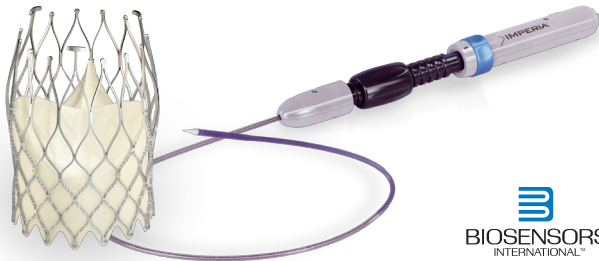


ALLEGRA™

THV SYSTEM WITH IMPERIA™ DELIVERY SYSTEM




BIOSENSORS
INTERNATIONAL™

en INSTRUCTION FOR USE
bg ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
cs NÁVOD K POUŽITÍ
da BRUGSANVISNING
de GEBRAUCHSANWEISUNG
es INSTRUCCIONES DE USO
fi KÄYTTÖOHJEET
fr MODE D'EMPLOI
el ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
hu HASZNÁLATI UTASÍTÁS
it ISTRUZIONI PER L'USO

lt NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
lv LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
nl GEBRUIKSAANWIJZING
no BRUKSANVISNING
pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
pt INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ro INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
sk NÁVOD NA POUŽITIE
sv BRUKSANVISNING
tr KULLANIM KILAVUZU



European Conformity ·
Съответствие с
изискванията на ЕС ·
Shoda s evropskými

normami · Europæisk overensstemmelse ·
Europäische Konformität · Conformidad europea ·
CE-merkintä (Euroopan vaatimustenmukaisuus) ·
Conformité aux normes européennes · Ευρωπαϊκή
Συμμόρφωση · Európai megfelelőség · Conformità
Europea · Europsos atitiktis · Eiropas atbilstība ·
EU-verklaring van overeenstemming · Europeisk
samsvar · Zgodność europejska · Conformidade
europeia · Conformitate Europeană · Súlád
s normami EÚ · Europeisk överensstämmelse ·
Avrupa Uygunluğu



Lot number · Партиден номер ·
Číslo šarže · Lotnummer ·
Chargennummer · Número de
lote · Eränumero · Numéro de
lot · Αριθμός παρτίδας · Tételszám · Numero di lotto
· Partijos numeris · Partijas kods · Partijnummer ·
Lotnummer · Numer partii · Número do lote ·
Numáru lotului · Číslo šarže · Partinummer · Lot
numaras



Catalogue number · Каталоген
номер · Katalogové číslo ·
Katalognummer ·

Número de
catálogo · Luettelonumero · Référence catalogue ·
Αριθμός καταλόγου · Katalógusszám · Numero di
catalogo · Katalogo numeris · Kataloga numurs ·
Catalogusnummer · Katalognummer · Numer
katalogowy · Número de catálogo · Număr de
catalog · Katalogové číslo · Katalognummer ·
Katalog numaras



Serial number · Серийен номер ·
Sériové číslo · Seriennummer ·
Seriennummer · Número de
serie · Sarjanumero · Numéro

de série · Σειριακός αριθμός · Sorozatszám ·
Numero di serie · Serijos numeris · Sērijas numurs ·
Seriennummer · Seriennummer · Numer seryjny ·
Número de série · Număr de serie · Sériové číslo ·
Seriennummer · Seri numaras



Use by · Используйте преди · Datum
použitelnosti · Anvendes inden ·
Verwendbar bis · Fecha de caducidad ·
Viimeinen käyttöpäivä · Date de
péremption · Ημερομηνία λήξης ·
Felhasználhatóság · Utilizzare entro ·
Tinka naudoti iki · Izlietot līdz · Uiterste
gebruiksdatum · Utlöpsdato · Użyć do · Utilizar até ·
Data limită de utilizare · Spotrebujte do ·
Utgångsdatum · Son kulanma tarihi



Do not re-use · Не използвайте
повторно · Nepoužívejte
opakovaně · Må ikke genbruges ·
Nicht wiederverwenden · No
reutilizar · Kertakäyttöinen · Ne pas
réutiliser · Na μην
επαναχρησιμοποιείται · Tilos
újrafelhasználni · Non riutilizzare · Nenaudoti
pakartotini · Neizmantot atkārtoti · Niet
hergebruiken · Ikke til gjenbruk · Nie używać
ponownie · Não reutilizar · Nu reutilizați ·
Nepoužívajte opakovane · Återanvänd inte · Yeniden
kullanmayın



Caution · Вниманіе · Upozornění · Forsigtig · Achtung · Atención · Varo · Mise en garde · Προσοχή · Vigyázat · Attenzione · Dêmesio · Brīdinājums · Let op · Forsiktig · Przestroga · Cuidado · Atentie · Upozornenie · Varning · Dikkat



Consult instructions for use · Вжйте инструкциите за употреба · Postupujte podle návodu k použití · Se brugsanvisningen · Gebrauchsanweisung beachten

Consultar las instrucciones de uso · Katso käyttöohje · Consulter le mode d'emploi · Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης · Olvassa el a használati útmutatót · Consultare le istruzioni per l'uso · Zr. naudojimo instrukciją · Skatīt lietošanas instrukciju · Raadpleeg de gebruiksaanwijzing · Se bruksanvisning · Patrz instrukcja użycia · Consultar as instruções de utilização · Consultați instrucțiunile de utilizare · Pozrite si návod na použití · Se bruksanvisning · Kullanim talimatlarına bakan



Manufacturer · Производител · Výrobce · Producent · Hersteller · Fabricante · Valmistaja · Fabricant · Κατασκευαστής · Gyártó · Fabbrikante · Gamintojas · Ražotājs · Fabrikant · Produzent · Producent · Fabricante · Producător · Výrobca

Tillverkare · Üretici

STERILE

A

Sterilized using aseptic processing techniques · Стерилизация с асептичными техниками за обработка · Sterilizováno za použití aseptických metod · Steriliseret med aseptiske behandlingsteknikker · Sterilisiert mit aseptischen Verfahren · Estéril por técnicas de procesamiento asepticas · Steriloitu aseptisesti · Stérilisé conformément aux règles d'asepsie · Αποστειρώθηκε με άσепτικές τεχνικές επεξεργασίας · Aszeptikus feldolgozási technikák alkalmazásával sterilizálva · Sterilizzazione con tecniche di lavorazione asettiche · Sterilizuota taikant aseptinio apdorojimo metodus · Sterilizēts, izmantojot aseptiskas aprādes metodes · Gesteriliseerd met behulp van aseptische verwerkingstechnieken · Steriliseret ved bruk av aseptiske behandlingsteknikker · Sterylizowano, stosując aseptyczne techniki przetwarzania · Esterilizado com técnicas de processamento asséptico · Sterilizat utilizând tehnici de procesare aseptică · Sterilizované použitím aseptických technik spracovaná · Steriliserad med aseptiska bearbetningstekniker · Aseptik işlem teknikleri kullanılarak sterilize edilmiştir

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide · Стерилизация с этиленов оксид · Sterilizováno etylenoxidem · Steriliseret med ethylenoxid · Sterilisiert mit Ethylenoxid · Estéril por óxido de etileno · Steriloitu etyleenioksidilla · Stérilisé à l'oxyde d'éthylène · Αποστειρώθηκε με αιθυλενοξείδιο · Etilén-oxidál sterilizálva · Sterilizzazione con ossido di etilene · Sterilizuota etileno oksido dujomis · Sterilizēts ar etilēnoksidu · Gesteriliseerd met ethyleenoxide · Steriliseret ved bruk av etylenoksid · Wysterylizowano tlentkiem etylenu · Esterilizado com óxido de etileno · Sterilizat utilizând oxid de etilenă · Sterilizované etylenoxidom · Steriliserad med etylenoxid · Etilen oksit ile sterilize edilmiştir



Do not use if package is damaged and consult instructions for use · Не използвайте, ако опаковката е повредена и вижте инструкциите за употреба · Ne používejte, pokud je obal poškozený, a prodávající si návod k použití · Må ikke anvendes,

hvis emballagen er beskadiget og se brugsanvisningen · Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten · No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso · Käyttö kielletty, jos pakkaus on vaurioitunut, ja katso käyttöohje · Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi · Να μη χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης · Ne használja, ha a csomagolás sérült, és olvassa el a használati útmutatót · Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso · Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir vadovaukitės naudojimo instrukcija · Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un skatīt lietošanas instrukciju · Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en raadpleeg de Gebruiksaanwijzing · Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet og se bruksanvisningen · Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone, i zapoznać się z instrukcją użycia · Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização · Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare · Ak je poškodený obal, nepoužívajte a pozrite si návod na použitie · Använd inte om förpackningen är skadad och referera till bruksanvisningen · Paket hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına bakın



Temperature limit · Температурна граница · Teplotní omezení · Temperaturgrænse · Temperaturgrenzwerte · Limite de temperatura · Lämpötilan raja-arvot · Limite de température · Όριο θερμοκρασίας · Hőmérséklet-korlátozás · Limite di

temperatura · Ribinės temperatūros vertės · Temperatūras ierobežojums · Temperaturlimit · Temperaturgrense · Dopuszczalna temperatura · Limite de temperatura · Limita de temperatură · Teplotný limit · Temperaturbegränsning · Sıcaklık limiti



Keep away from sunlight · Пазете от слънчева светлина · Chraňte před slunečním světlem · Beskyttes mod sollys · Vor Sonnenlicht schützen · Proteger de la luz solar · Säilytä auringonvalolta suojattuna · Conserver à l'abri de la lumière du

soleil · Φυλάσσετε μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία · Napfénytől védve tartandó · Conservare al riparo dalla luce solare · Laikyti atokiau nuo saulės spindulių · Sargát no saules gaismas · Uit de buurt van zonlicht houden · Holdes borte fra sollys · Chronić przed światłem słonecznym · Manter afstado daz luz solar · A se feri de lumina soarelui · Chráňte pred slnečným svetlom · Förvaras borta från solljus · Güneş ışığından uzak tutun



Keep dry · Сохранявайте на сухо · Uchovávejte v suchu · Opbevarer tørt · Trocken aufbewahren · Mantener seco · Säilytä kuivassa · Conserver au sec · Να διατηρείται στεγνό · Szárazon tartandó · Conservare a secco · Laikyti sausai · Glabāt sausumā · Droog bewaren · Oppbevares tørt · Utrzymywać produkt w stanie suchym · Manter seco · A se menține uscat · Uchovávať v suchu · Förvaras torrt · Kuru muhafaza edin

Qty.

Quantity included in package · Количество продукты в една опаковка · Množství obsažené v balení · Mængde inkluderet i emballagen · In der Packung enthaltene Menge · Cantidad incluida en el embalaje · Kpl/pakkaus · Quantité incluse dans l'emballage · Ποσότητα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία · A csomagban található mennyiség · Quantità inclusa nella confezione · Pakuotėje esantis kiekis · Iepakojumā iekļautais daudzums · Hoeveelheid inbegrepen in verpakking · Antall inkludert i pakken · Liczba sztuk w opakowaniu · Quantidade inclusa na emalagem · Cantitate inclusă în ambalaj · Množstvo zahrnuté v balení · Kvantitet som ingår i förpackningen · Paket içeriğindeki miktar



Do not resterilize · Не стерилизируйте повторно · Nesterilizujte opakovaně · Må ikke resteriliseres · Nicht erneut sterilisieren · No reesterilizar · Eisaa steriloida uudelleen · Ne pas resteriliser · Na पुनः एपानोपेष्टीरयता · Tilos újratesterilizálni · Non risterilizzare · Nesterilizuoti pakartotinai · Atkārtoti nesterilizēt · Niet opnieuw steriliseren · Ikke steriliser på nytt · Nie poddawać ponownie sterylizacji · Não reesterilizar · Nu resterilizați · Nesterilizujte opakovane · Omsterilisera inte · Yeniden sterilize etmeyin



MR conditional · Безопасно за работа в магнитно-резонансна среда при определени условия · Podmíněně bezpečně v prostředí MR · Betinget MR-sikker · Bedingt MR-sicher · Compatibilidad condicional con la RM · MK-ehdollinen · Compatible avec l'IRM sous conditions · Ασφαλές για μαγνητική τομογραφία υπό όρους · MR-környezetben feltétlesen biztonságos · A compatibilită RM condiziona · Salýginis naudojimas MR aplinkoje · Izmantojams ar MR, ievērojot noteiktus nosacījumus · MR-veilig onder voorwaarden · MR-betinget · Warunkowo bezpieczny w środowisku MR · Condicional para RM · Compatibilitate RM condiționată · Podmienečně bezpečně v prostředí MR · MR-villkorad · MR koşullu



Warm temperature indicator: Do not use product if indicator is black · Индикатор за прекалено висока температура: Не използвайте продукта · Indikátor vysoké teploty: Nepoužívejte výrobek, pokud je tento indikátor černý · Indikator for

varm temperatur: Produktet må ikke anvendes, hvis indikatoren er sort · Wärmeindikator: Produkt nicht verwenden, wenn der Indikator schwarz ist · Indicador de temperatura elevada: No utilizar el producto si el indicador aparece en color negro · Lämpimän lämpötilan ilmaisín: Älä käyttää tuotetta, jos ilmaisin on musta · Indicateur de température, chaud : ne pas utiliser le dispositif si l'indicateur est noir · Δείκτης υψηλής θερμοκρασίας: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο δείκτης είναι μαύρος · Meleg hőmérséklet-jelző: Ne használja a terméket, ha az indikátor fekete színű · Indicatore di alta temperatura: non utilizzare il prodotto se l'indicatore è nero · Siltos temperatūros indikatoriūs: jei indikatoriūs yra juodos spalvos, gaminio nenaudoti · Siltas temperatūras indikators: Neizmantojiet produktu, ja indikators ir melns · Indicator voor warme temperatuur: Gebruik het product niet als de indicator zwart is · Temperaturindikator for varme: Bruk ikke produktet dersom indikatoren er svart · Wskaźnik wysokiej temperatury: nie używać produktu, jeśli wskaźnik jest czarny · Indicador de temperatura quente: Não utilizar o produto se o indicador estiver preto · Indicator de temperatură caldă: Nu utilizați produsul dacă indicatorul este negru · Indikátor vysokej teploty: ak je indikátor čierny, produkt nepoužívajte · Indikator för varm temperatur: Använd inte produkten om indikatorn är svart · Yüksek sıcaklık göstergesi: Gösterge siyah renkteyse ürünü kullanmayın



Cold temperature indicator: Do not use product if indicator bulb is purple · Индикатор за прекалено ниска температура: Не използвайте продукта, ако индикаторната лампа е лилава · Indikátor nízkej teploty: Nepoužívejte

výrobek, pokud je kruhová část tohoto indikátoru fialová · Indikator for kold temperatur: Produktet må ikke anvendes, hvis indikatorlampen er lilla · Kälteindikator: Produkt nicht verwenden, wenn der Indikator violett ist · Indicador de temperatura baja: No utilizar el producto si la ampolla indicadora aparece en color violeta · Kylmän lämpötilan ilmaisín: Älä käyttää tuotetta, jos ilmaisin lampu on violett · Indicateur de température, froid : ne pas utiliser le dispositif si l'indicateur est violet · Δείκτης χαμηλής θερμοκρασίας: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν ο δείκτης είναι μωβ · Hideghőmérséklet-jelző: Ne használja a terméket, ha az indikátor lila színű · Indicatore di bassa temperatura: non utilizzare il prodotto se il bulbo dell'indicatore è viola · Šaltos temperatūros indikatoriūs: jei indikatoriūs lemputė yra violetinės spalvos, gaminio nenaudoti · Aukstas temperatūras indikators: Neizmantojiet produktu, ja indikatoria spuldze ir violeta · Indicator voor koude temperatuur: Gebruik het product niet als de indicator paars is · Temperaturindikator for kulde: Bruk ikke produktet dersom indikatoren er lilla · Wskaźnik niskiej temperatury: nie używać produktu, jeśli główka wskaźnika jest purpurowa · Indicador de temperatura fría: No utilizar o produto se o indicador estiver roxo · Indicator de temperatură rece: Nu utilizați produsul dacă indicatorul este violet · Indikátor nízkej teploty: ak je banka indikátora purpurová, produkt nepoužívajte · Indikator för kall temperatur: Använd inte produkten om indikatorn är lila · Düşük sıcaklık göstergesi: Gösterge ampulü mor renkteyse ürünü kullanmayın



Medical device · Медицинско изделие · Zdravotnícký prostředek · Medicinsk utstyr · Medizinprodukte · Producto sanitario · Lääkinnällinen

laite · Dispositif médical · Ιατροτεχνολογικό προϊόν · Orvostechnikai eszköz · Dispositivo medico · Medicinos priemonė · Mediciniskā ierīce · Medisch hulpmiddel · Medisinsk utstyr · Wyrób medyczny · Dispositivo médico · Dispozitiv medical · Zdravotnicka pomůcka · Medicinsk produkt · Tibbi cihaz



Unique Device Identifier · Уникален идентификатор на изделието · Jedinečný identifikátor prostředku · Unik identifkator for udstyret · Eindeutige Produktkennzeichnung

· Identificador único del producto · Yksilöllinen laitetunniste · Identifiant unique du dispositif · Μοναδικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος · Egyedi eszközazonosító · Identificativo unico del dispositivo · Unikalus priemonės identifikatorius · Unikālais ierīces identifikators · Unieke identificatiecode van het hulpmiddel · Unik enhetsidentifikator · Niepowtarzalny identyfikator wyrobu · Identificador único de dispositivo · Identicator unic al dispozitivului · Jedinečný identifikátor pomůcky · Unik produktidentifiziere · Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı



Contains biological material of animal origin · Съдържа биологичен материал от животински произход · Obsahuje biologický materiál zvířecího původu · Indeholder biologisk materiale af animalsk oprindelse · Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs · Contiene material biológico de origen animal · Sisältää eläinperäistä biologista materiaalia · Présence de substances d'origine animale · Περιέχει βιολογικό υλικό ζωικής προέλευσης · Állati eredetű biológiai anyagot tartalmaz · Contiene materiale biologico di origine animale · Sudėtyje yra gyvūninės kilmės biologinės medžiagos · Satur dzīvnieku izcelsmes bioloģisko materiālu · Bevat biologisch materiaal van dierlijke herkomst · Inneholder biologisk materiale fra dyr · Zawiera materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego · Contém material biológico de origem animal · Contine material biologic de origine animală · Obsahuje biologický materiál živočišného pôvodu · Innehåller biologiskt material av animaliskt ursprung · Hayvansal biyolojik materyal içerir



Date and country of manufacture (Singapore) · Дата и страна на производство (Сингапур) · Datum a země výroby (Singapur) · Produktionsdato og fremstillingsland (Singapore) · Herstellungsdatum und -land (Singapur) · Fecha y país de fabricación (Singapur) · Valmistuspäivä ja -maa (Singapore) · Date et pays de fabrication (Singapour) · Ημερομηνία και χώρα κατασκευής (Σιγκαπούρη) · Gyártási dátum és ország (Szingapúr) · Data e paese di fabbricazione (Singapore) · Pagaminimo data ir šalis (Singapūras) · Razošanas datums un valsts (Singapūra) · Datum en land van productie (Singapore) · Produksjonsdato og -land (Singapore) · Data i kraj produkcji (Singapur) · Data e país de fabrico (Singapura) · Data și țara de fabricație (Singapore) · Datum a krajina výroby (Singapur) · Tillverkningsdatum och -land (Singapore) · Üretildiği tarih ve ülke (Singapur)



Date of manufacture · Дата на производство · Datum výroby · Produktionsdato · Herstellungsdatum · Fecha de fabricación · Valmistuspäivä · Date de fabrication · Ημερομηνία κατασκευής · Gyártási dátum · Gyártási dátum · Data di fabbricazione · Pagaminimo data · Ražošanas datums · Productiedatum · Produktionsdato · Data produkcji · Data de fabrico · Data fabricației · Datum výroby · Tillverkningsdatum · Üretim tarihi

катаσκευής · Gyártási dátum · Gyártási dátum · Data di fabbricazione · Pagaminimo data · Ražošanas datums · Productiedatum · Produktionsdato · Data produkcji · Data de fabrico · Data fabricației · Datum výroby · Tillverkningsdatum · Üretim tarihi

AORTIC

Aortic · Аортно · Aortální · Aortisk · Aortal · Aórtico · Aortta · Aortique · Αορτική · Aorta · Aortico · Aortos

· Aortas · Aorta · Aorta · Aorta · Aórtico · Aortic · Aortálna · Aortisk · Aortik



Single sterile barrier system · Единична стерилна бариерна система · Systém jednoduché sterilní bariéry · System med en enkelt steril barriere · Einfaches Sterilbarrieresystem

Sterilbarrieresystem · Sistema de barrera estéril sencilla · Yksinkertainen steriili estejärjestelmä · Système à barrière stérile simple · Σύστημα μονού στείρου φραγμού · Egyszeres sterilgát-rendszer · Sistema di barriera sterile singola · Vienguba sterili barjerinė sistema · Vienas sterilās barjeras sistēma · System met één steriele barrière · Enkelt sterilt barrieresystem · System pojedynczej bariery sterylnej · Sistema de barreira estéril única · Sistem de barieră sterilă unică · Systém jednej sterilnej bariéry · Enkelt sterilt barriärsystem · Tek steril bariyer sistemi



Single sterile barrier system with protective packaging inside · Единична стерилна бариерна система със защитна опаковка отвътре · Systém jednoduché sterilní bariéry s vnitřním

ochranným obalem · System med en enkelt barriere med beskyttende indre emballering · Einfaches Sterilbarrieresystem mit innerer Schutzverpackung · Sistema de barrera estéril sencilla con embalaje protector en el interior · Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja sisäpuolinen suojaupakkaus · Système à barrière stérile simple incluant un emballage protecteur · Σύστημα μονού στείρου φραγμού με προστατευτική συσκευασία στο εσωτερικό · Egyszeres sterilgát-rendszer belső védőcsomagolással · Sistema di barriera sterile singola con imballaggio protettivo interno · Vienguba sterili barjerinė sistema su apsaugine pakuote viduje · Vienas sterilās barjeras sistēma ar aizsargiepakojuumu iekšpusē · Systeem met één steriele barrière met beschermende verpakking aan de binnenkant · Enkelt sterilt barrieresystem med beskyttende emballasje inni · System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz · Sistema de barreira estéril única com embalagem protetora no interior · Sistem de barieră sterilă unică cu ambalaj de protecție în interior · Systém jednej sterilnej bariéry s vnútorným ochranným obalom · Enkelt sterilt barriärsystem med skyddsförpackning inuti · İçinde koruyucu ambalaj bulunan tek steril bariyer sistemi



Double sterile barrier system
· Двойна стерилна
барьерна система ·
Système dvojité sterilní
bariery · System med en
dobbel steril
barriere · Doppeltes

Sterilbarrieresystem · Sistema de barrera estéril
doble · Kaksinkertainen steriili esteijäestelmä ·
Système à barrière stérile double · Σύστημα διπλού
στερείου φραγμού · Kettős sterilgát-rendszer ·
Sistema di barriera sterile doppia · Dvuguba sterili
barjerinė sistema · Dubultā sterilo barjeru sistēma ·
Systeem met dubbele steriële barrière · Dobbel
sterilt barriërsysteem · System podwójnej bariery
sterylnej · Sistema de barreira estéril dupla · Sistem
de barieră sterilă dublă · Systém dvojitej sterilnej
bariery · Dubbelt sterilt barriärsystem · Ikili steril
bariyer sistemi



Product stored in a sterile
glutaraldehyde solution · Продуктът е
съхраняван в стерилен разтвор на
глутаралдехид · Výrobek uchovávaný
ve sterilním roztoku glutaraldehydu ·

Produktopbevaretiesterilglutaraldehydopløsning
· Produkt wird in steriler Glutaraldehydlösung
gelagert · Producto conservado en una solución de
glutaraldehído estéril · Sterilizsá
glutaaraldehiddiliuoksessa säilytetty tuote ·
Dispositif conservé dans une solution de
glutaraldéhyde stérile · Το προϊόν συντηρείται σε
στείρο διάλυμα γλουταραλδεϋδης · Steril
glutāraldehid oldatban tárolt termék · Prodotto
conservato in una soluzione di glutaraldeide sterile
· Gaminy, laikomas steriliame glutaraldehido
tirpalė · Produkts tiek uzglabāts sterilā
glutaraldehīdā šķīdumā · Product opgeslagen in
een steriële oplossing van glutaaraldehyde ·
Produktet oppbevares i en steril
glutaraldehydløsning · Produkt przechowywany w
sterylnym roztworze glutaraldehydu · Produto
armazenado numa solução estéril de glutaraldeído
· Produs depozitat într-o soluție sterilă de
glutaraldehidă · Produkt uchovávaný v sterilnom
roztoku glutaraldehydu · Produkt förvarad i en steril
glutaraldehydlösning · Steril glutaraldehyt çözeltilsi
içinde saklanan ürün



Liquid chemical sterilization with
glutaraldehyde solution · Течна
химическа стерилизация с разтвор
на глутаралдехид · Kapalinová
chemická sterilizace roztokem

glutaraldehydu · Flytende kemisk sterilisering med
glutaraldehydopløsning · Flüssige chemische
Sterilisation mit Glutaraldehydlösung ·
Esterilización química líquida con solución de
glutaraldehído · Kemiallinen nestesterilointi
glutaaraldehiddiliuoksella · Stérilisation chimique
liquide par une solution de glutaraldéhyde · Υγρή
χημική αποστείρωση με διάλυμα γλουταραλδεϋδης
· Polyékony vegyületes kémiai sterilizálás
glutáraldehid oldattal · Sterilizzazione chimica
liquida con soluzione di glutaraldeide · Skysta
cheminė sterilizacija glutaraldehido tirpalu ·
Šķidruma ķīmiskā sterilizācija ar glutaraldehīda
šķīdumu · Vloeibare chemische sterilisatie met een
oplossing van glutaaraldehyde · Flytende kjemisk
sterilisering med glutaraldehydløsning · Sterylny,
ciekły sterylizacja chemiczna roztworem
glutaraldehydu · Esterilização química líquida com
solução de glutaraldeído · Sterilizare chimică lichidă
cu soluție de glutaraldehidă · Kvapalná chemická
sterilizácia roztokom glutaraldehydu ·
Vätskebaserad kemisk sterilisering med
glutaraldehydlösning · Glutaraldehyt çözeltisi ile sıvı
kimyasal sterilizasyon

English	12
Български	32
Česky	55
Dansk	75
Deutsch	95
Español	116
Suomi	136
Français	157
Ελληνικά	178
Magyar	202
Italiano	222
Lietuvių	243
Latviešu	263
Nederlands	283
Norsk	303
Polski	323
Português	344
Română	364
Slovenčina	384
Svenska	405
Türkçe	424

Please read all instructions carefully before using the product. Please comply with all warnings and precautions included in these instructions. Non-compliance may result in serious complications.

Implantation of the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve may only be performed by physicians who have received appropriate training.

1. DEVICE DESCRIPTION

The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve System (ALLEGRA THV System) is a Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) treatment and consists of the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (REF see chapter 1.1) and the IMPERIA Delivery System (REF see chapter 1.2) including the IMPERIA Loading System (see chapter 1.3).

1.1. ALLEGRA TRANSCATHTER HEART VALVE

The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV) is intended to be implanted within degenerative calcified aortic valves or in failing surgical aortic valve bioprostheses in a minimally invasive transcatheter implantation technique.

The valve has a tri-leaflet design and is constructed with six individual bovine pericardial parts, three parts for the skirt and three leaflets sewn to the skirt in a semi-lunar fashion to form the valve. The valve is positioned in a supra-annular position. The pericardial inner skirt creates a 12 mm sealing region against the native aortic annulus mitigating the risk of paravalvular leakage. The bovine pericardium used for the THV is treated to reduce calcification potential. The stent frame is made of laser-cut nitinol with good radiopacity and 6 additional radiopaque gold markers, positioned circumferentially to mark the height of the new valve plane.

The table below indicates the available sizes of the THV with catalogue numbers and the respective size ranges for treatment of both native aortic stenosis and degenerated surgical aortic valve (SAV) bioprosthesis (true inner diameter).

Model ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Catalogue / Reference number	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortic annulus diameter [mm]* / Inner diameter aortic valve bioprosthesis [mm]*	16.5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Perimeter derived

1.2. IMPERIA DELIVERY SYSTEM

The IMPERIA Delivery System (DS) is intended for transfemoral retrograde implantation of the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV).

The DS is compatible with a 0.035 inch (0.889 mm) guidewire and has to be inserted to the vessel through a separate 18 Fr introducer sheath. The catheter shaft has a distal short cartridge of 18 Fr (6.0 mm), which accommodates the THV. Behind the cartridge section, the catheter shaft reduces to 15 Fr (5.0 mm), which gives the necessary flexibility, stability and pushability. The usable length of the catheter shaft is 1150 mm and allows the implantation site to be reached in the target patient population. The atraumatic catheter tip and the loading anchor are radiopaque, and the tip of the catheter shaft has a radiopaque ring.

The DS uses a bottom-up deployment technique. By winding the release handle the catheter is retracted and exposes the inflow of the THV, which will start to open. After retracting the catheter up to the safety position, the THV is 80% deployed but still attached to the catheter by the three T-bars of the THV. In this configuration, the THV can be either implanted or recaptured and repositioned.

tioned or fully retrieved if required. After reaching the safety position and confirmation of a correct implant position the unlock wheel must be switched to the unlock position and the THV can be fully deployed by further retracting the catheter until it is fully opened and detached from the DS. The table below indicates the available models of the DS with catalogue numbers and the compatibility in regard of the THV size.

Model IMPERIA Delivery System	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Catalogue / Reference number	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatible with ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Outer diameter	18 Fr (6.0 mm)	18 Fr (6.0 mm)

The DS requires a sufficient access vessel size for placement of an 18 Fr introducer sheath. The vascular access must be carefully assessed in terms of calcification pattern/localization, tortuosity, and compatibility with the selected sheath. Clinical studies have shown safe use in access vessels of diameter ≥ 6.0 mm and also in smaller diameters depending on the pattern of any calcific atherosclerosis present.

1.3. IMPERIA LOADING SYSTEM

The IMPERIA Loading System (LS) is intended to load the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve into the cartridge of the IMPERIA Delivery System.

The LS consists of a loading tool, a counter funnel, and a loading pin to orientate the pericardium inside the stent. The LS is included in the packaging of the DS.

2. INDICATION

The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve is indicated for the treatment of severe calcified aortic valve stenosis in high risk patients with elevated surgical risk or in patients with a symptomatic degeneration of an aortic valve bioprosthesis.

The IMPERIA Delivery System is indicated for transfemoral delivery of the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve.

2.1. TARGET PATIENT GROUP

The device was studied in patients with severe calcific aortic valve stenosis or with a symptomatic degeneration of an aortic valve bioprosthesis which were considered eligible for a TAVI treatment based on the clinical judgement of the heart team. This clinical judgement included frailty and co-morbidities of the patient. The degeneration of the aortic valve bioprosthesis in the valve-in-valve patient population resulted from valve stenosis, insufficiency, or the combination of both.

The target patient group shall present:

- Symptomatic degeneration of severe calcified aortic heart valve or failing surgical aortic bioprosthetic valve showing echocardiographically mean aortic gradient ≥ 40 mmHg or peak jet velocity ≥ 4.0 m/s or Aortic Valve Area (AVA) ≤ 1.0 cm² (or ≤ 0.6 cm²/m²) or symptomatic patients with severe bioprosthetic valve insufficiency.
- Current heart valve replacement guidelines (e.g., Guideline of European Society of Cardiology) should be considered.
- Anatomic requirements according to device specifications in chapter 1.1. and 1.2.

3. CONTRAINDICATION

The ALLEGRA THV System must not be used if the implanting physician believes its implantation would be contrary to the best interest of the patient.

3.1. ABSOLUTE CONTRAINDICATIONS

The ALLEGRA THV System is contraindicated in the presence of any of the following conditions:

- Unicuspid or bicuspid aortic valve.
- Non-calcified aortic stenosis.
- Combined aortic valve disease with predominant aortic regurgitation > 3.
- Distance between aortic valve basal plane and the orifice of the lowest coronary artery < 8 mm.
- Echocardiographic evidence of intracardiac thrombus or vegetation.
- Significant aortic disease such as severe obstructive calcification or marked tortuosity or kinking which would preclude a safe advancement of the delivery system.
- Iliofemoral vessel conditions such as severe obstructive calcification, severe tortuosity or kinking that would preclude safe placement of an 18 Fr introducer sheath or make endovascular access to the aortic valve impossible.
- Severe ventricular dysfunction with Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) less than 20%.
- Evidence of active endocarditis or other acute infections.
- Renal failure requiring continuous renal replacement therapy.
- Known hypersensitivity to contrast media, which cannot be adequately pre-medicated or contraindication to anticoagulant or anti-platelet medication (e.g., aspirin, heparin, clopidogrel) or to Nitinol (titanium or nickel) alloy or to bovine tissue.

3.2. RELATIVE CONTRAINDICATIONS

- Evidence of an acute myocardial infarction within the past 30 days.
- Cerebral Vascular Accident (CVA) within past 6 months.
- Evidence of active peptic ulcer or upper gastrointestinal bleeding within past 90 days.
- Severe mitral regurgitation.

4. VALVE-IN-VALVE SPECIFIC CONSIDERATIONS

Patient screening and procedural planning should be done as follows for treatment of degenerated SAV procedures:

- The inner diameter of the degenerated SAV bioprosthesis must be within a range of 16.5 mm to 27 mm.
- The failure mode of the degenerated SAV bioprosthesis should be identified prior to performing the procedure:
 - In case of structural damage of the failed SAV bioprosthesis, the benefit of the procedure must be weighed against the uncertain risk of complications.
 - In failed SAV bioprosthesis with structural damage, balloon aortic valvuloplasty should only be performed with extreme caution, using undersized balloons.
 - In cases of pannus or previous endocarditis, the inner diameter and inner orifice shape should be determined using Multi Slice Computed Tomography (MSCT) to assess the landing zone of the THV. These measurements should be used to select the proper size of the THV.
 - In case of patient prosthesis mismatch, the benefit of the procedure must be weighed against the uncertain risk of complications, keeping in mind that any pre-existing patient prosthesis mismatch cannot be alleviated by valve-in-valve implantation.
 - In case of additional paravalvular leaks of the failed SAV bioprosthesis, it must be considered that valve-in-valve implantation will not solve this issue.
 - In case of low position of the coronary ostia, especially in combination with shallow sinuses, the high risk of coronary occlusion must be considered.
 - The risk of coronary occlusion should be judged as higher for SAV bioprostheses with externally mounted leaflets, including (but not limited to) the Mitroflow, Crown, Trifecta and Ionescu-Shiley.

- Should the radiopaque landmarks of the failed SAV bioprosthesis be insufficient to safely identify the correct landing zone of the THV, then the leaflet calcifications and/or a pigtail at the base of the leaflets of the degenerated SAV bioprosthesis may serve as additional references.

5. PRE AND POST BALLOON AORTIC VALVULOPLASTY CONSIDERATIONS

Balloon Aortic Valvuloplasty (BAV) for pre-dilatation of the native annulus is needed for the placement of the ALLEGRA THV. The size and model of the pre-dilatation BAV catheter should be selected such that it results in effective expansion to allow full expansion of the THV upon implantation. The use of correctly sized balloons ensures effective pre-dilatation, thereby minimizing the risk of under expansion of the THV. For native aortic stenosis, the diameter of the BAV catheter used for pre-dilatation should be at least equal to the minimum annular diameter. For the ALLEGRA THV 31, at least a 24 mm balloon is recommended.

If valve function or sealing is impaired due to excessive calcification or incomplete expansion of the THV, a post-dilatation may improve valve function and sealing. If the physician determines that post-dilatation is appropriate, consider the following factors when selecting the balloon parameters to ensure patient safety: balloon catheter model, balloon size, balloon position, inflation pressure and patient anatomy.

Maximum recommended balloon diameter for post-dilatation of ALLEGRA THV:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximum balloon size	22 mm	24 mm	26 mm

Information on BAV catheter selection:

- Overexpansion of the narrowest section of the THV resulted in damage to the commissural attachment points in bench testing and should be avoided.
- It is important to note that the mechanical compliance properties of the selected balloon influence the dilatation behavior.
- Compliant and semi-compliant balloons are softer and will more readily conform to the profile of the THV at lower pressures but must be inflated at pressures that preserve the profile of the THV.
- Non-compliant balloons are stiffer and will achieve the nominal diameter during inflation irrespective of the underlying annulus or THV resistance and might need to be downsized.
- For additional instructions on the use of BAV catheter devices refer to the specific balloon catheter manufacturer's labeling.

Information for failed SAV bioprosthesis:

- Pre-dilatation of a stenotic SAV bioprosthesis has not been systematically evaluated and should only be performed at the discretion of the heart team and after consideration of the failure mode of the failed SAV bioprosthesis.
- In failed SAV bioprosthesis with structural damage, balloon aortic valvuloplasty should only be performed with extreme caution, using undersized balloons.

6. WARNINGS

- This procedure should only be performed where emergency aortic valve surgery can be performed promptly.
- Correct sizing of the THV is essential to prevent paravalvular leakage, migration, or annular rupture. The THV is intended for use in patients with a native aortic annulus size ranging from 16.5 mm to 27 mm or with a failing SAV bioprosthesis with a true inner diameter ranging from 16.5 mm to 27 mm.
- Correct implantation height of the THV is essential to prevent interference with the anterior mitral leaflet, coronary obstruction, and poor performance of the THV.

- To avoid occlusion of the coronary ostia, the height from the aortic valve basal plane and the orifice of the lowest coronary artery should be > 8 mm in order to have a safety margin and not to cover the ostia with the skirt of the THV. The upper limit of the skirt is marked by the 6 radiopaque markers.
- Do not resterilize or re-use the THV, the DS or the LS. Resterilization or re-use may compromise the structural integrity of the products and/or create a risk of contamination of the device, which could result in patient injury, illness, or death.
- Do not use the products if the use by date has expired.
- Accelerated deterioration due to calcific degeneration of the THV (as with any glutaraldehyde cross-linked bioprosthesis) may occur in patients with an altered calcium metabolism.
- Overall durability, especially long-term, has not been established for the THV. Careful and continuous medical follow-up is advised so that THV related complications can be diagnosed and properly managed.
- It is recommended that all THV recipients be prophylactically treated for endocarditis to minimize the possibility of prosthetic valve infection.
- THV recipients should be maintained on anticoagulant therapy, except where contraindicated, as determined by their physician.
- Do not freeze. Always store the THV in a cool, dry place between 10°C and 38°C. Any THV that has been frozen must not be used for human implantation.
- Prior to the insertion of the DS into the introducer sheath, check if the DS is compatible with selected 18 Fr introducer sheath. The 18 Fr Performer™ introducer sheath from Cook Medical must not be used because it may cause damage to the tip of the cartridge.
- The safety and effectiveness of the THV implanted within a failed pre-existing transcatheter heart valve have not been demonstrated.
- Do not perform an implantation without an introducer sheath or a guidewire.
- Physicians without previous experience using the device shall be trained according to the manufacturer Physician Training Plan.

7. PRECAUTIONS

7.1. PRECAUTIONS PRIOR TO USE

- Before, during and post-implant handling of the ALLEGRA THV System shall be in accordance with the provided instructions.
- Loading of the THV may only be performed by physicians or hospital personnel who have received the appropriate training.
- Implantation of the THV may only be performed by physicians who have received the appropriate training.
- Do not use the THV if the warm temperature indicator is black, or the cold temperature indicator's bulb is purple.
- Use the DS only if the ethylene oxide indicator on the inner sterile bag is green.
- Do not use the DS for any other THV model than indicated in the instructions for use.
- Do not use the product if the integrity of the sterile packaging has been compromised.
- In the event of any non-matching information, do not use the product.
- Do not use the THV if the product jar is damaged or if the seal is broken or the outside of the product jar is wet.
- Do not use the THV if the level of the liquid inside the product jar is below the 120 ml mark.
- Do not use the THV if there are any signs of damage to the tissue or frame.
- Do not use the DS and loading components if there are any signs of damage.
- Do not use the DS if the sterile bags are damaged.

7.2. PRECAUTIONS DURING USE

- The outside of the product jar is not sterile and must not enter the sterile field.
- Follow aseptic techniques during device preparation and implantation.
- During the loading procedure all steps must be performed inside the loading bowl with cold sterile 0.9% saline solution (0°C to 8°C, with sterile ice cubes).
- Any THV that is dropped, damaged, or mishandled in any way must not be used for implantation.
- Do not handle or manipulate the THV with sharp or pointed objects.
- Do not touch or squeeze the THV during rinsing. No other objects should be placed in the rinsing bowls.
- Make sure not to rinse the THV in an already used rinsing solution.
- Do not load the THV without the protection wire.
- Do not use the DS if flushing of the system is not possible.
- Avoid repeated crimping cycles during the loading procedure.
- If you feel any resistance during loading, the loading procedure must be stopped, and the cause of the resistance has to be evaluated.
- Do not use any tool other than the loading pin, in order to prevent damage to the pericardium.
- Make sure that from the second flushing step the tip of the catheter is inside the loading bowl and that the tip is covered by the cold sterile 0.9% saline solution (0° to 8°C, with sterile ice cubes) always until the catheter is entirely closed.
- Make sure that the suture or particles from the heart valve holder do not remain on the THV.
- Make sure that there is no gap and no overlapping between the catheter and the tip.
- Keep the THV hydrated and de-aired by flushing the port of the catheter shaft until ready for implantation.
- In case of an implantation in a failing SAV bioprosthesis, carefully check the patient's anatomy regarding low coronary ostium location, especially in combination with shallow sinuses.
- In case of an implantation in a failing SAV bioprosthesis, ensure that there is no partially detached valve leaflet, which can occlude a coronary ostium in the aortic position.
- In case of an implantation in a failing SAV bioprosthesis, the risk of coronary occlusion is higher for SAV bioprostheses with external leaflets e.g., Mitroflow, Crown, Trifecta and Ionescu-Shiley.
- In case of an implantation in a failing SAV bioprosthesis, ensure that the guidewire crosses the central lumen of the failing SAV bioprosthesis and not the paravalvular space or through a defect in a leaflet or sewing ring of the failing SAV bioprosthesis.
- Ensure the diameter of the access vessels is adequate.
- Do not kink the catheter shaft during the loading procedure.
- Balloon aortic valvuloplasty of the native aortic valve is required prior to DS insertion to facilitate placement of the THV.
- For native aortic stenosis, the diameter of the aortic valvuloplasty balloon used for pre-dilatation should be at least equal to the minimum annular diameter. For the ALLEGRA 31, at least a 24 mm balloon is recommended.
- Balloon aortic valvuloplasty should only be performed when the THV is loaded into the delivery system and ready for implantation.
- In case of failing SAV bioprosthesis with structural damage, balloon aortic valvuloplasty should be performed with extreme caution.
- If you feel any resistance during introducing the DS, the procedure must be stopped, and the cause of the resistance has to be evaluated.
- Make sure that the catheter at the integrated sheath is stable to avoid any position change.
- Once the bottom of the THV is implanted in the aortic annulus, do not pull, or push on the delivery system to adjust the implant depth.
- After the safety position is reached, do not turn the release handle further.

- After full THV deployment, check if the T-bars are free from the catheter.
- Always perform THV recapture and repositioning procedure only under fluoroscopic guidance.
- Recapture and deployment of the THV can be attempted up to three times. If the THV has been fully recaptured three times, it must be removed from the patient and discarded.
- Stop closing the catheter if a resistance occurs. You may check and adjust the angulation between the THV and the cartridge.
- A higher implant position may increase the risk for paravalvular leakage. A lower implant position may contribute to a higher risk of conduction disorders.
- The catheter closure is recommended to be done in a straight portion of the descending aorta.
- Do not over-close the catheter as this may cause overlapping and make it difficult to remove the delivery system through the introducer sheath.
- If it is necessary to post-dilate the THV in the case of unacceptable paravalvular leakage or under-expansion, then proceed with caution as post-dilatation may damage the device integrity or cause migration of the THV.
- Glutaraldehyde may cause irritation of the skin, eyes, nose, and throat. Avoid prolonged or repeated exposure or inhalation of the solution. Use only with adequate ventilation. If skin contact occurs, immediately flush the affected area with water. In the event of contact with eyes, seek immediate medical attention.

8. RESIDUAL RISKS AND UNDESIRABLE SIDE EFFECTS

Residual risks and potential undesirable side effects that may be associated with the use of the ALLEGRA THV System include, but may not be limited to:

- Acute coronary occlusion
- Acute kidney injury
- Acute myocardial infarction
- Acute renal failure
- Allergic reactions/intolerances (e.g., to contrast media)
- Aortic root injury (e.g., dissection, perforation)
- Arrhythmias including ventricular tachycardia or fibrillation extending to cardiac arrest
- Atrioventricular conduction disorders (e.g., AV-block, LBBB) which may require a permanent pacemaker
- Bleeding (hemorrhage)
- Cardiac tamponade
- Cardiogenic shock
- Cerebrovascular events such as TIA, Stroke
- Death
- Delivery system malfunction requiring the exchange of the device
- Device embolization / migration
- Emergent cardiac surgery (e.g., coronary artery bypass or heart valve replacement) or additional transcatheter intervention (e.g., second valve implantation or change to another device)
- Endocarditis
- Exacerbation of heart failure
- Hemolysis
- Hemorrhage requiring transfusion
- Hypertension or hypotension
- Infection
- Mitral valve injury
- Non-structural prosthetic valve dysfunction: paravalvular or/and central regurgitation, stenosis caused by mis-sizing and/or patient prosthesis mismatch
- Prosthetic valve thrombosis

- Sepsis
- Structural prosthetic valve damage (e. g. cusp tear, suture line disruption, stent fracture, calcification)
- Thromboembolism
- Vascular injury (e.g., dissection, perforation)

9. DIRECTIONS FOR USE

CAUTION: Before, during and post-implant handling of the ALLEGRA THV System shall be in accordance with the provided instructions.

9.1. PHYSICIAN TRAINING

The implanting physician should be experienced in port access, balloon aortic valvuloplasty, catheterization techniques, the TAVI implantation procedure, and trained on the use of the ALLEGRA THV and the IMPERIA DS.

9.2. REQUIRED EQUIPMENT

Standard cardiac catheterization lab equipment is required.

9.3. REQUIRED MATERIAL

The materials listed are delivered with the IMPERIA DS:

- 3 rinsing bowls incorporated in the tray (capacity approx. 500 ml / bowl)
- 1 loading bowl incorporated in the tray (capacity approx. 1000 ml / bowl)

The materials listed below are not delivered with the ALLEGRA THV or IMPERIA DS:

- 1 small bowl for heparinized saline flushing solution (capacity approx. 100 ml)
- 3 liters sterile 0.9% saline solution
- Approx. 50 ml heparinized sterile 0.9% saline solution
- Frozen sterile 0.9% saline solution (sterile ice cubes)
- Pre-shaped TAVI guidewire, 0.035 inch (0.889 mm), e.g., Safari², 300 cm length from Boston Scientific
- Percutaneous transluminal balloon aortic valvuloplasty catheter in various sizes
- Compatible 18 Fr introducer sheath
- Pigtail catheter
- 10 ml straight tip syringe without Luer-lock (for catheter flushing)
- Standard procedure supplies

CAUTION: Prior to the insertion of the DS into the introducer sheath, check if the DS is compatible with the selected 18 Fr introducer sheath. The 18 Fr Performer™ introducer sheath from Cook Medical must not be used because it may cause damage to the tip of the cartridge.

9.4. INSPECTION PRIOR TO USE

NOTE: Before using the products, check the temperature indicators, the ethylene oxide indicator, the validity of the serial or lot number, and the correct size of the implant and model of the DS by using the four-eye principle.

Carefully inspect the package before opening for any signs of abnormalities. Remove the device from the protective package and visually check that it is free of damages.

CAUTION: In the event of any non-matching information, do not use the product.

CAUTION: Do not use the product if the integrity of the sterile packaging has been compromised.

CAUTION: Do not use the THV if the warm temperature indicator is black, or the cold temperature indicator's bulb is purple.

CAUTION: Do not use the THV if the product jar is damaged or if the seal is broken or the outside of the product jar is wet.

CAUTION: Do not use the THV if the level of the liquid inside the product jar is below the 120 ml mark.

CAUTION: Do not use the THV if there are any signs of damage to the tissue or frame.

CAUTION: Do not use the DS and loading components if there are any signs of damage.

CAUTION: Do not use the DS if the sterile bags are damaged.

CAUTION: Use the DS only if the ethylene oxide indicator on the inner sterile bag is green.

CAUTION: Do not use the DS for any other THV model than indicated in the instructions for use.

9.5. DELIVERY SYSTEM HANDLING AND PREPARATION

Step	Procedure
1	Remove the double sterile bag from the carton box. Verify that all carton box and sterile bag labels match with respect to model, size, and lot number. CAUTION: In the event of any non-matching information, do not use the product. NOTE: Before opening the carton box, make sure that the DS model corresponds to the correct THV model.
2	Carefully inspect the entire sterile bags for damages. CAUTION: Do not use the DS if the sterile bags are damaged. CAUTION: Use the DS only if the ethylene oxide indicator on the inner sterile bag is green.
3	Open the outer sterile bag and ensure that only the inner sterile bag is introduced into the sterile field.
4	Remove all components of the DS from the inner sterile bag. This includes the tray system where the DS, loading tool, loading pin and counter funnel are clipped in. CAUTION: Do not use the DS and loading components if there are any signs of damage.
5	Prepare the DS and the product tray for the loading procedure as follows: Remove the rinsing bowls out of the tip part of the tray. Open the fixation strap between the handle and the tip tray and disconnect the handle tray and the tip tray from each other. Position the three parts of the tray as follows: handle part (contains the handle) on top, rinsing bowls in between and the tip part (contains the catheter) at the bottom. Attach the three parts of the tray using the connecting points.
6	Prepare the 3 rinsing bowls with at least 500 ml of sterile 0.9% saline solution at ambient temperature (15°C to 25°C) to thoroughly rinse the glutaraldehyde sterilant from the THV.
7	Prepare the loading bowl containing at least 1000 ml of cold, sterile 0.9% saline solution (0°C to 8°C, with sterile ice cubes) for the loading procedure.

9.6. THV HANDLING AND PREPARATION

CAUTION: Follow aseptic techniques during device preparation and implantation.

Step	Procedure
1	Remove the product jar from the carton box. Verify that all carton box and product jar labels match with respect to THV model, size, and serial number. CAUTION: In the event of any non-matching information, do not use the product. NOTE: Before opening the carton box, make sure that the THV model corresponds to the correct DS model.

Step	Procedure
2	Carefully inspect the entire product jar and seal for damage. CAUTION: Do not use the THV if the product jar is damaged or if the seal is broken or the outside of the product jar is wet. CAUTION: Do not use the THV if the level of the liquid inside the product jar is below the 120 ml mark.
3	Break the seal from the product jar and unscrew the screw cap. The content of the product jar is sterile and must be handled aseptically to prevent contamination. CAUTION: The outside of the product jar is not sterile and must not enter the sterile field.
4	Open and hold the product jar, while someone inside the sterile field takes out the transcatheter heart valve holder from the product jar. The THV must be inspected for any signs of damage to the frame or tissue. CAUTION: Do not use the THV if there are any signs of damage to the tissue or frame. CAUTION: Any THV that is dropped, damaged, or mishandled in any way must not be used for implantation.

9.7. THV RINSING PROCEDURE

NOTE: The whole rinsing and loading procedure requires approx. 10 minutes; 6 minutes for rinsing (3 x 2 minutes) and approx. 4 minutes for loading.

Step	Procedure
1	The THV needs to be rinsed to be free from residues of glutaraldehyde. Place the THV in the first bowl of sterile 0.9% saline solution. Be sure the solution completely covers the THV and holder. CAUTION: Do not handle or manipulate the THV with sharp or pointed objects.
2	With the THV and transcatheter heart valve holder submerged, gently agitate the THV back and forth for a minimum of 2 minutes by grasping the transcatheter heart valve holder. CAUTION: Do not touch or squeeze the THV during rinsing. No other objects should be placed in the rinsing bowls.
3	Repeat the 2-minute rinse in the second and third bowl for a total rinse time of at least 6 minutes. NOTE: Make sure not to rinse the THV in an already used rinsing solution.
4	Leave the THV in the final rinsing solution until needed to prevent the tissue from drying. CAUTION: The THV should be kept hydrated throughout the rest of the preparation procedure to prevent the tissue from drying.

9.8. THV LOADING PROCEDURE

CAUTION: Do not load the THV without a protection wire.

CAUTION: Do not kink the catheter shaft during the loading procedure.

CAUTION: Do not use the DS if flushing of the system is not possible.

CAUTION: If you feel any resistance during loading, the loading procedure must be stopped, and the cause of the resistance has to be evaluated.

CAUTION: Avoid repeated crimping cycles during the loading procedure.

CAUTION: During the loading procedure all steps must be performed inside the loading bowl with cold sterile 0.9% saline solution (0°C to 8°C, with sterile ice cubes).

Step	Procedure
1	Use a 10 ml syringe, filled with heparinized sterile 0.9% saline solution, and flush the catheter flush port.
2	Open the catheter by rotating the release handle until you reach the blue marker on the threaded rod. The rotation will also stop due to a resistance.
3	Rotate the unlock wheel from the lock position to the unlock position.
4	Continue to open the catheter until the release handle touches the rear handle. The loading anchor is fully visible, and the DS is prepared to attach the THV.
5	Use a 10 ml syringe, filled with heparinized sterile 0.9% saline solution, and flush the catheter flush port. NOTE: Make sure that during flushing the tip is in a higher position than the handle.
6	Remove the loading plate from the guiding pins. Place the THV on the loading tool, with the T-bars pointing towards inside the loading funnel. Pass the guiding pins of the loading tool through the loading guides of the heart valve holder. Mount the loading plate on the guiding pins. NOTE: For easier handling, keep the jar fixation of the transcatheter heart valve holder parallel to the THV.
7	Introduce the tip of the catheter into the guiding funnel of the loading tool. Press the THV with the loading plate against the loading funnel to carefully align the three T-bars to the grooves of the loading anchor and guide them into place. The T-bars must stay in the grooves. NOTE: Make sure not to manipulate the leaflets of the THV.
8	Rotate the release handle forward until the safety position (blue marker on the threaded rod) is reached. The three T-bars of the stent are secured by the cartridge. Continue the movement of the catheter shaft forward by turning the release handle until the commissural posts of the THV are covered by the catheter.
9	Remove the loading plate and move the remaining loading tool into the direction of the handle. It is no longer needed and must be removed after the loading process is finished. Cut the three sutures of the heart valve holder and remove the holder. CAUTION: Make sure that the suture or particles from the heart valve holder do not remain on the THV. NOTE: Take care not to manipulate the THV whilst cutting the sutures.
10	Cool the THV inside the loading bowl with cold sterile 0.9% saline solution (0° to 8°C, with sterile ice cubes). Pre-crimp the THV into the conical part of the counter funnel. Remove the counter funnel after pre-crimping.
11	Using the loading pin, push the pericardium, which protrudes outside the stent rhombs, gently back inside the stent frame. CAUTION: Do not use any tool other than the loading pin, in order to prevent damage to the pericardium. NOTE: Both ends of the loading pin can be used for the repositioning of the pericardium.

Step	Procedure
12	Use a 10 ml syringe, filled with heparinized sterile 0.9% saline solution, and flush the catheter flush port in two steps. For the first flushing step, make sure, that the tip is in a higher position than the handle. In a second flushing step, flush with the tip inside the loading bowl. CAUTION: Make sure that from the second flushing step the tip of the catheter is inside the loading bowl and that the tip is covered by the cold sterile 0.9% saline solution (0° to 8°C, with sterile ice cubes) always until the catheter is entirely closed.
13	Cool the THV inside the loading bowl with cold sterile 0.9% saline solution (0° to 8°C, with sterile ice cubes). Crimp the THV completely into the cylindrical part of the counter funnel. Do not remove the counter funnel.
14	Move the catheter shaft forward by turning the release handle until the catheter is completely closed. Close the catheter inside the loading bowl with cold sterile 0.9% saline solution (0°C to 8°C, sterile ice cubes needed). Remove the counter funnel. CAUTION: Make sure that there is no gap and no overlapping between the catheter and the tip. NOTE: If there are any air bubbles visible inside the counter funnel during the closing of the catheter, remove the counter funnel to get rid of the air bubbles.
15	Take the protection wire out of the DS.
16	Use a 10 ml syringe, filled with heparinized sterile 0.9% saline solution, and flush the guidewire lumen and the integrated sheath.
17	Activate the hydrophilic coating of the catheter carefully by wetting it with 0.9% saline solution and a sterile compress.
18	Keep the loaded DS with catheter closed in a cold 0.9% saline solution (0°C to 8°C, with sterile ice cubes) until implantation. CAUTION: Keep the THV hydrated and de-aired by flushing the port of the catheter shaft until ready for implantation.

9.9. THV DELIVERY

NOTE: Use and monitor systemic anticoagulation during the implantation procedure based on hospital or physician protocol. If heparin is contraindicated, consider alternative anticoagulation therapy.

In the case of an implantation in a failing SAV bioprosthesis:

CAUTION: Carefully check the patient's anatomy regarding low coronary ostium location, especially in combination with shallow sinuses.

CAUTION: Ensure that there is no partially detached valve leaflet, which can occlude a coronary ostium in the aortic position.

CAUTION: The risk of coronary occlusion is higher for SAV bioprostheses with external leaflets e.g., Mitroflow, Crown, Trifecta and Ionescu-Shiley.

CAUTION: During the guidewire crosses the central lumen of the failing SAV bioprosthesis and not the paravalvular space or through a defect in a leaflet or sewing ring of the failing SAV bioprosthesis.

Step	Procedure
1	The patient requires a contra and ipsilateral port with an introducer sheath in one side and with the DS compatible sheath at the other. Prepare the vascular access site according to standard technique. CAUTION: Ensure the diameter of the access vessels is adequate.
2	Introduce a pigtail catheter under fluoroscopic guidance through the introducer sheath and position it in the right or non-coronary cusp.
3	Perform aortic root angiography and find the best view of the aortic valve to acquire a position where the three leaflets (noncoronary cusp, left coronary cusp, right coronary cusp) are aligned.
4	Cross the aortic valve into the left ventricle using an angiographic catheter in combination with a 0.035 inch (0.889 mm) guidewire with a soft tip (straight or J), ideally between the non-coronary and the right coronary cusps.
5	Exchange the guidewire for a pre-shaped TAVI guidewire.
6	Remove the catheter, leaving the guidewire in place in the left ventricle, and advance the balloon aortic valvuloplasty catheter over the guidewire, cross the aortic valve, and position the balloon within the annular ring. CAUTION: Balloon aortic valvuloplasty of the native aortic valve is required prior to DS insertion to facilitate placement of the THV. CAUTION: For native aortic stenosis, the diameter of the aortic valvuloplasty balloon used for pre-dilatation should be at least equal to the minimum annular diameter. For the ALLEGRA 31, at least a 24 mm balloon is recommended.
7	Pre-dilate the native aortic valve under a short episode of rapid ventricular pacing. If a balloon aortic valvuloplasty is performed within a failing SAV bioprosthesis, the diameter of the balloon should be less than the inner diameter of the failing SAV bioprosthesis. In addition, it is important to ensure that the balloon aortic valvuloplasty catheter is in the central lumen of the failed SAV bioprosthesis. CAUTION: Balloon aortic valvuloplasty should only be performed when the THV is loaded into the DS and ready for implantation. CAUTION: In case of failing SAV bioprosthesis with structural damage, balloon aortic valvuloplasty should be performed with extreme caution.
8	Introduce the flushed DS with the loaded THV over the guidewire under fluoroscopic guidance throughout the introducer sheath to the aorta. Maintain the guidewire position in the left ventricle. NOTE: Before introducing the DS into the patient, visually check the correct loading of the THV.
9	Introduce the DS until the THV crosses the aortic valve. CAUTION: If you feel any resistance during introducing the DS, the procedure must be stopped, and the cause of the resistance has to be evaluated.

9.10. THV DEPLOYMENT

Step	Procedure
1	Position the catheter so that the radiopaque ring of the catheter tip is level with the valve annulus plane marked by the pigtail catheter. In the case of an implantation in a failing aortic valve bioprosthesis, position the catheter to align the THV with the position of the failed SAV bioprosthesis.
2	Hold the DS stable and slowly turn the release handle until the catheter starts to retract and the THV starts to open. CAUTION: Make sure that the catheter at the integrated sheath is stable to avoid any position change.
3	The six radiopaque gold markers of the THV are at the level of the new valve plane and can be used to assess the position in reference to the coronary ostia. NOTE: The upper limit of the THV skirt is also marked by these six radiopaque markers and must not be placed above the coronary ostia.
4	After optimizing the co-axial alignment of the THV to the annular plane and confirming that the new valve plane is below the coronary ostia, continue to rotate the release handle counterclockwise to progressively deploy the THV. Try to maintain the DS in a stable position.
5	Continue to deploy the THV in a controlled manner under fluoroscopic guidance using the radiopaque marker band of the catheter, the radiopaque stent frame, the 6 gold markers and the radiopaque loading anchor to assess valve position. Adjust the position of the THV to achieve a target implant depth of 4 mm below the annular plane. CAUTION: Once the bottom of the THV is implanted in the aortic annulus, do not pull, or push on the delivery system to adjust the implant depth. NOTE: In the bottom of the stent frame, the first half stent cell has a height of 4 mm. NOTE: In case the THV needs to be recaptured, follow the steps of the valve recapturing procedure.
6	If the valve position is acceptable, deploy the THV until the release handle reaches the safety position. CAUTION: After the safety position is reached, do not turn the release handle further. NOTE: The THV is recapturable during deployment before the catheter reaches the safety position. In case the THV must be recaptured, follow the steps of the valve recapturing procedure.
7	Turn the unlock wheel at the safety position by a clockwise movement. NOTE: Make sure that the unlock wheel is engaged after turning. NOTE: Use the lock and unlock symbols on the handle as guidance.
8	Verify an acceptable THV position, pull back the pigtail catheter and fully release the THV by moving the release handle until the THV is fully deployed. CAUTION: After full THV deployment, check if the T-bars are free from the catheter. NOTE: Always pay attention to the stability of the THV.
9	Perform a contrast injection to confirm the position of the THV and the patency of the coronaries. NOTE: All implantation steps should be performed under fluoroscopic control.

9.11. THV RECAPTURE

CAUTION: Recapture and deployment of the THV can be attempted up to three times. If the THV has been fully recaptured three times, it must be removed from the patient and discarded.

NOTE: The THV is recapturable during deployment before the catheter reaches the safety position. Up to this position the T-bars are still attached to the loading anchor.

NOTE: THV recapture is an optional maneuver and should only be undertaken if the initial THV position is not acceptable.

Step	Procedure
1	To recapture the THV rotate the release handle in a clockwise direction. CAUTION: Always perform THV recapture and repositioning procedure only under fluoroscopic guidance. CAUTION: Stop closing the catheter if a resistance occurs. You may check and adjust the angulation between the THV and the cartridge.
2	Depending on the individual case, a partially recaptured THV can be repositioned, or full recapture may be necessary. CAUTION: Always perform THV recapture and repositioning procedure only under fluoroscopic guidance.
3	To fully recapture the THV rotate the release handle until the radiopaque marker band of the cartridge is at the proximal end of the radiopaque tip. CAUTION: Do not over-close the catheter to avoid overlapping. If this occurs the diameter of the tip will be increased by the overlapping catheter and make it difficult to remove the delivery system through the introducer sheath.
4	After recapture (partial or full), carefully reposition the THV to the recommended target depth of 4 mm. CAUTION: A higher implant position may increase the risk for paravalvular leakage. A lower implant position may contribute to a higher risk of conduction disorders.
5	Redeploy the THV by using the release handle.
6	Either complete THV deployment or, if necessary, recapture the THV again. If the THV has been recaptured three times, withdraw the THV from the patient and reassess the situation.

9.12. WITHDRAWAL OF THE DELIVERY SYSTEM

Step	Procedure
1	Retract the guidewire, bringing its soft tip closer to the implanted valve to make this maneuver easier. This will take away the spring force placed by the guidewire against the catheter tip and therefore make the crossing of the THV safer.
2	Slowly withdraw the DS and observe under fluoroscopic guidance if the DS tip is not trapped or dragging the THV, mainly when crossing the T-bars.

Step	Procedure
3	After the tip crosses the implanted valve, gently retract the DS into the descending aorta and close the catheter by turning the release handle clockwise. Close the catheter until the radiopaque marker band of the cartridge is at the proximal end of the radiopaque tip. CAUTION: Do not over-close the catheter to avoid overlapping. If this occurs the diameter of the tip will be increased by the overlapping catheter and make it difficult to remove the delivery system through the introducer sheath. CAUTION: The catheter closure is recommended to be done in a straight portion of the descending aorta. NOTE: The closure allows for withdrawal of the DS out of the introducer sheath without excessive bleeding.

9.13. VERIFICATION OF THV POSITION AND MEASUREMENTS

Step	Procedure
1	Perform a supra-aortic angiogram to evaluate device position, function, and coronary patency. CAUTION: Proceed with caution if it is necessary to post-dilate the THV in the case of unacceptable para-valvular leakage. Post-dilatation could damage the device integrity or cause migration of the THV. NOTE: If there is doubt about the coronary patency, an additional angiogram of each coronary branch can be selectively made using an angiographic catheter.
2	Measure and record the transvalvular pressure gradients.
3	Remove all catheters and sheaths.
4	Perform the closure of the arterial access according to preferred techniques and devices.

10. HOW SUPPLIED

10.1. AVAILABLE THV SIZES

Model ALLEGRA Transcatheter Heart Valve (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Catalogue / Reference number	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Frame height [mm]	37.3	41.3	43.0
Inflow diameter [mm]	23.8	27.4	31.0
Outflow diameter [mm]	20.8	24.0	24.0
Sealing height [mm]	12	12	12
Aortic annulus diameter [mm]	16.5 – 21	21 – 24	24 – 27

Aortic annulus perimeter [mm]	51.8 – 66.0	66.0 – 75.4	75.4 – 84.8
Aortic annulus area [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Inner diameter aortic valve bioprosthesis [mm]	16.5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. AVAILABLE DELIVERY SYSTEMS

Model IMPERIA Delivery System	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Catalogue / Reference number	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatible with ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Outer diameter	18 Fr (6.0 mm)	18 Fr (6.0 mm)

10.3. STORAGE, PACKAGING AND DISPOSAL OF DEVICES

The THV must be stored between 10°C and 38°C. Avoid locations where extreme temperature fluctuation may occur.

CAUTION: Do not freeze. Always store the THV in a cool, dry place between 10°C and 38°C. Any THV that has been frozen must not be used for human implantation.

The THV is sterilized with and stored in glutaraldehyde solution. The glutaraldehyde storage solution has a concentration of 0.2 %.

CAUTION: Glutaraldehyde may cause irritation of the skin, eyes, nose, and throat. Avoid prolonged or repeated exposure or inhalation of the solution. Use only with adequate ventilation. If skin contact occurs, immediately flush the affected area with water. In the event of contact with eyes, seek immediate medical attention.

The THV is supplied sterile in a sealed product jar with a screw cap. The outside of the product jar is non-sterile and must not be placed in the sterile field. A warm and a cold temperature indicator are placed inside the carton box.

CAUTION: Do not use the THV if the warm temperature indicator is black, or the cold temperature indicator's bulb is purple.

NOTE: The product has been exposed to temperatures above 40°C if indicator is black. The product has been exposed to temperatures below 0°C if indicator bulb is purple.

NOTE: After implantation of the THV, the glutaraldehyde solution should be disposed of according to hospital procedure. The package of the THV can be disposed as non-biohazard standard hospital waste.

The DS can be safely stored within temperature limits of 10°C to 30°C and shall be kept dry. The DS and the LS are sterilized with ethylene oxide gas. They are packed together in a double sterile bag. The DS and the LS are sterile if the sterile bags are undamaged and unopened, and the ethylene oxide indicator is green. The outer surface of the outer bag is non-sterile and must not be placed in the sterile field.

CAUTION: Use the DS only if the ethylene oxide indicator on the inner sterile bag is green.

NOTE: The used DS may be disposed of in the same manner that the hospital waste and bio-hazardous materials are handled. There are no special or unusual risks related to the disposal of the DS. The package of the DS can be disposed as standard non-biohazard hospital waste.

11. MRI SAFETY INFORMATION

Nonclinical testing on Magnetic Resonance Imaging (MRI, MR) indicates that the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve is MR Conditional. It can be scanned under the following conditions:

- Static magnetic field of ≤ 3 Tesla
- Spatial gradient field of ≤ 1500 Gauss/cm
- Maximum whole-body-averaged Specific Absorption Rate (SAR) of 2.0 W/kg for 15 minutes of scanning.
- Normal mode of MR system

MR image quality may be compromised if the area of interest is in the exact same area or relatively close to the position of the THV.

12. INFORMATION ON THE MATERIALS AND SUBSTANCES TO WHICH THE PATIENT CAN BE EXPOSED

Components and materials of the THV to which the patient will be exposed after implantation:

Component	Material	Quantitative composition**
Leaflets, Skirt	Bovine pericardium (cross linked with glutaraldehyde) *	0.96g
Suture material	Polytetrafluoroethylene (PTFE, ePTFE)	0.18g
Support stent structure	Nitinol	1.02g
Radiopaque markers	Gold	0.17g

* As the device contains animal tissue, which is rendered non-viable, it is subject to Commission Regulation (EU) No 722/2012.

** Mass is based on the material of the largest THV size.

Components and materials of the DS:

Component	Material
Catheter System	Polyethylene (PE), Polycarbonate (PC), Polyetheretherketone (PEEK), Polyamide (PA), Polyimide (PI), Polytetrafluoroethylene (PTFE), Polyetherblockamide (PEBA), Polyurethane (PU), Polyoxymethylene (POM), Polyethylene terephthalate (PET), Polyphenylsulfon (PPSU), Thermoplastic polyurethane (TPU)
Hydrophilic coating	Hydrophilic Coating Solution, 10-30% Isopropanol
Radiopaque markers	Platinum/Iridium
Others	Silicone, Stainless steel, Titanium, Rubber, Adhesives

13. PATIENT COUNSELING INFORMATION

Physicians should review the instructions for use for applicable information to be shared with the patient. A patient implant card and a patient leaflet are included in the device package and contains identifying information about the implanted device.

Physicians should provide the patient with information on risks/benefits (e.g., contraindications, warnings, precautions, residual risks, potential undesirable side-effects, and alternative treatments), follow-up visits and medication to be taken. Besides, the physicians should advise the patient to always carry the implant card and direct the patient to the website indicated on the implant card where the patient can find additional information in relation to the implanted device. The implant card contains blank fields to enter the patient's name, date of implantation and healthcare institution filled by handwritten text. Information to identify the implanted device including device name, device model (device type), serial number and Unique Device Identifier (UDI) as well as manufacturer address and website is provided by suitable implant card device stickers. Device stickers are included within the device package of the implantable device. The implant card contains a dedicated field to place the implant card device sticker. The patient leaflet includes information regarding warnings, precautions, or measures, expected lifetime of the device and necessary follow-up information. It also contains information for a healthcare professional with regard to reciprocal interference with reasonably foreseeable external influences, medical examinations or environmental conditions. In addition, the overall qualitative and quantitative information on the materials and substances to which patients can be exposed is included in the patient leaflet.

At some time, the ALLEGRA Transcatheter Heart Valve may need to be replaced. Careful and continuous medical follow-up is advised so that implant related complications can be diagnosed and properly managed. The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve was tested to mimic 5 years of use and even tested for 10 years (metal stent frame) according to current applicable standards.

NOTE: The healthcare institution must ensure that the patient receives an implant card completely filled with all the predefined information as well as the information given by the patient leaflet.

NOTE: Only a complete filled implant card allows the patient to have access to device related information.

14. TRAINING

The manufacturer provides detailed loading and operator training. For training material and in-service support, contact a manufacturer representative.

CAUTION: Implantation of the THV may only be performed by physicians who have received the appropriate training.

CAUTION: Loading of the THV may only be performed by physicians or hospital personnel who have received the appropriate training.

15. REPORTING TO MANUFACTURER AND COMPETENT AUTHORITY

Any health care professional (e.g., customer or user of the device) and/or a patient treated with the ALLEGRA THV System who has identified any serious incident that has occurred in relation to the provided device should inform the manufacturer (info-sh@biosensors.com) and the local competent authority immediately. The manufacturer has to be notified by telephone or in written correspondence. When reporting a serious incident provide device name and catalogue / reference number, lot number or serial number and the nature of incident.

16. SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE AND EXPECTED CLINICAL BENEFIT

For implantable devices, the manufacturer sets up a regular Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP). This report for healthcare professionals and patients will be made publicly available in the future via Eudamed (European Databank on Medical Devices). The SSCP can

be found at <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Search for the SSCP using the manufacturer and device name, and any of the following elements, as applicable: device model or catalogue / reference number. Until the Eudamed is fully functional the SSCP can be requested at the website of the manufacturer.

The ALLEGRA THV System is designed to relieve aortic stenosis in diseased native aortic valves or to relieve aortic stenosis or aortic insufficiency in failed SAV bioprosthesis. The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve is delivered on a catheter based minimal invasive implantation technique, thus eliminating the need for open heart surgery. The ALLEGRA Transcatheter Heart Valve replaces the diseased native or failed SAV bioprosthesis. Successful treatment improves patient activity and quality of life and reduces mortality.

Моля, прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате продукта. Моля, спазвайте всички предупреждения и предпазни мерки, включени в тези инструкции. Неспазването може да доведе до сериозни усложнения.

Имплантирането на транскатетърна сърдечна клапа ALLEGRA може да се извършва само от лекари, които са получили подходящо обучение.

1. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Системата за транскатетърна сърдечна клапа ALLEGRA (система ALLEGRA TCK) е лечение с транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI) и се състои от транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA (REF, вижте глава 1.1) и системата за доставяне IMPERIA (REF, вижте глава 1.2), включително системата за зареждане IMPERIA (вижте глава 1.3).

1.1. ТРАНСКАТЕТЪРНА СЪРДЕЧНА КЛАПА ALLEGRA

Транскатетърната сърдечна клапа (TCK) ALLEGRA е предназначена за имплантиране в дегенеративни калцирани аортни клапи или в неизправни хирургични биопротези на аортни клапи чрез минимално инвазивна транскатетърна имплантационна техника.

Клапата има дизайн с три платна и е конструирана с шест отделни говежди перикардни части, три части за цилиндър и три платна, пришити към цилиндъра семилунарно, за да образуват клапата. Клапата е позиционирана в супраануларно положение. Перикардният вътрешен цилиндър създава уплътнение от 12 mm спрямо нативния аортен анулус и така смекчава риска от паравалвуларно изтичане. Говеждият перикард, използван за TCK, е обработен за намаляване на потенциала за калцифициране. Рамката на стента е направена от лазерно изрязан нитинол с добра рентгеноконтрастност и 6 допълнителни рентгеноконтрастни златни маркера, разположени периферно, за да маркират височината на новата равнина на клапата.

Таблицата по-долу показва наличните размери на TCK с каталожен номер и съответните размери за лечение както на нативна аортна стеноза, така и на дегенериралата биопротеза на хирургична аортна клапа (SAV) (истински вътрешен диаметър).

Модел ALLEGRA Транскатетърна сърдечна клапа (TCK)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Каталожен/референтен номер	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Диаметър на аортния пръстен [mm]* / Вътрешен диаметър на биопротезата на аортната клапа [mm]*	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

*Получен периметър

1.2. СИСТЕМА ЗА ДОСТАВЯНЕ IMPERIA

Системата за доставяне IMPERIA (CD) е предназначена за трансфеморално ретроградно имплантиране на транскатетърна сърдечна клапа (TCK) ALLEGRA.

CD е съвместима с жичен водач 0,035 in (0,889 mm) и трябва да се вкара в съда през отделно интродюсерно дезиле 18 Fr. Шафтът на катетъра има дистален къс патрон от 18 Fr (6,0 mm), който побира TCK. След секцията на патрона шафтът на катетъра се редуцира до 15 Fr (5,0 mm), което дава необходимата гъвкавост, стабилност и леснота на избутване. Използваемата дължина на шафта на катетъра (1150 mm) позволява достъп до мястото на

имплантиране при целевата група от пациенти. Атравматичният връх на катетъра и конекторът за зареждане са рентгеноконтрастни, а върхът на шафта на катетъра има рентгеноконтрастен пръстен.

СД използва техника за внедряване отдолу нагоре. Чрез завъртане на ръкохватката за освобождаване катетърът се прибира и излага притока на ТСК, която ще започне да се отваря. След прибиране на катетъра до безопасна позиция ТСК е 80% внедрена, но все още е прикрепена към катетъра чрез трите Т-образни профила на ТСК. В тази конфигурация ТСК може да се имплантира или захване отново и репозиционира, или напълно да се извади, ако е необходимо. След достигане на безопасна позиция и потвърждение за правилна позиция на импланта, отключващото колело трябва да се превключи в отключена позиция и ТСК може да се внедри напълно чрез допълнително прибиране на катетъра, докато се отвори напълно и се отдели от СД.

Таблицата по-долу показва наличните модели на СД с каталожни номера и съвместимост по отношение на размера на ТСК.

Система за доставяне модел IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Каталожен/референтен номер	DSL-A018G2115S	DSL-A018G2115M
Съвместимо с ALLEGRA TCK	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Външен диаметър	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

СД изисква достатъчен размер на съда за достъп за поставяне на интродюсерно дежиле 18 Fr. Съдовият достъп трябва да бъде внимателно оценен по отношение на модел/локализация на калцификация, усуканост и съвместимост с избраното дежиле. Клиничните проучвания показват безопасна употреба в съдове за достъп с диаметър $\geq 6,0$ mm, а също и в по-малки диаметри в зависимост от модела на наличната калцифична атеросклероза.

1.3. СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ IMPERIA

Системата за зареждане IMPERIA (C3) е предназначена за зареждане на транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA в патрона на системата за доставяне IMPERIA.

C3 се състои от инструмент за зареждане, контрафунгия и зареждащ шифт за ориентирание на перикарда вътре в стената. C3 е включена в опаковката на СД.

2. ИНДИКАЦИЯ

Транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA е показана за лечение на тежка калцирана стеноза на аортна клапа при високорискови пациенти с повишен хирургичен риск или при пациенти със симптоматична дегенерация на биопротеза на аортна клапа.

Системата за доставяне IMPERIA е показана за трансфеморално доставяне на транскатетърна сърдечна клапа ALLEGRA.

2.1. ЦЕЛЕВА ГРУПА ПАЦИЕНТИ

Изделието е изследвано при пациенти с тежка калцифична стеноза на аортна клапа или със симптоматична дегенерация на биопротеза на аортна клапа, които се считат за подходящи за лечение с TAVI въз основа на клиничната преценка на кардиологичния екип. Тази клинична

преценка включва слабост и съпътстващи заболявания на пациента. Дегенерацията на биопротезата на аортната клапа в популацията от пациенти с клапа в клапа е резултат от клапна стеноза, клапна недостатъчност или комбинация от двете.

Целевата група пациенти трябва да представи:

- Симптоматична дегенерация на сериозно калцирана аортна сърдечна клапа или неизправна хирургическа аортна биопротезна клапа, показваща ехокардиографски среден аортен градиент от ≥ 40 mmHg или пикова скорост на струята $\geq 4,0$ m/s, или $AVA \leq 1,0$ cm² (или $\leq 0,6$ cm²/m²), или симптоматични пациенти с остра биопротезна клапна недостатъчност.
- Трябва да се вземат предвид текущите насоки за смяна на сърдечна клапа (напр. Насока на Европейското кардиологично дружество).
- Анатомичните изисквания според спецификациите на изделието в глава 1.1. и 1.2.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Системата ALLEGRA TCK не трябва да се използва, ако лекарят, извършващ имплантирането, смята, че нейното имплантиране би било в противоречие с най-добрия интерес на пациента.

3.1. АБСОЛЮТНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Системата ALLEGRA TCK е противопоказана при наличие на някое от следните състояния:

- уникуспидална или бикуспидална аортна клапа.
- некалцифицирана аортна стеноза.
- комбинирано заболяване на аортната клапа с преобладаваща аортна регургитация > 3 .
- разстояние между базалната равнина на аортната клапа и отвора на най-долната коронарна артерия < 8 mm.
- ехокардиографски данни за интракардиален тромб или вегетация.
- сигнификантно аортно заболяване, като тежка обструктивна калцификация или изразена усуканост или нагънатост, които биха попречили на безопасното въвеждане на системата за доставяне.
- състояния на илио-феморалните съдове, като тежка обструктивна калцификация, тежка усуканост или нагънатост, които биха възпрепятствали безопасното поставяне на интродюсерно изделие 18 Fr или биха направили невъзможен ендоваскуларния достъп до аортната клапа.
- тежка камерна дисфункция с левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) под 20%.
- данни за активен ендокардит или други остри инфекции.
- бъбречна недостатъчност, изискваща продължителна заместителна бъбречна терапия.
- известна свръхчувствителност към контрастни вещества, която не може да бъде адекватно предварително третирана медикаментозно, или противопоказание към антикоагулант, антитромбоцитни лекарства (напр. аспирин, хепарин или клопидогрел), нитинолова (титанова или никелова) сплав или говежди тъкани.

3.2. ОТНОСИТЕЛНИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Данни за остър миокарден инфаркт през последните 30 дни.
- Мозъчно-съдов инцидент (CVA) през последните 6 месеца.
- Данни за активна пептична язва или кървене от горната част на стомашно-чревния тракт през последните 90 дни.
- Тежка митрална регургитация.

4. СПЕЦИФИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА КЛАПА В КЛАПА

Скринингът на пациента и планирането на процедурата трябва да се извършват както следва за лечение на дегенерирани SAV процедури:

- Втрешният диаметър на дегенериралата SAV биопротеза трябва да е в диапазона от 16,5 mm до 27 mm.
- Начинът на повреда на дегенериралата SAV биопротеза трябва да се идентифицира преди извършване на процедурата:
 - В случай на структурно увреждане на неизправната SAV биопротеза ползата от процедурата трябва да се претегли спрямо несигурния риск от усложнения.
 - При неизправна SAV биопротеза със структурно увреждане балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва изключително внимателно, като се използват балони с малък размер.
 - В случаите на панус или предишен ендокардит вътрешният диаметър и формата на вътрешния отвор трябва да се определят чрез многосрезова компютърна томография (MSCT), за да се оцени зоната за зареждане на TCK. Тези измервания трябва да се използват за избор на правилния размер на TCK.
- В случай на несъответствие на протезата на пациента ползата от процедурата трябва да се претегли спрямо несигурния риск от усложнения, като се има предвид, че всяко съществуващо несъответствие на протезата на пациента не може да бъде облекчено чрез имплантиране на клапа в клапа.
- В случай на допълнителни паравалвуларни изтичания на неизправната SAV биопротеза трябва да се има предвид, че имплантирането на клапа в клапа няма да реши този проблем.
- В случай на ниска позиция на коронарните остумии, особено в комбинация с плитки синуси, трябва да се има предвид високият риск от коронарна оклузия.
- Рискът от коронарна оклузия трябва да се прецени като по-висок за SAV биопротези с външно монтирани платна, включително (но не само) Mitroflow, Crown, Trifecta и Ionescu-Shiley.
- Ако рентгеноконтрастните ориентирани на неизправната SAV биопротеза са недостатъчни за безопасно идентифициране на правилната зона за зареждане на TCK, тогава калцификациите на платната и/или пигтейл в основата на платната на дегенериралата SAV биопротеза могат да служат като допълнителни референции.

5. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРЕДИ И СЛЕД БАЛОННА АОРТНА ВАЛВУЛОПЛАСТИКА

За поставянето на ALLEGRA TCK е необходима балонна аортна валвулопластика (БАВ) за предилатация на естествения анулус. Размерът и моделът на БАВ катетъра за предилатация трябва да се изберат такива, че да се постигне ефективно разширение, което да позволи пълно разширение на TCK при имплантиране. Използването на балони с правилен размер осигурява ефективна предилатация, като по този начин минимизира риска от недостатъчно разширение на TCK. За нативна аортна стеноза диаметърът на БАВ катетъра, използван за предилатация, трябва да е най-малко равен на минималния ануларен диаметър. За ALLEGRA TCK 31 се препоръчва поне 24 mm балон.

Ако функцията или уплътнението на клапата е нарушено поради прекомерна калцификация или непълно разширение на TCK, постдилатацията може да подобри функцията и уплътнението на клапата. Ако лекарят прецени, че постдилатацията е подходяща, вземете под внимание следните фактори, когато избирате параметрите на балона, за да гарантирате

безопасността на пациента: модел на балонния катетър, размер на балона, позиция на балона, налягане на надуване и анатомия на пациента.

Максимален препоръчителен диаметър на балона за постдилатация на ALLEGRA TCK:

Модел TCK	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Максимален размер на балона	22 mm	24 mm	26 mm

Информация за избор на БАВ катетър:

- Свърхразширението на най-тесната секция на TCK е довело до повреда на комисуралните точки на прикрепване при стендови тестове и трябва да се избягва.
- Важно е да се отбележи, че механичните свойства на съответствие на избрания балон влияят на поведението на дилатация.
- Съвместимите и полусъвместимите балони са по-меки и по-лесно ще се приспособят към профила на TCK при по-ниско налягане, но трябва да бъдат надуты при наляганя, които запазват профила на TCK.
- Несъвместимите балони са по-твърди и ще постигнат номиналния диаметър по време на надуване, независимо от подлежащия анурус или съпротивлението на TCK, и може да се наложи намаляване на размера.
- За допълнителни инструкции относно използването на БАВ катетърни изделия вижте етикетата на производителя на конкретния балонен катетър.

Информация за неизправна SAV биопротеза:

- Предилатацията на стенотичната SAV биопротеза не е систематично оценявана и трябва да се извършва само по преценка на сърдечния екип и след разглеждане на начина на повреда на неизправната SAV биопротеза.
- При неизправна SAV биопротеза със структурно увреждане балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва изключително внимателно, като се използват балони с малък размер.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Тази процедура трябва да се извършва само когато спешна операция на аортна клапа може да се извърши незабавно.
- Правилното измеряване на TCK е от съществено значение за предотвратяване на паравалвуларно изтичане, миграция или ануларна руптура. TCK е предназначена за употреба при пациенти с размер на нативен аортен анурус, вариращ от 16,5 mm до 27 mm, или с неизправна SAV биопротеза с истински вътрешен диаметър, вариращ от 16,5 mm до 27 mm.
- Правилната височина на имплантиране на TCK е от съществено значение за предотвратяване на смущения в предното митрално платно, коронарна обструкция и лоша работа на TCK.
- За да се избегне оклузия на коронарните остии, височината от базалната равнина на аортната клапа и отвора на най-долната коронарна артерия трябва да е > 8 mm, за да има граница на безопасност и да не покрива остиите с цилиндъра на TCK. Горната граница на цилиндъра е маркирана чрез 6 рентгеноконтрастни маркера.
- Не стерилизирате и не използвайте повторно TCK, СД или СЗ. Рестерилизацията или повторната употреба може да нарушат структурната цялост на продуктите и/или да създадат

риск от контаминиране на изделието, което може да доведе до нараняване на пациента, заболяване или смърт.

- Не използвайте продуктите, ако срокът на годност е изтекъл.
- Ускорено влошаване, дължащо се на калцифична дегенерация на ТСК (както при всяка друга омерзена биопротеза с глутаралдехид), може да настъпи при пациенти с променен калциев метаболизъм.
- Общата издръжливост, особено дългосрочната, не е установена за ТСК. Препоръчва се внимателно и непрекъснато медицинско наблюдение, за да може усложненията, свързани с ТСК, да бъдат правилно диагностицирани и управлявани.
- Препоръчва се всички реципиенти на ТСК да бъдат профилактично лекувани от ендокардит, за да се сведе до минимум възможността от инфекция на протезната клапа.
- Реципиентите на ТСК трябва да бъдат подложени на антикоагулантна терапия, освен когато това е определено като противопоказано от техния лекар.
- Да не се замразява. Винаги съхранявайте ТСК на хладно и сухо място между 10 °C и 38 °C. ТСК, която е била замразена, не трябва да се използва за имплантиране при хора.
- Преди въвеждането на СД в интродюсерното дезиле проверете дали СД е съвместим с избраното 18 Fr интродюсерно дезиле. Интродюсерното дезиле 18 Fr Performer™ от Cook Medical не трябва да се използва, защото може да причини повреда на върха на патрона.
- Безопасността и ефективността на ТСК, имплантирана в неизправна вече съществуваща транскатетърна сърдечна клапа, не са демонстрирани.
- Не извършвайте имплантиране без интродюсерно дезиле или жичен водач.
- Лекарите без предишен опит в използването на изделието трябва да бъдат обучени в съответствие с Плана за обучение на лекари от производителя.

7. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

7.1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Преди, по време на след имплантиране, със системата ALLEGRA TCK трябва да се работи в съответствие с предоставените инструкции.
- Зареждането на ТСК може да се извършва само от лекари или болничен персонал, които са получили подходящо обучение.
- Имплантирането на ТСК може да се извършва само от лекари, които са получили подходящо обучение.
- Не използвайте ТСК, ако индикаторът за прекалено висока температура е черен или индикаторът за прекалено ниска температура е лилав.
- Използвайте СД само ако индикаторът за етиленов оксид на вътрешната стерилна торба е зелен.
- Не използвайте СД за друг модел ТСК освен посочения в инструкциите за употреба.
- Не използвайте продукта, ако е нарушена целостта на стерилната опаковка.
- В случай на несъответстваща информация не използвайте продукта.
- Не използвайте ТСК, ако бурканът с продукта е увреден или пломбата му е нарушена, или външната стена на буркана с продукта е навлажнена.
- Не използвайте ТСК, ако нивото на течността в буркана с продукта е под знака за 120 ml.
- Не използвайте ТСК, ако има признаци на увреждане на тъканта или рамката.
- Не използвайте СД и компонентите за зареждане, ако има признаци на повреда.
- Не използвайте СД, ако стерилните торби са повредени.

7.2. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА

- Външната стена на буркана с продукта не е стерилна и не трябва да навлиза в стерилното поле.
- Следвайте асептични техники по време на подготовката и имплантирането на изделието.
- По време на процедурата по зареждане всички стъпки трябва да се извършват вътре в зареждащата купа със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед).
- Всяка ТСК, която е изпусната, повредена или неправилно експлоатирана по какъвто и да е начин, не трябва да се използва за имплантиране.
- Не боравете със и не манипулирайте ТСК с остри или заострени предмети.
- Не докосвайте и не стискайте ТСК по време на изпакване. В купите за изпакване не трябва да се поставят други предмети.
- Уверете се, че не изпаквате ТСК с вече използван разтвор за изпакване.
- Не зареждайте ТСК без защитния проводник.
- Не използвайте СД, ако промиването на системата е невъзможно.
- Избягвайте повтарящи се цикли на нагъване по време на процедурата по зареждане.
- Ако усетите някакво съпротивление по време на зареждането, незабавно прекратете процедурата по зареждане и открийте причината за съпротивлението.
- Не използвайте други инструменти освен зареждащия щифт, за да предотвратите увреждане на перикарда.
- Уверете се, че от втората стъпка на промиване върхът на катетъра е вътре в зареждащата купа и че върхът е покрит със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0° до 8 °C, със стерилни кубчета лед) винаги, докато катетърът е изцяло затворен.
- Уверете се, че шевът или частиците от държача на сърдечната клапа не остават върху ТСК.
- Уверете се, че няма празнина или припокриване между катетъра и върха.
- До постигането на готовност за имплантиране поддържайте ТСК хидратирана и обезвъздушена, като промивате през порта на shaft на катетъра.
- В случай на имплантиране в неизправна SAV биопротеза за внимателно проверете анатомията на пациента по отношение на ниското местоположение на коронарния остиум, особено в комбинация с плитки синуси.
- В случай на имплантиране в неизправна SAV биопротеза се уверете, че няма частично отлепено клапно платно, което може да запуши коронарния остиум в аортната позиция.
- В случай на имплантиране в неизправна SAV биопротеза рискът от коронарна оклузия е по-висок за SAV биопротези с външни платна, напр. Mitroflow, Crown, Trifecta и Ionescu-Shiley.
- В случай на имплантиране в неизправна SAV биопротеза се уверете, че водачът пресича централния лумен на неизправната SAV биопротеза, а не паравалвуларното пространство или през дефект в платното или шевния пръстен на неизправната SAV биопротеза.
- Уверете се, че диаметърът на съдовете за достъп е подходящ.
- Не прегъвайте shaft на катетъра по време на процедурата по зареждане.
- Необходима е балонна аортна валвулопластика на нативната аортна клапа преди въвеждането на СД, за да се улесни поставянето на ТСК.
- За нативна аортна стеноза диаметърът на балона за аортна валвулопластика, използван за предилатация, трябва да е най-малко равен на минималния ануларен диаметър. За ALLEGRA 31 се препоръчва поне 24 mm балон.

- Балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва само когато TCK е заредена в системата за доставяне и е готова за имплантиране.
- В случай на неизправна SAV биопротеза със структурно увреждане балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва изключително внимателно.
- Ако усетите някакво съпротивление по време на въвеждането на СД, незабавно прекратете процедурата и открийте причината за съпротивлението.
- Уверете се, че катетърът при интегрираното дезиле е стабилен, за да избегнете промяна на позицията.
- След като долната част на TCK е имплантирана в аортния анулус, не дърпайте и не натискайте системата за доставяне, за да регулирате дълбочината на импланта.
- След достигане на безопасна позиция не въртете повече освобождаващата ръкохватка.
- След пълното внедряване на TCK проверете дали T-образните профили са свободни от катетъра.
- Винаги извършвайте процедурата за повторно захващане и репозициониране на TCK само под флуороскопско насочване.
- Повторно захващане и внедряване на TCK може да се опита до три пъти. Ако TCK е била напълно захваната три пъти, тя трябва да се отстрани от пациента и да се изхвърли.
- Спрете затварянето на катетъра, ако възникне съпротивление. Можете да проверите и регулирате ъгъла между TCK и патрона.
- По-високата позиция на импланта може да увеличи риска от паравалвуларно изтичане. По-ниската позиция на импланта може да допринесе за по-висок риск от нарушения на проводимостта.
- Препоръчва се затварянето на катетъра да се извършва в права част на низходящата аорта.
- Не затваряйте твърде много катетъра, тъй като това може да доведе до припокриване и да затрудни отстраняването на системата за доставяне през интродюсерното дезиле.
- Ако е необходимо да се извърши постдилатация на TCK в случай на неприемливо паравалвуларно изтичане или недостатъчно разширение, продължете с повишено внимание, тъй като постдилатацията може да увреди целостта на изделието или да причини миграция на TCK.
- Глутаралдехидът може да причини дразнене на кожата, очите, носа и гърлото. Избягвайте продължително или повтарящо се излагане или вдишване на разтвора. Използвайте само при подходяща вентилация. Ако възникне контакт с кожата, незабавно изплакнете засегнатата област с вода. В случай на контакт с очите незабавно потърсете медицинска помощ.

8. ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ И НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Остатъчните рискове и потенциалните нежелани странични ефекти, които могат да бъдат свързани с употребата на системата ALLEGRA TCK, включват, но не се ограничават до:

- остра коронарна оклузия,
- остра бъбречна травма,
- остър миокарден инфаркт,
- остра бъбречна недостатъчност,
- алергични реакции/непоносимост (напр. към контрастни вещества),
- нараняване на аортния корен (напр. дисекция, перфорация),
- аритмии, включително камерна тахикардия или мъждене, стигащи до сърдечен арест,

- атриовентрикуларни проводни нарушения (напр. AV блок, ЛББ), които може да изискват перманентен пейсмейкър,
- кръвене (кръвоизлив),
- сърдечна тампонада,
- кардиогенен шок,
- цереброваскуларни събития, като ТИА, инсулт,
- смърт,
- Неизправност на системата за доставяне, налагаща подмяна на изделието
- емболизация/миграция на изделието,
- спешна сърдечна хирургична намеса (напр. байпас на коронарни артерии или смяна на сърдечна клапа) или допълнителна транскатетърна интервенция (напр. имплантация на втора клапа или смяна с друго изделие),
- ендокардит,
- обостряне на сърдечна недостатъчност,
- хемолиза,
- кръвоизлив, изискващ трансфузия,
- хипертония или хипотония,
- инфекция,
- травма на митралната клапа,
- неструктурна дисфункция на протезната клапа: паравалвуларна или/и централна регургитация, стеноза, причинена от погрешно оразмеряване и/или несъответствие на пациентската протеза,
- тромбоза на протезната клапа,
- Сепсис
- структурно увреждане на протезната клапа (напр. разкъсване на платното, разкъсване на шевовете, счупване на стента, калцификация),
- тромбоемболия,
- съдова травма (напр. дисекция, перфорация).

9. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Преди, по време на и след имплантиране, със системата ALLEGRA TCK трябва да се работи в съответствие с предоставените инструкции.

9.1. ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ

Имплантиращият лекар трябва да има опит в достъпа до портове, балонна аортна валвулопластика, техники за катетеризация, процедурата за имплантиране на TAVI и да е обучен за използването на ALLEGRA TCK и IMPERIA СД.

9.2. НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ

Изисква се стандартно лабораторно оборудване за сърдечна катетеризация.

9.3. НЕОБХОДИМ МАТЕРИАЛ

Изброените материали се доставят с IMPERIA СД:

- 3 купи за изплакване, вградени в тавата (вместимост прил. 500 ml/купа),
- 1 купа за зареждане, вградена в тавата (вместимост прил. 1000 ml/купа).

Материалите, изброени по-долу, не се доставят с ALLEGRA TCK или IMPERIA СД:

- 1 малка купа за хепаринизиран физиологичен разтвор за промиване (вместимост прил. 100 ml),

- 3 литра стерилен 0,9% физиологичен разтвор,
- припл. 50 ml хепаринизиран стерилен 0,9% физиологичен разтвор,
- замразен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (стерилни кубчета лед),
- предварително оформеният TAVI водач, 0,035 in (0,889 mm), напр. Safari², 300 cm дължина от Boston Scientific,
- еруктанен транслуминален балонен катетър за аортна валвулопластика в различни размери,
- съвместимо интродюсерно дезиле 18 Fr,
- катетър тип пигтейл,
- 10 ml спринцовка с прав връх без Luer-lock (за промиване на катетъра),
- консумативи за стандартна процедура.

ВНИМАНИЕ: Преди въвеждането на СД в интродюсерното дезиле проверете дали СД е съвместима с избраното 18 Fr интродюсерно дезиле. Интродюсерното дезиле 18 Fr Performer™ от Cook Medical не трябва да се използва, защото може да причини повреда на върха на патрона.

9.4. ИНСПЕКЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате продуктите, проверете температурните индикатори, индикатора за етиленов оксид, валидността на серийния или партидният номер и правилния размер на импланта и модела на СД, като приложите принципа на четирите очи.

Внимателно проверете опаковката преди отваряне за признаци на аномалии. Извадете изделиято от защитната опаковка и визуално проверете дали няма повреди.

ВНИМАНИЕ: В случай на несъответстваща информация не използвайте продукта.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукта, ако е нарушена целостта на стерилната опаковка.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако индикаторът за прекалено висока температура е черен или индикаторът за прекалено ниска температура е лилав.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако бурканът с продукта е увреден или пломбата му е нарушена, или външната стена на буркана с продукта е навлажнена.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако нивото на течността в буркана с продукта е под знака за 120 ml.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако има признаци на увреждане на тъканта или рамката.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД и компонентите за зареждане, ако има признаци на повреда.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД, ако стерилните торби са повредени.

ВНИМАНИЕ: Използвайте СД само ако индикаторът за етиленов оксид на вътрешната стерилна торба е зелен.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД за друг модел ТСК освен посочения в инструкциите за употреба.

9.5. ОБРАБОТКА И ПОДГОТОВКА НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТАВЯНЕ

Стъпка	Процедура
1	Извадете двойната стерилна торба от картонената кутия. Проверете дали етикетите на всички картонени кутии и стерилни торби съвпадат по отношение на модела, размера и партидния номер. ВНИМАНИЕ: В случай на несъответстваща информация не използвайте продукта. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да отворите картонената кутия, уверете се, че моделът СД отговаря на правилния модел ТСК.
2	Внимателно проверете целите стерилни торби за повреди. ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД, ако стерилните торби са повредени. ВНИМАНИЕ: Използвайте СД само ако индикаторът за етиленов оксид на вътрешната стерилна торба е зелен.
3	Отворете външната стерилна торба и се уверете, че само вътрешната стерилна торба е въведена в стерилното поле.
4	Отстранете всички компоненти на СД от вътрешната стерилна торба. Това включва системата от тави, където са захванати СД, инструментът за зареждане, щифтът за зареждане и контрафунията. ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД и компонентите за зареждане, ако има признаци на повреда.
5	Подгответе СД и тавата за продукта за процедурата по зареждане, както следва: Извадете купите за изплакване от горната част на тавата. Отворете фиксиращата лента между ръкохватката и тавата за върха и разкачете тавата за дръжката и тавата за върха една от друга. Позиционирайте трите части на тавата, както следва: частта с ръкохватката (съдържа ръкохватката) отгоре, купите за изплакване между тях и частта с върха (съдържа катетъра) отдолу. Закрепете трите части на тавата, като използвате свързващите точки.
6	Подгответе 3-те купи за изплакване с поне 500 ml стерилен 0,9% физиологичен разтвор при температура на околната среда (15 °C до 25 °C), за да изплакнете старателно глутаралдехидния стерилант от ТСК.
7	Подгответе зареждащата купа, съдържаща поне 1000 ml студен, стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед) за процедурата по зареждане.

9.6. ПОДГОТОВКА И МАНИПУЛИРАНЕ С ТСК

ВНИМАНИЕ: Следвайте асептични техники по време на подготовката и имплантирането на изделието.

Стъпка	Процедура
1	Извадете буркана с продукта от картонената кутия. Проверете дали етикетите на всички картонени кутии и буркани с продукти съвпадат по отношение на модела, размера и серийния номер на ТСК. ВНИМАНИЕ: В случай на несъответстваща информация не използвайте продукта. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да отворите картонената кутия, уверете се, че моделът ТСК отговаря на правилния модел СД.

Стъпка	Процедура
2	Внимателно проверете целия буркан с продукта и пломбата му за повреди. ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако бурканът с продукта е увреден или пломбата му е нарушена, или външната стена на буркана с продукта е навлажнена. ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако нивото на течността в буркана с продукта е под знака за 120 ml.
3	Счупете пломбата на буркана с продукта и развийте винтовата капачка. Съдържанието на буркана с продукта е стерилно и трябва да се обработва асептично, за да се предотврати контаминиране. ВНИМАНИЕ: Външната стена на буркана с продукта не е стерилна и не трябва да навлиза в стерилното поле.
4	Отворете и задръжте буркана с продукта, докато някой вътре в стерилното поле изважда държача на транскатетърната сърдечна клапа от буркана с продукта. ТСК трябва да се провери за признаци на увреждане на тъканта или рамката. ВНИМАНИЕ: Не използвайте ТСК, ако има признаци на увреждане на тъканта или рамката. ВНИМАНИЕ: Всяка ТСК, която е изпусната, повредена или неправилно експлоатирана по какъвто и да е начин, не трябва да се използва за имплантиране.

9.7. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЛАКВАНЕ НА ТСК

ЗАБЕЛЕЖКА: Цялата процедура по изплакване и зареждане отнема припл. 10 минути; 6 минути за изплакване (3 x 2 минути) и припл. 4 минути за зареждане.

Стъпка	Процедура
1	ТСК трябва да се изплакне, за да няма остатъци от глутаралдехид. Поставете ТСК в първата купа със стерилен 0,9% физиологичен разтвор. Уверете се, че ТСК и държачът са напълно покрити с разтвор. ВНИМАНИЕ: Не боравете със и не манипулирайте ТСК с остри или заострени предмети.
2	Когато ТСК и държачът на транскатетърната сърдечна клапа са потопени, движете внимателно ТСК напред-назад за минимум 2 минути, като хванете държача. ВНИМАНИЕ: Не докосвайте и не стискайте ТСК по време на изплакване. В купите за изплакване не трябва да се поставят други предмети.
3	Повторете 2-минутното изплакване също и във втората и третата купа – за общо време на изплакване от поне 6 минути. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че не изплаквате ТСК с вече използван разтвор за изплакване.
4	Оставете ТСК в последния разтвор за изплакване, колкото е необходимо, за да се предотврати изсъхване на тъканта. ВНИМАНИЕ: ТСК трябва да се поддържа хидратирана през цялата оставаща част от процедурата по подготовката, за да се предотврати изсъхване на тъканта.

9.8. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАРЕЖДАНЕ НА ТСК

ВНИМАНИЕ: Не зареждайте ТСК без защитен проводник.

ВНИМАНИЕ: Не прегъвайте shaft на катетъра по време на процедурата по зареждане.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте СД, ако промиването на системата е невъзможно.

ВНИМАНИЕ: Ако усетите някакво съпротивление по време на зареждането, незабавно прекратете процедурата по зареждане и открийте причината за съпротивлението.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте повтарящи се цикли на нагъване по време на процедурата по зареждане.

ВНИМАНИЕ: По време на процедурата по зареждане всички стъпки трябва да се извършват вътре в зареждащата купа със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед).

Стъпка	Процедура
1	Използвайте спринцовка от 10 ml, напълнена с хепаринизиран стерилен 0,9% физиологичен разтвор, и изплакнете порта за промиване на катетъра.
2	Отворете катетъра, като завъртите освобождаващата ръкохватка, докато стигнете до синия маркер на резбования прът. Въртенето също ще спре поради съпротивление.
3	Завъртете отключващото колело от заключена в отключена позиция.
4	Продължете да отваряте катетъра, докато освобождаващата ръкохватка докосне задната ръкохватка. Зареждащият конектор е напълно видим и СД е готова да закрепи ТСК.
5	Използвайте спринцовка от 10 ml, напълнена с хепаринизиран стерилен 0,9% физиологичен разтвор, и изплакнете порта за промиване на катетъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че по време на промиване върхът е в по-висока позиция от ръкохватката.
6	Отстранете зареждащата плоча от водещите щифтове. Поставете ТСК върху инструмента за зареждане, като Т-образните профили сочат към вътрешността на зареждащата фуния. Прекарайте водещите щифтове на инструмента за зареждане през водачите за зареждане на държача на сърдечната клапа. Монтирайте зареждащата плоча на водещите щифтове. ЗАБЕЛЕЖКА: За по-лесно боравене дръжте фиксатора на буркана на държача на транскастетърната сърдечна клапа успоредно на ТСК.
7	Вкарайте върха на катетъра във водещата фуния на зареждащия инструмент. Натиснете ТСК със зареждащата плоча срещу зареждащата фуния, за да подравните внимателно трите Т-образни профила към жлебовете на зареждащия конектор и да ги насочите на място. Т-образните профили трябва да останат в жлебовете. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че не манипулирате платната на ТСК.
8	Завъртете освобождаващата ръкохватка напред, докато се достигне безопасната позиция (син маркер върху резбования прът). Трите Т-образни профила на стента са закрепени от патрона. Продължете движението на shaft на катетъра напред, като завъртите освобождаващата ръкохватка, докато комисионалните стълбове на ТСК бъдат покрити от катетъра.

Стъпка	Процедура
9	Отстранете зареждащата плоча и преместете останалия инструмент за зареждане по посока на ръкохватката. Вече не е необходима и трябва да се премахне след приключване на процеса на зареждане. Отрежете трите шева на държача на сърдечната клапа и отстранете държача. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че шевът или частиците от държача на сърдечната клапа не остават върху ТСК. ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не манипулирате ТСК, докато режете шевове.
10	Охладете ТСК вътре в зареждащата купа със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед). Предварително нагънете ТСК в коничната част на контрафунията. Отстранете контрафунията след предварителното нагъване.
11	С помощта на зареждащия щифт натиснете внимателно перикарда, който стърчи извън ромбовете на стента, обратно в рамката на стента. ВНИМАНИЕ: Не използвайте други инструменти освен зареждащия щифт, за да предотвратите увреждане на перикарда. ЗАБЕЛЕЖКА: Двата края на зареждащия щифт могат да се използват за репозициониране на перикарда.
12	Използвайте спринцовка от 10 ml, напълнена с хепаринизиран стерилен 0,9% физиологичен разтвор, и изплакнете порта за промиване на катетъра в две стъпки. За първата стъпка на промиване се уверете, че върхът е в по-висока позиция от ръкохватката. Във втора стъпка на промиване изплакнете с върха вътре в зареждащата купа. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че от втората стъпка на промиване върхът на катетъра е вътре в зареждащата купа и че върхът е покрит със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0° до 8 °C, със стерилни кубчета лед) винаги, докато катетърът е изцяло затворен.
13	Охладете ТСК вътре в зареждащата купа със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед). Нагънете напълно ТСК в цилиндричната част на контрафунията. Не отстранявайте контрафунията.
14	Преместете шифта на катетъра напред, като завъртите освобождаващата ръкохватка, докато катетърът се затвори напълно. Затворете катетъра вътре в зареждащата купа със студен стерилен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, необходими са стерилни кубчета лед). Отстранете контрафунията. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма празнина или припокриване между катетъра и върха. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има видими въздушни мехурчета вътре в контрафунията по време на затварянето на катетъра, отстранете контрафунията, за да премахнете въздушните мехурчета.
15	Извадете защитния проводник от СД.
16	Използвайте спринцовка от 10 ml, напълнена с хепаринизиран стерилен 0,9% физиологичен разтвор, и изплакнете лумена на водача и интегрираното дезиле.

Стъпка	Процедура
17	Внимателно активирайте хидрофилното покритие на катетъра, като го намокрите с 0,9% физиологичен разтвор и стерилен компрес.
18	Съхранявайте заредената СД със затворен катетър в студен 0,9% физиологичен разтвор (0 °C до 8 °C, със стерилни кубчета лед) до имплантирането. ВНИМАНИЕ: До постигането на готовност за имплантиране поддържайте ТСК хидратирана и обезвъздушена, като промивате през порта на shaft на катетъра.

9.9. ДОСТАВКА НА ТСК

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте и наблюдавайте системната антикоагулация по време на процедурата по имплантиране въз основа на болничен или лекарски протокол. Ако хепаринът е противопоказан, помислете за алтернативна антикоагулантна терапия.

В случай на имплантиране в неизправна SAV биопротеза:

ВНИМАНИЕ: Внимателно проверете анатомията на пациента по отношение на ниското местоположение на коронарния остиум, особено в комбинация с плитки синуси.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма частично отлепено клапно платно, което може да запуши коронарния остиум в аортната позиция.

ВНИМАНИЕ: Рискът от коронарна оклузия е по-висок за SAV биопротези с външни платна, напр. Mitroflow, Crown, Trifecta и Ionescu-Shiley.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че водачът пресича централния лумен на неизправната SAV биопротеза, а не паравалвуларното пространство или през дефект в платното или шевния пръстен на неизправната SAV биопротеза.

Стъпка	Процедура
1	Пациентът се нуждае от контра и ипсилатерален порт с интродюсерно дезиле от едната страна и със съвместимост със СД дезиле от другата. Подгответе мястото за съдов достъп според стандартната техника. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че диаметърът на съдовете за достъп е подходящ.
2	Вкарайте катетър тип пигтейл под флуороскопско насочване през интродюсерното дезиле и го позиционирайте в десния или некоронарния куспид.
3	Извършете ангиография на аортния корен и намерете най-добрия изглед на аортната клапа, за да постигнете позиция, в която трите платна (некоронарен куспид, ляв коронарен куспид, десен коронарен куспид) са подравнени.
4	Пресечете аортната клапа в лявата камера с помощта на ангиографски катетър в комбинация с 0,035 in (0,889 mm) водач с мек връх (прав или J), в идеалния случай между некоронарните и десните коронарни куспиди.

Стъпка	Процедура
5	Разменете водача с предварително оформен TAVI водач.
6	Отстранете катетъра, оставяйки водача на място в лявата камера, и прокарайте катетъра за балонна аортна валвулопластика над водача, пресечете аортната клапа и позиционирайте балона в ануларния пръстен. ВНИМАНИЕ: Необходима е балонна аортна валвулопластика на нативната аортна клапа преди въвеждането на СД, за да се улесни поставянето на ТСК. ВНИМАНИЕ: За нативна аортна стеноза диаметърът на балона за аортна валвулопластика, използван за предилатация, трябва да е най-малко равен на минималния ануларен диаметър. За ALLEGRA 31 се препоръчва поне 24 mm балон.
7	Предварително разширете нативната аортна клапа при кратък епизод на бързо камерно пейсирание. Ако се извършва балонна аортна валвулопластика в рамките на неизправна SAV биопротеза, диаметърът на балона трябва да е по-малък от вътрешния диаметър на неизправната SAV биопротеза. Освен това е важно да се гарантира, че катетърът за балонна аортна валвулопластика е в централния лумен на неизправната SAV биопротеза. ВНИМАНИЕ: Балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва само когато ТСК е заредена в СД и е готова за имплантиране. ВНИМАНИЕ: В случай на неизправна SAV биопротеза със структурно увреждане балонната аортна валвулопластика трябва да се извършва изключително внимателно.
8	Въведете промитата СД със заредената ТСК през водача под флуороскопско насочване през интродюсерното дежиле до аортата. Запазете позицията на водача в лявата камера. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди въвеждането на СД в пациента проверете визуално правилното зареждане на ТСК.
9	Въведете СД, докато ТСК пресече аортната клапа. ВНИМАНИЕ: Ако усетите някакво съпротивление по време на въвеждането на СД, незабавно прекратете процедурата и открийте причината за съпротивлението.

9.10. ВНЕДРЯВАНЕ НА ТСК

Стъпка	Процедура
1	Позиционирайте катетъра така, че рентгеноконтрастният пръстен на върха на катетъра да е на ниво на равнината на клапния анулус, маркирана от катетъра тип пигтейл. В случай на имплантиране в неизправна биопротеза на аортна клапа позиционирайте катетъра, за да подравните ТСК с позицията на неизправната SAV биопротеза.
2	Дръжте СД стабилно и бавно завъртете освобождаващата ръкохватка, докато катетърът започне да се прибира и ТСК започне да се отваря. ВНИМАНИЕ: Уверете се, че катетърът при интегрираното дежиле е стабилен, за да избегнете промяна на позицията.

Стъпка	Процедура
3	Шестте рентгеноконтрастни златни маркера на ТСК са на нивото на новата клапна равнина и могат да се използват за оценка на позицията по отношение на коронарните остии. ЗАБЕЛЕЖКА: Горната граница на цилиндъра на ТСК също е маркирана от тези шест рентгеноконтрастни маркера и не трябва да се поставя над коронарните остии.
4	След като оптимизирате коаксиалното подравняване на ТСК спрямо ануларната равнина и потвърдите, че новата клапна равнина е под коронарните остии, продължете да въртите освобождаващата ръкохватка обратно на часовниковата стрелка, за да внедрите постепенно ТСК. Опитайте се да поддържате СД в стабилна позиция.
5	Продължете да внедрявате ТСК по контролиран начин под флуороскопско насочване, като използвате рентгеноконтрастната маркерна лента на катетъра, рентгеноконтрастната рамка на стента, 6-те златни маркера и рентгеноконтрастния нареждащ конектор, за да оцените позицията на клапата. Регулирайте позицията на ТСК, за да постигнете целевата дълбочина на импланта от 4 mm под ануларната равнина. ВНИМАНИЕ: След като долната част на ТСК е имплантирана в аортния анулус, не дърпайте и не натискайте системата за доставяне, за да регулирате дълбочината на импланта. ЗАБЕЛЕЖКА: В долната част на рамката на стента първата половина на клетката на стента е с височина 4 mm. ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че ТСК трябва да се захване отново, следвайте стъпките от процедурата за повторно захващане на клапата.
6	Ако позицията на клапата е приемлива, внедрете ТСК, докато освобождаващата ръкохватка достигне безопасно положение. ВНИМАНИЕ: След достигане на безопасна позиция не въртете повече освобождаващата ръкохватка. ЗАБЕЛЕЖКА: ТСК може да се улови отново по време на внедряването, преди катетърът да достигне безопасно положение. В случай че ТСК трябва да се захване отново, следвайте стъпките от процедурата за повторно захващане на клапата.
7	Завъртете отключващото колело в безопасната позиция по посока на часовниковата стрелка. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че отключващото колело е включено след завъртане. ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте символите за заключване и отключване на дръжката като насока.
8	Проверете приемливата позиция на ТСК, издърпайте назад катетъра тип пигтейл и напълно освободете ТСК, като преместите освобождаващата ръкохватка, докато ТСК се внедри напълно. ВНИМАНИЕ: След пълното внедряване на ТСК проверете дали Т-образните профили са свободни от катетъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги обръщайте внимание на стабилността на ТСК.
9	Извършете контрастна инжекция, за да потвърдите позицията на ТСК и проходимостта на коронарните артерии. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички стъпки на имплантиране трябва да се извършват под флуороскопски контрол.

9.11. ПОВТОРНО ЗАХВАЩАНЕ НА ТСК

ВНИМАНИЕ: Повторно захващане и внедряване на ТСК може да се опита до три пъти. Ако ТСК е била напълно захваната три пъти, тя трябва да се отстрани от пациента и да се изхвърли.

ЗАБЕЛЕЖКА: ТСК може да се улови отново по време на внедряването, преди катетърът да достигне безопасно положение. До тази позиция Т-образните профили все още са закрепени към зареждащия конектор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторното захващане на ТСК е незабързана маневра и трябва да се предприема само ако първоначалната позиция на ТСК не е приемлива.

Стъпка	Процедура
1	За да захванете отново ТСК, завъртете освобождаващата ръкохватка по посока на часовниковата стрелка. ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте процедурата за повторно захващане и репозициониране на ТСК само под флуороскопско насочване. ВНИМАНИЕ: Спрете затварянето на катетъра, ако възникне съпротивление. Можете да проверите и регулирате ъгъла между ТСК и патрона.
2	В зависимост от индивидуалния случай частично повторно захващане на ТСК може да бъде препозиционирано или може да е необходимо пълно повторно захващане. ВНИМАНИЕ: Винаги извършвайте процедурата за повторно захващане и репозициониране на ТСК само под флуороскопско насочване.
3	За да захванете напълно ТСК, завъртете освобождаващата ръкохватка, докато рентгеноконтрастната маркерна лента на патрона е в проксималния край на рентгеноконтрастния връх. ВНИМАНИЕ: Не затваряйте твърде много катетъра, за да избегнете припокриване. Ако това се случи, диаметърът на върха ще се увеличи от припокриващия се катетър и ще затрудни отстраняването на системата за доставяне през интродюсерното декиле.
4	След повторно захващане (частично или пълно) внимателно препозиционирайте ТСК до препоръчителната целева дълбочина от 4 mm. ВНИМАНИЕ: По-високата позиция на импланта може да увеличи риска от паравалвуларно изтичане. По-ниската позиция на импланта може да допринесе за по-висок риск от нарушения на проводимостта.
5	Внедрете отново ТСК, като използвате освобождаващата ръкохватка.
6	Или завършете внедряването на ТСК, или при необходимост захванете отново ТСК. Ако ТСК е била напълно захваната три пъти, изгледете ТСК от пациента и преоценете ситуацията.

9.12. ОТТЕГЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДОСТАВЯНЕ

Стъпка	Процедура
1	Приберете водача, като доближете мекия му връх към имплантираната клапа, за да улесните маневрата. Това ще отнеме силата на пружината, поставена от водача срещу върха на катетъра, и следователно ще направи пресичането на ТСК по-безопасно.
2	Бавно изгледете СД и наблюдавайте под флуороскопско насочване дали върхът на СД не е захванат, или не дърпа ТСК, главно при пресичане на Т-образните профили.

Стъпка	Процедура
3	След като върхът пресече имплантираната клапа, внимателно приберете СД в низходящата аорта и затворете катетъра, като завъртите освобождаващата ръкохватка по посока на часовниковата стрелка. Затворете катетъра, докато рентгеноконтрастната маркерна лента на патрона е в проксималния край на рентгеноконтрастния връх. ВНИМАНИЕ: Не затваряйте твърде много катетъра, за да избегнете припокриване. Ако това се случи, диаметърът на върха ще се увеличи от припокриващия се катетър и ще затрудни отстраняването на системата за доставяне през интродюсерното дезиле. ВНИМАНИЕ: Препоръчва се затварянето на катетъра да се извършва в права част на низходящата аорта. ЗАБЕЛЕЖКА: Затварянето позволява изтегляне на СД от интродюсерното дезиле без прекомерно кървене.

9.13. ПРОВЕРКА НА ПОЗИЦИЯТА И ИЗМЕРВАНИЯТА НА ТСК

Стъпка	Процедура
1	Извършете супрааортна ангиограма, за да оцените позицията, функцията и коронарната проходимост на изделието. ВНИМАНИЕ: Продължете с повишено внимание, ако е необходимо да се извърши постдилатация на ТСК в случай на неприемливо паравалвуларно изтичане. Постдилатацията може да увреди целостта на изделието или да причини миграция на ТСК. ЗАБЕЛЕЖКА: При съмнение за коронарната проходимост може да се направи селективно допълнителна ангиограма на всеки коронарен клон с помощта на ангиографски катетър.
2	Измерете и запишете трансвалвуларните градиенти на налягането.
3	Отстранете всички катетри и дезилета.
4	Извършете затварянето на артериалния достъп според предпочитаните техники и изделия.

10. КАК СЕ ДОСТАВЯ

10.1. НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ ТСК

Модел ALLEGRA Транскатетърна сърдечна клапа (ТСК)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Каталожен/референтен номер	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Височина на рамката [mm]	37,3	41,3	43,0
Диаметър на входящия поток [mm]	23,8	27,4	31,0
Диаметър на изходящия поток [mm]	20,8	24,0	24,0

Височина на запечатване [mm]	12	12	12
Диаметър на аортния пръстен [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Периметър на аортния пръстен [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Площ на аортния пръстен [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Вътрешен диаметър на биопротезата на аортната клапа [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. НАЛИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВЯНЕ

Система за доставяне модел IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Каталожен/референтен номер	DSL-A018G2115S	DSL-A018G2115M
Съвместимо с ALLEGRA TCK	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Външен диаметър	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. СЪХРАНЕНИЕ, ОПАКОВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗДЕЛИЯ

TCK трябва да се съхранява между 10 °C и 38 °C. Избягвайте места, където могат да възникнат екстремни температурни колебания.

ВНИМАНИЕ: Да не се замразява. Винаги съхранявайте TCK на хладно и сухо място между 10 °C и 38 °C. TCK, която е била замразена, не трябва да се използва за имплантиране при хора.

TCK се стерилизира и съхранява в разтвор на глутаралдехид. Глутаралдехидният разтвор за съхранение е с концентрация 0,2%.

ВНИМАНИЕ: Глутаралдехидът може да причини дразнене на кожата, очите, носа и гърлото. Избягвайте продължително или повтарящо се излагане или вдишване на разтвора. Използвайте само при подходяща вентилация. Ако възникне контакт с кожата, незабавно изплакнете засегнатата област с вода. В случай на контакт с очите незабавно потърсете медицинска помощ.

TCK се доставя стерилна в пломбиран буркан с винтова капачка. Външната стена на буркана с продукта не е стерилна и не трябва да навлиза в стерилното поле. Вътре в картонената кутия са поставени индикатори за прекалено висока и прекалено ниска температура.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте TCK, ако индикаторът за прекалено висока температура е черен или индикаторът за прекалено ниска температура е лилав.

ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът е бил изложен на температури над 40 °C, ако индикаторът е черен. Продуктът е бил изложен на температури под 0 °C, ако индикаторът е лилав.

ЗАБЕЛЕЖКА: След имплантиране на ТСК разтворът на глутаралдехид трябва да се изхвърли съгласно болничната процедура. Опаковката на ТСК може да се изхвърля като стандартен биологично неопасен болничен отпадък.

DS може да се съхранява безопасно при температура от 10°C до 30°C и трябва да се пази сухо. СД и СЗ се стерилизират с етиленов оксид. Опаковани са заедно в двойна стерилна торба. СД и СЗ са стерилни, ако стерилните торби са неповредени и неотворени и индикаторът за етиленов оксид е зелен. Външната повърхност на външната торба не е стерилна и не трябва да навлиза в стерилното поле.

ВНИМАНИЕ: Използвайте СД само ако индикаторът за етиленов оксид на вътрешната стерилна торба е зелен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използваната СД може да се изхвърля по същия начин, по който се борави с болничните отпадъци и биологично опасните материали. Няма специални или необичайни рискове, свързани с изхвърлянето на СД. Опаковката на СД може да се изхвърля като стандартен биологично неопасен болничен отпадък.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЯМР

Неклиничното изследване с магнитно-резонансна томография (ЯМР, МР) показва, че транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA е съвместима с МР. Може да се сканира при следните условия:

- статично магнитно поле ≤ 3 Tesla,
- пространствен градиент на полето ≤ 1500 Gauss/cm,
- максимална специфична погълната мощност (СПМ), усреднена за цялото тяло 2,0 W/kg за 15 минути сканиране,
- нормален режим на МР системата.

Качеството на образа от МР може да се компрометира, ако областта на интерес е точно в същата област или относително близо до разположението на ТСК.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ И ВЕЩЕСТВАТА, НА КОИТО ПАЦИЕНТЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗЛОЖЕН

Компоненти и материали на ТСК, на които пациентът ще бъде изложен след имплантиране:

Компонент	Материал	Количествен състав**
Платна, цилиндър	Говежди перикард (напречно свързан с глутаралдехид) *	0,96 g
Материал на шева	Политетрафлуороетилен (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Структура на опорния стент	Нитинол	1,02 g
Рентгеноконтрастни маркери	Злато	0,17 g

* Тъй като изделието съдържа животинска тъкан, която се счита за нежизнеспособна, то е обект на Регламент на Комисията (ЕС) № 722/2012.

** Големината се базира на материала с най-голям размер на ТСК.

Компоненти и материали на СД:

Компонент	Материал
Катетърна система	Полиетилен (PE), поликарбонат (PC), полиетеретеркетон (PEEK), полиамид (PA), полиимид (PI), политетрафлуороетилен (PTFE), полиетерблокамид (PEBAX), полиуретан (PU), полиоксиметилен (POM), полиетилен терефталат (PET), полифенилсулфон (PPSU), термопластичен полиуретан (TPU)
Хидрофилно покритие	Разтвор за хидрофилно покритие, 10 – 30% изопропанол
Рентгеноконтрастни маркери	Платина/иридий
Други	Силикон, неръждаема стомана, титан, каучук, лепила

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА

Лекарите трябва да прегледат инструкциите за употреба за приложима информация, която да бъде споделена с пациента. Имплантна карта и листовка за пациента са включени в опаковката на изделието и съдържат идентифицираща информация за имплантираното изделие.

Лекарите трябва да предоставят на пациента информация относно рискове/ползи (напр. противопоказания, предупреждения, предпазни мерки, остатъчни рискове, потенциални нежелани странични ефекти и алтернативни лечения), последващи посещения и лекарства, които трябва да се приемат. Освен това, лекарите трябва да посъветват пациента винаги да носи имплантната карта и да го насочат към уебсайта, посочен на картата, където пациентът може да намери допълнителна информация във връзка с имплантираното изделие.

Имплантната карта съдържа празни полета за въвеждане на име на пациента, дата на имплантиране и здравно заведение, попълнени с ръкописен текст. Информация за идентифициране на имплантираното изделие, включително име на изделието, модел на изделието (тип изделие), сериен номер и уникален идентификатор на изделието (UDI), както и адрес и уебсайт на производителя, се предоставя от подходящи стикери за изделие с имплантна карта. Стикерите са включени в опаковката на имплантируемото изделие. Имплантната карта съдържа специално поле за поставяне на стикера за изделието с имплантна карта. Листовката за пациента включва информация относно предупреждения, предпазни мерки или мерки, очакван експлоатационен живот на изделието и необходимата информация за последващи действия. Тя също така съдържа информация за здравния специалист по отношение на взаимодействия с разумно предвидими външни влияния, медицински прегледи или околни условия. В допълнение в листовката за пациента е включена обща информация за количеството и качеството на материалите и веществата, на които пациентът може да се излага.

В даден момент може да се наложи подмяна на транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA. Препоръчва се внимателно и непрекъснато медицинско наблюдение, за да може усложненията, свързани с импланта, да бъдат правилно диагностицирани и управлявани. Транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA е тествана да имитира 5 и дори 10 години употреба (метална стентова рамка) в съответствие с настоящите приложими стандарти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Здравната институция трябва да гарантира, че пациентът получава изцяло попълнена имплантна карта с цялата предварително дефинирана информация, както и с информацията, дадена от листовката за пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само изцяло попълнена имплантна карта позволява на пациента да получи достъп до свързаната с изделието информация.

14. ОБУЧЕНИЕ

Производителят осигурява подробно обучение за зареждане и за оператори. За учебни материали и експлоатационна поддръжка се свържете с представител на производителя.

ВНИМАНИЕ: Имплантирането на TCK може да се извършва само от лекари, които са получили подходящо обучение.

ВНИМАНИЕ: Зареждането на TCK може да се извършва само от лекари или болничен персонал, които са получили подходящо обучение.

15. ДОКЛАДВАНЕ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

Всеки здравен специалист (напр. клиент или потребител на изделието) и/или пациент, лекуван със системата ALLEGRA TCK, който е идентифицирал сериозен инцидент, случил се във връзка с предоставеното изделие, трябва незабавно да информира производителя (info-sh@biosensors.com) и местния компетентен орган. Производителят трябва да бъде уведомен по телефона или с писмена кореспонденция. При докладване на сериозен инцидент посочете името на изделието и каталожния/референтния номер, партидният номер или серийния номер и естеството на инцидента.

16. РЕЗЮМЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И КЛИНИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ И ОЧАКВАНА КЛИНИЧНА ПОЛЗА

За имплантируеми изделия производителят изготвя редовно резюме относно безопасността и клиничното действие (SSCP). Този доклад за здравните специалисти и пациентите ще бъде наличен публично в бъдеще чрез Eudamed (Европейска база данни за медицински изделия). SSCP е достъпно на <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Потърсете SSCP, като използвате името на производителя и изделието и някой от следните елементи, ако е приложимо: модел на изделие или каталожен/референтен номер. Докато Eudamed не започне да функционира напълно, SSCP може да се заяви на уебсайта на производителя.

Системата ALLEGRA TCK е предназначена за облекчаване на аортна стеноза при болни нативни аортни клапи или за облекчаване на аортна стеноза или аортна недостатъчност при неизправна SAV биопротеза. Транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA се доставя чрез минимално инвазивна техника за имплантиране, базирана на катетър, като по този начин елиминира необходимостта от отворена сърдечна операция. Транскатетърната сърдечна клапа ALLEGRA замества болната нативна или неизправна SAV биопротеза. Успешното лечение подобрява активността и качеството на живот на пациента и намалява смъртността.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny. Dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření uvedená v těchto pokynech. Nedodržení těchto pokynů může vést k závažným komplikacím.

Implantaci transkatérové srdeční chlopně ALLEGRA smí provádět pouze lékaři, kteří k tomu byli řádně vyškoleni.

1. POPIS PROSTŘEDKU

Systém transkatérové srdeční chlopně ALLEGRA (systém ALLEGRA THV) je prostředek pro transkatérovou implantaci aortální chlopně (TAVI) a skládá se z transkatérové srdeční chlopně ALLEGRA (viz kapitolu 1.1) a zaváděcího systému IMPERIA (viz kapitolu 1.2) včetně aplikačního systému IMPERIA (viz kapitolu 1.3).

1.1. TRANSKATÉROVÁ SRDEČNÍ CHLOPEŇ ALLEGRA

Transkatérová srdeční chlopeň (THV) ALLEGRA je určena k implantaci do degenerativně změněných, kalcifikovaných aortálních chlopní nebo selhávajících chirurgicky implantovaných bioprotéz aortálních chlopní pomocí minimálně invazivní transkatérové implantační techniky.

Chlopeň je trojčipá a skládá se ze šesti individuálních hovězích perikardiálních částí. Tři části tvoří lem a tři čipy jsou semilunární všity do lemu, čímž je vytvořena chlopeň. Chlopeň se umísťuje do supraanulární polohy. Vnitřní perikardiální lem tvoří 12mm těsnicí zónu vstříc nativnímu aortálnímu anulu, čímž snižuje riziko paravalvulárního úniku. Hovězí perikard použité pro transkatérovou srdeční chlopeň je ošetřen, aby snižoval potenciál kalcifikace. Rám stentu je vyroben z laserově opracovaného nitanolu, který je dostatečně rentgenkontrastní, a je vybaven šesti dodatečnými zlatými rentgenkontrastními značkami, které jsou umístěné po jeho obvodu, aby ukazovaly výšku roviny nové chlopně.

Tabulka níže uvádí dostupné velikosti transkatérové srdeční chlopně s katalogovými čísly a odpovídající rozsahy velikostí pro léčbu nativní aortální stenózy i degenerované chirurgické bioprotézy aortální chlopně (SAV) (skutečný vnitřní průměr).

Model transkatérové srdeční chlopně (THV) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalogové/referenční číslo	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Průměr aortálního anulu [mm]* / vnitřní průměr bioprotézy aortální chlopně [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

* Odvozený z obvodu

1.2. ZAVÁDĚCÍ SYSTÉM IMPERIA

Zaváděcí systém (DS) IMPERIA je určen k transfemorální retrográdní implantaci transkatérové srdeční chlopně (THV) ALLEGRA.

Zaváděcí systém je kompatibilní s 0,889mm (0,035palcovým) vodicím drátem a musí být zaváděn do cévy přes samostatnou 18F zaváděcí pochvu. Tělo katétru má na distálním konci krátkou 18F (6,0mm) schránku, která obsahuje transkatérovou srdeční chlopeň. Za touto schránkou se tělo katétru zužuje na 15 F (5,0 mm), což poskytuje potřebnou flexibilitu, stabilitu a posuvovatelčnost. Použitelná délka katétru je 1150 mm, což v cílové populaci pacientů umožňuje dosáhnout požadovaného místa implantace. Atraumatický hrot katétru a aplikační kotva jsou rentgenkontrastní a na hrotu těla katétru je umístěn rentgenkontrastní prstenec.

Zaváděcí systém používá techniku rozvíjení chlopně dnem vzhůru. Otočením uvolňovací rukojeti se katér zatahne a odkryje vřetovkou část transkatérové srdeční chlopně, která se začne otevírat. Po zatažení katétru až do bezpečnostní polohy je chlopeň z 80 % rozvinutá, ale stále přichycená ke katétru pomocí tří T-sloupků transkatérové srdeční chlopně. V této konfiguraci lze transkatérovou srdeční chlopeň implantovat nebo zatahnout zpět a přepolohovat nebo zcela vytáhnout, pokud je to

zapotřebí. Po dosažení bezpečnostní polohy a ověření správné polohy implantátu se musí pojistné kolečko otočit do odemknuté polohy a poté lze transkatérovou srdeční chlopně zcela rozvinout dalším vytahováním katétru, dokud se transkatérová srdeční chlopně zcela neotevře a neodpojí od zaváděcího systému.

Tabulka níže uvádí dostupné modely zaváděcího systému spolu s katalogovými čísly a kompatibilní velikosti transkatérové srdeční chlopně.

Model zaváděcího systému IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalogové/referenční číslo	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilní se systémem ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Vnější průměr	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

Zaváděcí systém vyžaduje cévní přístup s dostatečným kalibrem k zavedení 18F zaváděcí pochvy. Cévní přístup musí být pečlivě vyhodnocen s ohledem na charakter a umístění kalcifikací, zakřivení a kompatibilitu vybrané zaváděcí pochvy. Klinické studie prokázaly, že použití je bezpečné u cév s průměrem $\geq 6,0$ mm a také u cév s menším průměrem v závislosti na charakteru jakýchkoli přítomných kalcifikovaných aterosklerotických plátů.

1.3. APLIKAČNÍ SYSTÉM IMPERIA

Aplikační systém (LS) IMPERIA je určen k aplikaci transkatérové srdeční chlopně ALLEGRA do schránky zaváděcího systému IMPERIA.

Aplikační systém se skládá z aplikačního nástroje, aplikačního trychtýře a aplikačního čepu pro orientaci polohy perikardu uvnitř stentu. Aplikační systém je obsažen v balení zaváděcího systému.

2. INDIKACE

Transkatérová srdeční chlopně ALLEGRA je indikována k léčbě závažné stenózy kalcifikované aortální chlopně u vysoce rizikových pacientů se zvýšeným chirurgickým rizikem nebo u pacientů se symptomatickou degenerací bioprotézy aortální chlopně.

Zaváděcí systém IMPERIA je indikován k transfemorálnímu zavedení transkatérové srdeční chlopně ALLEGRA.

2.1. CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Tento prostředek byl hodnocen u pacientů se závažnou stenózou kalcifikované aortální chlopně nebo se symptomatickou degenerací bioprotézy aortální chlopně, kteří byli kardiologickým týmem klinicky vyhodnoceni jako vhodní k léčbě výkonem TAVI. Toto klinické rozhodnutí bralo v potaz oslabení a komorbiditu příslušného pacienta. Degenerace bioprotézy aortální chlopně v populaci pacientů, kterým byla chlopně implantována do předchozí bioprotézy, byla důsledkem stenózy chlopně, nedostatečnosti, nebo kombinace obou příčin.

Cílová skupina pacientů musí vyhovovat následujícím podmínkám:

- symptomatická degenerace těžce kalcifikované aortální chlopně nebo selhávající chirurgická bioprotéza aortální chlopně s echokardiografickým nálezem středního aortálního gradientu ≥ 40 mmHg nebo amplitudy výtokové rychlosti $\geq 4,0$ m/s nebo plochy aortální chlopně (AVA) $\leq 1,0$ cm² (nebo $\leq 0,6$ cm²/m²) nebo u symptomatických pacientů se závažnou nedostatečností bioprotézy chlopně,
- musí být zohledněna aktuální doporučení pro výměny srdečních chlopní (např. doporučení Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology)),
- anatomické podmínky podle specifikace příslušného prostředku, jak jsou uvedeny v kapitolech 1.1 a 1.2.

3. KONTRAINDIKACE

Systém ALLEGRA THV nesmí být použit, pokud má implantující lékař názor, že implantace by byla v rozporu s nejlepším zájmem příslušného pacienta.

3.1. ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE

Systém ALLEGRA THV je kontraindikován v případech kteréhokoli z následujících stavů:

- jednocípá nebo dvojcípá aortální chlopně,
- nekalcifikovaná aortální stenóza,
- kombinované poškození aortální chlopně s převahou regurgitace > 3,
- vzdálenost mezi bazální rovinou aortální chlopně a odstupem nejbližší koronární arterie < 8 mm,
- echokardiograficky nález intrakardiálního trombu nebo intrakardiální vegetace,
- výrazné poškození aortální chlopně, jako např. závažná obstruktivní kalcifikace nebo významné zakřivení či ohnutí, které by mohlo bránit bezpečnému průchodu zavaděcího systému,
- poškození iliofemorálního cévního řečiště, jako např. závažná obstruktivní kalcifikace, závažné zakřivení či ohnutí, které by neumožnilo bezpečné zavedení 18F zavaděcí pochvy nebo by zabránilo endovaskulárnímu přístupu k aortální chlopně,
- závažná dysfunkce komor s ejekční frakcí levé komory (LVEF) méně než 20 %,
- průkaz aktivní endokarditidy nebo jiné akutní infekce,
- renální selhání vyžadující kontinuální dialyzační léčbu,
- známá hypersenzitivita na kontrastní látku, kterou nelze vyřešit premedikací, nebo kontraindikace antikoagulační či antiagregační léčby (např. aspirinu, heparinu, klopidoogrelu) nebo kontraindikace slinivky nitinolů (titanu nebo niklu) či hovězí tkáně.

3.2. RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE

- Průkaz akutního infarktu myokardu v posledních 30 dnech,
- cévní mozková příhoda v posledních 6 měsících,
- průkaz aktivního peptického vředu nebo krvácení z horního gastrointestinálního traktu v posledních 90 dnech,
- závažná mitrální regurgitace.

4. SPECIFICKÉ FAKTORY PŘI IMPLANTACI DO JŽ EXISTUJÍCÍ BIOPROTÉZY

Před léčebnými výkony na degenerovaných chirurgických bioprotézách aortální chlopně je zapotřebí provést screening pacientů a plánování výkonu dle následujících podmínek:

- Vnitřní průměr degenerované chirurgické bioprotézy aortální chlopně musí být v rozmezí 16,5 mm až 27 mm.
- Před provedením výkonu je zapotřebí stanovit, jakým způsobem degenerovaná chirurgická bioprotéza aortální chlopně selhává:
 - V případě strukturálního poškození selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně je nutné zvážit přínos výkonu oproti nejistému riziku komplikací.
 - Balónkovou aortální valvuloplastiku lze v selhávající chirurgické bioprotéze aortální chlopně se strukturálním poškozením provést jen s nejvyšší opatrností a za použití menších velikostí balónku.
 - V případě panna nebo prodělané endokarditidy je zapotřebí stanovit vnitřní průměr a tvar vnitřního ústí pomocí vícevrstvé výpočetní tomografie (MSCT), která zhodnotí oblast pro umístění transkatérové srdeční chlopně. Na základě těchto měření je zapotřebí vybrat správnou velikost transkatérové srdeční chlopně.
- V případě velikostní neshody mezi protetikou chlopní a pacientem je nutné zvážit přínos výkonu oproti nejistému riziku komplikací, protože již přítomnou velikostní neshodu mezi protézou a pacientem nelze implantací nové chlopně do již existující chlopně odstranit.
- V případě dalšího paravalvulárního úniku okolo selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně je nutné si uvědomit, že implantace nové chlopně do již existující chlopně tento problém nevyřeší.

- V případě nízké polohy odstupů koronárních arterií, zejména v kombinaci s mělkými síní, je nutné zvážit vysoké riziko okluze koronárních arterií.
- Riziko okluze koronárních arterií je nutné považovat za vyšší u chirurgických bioprotéz aortálních chlopní se zevně uchycenými cipy, včetně mimo jiné typů Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley.
- V případě, že rentgenkontrastní značky selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně nestačí k identifikaci správného umístění transkatérové srdeční chlopně, se lze orientovat i podle kalcifikací cípů a/nebo smyček při bázi cípů degenerované bioprotézy.

5. FAKTORY KE ZVÁŽENÍ PŘED PROVEDENÍM A PO PROVEDENÍ BALÓNKOVÉ AORTÁLNÍ VALVULOPASTIKY

Za účelem umístění systému ALLEGRA THV je nutné provést predilataci nativního anulu pomocí balónkové aortální valvuloplastiky (BAV). Velikost a model katétru pro tuto predilataci pomocí balónkové aortální valvuloplastiky je zapotřebí vybrat tak, aby došlo k efektivnímu rozšíření, které dovolí plnou expanzi transkatérové srdeční chlopně po její implantaci. Použití správné velikosti balónku zajišťí účinnou predilataci a sníží riziko nedostatečné expanze transkatérové srdeční chlopně. U nativní aortální stenózy má být průměr katétru pro balónkovou aortální valvuloplastiku používajícího k predilataci nejmenší tak velký, jako je minimální průměr anulu. Pro systém ALLEGRA THV 31 je doporučen nejmenší 24mm balónek.

Pokud jsou narušeny funkce chlopně nebo její utěsnění kvůli její nadměrné kalcifikaci či neúplné expanzi transkatérové srdeční chlopně, lze zlepšit její funkci nebo utěsnění následnou dilatací. Pokud se lékař rozhodne, že následná dilatace je vhodná, je zapotřebí při výběru parametrů balónku za účelem zajištění bezpečnosti pacienta zohlednit následující faktory: model balónkového katétru, velikost balónku, umístění balónku, inflační tlak a anatomii pacienta.

Maximální doporučený průměr balónku pro následnou dilataci systému ALLEGRA THV:

Model transkatérové srdeční chlopně	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximální velikost balónku	22 mm	24 mm	26 mm

Informace k výběru katétru pro balónkovou aortální valvuloplastiku:

- Nadměrná expanze nejužší části transkatérové srdeční chlopně v testech vedla k poškození kotvících bodů v komisurách, a proto je zapotřebí se jí vyhnout.
- Je důležité si uvědomit, že mechanická poddajnost vybraného balónku ovlivňuje chování při dilataci.
- Poddajné a částečně poddajné balonky jsou měkčí a snadněji se přizpůsobí profilu transkatérové srdeční chlopně při nižších tlacích, musí být ale nafukovány na takové tlaky, které dokážou zachovat profil transkatérové chlopně.
- Nepoddajné balonky jsou tužší a při nafouknutí dosáhnou nominálního průměru bez ohledu na podmínky anulu nebo rezistenci transkatérové srdeční chlopně. U těchto balónků může být zapotřebí zvolit menší velikost.
- Další pokyny ohledně katétrů pro balónkovou aortální valvuloplastiku naleznete v dokumentaci výrobce příslušného balónkového katétru.

Informace pro případ selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně:

- Predilatace stenotické chirurgické bioprotézy aortální chlopně nebyla systematicky vyhodnocena a lze ji provést pouze z indikace ošetřujícího kardiologického týmu a po zvážení způsobu selhávání selhávající stenotické chirurgické bioprotézy aortální chlopně.
- Balónkovou aortální valvuloplastiku lze v selhávající chirurgické bioprotéze aortální chlopně se strukturálním poškozením provést jen s nejvyšší opatrností a za použití menších velikostí balónků.

6. VAROVÁNÍ

- Tento výkon se smí provádět pouze na místech, kde je možné rychle provést akutní chirurgický zákrok na aortální chlopní.
- Správná volba velikosti transkatérové srdeční chlopně je zásadní pro prevenci paravalvulárního úniku, migrace nebo ruptury anulu. Transkatérová srdeční chlopně je určena k použití u pacientů s velikostí nativního aortálního anulu v rozmezí 16,5 mm až 27 mm nebo se selhávající chirurgickou bioprotézou aortální chlopně, jejíž skutečný vnitřní průměr je v rozmezí 16,5 mm až 27 mm.
- Správná výška implantace transkatérové srdeční chlopně je zásadní pro prevenci interference s předním mitrálním cípem, obstrukce koronárních arterií a nesprávné funkce transkatérové srdeční chlopně.
- Aby se předešlo okluzi odstupu koronárních arterií, musí být vzdálenost mezi bazální rovinou aortální chlopně a odstupem nejnižší koronární arterie > 8 mm. Tato vzdálenost zajistí bezpečný odstup, aby nedocházelo k zakrytí odstupu arterie závojem transkatérové srdeční chlopně. Horní hranice závoje je označena šesti rentgenkontrastními značkami.
- Transkatérovou srdeční chlopně, zaváděcí systém ani aplikační systém opakovaně nesterilizujte ani opakovaně nepoužívejte. Opakovaná sterilizace nebo opakované použití mohou narušit strukturální integritu těchto výrobků a/nebo vytvořit riziko jejich kontaminace, což by mohlo vést k poranění, zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí pacienta.
- Nepoužívejte tyto výrobky, pokud uplynula doba jejich použitelnosti.
- U pacientů s narušeným metabolismem vápníku může docházet ke zrychlené degeneraci transkatérové srdeční chlopně kalcifikací (což platí pro každou bioprotézu na bázi zesíťovaného glutaraldehydu).
- Celková odolnost transkatérové srdeční chlopně, zejména z dlouhodobého hlediska, nebyla stanovena. Je doporučeno pečlivě a nepřetržitě sledování, aby mohly být případné komplikace spojené s transkatérovou srdeční chlopní diagnostikovány a řešeny.
- U všech nositelů transkatérové srdeční chlopně je doporučena profylaktická léčba endokarditidy, aby se minimalizovalo riziko infekce protetické chlopně.
- Nositelé transkatérové srdeční chlopně mají postupovat antikoagulační léčbu dle rozhodnutí svého lékaře, kromě případů, kde je kontraindikována.
- Nevystavujte mrazu. Transkatérovou srdeční chlopně vždy skladujte na chladném a suchém místě při teplotě v rozmezí 10 °C až 38 °C. Žádná transkatérová srdeční chlopně, která prošla mrazem, nesmí být implantována člověku.
- Před zavedením zaváděcího systému do zaváděcí pochvy zkontrolujte, jestli je zaváděcí systém s vybranou 18F zaváděcí pochvou kompatibilní. 18F zaváděcí pochva Performer™ od společnosti Cook Medical se nesmí používat, protože by mohla způsobit poškození hrotu šchránky.
- Bezpečnost a účinnost transkatérové srdeční chlopně, která byla implantována do již přítomné selhávající transkatérové srdeční chlopně, nebyla stanovena.
- Neprovádějte implantaci bez zaváděcí pochvy nebo vodičích drátů.
- Lékaři bez předchozí zkušenosti s tímto prostředkem musí být vyskoleni podle výrobcem stanoveného plánu školení lékařů.

7. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

7.1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

- Zacházení se systémem ALLEGRA THV před implantací, během implantace a po implantaci se musí řídit dodanými pokyny.
- Aplikaci transkatérové srdeční chlopně smí provádět pouze lékaři nebo pracovníci nemocnice, kteří k tomu byli řádně vyskoleni.
- Implantaci transkatérové srdeční chlopně smí provádět pouze lékaři, kteří k tomu byli řádně vyskoleni.
- Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud je indikátor vysoké teploty černý nebo pokud je kruhová čistá indikátoru nízké teploty fialová.

- Zaváděcí systém lze použít pouze v případě, že indikátor etylenoxidu na vnitřním sterilním obalu je zelený.
- Nepoužívejte zaváděcí systém s žádným jiným modelem transkatérové srdeční chlopně, než je uvedeno v návodu k použití.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud byla narušena integrita sterilního obalu.
- Nepoužívejte tento výrobek, pokud se vyskytne jakákoli neshoda v uvedených informacích.
- Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopeň, pokud je nádoba s výrobkem poškozená, pokud byla narušena pečeť nebo pokud se na vnější straně nádoby s výrobkem nachází vlhkost.
- Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopeň, pokud je úroveň kapaliny uvnitř nádoby s výrobkem pod značkou 120 ml.
- Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopeň, pokud jsou přítomné jakékoli známky poškození její tkáně nebo jejího rámu.
- Nepoužívejte zaváděcí systém ani jiné aplikační součásti, pokud jsou přítomné jakékoli známky jejich poškození.
- Nepoužívejte zaváděcí systém, pokud jsou sterilní obaly poškozené.

7.2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽITÍ

- Vnější strana nádoby s výrobkem není sterilní a nesmí přijít do kontaktu se sterilním polem.
- Během přípravy a implantace tohoto prostředku postupujte aseptickými technikami.
- Během postupu aplikace musí všechny kroky probíhat uvnitř aplikační misky se studeným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu).
- K implantaci nesmí být použita transkatérová srdeční chlopeň, která byla upuštěna či poškozena nebo s ní bylo jakkoli chybně zacházeno.
- Nemanipulujte s transkatérovou srdeční chlopní pomocí ostrých předmětů ani ji pomocí takových předmětů nijak neupravujte.
- Během oplachování se transkatérové srdeční chlopně nedotýkejte ani ji nemačkejte. Do oplachovacích misek se nesmí pokládat žádné jiné předměty.
- Nepoužívejte k oplachování transkatérové srdeční chlopně již použitý oplachovací roztok.
- Neaplikujte transkatérovou srdeční chlopeň bez ochranného drátu.
- Nepoužívejte zaváděcí systém, pokud není možné ho propláchnout.
- Během postupu aplikace se vyhněte opakovaným cyklům faseti.
- Pokud během aplikace cítíte jakýkoli odpor, je nutné postup aplikací zastavit a zjistit příčinu odporu.
- Nepoužívejte žádné jiné nástroje kromě aplikačního čepu, aby nedošlo k poškození perikardu.
- Od druhého kroku proplachu udržíte hrot katétru uvnitř aplikační misky, ponořený do studeného sterilního 0,9% fyziologického roztoku (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu), dokud nebude katétr zcela uzavřený.
- Zajistěte, aby na transkatérové srdeční chlopni nezůstaly švy či jiné částice z držáku srdeční chlopně.
- Ujistěte se, že mezi katétre a hrotem není žádná mezera ani žádný překryv.
- Udržujte transkatérovou srdeční chlopeň hydratovanou a bez přístupu vzduchu pomocí proplachování portu na těle katétru, dokud nedojde k implantaci.
- V případě implantace do selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně pečlivě zkontrolujte, jestli pacient nemá anatomicky nízkou umístěnou odstupů koronárních arterií, zejména v kombinaci s mělkými síní.
- V případě implantace do selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně se ujistěte, že v chlopni není žádný částečně uvolněný cíp. Tento cíp by v aortální poloze mohl způsobit okluzi odstupů koronární arterie.
- V případě implantace do selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně je vyšší riziko okluzi odstupů koronární arterie u chirurgických bioprotéz se zevními cípy (např. Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley).

- V případě implantace do selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně se ujistěte, že vodič drát prochází přes centrální lumen selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně, nikoli přes paravalvulární prostor nebo přes defekt v cípu či šicím kroužku selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně.
- Ujistěte se, že průměr přístupových cév je vyhovující.
- Během postupu aplikace neohýbejte tělo katétru.
- U nativní aortální chlopně je nutné před zavedením zaváděcího systému provést balónkovou aortální valvuloplastiku, která usnadní implantaci transkatétrové srdeční chlopně.
- U nativní aortální stenózy má být průměr valvuloplastického balónku pouzového k predilataci nejméně tak velký, jako je minimální průměr anulu. Pro chlopně ALLEGRA 31 je doporučen nejméně 24mm balónek.
- Balónkovou aortální valvuloplastiku provádějte, až když bude transkatétrová srdeční chlopně aplikována do zaváděcího systému a připravena k implantaci.
- Balónkovou aortální valvuloplastiku lze v selhávající chirurgické bioprotéze aortální chlopně se strukturálním poškozením provést jen s nejvyšší opatrností.
- Pokud během zavádění zaváděcího systému cítíte jakýkoli odpor, je nutné zavádění zastavit a zjistit příčinu odporu.
- Ujistěte se, že katétr a integrovaná pochva jsou stabilní, aby nedošlo ke změnám jejich polohy.
- Jakkmile je spodní část transkatétrové srdeční chlopně implantována do aortálního anulu, nepokoušejte se upravit hloubku implantátu pomocí tlaku na zaváděcí systém či tahu za něj.
- Po dosažení bezpečnostní polohy již s uvolňovací rukojetí dále neotáčejte.
- Po plném rozvinutí transkatétrové srdeční chlopně zkontrolujte, jestli nejsou T-sloupky přichycené ke katétru.
- Zatahování transkatétrové srdeční chlopně zpět nebo její přepolohování vždy provádějte pouze pod skiaskopickou kontrolou.
- O zatažení transkatétrové srdeční chlopně zpět a její rozvinutí se lze pokusit až třikrát. Pokud byla transkatétrová srdeční chlopně třikrát zcela zatažena zpět, musí být vyjmuta z těla pacienta a zlikvidována.
- Pokud se vyskytne odpor, přestaňte zavírat katétr. Můžete zkontrolovat a upravit úhel mezi transkatétrovou srdeční chlopní a schránkou.
- Vyšší poloha implantace může zvýšit riziko paravalvulárního úniku. Nižší poloha implantace může přispět k vyššímu riziku převodních poruch.
- Uzavření katétru je doporučeno provádět v rovně probíhající části sestupné aorty.
- Při uzavírání katétru nepřekračujte optimální polohu uzavření. Mohlo by to způsobit překryvy a ztížit vytahování zaváděcího systému přes zaváděcí pochvu.
- Pokud je nutné u transkatétrové srdeční chlopně provést následnou dilataci kvůli nepřijatelnému paravalvulárnímu úniku nebo nedostatečné expanzi, postupujte opatrně, protože následná dilatace může poškodit integritu transkatétrové srdeční chlopně nebo způsobit její migraci.
- Glutaraldehyd může způsobit iritaci kůže, očí, nosu a hrdla. Vyhýnejte se dlouhému či opakovanému vystavení tomuto roztoku nebo jeho inhalaci. Používejte jen za adekvátní ventilace. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, ihned opláchněte zasaženou oblast vodou. Pokud dojde ke kontaktu s okem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

8. ZBYTKOVÁ RIZIKA A NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Zbytková rizika a možné nežádoucí vedlejší účinky, které mohou souviset s použitím systému ALLEGRA THV, zahrnují mimo jiné následující:

- akutní infarkt myokardu,
- akutní okluze koronární arterie,
- akutní poškození ledvin,
- akutní renální selhání,
- alergické reakce či intolerance (např. na kontrastní látku),
- arytmie včetně komorové tachykardie nebo fibrilace vedoucí k srdeční zástavě,

- cévní mozkové příhody jako TIA nebo mrtvice,
- embolizace nebo migrace prostředku,
- endokarditida,
- hemolýza,
- hypertenze nebo hypotenze,
- infekce,
- kardiogenní šok,
- krvácení vyžadující transfuzi,
- krvácení,
- neodkladná operace srdce (např. koronární bypass či výměna srdeční chlopně) nebo jiný transkatérový zákrok (např. implantace druhé chlopně nebo výměna za jiný prostředek),
- nestrukturální dysfunkce protetické chlopně: paravalvulární a/nebo centrální regurgitace, stenóza způsobená špatně zvolenou velikostí a/nebo velikostní neshodou mezi chlopní a pacientem,
- poranění cév (např. disekce, perforace),
- poranění kořene aorty (např. disekce, perforace),
- poranění mitrální chlopně,
- porucha zaváděcího systému, která si vyžádá výměnu prostředku,
- poruchy atrioventrikulárního převodu (např. AV blokáda, BLRT), které mohou vyžadovat trvalý kardiostimulátor,
- sepse,
- srdeční tamponáda,
- strukturní poškození protetické chlopně (např. natržení cípu, narušení linie švu, zlomení stentu, kalcifikace),
- tromboembolie,
- trombóza protetické chlopně,
- úmrtí,
- zhoršení již existujícího srdečního selhání.

9. POKYNY K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Zacházení se systémem ALLEGRA THV před implantací, během implantace a po implantaci se musí řídit dodanými pokyny.

9.1. ŠKOLENÍ LÉKAŘŮ

Implantující lékař má mít zkušenosti s přístupem přes port, balónkovou aortální valvuloplastikou, katetizačními technikami a implantačním výkonem TAVI a má být vyškolen k použití systému ALLEGRA THV a zaváděcího systému IMPERIA DS.

9.2. VYŽADOVANÉ VYBAVENÍ

Je vyžadováno standardní vybavení srdeční katetizační laboratoře.

9.3. VYŽADOVANÉ MATERIÁLY

Se zaváděcím systémem IMPERIA DS jsou dodávány níže uvedené materiály:

- 3 oplachovací misky zasazené do podnosu (s kapacitou přibližně 500 ml na jednu misku),
- 1 aplikační miska zasazená do podnosu (s kapacitou přibližně 1000 ml).

Níže uvedené materiály nejsou se systémem ALLEGRA THV nebo zaváděcím systémem IMPERIA DS dodávány:

- 1 malá miska na proplachovací heparinizovaný fyziologický roztok (s kapacitou přibližně 500 ml),
- 3 litry sterilního 0,9% fyziologického roztoku,
- přibližně 50 ml heparinizovaného sterilního 0,9% fyziologického roztoku,
- mražený sterilní 0,9% fyziologický roztok (sterilní kostky ledu),
- předem vytvářovaný vodič drát pro výkon TAVI, 0,889 mm (0,035 palce), např. Safari², délky 300 cm od společnosti Boston Scientific,
- katétr pro perkutánní transluminální balónkovou valvuloplastiku v různých velikostech,

- kompatibilní 18F zavaděcí pochva,
- katétr se smyčkou,
- 10ml injekční stříkačka s rovným hrotem bez uzávěru typu Luer Lock (k proplachu katétru),
- standardní vybavení pro příslušné výkony.

UPOZORNĚNÍ: Před zavedením zavaděcího systému do zavaděcí pochvy zkontrolujte, jestli je zavaděcí systém s vybranou 18F zavaděcí pochvou kompatibilní. 18F zavaděcí pochva Performer™ od společnosti Cook Medical se nesmí používat, protože by mohla způsobit poškození hrotu schránky.

9.4. KONTROLA PŘED POUŽITÍM

POZNÁMKA: Před použitím těchto výrobků zkontrolujte indikátory teploty, indikátor etylenoxidu, platnost sériového čísla nebo čísla šarže a správnou velikost implantátu a model zavaděcího systému pomocí metody čtyř očí.

Před otevřením pečlivě zkontrolujte, jestli balení nevykazuje jakékoli abnormality. Vyjměte prostředek z ochranného obalu a vizuálně zkontrolujte, jestli není poškozený.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek, pokud se vyskytne jakákoli neshoda v uvedených informacích.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek, pokud byla narušena integrita sterilního obalu.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud je indikátor vysoké teploty černý nebo pokud je kruhová část indikátoru nízké teploty fialová.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud je nádoba s výrobkem poškozená, pokud byla narušena pečeť nebo pokud se na vnější straně nádoby s výrobkem nachází vlhkost.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud je úroveň kapaliny uvnitř nádoby s výrobkem pod značkou 120 ml.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud jsou přítomné jakékoli známky poškození její tkáně nebo jejího rámu.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zavaděcí systém ani jiné aplikační součásti, pokud jsou přítomné jakékoli známky jejich poškození.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zavaděcí systém, pokud jsou sterilní obaly poškozené.

UPOZORNĚNÍ: Zavaděcí systém lze použít pouze v případě, že indikátor etylenoxidu na vnitřním sterilním obalu je zelený.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zavaděcí systém s žádným jiným modelem transkatérové srdeční chlopně, než je uvedeno v návodu k použití.

9.5. PŘÍPRAVA ZAVADĚČÍHO SYSTÉMU A ZACHÁZENÍ S NÍM

Krok	Postup
1	Vyjměte dvojitý sterilní obal z kartonové krabice. Ověřte, že všechny štítky na kartonové krabici a sterilním obalu odpovídají danému modelu, velikosti a číslu šarže. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek, pokud se vyskytne jakákoli neshoda v uvedených informacích. POZNÁMKA: Před otevřením kartonové krabice zkontrolujte, že model zavaděcího systému odpovídá správnému modelu transkatérové srdeční chlopně.
2	Pečlivě zkontrolujte celé sterilní obaly, jestli nejsou poškozené. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zavaděcí systém, pokud jsou sterilní obaly poškozené. UPOZORNĚNÍ: Zavaděcí systém lze použít pouze v případě, že indikátor etylenoxidu na vnitřním sterilním obalu je zelený.
3	Otevřete vnější sterilní obal a přeneste do sterilního pole pouze vnitřní sterilní obal.

Krok	Postup
4	Vyjmete z vnitřního sterilního obalu všechny součásti zaváděcího systému. To zahrnuje i systém podnosu, na kterém jsou uchyceny zaváděcí systém, aplikační nástroj, aplikační čep a aplikační trychtýř. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zaváděcí systém ani jiné aplikační součásti, pokud jsou přítomné jakékoli známky jejich poškození.
5	Připravte zaváděcí systém a podnos výrobků na postup aplikace podle následujícího postupu: Odstraňte oplachovací misky z části podnosu pro hrot. Otevřete fixační popruh mezi částmi podnosu pro rukojeť a pro hrot a odpojte tyto dvě části podnosu od sebe. Umístěte tři části podnosu následujícím způsobem: část pro rukojeť (obsahuje rukojeť) nahore, oplachovací misky uprostřed a část pro hrot (obsahuje katétr) dole. Spojte tři části podnosu pomocí spojovacích bodů.
6	Do 3 oplachovacích misek připravte nejméně 500 ml sterilního 0,9% fyziologického roztoku o pokojové teplotě (15 °C až 25 °C), který bude sloužit k důkladnému oplachu sterilizačního glutaraldehydu z povrchu transkatétrové srdeční chlopně.
7	Připravte aplikační misku s nejméně 1000 ml studeného sterilního 0,9% fyziologického roztoku (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu) na postup aplikace.

9.6. PŘÍPRAVA TRANSKATÉTROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ A ZACHÁZENÍ S NÍ

UPOZORNĚNÍ: Během přípravy a implantace tohoto prostředku postupujte aseptickými technikami.

Krok	Postup
1	Vyjmete nádobu s výrobkem z kartonové krabice. Ověřte, že všechny štítky na kartonové krabici a nádobě s výrobkem odpovídají danému modelu, velikosti a číslu šarže transkatétrové srdeční chlopně. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek, pokud se vyskytne jakákoliv neshoda v uvedených informacích. POZNÁMKA: Před otevřením kartonové krabice zkontrolujte, že model transkatétrové srdeční chlopně odpovídá správnému modelu zaváděcího systému.
2	Pečlivě zkontrolujte celou nádobu s výrobkem a pečeť, jestli nejsou poškozené. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatétrovou srdeční chlopeň, pokud je nádoba s výrobkem poškozená, pokud byla narušena pečeť nebo pokud se na vnější straně nádoby s výrobkem nachází vlhkost. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatétrovou srdeční chlopeň, pokud je úroveň kapaliny uvnitř nádoby s výrobkem pod značkou 120 ml.
3	Rozlomte pečeť na nádobě s výrobkem a odšroubujte uzávěr. Obsah nádoby s výrobkem je sterilní a musí s ním být zacházeno asepticky, aby nedošlo ke kontaminaci. UPOZORNĚNÍ: Vnější strana nádoby s výrobkem není sterilní a nesmí přijít do kontaktu se sterilním polem.
4	Otevřete a držte nádobu s výrobkem, zatímco jiná osoba ve sterilním poli vytáhne z nádoby s výrobkem držák transkatétrové srdeční chlopně. Je zapotřebí zkontrolovat, jestli nejsou přítomné známky poškození tkáně nebo rámu transkatétrové srdeční chlopně. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatétrovou srdeční chlopeň, pokud jsou přítomné jakékoli známky poškození její tkáně nebo jejího rámu. UPOZORNĚNÍ: K implantaci nesmí být použita transkatétrová srdeční chlopeň, která byla upuštěna či poškozena nebo s ní bylo jakkoli chybně zacházeno.

9.7. POSTUP OPLACHOVÁNÍ TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ

POZNÁMKA: Celý postup oplachování a aplikace trvá přibližně 10 minut; 6 minut na oplachování (3 x 2 minuty) a přibližně 4 minuty na aplikaci.

Krok	Postup
1	Z transkatérové srdeční chlopně je zapotřebí opláchnout zbytek glutaraldehydu. Umístěte transkatérovou srdeční chlopně do první misky se sterilním 0,9% fyziologickým roztokem. Ujistěte se, že transkatérová srdeční chlopně i držák jsou kompletně ponořeny do roztoku. UPOZORNĚNÍ: Nemanipulujte s transkatérovou srdeční chlopní pomocí ostrých předmětů ani ji pomocí takových předmětů nijak neupravujte.
2	Po ponoření transkatérové srdeční chlopně a jejího držáku pomocí tohoto držáku opatrně pohybuje tam a zpět po dobu nejméně 2 minut. UPOZORNĚNÍ: Během oplachování se transkatérové srdeční chlopně nedotýkejte ani ji nemačkejte. Do oplachovacích misek se nesmí pokládat žádné jiné předměty.
3	Zopakujte 2minutový proces oplachování ve druhé a třetí misce, abyste dosáhli celkového času oplachování 6 minut. POZNÁMKA: Nepoužívejte k oplachování transkatérové srdeční chlopně již použitý oplachovací roztok.
4	Po dokončení oplachování nechte transkatérovou srdeční chlopně v posledním oplachovacím roztoku, dokud nebude použita, aby nedošlo k vysušení její tkáně. UPOZORNĚNÍ: Transkatérová srdeční chlopně musí po zbytek postupu přípravy zůstat hydratovaná, aby nedošlo k vysušení její tkáně.

9.8. POSTUP APLIKACE TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ

UPOZORNĚNÍ: Neaplikujte transkatérovou srdeční chlopně bez ochranného drátu.

UPOZORNĚNÍ: Během postupu aplikace neohýbejte tělo katétru.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zavaděcí systém, pokud není možné ho propláchnout.

UPOZORNĚNÍ: Pokud během aplikace cítíte jakýkoli odpor, je nutné postup aplikaci zastavit a zjistit příčinu odporu.

UPOZORNĚNÍ: Během postupu aplikace se vyhněte opakovaným cyklům řešení.

UPOZORNĚNÍ: Během postupu aplikace musí všechny kroky probíhat uvnitř aplikační misky se studeným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu).

Krok	Postup
1	Pomocí 10ml injekční stříkačky naplněné heparinizovaným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem propláchněte proplachovací port katétru.
2	Otevřete katétr otočením uvolňovací rukojeti do polohy modré značky na závit. Dalšímu otáčení v tu chvíli také zabrání odpor.
3	Otočte pojistné kolečko z uzamknuté polohy do odemknuté polohy.
4	Pokračujte v otevírání katétru, dokud se uvolňovací rukojeť nedotkne zadní části rukojeti. Aplikaci kotva je v tuto chvíli zcela viditelná a zavaděcí systém je připraven k uchycení transkatérové srdeční chlopně.

Krok	Postup
5	Pomocí 10ml injekční stříkačky naplněné heparinizovaným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem propláchněte proplachovací port katétru. POZNAMKA: Dbejte na to, aby během proplachování byl hrot umístěn výše, než je rukojeť.
6	Sejměte aplikační destičku z naváděcích čepů. Umístěte transkatérovou srdeční chlopně na aplikační nástroj tak, aby T-sloupky směřovaly dovnitř aplikačního trychtýře. Protáhněte naváděcí čepy aplikačního nástroje přes naváděcí značky na držáku srdeční chlopně. Nasad'te aplikační destičku na naváděcí čepy. POZNAMKA: Za účelem snazší manipulace udržíte fixační aparát nádoby držáku transkatérové srdeční chlopně paralelně s transkatérovou srdeční chlopní.
7	Zasuňte hrot katétru do naváděcího trychtýře na aplikačním nástroji. Zatlačte na transkatérovou srdeční chlopně s aplikační destičkou proti aplikačním trychtýřům, aby se tři T-sloupky opatrně vyrovnaly s drážkami na aplikační kotvě, které je nasměrují do správné polohy. T-sloupky musí zůstat v těchto drážkách. POZNAMKA: Dbejte na to, abyste nijak nemanipulovali s cípem transkatérové srdeční chlopně.
8	Otáčejte uvolňovací rukojeť směrem dopředu až do bezpečnostní polohy (modrá značka na závit). Tři T-sloupky stentu jsou fixovány schránkou. Pokračujte v posouvání těla katétru dopředu otáčením uvolňovací rukojeti, dokud nebudou komisurální body na transkatérové srdeční chlopní zakryté katétre.
9	Sejměte aplikační destičku a posuňte zbytek aplikačního nástroje ve směru rukojeti. Již není potřebná a před dokončením procesu aplikace musí být odstraněna. Rozstříhnete tři švy na držáku srdeční chlopně a odstraňte držák. UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby na transkatérové srdeční chlopní nezůstaly švy či jiné částice z držáku srdeční chlopně. POZNAMKA: Dbejte na to, abyste při stříhání švů nemanipulovali s transkatérovou srdeční chlopní.
10	Ochlaďte transkatérovou srdeční chlopně v aplikační misce se studeným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu). Předběžně zraďte transkatérovou srdeční chlopně do konické části aplikačního trychtýře. Po předběžném zrazení odstraňte aplikační trychtýř.
11	Pomocí aplikačního čepu opatrně zatlačte perikard, který vyčnívá mimo kosočtverce stentu, zpět do rámu stentu. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte žádné jiné nástroje kromě aplikačního čepu, aby nedošlo k poškození perikardu. POZNAMKA: Přepolohovávat perikard lze oběma konci aplikačního čepu.
12	Pomocí 10ml injekční stříkačky naplněné heparinizovaným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem propláchněte ve dvou krocích proplachovací port katétru. Při prvním kroku proplachu udržíte hrot katétru výše, než je rukojeť. Při druhém kroku proplachu mějte hrot uvnitř aplikační misky. UPOZORNĚNÍ: Od druhého kroku proplachu udržíte hrot katétru uvnitř aplikační misky, ponořený do studeného sterilního 0,9% fyziologického roztoku (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu), dokud nebude katétr zcela uzavřený.

Krok	Postup
13	Ochlaďte transkatérovou srdeční chlopeň v aplikační misce se studeným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu). Zcela zřaďte transkatérovou srdeční chlopeň do válcové části aplikačního trychtýře. Neodstraňujte aplikační trychtýř.
14	Posuňte tělo katétru dopředu otáčením uvolňovací rukojeti, dokud nebude katétr zcela uzavřen. Uzavřete katétr v aplikační misce se studeným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu). Odstraňte aplikační trychtýř. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že mezi katérem a hrotem není žádná mezera ani žádný překryv. POZNÁMKA: Pokud během zavírání katétru vidíte v aplikačním trychtýři vzduchové bubliny, odstraňte aplikační trychtýř, abyste se zbavili vzduchových bublin.
15	Vyjměte ochranný drát ze zaváděcího systému.
16	Pomocí 10ml injekční stříkačky naplněné heparinizovaným sterilním 0,9% fyziologickým roztokem propláchněte lumen vodičho drátu a integrované pochvy.
17	Opatrným namočením do 0,9% fyziologického roztoku a sterilním stlačením aktivujte hydrofilní povrch katétru.
18	Udržujte vložený zaváděcí systém se zavřeným katérem ve studeném 0,9% fyziologickém roztoku (0 °C až 8 °C, se sterilními kostkami ledu) až do implantace. UPOZORNĚNÍ: Udržujte transkatérovou srdeční chlopeň hydratovanou a bez přístupu vzduchu pomocí proplachování portu na těle katétru, dokud nedojde k implantaci.

9.9. ZAVEDENÍ TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ

POZNÁMKA: Během postupu implantace podávejte a monitorujte systémovou antikoagulaci podle protokolu dané nemocnice nebo daného lékaře. Pokud je kontraindikován heparin, zvažte alternativní antikoagulační léčbu.

V případě implantace do selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně:

UPOZORNĚNÍ: Pečlivě zkontrolujte, jestli pacient nemá anatomicky nízko umístěné odstupy koronárních arterií, zejména v kombinaci s tlakými síně.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že v chlopni není žádný částečně uvolněný cíp, který by v aortální poloze mohl způsobit okluzi odstupu koronární arterie.

UPOZORNĚNÍ: Riziko okluze odstupu koronární arterie je vyšší u chirurgických bioprotéz se zevními cípy (např. Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley).

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že vodič drát prochází přes centrální lumen selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně, nikoli přes paravalvulární prostor nebo přes defekt v cípu či šicím kroužku selhávající bioprotézy.

Krok	Postup
1	Pacient potřebuje kontralaterální a ipsilaterální port se zaváděcí pochvou na jedné straně a pochvou kompatibilní se zaváděcím systémem na druhé straně. Standardní technikou připravte místo pro cévní vstup. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že průměr přístupových cév je vyhovující.
2	Pod skiaskopickou kontrolou zaveďte do zaváděcí pochvy katétr se smyčkou a umístěte ho do cípu při pravé koronární arterii či cípu mimo koronární arterie.

Krok	Postup
3	Proved'te angiografii kořene aorty a vyhledejte nejlepší pohled na aortální chlopně, který umožní nastavit polohu, ve které budou všechny tři cipy chlopně (cíp mimo koronární arterie, cíp při levé koronární arterii, cíp při pravé koronární arterii) ve stejné rovině.
4	Pomocí angiografického katétru v kombinaci s 0,889mm (0,035palcovým) vodícím drátem s měkkým hrotem (přímým nebo tvaru J) přejděte přes aortální chlopně do levé komory, nejlépe mezi cípem při pravé koronární arterii a cípem mimo koronární arterie.
5	Vyměňte vodící drát za předem vytvarovaný vodící drát pro výkon TAVI.
6	Vyjměte katétr a vodící drát ponechte na místě v levé komoře. Poté po vodícím drátu zaved'te katétr pro balónkovou aortální valvuloplastiku, překořčte s ním aortální chlopně a umístěte balónek do anulárního prstence. UPOZORNĚNÍ: U nativní aortální chlopně je nutné před zavedením zaváděcího systému provést balónkovou aortální valvuloplastiku, která usnadní implantaci transkatérové srdeční chlopně. UPOZORNĚNÍ: U nativní aortální stenózy má být průměr valvuloplastického balónku používaného k predilataci nejméně tak velký, jako je minimální průměr anulu. Pro chlopně ALLEGRA 31 je doporučen nejméně 24mm balónek.
7	Predilatujte nativní aortální chlopně za krátké rapidní komorové stimulační. Pokud je balónková aortální valvuloplastika prováděna v selhávající chirurgické bioprotéze aortální chlopně, průměr balónku má být menší, než je vnitřní průměr selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně. Také je nutné se ujistit, že je katétr pro balónkovou aortální valvuloplastiku umístěn v centrálním lumen selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně. UPOZORNĚNÍ: Balónkovou aortální valvuloplastiku provádějte, až když bude transkatérová srdeční chlopně aplikována do zaváděcího systému a připravena k implantaci. UPOZORNĚNÍ: Balónkovou aortální valvuloplastiku lze v selhávající chirurgické bioprotéze aortální chlopně se strukturálním poškozením provést jen s nejvyšší opatrností.
8	Pod skioskopickou kontrolou zaved'te propláchnutý zaváděcí systém s aplikovanou transkatérovou srdeční chlopní přes vodící drát do aorty. Udržujte polohu vodícího drátu v levé komoře. POZNÁMKA: Před zavedením zaváděcího systému do těla pacienta vizuálně zkontrolujte, jestli je aplikace transkatérové srdeční chlopně provedena správně.
9	Pokračujte v zavádění zaváděcího systému, dokud transkatérová srdeční chlopně nepřekročí aortální chlopně. UPOZORNĚNÍ: Pokud během zavádění zaváděcího systému cítíte jakýkoli odpor, je nutné zavádění zastavit a zjistit příčinu odporu.

9.10. ROZVINUTÍ TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ

Krok	Postup
1	Umístěte katétr tak, aby rentgenkontrastní kroužek na hrotu katétru byl v úrovni s rovinou anulu chlopně, která je určena katétrelem se smýčkou. V případě implantace do selhávající bioprotézy aortální chlopně umístěte katétr tak, aby transkatérová srdeční chlopně byla v úrovni selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně.
2	Udržujte zaváděcí systém na místě a pomalu otáčejte uvolňovací rukojeť, dokud se katétr nezačne zatahovat a transkatérová srdeční chlopně se nezačne otevírat. UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že katétr a integrovaná pochva jsou stabilní, aby nedošlo ke změnám jejich polohy.

Krok	Postup
3	Šest rentgenkontrastních zlatých značek na transkatérové srdeční chlopně je v úrovni roviny nové chlopně a lze je použít k posouzení polohy chlopně vzhledem k odstupům koronárních arterií. POZNÁMKA: Horní hranice závoje transkatérové srdeční chlopně je také označena šesti rentgenkontrastními značkami a nesmí být umístěna nad úrovní odstupů koronárních arterií.
4	Po optimalizaci koaxiální polohy transkatérové srdeční chlopně vůči rovině anulu a potvrzení, že rovina nové chlopně je pod úrovní odstupů koronárních arterií, pokračujte v otáčení uvolňovací rukojeti proti směru hodinových ručiček, čímž se bude transkatérová srdeční chlopně dále rozvíjet. Snažte se udržovat zaváděcí systém ve stejné poloze.
5	Pod skioskopickou kontrolou pokračujte v opatrném rozvíjení transkatérové srdeční chlopně. Ke kontrole polohy chlopně použijte rentgenkontrastní pásek na katétu, rentgenkontrastní rám stentu, 6 zlatých značek a rentgenkontrastní aplikační kotvu. Upravte polohu transkatérové srdeční chlopně tak, aby cílová hloubka implantace byla 4 mm pod rovinou anulu. UPOZORNĚNÍ: Jakmile je spodní část transkatérové srdeční chlopně implantována do aortálního anulu, nepokoušejte se upravit hloubku implantátu pomocí tlaku na zaváděcí systém či tahu za něj. POZNÁMKA: Ve spodní části rámu stentu má první polovina buňky stentu výšku 4 mm. POZNÁMKA: Pokud je nutné transkatérovou srdeční chlopně zatahnout zpět, postupujte podle pokynů pro postup zpětného zatažení.
6	Pokud je poloha chlopně vyhovující, pokračujte v jejím rozvíjení, dokud uvolňovací rukojet' nedosáhne bezpečnostní polohy. UPOZORNĚNÍ: Po dosažení bezpečnostní polohy již s uvolňovací rukojeti dále neotáčejte. POZNÁMKA: Než katétr dosáhne bezpečnostní polohy, je možné transkatérovou srdeční chlopně při rozvíjení zatahnout zpět. Pokud je nutné transkatérovou srdeční chlopně zatahnout zpět, postupujte podle pokynů pro postup zpětného zatažení.
7	V bezpečnostní poloze otočte pojistným kolečkem ve směru hodinových ručiček. POZNÁMKA: Ujistěte se, že je pojistné kolečko po otočení zajištěné. POZNÁMKA: Ridičte se podle symbolů uzamknutí a odemknutí na rukojeti.
8	Ověřte správnou polohu transkatérové srdeční chlopně, vytáhněte katétr se smyčkou a zcela uvolňujte transkatérovou srdeční chlopně pohybem uvolňovací rukojeti, dokud se transkatérová srdeční chlopně zcela nerozvine. UPOZORNĚNÍ: Po plném rozvinutí transkatérové srdeční chlopně zkontrolujte, jestli nejsou T-sloupky přichycené ke katétu. POZNÁMKA: Vždy dbejte na stabilitu transkatérové srdeční chlopně.
9	Provedte injekci kontrastu k ověření polohy transkatérové srdeční chlopně a průchodnosti odstupů koronárních arterií. POZNÁMKA: Všechny kroky implantace musí být prováděny pod skioskopickou kontrolou.

9.11. ZATAŽENÍ TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ ZPĚT

UPOZORNĚNÍ: O zatažení transkatérové srdeční chlopně zpět a její rozvinutí se lze pokusit až třikrát. Pokud byla transkatérová srdeční chlopně třikrát zcela zatažena zpět, musí být vyjmuta z těla pacienta a zlikvidována.

POZNÁMKA: Než katétr dosáhne bezpečnostní polohy, je možné transkatérovou srdeční chlopně při rozvíjení zatahnout zpět. Až do této polohy jsou T-sloupky stále přichycené k aplikační kotvě.

POZNÁMKA: Zatažení transkatérové srdeční chlopně zpět je volitelný postup, který má být proveden pouze v případě, že její prvotní poloha není přijatelná.

Krok	Postup
1	Chcete-li zatáhnout transkatérovou srdeční chlopně zpět, otočte uvolňovací rukojeti ve směru hodinových ručiček. UPOZORNĚNÍ: Zatahování transkatérové srdeční chlopně zpět nebo její přepolohování vždy provádějte pouze pod skiaskopickou kontrolou. UPOZORNĚNÍ: Pokud se vyskytne odpor, přestaňte zavírat katétr. Můžete zkontrolovat a upravit úhel mezi transkatérovou srdeční chlopní a schránkou.
2	Podle individuální situace může buď být částečně zatažená transkatérová srdeční chlopně přepolohována, nebo může být nutné ji zatáhnout zpět úplně. UPOZORNĚNÍ: Zatahování transkatérové srdeční chlopně zpět nebo její přepolohování vždy provádějte pouze pod skiaskopickou kontrolou.
3	Chcete-li transkatérovou srdeční chlopně zcela zatáhnout zpět, otáčejte uvolňovací rukojeti, dokud rentgenkontrastní pásek na schránce nedosáhne proximálního konce rentgenkontrastního hrotu. UPOZORNĚNÍ: Při uzavírání katétru nepřekračujte optimální polohu uzavření, aby nedošlo k překryvům. Pokud se vyskytne překryv, průměr hrotu se zvětší o překryvající se část katétru a bude obtížné zaváděcí systém vytáhnout přes zaváděcí pochvu.
4	Po zatažení zpět (částečném nebo úplném) opatrně přepolohujte transkatérovou srdeční chlopně do cílové hloubky 4 mm. UPOZORNĚNÍ: Vyšší poloha implantace může zvýšit riziko paravalvulárního úniku. Nižší poloha implantace může přispět k vyššímu riziku převodních poruch.
5	Opět rozvířte transkatérovou srdeční chlopně pomocí uvolňovací rukojeti.
6	Dokončete rozvíření transkatérové srdeční chlopně nebo transkatérovou srdeční chlopně v případě potřeby znovu zatáhněte zpět. Pokud již byla transkatérová srdeční chlopně zatažena zpět třikrát, vytáhněte ji z těla pacienta a vyhodnoťte situaci.

9.12. VYTAŽENÍ ZAVÁDĚCÍHO SYSTÉMU

Krok	Postup
1	Zatáhněte vodící drát zpět tak, aby byl jeho měkký hrot blíže k implantované chlopní, což tento manévr usnadní. Tímto krokem se odstraní pružení vodícího drátu vůči hrotu katétru a přechod přes transkatérovou srdeční chlopně bude bezpečnější.
2	Pomalu vytahujte zaváděcí systém a pod skiaskopickou kontrolou ověřujte, že jeho hrot není zaseknutý v transkatérové srdeční chlopní nebo za ni netáhá, zejména při přechodu přes T-sloupky.
3	Jakmile hrot překročí implantovanou chlopně, opatrně zatáhněte zaváděcí systém do sestupné aorty a uzavřete katétr otáčením uvolňovací rukojeti po směru hodinových ručiček. Uzavírejte katétr, dokud rentgenkontrastní pásek na schránce nedosáhne proximálního konce rentgenkontrastního hrotu. UPOZORNĚNÍ: Při uzavírání katétru nepřekračujte optimální polohu uzavření, aby nedošlo k překryvům. Pokud se vyskytne překryv, průměr hrotu se zvětší o překryvající se část katétru a bude obtížné zaváděcí systém vytáhnout přes zaváděcí pochvu. UPOZORNĚNÍ: Uzavření katétru je doporučeno provádět v rovně probíhající části sestupné aorty. POZNÁMKA: Uzavření umožní vytáhnout zaváděcí systém ze zaváděcí pochvy bez nadměrného krvácení.

9.13. OVĚŘENÍ POLOHY TRANSKATÉROVÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ A MĚŘENÍ

Krok	Postup
1	Ověřte polohu prostředku, funkci a průchodnost odstupů koronárních arterií pomocí supraaortálního angiogramu. ÚPOZORNĚNÍ: Pokud je nutné provést následnou dilataci transkatérové srdeční chlopně z důvodu nepříjemného paravalulárního úniku, postupujte opatrně. Následná dilatace může poškodit integritu prostředku nebo způsobit migraci transkatérové srdeční chlopně. POZNÁMKA: Pokud existují pochybnosti o průchodnosti odstupů koronárních arterií, je možné pomocí angiografického katétru selektivně provést angiogramy jednotlivých koronárních arterií.
2	Změřte a zaznamenejte transvalulární tlakové gradienty.
3	Vyjměte všechny katétry a pochvy.
4	Pomocí preferovaných technik a prostředků uzavřete arteriální přístup.

10. ZPŮSOB DODÁNÍ

10.1. DOSTUPNÉ VELIKOSTI TRANSKATÉROVÝCH SRDEČNÍCH CHLOPNÍ

Model ALLEGRA Transkatérová srdeční chlopně (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalogové/referenční číslo	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Výška rámu [mm]	37,3	41,3	43,0
Průměr vtokové části [mm]	23,8	27,4	31,0
Průměr výtokové části [mm]	20,8	24,0	24,0
Výška utěsnění [mm]	12	12	12
Průměr aortálního anulu [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Obvod aortálního anulu [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Plocha aortálního anulu [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Vnitřní průměr bioprotézy aortální chlopně [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. DOSTUPNÉ ZAVÁDĚCÍ SYSTÉMY

Model zaváděcího systému IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalogové/referenční číslo	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilní se systémem ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Vnější průměr	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

10.3. SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A LIKVIDACE PROSTŘEDKU

Transkatérová srdeční chlopně musí být skladována při teplotě 10 °C až 38 °C. Vyhnete se místům, kde může docházet k extrémním výkyvům teploty.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte mrazu. Transkatérovou srdeční chlopně vždy skladujte na chladném a suchém místě při teplotě v rozmezí 10 °C až 38 °C. Žádná transkatérová srdeční chlopně, která prošla mrazem, nesmí být implantována člověku.

Transkatérová srdeční chlopně je sterilizována roztokem glutaraldehydu, ve kterém je také skladována. Skladovací roztok glutaraldehydu má koncentraci 0,2 %.

UPOZORNĚNÍ: Glutaraldehyd může způsobit iritaci kůže, očí, nosu a hrdla. Vyhnete se dlouhému či opakovanému vystavení tomuto roztoku nebo jeho inhalaci. Používejte jen za adekvátní ventilace. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, ihned opláchněte zasaženou oblast vodou. Pokud dojde ke kontaktu s okem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Transkatérová srdeční chlopně je dodávána sterilní v utěsněné nádobě s výrobkem se šroubovacím uzavěrem. Vnější strana nádoby s výrobkem není sterilní a nesmí být umístěna do sterilního pole. Uvnitř kartonové krabice jsou umístěny indikátory vysoké a nízké teploty.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte transkatérovou srdeční chlopně, pokud je indikátor vysoké teploty černý nebo pokud je kruhová čistá indikátoru nízké teploty fialová.

POZNÁMKA: Pokud je indikátor černý, byl výrobek vystaven teplotě přes 40 °C. Pokud je kruhová část indikátoru fialová, byl výrobek vystaven teplotě pod 0 °C.

POZNÁMKA: Po implantaci transkatérové srdeční chlopně je zapotřebí roztok glutaraldehydu zlikvidovat podle nemocničních předpisů. Obal transkatérové srdeční chlopně lze zlikvidovat jako nemocniční odpad bez biologického nebezpečí.

DS může být bezpečně uchovávan v teplotním rozmezí 10 °C až 30 °C a je nutné jej uchovávat v suchu. Zaváděcí systém a aplikační systém jsou sterilizovány etylenoxidem. Jsou zabaleny společně ve dvojitém sterilním obalu. Zaváděcí systém a aplikační systém jsou sterilní, pokud jsou jejich sterilní obaly nepoškozené a neotevřené a pokud je indikátor etylenoxidu zelený. Vnější povrch vnějšího obalu je nesterilní a nesmí být umístěn do sterilního pole.

UPOZORNĚNÍ: Zaváděcí systém lze použít pouze v případě, že indikátor etylenoxidu na vnitřním sterilním obalu je zelený.

POZNÁMKA: Použití zaváděcího systému lze zlikvidovat stejným způsobem, jakým se zachází s nemocničním odpadem a biologicky nebezpečnými materiály. Likvidace zaváděcího systému není spojena s žádnými jinými zvláštními riziky. Obal zaváděcího systému lze zlikvidovat jako nemocniční odpad bez biologického nebezpečí.

11. INFORMACE O BEZPEČNOSTI V PROSTŘEDÍ MRI

Neklinické testování v prostředí zobrazování magnetickou rezonancí (MRI, MR) stanovilo, že transkatérová srdeční chlopně ALLEGRA je podmíněně bezpečná v prostředí MR. Je možné s ní provádět zobrazování MR za dodržení následujících podmínek:

- statické magnetické pole o síle ≤ 3 tesly,

- prostorový gradient pole ≤ 1500 gaussů/cm,
- maximální průměrná celotělová specifická míra absorpce (SAR) 2,0 W/kg po dobu 15 minut zobrazování,
- normální režim systému MR.

Kvalita snímků MR může být zhoršena, pokud se oblast zájmu nachází přesně v místě transkatérové srdeční chlopně nebo je jí relativně blízko.

12. INFORMACE O MATERIÁLECH A LÁTKÁCH, KTERÝM MŮŽE BÝT PACIENT VYSTAVEN

Součásti a materiály transkatérové srdeční chlopně, kterým bude pacient po implantaci vystaven:

Součást	Materiál	Kvantitativní složení**
Cípy, závoj	Hovězí perikard (zesíťovaný glutaraldehydem)*	0,96 g
Materiál švů	Polytetrafluoroetylen (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Struktura podpůrného stentu	Nitinol	1,02 g
Rentgenkontrastní značky	Zlato	0,17 g

* Protože prostředek obsahuje zvířecí tkáň, která není viabilní, podléhá nařízení komise (EU) č. 722/2012.

** Hmotnost vychází z množství materiálu v největší velikosti transkatérové srdeční chlopně.

Součásti a materiály zaváděcího systému:

Součást	Materiál
Systém katétru	Polyetylen (PE), polykarbonát (PC), polyetereterketon (PEEK), polyamid (PA), polyimid (PI), polytetrafluoroetylen (PTFE), polyeterblockamid (PEBA), polyuretan (PU), polyoxymetylen (POM), polyetylen tereftalát (PET), polyfenylsulfon (PPSU), termoplastický polyuretan (TPU)
Hydrofilní povrch	Roztok pro hydrofilní povrch, 10–30% isopropanol
Rentgenkontrastní značky	Platina/iridium
Jiné	Silikon, nerezová ocel, titan, guma, lepidla

13. PODKLADY PRO INFORMOVÁNÍ PACIENTŮ

Lékaři si musí nastudovat návod k použití, aby mohli pacientům sdělovat potřebné informace. V balení s prostředkem jsou zahrnuty patientská karta implantátu a patientský leták, které obsahují identifikační údaje o implantovaném prostředku.

Lékaři musí pacientovi sdělit informace o poměru přínosů a rizik (např. kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření, reziduální rizika, možné nežádoucí vedlejší účinky a alternativní možnosti léčby), termínech návštěv následného sledování a medikaci, kterou má pacient užívat. Mimo to

musí lékaři doporučit pacientovi, aby vždy nosil s sebou kartu implantátu, a navést pacienta na webovou stránku uvedenou na této kartě, na které lze vyhledat další informace o daném implantátu. Karta implantátu obsahuje volná pole pro ruční vyplnění jména pacienta, data implantace a zdravotnického zařízení. Identifikační údaje implantovaného prostředku včetně názvu prostředku, modelu prostředku (typu prostředku), sériového čísla, jedinečného identifikátoru prostředku (UDI), adresy výrobce a webové stránky jsou v kartě implantátu uvedeny pomocí příslušných samolepek prostředku pro kartu implantátu. Samolepek prostředku daného implantabilního prostředku jsou zahrnuty v jeho balení. Karta implantátu obsahuje vyhrazené pole pro příslušnou samolepku daného prostředku. Pacientský leták obsahuje varování, bezpečnostní opatření, informace o očekávané životnosti prostředku a informace o nutném následném sledování po implantaci. Také obsahuje informace pro zdravotníky s ohledem na možné zpětné zásahy z očekávaných vnějších důvodů, zdravotnická vyšetření či podmínky prostředí. Pacientský leták také obsahuje celkové kvalitativní a kvantitativní informace o materiálech a látkách, kterým může být pacient vystaven. Po nějaké době může být zapotřebí transkatétrovou srdeční chlopně ALLEGRA vyměnit. Je doporučeno pečlivě a nepřetržitě lékařské následné sledování, aby mohly být případné komplikace spojené s implantátem diagnostikovány a řešeny. Transkatétrová srdeční chlopně ALLEGRA byla testována tak, aby se napodobilo 5 let používání i 10 let používání (kovový rám stentu) podle aktuálních standardů.

POZNÁMKA: Zdravotnické zařízení musí zajistit, aby pacient dostal kartu implantátu se všemi vyplněnými požadovanými informacemi a také aby dostal informace obsažené v pacientském letáku.

POZNÁMKA: Jedině zcela vyplněná karta implantátu poskytuje pacientovi všechny informace spojené s prostředkem.

14. ŠKOLENÍ

Výrobce poskytuje podrobné školení aplikujícího personálu a uživatelů. Chcete-li získat školicí materiály a podporu za provozu, obraťte se na zástupce výrobce.

UPOZORNĚNÍ: Implantaci transkatétrové srdeční chlopně smí provádět pouze lékaři, kteří k tomu byli řádně vyškoleni.

UPOZORNĚNÍ: Aplikaci transkatétrové srdeční chlopně smí provádět pouze lékaři nebo pracovníci nemocnice, kteří k tomu byli řádně vyškoleni.

15. HLÁŠENÍ VÝROBCI A ODPOVĚDNÝM ORGÁNŮM

Jakýkoli zdravotník (např. zákazník nebo uživatel prostředku) a/nebo pacient léčený systémem ALLEGRA THV, který identifikoval závažnou událost vyskytující se v souvislosti s tímto poskytnutým prostředkem, musí o tomto problému ihned informovat výrobce (info-sh@biosensors.com) a místní odpovědný orgán. Výrobce musí být upozorněn telefonicky nebo písemně. Při hlášení závažné události nahlaste název prostředku a jeho katalogové/referenční číslo, číslo šarže nebo sériové číslo a charakter dané události.

16. SOUHRN BEZPEČNOSTI A KLINICKÉ FUNKCE A OČEKÁVANÉHO KLINICKÉHO PŘÍNOSU

Výrobce implantabilních prostředků pravidelně vydává Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (SSCP). Tato zpráva určená pro zdravotníky i pacienty bude v budoucnu zveřejňována pomocí služby Eudamed (European Databank on Medical Devices). SSCP lze nalézt na webové stránce <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Vyhledejte požadovaný SSCP pomocí výrobce a názvu prostředku a kteréhokoliv z následujících prvků: modelu prostředku nebo katalogového/referenčního čísla. Dokud není služba Eudamed zcela funkční, lze SSCP nalézt na webové stránce výrobce. Systém chlopně ALLEGRA THV je určen k odstranění aortální stenózy v poškozené nativní aortální chlopně nebo k odstranění aortální stenózy či vyřešení insuficience u selhávající chirurgické bioprotézy aortální chlopně. Transkatétrová srdeční chlopně ALLEGRA se implantuje minimálně invazivní katéetrovou technikou, což eliminuje potřebu otevřeného kardiochirurgického zákroku. Transkatétrová srdeční chlopně ALLEGRA nahrazuje poškozenou nativní aortální chlopně nebo selhávající chirurgickou bioprotézu aortální chlopně. Úspěšná léčba zlepšuje aktivitu a kvalitu života pacienta a snižuje mortalitu.

Læs venligst alle anvisninger omhyggeligt, før produktet anvendes. Overhold venligst alle advarsler og forholdsregler i denne vejledning. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige komplikationer.

Implantation af ALLEGRA transkateter-hjerteklappen må kun udføres af læger, der har fået relevant træning.

1. BESKRIVELSE AF Udstyr

ALLEGRA transkateter-hjerteklapsystem (ALLEGRA THV-system) er en transkateter aortaklapimplantations (TAVI)-behandling og består af ALLEGRA transkateter hjerteklap (REF, se kapitel 1.1) og IMPERIA leveringssystem (REF, se kapitel 1.2), som indeholder IMPERIA indføringssystem (se kapitel 1.3).

1.1. ALLEGRA TRANSKATETER-HJERTEKLAP

ALLEGRA transkateter-hjerteklappen (THV) er beregnet til at blive implanteret i degenerative forkalkede aortaklapper eller ved svigtende kirurgiske aortaklapbioprotetser via en minimalt invasiv transkateterimplantationsteknik.

Klappen har et tre-fliget (trikuspidt) design og er fremstillet med seks individuelle bovine perikardieblade, tre dele til kraven og tre flige syet på kraven i en halvmåneform for at danne klappen. Klappen er placeret i en supra-annulær position. Den perikardiale inderkrave danner et 12 mm forseglingsområde mod den oprindelige aorta-annulus, hvilket mindsker risikoen for paravalvulær lækage. Det bovine perikardium, der anvendes til THV, er behandlet for at reducere risikoen for forkalkning. Stentrammen er fremstillet af laserskåret nitinol med god røntgenfasthed og yderligere 6 røntgenfaste guldmærkører, placeret i en cirkel for at markere højden på klappens nye plan. Tabellen nedenfor angiver de tilgængelige størrelser af THV med katalognumre og de respektive størrelsesintervaller til behandling af både nativ aortastenose og degenereret kirurgisk aortaklap (SAV)-bioprotese (reel indre diameter).

Model ALLEGRA Transkateter-hjerteklap (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / Referencenummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aorta-annulus-diameter [mm]* / Indre diameter af aortaklap-bioprotese [mm]*	16,5-21	21-24	24-27

*Perimeterderiveret

1.2. IMPERIA LEVERINGSSYSTEM

IMPERIA leveringssystem (DS) er beregnet til transfemorale retrograd implantation af ALLEGRA transkateter-hjerteklap (THV).

DS er kompatibel med en 0,889 mm guidewire og skal indsættes i karret via en separat 18 Fr introducerskede. Kateterskafte har en distal kort cylinder på 18 Fr (6,0 mm), som kan rumme THV. Bag cylindersektionen reduceres kateterskafte til 15 Fr (5,0 mm), hvilket giver den nødvendige fleksibilitet, stabilitet og indføringsevne. Kateterskafte anvendelige længde er 1150 mm og gør det muligt at nå implantationsstedet i målpatientpopulationen. Den atraumatiske kateterspids og indføringsankeret er røntgenfaste, og spidsen af kateterskafte har en røntgenfast ring.

DS bruger en bottom-up-indsætningssteknik. Ved at rotere udløserhåndtaget trækkes kateteret tilbage og eksponerer inflowet på THV'en, som begynder at åbne sig. Efter at kateteret er trukket tilbage til sikkerhedspositionen, er THV 80 % indsat, men stadig fastgjort til kateteret med THV's ens

tre T-stænger. I denne konfiguration kan THV'en enten implanteres eller genindfanges og repositioneres eller tages helt ud, hvis det er nødvendigt. Efter at have nået sikkerhedspositionen og en korrekt implantatposition er bekræftet, skal oplåsningshjulet skiftes til ulåst position, og THV kan indsættes helt ved at trække kateteret yderligere tilbage, indtil det er helt åbnet og løsnet fra DS. Tabellen nedenfor viser de tilgængelige modeller af DS med katalognumre og kompatibiliteten med hensyn til THV-størrelsen.

Model IMPERIA leveringssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / Referencenummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ydre diameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS kræver en tilstrækkelig størrelse på adgangskarret til placering af en 18 Fr introducerskede. Den vaskulære adgang skal vurderes nøje med hensyn til forkalkningsmønster/lokalisering, tortuositet og kompatibilitet med den valgte skede. Kliniske studier har vist sikker brug i adgangskar med en diameter på $\geq 6,0$ mm samt i mindre diameter afhængigt af mønsteret af eventuel forkalknings-aterosklerose.

1.3. IMPERIA INDFØRINGSSYSTEM

IMPERIA indføringssystem (LS) er beregnet til at indføre ALLEGRA transkateter-hjerteklappen i cylinderen til IMPERIA leveringssystem.

LS består af et indføringsværktøj, en tragt og en indføringsstift til at orientere perikardiet inde i stenten. LS medfølger i DS'ens emballage.

2. INDIKATION

ALLEGRA transkateter-hjerteklappen er indiceret til behandling af svær forkalket aortaklapstenose hos højrisikopatienter med forhøjet kirurgisk risiko eller hos patienter med en symptomatisk degeneration af en aortaklapbioprotese.

IMPERIA leveringssystem er indiceret til transfemorale levering af ALLEGRA transkateter-hjerteklappen.

2.1. PATIENTMÅLGRUPPE

Udstyret blev undersøgt hos patienter med svær forkalket aortaklapstenose eller med en symptomatisk degeneration af en aortaklapbioprotese, som blev anset for at være kvalificerede til en TAVI-behandling baseret på hjerteteamets kliniske vurdering. Denne kliniske vurdering omfattede patientens skrøbelighed og komorbiditeter. Degenerationen af aortaklapbioprotesen hos klap-i-klap-patientpopulationen skyldtes klapstenose, insufficiens eller kombinationen af begge dele.

Målgruppen skal udvise:

- Symptomatisk degeneration af svært forkalket aortaklap eller svigtende kirurgisk aortaklapbioprotese, der viser ekkokardiografisk gennemsnitlig aortagradient på ≥ 40 mmHg eller maksimal jet hastighed på $\geq 4,0$ m/s eller aortaklapareal (AVA) på $\leq 1,0$ cm² (eller $\leq 0,6$ cm²/m²) eller symptomatiske patienter med svær bioprostetisk klapinsufficiens.
- Nuværende retningslinjer for udskiftning af hjerteklapper (f.eks. retningslinjer fra European Society of Cardiology) bør følges.
- Anatomiske krav i henhold til udstyrets specifikationer i kapitel 1.1. og 1.2.

3. KONTRAINDIKATION

ALLEGRA THV-systemet må ikke anvendes, hvis den implanterende læge mener, at implantation vil være i strid med patientens bedste interesse.

3.1. ABSOLUTE KONTRAINDIKATIONER

ALLEGRA THV-systemet er kontraindiceret ved tilstedeværelse af en af følgende tilstande:

- Unikuspid eller bikuspid aortaklap.
- Ikke-forkalket aortastenose.
- Kombineret aortaklapygdom med primær aortaregurgitation > 3.
- Afstanden mellem aortaklappens basalplan og åbningen af den laveste koronararterie < 8 mm.
- Ekkokardiografiske tegn på intrakardial trombe eller vegetation.
- Signifikant aortasygdom såsom alvorlig obstruktiv forkalkning eller markant tortuositet eller bukning, som ville forhindre en sikker fremføring af leveringsssystemet.
- Iliofemorale kartilstande såsom svær obstruktiv forkalkning, svær tortuositet eller bukning, der ville udelukke sikker placering af en 18 Fr introducerskede eller gøre endovaskulær adgang til aortaklappen umulig.
- Svær ventrikulær dysfunktion med venstre ventrikulær ejejektionsfraktion (LVEF) mindre end 20 %.
- Tegn på aktiv endokarditis eller andre akutte infektioner.
- Nyrsvigt, der kræver kontinuerlig nyrsubstitutionsbehandling.
- Kendt overfølsomhed over for kontrastmidler, som ikke kan præmedicineres tilstrækkeligt eller kontraindikation over for antikoagulantia eller trombocythæmmere (f.eks. aspirin, heparin, clopidogrel) eller over for nitinollegering (titan eller nikkel) eller over for bovint væv.

3.2. RELATIVE KONTRAINDIKATIONER

- Tegn på et akut myokardieinfarkt inden for de seneste 30 dage.
- Cerebralt vaskulært attack (CVA) inden for de seneste 6 måneder.
- Tegn på aktivt mavesår eller øvre gastrointestinal blødning inden for de seneste 90 dage.
- Svær mitralregurgitation.

4. KLAP-I-KLAP SPECIFIKKE OVERVEJELSER

Patientenscreeningen og planlægningen af indgrebet bør udføres som følger for behandling af degenererede SAV-procedurer:

- Den indre diameter af den degenererede SAV-bioprotese skal være inden for et område på 16,5 mm til 27 mm.
- Den defekte tilstand af den degenererede SAV-bioprotese skal identificeres, før indgrebet udføres:
 - I tilfælde af strukturel skade på den defekte SAV-bioprotese, skal fordelene ved indgrebet afvejes mod den usikre risiko for komplikationer.
 - I tilfælde af en defekt SAV-bioprotese med strukturel skade bør ballonvalvuloplastik af aorta kun udføres med ekstrem forsigtighed ved brug af underdimensionerede balloner.
 - I tilfælde af pannes eller tidligere endokarditis bør den indre diameter og formen på den indre åbning bestemmes ved hjælp af Multi Slice Computed Tomography (MSCT) for at vurdere området til placering af THV. Disse målinger skal bruges til at vælge den korrekte størrelse på THV'en.
- Hvis patientprotesen er et ringe match skal fordelene ved proceduren afvejes mod den usikre risiko for komplikationer, idet der skal overvejes, at ethvert allerede eksisterende ringe match af patientprotese ikke kan afhjælpes af en klap-i-klap-implantation.

- I tilfælde af yderligere paravalvulære lækager af den svigtende SAV-bioprotese skal det overvejes, om klap-i-klap-implantation ikke vil løse dette problem.
- I tilfælde af en av position af koronare ostia, især i kombination med lave sinusser, skal den høje risiko for koronarokklusion overvejes.
- Risikoen for koronarokklusion bør vurderes som højere for SAV-bioprotetser med eksternt monterede flige, herunder (men ikke begrænset til) Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.
- Hvis de røntgenfaste markører for den svigtende SAV-bioprotese er utilstrækkelige til sikkert at identificere det korrekte område til placering af THV'en, kan forkalkningen af fligene og/eller en pigtail ved basen af fligene på den degenererede SAV-bioprotese fungere som yderligere referencer.

5. OVERVEJELSER FØR OG EFTER BALLONVALVULOPLASTIK AF AORTA

Ballonvalvuloplastik (BAV) af aorta til præ-dilatation af den native annulus er nødvendig for placeringen af ALLEGRA THV. Størrelsen og modellen af BAV-kateteret præ-dilatation bør vælges således, at det fører til effektiv ekspansion for at muliggøre fuld udvidelse af THV ved implantation. Brugen af balloner i korrekt størrelse sikrer effektiv præ-dilatation og minimerer derved risikoen for underekspansion af THV. Ved nativ aortastenose skal diameteren af det BAV-kateter, der anvendes til præ-dilatation, mindst svare til den mindste diameter af annulus. Til ALLEGRA THV 31 anbefales en ballon på mindst 24 mm.

Hvis klapfunktionen eller forseglingen er forringet på grund af udtalt forkalkning eller ufuldstændig ekspansion af THV, kan en post-dilatation forbedre ventilfunktionen og forseglingen. Hvis lægen vurderer, at post-dilatation er hensigtsmæssig, skal der overvejes følgende faktorer, når der vælges ballonparametrene for at sikre patientsikkerheden: ballonkatetermodel, ballonstørrelse, ballonposition, oppustningstryk og patientens anatomi.

Maksimal anbefalet ballondiameter til post-dilatation af ALLEGRA THV:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maksimal ballonstørrelse	22 mm	24 mm	26 mm

Oplysninger om valg af BAV-kateter:

- Overekspansion af den smalleste del af THV resulterede i beskadigelse af kommissurale fastgørelsespunkter under bench tasking, og bør undgås.
- Det er vigtigt at bemærke, at de eftergivelses-egenskaber for den valgte ballon påvirker dilatationen.
- Balloner, der er eftergivelige eller halv-eftergivelige, er blødere og vil lettere tilpasse sig THV'ens profil ved lavere tryk, men skal oppustes til tryk, der bevarer THV'ens profil.
- Balloner, der ikke er eftergivelige, er stivere og vil opnå den nominelle diameter under oppustning uanset den underliggende annulus eller THV-modstand og skal muligvis underdimensioneres.
- For yderligere anvisninger om brugen af BAV-kateterudstyr henvises til den specifikke ballonkateterproducentens mærkning.

Oplysninger om svigtende SAV-bioprotese:

- Prædilatation af en stenotisk SAV-bioprotese er ikke blevet systematisk evalueret og bør kun udføres efter hjerteteamets skøn og efter overvejelse af fejltilstanden af den defekte SAV-bioprotese.

- I tilfælde af en defekt SAV-bioprotese med strukturel skade bør ballonvalvuloplastik af aorta kun udføres med ekstrem forsigtighed ved brug af underdimensionerede balloner.

6. ADVARSLER

- Denne procedure bør kun udføres, hvor akut aortaklapkirurgi kan udføres omgående.
- Korrekt dimensionering af THV er afgørende for at forhindre paravalvulær lækage, migration eller annulær ruptur. THV er beregnet til patienter med en nativ aorta-annulus fra 16,5 mm til 27 mm eller med en svigtende SAV-bioprotese med en faktisk indre diameter fra 16,5 mm til 27 mm.
- Korrekt implantationshøjde af THV er afgørende for at forhindre interferens med det anteriore mitralblad, koronar obstruktion og dårlig ydeevne af THV.
- For at undgå okklusion af koronarostia, skal højden fra aortaklappens basalplan og ostia af den laveste koronararterie være > 8 mm for at have en sikkerhedsmargin og ikke dække ostia med THV-kraven. Kravens øvre grænse er markeret med de 6 røntgenfaste markører.
- Udlad af resterilisere eller genbruge THV, DS eller LS. Resterilisering eller genbrug kan kompromittere produkternes strukturelle integritet og/eller skabe en risiko for kontaminering af udstyret, hvilket kan føre til patientskade, sygdom eller død.
- Brug ikke produkterne, hvis sidste anvendelsesdato er udløbet.
- Accelereret forringelse på grund af kalkdegeneration af THV (som med enhver glutaraldehyd-krydsbundet bioprotese) kan forekomme hos patienter med ændret calciummetabolisme.
- Den generelle holdbarhed, især på lang sigt, er ikke fastlagt for THV. Omhyggelig og kontinuerlig medicinsk opfølgning tilrådes, så THV-relaterede komplikationer kan diagnosticeres og håndteres korrekt.
- Det anbefales, at alle THV-mottagere behandles profylaktisk for endokarditis for at minimere risikoen for proteseklapinfektion.
- THV-mottagere bør opretholdes på antikoagulationsbehandling, medmindre deres læge har fastlagt, at det er kontraindiceret.
- Må ikke nedfryses. Opbevar altid THV på et køligt, tørt sted mellem 10 °C og 38 °C. En THV, som har været frosset, må ikke anvendes til implantation hos mennesker.
- Før DS indsættes i introducerskeden, skal det kontrolleres, om DS er kompatibel med den valgte 18 Fr introducerskede. 18 Fr Performer™-introducerskeden fra Cook Medical må ikke anvendes, da den kan forårsage skade på spidsen af cylinderen.
- Sikkerheden og virkningen af THV, der implanteres i en defekt eksisterende transkateterhjerterklap, er ikke blevet påvist.
- Udfør ikke en implantation uden en introducerskede eller en guidewire.
- Læger uden tidligere erfaring med at bruge udstyret skal trænes i henhold til producentens Plan til træning af læger.

7. FORSIGTIGHEDSREGLER

7.1. FORSIGTIGHEDSREGLER FØR BRUG

- Før, under og efter implantation skal håndteringen af ALLEGRA THV-systemet finde sted i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger.
- Indføring af THV må kun udføres af læger eller hospitalspersonale, der har fået den relevante træning.
- Implantation af THV må kun udføres af læger, der har fået den relevante træning.
- Brug ikke THV'en, hvis indikatoren for varm temperatur er sort, eller indikatorlampen for kold temperatur er lilla.
- Brug kun DS, hvis ethylenoxidindikatoren på den indre sterile pose er grøn.

- Brug ikke DS til andre THV-modeller end angivet i brugsanvisningen.
- Brug ikke produktet, hvis integriteten af den sterile emballage er blevet kompromitteret.
- I tilfælde af ikke-overensstemmende oplysninger må produktet ikke anvendes.
- Brug ikke THV'en, hvis produktbeholderen er beskadiget, eller hvis forseglingen er brudt, eller ydersiden af produktbeholderen er våd.
- Brug ikke THV'en, hvis væskenniveauet inde i produktbeholderen er under 120 ml-mærket.
- Brug ikke THV'en, hvis der er tegn på skader på vævet eller rammen.
- Brug ikke DS'en og indføringskomponenter, hvis der er tegn på beskadigelse.
- Brug ikke DS'en, hvis de sterile poser er beskadigede.

7.2. FORSIGTHEDSREGLER UNDER BRUG

- Ydersiden af produktbeholderen er ikke steril og må ikke komme ind i det sterile område.
- Brug aseptiske teknikker under forberedelse og implantation af udstyret.
- Under klargøringsproceduren skal alle trin udføres inde i klargøringsskålen med kold steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger).
- Enhver THV, der tabes, beskadiges eller håndteres forkert på nogen måde, må ikke bruges til implantation.
- Håndter eller manipuler ikke THV'en med skarpe eller spidse genstande.
- Berør eller klem ikke THV'en under skylning. Der må ikke placeres andre genstande i skylleskålene.
- Sørg for ikke at skylle THV'en i en allerede anvendt skylleopløsning.
- Indfør ikke THV'en uden en beskyttelseswire.
- Brug ikke DS, hvis det ikke er muligt at skylle systemet.
- Undgå gentagne crimpingcyklusser under indføringsproceduren.
- Hvis du mærker modstand under indføringen, skal indføringsproceduren stoppes, og årsagen til modstanden skal evalueres.
- Brug ikke andet værktøj end indføringsstiften for at forhindre beskadigelse af perikardiet.
- Sørg for, at spidsen af kateteret fra det andet skylletrin er inde i klargøringskålen, og at spidsen hele tiden er dækket med den kolde sterile 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger), indtil kateteret er helt lukket.
- Sørg for, at suturen eller partikler fra hjerteklapholderen ikke bliver på THV'en.
- Sørg for, at der ikke er noget hulrum og ingen overlappning mellem kateteret og spidsen.
- Hold THV'en hydreret og uden luft ved at skylle porten på kateterskafte, indtil den er klar til implantation.
- I tilfælde af en implantation i en svigtende SAV-bioprotese, skal patientens anatomi nøje kontrolleres hvad angår lav koronar ostiumplacering, især i kombination med overfladiske sinusser.
- I tilfælde af en implantation i en svigtende SAV-bioprotese skal det sikres, at der ikke er nogen delvist løsrevet klapflig, som kan okkludere et koronar ostium i aortapositionen.
- I tilfælde af en implantation i en svigtende SAV-bioprotese er risikoen for koronar okklusion højere for SAV-bioproteser med eksterne flige, f.eks. Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.
- I tilfælde af en implantation i en svigtende SAV-bioprotese skal det sikres, at guidewiren krydser det centrale lumen i den svigtende SAV-bioprotese, og ikke det paravalvulære rum eller gennem en defekt i en flig eller syring på den svigtende SAV-bioprotese.
- Sørg for, at diameteren på adgangskarrene er tilstrækkelig.
- Buk ikke kateterskafte under indføringsproceduren.
- Ballonaortavalvuloplastik af den native aortaklap er påkrævet før DS-indsættelse for at lette placeringen af THV'en.

- For nativ aortastenose bør diameteren af den aortavalvuloplastikballon, der anvendes til prædilatation, mindst svare til den minimale annulære diameter. Til ALLEGRA 31 anbefales en ballon på mindst 24 mm.
- Ballonaortavalvuloplastik bør kun udføres, når THV'en er indsat i leveringssystemet og klar til implantation.
- I tilfælde af svigtende SAV-bioprotease med strukturel skade, bør ballonaortavalvuloplastik udføres med ekstrem forsigtighed.
- Hvis der mærkes modstand under introduktionen af DS, skal proceduren stoppes, og årsagen til modstanden skal evalueres.
- Sørg for, at kateteret ved den integrerede skede er stabilt for at undgå en positionsændring.
- Når den nederste del af THV'en er implanteret i aortaannulus, må du ikke trække eller skubbe på leveringssystemet for at justere implantatdybden.
- Når sikkerhedspositionen er nået, må du ikke dreje udløserhåndtaget yderligere.
- Efter THV'en er helt indsat, skal der kontrolleres, om T-stængerne er frie fra kateteret.
- Udfør altid THV-genindfangnings- og repositioneringsproceduren under fluoroskopisk vejledning.
- Genindfangning og indsættelse af THV kan forsøges op til tre gange. Hvis THV'en er blevet helt genindfanget tre gange, skal den fjernes fra patienten og bortskaffes.
- Hold op med at lukke kateteret, hvis der opstår modstand. Du kan kontrollere og justere vinklingen mellem THV og cylinderen.
- En højere implantatposition kan øge risikoen for paravalvulær lækage. En lavere implantatposition kan bidrage til en højere risiko for konduktionsforstyrrelser.
- Det anbefales at udføre kateterlukningen i en lige del af den nedadgående aorta.
- Luk ikke kateteret for meget, da dette kan forårsage overlappning og gøre det vanskeligt at fjerne leveringssystemet gennem indføringshylsteret.
- Hvis det er nødvendigt at efterdilaterer THV'en i tilfælde af uacceptabel paravalvulær lækage eller underekspansion, skal du fortsætte med forsigtighed, da postdilatation kan beskadige udstyrets integritet eller forårsage migration af THV'en.
- Glutaraldehyd kan medføre irritation af hud, øjne, næse og svælg. Undgå langvarig eller gentagen eksponering eller indånding af opløsningen. Må kun anvendes med tilstrækkelig ventilation. Hvis der opstår hudkontakt, skal det berørte område straks skylles med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der straks søges lægehjælp.

8. RESIDUALRISICI OG BIVIRKNINGER

Residualrisici og potentielle bivirkninger, der kan være forbundet med brugen af ALLEGRA THV-systemet, omfatter, men er ikke begrænset til:

- Akut koronar okklusion
- Akut nyreskade
- Akut myokardieinfarkt
- Akut nyresvigt
- Allergiske reaktioner/intolerancer (f.eks. over for kontraststoffer)
- Aortarodskade (f.eks. dissektion, perforering)
- Arytmier, herunder ventrikulær takykardi eller flimren, der kan udvikle sig til hjertestop
- Atrioventrikulær ledningsforstyrrelser (f.eks. AV-blok, LBBB), som kan gøre en permanent pacemaker nødvendig
- Blødning
- Hjertetamponade
- Kardiogent shock

- Cerebrovaskulære hændelser såsom TIA, slagtilfælde
- Død
- Fejlfunktion i indføringssystemet, der gør det nødvendigt at udskifte udstyret
- Embolisering / migration af udstyret
- Akut hjertekirurgi (f.eks. koronararteriebypass eller udskiftning af hjerteklap) eller yderligere transkateterintervention (f.eks. implantation af en ekstra klap eller udskiftning med andet udstyr)
- Endokarditis
- Forværring af hjertesvigt
- Hæmolyse
- Transfusionskrævende blødning
- Hypertension eller hypotension
- Infektion
- Mitralklapskade
- Ikke-strukturel proteseklapdysfunktion: paravalvulært og/eller central regurgitation, stenose forårsaget af forkert størrelse og/eller forkert march af patient og protese
- Proteseklap-trombose
- Sepsis
- Strukturel proteseklapskade (f.eks. flænge i flig, suturlinjebrud, stentfraktur, forkalkning)
- Tromboembolisme
- Vaskulær skade (f.eks. dissektion, perforering)

9. BRUGSANVISNING

FORSIGTIG: Før, under og efter implantationen skal håndteringen af ALLEGRA THV-systemet finde sted i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger.

9.1. TRÆNING AF LÆGER

Den implanterende læge skal have erfaring med portadgang, ballonaortavalvuloplastik, kateteriseringsteknikker, TAVI-implantationsproceduren og vedkommende skal være trænet i brugen af ALLEGRA THV og IMPERIA DS.

9.2. NØDVENDIGT UDSTYR

Standard laboratorieudstyr til hjertekateterisering er påkrævet.

9.3. PÅKRÆVET MATERIALE

De anførte materialer leveres med IMPERIA DS:

- 3 skylleskåle indsat i bakken (kapacitet ca. 500 ml / skål)
 - 1 klargøringskål indsat i bakken (kapacitet ca. 1000 ml / skål)
- Nedenstående materialer leveres ikke med ALLEGRA THV eller IMPERIA DS:
- 1 lille skål til hepariniseret saltvandsskylleopløsning (kapacitet ca. 100 ml)
 - 3 liter steril 0,9 % saltvandsopløsning
 - Ca. 50 ml hepariniseret steril 0,9 % saltvandsopløsning
 - Frossen steril 0,9 % saltvandsopløsning (sterile isterninger)
 - Præformet TAVI-guidewire, 0,035 tommer (0,889 mm), f.eks. Safari², 300 cm længde fra Boston Scientific
 - Perkutan transluminalt ballonaortavalvuloplastikkateter i forskellige størrelser
 - Kompatibel 18 Fr introducerskede
 - Pigtail-kateter
 - 10 ml sprøjte med lige spids uden Luer-lock (til kateterskyllning)
 - Standardprocedure tilbehør

FORSIGTIG: Før du indsætter DS i introducerskeden, skal du kontrollere, om DS er kompatibel med den valgte 18 Fr introducerskede. 18 Fr Performer™-introducerskeden fra Cook Medical må ikke anvendes, da den kan forårsage skade på spidsen af cylinderen.

9.4. INSPEKTION FØR BRUG

BEMÆRK: Før du bruger produkterne, skal du kontrollere temperaturindikatorerne, ethylenoxid-indikatorerne, gyldigheden af serie- eller lotnummeret og den korrekte størrelse af implantatet og modellen af DS ved at bruge fire-øjne-princippet.

Undersøg omhyggeligt emballagen, før du åbner den, for tegn på abnormiteter. Tag udstyret ud af beskyttelsesemballagen, og kontroller visuelt, at den er fri for skader.

FORSIGTIG: I tilfælde af oplysninger, der ikke matcher, må produktet ikke anvendes.

FORSIGTIG: Brug ikke produktet, hvis integriteten af den sterile emballage er blevet kompromitteret.

FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis indikatoren for varm temperatur er sort, eller indikatorlampen for kold temperatur er lilla.

FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis produktbeholderen er beskadiget, eller hvis forseglingen er brudt, eller ydersiden af produktbeholderen er våd.

FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis væskenniveauet inde i produktbeholderen er under 120 ml-mærket.

FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis der er tegn på skader på vævet eller rammen.

FORSIGTIG: Brug ikke DS'en og indføringskomponenter, hvis der er tegn på beskadigelse.

FORSIGTIG: Brug ikke DS'en, hvis de sterile poser er beskadigede.

FORSIGTIG: Brug kun DS, hvis ethylenoxidindikatoren på den indre sterile pose er grøn.

FORSIGTIG: Brug ikke THV-modeller end angivet i brugsanvisningen.

9.5. HÅNÐTERING OG FORBEREDELSE AF LEVERINGSSYSTEM

Trin	Procedure
1	Fjern den dobbelte sterile pose fra kartonæskén. Kontroller, at alle etiketter på kartonæsker og sterile poser stemmer overens med hensyn til model, størrelse og lotnummer. FORSIGTIG: I tilfælde af oplysninger, der ikke matcher, må produktet ikke anvendes. BEMÆRK: Før du åbner kartonæskén, skal du sikre dig, at DS-modellen svarer til den korrekte THV-model.
2	Undersøg omhyggeligt alle de sterile poser for skader. FORSIGTIG: Brug ikke DS'en, hvis de sterile poser er beskadigede. FORSIGTIG: Brug kun DS'en, hvis ethylenoxidindikatoren på den indre sterile pose er grøn.
3	Åbn den ydre sterile pose, og sørg for, at kun den indre sterile pose føres ind i det sterile område.
4	Fjern alle komponenter af DS fra den indvendige sterile pose. Dette omfatter bakesystemet, hvor DS'en, indføringsværktøjet, indføringsstiften og tragten er klipset på. FORSIGTIG: Brug ikke DS'en og indføringskomponenter, hvis der er tegn på beskadigelse.
5	Forbered DS'en og produktbakken til indførselsproceduren på følgende måde: Fjern skylleskålene fra den spidse del af bakken. Åbn fikseringsremmen mellem bakken med håndtaget og den spidse del af bakken, og skil bakken med håndtaget og den spidse del af bakken fra hinanden. Placer de tre dele af bakken som følger: den del af bakken, der indeholder håndtaget øverst, skylleskålene ind imellem og den spidse del af bakken (indeholder kateteret) nederst. Sæt de tre dele af bakken sammen ved hjælp af forbindelsespunkterne.

Trin	Procedure
6	Forbered de 3 skylleskåle med mindst 500 ml steril 0,9 % saltvandsopløsning ved omgivelsestemperatur (15 °C til 25 °C) for at skylle glutaraldehydsteriliseringsmidlet omhyggeligt af THV'en.
7	Forbered klargøringskålen indeholdende mindst 1000 ml kold, steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger) til indførselsproceduren.

9.6. HÅNDTERING OG FORBEREDELSE AF THV

FORSIGTIG: Brug aseptiske teknikker under forberedelse og implantation af udstyret.

Trin	Procedure
1	Fjern produktbeholderen fra kartonæsken. Kontroller, at alle etiketter på kartonæsken og produktbeholdere stemmer overens med hensyn til THV-model, størrelse og serienummer. FORSIGTIG: I tilfælde af oplysninger, der ikke matcher, må produktet ikke anvendes. BEMÆRK: For du åbner kartonæsken, skal du sikre dig, at THV-modellen svarer til den korrekte DS-model.
2	Undersøg omhyggeligt hele produktbeholderen og forseglingen for skader. FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis produktbeholderen er beskadiget, eller hvis forseglingen er brudt, eller ydersiden af produktbeholderen er våd. FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis væskenniveauet inde i produktbeholderen er under 120 ml-mærket.
3	Bryd forseglingen fra produktbeholderen, og skru skruelåget af. Indholdet af produktbeholderen er sterilt og skal håndteres aseptisk for at forhindre kontaminering. FORSIGTIG: Ydersiden af produktbeholderen er ikke steril og må ikke komme ind i det sterile område.
4	Åbn og hold produktbeholderen, mens en person inde i det sterile område tager transkateter-hjerteklapholderen ud af produktbeholderen. THV'en skal inspiceres for tegn på beskadigelse af rammen eller vævet. FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis der er tegn på skader på vævet eller rammen. FORSIGTIG: Enhver THV, der tabes, beskadiges eller håndteres forkert på nogen måde, må ikke bruges til implantation.

9.7. SKYLLEPROCEDURE FOR THV

BEMÆRK: Hele skylle- og indførselsproceduren tager ca. 10 minutter; 6 minutter til skylning (3 x 2 minutter) og ca. 4 minutter til indføring.

Trin	Procedure
1	THV'en skal skylles, så den er fri for rester af glutaraldehyd. Placer THV'en i den første skål med steril 0,9 % saltvandsopløsning. Sørg for, at opløsningen dækker THV'en og holderen helt. FORSIGTIG: Håndter eller manipuler ikke THV'en med skarpe eller spidse genstande.
2	Mens THV'en og transkateter-hjerteklapholderen er nedsænket, skal THV'en forsigtigt rystes frem og tilbage i mindst 2 minutter ved at tage fat i transkateter-hjerteklapholderen. FORSIGTIG: Berør eller klem ikke THV'en under skylning. Der må ikke placeres andre genstande i skylleskålene.

Trin	Procedure
3	Gentag den 2-minutters skylning i den anden og tredje skål i en samlet skylletid på mindst 6 minutter. BEMÆRK: Sørg for ikke at skylle THV'en i en allerede anvendt skylleopløsning.
4	Lad THV'en ligge i den sidste skylleopløsning, indtil den skal bruges, for at forhindre, at vævet tørrer ud. FORSIGTIG: THV'en skal holdes hydreret under resten af forberedelsesproceduren for at forhindre, at vævet tørrer ud.

9.8. PROCEDURE FOR INDFØRING AF THV'EN

FORSIGTIG: Indfør ikke THV'en uden en beskyttelseswire.

FORSIGTIG: Buk ikke kateterskafet under indførsproceduren.

FORSIGTIG: Brug ikke DS, hvis det ikke er muligt at skylle systemet.

FORSIGTIG: Hvis du mærker modstand under indføringen, skal indførsproceduren stoppes, og årsagen til modstanden skal evalueres.

FORSIGTIG: Undgå gentagne crimpingcyklusser under indførsproceduren.

FORSIGTIG: Under klargøringsproceduren skal alle trin udføres inde i klargøringskålen med kold steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger).

Trin	Procedure
1	Brug en 10 ml sprøjte, fyldt med hepariniseret steril 0,9 % saltvandsopløsning, og skyl kateterskylleporten.
2	Åbn kateteret ved at dreje udløserhåndtaget, indtil du når til den blå markør på gevindstangen. Rotationen stopper også på grund af en modstand.
3	Drej oplåsningshjulet fra låst position til oplåst position.
4	Fortsæt med at åbne kateteret, indtil udløserhåndtaget berører det bagerste håndtag. Indførsankeret er fuldt synligt, og DS'en er klar til at fastgøre THV'en.
5	Brug en 10 ml sprøjte, fyldt med hepariniseret steril 0,9 % saltvandsopløsning, og skyl kateterskylleporten. BEMÆRK: Sørg for, at spidsen er højere placeret end håndtaget under skylning.
6	Fjern indførspladen fra guidestifterne. Placer THV'en på indførsværktøjet med T-stængerne pegende mod indersiden af indførsstragten. Før guidestifterne på indførsværktøjet gennem indførs guiderne på hjerteklapholderen. Monter indførspladen på guidestifterne. BEMÆRK: For lettere håndtering skal du holde beholderens fiksering af transkateter-hjerteklapholderen parallelt med THV'en.
7	Før spidsen af kateteret ind i guidetragten på indførsværktøjet. Tryk THV'en med indførspladen mod indførsstragten for forsigtigt at justere de tre T-stænger til rillerne på indførsankeret, og føre dem på plads. T-stængerne skal blive i rillerne. BEMÆRK: Sørg for ikke at manipulere THV'ens flige.
8	Drej udløserhåndtaget fremad, indtil sikkerhedspositionen (blå markør på gevindstangen) er nået. Stentens tre T-stænger er fastgjort af cylindern. Fortsæt med at fremføre kateterskafet ved at dreje udløserhåndtaget, indtil THV'ens forbindelsespunkter er dækket af kateteret.

Trin	Procedure
9	Fjern indføringspladen, og før det resterende indføringsværktøj i retning af håndtaget. Det er ikke længere nødvendigt og skal fjernes, efter at indførsiproceduren er afsluttet. Klip de tre suturer af hjerteklapholderen, og fjern holderen. FORSIGTIG: Sørg for, at suturen eller partikler fra hjerteklapholderen ikke bliver på THV'en. BEMÆRK: Sørg for, at THV'en ikke manipuleres, mens suturerne klippes.
10	Afkøl THV'en inde i klargørings-skålen med kold steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger). Præcrimp THV'en i den koniske del af tragten. Fjern tragten efter præcrimping.
11	Brug indførsisstiften til at skubbe perikardiet, der stikker ud fra stent-romberne, forsigtigt tilbage i stent-rammen. FORSIGTIG: Brug ikke andet værktøj end indførsisstiften for at forhindre, at perikardiet beskadiges. BEMÆRK: Begge ender af indførsisstiften kan bruges til repositionering af perikardiet.
12	Brug en 10 ml sprøjte, fyldt med hepariniseret steril 0,9 % saltvandsopløsning, og skyl kateterskylleporten i to trin. I det første skylletrin skal du sørge for, at spidsen er højere placeret end håndtaget. I det andet skylletrin skylles med spidsen inde i klargørings-skålen. FORSIGTIG: Sørg for, at spidsen af kateteret fra det andet skylletrin er inde i klargørings-skålen, og at spidsen hele tiden er dækket med den kolde sterile 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger), indtil kateteret er helt lukket.
13	Afkøl THV'en inde i klargørings-skålen med kold steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger). Crimp THV'en helt ind i den cylindriske del af tragten. Tragten må ikke fjernes.
14	Fremfør kateterskaftet ved at dreje udløserhåndtaget, indtil kateteret er helt lukket. Luk kateteret inde i klargørings-skålen med kold steril 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, sterile isterninger nødvendige). Fjern tragten. FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke er noget hulrum og ingen overlappning mellem kateteret og spidsen. BEMÆRK: Hvis der er synlige luftbobler inde i tragten under lukningen af kateteret, skal tragten fjernes for at slippe af med luftboblerne.
15	Tag beskyttelseswiren ud af DS'en.
16	Brug en 10 ml sprøjte, fyldt med hepariniseret steril 0,9 % saltvandsopløsning, og skyl guidewirens lumen og den integrerede skede.
17	Aktiver kateterets hydrofile belægning forsigtigt ved at fugte det med 0,9 % saltvandsopløsning og sterilt gaze.
18	Opbevar den klargjorte DS med kateteret lukket i en kold 0,9 % saltvandsopløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isterninger) indtil implantation. FORSIGTIG: Hold THV'en hydreret og uden luft ved at skylle porten på kateterskaftet, indtil den er klar til implantation.

9.9. LEVERING AF THV

BEMÆRK: Brug og overvåg systemisk antikoagulation under implantationsproceduren, baseret på hospitalets eller lægens protokol. Hvis heparin er kontraindiceret, skal der overvejes alternativ antikoagulationsbehandling.

I tilfælde af en implantation i en svigtende SAV-bioprotease:

FORSIGTIG: Kontroller omhyggeligt patientens anatomi med hensyn til lav placering af koronar ostium, især i kombination med overfladiske sinuser.

FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke er nogen delvist løsrevne klapflige, som kan okkludere et koronar ostium i aorta-positionen.

FORSIGTIG: Risikoen for koronar okklusion er større for SAV-bioprotetser med udvendige flige, f.eks. Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.

FORSIGTIG: Sørg for, at guidewiren krydser det centrale lumen i den svigtende SAV-bioprotese og ikke det paravalvulære rum eller gennem en defekt i en flig eller syringen på den svigtende SAV-bioprotese.

Trin	Procedure
1	Patienten har brug for en kontra- og ipsilateral port med en introducerskede på den ene side og med den DS-kompatible skede på den anden side. Forbered det vaskulære adgangssted i henhold til standardteknik. FORSIGTIG: Sørg for, at diameteren på adgangskarrene er tilstrækkelig.
2	Indfør et pigtaikateter under fluoroskopisk vejledning gennem introducerskeden og placer det i højre eller ikke-koronare klap.
3	Udfør aortarodsangiografi og find den bedste visualisering af aortaklappen for at opnå en position, hvor de tre flige (ikke-koronar flig, venstre koronar flig, højre koronar flig) er på linje.
4	Før igennem aortaklappen ind i venstre ventrikel ved hjælp af et angiografisk kateter i kombination med en 0,035 tommers (0,889 mm) guidewire med en blød spids (lige eller J), ideelt mellem den ikke-koronare og den højre koronare flig.
5	Udskift guidewiren med en præformet TAVI-guidewire.
6	Fjern kateteret, efterlad guidewiren på plads i venstre ventrikel, og før ballonaortavalvuloplastikkateteret over guidewiren, igennem aortaklappen, og placer ballonen inde i den annulære ring. FORSIGTIG: Ballonaortavalvuloplastik af den native aortaklap er påkrævet før DS-indsættelse for at lette placeringen af THV'en. FORSIGTIG: For nativ aortastenose bør diameteren af den aortavalvuloplastikballon, der anvendes til præ-dilatation, mindst svare til den mindste annulære diameter. Til ALLEGRA 31 anbefales en ballon på mindst 24 mm.
7	Prædilater den native aortaklap under en kort episode med hurtig ventrikulær pacing. Hvis der udføres en ballonaortavalvuloplastik i en svigtende SAV-bioprotese, skal ballonens diameter være mindre end den indvendige diameter af den svigtende SAV-bioprotese. Derudover er det vigtigt at sikre, at ballonaortavalvuloplastikkateteret er i det centrale lumen af den svigtende SAV-bioprotese. FORSIGTIG: Ballonaortavalvuloplastik bør kun udføres, når THV'en er indført i DS og klar til implantation. FORSIGTIG: I tilfælde af svigtende SAV-bioprotese med strukturel skade, bør ballonaortavalvuloplastik udføres med ekstrem forsigtighed.
8	Før den skyllede DS med den indsatte THV over guidewiren under fluoroskopisk vejledning gennem introducerskeden til aorta. Oprethold guidewirens position i venstre ventrikel. BEMÆRK: Før du introducerer DS i patienten, skal du visuelt kontrollere den korrekte indsætning af THV'en.
9	Indfør DS, indtil THV'en krydser aortaklappen. FORSIGTIG: Hvis der mærkes modstand under introduktionen af DS, skal proceduren stoppes, og årsagen til modstanden skal evalueres.

9.10. THV-INDSÆTTELSE

Trin	Procedure
1	Placer kateteret således, at kateterspidsens røntgenfaste ring er på linje med klappens annulusplan, markeret af pigtailkateteret. I tilfælde af en implantation i en svigtende aortaklapbioprotease skal kateteret placeres så THV er på linje med positionen af den svigtende SAV-bioprotease.
2	Hold DS stabilt, og drej langsomt udløserhåndtaget, indtil kateteret begynder at trække sig tilbage, og THV begynder at åbne. FORSIGTIG: Sørg for, at kateteret ved den integrerede skede er stabilt for at undgå en positionsændring.
3	De seks røntgenfaste guldmærkører på THV er på linje med det nye klapplan og kan bruges til at vurdere positionen i forhold til koronarostiet. BEMÆRK: Den øvre grænse for THV-kraven er også markeret med disse seks røntgenfaste mærkører og må ikke placeres over koronarostiet.
4	Efter at have optimeret den koaksiale justering af THV'en til det annulære plan og bekræftet, at det nye klapplan er under koronarostiet, skal der fortsættes med at dreje udløserhåndtaget mod uret for gradvist at indsætte THV'en. Prøv at holde DS'en i en stabil position.
5	Fortsæt med at indsætte THV'en på en kontrolleret måde under fluoroskopisk vejledning ved hjælp af kateterets røntgenfaste markeringsbånd, den røntgenfaste stentramme, de 6 guldmærkører og det røntgenfaste indføringsanker for at vurdere klappositionen. Juster THV'ens position for at opnå en målimplantatdybde på 4 mm under det annulære plan. FORSIGTIG: Når den nederste del af THV'en er implanteret i aortaannulus, må der ikke trækkes i eller skubbes på leveringssystemet for at justere implantatdybden. BEMÆRK: I bunden af stentrammen har den første halve stentcelle en højde på 4 mm. BEMÆRK: Hvis THV'en skal genindfanges, skal trinene i proceduren for genindfangning af klappen følges.
6	Hvis klappositionen er acceptabel, skal THV'en indsættes, indtil udløserhåndtaget når sikkerhedspositionen. FORSIGTIG: Når sikkerhedspositionen er nået, må udløserhåndtaget ikke drejes yderligere. BEMÆRK: THV'en kan genindfanges under indsættelsen, inden kateteret når til sikkerhedspositionen. Hvis THV'en skal genindfanges, skal du følge trinene i proceduren for genindfangning af klappen.
7	Drej oplåsningshjulet i sikkerhedspositionen med uret. BEMÆRK: Sørg for, at oplåsningshjulet er aktiveret efter drejning. BEMÆRK: Brug låse- og oplåsningsymbolerne på håndtaget som vejledning.
8	Bekræft en acceptabel THV-position, træk pigtail-kateteret tilbage, og udløs THV'en helt ved at flytte udløserhåndtaget, indtil THV'en er helt indsat. FORSIGTIG: Efter THV'en er helt indsat, skal der kontrolleres, om T-stængerne er frie fra kateteret. BEMÆRK: Vær altid opmærksom på THV'ens stabilitet.
9	Udfør en kontrastinjektion for at bekræfte THV's position og koronararteriernes åbenhed. BEMÆRK: Alle implantationstrin skal udføres under fluoroskopisk kontrol.

9.11. THV-GENINDFANGNING

FORSIGTIG: Genindfangning og indsættelse af THV kan forsøges op til tre gange. Hvis THV'en er blevet helt genindfanget tre gange, skal den fjernes fra patienten og bortskaffes.

BEMÆRK: THV'en kan genindfanges under indsættelsen, inden kateteret når til sikkerhedspositionen. Frem til denne position er T-stængerne stadig fastgjort til indføringsankeret.

BEMÆRK: THV-genindfangningen er en valgfri manøvre og bør kun foretages, hvis den første position af THV'en ikke er acceptabel.

Trin	Procedure
1	For at genindfange THV'en skal udløserhåndtaget drejes i urets retning. FORSIGTIG: Udfør altid THV-genindfangnings- og repositioneringsproceduren under fluoroskopisk vejledning. FORSIGTIG: Hold op med at lukke kateteret, hvis der opstår modstand. Du kan kontrollere og justere vinklingen mellem THV og cylinderen.
2	Afhængigt af det enkelte tilfælde kan en delvist genindfanget THV repositioneres, eller fuld genindfangning kan være nødvendig. FORSIGTIG: Udfør altid THV-genindfangnings- og repositioneringsproceduren under fluoroskopisk vejledning.
3	For at genindfange THV'en helt skal udløserhåndtaget drejes, indtil cylinderens røntgenfaste markeringsbånd er i den proksimale ende af den røntgenfaste spids. FORSIGTIG: Luk ikke kateteret for meget for at undgå overlappning. Hvis dette sker, vil spidsens diameter blive øget af det overlappende kateter og gøre det vanskeligt at fjerne leveringssystemet gennem introducerskeden.
4	Efter genindfangning (delvis eller fuld) skal THV'en forsigtigt flyttes til den anbefalede måldybde på 4 mm. FORSIGTIG: En højere implantatposition kan øge risikoen for paravalvulær lækage. En lavere implantatposition kan bidrage til en højere risiko for ledningsforstyrrelser.
5	Genindsæt THV'en ved hjælp af udløserhåndtaget.
6	Fuldfør enten THV-indsættelsen eller genindfang om nødvendigt THV'en igen. Hvis THV er blevet genindfanget tre gange, skal THV trækkes tilbage fra patienten, og situationen skal revurderes.

9.12. TILBAGETRÆKNING AF LEVERINGSSYSTEMET

Trin	Procedure
1	Træk guidewiren tilbage, og før dens bløde spids tættere på den implanterede klap for at gøre denne manøvre lettere. Dette vil fjerne fjederkraften, der udøves af guidewiren, mod kateterspidsen, og vil derfor gøre det mere sikkert at krydse THV'en.
2	Træk langsomt DS'en ud og observer under fluoroskopisk vejledning, at DS-spidsen ikke er fanget eller trækker i THV'en, hovedsageligt når du krydser T-stængerne.

Trin	Procedure
3	Når spidsen krydser den implanterede klap, skal du forsigtigt trække DS'en tilbage i aorta descendens, og lukke kateteret ved at dreje udløserhåndtaget med uret. Luk kateteret, indtil cylinderens røntgenfaste mærkeringsbånd er placeret i den proksimale ende af den røntgenfaste spids. FORSIGTIG: Luk ikke kateteret for meget for at undgå overlappning. Hvis dette sker, vil spidsens diameter blive øget af det overlappende kateter og gøre det vanskeligt at fjerne leveringssystemet gennem introducerskeden FORSIGTIG: Det anbefales at udføre kateterlukningen i en lige del af aorta descendens. BEMÆRK: Lukningen giver mulighed for at trække DS'en ud af introducerskeden uden for kraftig blødning.

9.13. VERIFIKATION AF THV-POSITION OG MÅLINGER

Trin	Procedure
1	Udfør supra-aorta-angiografi for at evaluere udstyrets position, funktion og koronar åbenhed. FORSIGTIG: Fortsæt med forsigtighed, hvis det er nødvendigt at efterudvide THV i tilfælde af uacceptabel paravalvulær lækage. Efterudvidelsen kan beskadige udstyrets integritet eller forårsage migration af THV'en. BEMÆRK: Hvis der er tvivl om koronar åbenhed, kan der udføres yderligere angiografi af hver koronar gren selektivt ved hjælp af et angiografi-kateter.
2	Mål og registrer de transvalvulære trykgradienter.
3	Fjern alle katetre og skeder.
4	Udfør lukningen af arteriel adgang i henhold til foretrukne teknikker og udstyr.

10. VED LEVERING

10.1. TILGÆNGELIGE THV-STØRRELSER

Model ALLEGRA Transkateter-hjerteklap (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / Referencenummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Rammehøjde [mm]	37,3	41,3	43,0
Inflowdiameter [mm]	23,8	27,4	31,0
Outflowdiameter [mm]	20,8	24,0	24,0
Forseglingshøjde [mm]	12	12	12
Aorta-annulusdiameter [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Aorta-annulusperimeter [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8

Aorta-annulusarea [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Indre diameter af aortaklapbioprotease [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. TILGÆNGELIGE LEVERINGSSYSTEMER

Model IMPERIA leveringssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / Referencenummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ydre diameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. OPBEVARING, EMBALLERING OG BORTSKAFFELSE AF UDSTYR

THV'en skal opbevares fra 10 °C til 38 °C. Undgå steder, hvor der kan forekomme ekstreme temperaturudsving.

FORSIGTIG: Må ikke nedfryses. Opbevar altid THV'en på et køligt, tørt sted fra 10 °C og 38 °C. En THV, som har været frosset, må ikke anvendes til implantation hos mennesker.

THV'en steriliseres med og opbevares i glutaraldehydopløsning. Opbevaringsopløsningen med glutaraldehyd har en koncentration på 0,2 %.

FORSIGTIG: Glutaraldehyd kan medføre irritation af hud, øjne, næse og svælg. Undgå langvarig eller gentagen eksponering eller indånding af opløsningen. Må kun anvendes med tilstrækkelig ventilation. Hvis der opstår hudkontakt, skal det berørte område straks skylles med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der straks søges lægehjælp.

THV'en leveres steril i en forseglet produktbeholder med skruelåg. Ydersiden af produktbeholderen er ikke-sterilt og må ikke placeres i det sterile område. En temperaturindikator af varme og kulde er placeret inde i æsken.

FORSIGTIG: Brug ikke THV'en, hvis indikatoren for varm temperatur er sort, eller indikatorlampen for kold temperatur er lilla.

BEMÆRK: Produktet har været udsat for temperaturer over 40 °C, hvis indikatoren er sort. Produktet har været udsat for temperaturer under 0 °C, hvis indikatorlampen er lilla.

BEMÆRK: Efter implantation af THV skal glutaraldehydopløsningen bortskaffes i overensstemmelse med hospitalsproceduren. Emballagen til THV'en kan bortskaffes som ikke-biologisk farligt standard hospitalsaffald.

DS-enheden kan opbevares sikkert inden for temperaturgrænserne 10 °C til 30 °C og skal holdes tør. DS og LS steriliseres med ethylenoxidgas. De er pakket sammen i en dobbelt steril pose. DS og LS er sterile, hvis de sterile poser ikke er beskadigede og åbnede, og ethylenoxidindikatoren er grøn. Den ydre overflade af den ydre pose er ikke-steril og må ikke placeres i det sterile område.

FORSIGTIG: Brug kun DS'en, hvis ethylenoxidindikatoren på den indre sterile pose er grøn.

BEMÆRK: Den brugte DS kan bortskaffes på samme måde, som hospitalsaffaldet og de biofarlige materialer håndteres. Der er ingen særlige eller usædvanlige risici forbundet med bortskaffelse af DS'en. Emballagen til DS kan bortskaffes som standard ikke-biologisk farligt hospitalsaffald.

11. SIKKERHEDSOPLYSNINGER FOR MR-IMAGING

Ikke-klinisk test af magnetisk resonansscanning (MR-scanning, MR) indikerer, at ALLEGRA transkateterhjerteklappen er MR-betinget. Den kan scannes under følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på ≤ 3 Tesla
- Rumligt gradientfelt på ≤ 1500 Gauss/cm
- Maksimal gennemsnitlig specifik absorptionshastighed (SAR) for hele kroppen på $2,0$ W/kg for 15 minutters scanning.
- Normal indstilling af MR-systemet

MR-imagingkvaliteten kan blive kompromitteret, hvis interesseområdet er i nøjagtig det samme område eller relativt tæt på THV's position.

12. OPLYSNINGER OM DE MATERIALER OG STOFFER, SOM PATIENTEN KAN EKSPONERES FOR

Komponenter og materialer af THV, som patienten vil blive eksponeret for efter implantation:

Komponent	Materiale	Kvantitativ sammensætning**
Flige, krave	Bovint perikardium (krydsbundet med glutaraldehyd) *	0,96 g
Suturmateriale	Polytetrafluorethylen (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Støttende stentsstruktur	Nitinol	1,02 g
Røntgenfaste markører	Guld	0,17 g

* Da udstyret indeholder animalsk væv, som er gjort ikke-levedygtigt, er det omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 722/2012.

** Massen er baseret på materialet af den største THV-størrelse.

Komponenter og materialer af DS:

Komponent	Materiale
Katetersystem	Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK), Polyamid (PA), Polyimid (PI), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyetherblokamid (PEBA), Polyurethan (PU), Polyoxymethylen (POM), Polyethylenterephthalat (PET), Polyphenylsulfon (PPSU), Termoplastisk polyurethan (TPU)
Hydrofil belægning	Hydrofil belægningsopløsning, 10-30 % isopropanol
Røntgenfaste markører	Platin/Iridium
Andet	Silikone, Rustfrit stål, Titan, Gummi, Klæbemidler

13. PATIENTRÅDGIVNINGSOPLYSNINGER

Læger bør gennemgå brugsanvisningen for relevante oplysninger, der skal deles med patienten. Der er inkluderet et patientimplantationskort og en indlægsseddel i emballagen med udstyret, og de indeholder identificerende oplysninger om det implanterede udstyr.

Læger bør give patienten information om risici/fordele (f.eks. kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler, residualrisici, potentielle bivirkninger og alternative behandlinger), opfølgningsbesøg og lægemidler, der skal tages. Desuden bør lægerne råde patienten til altid at have implantationskortet på sig, og henvise patienten til det websted, der er angivet på implantationskortet, hvor patienten kan finde yderligere oplysninger med relation til det implanterede udstyr. Implantationskortet indeholder tomme felter, hvor patientens navn, dato for implantation og sundhedsinstitution skal udfyldes med håndskrevet tekst. Oplysninger til identifikation af det implanterede udstyr, herunder navn på udstyr, udstyrets model (type udstyr), serienummer og unik udstyrsidentifikator (UDI) samt producentens adresse og websted er påsat med relevante mærkater til implantationskortet for udstyret. Mærkater til udstyret er inkluderet i emballagen med det implanterbare udstyr. Implantationskortet indeholder et dedikeret felt, hvor mærkaten til implantationskortet skal påsættes. Indlægssedlen indeholder oplysninger om advarsler, forsigtighedsregler eller foranstaltninger, udstyrets forventede levetid og nødvendige opfølgende oplysninger. Den indeholder også oplysninger til sundhedspersonale med hensyn til gensidig interferens med ydre påvirkninger, der med rimelighed kan forudsiges, lægeundersøgelser eller miljøforhold. Derudover er de overordnede kvalitative og kvantitative oplysninger om de materialer og stoffer, som patienterne evt. kan udsættes for, inkluderet i indlægssedlen.

På et tidspunkt kan det være nødvendigt at udskifte ALLEGRA transkateterhjerteklappen. Omhyggelig og kontinuerlig medicinsk opfølgning tilrådes, så implantatrelaterede komplikationer kan diagnosticeres og håndteres på korrekt vis. ALLEGRA transkateterhjerteklappen blev testet til at efterligne 5 års brug og endda testet i 10 år (metalstentramme) i henhold til gældende standarder.

BEMÆRK: Sundhedsinstitutionen skal sikre, at patienten får et implantationskort, der er helt udfyldt med alle de foruddefinerede oplysninger samt de oplysninger, der er givet i indlægssedlen.

BEMÆRK: Kun et helt udfyldt implantationskort giver patienten adgang til udstyrsrelaterede oplysninger.

14. TRÆNING

Producenten tilbyder detaljeret træning i indføring og brugertræning. Kontakt en repræsentant fra producenten for at få træningsmateriale og support under brug.

FORSIGTIG: Implantation af THV'en må kun udføres af læger, der har fået den relevante træning.

FORSIGTIG: Indføring af THV'en må kun udføres af læger eller hospitalspersonale, der har fået den relevante træning.

15. INDBERETNING TIL PRODUCENT OG KOMPETENT MYNDIGHED

Enhver sundhedsperson (f.eks. kunde eller bruger af udstyret) og/eller en patient, der er behandlet med ALLEGRA THV-systemet, og som har identificeret en alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med det leverede udstyr, skal straks informere producenten (info-sh@biosensors.com) og den lokale kompetente myndighed. Producenten skal underrettes telefonisk eller skriftligt. Når du rapporterer en alvorlig hændelse, skal du angive udstyrets navn og katalog-/referencenummer, lotnummer eller serienummer og hændelsens art.

16. SAMMENFATNING AF SIKKERHED OG KLINISK YDEEVNE OG FORVENTET KLINISK FORDEL

For implanterbart udstyr udfærdiger producenten en regelmæssig oversigt over sikkerhed og klinisk ydeevne (SSCP). Denne rapport til sundhedspersoner og patienter vil fremover blive gjort offentligt tilgængelig via Eudamed (Den Europæiske Databank for Medicinsk Udstyr). SSCP'en kan findes på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Søg efter SSCP'en ved at bruge producenten og udstyrets navn som søgeord, og et af følgende elementer, alt efter hvad der er relevant: udstyrets model eller katalog/referencenummer. Indtil Eudamed er fuldt funktionsdygtig, kan SSCP'en rekvireres på producentens websted.

ALLEGRA THV-systemet er designet til at lindre aortastenose i syge native aortaklapper eller til at lindre aortastenose eller aortainsufficiens i svigtende SAV-bioproteser. ALLEGRA transkateter-hjerteklappen leveres ved hjælp af en kateterbaseret minimal invasiv implantationsteknik, hvilket eliminerer behovet for åben hjertekirurgi. ALLEGRA transkateterhjerteklappen erstatter den syge native eller svigtende SAV-bioprotese. En vellykket behandling forbedrer patientens aktivitet og livskvalitet og reducerer dødeligheden.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bitte beachten Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Die Nichtbeachtung kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen.

Die Implantation der ALLEGRA Transkatheter Herzklappe darf nur von entsprechend geschulten Ärzten durchgeführt werden.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ALLEGRA Transkatheter Herzklappensystem (ALLEGRA THV-System) ist ein System für die Transkatheter Aortenklappenimplantation (TAVI) und besteht aus der ALLEGRA Transkatheter Herzklappe (REF siehe Abschnitt 1.1) und dem IMPERIA Einführsystem (REF siehe Abschnitt 1.2), einschließlich des IMPERIA Ladesystems (siehe Abschnitt 1.3).

1.1. ALLEGRA TRANSKATHETER HERZKLAPPE

Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe (THV) ist für die Implantation in degenerierte kalzifizierte Aortenklappen oder in versagende bioprothetische Aortenklappen mittels einer minimalinvasiven Transkatheter-Implantationstechnik vorgesehen.

Die Klappe verfügt über ein dreiseitiges Design und besteht aus sechs einzelnen bovinen Perikardkomponenten, drei Komponenten für den Mantel und drei halbmondförmig an den Mantel angehängten Segeln, die zusammen die Klappe bilden. Die Klappe wird in supra-annular positioniert. Der innere Perikardmantel bildet eine Abdichtung von 12 mm gegen den nativen Aortenannulus, wodurch das Risiko einer paravalvulären Leckage verringert wird. Das für die THV verwendete bovine Perikard wird behandelt, um das Potenzial für Kalzifikation zu verringern. Der Stentrahmen besteht aus lasergeschnittenem Nitinol mit guter Röntgensichtbarkeit und 6 zusätzlichen röntgendichten Goldmarkern, die entlang des Umfangs positioniert sind, um die Höhe der neuen Klappenebene zu markieren.

Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Größen der THV mit den Katalognummern und den jeweiligen Größenbereichen für die Behandlung sowohl der nativen Aortenstenose als auch der degenerierten chirurgischen Aortenklappen-Bioprothese (SAV) (tatsächlicher Innendurchmesser).

Modell ALLEGRA Transkatheter Herzklappe (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog-/Referenznummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Durchmesser des Aortenannulus [mm]* / Innendurchmesser der Aortenklappen- Bioprothese [mm]*	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

*aus Perimeter bestimmt

1.2. IMPERIA EINFÜHRSYSTEM

Das IMPERIA Einführsystem (DS) ist für die transfemorale retrograde Implantation der ALLEGRA Transkatheter Herzklappe (THV) vorgesehen.

Das DS ist mit einem 0,035 Zoll (0,889 mm) Führungsdraht kompatibel und muss über eine separate 18 Fr Einführschleuse in das Gefäß eingeführt werden. Der Katheterschaft hat eine kurze distale Kapsel von 18 Fr (6,0 mm), welche die THV aufnimmt. Hinter dem Kapselabschnitt verjüngt sich der Katheterschaft auf 15 Fr (5,0 mm), um die nötige Flexibilität, Stabilität und Vorschubfähigkeit zu gewährleisten. Die nutzbare Länge des Katheterschafts beträgt 1150 mm und ermöglicht es, bei der Zielpatientengruppe die Implantationsstelle zu erreichen. Die atraumatische Katheterspitze und

der Ladeanker sind röntgendicht und die Spitze des Katheterschafts ist mit einem röntgendichten Ring versehen.

Das DS arbeitet mit einem Bottom-up-Freisetzungsmechanismus. Durch Drehen des Freisetzungsgriiffs wird der Katheter zurückgezogen und der Einflussbereich (Inflow) der THV freigegeben, sodass sich diese öffnet. Nach dem Zurückziehen des Katheters in die Sicherheitsposition ist die THV zu 80 % entfaltet, aber noch über die drei T-Bars der THV mit dem Katheter verbunden. In dieser Konfiguration kann die THV entweder implantiert oder wieder eingefangen und neu positioniert oder bei Bedarf vollständig entfernt werden. Nach Erreichen der Sicherheitsposition und Bestätigung einer korrekten Implantatposition muss das Entsperrrad in die Entsperrposition gebracht werden und die THV kann durch weiteres Zurückziehen des Katheters freigesetzt werden, bis sie vollständig geöffnet und vom DS gelöst ist.

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Modelle des DS mit den Katalognummern und der Kompatibilität in Bezug auf die THV-Größe aufgeführt.

Modell IMPERIA Einführsystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog-/Referenznummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel mit der ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Außendurchmesser	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Das DS erfordert ein ausreichend großes Zugangsgefäß für die Platzierung einer 18 Fr Einführschleuse. Der Gefäßzugang muss sorgfältig im Hinblick auf Kalzifikationsmuster/-lokalisation, Tortuosität und Kompatibilität mit der ausgewählten Schleuse beurteilt werden. Klinische Studien haben gezeigt, dass eine sichere Verwendung in Zugangsgefäßen mit einem Durchmesser von $\geq 6,0$ mm und selbst mit kleineren Durchmessern in Abhängigkeit vom Muster einer vorhandenen kalzifizierten Atherosklerose möglich ist.

1.3. IMPERIA LADESYSTEM

Das IMPERIA Ladesystem (LS) dient zum Laden der ALLEGRA Transkatheter Herzklappe in die Kapsel des IMPERIA Einführsystems.

Das LS besteht aus einer Ladehilfe, einem Gegentrichter und einem Ladestift, um das Perikard im Stent auszurichten. Das LS ist in der Verpackung des DS enthalten.

2. INDIKATION

Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe ist für die Behandlung schwerer kalzifizierter Aortenklappenstenosen bei Hochrisikopatienten mit erhöhtem Operationsrisiko oder bei Patienten mit symptomatischer Degeneration einer Aortenklappen-Bioprothese indiziert.

Das IMPERIA Einführsystem ist für die transfemorale Einführung der ALLEGRA Transkatheter Herzklappe indiziert.

2.1. PATIENTENZIELGRUPPE

Das Produkt wurde bei Patienten mit schwerer kalzifizierter Aortenklappenstenose oder mit symptomatischer Degeneration einer Aortenklappen-Bioprothese untersucht, die nach klinischer Beurteilung des Herzteams für eine TAVI-Behandlung in Frage kamen. Diese klinische Beurteilung umfasste Gebrechlichkeit und Begleiterkrankungen des Patienten. Die Degeneration der Aortenklappen-Bioprothese in der Valve-in-Valve-Patientenpopulation war auf eine Klappenstenose, Klappeninsuffizienz oder eine Kombination aus beidem zurückzuführen.

Die Patientenzielgruppe muss Folgendes aufweisen:

- Symptomatische Degeneration einer stark kalzifizierten Aortenklappe oder einer versagenden chirurgischen Aortenklappen-Bioprothese, die einen echokardiographisch gemessenen mittleren Aortengradienten von ≥ 40 mmHg oder eine maximale Strahlgeschwindigkeit von $\geq 4,0$ m/s oder eine Aortenklappenfläche (AVA) von $\leq 1,0$ cm² (oder $\leq 0,6$ cm²/m²) aufweist, oder symptomatische Patienten mit schwerer bioprotektischer Klappeninsuffizienz.
- Die aktuellen Richtlinien für den Herzklappenersatz (z. B. die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie) sollten berücksichtigt werden.
- Anatomische Anforderungen gemäß den Spezifikationen des Produkts in Kapitel 1.1. und 1.2.

3. KONTRAINDIKATION

Das ALLEGRA THV System darf nicht verwendet werden, wenn der implantierende Arzt der Ansicht ist, dass die Implantation nicht im besten Interesse des Patienten ist.

3.1. ABSOLUTE KONTRAINDIKATIONEN

Das ALLEGRA THV-System ist bei Vorliegen einer der folgenden Bedingungen kontraindiziert:

- Unikuspide oder bikuspide Aortenklappe
- Nicht kalzifizierte Aortenstenose
- Kombinierte Aortenklappenerkrankung mit vorherrschender Aorteninsuffizienz $> \text{Grad } 3$
- Abstand zwischen der Basalebene der Aortenklappe und der Öffnung der untersten Koronararterie < 8 mm
- Echokardiographischer Nachweis eines intrakardialen Thrombus oder einer Vegetation
- Signifikante Aortenerkrankung wie schwere obstruktive Kalzifikation oder ausgeprägte Tortuosität oder Knickbildung, die ein sicheres Vorschieben des Einführsystems ausschließen würde
- Erkrankungen der iliofemorale Gefäße, wie z. B. schwere obstruktive Kalzifikation, ausgeprägte Tortuosität oder Knickbildung, die ein sicheres Einführen einer 18 Fr Einführschleuse ausschließen oder einen endovaskulären Zugang zur Aortenklappe unmöglich machen würden
- Schwere ventrikuläre Dysfunktion mit einer linksventrikulären Auswurffraktion (LVEF) von weniger als 20 %
- Nachweis einer aktiven Endokarditis oder einer anderen akuten Infektion
- Niereninsuffizienz, die eine kontinuierliche Nierenersatztherapie erfordert
- Eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Kontrastmittel, die nicht angemessen prämediziert werden kann, oder eine Kontraindikation für Antikoagulanzen oder Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Aspirin, Heparin, Clopidogrel) oder für Nitinol-Legierungen (Titan oder Nickel) oder für bovines Gewebe.

3.2. RELATIVE KONTRAINDIKATIONEN

- Nachweis eines akuten Myokardinfarkts innerhalb der letzten 30 Tage
- Schlaganfall innerhalb der letzten 6 Monate
- Nachweis eines aktiven Magengeschwürs oder einer Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt innerhalb der letzten 90 Tage
- Schwere Mitralsuffizienz

4. SPEZIFISCHE ÜBERLEGUNGEN IN BEZUG AUF DAS VALVE-IN-VALVE-VERFAHREN

Das Patientenscreening und die Operationsplanung sollten bei der Behandlung degenerierter chirurgischer Aortenklappen (SAV) wie folgt durchgeführt werden:

- Der Innendurchmesser der degenerierten SAV-Bioprothese muss zwischen 16,5 mm und 27 mm betragen.
- Die Art des Versagens der degenerierten SAV-Bioprothese sollte vor der Durchführung des Eingriffs ermittelt werden:

- Bei einer strukturellen Schädigung der versagenden SAV-Bioprothese muss der Nutzen des Eingriffs gegen das ungewisse Risiko von Komplikationen abgewogen werden.
- Bei einer versagenden SAV-Bioprothese mit struktureller Schädigung sollte eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie nur mit äußerster Vorsicht und unter Verwendung von unterdimensionierten Ballons durchgeführt werden.
- Bei Pannus oder früherer Endokarditis sollten der Innendurchmesser und die Form der inneren Öffnung mithilfe der Mehrschicht-Computertomographie (MSCT) bestimmt werden, um die Zielzone der THV zu beurteilen. Diese Messungen sollten zur Auswahl der richtigen Größe der THV verwendet werden.
- Im Falle einer Prothesen-Fehlanpassung (Patient Prothesis Mismatch) bei einem Patienten muss der Nutzen des Verfahrens gegen das ungewisse Risiko von Komplikationen abgewogen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass eine bereits bestehende Prothesen-Fehlanpassung bei einem Patienten nicht durch eine Valve-in-Valve-Implantation behoben werden kann.
- Im Falle zusätzlicher paravalvulärer Leckagen der versagenden SAV-Bioprothese ist zu bedenken, dass eine Valve-in-Valve-Implantation dieses Problem nicht lösen wird.
- Bei tiefer Lage der Koronarostien, insbesondere in Kombination mit flachen Sinus, muss das hohe Risiko eines Koronarverschlusses berücksichtigt werden.
- Das Risiko eines Koronarverschlusses ist bei SAV-Bioprothesen mit außen angebrachten Segeln, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Mitroflow, Crown, Trifecta und Ionescu-Shiley, als höher einzustufen.
- Sollten die röntgengedichteten Orientierungspunkte der versagenden SAV-Bioprothese nicht ausreichen, um die korrekte Zielzone der THV zuverlässig zu bestimmen, so können die Segelkalzifikationen und/oder ein Pigtail an der Segelbasis der degenerierten SAV-Bioprothese als zusätzliche Orientierungspunkte dienen.

5. ÜBERLEGUNGEN ZUR PRÄ- UND POST-BALLON-AORTENKLAPPENVALVULOPLASTIE

Für die Platzierung der ALLEGRA THV ist eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie (BAV) zur Vordilatation des nativen Anulus erforderlich. Größe und Modell des BAV-Katheters für die Vordilatation sollten so gewählt werden, dass eine effektive Expansion möglich ist, um eine vollständige Entfaltung der THV bei der Implantation zu ermöglichen. Die Verwendung von Ballons in der richtigen Größe gewährleistet eine effektive Vordilatation und minimiert dadurch das Risiko einer unzureichenden Entfaltung der THV. Bei einer nativen Aortenstenose sollte der Durchmesser des für die Vordilatation verwendeten BAV-Katheters mindestens dem minimalen Anulusdurchmesser entsprechen. Für die ALLEGRA THV 31 wird mindestens ein 24-mm-Ballon empfohlen.

Wenn die Klappenfunktion oder die Abdichtung aufgrund übermäßiger Kalzifikation oder unvollständiger Entfaltung der THV beeinträchtigt ist, kann eine Nachdilatation die Klappenfunktion und die Abdichtung verbessern. Wenn der Arzt entscheidet, dass eine Nachdilatation sinnvoll ist, sollten bei der Auswahl der Ballonparameter die folgenden Faktoren berücksichtigt werden, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten: Ballonkathetermodell, Ballongröße, Ballonposition, Inflationsdruck und Anatomie des Patienten.

Maximal empfohlener Ballondurchmesser für die Nachdilatation der ALLEGRA THV:

Modell THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximale Ballongröße	22 mm	24 mm	26 mm

Informationen zur BAV-Katheterauswahl:

- Eine übermäßige Entfaltung des engsten Abschnitts der THV führte bei Laborversuchen zu Schäden an den kommissuralen Aufhängungspunkten und sollte vermieden werden.

- Es ist wichtig zu beachten, dass die mechanischen Nachgiebigkeitseigenschaften des ausgewählten Ballons das Dilatationsverhalten beeinflussen.
- Compliant und semi-compliant Ballons sind weicher und passen sich bei niedrigerem Druck leichter an das Profil des THV an, müssen jedoch mit einem Druck aufgepumpt werden, der das Profil der THV erhält.
- Non-compliant Ballons sind steifer und erreichen beim Aufpumpen den Nenndurchmesser unabhängig vom darunterliegenden Anulus oder THV-Widerstand und möglicherweise müssen kleinere Größen verwendet werden.
- Weitere Anweisungen zur Verwendung von BAV-Kathetern finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Ballonkatheter-Herstellers.

Informationen zu versagenden SAV-Bioprothesen:

- Die Vordilatation einer stenotischen SAV-Bioprothese wurde nicht systematisch untersucht und sollte nur nach Ermessen des Herzteams und nach Abwägung der Versagensart der versagenden SAV-Bioprothese durchgeführt werden.
- Bei einer versagenden SAV-Bioprothese mit struktureller Schädigung sollte eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie nur mit äußerster Vorsicht und unter Verwendung von unterdimensionierten Ballons durchgeführt werden.

6. WARNUNGEN

- Dieses Verfahren sollte nur durchgeführt werden, wenn eine Notoperation an der Aortenklappe zeitnah durchgeführt werden kann
- Die richtige Größe der THV ist von entscheidender Bedeutung, um paravalvuläre Leckagen, Migration oder Ruptur des Anulus zu verhindern. Die THV ist für die Anwendung bei Patienten mit einer Größe des nativen Aortenanus von 16,5 mm bis 27 mm oder mit einer versagenden SAV-Bioprothese mit einem tatsächlichen Innendurchmesser von 16,5 mm bis 27 mm vorgesehen.
- Die korrekte Implantationshöhe der THV ist von entscheidender Bedeutung, um eine Interferenz mit dem anterioren Mitralsegel, einen Koronarverschluss und eine unzureichende Leistung der THV zu verhindern.
- Um einen Verschluss der Koronarostien zu vermeiden, sollte die Höhe zwischen der Basalebene der Aortenklappe und der Öffnung der untersten Koronararterie größer als 8 mm sein, damit ein Sicherheitsabstand besteht und die Ostien nicht vom THV-Mantel verdeckt werden. Die Obergrenze des Mantels wird durch die 6 röntgengedichten Marker markiert.
- Die THV, das DS oder das LS dürfen nicht resterilisiert oder wiederverwendet werden. Die Resterilisation oder Wiederverwendung kann die strukturelle Integrität der Produkte beeinträchtigen und/oder ein Kontaminationsrisiko für das Produkt darstellen, was zu Verletzungen, Erkrankungen oder zum Tod des Patienten führen kann.
- Die Produkte nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
- Bei Patienten mit gestörtem Calciumstoffwechsel kann es aufgrund einer degenerativen Kalzifikation der THV (wie bei jeder Glutaraldehyd vernetzten Bioprothese) zu einer beschleunigten Schädigung kommen.
- Die Haltbarkeit der THV, insbesondere langfristig, wurde noch nicht ermittelt. Es wird eine sorgfältige und kontinuierliche medizinische Nachsorge empfohlen, damit THV-bedingte Komplikationen diagnostiziert und angemessen behandelt werden können.
- Es wird empfohlen, alle THV-Empfänger prophylaktisch gegen Endokarditis zu behandeln, um das Risiko einer Infektion der Herzklappenprothese zu minimieren.
- THV-Empfänger sollten eine Antikoagulationstherapie erhalten, es sei denn, dies ist kontraindiziert, was vom behandelnden Arzt bestimmt wird.
- Nicht einfrieren. Die THV muss immer an einem kühlen, trockenen Ort zwischen 10 °C und 38 °C gelagert werden. Eine eingefrorene THV darf nicht für eine Implantation am Menschen verwendet werden.

- Vor dem Einführen des DS in die Einführschleuse ist zu überprüfen, ob das DS mit der ausgewählten 18 Fr Einführschleuse kompatibel ist. Die Performer™ 18 Fr Einführschleuse von Cook Medical darf nicht verwendet werden, da sie die Spitze der Kapsel beschädigen kann.
- Die Sicherheit und Wirksamkeit der THV, die in eine zuvor eingesetzte, aber versagende Transkatheter Herzklappe implantiert wird, wurden nicht untersucht.
- Es darf keine Implantation ohne Einführschleuse oder Führungsdraht durchgeführt werden.
- Ärzte, die noch keine Erfahrung mit dem Produkt haben, müssen entsprechend dem Schulungsplan des Herstellers für Ärzte geschult werden.

7. VORSICHTSMASSNAHMEN

7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER VERWENDUNG

- Die Handhabung des ALLEGRA THV Systems vor, während und nach der Implantation muss gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung erfolgen.
- Das Laden der THV darf nur von Ärzten oder Krankenhauspersonal durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden.
- Die Implantation der THV darf nur von Ärzten durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden.
- Die THV nicht verwenden, wenn der Wärmeindikator schwarz oder der Kälteindikator violett ist.
- Das DS nur verwenden, wenn der Ethylenoxid Indikator auf dem inneren sterilen Beutel grün ist.
- Das DS nur für das in der Gebrauchsanweisung angegebene THV-Modell verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt ist.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn die Angaben nicht übereinstimmen.
- Die THV nicht verwenden, wenn der Produktbehälter oder die Versiegelung beschädigt, oder die Außenseite des Produktbehälters nass ist.
- Die THV nicht verwenden, wenn der Flüssigkeitsstand im Produktbehälter unter der 120-ml-Marke liegt.
- Die THV nicht verwenden, wenn Anzeichen von Schäden am Gewebe oder Rahmen vorliegen.
- Das DS und die Ladekomponenten nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind.
- Das DS nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind.

7.2. VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER ANWENDUNG

- Die Außenseite des Produktbehälters ist nicht steril und darf nicht in den Sterilbereich gelangen.
- Bei der Vorbereitung und Implantation des Produkts sind aseptische Techniken anzuwenden.
- Während des Ladevorgangs müssen alle Schritte in der Ladeschale mit kalter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) durchgeführt werden.
- Eine THV, die heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder in irgendeiner Weise unsachgemäß behandelt wurde, darf nicht implantiert werden.
- Die THV darf nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen berührt oder manipuliert werden.
- Die THV darf während des Spülens nicht berührt oder zusammengedrückt werden. Es dürfen keine anderen Gegenstände in die Spülschalen gelegt werden.
- Die THV darf nicht in einer bereits verwendeten Spüllösung gespült werden.
- Die THV nicht ohne den Schutzdraht laden.
- Das DS nicht verwenden, wenn das System nicht gespült werden kann.
- Wiederholte Krimpvorgänge während des Ladevorgangs sind zu vermeiden.
- Wenn beim Laden ein Widerstand zu verspüren ist, muss der Ladevorgang gestoppt und die Ursache des Widerstands untersucht werden.
- Keine anderen Instrumente als den Ladestift verwenden, um eine Beschädigung des Perikards zu vermeiden.

- Darauf achten, dass sich die Katheterspitze ab dem zweiten Spülschritt in der Ladeschale befindet und von der kalten sterilen 0,9%igen Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) bedeckt ist, bis der Katheter vollständig geschlossen ist.
- Darauf achten, dass Nahtmaterial oder Partikel vom Herzklappenhalter nicht auf der THV verbleiben.
- Darauf achten, dass zwischen Katheter und Spitze kein Zwischenraum und keine Überlappung vorhanden ist.
- Die THV durch Spülen des Port des Katheterschafts bis zur Implantation hydratisiert und entlüftet halten.
- Bei der Implantation in eine versagende SAV-Bioprothese die Anatomie des Patienten sorgfältig auf eine niedrige Lage des Koronarostiums prüfen, insbesondere in Kombination mit flachen Sinus.
- Bei der Implantation in eine versagende SAV-Bioprothese sicherstellen, dass kein teilweise abgelöstes Klappensegel vorhanden ist, das ein Koronarostium in der Aortenposition verschließen kann.
- Bei der Implantation in eine versagende SAV-Bioprothese ist das Risiko eines Koronarverschlusses bei SAV-Bioprothesen mit externen Segeln, z. B. Mitroflow, Crown, Trifecta und Ionescu-Shiley, erhöht.
- Bei der Implantation in eine versagende SAV-Bioprothese ist darauf zu achten, dass der Führungsdraht das zentrale Lumen der versagenden SAV-Bioprothese durchquert und nicht durch den paravalvulären Raum oder einen Defekt in einem Segel oder in einem Nahttring der versagenden SAV-Bioprothese verläuft.
- Es ist sicherzustellen, dass der Durchmesser der Zugangsgefäße ausreichend ist.
- Der Katheterschaft darf während des Ladevorgangs nicht geknickt werden.
- Vor dem Einführen des DS ist eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie der nativen Aortenklappe erforderlich, um die Platzierung der THV zu erleichtern.
- Bei einer nativen Aortenstenose sollte der Durchmesser des für die Vordilatation verwendeten Aortenklappenvalvuloplastie-Ballons mindestens dem minimalen Anulusdurchmesser entsprechen. Für die ALLEGRA 31 wird ein Ballon mit mindestens 24 mm Durchmesser empfohlen.
- Eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie sollte nur durchgeführt werden, wenn die THV in das Einführsystem geladen und zur Implantation bereit ist.
- Bei einer versagenden SAV-Bioprothese mit struktureller Beschädigung sollte eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden.
- Wenn beim Einführen des DS ein Widerstand zu verspüren ist, muss der Eingriff abgebrochen und die Ursache des Widerstands untersucht werden.
- Darauf achten, dass der Katheter an der integrierten Schleuse stabil ist, um jegliche Positionsänderung zu vermeiden.
- Sobald der untere Teil der THV im Aortenannulus implantiert ist, nicht am Einführsystem ziehen oder drücken, um die Implantationstiefe anzupassen.
- Nach Erreichen der Sicherheitsposition den Freisetzungsgriff nicht weiterdrehen.
- Nach der vollständigen THV-Freisetzung prüfen, ob die T-Bars vom Katheter gelöst sind.
- Die Wiederaufnahme und Neupositionierung der THV immer nur unter Durchleuchtung durchführen.
- Die Wiederaufnahme und Freisetzung der THV kann maximal drei Mal durchgeführt werden. Wenn die THV dreimal vollständig wieder aufgenommen wurde, muss sie aus dem Patienten entfernt und entsorgt werden.
- Das Schließen des Katheters ist abzubrechen, wenn ein Widerstand festgestellt wird. Sie können den Winkel zwischen der THV und der Kapsel überprüfen und anpassen.

- Eine höhere Implantatposition kann das Risiko einer paravalvulären Leckage erhöhen. Eine niedrigere Implantatposition kann zu einem erhöhten Risiko für Reizleitungsstörungen beitragen.
- Es wird empfohlen, das Verschließen des Katheters in einem geraden Abschnitt der Aorta descendens vorzunehmen.
- Der Katheter darf nicht zu weit verschlossen werden, da dies zu Überlappung führen und das Entfernen des Einführsystems durch die Einführschleuse erschweren kann.
- Wenn eine Nachdilatation der THV bei inakzeptabler paravalvulärer Leckage oder unzureichender Entfaltung erforderlich ist, ist mit Vorsicht vorzugehen, da die Nachdilatation die Integrität des Produkts beschädigen oder zu einer Migration der THV führen kann.
- Glutaraldehyd kann zu Reizungen der Haut, der Augen, der Nase und des Rachens führen. Eine längere oder wiederholte Exposition oder das Einatmen der Lösung ist zu vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei Hautkontakt den betroffenen Bereich sofort mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

8. RESTRIKTIKEN UND UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Zu den Restriktionen und potenziellen unerwünschten Nebenwirkungen, die mit der Anwendung des ALLEGRA THV Systems verbunden sein können, gehören unter anderem:

- Akuter Koronarverschluss
- Akutes Nierenversagen
- Akuter Myokardinfarkt
- Akute Niereninsuffizienz
- Allergische Reaktionen/Unverträglichkeiten (z. B. auf Kontrastmittel)
- Verletzung der Aortenwurzel (z. B. Dissektion, Perforation)
- Arrhythmien, einschließlich ventrikulärer Tachykardie oder Flimmern, die zu einem Herzstillstand führen
- Atrioventrikuläre Überleitungsstörungen (z. B. AV-Block, LSB), die einen permanenten Herzschrittmacher erfordern können
- Blutung (Hämorrhagie)
- Herztamponade
- Kardiogener Schock
- Zerebrovaskuläre Ereignisse wie TIA, Schlaganfall
- Tod
- Fehlfunktion des Einführsystems, die den Austausch des Produkts erfordert
- Embolisation/Migration des Produkts
- Herznotoperation (z. B. koronarer Bypass oder Herzklappenersatz) oder zusätzliche Transkatheter-Intervention (z. B. zweite Klappenimplantation oder Wechsel zu einem anderen Produkt)
- Endokarditis
- Verschlechterung der Herzinsuffizienz
- Hämolyse
- Transfusionsbedürftige Blutung
- Hypertonie oder Hypotonie
- Infektion
- Verletzung der Mitralklappe
- Nicht strukturelle Funktionsstörung der Klappenprothese: paravalvuläre oder/und zentrale Regurgitation, Stenose durch falsche Größe und/oder Prothesen-Fehlpassung
- Thrombose der Klappenprothese
- Sepsis
- Strukturelle Schädigung der Klappenprothese (z. B. Taschenruptur, Nahtlinienunterbrechung, Stentfraktur, Kalzifikation)

- Thromboembolie
- Gefäßverletzung (z. B. Dissektion, Perforation)

9. HINWEISE ZUR ANWENDUNG

ACHTUNG: Die Handhabung des ALLEGRA THV Systems vor, während und nach der Implantation muss gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung erfolgen.

9.1. SCHULUNG VON ÄRZTEN

Der implantierende Arzt sollte Erfahrung mit dem Port-Zugang, der Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie, Katheterisierungstechniken und dem TAVI-Implantationsverfahren haben und in der Anwendung der ALLEGRA THV und des IMPERIA DS geschult sein.

9.2. ERFORDERLICHE AUSTRÜSTUNG

Es wird die für Herzkatheterlabore übliche Ausrüstung benötigt.

9.3. ERFORDERLICHE MATERIALIEN

Die aufgeführten Materialien werden mit dem IMPERIA DS geliefert:

- 3 Spülschalen, die in das Tray integriert sind (Fassungsvermögen ca. 500 ml/Schale)
- 1 Ladeschale, die in das Tray integriert ist (Fassungsvermögen ca. 1000 ml/Schale)
- Die unten aufgeführten Materialien sind nicht im Lieferumfang der ALLEGRA THV oder des IMPERIA DS enthalten:
 - 1 kleine Schale für heparinisierte Kochsalz-Spüllösung (Fassungsvermögen ca. 100 ml)
 - 3 Liter sterile 0,9%ige Kochsalzlösung
 - Etwa 50 ml heparinisierte sterile 0,9%ige Kochsalzlösung
 - Tiefgefrorene sterile 0,9%ige Kochsalzlösung (sterile Eiswürfel)
 - Vorgeformter TAVI-Führungsdraht, 0,035 Zoll (0,889 mm), z. B. Safari², 300 cm lang von Boston Scientific
 - Katheter für die perkutane transluminale Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie in verschiedenen Größen
 - Kompatible 18 Fr Einführschleuse
 - Pigtail Katheter
 - 10 ml Spritze mit gerader Spitze ohne Luer-Lock (zum Spülen des Katheters)
 - Standard-OP-Material

ACHTUNG: Vor dem Einführen des DS in die Einführschleuse ist zu überprüfen, ob das DS mit der ausgewählten 18 Fr Einführschleuse kompatibel ist. Die Performer™ 18 Fr Einführschleuse von Cook Medical darf nicht verwendet werden, da sie die Spitze der Kapsel beschädigen kann.

9.4. PRÜFUNG VOR DER ANWENDUNG

HINWEIS: Überprüfen Sie vor dem Gebrauch der Produkte die Temperaturindikatoren, den Ethylenoxid Indikator, die Gültigkeit der Serien- oder Chargennummer und die korrekte Größe des Implantats und des Modells des DS nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Untersuchen Sie die Verpackung vor dem Öffnen sorgfältig auf Anzeichen von Auffälligkeiten. Nehmen Sie das Produkt aus der Schutzverpackung und überprüfen Sie es visuell auf Beschädigungen.

ACHTUNG: Das Produkt nicht verwenden, wenn die Angaben nicht übereinstimmen.

ACHTUNG: Das Produkt nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt ist.

ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Wärmeindikator schwarz oder der Kälteindikator violett ist.

ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Produktbehälter oder die Versiegelung beschädigt, oder die Außenseite des Produktbehälters nass ist.

ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Flüssigkeitsstand im Produktbehälter unter der 120-ml-Marke liegt.

ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn Anzeichen von Schäden am Gewebe oder Rahmen vorliegen.

ACHTUNG: Das DS und die Ladekomponenten nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind.

ACHTUNG: Das DS nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind.

ACHTUNG: Das DS nur verwenden, wenn der Ethylenoxid Indikator auf dem inneren sterilen Beutel grün ist.

ACHTUNG: Das DS nur für das in der Gebrauchsanweisung angegebene THV-Modell verwenden.

9.5. HANDHABUNG UND VORBEREITUNG DES EINFÜHRSYSTEMS

Schritt	Vorgehensweise
1	Den doppelten Sterilbeutel aus dem Karton nehmen. Überprüfen, ob alle Etiketten auf dem Karton und dem Sterilbeutel in Bezug auf Modell, Größe und Chargennummer übereinstimmen. ACHTUNG: Das Produkt nicht verwenden, wenn die Angaben nicht übereinstimmen. HINWEIS: Vor dem Öffnen des Kartons sicherstellen, dass das Modell des DS dem richtigen THV-Modell entspricht.
2	Die gesamten Sterilbeutel sorgfältig auf Beschädigungen untersuchen. ACHTUNG: Das DS nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind. ACHTUNG: Das DS nur verwenden, wenn der Ethylenoxid Indikator auf dem inneren sterilen Beutel grün ist.
3	Den äußeren Sterilbeutel öffnen und sicherstellen, dass nur der innere Sterilbeutel in den Sterilbereich eingeführt wird.
4	Alle Komponenten des DS aus dem inneren Sterilbeutel nehmen. Dazu gehört auch das Tray, in das das DS, die Ladehilfe, der Ladestift und der Gegentrichter eingeklippt sind. ACHTUNG: Das DS und die Ladekomponenten nicht verwenden, wenn die Sterilbeutel beschädigt sind.
5	Das DS und das Tray wie folgt für den Ladevorgang vorbereiten: Die Spülschalen aus dem Spitzenteil des Trays herausnehmen. Die Befestigungsglasche zwischen der Griff- und der Spitzen-Tray öffnen und Griff-Tray und Spitzen-Tray voneinander trennen. Die drei Teile des Trays wie folgt positionieren: Griffteil (enthält den Griff) oben, Spülschalen dazwischen und das Spitzenteil (enthält den Katheter) unten. Die drei Teile des Trays mithilfe der Verbindungspunkte aneinander befestigen.
6	Die 3 Spülschalen mit mindestens 500 ml steriler 0,9%iger Kochsalzlösung mit Raumtemperatur (15 bis 25 °C) vorbereiten, um das Glutaraldehyd-Sterilisationsmittel gründlich von der THV abzuspuhlen.
7	Die Ladeschale mit mindestens 1000 ml kalter, steriler 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) für den Ladevorgang vorbereiten.

9.6. HANDHABUNG UND VORBEREITUNG DER THV

ACHTUNG: Bei der Vorbereitung und Implantation des Produkts sind aseptische Techniken anzuwenden.

Schritt	Vorgehensweise
1	Den Produktbehälter aus dem Karton nehmen. Überprüfen, ob alle Etiketten auf dem Karton und dem Produktbehälter in Bezug auf Modell, Größe und Seriennummer der THV übereinstimmen. ACHTUNG: Das Produkt nicht verwenden, wenn die Angaben nicht übereinstimmen. HINWEIS: Vor dem Öffnen des Kartons sicherstellen, dass das THV-Modell dem richtigen Modell des DS entspricht.
2	Das gesamte Produktgefäß und die Versiegelung sorgfältig auf Beschädigungen untersuchen. ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Produktbehälter oder die Versiegelung beschädigt oder die Außenseite des Produktbehälters nass ist. ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Flüssigkeitsstand im Produktbehälter unter der 120-ml-Marke liegt.
3	Die Versiegelung des Produktbehälters aufbrechen und den Schraubverschluss abschrauben. Der Inhalt des Produktbehälters ist steril und muss zur Vermeidung von Kontaminationen keimfrei gehalten werden. ACHTUNG: Die Außenseite des Produktbehälters ist nicht steril und darf nicht in den Sterilbereich gelangen.
4	Das Produktgefäß öffnen und halten, während jemand im Sterilbereich den Transkatheter Herzklappenhalter aus dem Produktgefäß entnimmt. Die THV muss auf Anzeichen von Schäden am Rahmen oder am Gewebe untersucht werden. ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn Anzeichen von Schäden am Gewebe oder Rahmen vorliegen. ACHTUNG: Eine THV, die heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder in irgendeiner Weise unsachgemäß behandelt wurde, darf nicht implantiert werden.

9.7. SPÜLEN DER THV

HINWEIS: Der gesamte Spül- und Ladevorgang dauert ca. 10 Minuten: 6 Minuten für das Spülen (3 x 2 Minuten) und ca. 4 Minuten für das Laden.

Schritt	Vorgehensweise
1	Die THV muss gespült werden, um Rückstände von Glutaraldehyd zu entfernen. Die THV in die erste Schale mit steriler 0,9%iger Kochsalzlösung legen. Darauf achten, dass die Lösung die THV und den Halter vollständig bedeckt. ACHTUNG: Die THV darf nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen berührt oder manipuliert werden.
2	Wenn die THV mit dem Transkatheter Herzklappenhalter eingetaucht sind, die THV mindestens 2 Minuten lang vorsichtig hin und her bewegen. Dazu den Transkatheter Herzklappenhalter greifen. ACHTUNG: Die THV darf während des Spülens nicht berührt oder zusammengedrückt werden. Es dürfen keine anderen Gegenstände in die Spülschalen gelegt werden.
3	Den 2-minütigen Spülvorgang in der zweiten und dritten Schale wiederholen, sodass die Spüldauer insgesamt mindestens 6 Minuten beträgt. HINWEIS: Die THV darf nicht in einer bereits verwendeten Spüllösung gespült werden.
4	Die THV bis zur Verwendung in der letzten Spüllösung belassen, um ein Austrocknen des Gewebes zu verhindern. ACHTUNG: Die THV sollte während des gesamten restlichen Vorbereitungsverfahrens hydratisiert bleiben, um ein Austrocknen des Gewebes zu verhindern.

9.8. LADEN DER THV

ACHTUNG: Die THV nicht ohne einen Schutzdraht laden.

ACHTUNG: Der Katheterschaft darf während des Ladevorgangs nicht geknickt werden.

ACHTUNG: Das DS nicht verwenden, wenn das System nicht gespült werden kann.

ACHTUNG: Wenn beim Laden ein Widerstand zu verspüren ist, muss der Ladevorgang gestoppt und die Ursache des Widerstands untersucht werden.

ACHTUNG: Wiederholte Krimpvorgänge während des Ladevorgangs sind zu vermeiden.

ACHTUNG: Während des Ladevorgangs müssen alle Schritte in der Ladeschale mit kalter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) durchgeführt werden.

Schritt	Vorgehensweise
1	Den Katheter-Spülport mit einer 10-ml-Spritze spülen, die mit heparinisierter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung gefüllt ist.
2	Den Katheter durch Drehen des Freisetzungsgriiffs öffnen, bis der blaue Marker auf der Gewindestange erreicht ist. Die Drehung stoppt auch aufgrund eines Widerstands.
3	Das Entsperrrad von der verriegelten Position in die entriegelte Position drehen.
4	Den Katheter weiter öffnen, bis der Freisetzungsgriff den hinteren Griff berührt. Der Ladeanker ist vollständig sichtbar und das DS ist bereit zur Aufnahme der THV.
5	Den Katheter-Spülport mit einer 10-ml-Spritze spülen, die mit heparinisierter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung gefüllt ist. HINWEIS: Darauf achten, dass sich die Spitze beim Spülen in einer höheren Position als der Griff befindet.
6	Die Ladeplatte von den Führungsstiften entfernen. Die THV auf die Ladehilfe setzen, wobei die T-Bars in Richtung des Ladetrichters zeigen müssen. Die Führungsstifte der Ladehilfe durch die Ladeführungen des Herzklappenhalters führen. Die Ladeplatte auf den Führungsstiften montieren. HINWEIS: Zur einfacheren Handhabung die Behälterfixierung des Transkatheter Herzklappenhalters parallel zur THV halten.
7	Die Spitze des Katheters in den Führungstrichter der Ladehilfe einführen. Die THV mit der Ladeplatte gegen den Ladetrichter drücken, um die drei T-Bars genau mit den Nuten des Ladeankers auszurichten und sie in Position zu bringen. Die T-Bars müssen in den Nuten verbleiben. HINWEIS: Darauf achten, dass die Klappensegel der THV nicht manipuliert werden.
8	Den Freisetzungsgriff nach vorne drehen, bis die Sicherheitsposition (blauer Marker auf dem Gewindestab) erreicht ist. Die drei T-Bars des Stents werden durch die Kapsel gesichert. Den Katheterschaft weiter nach vorne bewegen, indem der Freisetzungsgriff gedreht wird, bis die Kommissurpunkte der THV vom Katheter bedeckt sind.
9	Die Ladeplatte entfernen und die verbleibende Ladehilfe in Richtung Griff bewegen. Sie wird nicht mehr benötigt und muss nach Abschluss des Ladevorgangs entfernt werden. Die drei Nähte des Herzklappenhalters durchtrennen und den Halter entfernen. ACHTUNG: Darauf achten, dass Nahtmaterial oder Partikel vom Herzklappenhalter nicht auf der THV verbleiben. HINWEIS: Darauf achten, die THV beim Durchtrennen der Nähte nicht zu beschädigen.

Schritt	Vorgehensweise
10	Die THV in der Schale mit steriler kalter 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) kühlen. Die THV in den konischen Teil des Gegentrichters vorkrimpen. Den Gegentrichter nach dem Vorkrimpen entfernen.
11	Das Perikard, das über die Stent-Rauten hinausragt, mit dem Ladestift vorsichtig wieder in den Stentrahmen drücken. ACHTUNG: Keine anderen Instrumente als den Ladestift verwenden, um eine Beschädigung des Perikards zu vermeiden. HINWEIS: Beide Enden des Ladestifts können zur Neupositionierung des Perikards verwendet werden.
12	Den Katheter-Spülport mit einer 10-ml-Spritze, die mit heparinisierter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung gefüllt ist, in zwei Schritten spülen. Beim ersten Spülschritt darauf achten, dass sich die Spitze in einer höheren Position als der Griff befindet. Beim zweiten Spülschritt mit der Spitze in der Ladeschale spülen. ACHTUNG: Darauf achten, dass sich die Katheterspitze ab dem zweiten Spülschritt in der Ladeschale befindet und von der kalten sterilen 0,9%igen Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) bedeckt ist, bis der Katheter vollständig geschlossen ist.
13	Die THV in der Schale mit steriler kalter 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) kühlen. Die THV vollständig in den zylindrischen Teil des Gegentrichters krimpen. Den Gegentrichter nicht entfernen.
14	Den Katheterschaft durch Drehen des Freisetzungsgriiffs nach vorne bewegen, bis der Katheter vollständig geschlossen ist. Den Katheter in der mit kalter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, sterile Eiswürfel erforderlich) gefüllten Schale schließen. Den Gegentrichter entfernen. ACHTUNG: Sicherstellen, dass zwischen Katheter und Spitze kein Zwischenraum und keine Überlappung vorhanden ist. HINWEIS: Wenn beim Schließen des Katheters Luftblasen im Gegentrichter sichtbar sind, den Gegentrichter entfernen, um die Luftblasen zu entfernen.
15	Den Schutzdraht aus dem DS nehmen.
16	Mit einer 10-ml-Spritze, die mit heparinisierter steriler 0,9%iger Kochsalzlösung gefüllt ist, das Lumen des Führungsdrahts und die integrierte Schleuse spülen.
17	Die hydrophile Beschichtung des Katheters vorsichtig aktivieren, indem er mit 0,9%iger Kochsalzlösung und einer sterilen Komresse benetzt wird.
18	Das geladene DS mit dem geschlossenen Katheter bis zur Implantation in einer kalten 0,9%igen Kochsalzlösung (0 bis 8 °C, mit sterilen Eiswürfeln) aufbewahren. ACHTUNG: Die THV durch Spülen des Port des Katheterschafts bis zur Implantation hydratisiert und entlüftet halten.

9.9. IMPLANTATION DER THV

HINWEIS: Die systemische Antikoagulation während der Implantation gemäß dem Protokoll des Krankenhauses oder des Arztes anwenden und überwachen. Wenn Heparin kontraindiziert ist, eine alternative Antikoagulationstherapie in Betracht ziehen.

Im Falle einer Implantation bei einer versagenden SAV-Bioprothese:

ACHTUNG: Die Anatomie des Patienten sorgfältig auf eine niedrige Lage des Koronarostiums prüfen, insbesondere in Kombination mit flachen Sinus.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass kein teilweise abgelöstes Klappensegel vorhanden ist, das ein Koronarostium in der Aortenposition verschließen kann.

ACHTUNG: Das Risiko eines Koronarverschlusses ist bei SAV-Bioprothesen mit externen Segeln, z. B. Mitroflow, Crown, Trifecta und Ionescu-Shiley, erhöht.

ACHTUNG: Sicherstellen, dass der Führungsdraht das zentrale Lumen der versagenden SAV-Bioprothese durchquert und nicht durch den paravalvulären Raum oder einen Defekt in einem Segel oder in einem Nahttring der versagenden SAV-Bioprothese verläuft.

Schritt	Vorgehensweise
1	Der Patient benötigt einen kontralateralen und einen ipsilateralen Port mit einer Einführschleuse auf der einen Seite und einer mit dem DS kompatiblen Schleuse auf der anderen Seite. Die Gefäßzugangsstelle gemäß Standardverfahren vorbereiten. ACHTUNG: Es ist sicherzustellen, dass der Durchmesser der Zugangsgefäße ausreichend ist.
2	Einen Pigtail-Katheter unter Durchleuchtung durch die Einführschleuse einführen und in der rechtskoronaren oder akoronaren Tasche positionieren.
3	Eine Angiographie der Aortenwurzel durchführen und die beste Ansicht der Aortenklappe ermitteln, um eine Position zu erreichen, in der die drei Taschen (akoronare Tasche, linkskoronare Tasche, rechtskoronare Tasche) miteinander ausgerichtet sind.
4	Die Aortenklappe mit einem Angiographiekatheter in Kombination mit einem Führungsdraht von 0,035 Zoll (0,889 mm) mit einer weichen Spitze (gerade oder J) in den linken Ventrikel durchqueren, idealerweise zwischen der akoronaren und der rechtskoronaren Tasche.
5	Den Führungsdraht gegen einen vorgeformten TAVI-Führungsdraht austauschen.
6	Den Katheter entfernen, den Führungsdraht im linken Ventrikel belassen und den Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie-Katheter über den Führungsdraht vorschieben, die Aortenklappe passieren und den Ballon im Anulus positionieren. ACHTUNG: Vor dem Einführen des DS ist eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie der nativen Aortenklappe erforderlich, um die Platzierung der THV zu erleichtern. ACHTUNG: Bei einer nativen Aortenstenose sollte der Durchmesser des für die Vordilatation verwendeten Aortenklappenvalvuloplastie-Ballons mindestens dem minimalen Anulusdurchmesser entsprechen. Für die ALLEGRA 31 wird ein Ballon mit mindestens 24 mm Durchmesser empfohlen.
7	Die native Aortenklappe unter einer kurzen Episode schneller ventrikulärer Stimulation vordilatieren. Wenn eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie an einer versagenden SAV-Bioprothese durchgeführt wird, sollte der Durchmesser des Ballons kleiner sein als der Innendurchmesser der versagenden SAV-Bioprothese. Außerdem muss sichergestellt werden, dass sich der Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie-Katheter im zentralen Lumen der versagenden SAV-Bioprothese befindet. ACHTUNG: Eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie sollte nur durchgeführt werden, wenn die THV in das DS geladen und zur Implantation bereit ist. ACHTUNG: Bei einer versagenden SAV-Bioprothese mit struktureller Beschädigung sollte eine Ballon-Aortenklappenvalvuloplastie mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden.
8	Das gespülte DS mit der geladenen THV über den Führungsdraht unter Durchleuchtung durch die Einführschleuse in die Aorta einführen. Die Position des Führungsdrahts im linken Ventrikel beibehalten. HINWEIS: Vor dem Einführen des DS in den Patienten visuell überprüfen, ob die THV korrekt geladen ist.

Schritt	Vorgehensweise
9	Das DS vorschieben, bis die THV die Aortenklappe passiert. ACHTUNG: Wenn beim Einführen des DS ein Widerstand zu verspüren ist, muss der Eingriff gestoppt und die Ursache des Widerstands untersucht werden.

9.10. FREISETZEN DER THV

Schritt	Vorgehensweise
1	Den Katheter so positionieren, dass sich der röntgendichte Ring der Katheterspitze auf einer Ebene mit der durch den Pigtail-Katheter markierten Ebene des Klappenannulus befindet. Bei einer Implantation in eine versagende Aortenklappen-Bioprothese den Katheter so positionieren, dass die THV mit der Position der versagenden SAV-Bioprothese übereinstimmt.
2	Das DS stabil halten und den Freisetzungsgriff langsam drehen, bis sich der Katheter zurückzieht und die THV sich zu öffnen beginnt. ACHTUNG: Sicherstellen, dass der Katheter an der integrierten Schleuse stabil ist, um jegliche Positionsänderung zu vermeiden.
3	Die sechs röntgendichten Goldmarker der THV befinden sich auf der Ebene der neuen Klappe und können zur Beurteilung der Position in Bezug auf die Koronarostien verwendet werden. HINWEIS: Die Obergrenze des THV-Mantels wird ebenfalls durch diese sechs röntgendichten Marker markiert und darf nicht über den Koronarostien liegen.
4	Nach Optimierung der koaxialen Ausrichtung der THV zur Anulusebene und Bestätigung, dass die Ebene der neuen Klappe unterhalb der Koronarostien liegt, den Freisetzungsgriff weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die THV schrittweise freizusetzen. Das DS sollte dabei in einer stabilen Position gehalten werden.
5	Die THV weiterhin kontrolliert unter Durchleuchtung freisetzen und dabei das röntgendichte Markerband des Katheters, den röntgendichten Stentrahmen, die 6 Goldmarker und den röntgendichten Ladeanker zur Beurteilung der Klappenposition verwenden. Die Position der THV anpassen, um eine Zielimplantationstiefe von 4 mm unterhalb der Ebene des Anulus zu erreichen. ACHTUNG: Sobald der untere Teil der THV im Aortenannulus implantiert ist, nicht am Einführsystem ziehen oder drücken, um die Implantationstiefe anzupassen. HINWEIS: Die erste Hälfte der Stentzelle am unteren Ende des Stentrahmens hat eine Höhe von 4 mm. HINWEIS: Falls die THV wieder eingefangen werden muss, die Schritte des Verfahrens zum Wiedereinfangen der Klappe befolgen.
6	Wenn die Klappenposition akzeptabel ist, die THV freisetzen, bis der Freisetzungsgriff die Sicherheitsposition erreicht. ACHTUNG: Nach Erreichen der Sicherheitsposition den Freisetzungsgriff nicht weiterdrehen. HINWEIS: Die THV kann während der Freisetzung wieder eingefangen werden, bis der Katheter die Sicherheitsposition erreicht. Falls die THV wieder eingefangen werden muss, befolgen Sie die Schritte des Verfahrens zum Wiedereinfangen der Klappe.
7	Das Entsperrrad in die Sicherheitsposition im Uhrzeigersinn drehen. HINWEIS: Sicherstellen, dass das Entsperrrad nach dem Drehen einrastet. HINWEIS: Die Symbole zum Verriegeln und Entriegeln am Griff als Orientierungshilfe heranziehen.

Schritt	Vorgehensweise
8	Überprüfen, ob sich die THV in einer akzeptablen Position befindet, den Pigtail-Katheter zurückziehen und die THV vollständig freisetzen, indem der Freisetzungsriff bewegt wird, bis die THV vollständig freigesetzt ist. ACHTUNG: Nach der vollständigen THV-Freisetzung prüfen, ob die T-Bars vom Katheter gelöst sind. HINWEIS: Stets auf die Stabilität der THV achten.
9	Eine Kontrastmittelinjektion durchführen, um die Position der THV und die Durchgängigkeit der Koronararterien zu bestätigen. HINWEIS: Alle Implantationsschritte müssen unter Durchleuchtung durchgeführt werden.

9.11. WIEDEREINFANGEN DER THV

ACHTUNG: Das Wiedereinfangen und Freisetzen der THV kann maximal drei Mal durchgeführt werden. Wenn die THV dreimal vollständig wieder eingefangen wurde, muss sie aus dem Patienten entfernt und entsorgt werden.

HINWEIS: Die THV kann während der Freisetzung wieder eingefangen werden, bis der Katheter die Sicherheitsposition erreicht. Bis zu dieser Position sind die T-Bars noch am Ladeanker befestigt.

HINWEIS: Das Wiedereinfangen der THV ist ein optionaler Vorgang und sollte nur durchgeführt werden, wenn die ursprüngliche THV-Position nicht akzeptabel ist.

Schritt	Vorgehensweise
1	Um die THV wieder einzufangen, den Freisetzungsriff im Uhrzeigersinn drehen. ACHTUNG: Das Wiedereinfangen und Neupositionieren der THV immer nur unter Durchleuchtung durchführen. ACHTUNG: Das Schließen des Katheters ist zu stoppen, wenn ein Widerstand festgestellt wird. Sie können den Winkel zwischen der THV und der Kapsel überprüfen und anpassen.
2	Je nach Einzelfall kann eine teilweise wieder eingefangene THV neu positioniert werden oder ein vollständiges Wiedereinfangen erforderlich sein. ACHTUNG: Das Wiedereinfangen und Neupositionieren der THV immer nur unter Durchleuchtung durchführen.
3	Um die THV vollständig wieder einzufangen, den Freisetzungsriff drehen, bis sich der röntgendichte Marker der Kapsel am proximalen Ende der röntgendichten Spitze befindet. ACHTUNG: Den Katheter nicht übermäßig schließen, um Überlappungen zu vermeiden. Andernfalls vergrößert sich der Durchmesser der Spitze durch den überlappenden Katheter, sodass sich das Einführsystem nur schwer durch die Einführschleuse entfernen lässt.
4	Nach dem (teilweisen oder vollständigen) Wiedereinfangen die THV erneut genau auf die empfohlene Zieltiefe von 4 mm positionieren. ACHTUNG: Eine höhere Implantatposition kann das Risiko einer paravalvulären Leckage erhöhen. Eine niedrigere Implantatposition kann zu einem erhöhten Risiko für Reizleitungsstörungen beitragen.

Schritt	Vorgehensweise
5	Die THV mithilfe des Freisetzungsgriiffs erneut freisetzen.
6	Die THV entweder vollständig freisetzen oder, falls erforderlich, erneut einfangen. Wenn die THV dreimal wieder eingefangen wurde, die THV aus dem Patienten entfernen und die Situation neu bewerten.

9.12. ZURÜCKZIEHEN DES EINFÜHRSYSTEMS

Schritt	Vorgehensweise
1	Den Führungsdraht zurückziehen und dabei die Spitze näher an die implantierte Klappe bringen, um diesen Vorgang zu erleichtern. Dadurch wird die Federkraft, die der Führungsdraht auf die Katheterspitze ausübt, aufgehoben und die Passage der THV sicherer gemacht.
2	Das DS langsam zurückziehen und unter Durchleuchtung sicherstellen, dass die Spitze des DS nicht eingeklemmt ist oder die THV mitzieht, insbesondere beim Passieren der T-Bars.
3	Nachdem die Spitze die implantierte Klappe passiert hat, das DS vorsichtig in die Aorta descendens zurückziehen und den Katheter durch Drehen des Freisetzungsgriiffs im Uhrzeigersinn schließen. Den Katheter schließen, bis sich der röntgendichte Marker der Kapsel am proximalen Ende der röntgendichten Spitze befindet. ACHTUNG: Den Katheter nicht übermäßig schließen, um Überlappungen zu vermeiden. Andernfalls vergrößert sich der Durchmesser der Spitze durch den überlappenden Katheter, sodass sich das Einführsystem nur schwer durch die Einführschleuse entfernen lässt. ACHTUNG: Es wird empfohlen, das Verschließen des Katheters in einem geraden Abschnitt der Aorta descendens vorzunehmen. HINWEIS: Das Schließen ermöglicht das Zurückziehen des DS aus der Einführschleuse ohne übermäßige Blutung.

9.13. KONTROLLE DER THV-POSITION UND MESSUNGEN

Schritt	Vorgehensweise
1	Eine supraaortale Angiographie durchführen, um die Position, Funktion des Produkts und die Durchgängigkeit der Koronararterien zu beurteilen. ACHTUNG: Falls eine Nachdilatation der THV aufgrund einer inakzeptablen paravalvulären Leckage erforderlich ist, mit Vorsicht vorgehen. Eine Nachdilatation könnte die Integrität des Produkts beschädigen oder eine Migration der THV verursachen. HINWEIS: Bestehen Zweifel an der Durchgängigkeit der Koronararterien, kann mit einem Angiographiekatheter selektiv ein zusätzliches Angiogramm für jeden Koronarast durchgeführt werden.
2	Die transvalvulären Druckgradienten messen und aufzeichnen.
3	Alle Katheter und Schleusen entfernen.
4	Den arteriellen Zugang gemäß den bevorzugten Techniken und unter Verwendung der bevorzugten Produkte verschließen.

10. LIEFERUMFANG

10.1. VERFÜGBARE THV-GRÖSSEN

Modell ALLEGRA Transkatheter Herzklappe (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog-/Referenznummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Rahmenhöhe [mm]	37,3	41,3	43,0
Inflow-Durchmesser [mm]	23,8	27,4	31,0
Outflow-Durchmesser [mm]	20,8	24,0	24,0
Abdichtungshöhe [mm]	12	12	12
Durchmesser des Aortenannulus [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Perimeter des Aortenannulus [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Fläche des Aortenannulus [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Innendurchmesser der Aortenklappen- Bioprothese [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. VERFÜGBARE EINFÜHRSYSTEME

Modell IMPERIA Einführsystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog-/Referenznummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel mit der ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Außendurchmesser	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. LAGERUNG, VERPACKUNG UND ENTSORGUNG DER PRODUKTE

Die THV muss bei einer Temperatur zwischen 10 und 38 °C gelagert werden. Orte mit extremen Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

ACHTUNG: Nicht einfrieren. Die THV muss immer an einem kühlen, trockenen Ort zwischen 10 °C und 38 °C gelagert werden. Eine eingefrorene THV darf nicht für eine Implantation am Menschen verwendet werden.

Die THV wird mit Glutaraldehydlösung sterilisiert und darin aufbewahrt. Die Glutaraldehyd-Aufbewahrungslösung hat eine Konzentration von 0,2 %.

ACHTUNG: Glutaraldehyd kann zu Reizungen der Haut, der Augen, der Nase und des Rachens führen. Eine längere oder wiederholte Exposition oder das Einatmen der Lösung ist zu vermeiden.

Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei Hautkontakt den betroffenen Bereich sofort mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Die THV wird steril in einem versiegelten Produktbehälter mit Schraubverschluss geliefert. Die Außenseite des Produktbehälters ist nicht steril und darf nicht in den Sterilbereich gebracht werden. Im Karton befinden sich ein Wärmeindikator und ein Kälteindikator.

ACHTUNG: Die THV nicht verwenden, wenn der Wärmeindikator schwarz oder der Kälteindikator violett ist.

HINWEIS: Das Produkt wurde Temperaturen über 40 °C ausgesetzt, wenn der Indikator schwarz ist. Das Produkt wurde Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt, wenn der Indikator violett ist.

HINWEIS: Nach der Implantation der THV sollte die Glutaraldehydlösung gemäß den Krankenhausvorschriften entsorgt werden. Die Verpackung der THV kann als nicht biogefährdender Standard-Krankenhausabfall entsorgt werden.

Das DS kann sicher bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C gelagert werden und muss trocken gehalten werden. Das DS und das LS sind mit Ethylenoxid gas sterilisiert. Sie sind zusammen in einem doppelten Sterilbeutel verpackt. Das DS und das LS sind steril, wenn die Sterilbeutel unbeschädigt und ungeöffnet sind und der Ethylenoxid Indikator grün ist. Die Außenfläche des äußeren Beutels ist nicht steril und darf nicht in den Sterilbereich gebracht werden.

ACHTUNG: Das DS nur verwenden, wenn der Ethylenoxid Indikator auf dem inneren sterilen Beutel grün ist.

HINWEIS: Das gebrauchte DS kann auf die gleiche Weise wie Krankenhausabfälle und biogefährliche Materialien entsorgt werden. Die Entsorgung des DS birgt keine besonderen oder ungewöhnlichen Risiken. Die Verpackung des DS kann als nicht biogefährlicher Krankenhausabfall entsorgt werden.

11. INFORMATIONEN ZUR MRT-SICHERHEIT

Aus nichtklinischen Tests zur Magnetresonanztomographie (MRT, MR) geht hervor, dass die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe bedingt MRT-sicher ist. Sie kann unter folgenden Bedingungen gescannt werden:

- Statisches Magnetfeld von ≤ 3 Tesla
- Räumliches Gradientenfeld von ≤ 1500 Gauß/cm
- Maximale spezifische Absorptionsrate (SAR) von 2,0 W/kg für eine Scandauer von 15 Minuten.
- Normaler Modus des MRT-Systems

Die Qualität der MRT-Bilder kann beeinträchtigt werden, wenn sich der interessierende Bereich genau oder relativ nahe an der Position der THV befindet.

12. INFORMATIONEN ZU DEN MATERIALIEN UND STOFFEN, DENEN DER PATIENT AUSGESETZT SEIN KANN

Komponenten und Materialien des THV, denen der Patient nach der Implantation ausgesetzt sein wird:

Komponente	Material	Quantitative Zusammensetzung**
Segel, Mantel	Bovines Perikard (vernetzt mit Glutaraldehyd) *	0,96 g
Nahtmaterial	Polytetrafluorethylen (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Stentstruktur	Nitinol	1,02 g
Röntgendichte Marker	Gold	0,17 g

* Da das Produkt tierisches Gewebe enthält, das abgetötet wurde, unterliegt es der Verordnung (EU) Nr. 722/2012 der Kommission.

** Das Gewicht basiert auf dem Material der größten THV-Größe.
Komponenten und Materialien des DS:

Komponente	Material
Kathetersystem	Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK), Polyamid (PA), Polyimid (PI), Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyetherblockamid (PEBA), Polyurethan (PU), Polyoxymethylen (POM), Polyethylenterephthalat (PET), Polyphenylsulfon (PPSU), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Hydrophile Beschichtung	Lösung für hydrophile Beschichtung, 10–30 % Isopropanol
Röntgendichte Marker	Platin/Iridium
Sonstige	Silikon, Edelstahl, Titan, Gummi, Klebstoffe

13. INFORMATIONEN ZUR BERATUNG VON PATIENTEN

Ärzte sollten die Gebrauchsanweisung auf relevante Informationen überprüfen, die sie an den Patienten weitergeben können. Der Produktverpackung liegen eine Implantationskarte für Patienten und ein Patientenmerkblatt bei, die Informationen zum implantierten Produkt enthalten. Ärzte sollten den Patienten über Risiken/Nutzen (z. B. Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Restrisiken, potenzielle unerwünschte Nebenwirkungen und alternative Behandlungen), Nachsorgeuntersuchungen und erforderliche Medikamente informieren. Außerdem sollten die Ärzte den Patienten anweisen, die Implantationskarte immer bei sich zu tragen, und den Patienten auf die auf der Implantationskarte angegebene Website verweisen, auf der der Patient zusätzliche Informationen zum implantierten Produkt findet.

Die Implantationskarte enthält leere Felder, in die der Name des Patienten, das Implantationsdatum und die Gesundheitseinrichtung handschriftlich eingetragen werden können. Informationen zur Identifizierung des implantierten Produkts, einschließlich Produktname, Produktmodell (Produkttyp), Seriennummer und die eindeutige Produktkennzeichnung (Unique Device Identifier, UDI) sowie Adresse und Website des Herstellers, werden durch geeignete Aufkleber auf der Implantationskarte bereitgestellt. Die Produktaufkleber sind in der Produktverpackung des implantierbaren Produkts enthalten. Die Implantationskarte enthält ein spezielles Feld für den Aufkleber des implantierbaren Produkts. Das Patientenmerkblatt enthält Informationen zu Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen oder Maßnahmen, zur erwarteten Lebensdauer des Produkts und zu erforderlichen Nachsorgeinformationen. Sie enthält außerdem Informationen für medizinische Fachkräfte in Bezug auf die gegenseitige Beeinflussung durch äußere Einflüsse, die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, medizinische Untersuchungen oder Umweltbedingungen. Darüber hinaus enthält das Patientenmerkblatt allgemeine qualitative und quantitative Informationen zu den Materialien und Stoffen, denen der Patient ausgesetzt sein kann.

Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe muss nach einer bestimmten Zeit u. U. ausgetauscht werden. Es wird eine sorgfältige und kontinuierliche medizinische Nachsorge empfohlen, damit implantatbedingte Komplikationen diagnostiziert und angemessen behandelt werden können. Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe wurde gemäß den geltenden Normen auf eine Nutzungsdauer von 5 Jahren und sogar von 10 Jahren (Metallstentrahmen) getestet.

HINWEIS: Die Gesundheitseinrichtung muss sicherstellen, dass der Patient eine vollständig ausgefüllte Implantationskarte mit allen erforderlichen Informationen sowie das Patientenmerkblatt erhält.

HINWEIS: Nur eine vollständig ausgefüllte Implantationskarte ermöglicht dem Patienten den Zugriff auf produktbezogene Informationen.

14. SCHULUNG

Der Hersteller bietet eine detaillierte Schulung zum Laden und zur Anwendung an. Für Schulungsmaterial und Unterstützung während des Betriebs wenden Sie sich an einen Vertreter des Herstellers.

ACHTUNG: Die Implantation der THV darf nur von Ärzten durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden.

ACHTUNG: Das Laden der THV darf nur von Ärzten oder Krankenhauspersonal durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden.

15. MELDUNGEN AN DEN HERSTELLER UND DIE ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE

Jeder Angehörige eines Gesundheitsberufs (z. B. Kunde oder Anwender des Produkts) und/oder ein mit dem ALLEGRA THV System behandelter Patient, der ein schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit dem bereitgestellten Produkt festgestellt, ist verpflichtet, den Hersteller (info-sh@biosensors.com) und die örtlich zuständige Behörde unverzüglich zu informieren. Der Hersteller muss telefonisch oder schriftlich benachrichtigt werden. Bei der Meldung eines schwerwiegenden Vorkommnisses sind der Name des Produkts, die Katalog-/Referenznummer, die Chargennummer oder Seriennummer und die Art des Vorkommnisses anzugeben.

16. KURZBERICHT ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG SOWIE ERWARTETER KLINISCHER NUTZEN

Der Hersteller erstellt für implantierbare Produkte regelmäßig einen Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP). Dieser Bericht für Angehörige der Gesundheitsberufe und Patienten wird in Zukunft über Eudamed (Europäische Datenbank für Medizinprodukte) öffentlich zugänglich gemacht. Der SSCP ist unter <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> zu finden. Suchen Sie nach dem SSCP, indem Sie den Namen des Herstellers und des Produkts sowie eines der folgenden Elemente eingeben: Modell oder Katalog-/Referenznummer des Produkts. Bis Eudamed voll funktionsfähig ist, kann der SSCP auf der Website des Herstellers angefordert werden.

Das ALLEGRA THV System wurde zur Behandlung von Aortenstenosen in erkrankten nativen Aortenklappen oder zur Behandlung von Aortenstenosen oder Aorteninsuffizienz in versagenden SAV-Bioprothesen entwickelt. Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe wird mithilfe einer minimalinvasiven, katheterbasierten Implantationstechnik implantiert, sodass keine Operation am offenen Herzen erforderlich ist. Die ALLEGRA Transkatheter Herzklappe ersetzt die erkrankte native oder versagende SAV-Bioprothese. Eine erfolgreiche Behandlung verbessert die Aktivität und Lebensqualität der Patienten und senkt die Mortalität.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Observe todas las advertencias y precauciones incluidas en estas instrucciones. De lo contrario, podrían producirse complicaciones graves.

La implantación de la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA solo la deben realizar médicos que hayan recibido la formación adecuada.

1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El sistema de válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA (sistema de THV ALLEGRA) es un tratamiento de implantación transcáteter de una válvula aórtica (TAVI) y consta de la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA (consulte la REF en el capítulo 1.1) y del sistema de implantación IMPERIA (consulte la REF en el capítulo 1.2), incluido el sistema de carga IMPERIA (ver capítulo 1.3).

1.1. SISTEMA DE VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATÉTER ALLEGRA

La válvula cardíaca transcáteter (THV) ALLEGRA está destinada a implantarse dentro de válvulas aórticas calcificadas degenerativas, así como en bioprótesis quirúrgicas de la válvula aórtica defectuosas, mediante una técnica de implantación transcáteter mínimamente invasiva.

La válvula dispone de un diseño de tres valvas y está fabricada con seis partes individuales de pericardio bovino: tres partes para el faldón y tres valvas suturadas a este de forma semilunar, para formar la válvula. La válvula se coloca en una posición supranal. El faldón interno pericárdico crea una región de sellado de 12 mm frente al anillo aórtico natural, lo que reduce el riesgo de fugas paravalvulares. El pericardio bovino utilizado para la THV se trata para reducir una posible calcificación. El armazón de la endoprótesis vascular está fabricado en nitinol cortado por láser de buena radiopacidad y 6 marcadores de oro radiopacos adicionales, colocados circunferencialmente para señalar la altura del nuevo plano valvular.

La tabla siguiente indica los tamaños disponibles de la THV, con los números de catálogo y los correspondientes intervalos de tamaño para el tratamiento, tanto de la estenosis de la válvula aórtica natural como de bioprótesis valvulares aórticas quirúrgicas (SAV) degeneradas (diámetro interno real).

Modelo ALLEGRA Válvula cardíaca transcáteter (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Número de catálogo / referencia	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Diámetro del anillo aórtico [mm]* / diámetro interior de la bioprótesis de válvula aórtica [mm]*	16,5-21	21-24	24-27

*en función del perímetro

1.2. SISTEMA DE IMPLANTACIÓN IMPERIA

El sistema de implantación (SI) IMPERIA está destinado a la implantación transfemoral retrógrada de la válvula cardíaca transcáteter (THV) ALLEGRA.

El SI es compatible con una guía de 0,889 mm (0,035 pulgadas) y se debe introducir en el vaso a través de una vaina introductora independiente de 18 Fr. El vástago del catéter dispone de un cartucho corto distal de 18 Fr (6,0 mm), que aloja la THV. Detrás de la sección del cartucho, el vástago del catéter se reduce a 15 Fr (5,0 mm), lo que proporciona la flexibilidad, estabilidad y capacidad de empuje necesarias. La longitud útil del vástago del catéter es de 1150 mm, lo que permite alcanzar la zona de implantación en la población de pacientes objetivo. La punta de catéter atraumática y el anclaje de carga son radiopacos. La punta del vástago del catéter lleva un anillo radiopaco.

El SI utiliza una técnica de despliegue ascendente. Al accionar el mango de liberación, el catéter se retrae y expone la entrada de la THV, que comenzará a abrirse. Tras retraer el catéter hasta la

posición de seguridad, la THV se despliega en un 80 %, pero sigue unida al catéter por las tres barras en T de la THV. En esta configuración, la THV se puede implantar o recapturar y recolocar o recuperar por completo en caso necesario. Tras alcanzar la posición de seguridad y confirmar que la posición del implante es correcta, la rueda de desbloqueo se debe situar en la posición de desbloqueo y la THV se puede desplegar completamente retrayendo aún más el catéter hasta que se abra totalmente y se desprenda del SI.

La tabla siguiente indica los modelos disponibles del SI, con números de catálogo y la compatibilidad con el tamaño de la THV.

Sistema de implantación modelo IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Número de catálogo / referencia	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatible con la THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diámetro exterior	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

El SI requiere un vaso de acceso de tamaño adecuado para la colocación de una vaina introductora de 18 Fr. El acceso vascular se debe evaluar cuidadosamente en términos de patrón/localización de la calcificación, tortuosidad y compatibilidad con la vaina seleccionada. Los estudios clínicos han demostrado un uso seguro en vasos de acceso con un diámetro $\geq 6,0$ mm y también en diámetros menores en función del patrón de cualquier aterosclerosis calcificada presente.

1.3. SISTEMA DE CARGA IMPERIA

El sistema de carga (SC) IMPERIA está destinado a cargar la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA en el cartucho del sistema de implantación IMPERIA.

El SC consta de una herramienta de carga, un contraembudo y una espiga de carga para orientar el pericardio en el interior de la endoprótesis. El SC ya está incluido en el embalaje del SI.

2. INDICACIÓN

La válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA está indicada para el tratamiento de la estenosis grave de válvula aórtica calcificada en pacientes con alto riesgo quirúrgico o con degeneración sintomática de una bioprótesis de válvula aórtica.

El sistema de implantación IMPERIA está indicado para la implantación transfemoral de la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA.

2.1. GRUPO DE PACIENTES OBJETIVO

El dispositivo se estudió en pacientes con estenosis valvular aórtica calcificada grave o con una degeneración sintomática de una bioprótesis valvular aórtica que, según el criterio clínico del equipo cardíaco, se consideraron aptos para recibir un tratamiento TAVI. Este criterio clínico incluía la debilidad y las enfermedades concomitantes del paciente. La degeneración de la bioprótesis valvular aórtica en la población de pacientes *valve in valve* se produjo por estenosis valvular, insuficiencia o la combinación de ambas.

El grupo de pacientes objetivo debe presentar:

- Degeneración sintomática de válvula cardíaca aórtica con calcificación grave o válvula bioprotésica aórtica quirúrgica defectuosa que muestre ecocardiográficamente un gradiente aórtico medio ≥ 40 mmHg o velocidad pico del chorro $\geq 4,0$ m/s o área valvular aórtica (AVA) $\leq 1,0$ cm² (o $\leq 0,6$ cm²/m²) o pacientes sintomáticos con insuficiencia valvular bioprotésica grave.
- Se deben tener en cuenta las directrices actuales sobre sustitución de válvulas cardíacas (p. ej., las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología).
- Requisitos anatómicos de acuerdo con las especificaciones del dispositivo del capítulo 1.1. y 1.2.

3. CONTRAINDICACIÓN

El sistema de THV ALLEGRA no se debe utilizar si el médico que realiza el implante considera que la implantación no es apropiada para el paciente.

3.1. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

El sistema de THV ALLEGRA está contraindicado en presencia de las patologías siguientes:

- Válvula aórtica monocúspide o bicúspide.
- Estenosis aórtica no calcificada.
- Enfermedad valvular aórtica mixta con regurgitación aórtica predominante >3.
- Distancia entre el plano basal de la válvula aórtica y el orificio de la arteria coronaria más inferior <8 mm.
- Evidencia ecocardiográfica de un trombo intracardíaco o de vegetaciones.
- Enfermedad aórtica importante, como calcificación obstructiva intensa, tortuosidad o doblado pronunciados, que impedirían un avance seguro del sistema de implantación.
- Enfermedades de los vasos iliofemorales, como calcificación obstructiva intensa, tortuosidad o doblado intensos, que impedirían la colocación sin riesgos de una vaina introductora de 18 Fr o el acceso endovascular a la válvula aórtica.
- Disfunción ventricular grave con fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) inferior al 20 %.
- Evidencia de endocarditis activa o de otras infecciones agudas.
- Insuficiencia renal que requiere una terapia de reemplazo renal continua.
- Hipersensibilidad conocida a los medios de contraste no premedicable adecuadamente, contraindicación de medicación anticoagulante o antiplaquetaria (p. ej., aspirina, heparina, clopidogrel) o bien hipersensibilidad a la aleación de nítinol (titanio o níquel) o al tejido bovino.

3.2. CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

- Evidencia de infarto de miocardio agudo en los últimos 30 días.
- Accidente cerebrovascular (ACV) en los últimos 6 meses.
- Evidencia de úlcera péptica activa o hemorragias digestivas altas en los últimos 90 días.
- Regurgitación mitral grave.

4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS CON RESPECTO A VALVE-IN-VALVE

Para el tratamiento de SAV degeneradas, el cribado de los pacientes y la planificación de la intervención se deben realizar de la manera siguiente:

- El diámetro interior de la bioprótesis SAV degenerada debe ser de entre 16,5 mm y 27 mm.
- El modo de fallo de la bioprótesis SAV degenerada se debe identificar antes de realizar la intervención:
 - En caso de daño estructural de las bioprótesis SAV fracasadas, se debe sopesar el beneficio de la intervención frente al riesgo incierto de complicaciones.
 - En el caso de bioprótesis SAV fracasadas con daños estructurales, la valvuloplastia aórtica con balón solo se deberá llevar a cabo con extrema precaución, por medio de balones infradimensionados.
 - En los casos de paño valvular o endocarditis previa, el diámetro interno y la forma del orificio interno se deben determinar mediante tomografía computarizada multicorte (TCMC) para evaluar la zona de implantación de la THV. Estas medidas se deben utilizar para seleccionar el tamaño adecuado de la THV.
 - En caso de disparidad prótesis-paciente, se debe sopesar el beneficio del procedimiento frente al riesgo incierto de complicaciones, teniendo en cuenta que la implantación *valve-in-valve* no alivia la disparidad prótesis-paciente preexistente.
 - En caso de fugas paravalvulares adicionales de la bioprótesis SAV fracasada, se debe tener en cuenta que la implantación *valve-in-valve* no resolverá este problema.
 - En caso de una posición baja de los ostium coronarios, especialmente en combinación con senos poco profundos, se deberá tener en cuenta el riesgo elevado de oclusión coronaria.

- El riesgo de oclusión coronaria se considerará mayor en bioprótesis SAV con valvas montadas en el exterior, incluidas (entre otras) las bioprótesis Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- Si los puntos de referencia radiopacos de la bioprótesis SAV fracasada no bastan para identificar con seguridad la zona de implantación correcta de la THV, las calcificaciones de las valvas o un catéter en J en la base de las valvas de la bioprótesis SAV degenerada pueden constituir referencias adicionales.

5. CONSIDERACIONES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VALVULOPLASTIA AÓRTICA CON BALÓN

Para la colocación de la THV ALLEGRA se requiere una valvuloplastia aórtica con balón (VAB) para predilatarse el anillo original. El tamaño y el modelo del catéter de predilatación para VAB se deben seleccionar de forma que produzcan una dilatación eficaz que permita la expansión completa de la THV en el momento de la implantación. El uso de balones del tamaño correcto garantiza una predilatación eficaz y minimiza el riesgo de expansión insuficiente de la THV. Para la estenosis de la aorta original, el catéter para VAB utilizado para la predilatación debe equivaler al menos al diámetro anular mínimo. Para la THV ALLEGRA 31 se recomienda un balón de como mínimo 24 mm. Si la función o el sellado de la válvula están deteriorados por una calcificación excesiva o la expansión incompleta de la THV, la función y el sellado de la válvula se pueden mejorar por medio de una posdilatación. Si el médico determina que la posdilatación es apropiada, considere los siguientes factores a la hora de seleccionar los parámetros del balón a fin de garantizar la seguridad del paciente: modelo de catéter con balón, tamaño del balón, posición del balón, presión de inflado y anatomía del paciente.

Diámetro máximo recomendado del balón para posdilatación de la THV ALLEGRA:

Modelo de THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Tamaño máximo del balón	22 mm	24 mm	26 mm

Información sobre la selección del catéter de VAB:

- En ensayos en bancos de pruebas, la dilatación excesiva de la sección más estrecha de la THV provocó daños en los puntos de fijación comisurales, por lo que se debe evitar.
- Es importante destacar que las propiedades de distensión mecánicas del balón seleccionado influyen en el comportamiento de dilatación.
- Los balones distensibles y semidistensibles son más blandos y se adaptarán más fácilmente al perfil de la THV con presiones menores, pero se deben inflar a presiones que mantengan el perfil de la THV.
- Los balones no distensibles son más rígidos y alcanzarán el diámetro nominal durante el inflado, independientemente del anillo subyacente o de la resistencia de la THV, por lo que podría ser necesario reducir su tamaño.
- Para instrucciones adicionales sobre el uso de catéteres de VAB, consulte la etiqueta del fabricante del catéter de balón pertinente.

Información sobre bioprótesis SAV fracasadas:

- No se ha evaluado sistemáticamente la predilatación de una bioprótesis SAV estenótica; esta evaluación únicamente se deberá realizar a discreción del equipo de cardiología y tras considerar el modo de fallo de la bioprótesis SAV fracasada.
- En el caso de bioprótesis SAV fracasadas con daños estructurales, la valvuloplastia aórtica con balón solo se deberá llevar a cabo con extrema precaución, por medio de balones infra-dimensionados.

6. ADVERTENCIAS

- Este procedimiento solo se debe realizar en centros donde se pueda realizar inmediatamente una cirugía valvular aórtica de emergencia.

- El dimensionamiento correcto de la THV es esencial para prevenir posibles fugas paravalvulares, el desplazamiento o la rotura anular. La THV está destinada al uso en pacientes con un tamaño del anillo aórtico natural de entre 16,5 y 27 mm, o con una bioprótesis SAV defectuosa cuyo diámetro interno real sea de entre 16,5 y 27 mm.
- La altura de implantación correcta de la THV es esencial para evitar interferencias con la válvula mitral anterior, una obstrucción coronaria y un rendimiento deficiente de la THV.
- Para evitar la oclusión de los ostium coronarios, la altura desde el plano basal de la válvula aórtica y el orificio de la arteria coronaria inferior debe ser >8 mm, para disponer de un margen de seguridad y no cubrir los ostium con el faldón de la THV. El límite superior del faldón está marcado con 6 marcadores radiopacos.
- No reesterilice ni reutilice la THV ni el SI o el SC. La reesterilización o reutilización puede comprometer la integridad estructural de los productos o crear un riesgo de contaminación del dispositivo que podría provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente.
- No utilice los productos si ha vencido la fecha de caducidad.
- En pacientes con un metabolismo del calcio alterado se puede acelerar el deterioro de la THV, debido a la degeneración cálcica de la bioprótesis (como ocurre con las bioprótesis reticuladas con glutaraldehído).
- No se ha establecido la vida útil general, en particular a largo plazo, de la THV. Se recomienda un seguimiento médico meticuloso y continuo para poder diagnosticar y tratar correctamente las complicaciones relacionadas con la THV.
- Se recomienda que todos los receptores de una THV reciban un tratamiento profiláctico contra la endocarditis, para minimizar la posibilidad de infección de la válvula protésica.
- Los receptores de las THV deberán someterse a un tratamiento anticoagulante, excepto cuando esté contraindicado según el criterio del médico.
- No la congele. Conserve la THV siempre en un lugar fresco y seco, entre 10 y 38 °C. Una THV que haya estado congelada no se debe utilizar para la implantación en humanos.
- Antes de la inserción del SI en la vaina introductora, compruebe si el SI es compatible con la vaina introductora de 18 Fr seleccionada. No se debe utilizar la vaina introductora de 18 Fr Performer™ de Cook Medical. Puede dañar la punta del catucho.
- No se ha demostrado la seguridad y eficacia de la THV implantada dentro de una válvula cardíaca transcáteter preexistente fracasada.
- No realice una implantación sin vaina introductora ni alambre de guía.
- Los médicos sin experiencia previa en el uso del dispositivo se deberán formar según el plan de formación para médicos del fabricante.

7. PRECAUCIONES

7.1. PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

- El sistema de THV ALLEGRA se debe manipular antes, durante y después de la implantación, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Solo médicos o personal hospitalario que hayan recibido la formación adecuada deben cargar la THV.
- Solo médicos con la formación adecuada deben implantar la THV.
- No utilice la THV si el indicador de temperatura caliente está negro o la ampolla del indicador de temperatura fría presenta un color púrpura.
- Utilice el SI solo si el indicador de óxido de etileno en la bolsa estéril interior presenta un color verde.
- No utilice el SI para otros modelos de THV que no se indiquen en las instrucciones de uso.
- No utilice el producto si está alterada la integridad del embalaje estéril.
- No utilice el producto si los datos no coinciden.

- No utilice la THV si el bote del producto está dañado, si el precinto está roto o si el exterior del bote del producto está húmedo.
- No utilice la THV si el nivel de líquido del interior del bote del producto se encuentra por debajo de la marca de 120 ml.
- No utilice la THV si el tejido o el armazón presenta signos de daños.
- No utilice el SI ni los componentes de carga si presentan signos de daños.
- No utilice el SI si las bolsas estériles están dañadas.

7.2. PRECAUCIONES DURANTE EL USO

- La superficie exterior del bote del producto no es estéril, por lo que no se debe introducir en el campo estéril.
- Trabaje de forma aséptica durante la preparación e implantación del dispositivo.
- Durante el procedimiento de carga, todos los pasos se deberán llevar a cabo en el interior del recipiente de carga con solución salina estéril fría al 0,9 % (de 0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles).
- No utilice para la implantación una THV que se haya caído, dañado o manipulado de forma incorrecta.
- No maneje ni manipule la THV con objetos afilados o puntiagudos.
- No toque ni comprima la THV durante el lavado. No introduzca otros objetos en los recipientes de lavado.
- Asegúrese de no lavar la THV una solución de lavado usada.
- No cargue la THV sin el alambre de protección.
- Ante la imposibilidad de lavar el sistema, no utilice el SI.
- Evite ciclos de compresión repetidos durante el procedimiento de carga.
- Si percibe resistencia durante la carga, interrumpa el proceso de carga y determine la causa de la resistencia.
- Para no lesionar el pericardio, utilice como única herramienta la espiga de carga.
- Asegúrese de que, a partir del segundo paso de lavado la punta del catéter se encuentre dentro del recipiente de carga y de que está cubierta por la solución salina estéril fría al 0,9 % (0° a 8°C con cubitos de hielo estériles) todo el tiempo hasta que el catéter esté completamente cerrado.
- Asegúrese de que no queden en la THV suturas ni partículas del soporte de la válvula cardíaca.
- Cerciórese de que no haya ningún hueco ni solapamiento entre el catéter y la punta.
- Mantenga la THV hidratada y desaireada lavando el puerto del vástago del catéter, hasta que esté lista para implantarla.
- En caso de implantación en una bioprótesis SAV defectuosa, compruebe cuidadosamente la anatomía del paciente, por lo que respecta a la localización de un ostium coronario bajo, especialmente si los senos son poco profundos.
- En caso de implantación en una bioprótesis SAV defectuosa, asegúrese de la ausencia de desprendimiento parcial de la valva, lo cual podría ocluir un ostium coronario en posición aórtica.
- En caso de implantación en una bioprótesis SAV defectuosa, el riesgo de oclusión coronaria es mayor en las bioprótesis SAV con valvas externas, p. ej., Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- En caso de implantación en una bioprótesis SAV defectuosa, asegúrese de que el alambre de guía atraviese la luz central de la bioprótesis SAV defectuosa y no el espacio paravalvular, un defecto de una valva ni un anillo de sutura de la bioprótesis SAV defectuosa.
- Asegúrese de que el diámetro de los vasos de acceso sea adecuado.
- No doble el vástago del catéter durante el procedimiento de carga.
- Antes de insertar el SI, se deberá realizar una valvuloplastia aórtica con balón de la válvula aórtica original para facilitar la colocación de la THV.

- Para la estenosis de la aorta original, el diámetro del balón de valvuloplastia aórtica utilizado para la predilatación debe equivaler al menos al diámetro anular mínimo. Para ALLEGRA 31 se recomienda un balón de como mínimo 24 mm.
- La valvuloplastia aórtica con balón solo se debe realizar si la THV está cargada en el sistema de implantación y lista para la implantación.
- En el caso de bioprótesis SAV defectuosas con daños estructurales, la valvuloplastia aórtica con balón se deberá llevar a cabo con extrema precaución.
- Si percibe resistencia durante la introducción del SI, interrumpa el proceso y determine la causa de la resistencia.
- Asegúrese de mantener estable el catéter dentro de la vaina integrada, para evitar cambios de posición.
- Una vez implantada la parte inferior de la THV en el anillo aórtico, no tire del sistema de implantación ni lo empuje para ajustar la profundidad del implante.
- Una vez alcanzada la posición de seguridad, no gire más la palanca de desbloqueo.
- Tras el despliegue completo de la THV, compruebe si las barras en T se han desprendido del catéter.
- Realice siempre el procedimiento de recaptura y recolocación de la THV únicamente bajo control radioscópico.
- La recaptura y el despliegue de la THV se pueden reintentar hasta tres veces. Si la THV se ha recapturado completamente tres veces, se deberá extraer del paciente y eliminar.
- Deje de cerrar el catéter si se produce resistencia. Puede comprobar y ajustar el ángulo entre la THV y el cartucho.
- Una posición superior del implante puede aumentar el riesgo de fuga paravalvular. Una posición inferior del implante puede contribuir a un mayor riesgo de trastornos de la conducción.
- Se recomienda cerrar el catéter en una porción recta de la aorta descendente.
- No cierre el catéter en exceso, ya que podría provocar un solapamiento y dificultaría la retirada del sistema de implantación a través de la vaina introductora.
- Si fuera necesario posdilatar la THV en caso de una fuga paravalvular o dilatación insuficiente inaceptables, proceda con precaución, ya que la posdilatación puede dañar la integridad del dispositivo o provocar el desplazamiento de la THV.
- El glutaraldehído puede provocar irritaciones de la piel, de los ojos, de la nariz y de la garganta. Evite una exposición prolongada o reiterada a la solución, así como su inhalación. Utilícelo solo con una ventilación adecuada. Si se produce un contacto cutáneo, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, acuda inmediatamente al médico.

8. RIESGOS RESIDUALES Y EFECTOS SECUNDARIOS

Los riesgos residuales y los posibles efectos secundarios asociados al uso del sistema de THV ALLEGRA incluyen:

- Oclusión coronaria aguda
- Lesión renal aguda
- Infarto de miocardio agudo
- Insuficiencia renal aguda
- Reacciones alérgicas/intolerancias (p. ej., al medio de contraste)
- Lesión del tronco aórtico (p. ej., disección, perforación)
- Arritmias, incluida taquicardia ventricular o fibrilación que progresa a una parada cardíaca
- Trastornos de la conducción auriculoventricular (p. ej., bloqueo AV, BRI) que pueden requerir un marcapasos permanente
- Hemorragia
- Taponamiento cardíaco

- Choque cardiógeno
- Sucesos cerebrovasculares como accidente cerebrovascular isquémico transitorio y apoplejía
- Muerte
- Fallo de funcionamiento del sistema de implantación que requiere la sustitución del dispositivo
- Embolización / desplazamiento del dispositivo
- Cirugía cardíaca de urgencia (p. ej., derivación coronaria o valvuloplastia) o una intervención transcáteter adicional (p. ej., segunda implantación valvular o cambio a otro dispositivo)
- Endocarditis
- Exacerbación de la insuficiencia cardíaca
- Hemólisis
- Hemorragia que requiere transfusión
- Hipertensión o hipotensión
- Infección
- Lesión de la válvula mitral
- Disfunción no estructural de la válvula protésica: regurgitación paravalvular o central, estenosis causada por un tamaño incorrecto o disparidad prótesis-paciente
- Trombosis de la válvula protésica
- Sepsis
- Daños estructurales de la válvula protésica (p. ej., desgarro de las valvas, rotura de la línea de sutura, rotura de la endoprótesis, calcificación)
- Tromboembolia
- Lesión vascular (p. ej., disección, perforación)

9. INSTRUCCIONES DE USO

ATENCIÓN: El sistema de THV ALLEGRA se debe manipular antes, durante y después de la implantación, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

9.1. FORMACIÓN DEL MÉDICO

El médico que realice la implantación deberá tener experiencia en técnicas de acceso mediante catéteres, valvuloplastia aórtica con balón, técnicas de cateterización, así como en el procedimiento de implantación TAVI. Debe haber recibido formación adecuada en el uso de la THV ALLEGRA y del SI IMPERIA.

9.2. EQUIPO NECESARIO

Se requiere un equipo estándar para laboratorios de cateterismo cardíaco.

9.3. MATERIAL NECESARIO

Los materiales indicados se suministran con el SI IMPERIA:

- 3 recipientes de lavado incorporados en la bandeja (capacidad aprox. 500 ml / recipiente)
- 1 recipiente de carga incorporado en la bandeja (capacidad aprox. 1000 ml / recipiente)

Los materiales que se indican a continuación no se suministran con la THV ALLEGRA ni con el SI IMPERIA:

- 1 recipiente pequeño para la solución salina de lavado heparinizada (capacidad aprox. 100 ml)
- 3 litros de solución salina estéril al 0,9 %
- Aprox. 50 ml de solución salina estéril heparinizada al 0,9 %
- Solución salina estéril al 0,9 % congelada (cubitos de hielo estériles)
- Alambre de guía TAVI preformado, 0,889 mm (0,035 pulgadas), p. ej., Safari², longitud 300 cm de Boston Scientific
- Catéter para valvuloplastia aórtica con balón transluminal percutánea de diferentes tamaños
- Vaina introductora compatible de 18 Fr
- Catéter en J
- Jeringa de 10 ml con punta recta sin conector Luer (para el lavado del catéter)

■ **Materiales estándar para la intervención**

ATENCIÓN: Antes de la inserción del SI en la vaina introductora, compruebe si el SI es compatible con la vaina introductora de 18 Fr seleccionada. No se debe utilizar la vaina introductora de 18 Fr Performer™ de Cook Medical. Puede dañar la punta del cartucho.

9.4. INSPECCIÓN PREVIA AL USO

NOTA: Antes de utilizar los productos, compruebe los indicadores de temperatura, el indicador de óxido de etileno, la validez del número de serie o del código de lote y el tamaño correcto del implante, así como el modelo del SI, por medio del principio de cuatro ojos.

Antes de abrirlo, examine cuidadosamente si el embalaje presenta posibles signos de anomalías. Extraiga el dispositivo del embalaje protector y compruebe visualmente que no presente daños.

ATENCIÓN: No utilice el producto si los datos no coinciden.

ATENCIÓN: No utilice el producto si está alterada la integridad del embalaje estéril.

ATENCIÓN: No utilice la THV si el indicador de temperatura caliente está negro o la ampolla del indicador de temperatura fría presenta un color púrpura.

ATENCIÓN: No utilice la THV si el bote del producto está dañado, si el precinto está roto o si el exterior del bote del producto está húmedo.

ATENCIÓN: No utilice la THV si el nivel de líquido del interior del bote del producto se encuentra por debajo de la marca de 120 ml.

ATENCIÓN: No utilice la THV si el tejido o el armazón presenta signos de daños.

ATENCIÓN: No utilice el SI ni los componentes de carga si presentan signos de daños.

ATENCIÓN: No utilice el SI si las bolsas estériles están dañadas.

ATENCIÓN: Utilice el SI solo si el indicador de óxido de etileno en la bolsa estéril interior presenta un color verde.

ATENCIÓN: No utilice el SI para otros modelos de THV que no se indiquen en las instrucciones de uso.

9.5. MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN

Paso	Procedimiento
1	Extraiga la bolsa doble estéril de la caja de cartón. Verifique que todas las etiquetas de la caja de cartón y de la bolsa estéril coincidan en el modelo, tamaño y código de lote. ATENCIÓN: No utilice el producto si los datos no coinciden. NOTA: Antes de abrir la caja de cartón, asegúrese de que el modelo de SI corresponda al modelo de THV correcto.
2	Examine cuidadosamente las bolsas estériles completas con respecto a posibles daños. ATENCIÓN: No utilice el SI si las bolsas estériles están dañadas. ATENCIÓN: Utilice el SI solo si el indicador de óxido de etileno en la bolsa estéril interior presenta un color verde.
3	Abra la bolsa estéril exterior y asegúrese de que solo se introduce en el campo estéril la bolsa estéril interior.
4	Extraiga todos los componentes del SI de la bolsa estéril interior. Entre los componentes, se incluye el sistema de bandejas donde se fijan el SI, la herramienta de carga, la espiga de carga y el contraembudo. ATENCIÓN: No utilice el SI ni los componentes de carga si presentan signos de daños.
5	Prepare el SI y la bandeja de productos para el procedimiento de carga de la manera siguiente: Extraiga los recipientes de lavado de la parte de la punta de la bandeja. Abra la correa de fijación entre el mango y la bandeja de punta y desconecte la bandeja del mango, así como la bandeja de punta. Coloque las tres partes de la bandeja como sigue: la parte del mango (contiene el mango) en la parte superior, los recipientes de lavado en medio y la parte de la punta (contiene el catéter) en la parte inferior. Una las tres partes de la bandeja por medio de los puntos de conexión.

Paso	Procedimiento
6	Prepare los 3 recipientes de lavado con al menos 500 ml de solución salina estéril al 0,9 % a temperatura ambiente (15 a 25 °C), para lavar y eliminar por completo el esterilizante glutaraldehído de la THV.
7	Prepare el recipiente de carga con al menos 1000 ml de solución salina estéril fría al 0,9 % (0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles) para el procedimiento de carga.

9.6. MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA THV

ATENCIÓN: Trabajo de forma aséptica durante la preparación e implantación del dispositivo.

Paso	Procedimiento
1	Extraiga el bote del producto de la caja de cartón. Verifique que todas las etiquetas de la caja de cartón y del bote del producto coincidan en el modelo, tamaño y número de serie de la THV. ATENCIÓN: No utilice el producto si los datos no coinciden. NOTA: Antes de abrir la caja de cartón, asegúrese de que el modelo de THV corresponda al modelo de SI correcto.
2	Examine detenidamente todo el bote del producto y el precinto por si estuvieran dañados. ATENCIÓN: No utilice la THV si el bote del producto está dañado, si el precinto está roto o si el exterior del bote del producto está húmedo. ATENCIÓN: No utilice la THV si el nivel de líquido del interior del bote del producto se encuentra por debajo de la marca de 120 ml.
3	Rompa el precinto del bote del producto y desenrosque la tapa roscada. El contenido del bote del producto es estéril y se debe manipular de forma aséptica para evitar una posible contaminación. ATENCIÓN: La superficie exterior del bote del producto no es estéril, por lo que no se debe introducir en el campo estéril.
4	Abra y sujete el bote del producto, mientras otra persona situada en el campo estéril extrae el soporte de la válvula cardíaca transcáteter del bote del producto. Es preciso comprobar si la THV presenta daños en el armazón o el tejido. ATENCIÓN: No utilice la THV si el tejido o el armazón presenta signos de daños. ATENCIÓN: No utilice para la implantación una THV que se haya caído, dañado o manipulado de forma incorrecta.

9.7. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE LA THV

NOTA: El procedimiento completo de lavado y de carga requiere aprox. 10 minutos; 6 minutos para el lavado (3 x 2 minutos) y aprox. 4 minutos para la carga.

Paso	Procedimiento
1	La THV se debe lavar para eliminar todos los restos de glutaraldehído. Sumerja la THV en el primer recipiente con solución salina estéril al 0,9 %. Asegúrese de que la solución cubra completamente la THV y el soporte. ATENCIÓN: No maneje ni manipule la THV con objetos afilados o puntiagudos.
2	Mantenga la THV y el soporte de la válvula cardíaca transcáteter sumergidos y agite suavemente la THV hacia delante y atrás durante un mínimo de 2 minutos sujetando el soporte de la válvula cardíaca transcáteter. ATENCIÓN: No toque ni comprima la THV durante el lavado. No introduzca otros objetos en los recipientes de lavado.

Paso	Procedimiento
3	Repita el lavado de 2 minutos en el segundo y tercer recipiente, durante un tiempo de lavado total de al menos 6 minutos. NOTA: Asegúrese de no lavar la THV una solución de lavado usada.
4	Para evitar que el tejido se seque, deje la THV en la solución de lavado final hasta que la vaya a utilizar. ATENCIÓN: La THV se debe mantener hidratada durante los pasos restantes del procedimiento de preparación para evitar que el tejido se seque.

9.8. PROCEDIMIENTO DE CARGA DE LA THV

ATENCIÓN: No cargue la THV sin un alambre de protección.

ATENCIÓN: No doble el vástago del catéter durante el procedimiento de carga.

ATENCIÓN: Ante la imposibilidad de lavar el sistema, no utilice el SI.

ATENCIÓN: Si percibe resistencia durante la carga, interrumpa el proceso de carga y determine la causa de la resistencia.

ATENCIÓN: Evite ciclos de compresión repetidos durante el procedimiento de carga.

ATENCIÓN: Durante el procedimiento de carga, todos los pasos se deberán llevar a cabo en el interior del recipiente de carga con solución salina estéril fría al 0,9 % (de 0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles).

Paso	Procedimiento
1	Lave el puerto de lavado del catéter con una jeringa de 10 ml llena de solución salina estéril heparinizada al 0,9 %.
2	Abra el catéter girando el mango de liberación hasta alcanzar la marca azul de la varilla roscada. La rotación también se detendrá debido a una resistencia.
3	Gire la rueda de desbloqueo de la posición de bloqueo a la de desbloqueo.
4	Siga abriendo el catéter hasta que el mango de liberación toque el mango posterior. El anclaje de carga es totalmente visible y el SI está preparado para fijar la THV.
5	Lave el puerto de lavado del catéter con una jeringa de 10 ml llena de solución salina estéril heparinizada al 0,9 %. NOTA: Asegúrese de que durante el lavado la punta esté en una posición más alta que el mango.
6	Retire la placa de carga de las espigas de guía. Coloque la THV en la herramienta de carga, con las barras en T apuntando hacia el interior del embudo de carga. Introduzca las espigas de guía de la herramienta de carga a través de las guías de carga del soporte de la válvula cardíaca. Monte la placa de carga en las espigas de guía. NOTA: Para facilitar la manipulación, mantenga la fijación del bote del soporte de la válvula cardíaca transcáteter paralela a la THV.
7	Introduzca la punta del catéter en el embudo de guía de la herramienta de carga. Presione la THV con la placa de carga contra el embudo de carga, para alinear cuidadosamente las tres barras con las ranuras del anclaje de carga y guíarlas hasta la posición correcta. Las barras en T deben permanecer dentro de las ranuras. NOTA: No manipule las valvas de la THV.

Paso	Procedimiento
8	Gire el mango de liberación hacia delante hasta alcanzar la posición de seguridad (marca azul en la varilla roscada). Las tres barras en T de la endoprótesis vascular se fijan con el cartucho. Siga avanzando el vástago del catéter girando el mango de liberación, hasta que los postes comisurales de la THV queden completamente cubiertos por el catéter.
9	Retire la placa de carga y desplace la herramienta de carga restante en dirección del mango. Ya no será necesaria y, una vez finalizado el proceso de carga, se debe retirar. Corte las tres suturas del soporte de la válvula cardíaca y retire el soporte. ATENCIÓN: Asegúrese de que no queden en la THV suturas ni partículas del soporte de la válvula cardíaca. NOTA: No manipule la THV mientras corta las suturas.
10	Enfríe la THV en un recipiente de carga con solución salina estéril fría al 0,9 % (0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles). Engarce previamente la THV hasta introducirla en la parte cónica del contraembudo. Retire el contraembudo después del engarzado previo.
11	Con la espiga de carga, empuje suavemente el pericardio que sobresale de los rombos de la endoprótesis vascular de vuelta al interior del armazón de la endoprótesis vascular. ATENCIÓN: Para no lesionar el pericardio, utilice como única herramienta la espiga de carga. NOTA: Para reposicionar el pericardio, se pueden utilizar ambos extremos de la espiga de carga.
12	Lave el puerto de lavado del catéter en dos pasos con una jeringa de 10 ml llena de solución salina estéril heparinizada al 0,9 %. Para el primer paso de lavado, asegúrese de que la punta esté en una posición más alta que el mango. Realice el segundo paso de lavado con la punta introducida en el recipiente de carga. ATENCIÓN: Asegúrese de que, a partir del segundo paso de lavado la punta del catéter se encuentre dentro del recipiente de carga y de que está cubierta por la solución salina estéril fría al 0,9 % (0° a 8°C con cubitos de hielo estériles) todo el tiempo hasta que el catéter esté completamente cerrado.
13	Enfríe la THV en un recipiente de carga con solución salina estéril fría al 0,9 % (0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles). Presione la THV hasta introducirla por completo en la parte cilíndrica del contraembudo. No retire el contraembudo.
14	Desplace el vástago del catéter hacia adelante girando el mango de liberación hasta que el catéter esté completamente cerrado. Cierre el catéter dentro del recipiente de carga con solución salina estéril fría al 0,9 % (0 a 8 °C, se requieren cubitos de hielo estériles). Retire el contraembudo. ATENCIÓN: Cerciórese de que no haya ningún hueco ni solapamiento entre el catéter y la punta. NOTA: Si durante el cierre del catéter detecta burbujas de aire en el interior del contraembudo, retire el contraembudo para eliminarlas.
15	Extraiga el alambre de protección del SI.
16	Lave la luz del alambre de guía y la vaina integrada con una jeringa de 10 ml llena de solución salina estéril heparinizada al 0,9 %.
17	Active cuidadosamente el revestimiento hidrófilo del catéter humedeciéndolo con solución salina al 0,9 % y una compresa estéril.
18	Mantenga el SI cargado con el catéter cerrado en solución salina estéril fría al 0,9 % (0 a 8 °C, con cubitos de hielo estériles) hasta la implantación. ATENCIÓN: Mantenga la THV hidratada y desaireada lavando el puerto del vástago del catéter, hasta que esté lista para implantarla.

9.9. IMPLANTACIÓN DE LA THV

NOTA: Utilice y supervise la anticoagulación sistémica durante el procedimiento de implantación, conforme al protocolo del hospital o del médico. Si la heparina está contraindicada, plantéese otro tratamiento anticoagulante.

En caso de una implantación en una bioprótesis SAV defectuosa:

ATENCIÓN: Compruebe atentamente la anatomía del paciente con respecto a la ubicación de un ostium coronario bajo, especialmente si los senos son poco profundos.

ATENCIÓN: Asegúrese de que no haya un desprendimiento parcial de la valva que pueda ocluir un ostium coronario en posición aórtica.

ATENCIÓN: El riesgo de oclusión coronaria es mayor en el caso de las bioprótesis SAV con valvas externas, p. ej., Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el alambre de guía atraviese la luz central de la bioprótesis SAV defectuosa y no el espacio paravalvular, un defecto de una valva ni un anillo de sutura de la bioprótesis SAV defectuosa.

Paso	Procedimiento
1	El paciente requiere un puerto contra e ipsilateral, con una vaina introductora en un lado y una vaina compatible con el SI en el otro. Prepare la zona de acceso vascular de acuerdo con la técnica de referencia. ATENCIÓN: Asegúrese de que el diámetro de los vasos de acceso sea adecuado.
2	Introduzca un catéter en J, orientándose con radioscopia, a través de la vaina introductora. Colóquelo en la valva derecha o no coronaria.
3	Realice una angiografía del tronco aórtico y busque la mejor proyección de la válvula aórtica para localizar una posición donde las tres valvas (valva no coronaria, valva coronaria izquierda, valva coronaria derecha) estén alineadas.
4	Atraviese la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo con un catéter angiográfico junto con un alambre de guía de 0,889 mm (0,035 pulgadas), provisto de punta blanda (recta o en J). Lo ideal es introducirlo entre las valvas no coronaria y la coronaria derecha.
5	Sustituya el alambre de guía por un alambre de guía TAVI preformado.
6	Retire el catéter dejando el alambre de guía en posición en el ventrículo izquierdo y avance el catéter para valvuloplastia aórtica con balón sobre el alambre de guía. Cruce la válvula aórtica e introduzca el balón en el anillo. ATENCIÓN: Antes de insertar el SI, se deberá realizar una valvuloplastia aórtica con balón de la válvula aórtica original para facilitar la colocación de la THV. ATENCIÓN: Para la estenosis de la aorta original, el diámetro del balón de valvuloplastia aórtica utilizado para la predilatación debe equivaler al menos al diámetro anular mínimo. Para ALLEGRA 31 se recomienda un balón de como mínimo 24 mm.
7	Predilate la válvula aórtica natural al tiempo que aplica una estimulación ventricular rápida de corta duración. Si se realiza una valvuloplastia aórtica con balón dentro de una bioprótesis SAV defectuosa, el diámetro del balón debe ser inferior al diámetro interno de la bioprótesis SAV defectuosa. Además, es importante asegurarse de que el catéter para valvuloplastia aórtica con balón se encuentre en la luz central de la bioprótesis SAV fracasada. ATENCIÓN: La valvuloplastia aórtica con balón solo se debe realizar si la THV está cargada en el SI y lista para la implantación. ATENCIÓN: En el caso de bioprótesis SAV defectuosas con daños estructurales, la valvuloplastia aórtica con balón se deberá llevar a cabo con extrema precaución.

Paso	Procedimiento
8	Introduzca el SI lavado con la THV cargada sobre el alambre de guía, orientándose con radioscopia, a través de la vaina introductora hasta la aorta. Mantenga la posición del alambre de guía en el ventrículo izquierdo. NOTA: Antes de introducir el SI en el paciente, compruebe visualmente la carga correcta de la THV.
9	Introduzca el SI hasta que la THV atraviese la válvula aórtica. ATENCIÓN: Si percibe resistencia durante la introducción del SI, interrumpa el proceso y determine la causa de la resistencia.

9.10. DESPLIEGUE DE LA THV

Paso	Procedimiento
1	Coloque el catéter de forma que el anillo radiopaco de la punta del catéter quede a la altura del plano del anillo valvular marcado por el catéter en J. En el caso de una implantación en una bioprótesis valvular aórtica defec-tuosa, coloque el catéter para alinear la THV con la posición de la bioprótesis SAV fracasada.
2	Mantenga estable el SI y gire lentamente el mango de liberación hasta que el catéter comience a retraerse y la THV comience a abrirse. ATENCIÓN: Asegúrese de mantener estable el catéter dentro de la vaina integrada, para evitar cambios de posición.
3	Los seis marcadores de oro radiopacos de la THV quedan a nivel del nuevo plano valvular y se pueden utilizar para evaluar la posición con respecto a los ostium coronarios. NOTA: El límite superior del faldón de la THV también está marcado por estos seis marcadores radiopacos y no se debe colocar por encima de los ostium coronarios.
4	Tras optimizar la alineación coaxial de la THV con el plano anular y confirmar que el nuevo plano valvular está por debajo de los ostium coronarios, siga girando el mango de liberación en el sentido contrario al de las agujas del reloj para desplegar progresivamente la THV. Intente mantener el SI en una posición estable.
5	Siga desplegando la THV de forma controlada, orientándose con radioscopia, con la ayuda de la banda mar-cadora radiopaca del catéter, el armazón radiopaco de la endoprótesis vascular, los 6 marcadores de oro y el anclaje de carga radiopaco para evaluar la posición de la válvula. Ajuste la posición de la THV para alcanzar una profundidad de implantación objetivo de 4 mm por debajo del plano anular. ATENCIÓN: Una vez implantada la parte inferior de la THV en el anillo aórtico, no tire del sistema de implantación ni lo empuje para ajustar la profundidad del implante. NOTA: En la parte inferior del armazón de la endoprótesis vascular, la primera media celda de la endoprótesis tiene una altura de 4 mm. NOTA: Si fuera necesario recapturar la THV, siga los pasos del procedimiento de recaptura de la válvula.
6	Si la posición de la válvula es aceptable, despliegue la THV hasta que el mango de liberación alcance la posición de seguridad. ATENCIÓN: Una vez alcanzada la posición de seguridad, no gire más la palanca de desbloqueo. NOTA: La THV se puede recapturar durante el despliegue, antes de que el catéter alcance la posición de seguri-dad. Si fuera necesario recapturar la THV, siga los pasos del procedimiento de recaptura de la válvula.

Paso	Procedimiento
7	Gire la rueda de desbloqueo a la posición de seguridad mediante un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. NOTA: Después de girarla, asegúrese de que la rueda de desbloqueo quede encajada. NOTA: Guíese por los símbolos de bloqueo y desbloqueo del mango.
8	Verifique que la posición de la THV es aceptable, tire hacia atrás del catéter en J y libere completamente la THV, desplazando el mango de liberación hasta que la THV esté completamente desplegada. ATENCIÓN: Tras el despliegue completo de la THV, compruebe si las barras en T se han desprendido del catéter. NOTA: Esté siempre atento a la estabilidad de la THV.
9	Injecte medio de contraste para confirmar la posición de la THV y la permeabilidad de las coronarias. NOTA: Todos los pasos de la implantación deben realizarse bajo control radioscópico.

9.11. RECAPTURA DE LA THV

ATENCIÓN: La recaptura y el despliegue de la THV se pueden reintentar hasta tres veces. Si la THV se ha recapturado completamente tres veces, se deberá extraer del paciente y eliminar.

NOTA: La THV se puede recapturar durante el despliegue, antes de que el catéter alcance la posición de seguridad. Hasta esta posición, las barras en T siguen sujetas al anclaje de carga.

NOTA: La recaptura de la THV es una maniobra opcional y solo se debe realizar si la posición inicial de la THV no es aceptable.

Paso	Procedimiento
1	Para recapturar la THV, gire el mango de liberación en el sentido de las agujas del reloj. ATENCIÓN: Realice siempre el procedimiento de recaptura y recolocación de la THV únicamente bajo control radioscópico. ATENCIÓN: Deje de cerrar el catéter si se produce resistencia. Puede comprobar y ajustar el ángulo entre la THV y el cartucho.
2	En función de cada caso, una THV parcialmente recapturada se puede recolocar o puede requerirse la recaptura completa. ATENCIÓN: Realice siempre el procedimiento de recaptura y recolocación de la THV únicamente bajo control radioscópico.
3	Para recapturar completamente la THV, gire el mango de liberación hasta que la banda marcadora radiopaca del cartucho alcance el extremo proximal de la punta radiopaca. ATENCIÓN: No cierre el catéter en exceso para evitar un posible solapamiento. Si esto ocurre, el diámetro de la punta aumentará por el solapamiento del catéter y será difícil retirar el sistema de implantación a través de la vaina introductora.

Paso	Procedimiento
4	Después de la recaptura (parcial o total), vuelva a colocar cuidadosamente la THV a la profundidad objetivo recomendada de 4 mm. ATENCIÓN: Una posición superior del implante puede aumentar el riesgo de fuga paravalvular. Una posición inferior del implante puede contribuir a un mayor riesgo de trastornos de la conducción.
5	Vuelva a desplegar la THV con el mango de liberación.
6	Complete el despliegue de la THV o, en caso necesario, recapture la THV. Si la THV se ha recapturado tres veces, extráigala del paciente y vuelva a evaluar la situación.

9.12. RETIRADA DEL SISTEMA DE IMPLANTACIÓN

Paso	Procedimiento
1	Retraiga el alambre de guía acercando la punta blanda a la válvula implantada para facilitar la maniobra. De esta manera se anulará la fuerza elástica aplicada por el alambre de guía a la punta del catéter y, en consecuencia, aumentará la seguridad al atravesar la THV.
2	Retire lentamente el SI y compruebe, orientándose con radioscopia, que la punta del SI no se haya atascado ni arrastre la THV, sobre todo al cruzar las barras en T.
3	Una vez la punta atraviese la válvula implantada, retraiga poco a poco el SI al interior de la aorta descendente. Cierre el catéter girando el mango de liberación en el sentido de las agujas del reloj. Cierre el catéter hasta que la banda marcador radiopaca del cartucho se encuentre en el extremo proximal de la punta radiopaca. ATENCIÓN: No cierre el catéter en exceso para evitar un posible solapamiento. Si esto ocurre, el diámetro de la punta aumentará por el solapamiento del catéter y será difícil retirar el sistema de implantación a través de la vaina introductora. ATENCIÓN: Se recomienda cerrar el catéter en una porción recta de la aorta descendente. NOTA: El cierre permite extraer el SI de la vaina introductora sin provocar hemorragias excesivas.

9.13. VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA THV Y MEDICIONES

Paso	Procedimiento
1	Realice un angiograma supraórtico para evaluar la posición y el funcionamiento del dispositivo y la permeabilidad coronaria. ATENCIÓN: Proceda con precaución si fuera necesario dilatar posteriormente la THV en caso de fuga paravalvular inaceptable. La dilatación posterior podría dañar la integridad del dispositivo o provocar el desplazamiento de la THV. NOTA: Si tiene dudas acerca de la permeabilidad coronaria, puede realizar selectivamente un angiograma adicional de cada rama coronaria mediante un catéter angiográfico.
2	Mida y registre los gradientes de presión transvalvulares.
3	Extraiga todos los catéteres y todas las vainas.
4	Cierre el acceso arterial según los métodos y los dispositivos preferidos.

10. PRESENTACIÓN

10.1. TAMAÑOS DISPONIBLES DE LA THV

Modelo ALLEGRA Válvula cardíaca transcáteter (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Número de catálogo / referencia	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Altura del armazón [mm]	37,3	41,3	43,0
Diámetro de entrada [mm]	23,8	27,4	31,0
Diámetro de salida [mm]	20,8	24,0	24,0
Altura de sellado [mm]	12	12	12
Diámetro del anillo aórtico [mm]	16,5-21	21-24	24-27
Perímetro del anillo aórtico [mm]	51,8-66,0	66,0-75,4	75,4-84,8
Área del anillo aórtico [mm ²]	214-346	346-452	452-573
Diámetro interior de la bioprótesis de válvula aórtica [mm]	16,5-21	21-24	24-27

10.2. SISTEMAS DE IMPLANTACIÓN DISPONIBLES

Sistema de implantación modelo IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Número de catálogo / referencia	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatible con la THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diámetro exterior	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ELIMINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

La THV se debe guardar a temperaturas de entre 10 °C y 38 °C. Evite lugares con posibles fluctuaciones extremas de la temperatura.

ATENCIÓN: No la congele. Conserve la THV siempre en un lugar fresco y seco, entre 10 y 38 °C. Una THV que haya estado congelada no se debe utilizar para la implantación en humanos.

La THV está esterilizada y se guarda en solución de glutaraldehído. La solución de conservación de glutaraldehído tiene una concentración del 0,2 %.

ATENCIÓN: El glutaraldehído puede provocar irritaciones de la piel, de los ojos, de la nariz y de la garganta. Evite una exposición prolongada o reiterada a la solución, así como su inhalación. Utilicela

solo con una ventilación adecuada. Si se produce un contacto cutáneo, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, acuda inmediatamente al médico. La THV se suministra estéril en un bote de plástico precintado con tapón de rosca. La superficie exterior del bote del producto no es estéril, por lo que no se debe introducir en el campo estéril. En el interior de la caja de cartón se ha introducido un indicador de temperatura elevada y uno de baja temperatura.

ATENCIÓN: No utilice la THV si el indicador de temperatura caliente está negro o la ampolla del indicador de temperatura fría presenta un color púrpura.

NOTA: Si el indicador aparece en color negro, es que el producto ha estado expuesto a temperaturas superiores a 40 °C. Si la ampolla indicadora aparece en color violeta, es que el producto ha estado expuesto a temperaturas superiores a 0 °C.

NOTA: Tras la implantación de la THV, la solución de glutaraldehído se debe eliminar según el procedimiento hospitalario. El envase de la THV se puede eliminar como residuo hospitalario normal no biopeligroso.

El SI se puede almacenar con seguridad dentro de los límites de temperatura de 10 °C a 30 °C y se debe mantener seco. El SI y el SC se han esterilizado con óxido de etileno. Están embalados juntos en una bolsa doble estéril. El DS y el SC son estériles si las bolsas estériles no están dañadas y no se han abierto y el indicador de óxido de etileno presenta un color verde. La superficie exterior de la bolsa exterior no es estéril y por consiguiente no se debe introducir en el campo estéril.

ATENCIÓN: Utilice el SI solo si el indicador de óxido de etileno en la bolsa estéril interior presenta un color verde.

NOTA: El SI usado se debe eliminar de la misma forma que los residuos hospitalarios y los materiales de riesgo biológico. No hay riesgos especiales o inusuales relacionados con la eliminación del SI. El envase del SI se puede eliminar como residuo hospitalario habitual no biopeligroso.

11. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE RM

Las pruebas no clínicas de resonancia magnética (RM) indican que la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA es compatible con RM en condiciones específicas. Se puede someter a una RM sin riesgo en las condiciones siguientes:

- Campo magnético estático de ≤ 3 teslas
- Campo de gradiente espacial de ≤ 1500 gaussios/cm
- Promedio de velocidad de absorción específica (SAR) máxima para todo el cuerpo de 2,0 W/kg para 15 minutos de exploración.
- Modo normal del sistema de RM

La calidad de la imagen de RM puede verse afectada si el área de interés está exactamente en la misma área o relativamente cerca de la posición de la THV.

12. INFORMACIÓN SOBRE LOS MATERIALES Y SUSTANCIAS A LOS QUE PUEDE ESTAR EXPUESTO EL PACIENTE

Componentes y materiales de la THV a los que el paciente estará expuesto tras la implantación:

Componente	Material	Composición cuantitativa**
Valvas, faldón	Pericardio bovino (reticulado con glutaraldehído) *	0,96 g
Material de sutura	Politetrafluoroetileno (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Estructura de soporte de la endoprótesis vascular	Nitinol	1,02 g
Marcadores radiopacos	Oro	0,17 g

*Al contener tejidos animales convertidos en inviábiles, el producto está sujeto al Reglamento (UE) de la Comisión n.º 722/2012.

** El peso se basa en el material de la THV de mayor tamaño.

Componentes y materiales del Sil:

Componente	Material
Sistema de catéter	Poliétileno (PE), policarbonato (PC), polietere tercetona (PEEK), poliamida (PA), polimida (PI), politetrafluoroetileno (PTFE), poliéter bloque amida (PEBA), poliuretano (PU), polioximetileno (POM), tereftalato de polietileno (PET), polifenilsulfona (PPSU), poliuretano termoplástico (TPU)
Recubrimiento hidrófilo	Solución de recubrimiento hidrófilo, 10-30 % de isopropanol
Marcadores radiopacos	Platino/iridio
Otros	Silicona, acero inoxidable, titanio, goma, adhesivos

13. INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE

Los médicos deben revisar las instrucciones de uso con respecto a información aplicable que se debe compartir con el paciente. En el envase del dispositivo se incluye una tarjeta de implante para el paciente y un prospecto que contiene información para la identificación del dispositivo implantado.

Los médicos deben proporcionar al paciente información sobre los riesgos/beneficios (p. ej., contraindicaciones, advertencias, precauciones, riesgos residuales, posibles efectos colaterales y tratamientos alternativos), las visitas de seguimiento y la medicación que debe tomar. Además, los médicos deben aconsejar al paciente que lleve siempre consigo la tarjeta de implante y dirigirse a la página web indicada en la tarjeta, donde podrá encontrar información complementaria relacionada con el dispositivo implantado.

La tarjeta de implante contiene campos en blanco para escribir a mano el nombre del paciente, la fecha de implantación y el centro sanitario. La información para identificar el dispositivo implantado —incluido el nombre del dispositivo, el modelo del dispositivo (tipo de dispositivo), el número de serie y el identificador único del producto (UDI), así como la dirección y el sitio web del fabricante— se proporciona en pegatinas aptas para la tarjeta de implante del dispositivo. Las pegatinas del dispositivo se incluyen en el envase del dispositivo implantable. La tarjeta de implante contiene un campo específico destinado a la pegatina del dispositivo de la tarjeta de implante. El prospecto para el paciente incluye información sobre advertencias, precauciones o medidas, la vida útil prevista del dispositivo y la información de seguimiento necesaria. Asimismo, contiene información destinada a los profesionales sanitarios, sobre la interferencia recíproca con influencias externas razonablemente previsibles, exámenes médicos o condiciones ambientales. Además, el prospecto informa al paciente cualitativa y cuantitativamente, en general, sobre los materiales y sustancias a los que puede estar expuesto.

En algún momento puede ser necesario sustituir la válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA. Se recomienda un seguimiento médico metódico y continuo para poder diagnosticar y tratar correctamente las complicaciones relacionadas con el implante. La válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA se ha sometido a pruebas de simulación de 5 años de uso e incluso a pruebas de 10 años (armazón metálico de la endoprótesis vascular) según las normas vigentes aplicables.

NOTA: El centro sanitario se debe asegurar de que el paciente reciba una tarjeta de implante cumplimentada con la información predefinida completa, así como la que figura en el prospecto para el paciente.

NOTA: Solo una tarjeta de implante cumplimentada permitirá al paciente acceder a la información relacionada con el dispositivo.

14. FORMACIÓN

El fabricante imparte cursos de formación detallados para usuarios sobre la carga y el manejo. Para obtener material de formación y asistencia en servicio, póngase en contacto con un representante del fabricante.

ATENCIÓN: Solo médicos con la formación adecuada deben implantar la THV.

ATENCIÓN: Solo médicos o personal hospitalario que hayan recibido la formación adecuada deben cargar la THV.

15. NOTIFICACIÓN AL FABRICANTE Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE

Cualquier profesional sanitario (p. ej., cliente o usuario del dispositivo) o paciente tratado con el sistema de THV ALLEGRA que haya identificado un incidente grave relacionado con el dispositivo suministrado deberá informar inmediatamente al fabricante (info-sh@biosensors.com) y a la autoridad nacional competente. El fabricante se deberá informar por teléfono o por escrito. Cuando notifique un incidente grave, indique el nombre del dispositivo y el número de catálogo/referencia, el número de lote o de serie y la naturaleza del incidente.

16. RESUMEN SOBRE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO CLÍNICO Y BENEFICIO CLÍNICO PREVISTO

En el caso de los dispositivos implantables, el fabricante elabora periódicamente un resumen sobre seguridad y funcionamiento clínico (SSCP, por sus siglas en inglés). Este informe para profesionales sanitarios y pacientes se publicará en el futuro a través de Eudamed (banco de datos europeo sobre productos sanitarios). Encontrará el SSCP en <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Busque el SSCP por medio del nombre del fabricante y del dispositivo, y cualquiera de los siguientes elementos, según proceda: modelo de dispositivo o número de catálogo/referencia. Hasta que Eudamed sea totalmente funcional, el SSCP se puede solicitar en la página web del fabricante.

El sistema de THV ALLEGRA está diseñado para aliviar la estenosis aórtica en válvulas aórticas originales enfermas o para aliviar la estenosis o la insuficiencia aórtica en bioprótesis SAV fracasadas. La válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA se implanta mediante una técnica mínimamente invasiva basada en catéter, lo que elimina la necesidad de cirugía a corazón abierto. La válvula cardíaca transcáteter ALLEGRA sustituye a la bioprótesis SAV original enferma o fracasada. El éxito del tratamiento mejora la actividad y la calidad de vida del paciente y reduce la mortalidad.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Noudata kaikkia näihin ohjeisiin sisältyviä varoituksia ja varotoimenpiteitä. Laiminlyönti saattaa johtaa vakaviin komplikaatioihin.

Katetriteitse asennettavan ALLEGRA-sydänlappan implantaation saavat suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit.

1. LAITTEEN KUVAUS

Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänlappajärjestelmä (ALLEGRA THV -järjestelmä) on katetriteitse tehtävällä aorttaläppä asennuksella (TAVI) annettava hoito. Järjestelmä koostuu seuraavista osista: katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänlappä (tuotenumero, katso luku 1.1) ja IMPERIA-sisäänvientijärjestelmä (tuotenumero, katso luku 1.2), mukaan lukien IMPERIA-latausjärjestelmä (katso luku 1.3).

1.1. KATETRITEITSE ASENNETTAVA ALLEGRA-SYDÄNLAPPÄ

Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänlappä (THV) on tarkoitettu implantoitavaksi degeneraatioon kalsifioituneisiin aorttaläppiin tai vioittuneisiin, kirurgisesti asennettuihin aorttaläppän bioproteeseihin mini-invasiivisella katetritekniikalla.

Läppän rakenne on kolmipurjeinen. Se on valmistettu kuudesta yksittäisestä naudan sydänpuussin osasta, joista kolme osaa on liepeessä ja kolme purjeissa, jotka on ommeltu liepeeseen puolikuun muotoon läppän muodostamiseksi. Läppä on asemoitu supra-annulaariseen asentoon. Sydänpuussin sisälieve muodostaa 12 mm:n tiiviin alueen natiivia aortan annulusta vasten ja pienentää siten paravalvulaarisen vuodon riskiä. THV:ssä käytetty naudan sydänpuussi on käsitelty vähentämään kalsifikaation potentiaalia. Stenttikihitys on valmistettu laserleikatusta, hyvin röntgenpositiivisesta nitinolista. Siinä on kuusi kullasta valmistettua, röntgenpositiivista lisämerkkiä, jotka on asemoitu kehämäisesti osoittamaan uuden läppän tason korkeus.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan THV:n saatavilla olevat koot luettelonumeroineen ja vastaavat kokoalueet sekä natiivin aortan stenoosin että degeneroituneen kirurgisesti asennetun aorttaläppän (SAV) bioproteesin hoidossa (todellinen sisähalkaisija).

ALLEGRA-malli Katetriteitse asennettava sydänlappä (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Luettelo-/tuotenumero	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortan annuluksen halkaisija [mm]* / aorttaläppän bioproteesin sisähalkaisija [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

*Johdettu perimetri

1.2. IMPERIA-SISÄÄNVIENTIJÄRJESTELMÄ

IMPERIA-sisäänvientijärjestelmä (DS) on tarkoitettu katetriteitse asennettavan ALLEGRA-sydänlappän (THV) transfemoraaliseen retrogradiseen implantaatioon.

Sisäänvientijärjestelmä on yhteensopiva 0,035 tuuman (0,889 mm) ohjainlangan kanssa, ja se on vietävä suoneen erillisen 18 F:n sisäänviejän läpi. Katetrin varressa on lyhyt distaalinen patruuna (18 F) (6,0 mm) THV:lle. Patruunaosan takana katetrin varsi kapenee 15 F:ään (5,0 mm), mikä parantaa tarvittavaa joustavuutta, vakautta ja työnnettävyyttä. Katetrin varren käytettävän pituuden

(1 150 mm) ansiosta implantointikohtaan ulotutaan kohdepotilasryhmässä. Atraumaattinen katetri-kärki ja latausliitin ovat röntgenpositiivisia, ja katetriverren kärjessä on röntgenpositiivinen rengas. Sisäänvientijärjestelmässä käytetään alhaalta ylöspäin suuntautuvaa levitystekniikkaa. Katetri vedetään sisään vapautuskaavaa kiertämällä, jolloin katetri vapauttaa THV:n sisäänvirtauksen tämän avautuessa. Kun katetri on vedetty turvalliseen asentoon, THV on levitetty 80-prosenttisesti mutta edelleen kiinnitettynä katetriin THV:n kolmella T-palkilla. Tässä kokoonpanossa THV voidaan joko asentaa tai ottaa talteen ja tarvittaessa asemoida uudelleen tai poistaa kokonaan. Turvallisen asennon saavuttamisen ja oikean implantin asennon varmistamisen jälkeen lukuituksen avauspyörä on kytkettävä lukuituksen avausasentoon. THV voidaan levittää kokonaan vetämällä katetria edelleen sisään, kunnes se on avattu kokonaan ja irrotettu sisäänvientijärjestelmästä.

Seuraava taulukko sisältää tiedot sisäänvientijärjestelmän saatavana olevista malleista ja yhteen-sopivuudesta THV:n koon kanssa.

IMPERIA- sisäänvientijärjestelmän malli	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Luettelo-/tuotenumero	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Yhteensopivuus ALLEGRA THV:n kanssa	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ulkohalkaisija	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

Sisäänvientijärjestelmä vaatii riittävän kokoisen verisuonen, jotta siihen voidaan asettaa 18 F:n sisäänviejä. Verisuoniyhteys on arvioitava huolellisesti kalsifikaation rakenteen/sijainnin, suonen mutkaisuuden ja valitun sisäänviejän yhteensopivuuden kannalta. Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu turvallinen käyttö halkaisijaltaan $\geq 6,0$ mm:n verisuoniyhteyksissä ja myös pienemmillä halkaisijoilla, riippuen mahdollisen kalsifioituneen ateroskleroosin rakenteesta.

1.3. IMPERIA-LATAUSJÄRJESTELMÄ

IMPERIA-latausjärjestelmä (LS) on tarkoitettu lataamaan katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänlappä IMPERIA-sisäänvientijärjestelmän patruunaan.

Latausjärjestelmä koostuu lataustyökalusta, vastauspillosta ja lataustapista perikardiumin suuntaamiseksi stentin sisällä. Latausjärjestelmä sisältyy sisäänvientijärjestelmän pakkaukseen.

2. INDIKAATIO

Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänlappä on tarkoitettu vakavan aorttaläpän kalkkisen stenoosin hoitoon suuren riskin potilailla, joilla on kohonnut leikkausriski, tai potilailla, joilla on aorttaläpän bioproteesin oireinen degeneraatio.

IMPERIA-sisäänvientijärjestelmä on tarkoitettu katetriteitse asennettavan ALLEGRA-sydänlappän transfemoraaliseen sisäänvientiin.

2.1. KOHDEPOTILASRYHMÄ

Laitetta tutkittiin potilailla, joilla oli vakava aorttaläpän kalkkinen stenoosi tai aorttaläpän bioproteesin oireinen degeneraatio ja jotka sydänhoitotiimin kliinisen arvioinnin perusteella olivat sopivia TAVI-hoitoon. Tämä kliininen arviointi sisälsi potilaan heikkokuntoisuuden ja komorbiditeetit.

Aorttaläpän bioproteesin degeneraatio valve-in-valve-potilasryhmässä johtui läpän ahtaumasta, vajaatoiminnasta tai molempien yhdistelmästä.

Kohdepotilasryhmän piirteet:

- Vakavasti kalsifioituneen aorttaläpän oireinen degeneraatio tai kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin vika, jossa kaikukardiografisesti todettu aorttaläpän keskigradieniti on ≥ 40 mmHg, huippuvirtaus $\geq 4,0$ m/s tai aorttaläpän pinta-ala (AVA) $\leq 1,0$ cm² (tai $\leq 0,6$ cm²/m²), tai oireiset potilaat, joilla on vakava läpän bioproteesin vajaatoiminta.
- Nykyiset sydänläpän vaihtoa koskevat ohjeet (esim. Euroopan kardiologiyhdistyksen suuntaviivat) on otettava huomioon.
- Anatomiaa koskevat vaatimukset luvussa 1.1. ja 1.2. olevien laitteen teknisten tietojen mukaisesti.

3. VASTA-AIHE

ALLEGRA THV -järjestelmä ei saa asentaa, jos implantaation suorittava lääkäri uskoo, että sen asennus olisi vastoin potilaan etua.

3.1. EHDOTTOMAT VASTA-AIHEET

ALLEGRA THV -järjestelmä on vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

- yksi- tai kaksiliuskainen aorttaläppä
- ei-kalsifioitunut aorttastenoosi
- kombinoitunut aorttaläpän sairaus ja hallitseva aorttaläpän vuoto > 3
- aorttaläpän perustason ja alimman sepelvaltimon aukon välinen etäisyys < 8 mm
- kaikukardiografinen näyttö intrakardiaalisesta trombista tai vegetaatiosta
- merkittävä aortan sairaus, kuten vakava ahtauttava kalkkiutuminen tai selvä mutkaisuus tai taipuma, joka estäisi sisäänvientijärjestelmän turvallisen sisäänvientiin
- iliofemoraalisen verisuonen sairaudet, kuten vakava ahtauttava kalkkiutuminen, vakava mutkaisuus tai taipuma, joka estäisi 18 F:n sisäänviejän turvallisen asettamisen tai endovaskulaarisen yhteyden aorttaläppään
- vakava kammion toimintahäiriö, jossa vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF) on alle 20 %
- näyttöä aktiivisesta endokardiitista tai muista akuuteista infektioista
- munuaisten vajaatoiminta, joka vaatii jatkuvaa munuaiskorvaushoitoa
- tunnettu sellainen yliherkkyys varjoaineelle, jota ei voida lääkitystä riittävästi ennakko, tai vasta-aihe antikoagulanttilääkitykselle tai trombosyyttien toimintaa estävälle lääkitykselle (esim. aspiriini, hepariini, klopidooreeli) tai nitinolille (titaani tai nikkeli) tai nautan kudokselle.

3.2. SUHTEELLISET VASTA-AIHEET

- näyttöä akuutista sydäninfarktista viimeisten 30 vuorokauden aikana
- aivoverisuonitapahtuma (CVA) viimeisten 6 kuukauden aikana
- näyttöä aktiivisesta peptisestä haavasta tai ylempään ruoansulatuskanavan verenvuodosta viimeisten 90 vuorokauden aikana
- vakava hiipaläpän vuoto.

4. ERITYISET VALVE-IN-VALVE-MENETELMÄÄ KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Potilaan seulonta ja toimenpiteen suunnittelu on suoritettava degeneroituneen kirurgisesti asennetun aorttaläpän (SAV) bioproteesin hoidossa seuraavasti:

- Degeneroituneen kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin sisähalkaisijan on oltava 16,5–27 mm.
- Degeneroituneen kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin vian syy on selvitettävä ennen toimenpiteen suorittamista:

- Jos viallisen, kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin rakenne on vaurioitunut, toimenpiteestä saatavaa hyötyä ja epävarmaa komplikaatioiden riskiä on harkittava.
- Mikäli vioittuneessa, kirurgisesti asennetussa aorttaläpän bioproteesissa on rakenteellisia vaurioita, aorttaläpän pallolaajennus tulee tehdä ainoastaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja pieniä palloja käyttäen.
- Jos kyseessä on pannus tai aiempi endokardiitti, sisähalkaisija ja sisääaukon muoto on määritettävä monileiketiketokonetomografian (MLTT) avulla THV:n kohdealueen arvioimiseksi. Oikeankokoinen THV on valittava näiden mittojen perusteella.
- Jos potilaan proteesi on yhteensopimaton, toimenpiteen hyötyä ja epävarmaa komplikaatioiden riskiä on harkittava huolellisesti. Tällöin on muistettava, että potilaan proteesin yhteensopimattomuutta ei voida korjata valve-in-valve-implantaatiolla.
- Jos viallisessa, kirurgisesti asennetussa aorttaläpän bioproteesissa on paravalvulaarisia lisävuotoja, on otettava huomioon, että valve-in-valve-implantaatio ei ratkaise tätä ongelmaa.
- Jos sepelvaltimoiden lähtöaukot ovat matalalla ja erityisesti jos sinukset ovat matalat, on otettava huomioon suuri sepelvaltimotukoksen riski.
- Sepelvaltimotukoksen riskiä on pidettävä suurempana sellaisten kirurgisesti asennettujen aorttaläpän bioproteesien osalta, joissa on ulkoisesti asennettuja purjeita, kuten mm. Mitroflow, Crown, Trifecta ja Ionescu-Shiley.
- Jos viallisten, kirurgisesti asennettujen aorttaläppien bioproteesien röntgenpositiiviset merkit eivät riitä THV:n oikean kohdealueen tunnistamiseen, silloin purjeen kalkkiutumia ja/tai saparoa degeneroituneiden kirurgisesti asennettujen aorttaläppien bioproteesien purjeiden tyvessä voidaan käyttää lisäviitteenä.

5. ENNEN AORTTALÄPÄN PALLOLAAJENNUSTA JA SEN JÄLKEEN HUOMIOITAVAT NÄKÖKOHDAT

ALLEGRA THV -järjestelmän asettamista varten tarvitaan aortan pallovalvuloplastiaaorttaläpän pallolaajennus (BAV) nativin annuluksen esilaajentamiseksi. Esilaajennuksen BAV-katetrin koko ja malli on valittava siten, että se johtaa tehokkaaseen laajennukseen, jotta THV pääsee laajentumaan kokonaan asennuksen yhteydessä. Käyttämällä oikeankokoisia palloja varmistetaan tehokas esilaajennus sekä minimoidaan THV:n liian vähäisen laajennuksen riski. Nativin aorttan ahtaumassa esilaajentamiseen käytettävän BAV-katetrin halkaisijan on oltava vähintään yhtä suuri kuin annuluksen vähimmäishalkaisija. ALLEGRA THV 31 -mallille suositellaan vähintään 24 mm:n palloa.

Jos läpän toiminta tai tiiviys on heikentynyt liiallisen kalkkiutumisen tai THV:n puutteellisen laajentumisen vuoksi, jälkilaajennus saattaa parantaa läpän toimintaa ja tiiviyttä. Jos lääkäri katsoo jälkilaajennuksen olevan aiheellista, palloparametrien valinnassa on huomioitava seuraavat tekijät potilasturvallisuuden varmistamiseksi: pallokatetrin malli, pallon koko, pallon asento, täyttöpaine ja potilaan anatomia.

Suositeltu pallon enimmäishalkaisija ALLEGRA THV:n jälkilaajennuksessa:

THV-malli	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Pallon enimmäiskoko	22 mm	24 mm	26 mm

Tietoa BAV-katetrin valinnasta:

- THV:n kapeimman osan liiallinen laajentaminen johti laitetesteissä kommissuurien kiinnityskohden vaurioitumiseen, ja sitä tulee välttää.

- On tärkeää huomata, että valitun pallon mekaaniset venyvyyksinäisyydet vaikuttavat laajenemisominaisuuksiin.
- Venyvät ja osittain venyvät pallot ovat pehmeämpiä ja ne mukautuvat helpommin THV:n profiiliin matalammissa paineissa, mutta ne on täytettävä paineilla, jotka ylläpitävät THV:n profiilia.
- Venymättömät pallot ovat jäykempiä ja saavuttavat nimellishalkaisijan täytön aikana riippumatta alla olevasta annuluksesta tai THV:n vastuksesta, ja niitä voidaan joutua piententämään.
- BAV-katetrien käyttöä koskevia lisäohjeita on kunkin pallokatettrin valmistajan merkinnöissä.

Tietoa viallisista, kirurgisesti asennetuista aorttaläppien bioproteeseista:

- Ahtaautuneen kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin esilaajennusta ei ole systemaattisesti arvioitu, ja se tulee tehdä vain sydänhoitotiimin harkinnan perusteella ja sen jälkeen, kun on otettu huomioon viallisen, kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin vian syy.
- Mikäli viallisessa, kirurgisesti asennetussa aorttaläpän bioproteesissa on rakenteellisia vaurioita, aorttaläpän pallolaajennus tulee tehdä ainoastaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja pieniä palloja käyttäen.

6. VAROITUKSET

- Tämä toimenpide tulee suorittaa vain, kun aorttaläpän hätäleikkaus voidaan tehdä pikaisesti.
- THV:n oikean koon valitseminen on ratkaisevan tärkeää paravulvaarisen vuodon, paikaltaan siirtymisen tai annuluksen repeytymän ehkäisemiseksi. THV on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joiden natiivin aortan annuluksen koko on 16,5–27 mm, tai potilailla, joilla on viallinen, kirurgisesti asennettu aorttaläpän bioproteesi, jonka todellinen sisähalkaisija on 16,5–27 mm.
- THV:n oikea implantointikorkeus on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan estää anterioriselle hiippaläpän purjeelle aiheutuvat häiriöt, sepelvaltimotukos ja THV:n heikko suorituskyky.
- Sepelvaltimoiden lähtöaukkojen tukkeutumisen välttämiseksi aorttaläpän perustason ja alimman sepelvaltimon aukon välisen korkeuden on oltava > 8 mm, jotta saadaan turvamarginaali ja jotta aukot eivät peittyisi THV:n liepeen alle. Liepeen yläraja on merkitty 6 röntgenpositiivisella merkillä.
- Älä steriili tai käytä THV:tä, sisäänvientijärjestelmää tai latausjärjestelmää uudelleen. Uudelleensterilointi tai -käyttö saattaa vaarantaa tuotteiden rakenteellisen eheyden ja/tai aiheuttaa laitteen kontaminaation, joka voi johtaa potilaan vammautumiseen, sairastumiseen tai kuolemaan.
- Älä käytä tuotteita, jos niiden viimeinen käyttöpäivämäärä on umpeutunut.
- THV:n kalsifioituneesta degeneraatiosta aiheutuvaa nopeutunutta heikentymistä (kuten minkä tahansa glutaarinaldehydillä silloitetun bioproteesin kohdalla) saattaa ilmetä potilailla, joiden kalsiumin aineenvaihdunta on muuttunut.
- THV:n kokonaiskestävyyttä, etenkin pitkäaikaista kokonaiskestävyyttä, ei ole määritetty. Huolellista ja jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa suositellaan, jotta THV:hen liittyvät komplikaatiot voidaan diagnosoida ja niitä voidaan hoitaa asianmukaisesti.
- On suositeltavaa, että kaikkia potilaita, joille THV implantoidaan, hoidetaan ennaltaehkäisevästi endokardiitin varalta potilaan infektion mahdollisuuden minimoimiseksi.
- Potilaille, joille THV implantoidaan, on annettava jatkuvaa antikoagulanttihoitoa lukuun ottamatta tapauksia, joissa se lääkärin mukaan on vasta-aiheista.
- Ei saa jäättyä. THV:tä on aina varastoitava viileässä, kuivassa paikassa 10–38 °C:n lämpötilassa. Jäätynyttä THV:tä ei saa käyttää asennukseen ihmiselle.

- Ennen sisäänvientijärjestelmän vientiä sisäänviejään on tarkistettava, että sisäänvientijärjestelmä on yhteensopiva valitun 18 F:n sisäänviejän kanssa. Cook Medical -yhtiön 18 F:n Performer™-sisäänviejää ei saa käyttää, koska se saattaa vaurioittaa patruunan kärkeä.
- THV:n turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu, kun se on asennettu viallisen, jo olemassa olevan katetriteitse asennetun sydänlappän sisään.
- Älä suorita implantointia ilman sisäänviejää tai ohjainlankaa.
- Lääkäreiden, joilla ei ole aiempaa kokemusta laitteen käytöstä, on saatava valmistajan lääkärikoulutus suunnitelmien mukaista koulutusta.

7. VAROTOIMET

7.1. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT VAROTOIMET

- Ennen implantointia, sen aikana ja sen jälkeen ALLEGRA THV -järjestelmää on käsiteltävä annettujen ohjeiden mukaisesti.
- THV:n latauksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu lääkäri tai sairaalan henkilökunta.
- THV:n implantoinnin saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri.
- Älä käytä THV:tä, jos lämpimän lämpötilan ilmaisin on musta tai kylmän lämpötilan ilmaisimen lamppu on violetti.
- Käytä sisäänvientijärjestelmää vain, jos sisemmän steriilin pussin etyleenioksidi-ilmaisin on vihreä.
- Älä käytä sisäänvientijärjestelmää muun kuin käyttöohjeessa määritetyn THV-mallin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos steriilin pakkauksen eheys on vaarantunut.
- Mikäli jotkin tiedot eivät ole yhdenmukaisia, älä käytä laitetta.
- Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkki on vahingoittunut tai jos sinetti on rikkoutunut tai jos tuotepurkin ulkopuoli on märkä.
- Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkin sisällä oleva nestetaso on alle 120 ml:n merkin.
- Älä käytä THV:tä, jos havaitset merkkejä kudoksen tai kehysten vaurioitumisesta.
- Älä käytä sisäänvientijärjestelmää tai latausosia, jos niissä on merkkejä vaurioista.
- Älä käytä sisäänvientijärjestelmää, jos steriilit pussit ovat vaurioituneet.

7.2. KÄYTÖN AIKAISET VAROTOIMET

- Tuotepurkin ulkopuoli ei ole steriili, eikä sitä saa viedä steriilille alueelle.
- Noudata laitteen valmistelussa ja implantaatiossa aseptisiä tekniikoita.
- Latausprosessin kaikki vaiheet on suoritettava latauskulhossa, joka sisältää kylmää steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla).
- Pudotettua, vaurioitunutta tai virheellisesti käsiteltyä THV:tä ei saa käyttää implantaatioon.
- Älä käsittele THV:tä millään tavoin teräväreunaisilla tai teräväkärkisillä esineillä.
- Älä koske tai purista THV:tä huuhtelun aikana. Huuhtelukulhoihin ei saa laittaa muita esineitä.
- Varmista, että THV:tä ei huuhdella jo käytetyssä huuhteluliuksessa.
- Älä lataa THV:tä ilman turvalankaa.
- Sisäänvientijärjestelmää ei saa käyttää, jos järjestelmän huuhtelu ei ole mahdollista.
- Vältä liian monia poimutusjaksoja latauksen aikana.
- Jos latauksen aikana tuntuu vastusta, lataustoimenpide on keskeytettävä ja vastuksen syy on selvitettävä.
- Älä käytä lataustapin lisäksi muita välineitä, jotta perikardiumin vaurioituminen vältetään.

- Varmista, että toisesta huuhteluvaiheesta alkaen katetrin kärki on latauskuhossa ja että kylmä steriili 0,9-prosenttinen keittosuolaliuos (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla) peittää kärjen aina, kunnes katetri on kokonaan suljettu.
- Varmista, että sydänläpän pidikkeen ommelmateriaalia tai hiukkasia ei jää THV:hen.
- Varmista, että katetrin ja kärjen välissä ei ole rakoa eikä päällekkäisyyttä.
- Pidä THV kostutettuna ja varmista, että siihen ei jää ilmaa, huuhtelemalla katetrin varren aukkoa, kunnes se on valmis implantaatiota varten.
- Mikäli implantaatio tehdään vialliseen, kirurgisesti asennettuun aorttaläpän bioproteesiin, tarkista huolellisesti potilaan anatomia alhaisen sepelvaltimon lähtöaukon sijainnin suhteen etenkin, jos sinukset ovat matalat.
- Mikäli implantaatio tehdään vialliseen, kirurgisesti asennettuun aorttaläpän bioproteesiin, varmista, ettei ole osittain irronneita läpän purjeita, jotka voivat tukkia sepelvaltimon lähtöaukon aortta-asennossa.
- Mikäli implantaatio tehdään vialliseen, kirurgisesti asennettuun aorttaläpän bioproteesiin, sepelvaltimotukoksen riski on suurempi sellaisten kirurgisesti asennettujen aorttaläpän bioproteesien osalta, joissa on ulkoisia purjeita, kuten esim. Mitroflow, Crown, Trifecta ja Ionescu-Shiley.
- Mikäli implantaatio tehdään vialliseen, kirurgisesti asennettuun aorttaläpän bioproteesiin, varmista, että ohjainlanka kulkee viallisen, kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin keskimäisen lumenin kautta eikä paravalvulaarisen tilan tai viallisen, kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin purjeen vaurion tai ommelrenkaan kautta.
- Varmista, että verisuoniyhteyden muodostamiseen käytettävien verisuonien halkaisija on riittävä.
- Älä taivuta katetrin vartta latauksen aikana.
- Natiivin aorttaläpän pallolaajennus on tarpeen ennen sisäänvientijärjestelmän asentamista THV:n sijoittamisen helpottamiseksi.
- Natiivin aortan ahtaumassa esilaajentamiseen käytettävän aorttaläpän pallolaajennuspallon halkaisijan on oltava vähintään yhtä suuri kuin annuluksen vähimmäishalkaisija. ALLEGRA 31 -mallille suositellaan vähintään 24 mm:n palloa.
- Aorttaläpän pallolaajennus voidaan suorittaa vain, kun THV on ladattu sisäänvientijärjestelmään ja se on valmis implantaatiota varten.
- Mikäli viallisissa, kirurgisesti asennetuissa aorttaläpän bioproteesissa on rakenteellisia vaurioita, aorttaläpän pallolaajennus on suoritettava erittäin varovasti.
- Jos sisäänvientijärjestelmän sisäänviennin yhteydessä tuntuu vastusta, toimenpide on keskeytettävä ja vastuksen syy on selvitettävä.
- Varmista asennon muuttumisen välttämiseksi, että katetri on vakaa integroidun holkin kohdalla.
- Kun THV:n pohja on asennettu aortan annulukseen, älä säädä asennussyvyyttä vetämällä tai työntämällä sisäänvientijärjestelmää.
- Kun turva-asento on saavutettu, älä käännä vapautuskahvaa enää lisää.
- Kun THV on levitetty kokonaan, varmista, että T-palkit ovat irti katetrista.
- Suorita THV:n talteenotto ja uudelleenasemointi aina läpivalaisujausseissa.
- THV:n talteenottoa ja levittämistä voi yrittää enintään kolme kertaa. Jos THV:n talteenottoa on yritetty kolme kertaa, se on poistettava potilaasta ja hävitettävä.
- Jos tunnet vastusta, lopeta katetrin sulkeminen. Voit tarkistaa ja säätää THV:n ja patruunan välisen kulman.
- Korkeampi implantin asento saattaa lisätä paravalvulaarisen vuodon riskiä. Matalampi implantin asento saattaa johtaa suurempaan johtumishäiriöiden riskiin.

- Katetrin sulkeminen on suositeltavaa suorittaa laskevan aortan suoralla osuudella.
- Älä sulje katetria liikaa, sillä se saattaa aiheuttaa päällekkäisyyttä ja vaikeuttaa sisäänvientijärjestelmän poistamista sisäänviejän läpi.
- Jos THV:n jälkilaaajennus on tarpeen ei-hyväksyttävän paravalvulaarisen vuodon tai liian vähäisen laajennuksen vuoksi, on toimittava varovasti, koska jälkilaaajennus saattaa vahingoittaa laitteen ohjeittoa tai aiheuttaa THV:n siirtymisen paikaltaan.
- Glutaarialdehydi saattaa aiheuttaa ihon, silmien, nenän ja kurkun ärsytystä. Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa altistumista liuokselle tai sen sisäänhengittämistä. Käytä ainoastaan asianmukaisen tuuletuksen kanssa. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtelee kyseinen alue välittömästi vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

8. JÄÄNNÖSRISKIT JA EI-TOIVOTUT SIVUVAIKUTUKSET

Jäännösriskkejä ja mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia, jotka voivat liittyä ALLEGRA THV -järjestelmään, ovat mm.:

- akuutti sepelvaltimotukos
- akuutti munuaisvaurio
- akuutti sydäninfarkti
- munuaisten äkillinen vajaatoiminta
- allergiset reaktiot/intoleranssit (esim. varjoaineelle)
- aortan tyven vamma (esim. dissektio, perforaatio)
- rytmihäiriöt, muun muassa kammiotakykardia tai -värinä, joka johtaa sydämenpysähdykseen
- atrioventrikulaariset johtumishäiriöt (esim. AV-katkos, LBBB), jotka saattavat vaatia pysyvän sydämentahdistimen
- verenvuoto
- sydäntamponaatio
- kardiogeeninen sokki
- serebrovaskulaariset tapahtumat, kuten TIA, aivohalvaukset
- kuolema
- sisäänvientijärjestelmän toimintahäiriö, joka vaatii laitteen vaihdon
- laitteen embolisaatio/siirtyminen
- hätäsydänleikkaus (esim. sepelvaltimon ohitusleikkaus tai tekoläppäleikkaus) tai muu katetriteitse suoritettava toimenpide (esim. toisen läpän implantaatio tai vaihto toiseen laitteeseen)
- endokardiitti
- sydämen vajaatoiminnan paheneminen
- hemolyyysi
- verensiirtoa vaativa verenvuoto
- hypertensio tai hypotensio
- infektio
- hiippaläpän vaurio
- ei-rakenteellinen proteesiläpän toimintahäiriö: paravalvulaarinen ja/tai sentraalinen takaisinvirtaus, väärän koon ja/tai potilaan proteesin sopimattomuuden aiheuttama ahtauma
- proteesiläpän tromboosi
- sepsis
- rakenteellinen proteesiläpän vaurio (esim. läpän liuskan repeytyminen, ommellinjan häiriö, stentin murtuma, kalsifikaatio)

- tromboembolia
- vaskulaarinen vamma (esim. dissektio, perforaatio).

9. KÄYTTÖOHJEET

VARO: Ennen implantointia, sen aikana ja sen jälkeen ALLEGRA THV -järjestelmää on käsiteltävä annettujen ohjeiden mukaisesti.

9.1. LÄÄKÄRIEN KOULUTUS

Implantaation suorittavalla lääkärillä on oltava kokemusta portin käytöstä, aorttaläpän pallolaajennuksesta, katetrintekniikoista ja TAVI-implantointitoimenpiteestä sekä ALLEGRA THV:n ja IMPERIA DS:n käyttöä koskeva koulutus.

9.2. TARVITTAVAT VÄLINEET

Sydämen katetrintilaboratorion vakiovälineet vaaditaan.

9.3. TARVITTAVAT MATERIAALIT

Luetellut materiaalit toimitetaan IMPERIA-sisäänvientijärjestelmän kanssa:

- 3 huuhtelukulhoa alustalla (tilavuus noin 500 ml/kulho)
- 1 latauskulho alustalla (tilavuus noin 1 000 ml/kulho).

Seuraavassa lueteltuja materiaaleja ei toimiteta ALLEGRA THV:n tai IMPERIA-sisäänvientijärjestelmän kanssa:

- 1 pieni kulho huuhteluun tarkoitettua heparinisoitua keittosuolaliuosta varten (tilavuus noin 100 ml)
- 3 litraa steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta
- noin 50 ml heparinisoitua steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta
- jäädytettyä steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta (steriilejä jääpaloja)
- esimuotoiltu TAVI-ohjainlanka, 0,035 tuumaa (0,889 mm), esim. Safari², pituus 300 cm, Boston Scientific
- erikokoisia perkutaanisia transluminaalisia aorttaläpän pallolaajennuskatetreja
- yhteensopiva 18 F:n sisäänviejä
- saparokatetri
- 10 ml:n suorakärkinen ruisku ilman luer lock -liitäntää (katetrin huuhteluun)
- toimenpiteeseen vaadittavat vakiotarvikkeet.

VARO: Ennen sisäänvientijärjestelmän vientiä sisäänviejään on tarkistettava, että sisäänvientijärjestelmä on yhteensopiva valitun 18 F:n sisäänviejän kanssa. Cook Medical -yhtiön 18 F:n Performer[®]-sisäänviejää ei saa käyttää, koska se saattaa vaurioittaa patruunan kärkeä.

9.4. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKASTUS

HUOMAUTUS: Tarkista ennen tuotteiden käyttöä lämpötilailmaisimet, etyleenioksidi-ilmaisim, sarja- tai eränumeron voimassaolo sekä oikea implantin koko ja sisäänvientijärjestelmän malli kahden tarkistajan periaatteen mukaisesti.

Tarkasta pakkaus huolellisesti ennen avaamista mahdollisten poikkeavuuksien varalta. Ota laite suojapakkauksesta ja tarkista silmäämääräisesti, ettei siinä ole vaurioita.

VARO: Mikäli jotkin tiedot eivät ole yhdenmukaisia, älä käytä laitetta.

VARO: Älä käytä tuotetta, jos steriilin pakkauksen eheys on vaarantunut.

VARO: Älä käytä THV:tä, jos lämpimän lämpötilan ilmaisim on musta tai kylmän lämpötilan ilmaisimen lamppu on violetti.

VARO: Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkki on vahingoittunut tai jos sinetti on rikkoutunut tai jos tuotepurkin ulkopuoli on märkä.

VARO: Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkin sisällä oleva nestetaso on alle 120 ml:n merkin.

VARO: Älä käytä THV:tä, jos havaitset merkkejä kudoksen tai kehyksen vaurioitumisesta.

VARO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää tai latausosia, jos niissä on merkkejä vaurioista.

VARO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää, jos steriilit pussit ovat vaurioituneet.

VARO: Käytä sisäänvientijärjestelmää vain, jos sisemmän steriilin pussin etyleenioksidi-ilmaisoin on vihreä.

VARO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää muun kuin käyttöohjeessa määritetyn THV-mallin kanssa.

9.5. SISÄÄNVIENTIJÄRJESTELMÄN KÄSITTELY JA VALMISTELU

Vaihe	Toimenpide
1	Poista kaksinkertainen steriili pussi kartonkirasiasta. Tarkista, että kaikki kartonkirasian ja steriilin pussin myyntipäällysmerkinnät ovat yhdenmukaisia mallin, koon ja eränumeron osalta. VARO: Mikäli jotkin tiedot eivät ole yhdenmukaisia, älä käytä laitetta. HUOMAUTUS: Varmista ennen kartonkirasian avaamista, että sisäänvientijärjestelmän malli on yhdenmukainen oikean THV-mallin kanssa.
2	Tarkasta steriilit pussit huolellisesti kokonaan vaurioiden varalta. VARO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää, jos steriilit pussit ovat vaurioituneet. VARO: Käytä sisäänvientijärjestelmää vain, jos sisemmän steriilin pussin etyleenioksidi-ilmaisoin on vihreä.
3	Avaa ulompi steriili pussi ja varmista, että vain sisempi steriili pussi viedään steriilille alueelle.
4	Ota sisäänvientijärjestelmän kaikki osat sisemmästä steriilistä pussista. Se sisältää alustajärjestelmän, johon sisäänvientijärjestelmä, lataustyökalu, lataustappi ja vastasupplio on kiinnitetty. VARO: Älä käytä sisäänvientijärjestelmää tai latausosia, jos niissä on merkkejä vaurioista.
5	Valmistele sisäänvientijärjestelmä ja tuotealusta lataustoimenpidettä varten seuraavalla tavalla: Poista huuhtelukulhot alustan kärkeästä. Avaa kahva-alustan ja kärkialustan välillä oleva kiinnitysnauha ja erota kahva-alusta ja kärkialusta toisistaan. Asemoi alustan kolme osaa seuraavalla tavalla: kahvaosa (sisältää kahvan) ylös, huuhtelukulhot väliin ja kärkiosa (sisältää katetrin) alas. Kiinnitä alustan kolme osaa vastaavista liitoskohdista.
6	Valmistele 3 huuhtelukulhoa, jotka sisältävät vähintään 500 ml steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta huoneenlämmössä (15–25 °C), ja huuhtelee glutaarialdehydiä sisältävä steriloitintiane huolellisesti THV:stä.
7	Valmistele lataustoimenpidettä varten latauskulho, joka sisältää vähintään 1 000 ml kylmää, steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta (0–8 °C, jäädytetty steriileillä jääpalloilla).

9.6. THV:N KÄSITTELY JA VALMISTELU

VARO: Noudata laitteen valmistelussa ja implantaatiossa aseptisia tekniikoita.

Vaihe	Toimenpide
1	Ota tuotepurkki kartonkirasiasta. Tarkista, että kaikki kartonkirasian ja tuotepurkin myyntipäälysmerkinnät ovat yhdenmukaisia THV:n mallin, koon ja sarjanumeron osalta. VARO: Mikäli jotkin tiedot eivät ole yhdenmukaisia, älä käytä laitetta. HUOMAUTUS: Varmista ennen kartonkirasian avaamista, että THV-malli on yhdenmukainen oikean sisäänvien-tijärjestelmän mallin kanssa.
2	Tarkasta koko tuotepurkki ja sinetti huolellisesti vaurioiden varalta. VARO: Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkki on vahingoittunut tai jos sinetti on rikkoutunut tai jos tuotepurkin ulko-puoli on märkä. VARO: Älä käytä THV:tä, jos tuotepurkin sisällä oleva nestetaso on alle 120 ml:n merkin.
3	Riko tuotepurkin sinetti ja kierrä kierrettävä korkki irti. Tuotepurkin sisältö on steriiliä, ja sitä on käsiteltävä asepti-sesti kontaminaation välttämiseksi. VARO: Tuotepurkin ulkopuoli ei ole steriili, eikä sitä saa viedä steriilille alueelle.
4	Avaa tuotepurkki ja pidä sitä kädessäsi samalla kun steriilillä alueella oleva henkilö ottaa katetriteitse asennetta-van sydänläppän pidikkeen tuotepurkista. THV on tarkastettava kehiksen tai kudoksen vaurioitumisen merkkien varalta. VARO: Älä käytä THV:tä, jos havaitset merkkejä kudoksen tai kehiksen vaurioitumisesta. VARO: Pudotettua, vaurioitunutta tai virheellisesti käsiteltyä THV:tä ei saa käyttää implantaatioon.

9.7. THV:N HUUHTELUTOIMENPIDE

HUOMAUTUS: Koko huuhtelu- ja lataustoimenpide kestää noin 10 minuuttia: 6 minuuttia huuhte-luun (3 x 2 minuuttia) ja noin 4 minuuttia lataukseen.

Vaihe	Toimenpide
1	THV on huuhdeltava, jotta siihen ei jää glutaaridehydiämiä. Aseta THV ensimmäiseen kulhoon, jossa on sterii-liä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta. Varmista, että THV ja pidike ovat kokonaan liuoksen peitossa. VARO: Älä käsittele THV:tä millään tavoin terävereunaisilla tai teräväkärkisiällä esineillä.
2	Kun THV ja katetriteitse asennettavan sydänläppän pidike ovat liuoksen peitossa, kääntelee THV:tä varovasti edes-takaisin vähintään 2 minuutin ajan pitäen kiinni katetriteitse asennettavan sydänläppän pidikkeestä. VARO: Älä koske tai purista THV:tä huuhtelun aikana. Huuhtelukulhoihin ei saa laittaa muita esineitä.
3	Toista 2 minuutin huuhtelu toisessa ja kolmannessa kulhossa niin, että kokonaishuuhteluaika on vähintään 6 minuuttia. HUOMAUTUS: Varmista, että THV:tä ei huuhdella jo käytetyssä huuhteluliuksessa.
4	Jätä THV viimeiseen huuhteluliukseen käyttöhetkeen asti, jotta kudoks ei kuivu. VARO: THV on pidettävä kostutettuna kaikkien valmistelutoimenpiteiden aikana, jotta kudoks ei pääse kuivu-maan.

9.8. THV:N LATAUSTOIMENPIDE

VARO: Älä lataa THV:tä ilman turvalankaa.

VARO: Älä taivuta katetrin vartta latauksen aikana.

VARO: Sisäänvientijärjestelmää ei saa käyttää, jos järjestelmän huuhtelu ei ole mahdollista.

VARO: Jos latauksen aikana tuntuu vastusta, lataustoimenpide on keskeytettävä ja vastuksen syy on selvítettävä.

VARO: Vältä liian monia poimutusjaksoja latauksen aikana.

VARO: Latausprosessin kaikki vaiheet on suoritettava latauskulhossa, joka sisältää kylmää steriiliä 0,9-prosentista keittosuolaliuosta (0–8 °C, jäädytetty steriileillä jääpaloilla).

Vaihe	Toimenpide
1	Huuhtelee katetrin huuhteluportti 10 ml:n ruiskulla, joka on täytetty heparinisoidulla steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella.
2	Avaa katetri kiertämällä vapautuskahvaa kierrevarren siniseen merkkiin saakka. Kierto pysähtyy myös vastuksesta johtuen.
3	Kierrä lukituksen avauspyörä lukitusta asennosta avattuun asentoon.
4	Avaa katetria, kunnes vapautuskahva koskettaa takakahvaa. Latauskiinnitin on kokonaan näkyvissä, ja sisäänvientijärjestelmä on valmisteltu kiinnittämään THV.
5	Huuhtelee katetrin huuhteluportti 10 ml:n ruiskulla, joka on täytetty heparinisoidulla steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella. HUOMAUTUS: Varmista, että kärki on kahvaa korkeammalla huuhtelun aikana.
6	Poista latauslevy ohjaustapeista. Aseta THV lataustyökaluun niin, että T-palkit osoittavat lataussuppilon sisäpuolelle. Vie lataustyökalun ohjaustapit sydänlappäjä pidikkeen latausohjainten läpi. Asenna latauslevy ohjaustappeihin. HUOMAUTUS: Pidä katetriteitse asennettavan sydänlappäjä pidikkeen purkkiinnitystä samansuuntaisesti THV:hen nähden käsittelyn helpottamiseksi.
7	Vie katetrin kärki lataustyökalun ohjaussuppilon. Paina THV:tä niin, että latauslevy on lataussuppiloon vasten, jotta kolme T-palkkia kohdistetaan varoen latausliittimen uriin ja ohjataan paikoilleen. T-palkkien on jäätävä uriin. HUOMAUTUS: Varmista, että THV:n purjeisiin ei kajota.
8	Kierrä vapautuskahvaa turva-asentoon saakka (sininen merkki kierrevarressa). Patruuna pitää stentin kolmea T-palkkia paikallaan. Työnnä katetrin vartta edelleen eteenpäin kääntämällä vapautuskahvaa, kunnes katetri peittää THV:n kommissuuratapit.
9	Poista latauslevy ja siirrä jäljellä olevaa lataustyökalua kahvan suuntaan. Sitä ei enää tarvita, ja se on poistettava latausprosessin päätyttyä. Leikkaa kolme sydänlappäjä pidikkeen ommelta ja poista pidike. VARO: Varmista, että sydänlappäjä pidikkeen ommelmateriaalia tai hiukkasia ei jää THV:hen. HUOMAUTUS: Älä liikuta THV:tä leikatessasi ompeleita.

Vaihe	Toimenpide
10	Jäähdytä THV latauskulhossa kylmällä steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla). Esipoimuta THV vastasuppilon kartiomaiseen osaan. Poista vastasuppilo esipoimituksen jälkeen.
11	Työnnä lataustapin avulla perikardiumia, joka työnnyty ulos vinoneliöiden ulkopuolelle, varovasti takaisin stentti-kehyyksen sisään. VARO: Älä käytä lataustapin lisäksi muita välineitä, jotta perikardiumin vaurioituminen vältetään. HUOMAUTUS: Perikardiumin uudelleenasetointiin voidaan käyttää lataustapin molempia päitä.
12	Huuhtelee katetrin huuhteluportti kahdessa vaiheessa 10 ml:n ruiskulla, joka on täytetty heparinisoidulla steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella. Varmista ensimmäistä huuhteluvaihetta varten, että kärki on kahvaa korkeammassa asennossa. Toisessa huuhteluvaiheessa huuhtelee kärki latauskulhossa. VARO: Varmista, että toisesta huuhteluvaiheesta alkaen katetrin kärki on latauskulhossa ja että kylmä steriili 0,9-prosenttinen keittosuolaliuos (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla) peittää kärjen aina, kunnes katetri on kokonaan suljettu.
13	Jäähdytä THV latauskulhossa kylmällä steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla). Poimuta THV kokonaan vastasuppilon lieriömäiseen osaan. Älä poista vastasuppiloa.
14	Liikuta katetrin vartta eteenpäin kääntämällä vapautuskahvaa, kunnes katetri on kokonaan kiinni. Sulje katetri latauskulhossa, jossa on kylmää steriilillä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla). Poista vastasuppilo. VARO: Varmista, että katetrin ja kärjen välissä ei ole rakoa eikä päällekkäisyyttä. HUOMAUTUS: Jos vastasuppilossa näkyy ilmakuplia katetrin sulkemisen aikana, poista vastasuppilo ilmakuplien poistamiseksi.
15	Poista turvalanka sisäänvientijärjestelmästä.
16	Huuhtelee ohjainlangan lumen ja integroitu holkki 10 ml:n ruiskulla, joka on täytetty heparinisoidulla steriilillä 0,9-prosenttisella keittosuolaliuoksella.
17	Aktivoi varovasti katetrin hydrofiilinen pinnoite kastelemalla se 0,9-prosenttisellä keittosuolaliuoksella ja steriilillä harsotaitoksella.
18	Pidä ladattu sisäänvientijärjestelmä ja suljettu katetri kylmässä 0,9-prosenttisessä keittosuolaliuoksessa (0–8 °C, jäähdytetty steriileillä jääpaloilla) implantaatioon saakka. VARO: Pidä THV kostutettuna ja varmista, että siihen ei jää ilmaa, huuhtelemalla katetrin varren aukkoa, kunnes se on valmis implantaatiota varten.

9.9. THV:N SISÄÄNVIENTI

HUOMAUTUS: Käytä ja tarkkaile systeemistä antikoagulaatiota implantointitoimenpiteen aikana sairaalan tai lääkärin määräämän protokollan mukaisesti. Jos hepariini on vasta-aiheinen, on harkittava vaihtoehtoista antikoagulaatiohoitoa. Mikäli implantointi tehdään vialliseen, kirurgisesti asennettuun aorttaläpän bioproteesiin:

VARO: Tarkista huolellisesti potilaan anatomia alhaisen sepelvaltimon lähtöaukon sijainnin suhteen etenkin, jos sinukset ovat matalat.

VARO: Varmista, ettei ole osittain irronneita lappäjä purjeita, jotka saattavat tukkia sepelvaltimon lähtöaukon aortta-asennossa.

VARO: Sepelvaltimotukoksen riski on suurempi sellaisten kirurgisesti asennettujen aorttalappien bioproteesien osalta, joissa on ulkoisia purjeita, kuten esim. Mitroflow, Crown, Trifecta ja Ionescu-Shiley.

VARO: Varmista, että ohjainlanka kulkee viallisen, kirurgisesti asennetun aorttalappäjä bioproteesin keskimmäisen luumenin eikä paravalvulaarisen tilan tai viallisen, kirurgisesti asennetun aorttalappäjä bioproteesin purjeen vaurion tai ommelrenkaan kautta.

Vaihe	Toimenpide
1	Potilas tarvitsee kontra- ja ipsilateraalisen portin, jossa on sisäänviejä yhdellä ja sisäänvientijärjestelmän kanssa yhteensopiva holkki toisella puolella. Valmistele verisuoniyhteys vakiotekniikan mukaisesti. VARO: Varmista, että verisuoniyhteyden muodostamiseen käytettävien verisuonien halkaisija on riittävä.
2	Vie saparokatetri läpivalaisuohjauksessa yhteensopivan sisäänviejän läpi, ja aseta se oikeanpuoleiseen tai ei-koronaariseen lappäjä liuskaan.
3	Suorita aortan tyven varjoainekuvaus ja etsi paras näkymä aorttalappäjä, jotta saadaan aikaan asento, jossa kolme purjetta (nonkoronaarikuspi (NCC), vasen koronaarikuspi (LCC), oikea koronaarikuspi (RCC)) ovat kohdakkain.
4	Vie aorttalappäjä vasemmanpuoleiseen sydänkammioon angiografisella katetrilla ja pehmeäkärsikällä (suora tai J-muoto) 0,035 tuuman (0,889 mm) ohjainlangalla, mieluiten nonkoronaarikuspin ja oikean koronaarikuspin väliltä.
5	Vaihda ohjainlanka esimuotoiltuun TAVI-ohjainlankaan.
6	Poista katetri jättäen ohjainlanka paikalleen vasemman kammioon, vie aorttalappäjä pallolaajennuskatetriä eteenpäin ohjainlangan myötäisesti aorttalappäjä läpi ja aseta pallolaajennuksen renkaaseen. VARO: Natiivin aorttalappäjä pallolaajennus on tarpeen ennen sisäänvientijärjestelmän asentamista THV:n sijoittamisen helpottamiseksi. VARO: Natiivin aortan ahtaumassa esilaajentamiseen käytettävän aorttalappäjä pallolaajennuspallon halkaisijan on oltava vähintään yhtä suuri kuin annuksen vähimmäishalkaisija. ALLEGRA 31 -mallille suositellaan vähintään 24 mm:n palloa.
7	Esilaajenna natiivi aorttalappäjä lyhyellä nopean ventrikulaarisen tahdistuksen jaksolla. Mikäli aorttalappäjä pallolaajennus suoritetaan viallisessa, kirurgisesti asennetussa aorttalappäjä bioproteesissa, pallon halkaisijan tulee olla viallisen, kirurgisesti asennetun aorttalappäjä bioproteesin sisähalkaisijaa pienempi. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että aorttalappäjä pallolaajennuskatetri on viallisen, kirurgisesti asennetun aorttalappäjä bioproteesin keskimmäisessä luumenissa. VARO: Aorttalappäjä pallolaajennus voidaan suorittaa vain, kun THV on ladattu sisäänvientijärjestelmään ja se on valmis implantaatiota varten. VARO: Mikäli viallisissa, kirurgisesti asennetussa aorttalappäjä bioproteesissa on rakenteellisia vaurioita, aorttalappäjä pallolaajennus on suoritettava erittäin varovasti.

Vaihe	Toimenpide
8	Vie huuhdeltu sisäänventtiijärjestelmä, johon THV on ladattu, ohjainlangan avulla läpivalaisuohjauksessa sisäänviejän läpi aorttaan. Pidä ohjainlanka vasemmassa sydänkammiossa. HUOMAUTUS: Tarkista silmämaa-raisesti, että THV on ladattu oikein, ennen kuin sisäänventtiijärjestelmä viedään potilaaseen.
9	Työnnä sisäänventtiijärjestelmää eteenpäin, kunnes THV ylittää aorttaläpän. VARO: Jos sisäänventtiijärjestelmän sisäänviennin yhteydessä tuntuu vastusta, toimenpide on keskeytettävä ja vastuksen syy on selvitettävä.

9.10. THV:N LEVITTÄMINEN

Vaihe	Toimenpide
1	Sijoita katetri niin, että katetrin kärjen röntgenpositiivinen rengas on samalla tasolla kuin läpän annulus, joka on merkitty saparokatetrilla. Mikäli implantointi tehdään vialliseen aorttaläpän bioproteesiin, sijoita katetri niin, että THV on kohdakkain viallisen, kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin kanssa.
2	Pidä sisäänventtiijärjestelmää vakaassa asennossa ja käännä vapautuskahvaa hitaasti, kunnes katetri alkaa palautua ja THV alkaa avautua. VARO: Varmista asennon muuttumisen välttämiseksi, että katetri on vakaa integroidun holkin kohdalla.
3	THV:n kuusi röntgenpositiivista kultamerkkiä ovat uuden läpän tasolla, ja niitä voidaan käyttää viitteenä sepelvaltimoiden lähtöaukkojen sijainnin suhteen. HUOMAUTUS: Myös THV:n liepeen yläraja on merkitty näillä kuudella röntgenpositiivisella merkillä, eikä sitä saa sijoittaa sepelvaltimoiden lähtöaukkojen yläpuolelle.
4	Kun THV on kohdistettu oikein annulaarisen tason kanssa ja kun on vahvistettu, että uuden läpän taso on sepelvaltimoiden lähtöaukkojen alapuolella, jatka vapautuskahvan kiertämistä vastapäivään THV:n levittämiseksi edelleen. Pyri pitämään sisäänventtiijärjestelmä vakaassa asennossa.
5	Jatka THV:n levittämistä hallitusti läpivalaisuohjauksessa käyttäen apuna katetrin röntgenpositiivista merkinäuhaa, röntgenpositiivista stenttikeyhystä, kuutta kultamerkkiä ja röntgenpositiivista latauskiinnintä läpän asennon arvioimiseksi. Säädä THV:n asentoa niin, että saavutetaan implantin tavoitesyvyys 4 mm annulaarisen tason alapuolella. VARO: Kun THV:n pohja on asennettu aortan annulukseen, älä säädä asennussyvyyttä vetämällä tai työntämällä sisäänventtiijärjestelmää. HUOMAUTUS: Stenttikeyhksen pohjassa ensimmäisen puoliskon stentin solun korkeus on 4 mm. HUOMAUTUS: Jos THV:n talteenotto on tarpeen, noudata läpän talteenottotoimenpiteen ohjeita.
6	Jos läpän asento on hyväksyttävissä, levitä THV:tä, kunnes vapautuskahva on turvallisessa asennossa. VARO: Kun turvallinen asento on saavutettu, älä käännä vapautuskahvaa enää lisää. HUOMAUTUS: THV:n voi ottaa talteen levityksen aikana, ennen kuin katetri on turvallisessa asennossa. Jos THV:n talteenotto on tarpeen, noudata läpän talteenotto-ohjeita.

Vaihe	Toimenpide
7	Käännä lukituksen avauspyörää turva-asennossa myötäpäivään. HUOMAUTUS: Varmista, että lukituksen avauspyörä kytkeytyy kääntämisen jälkeen. HUOMAUTUS: Käytä kahvan lukitus- ja avausymboleita apuna.
8	Vahvista, että THV on hyväksyttävässä asennossa. Vedä saparokatetria takaisin ja vapauta THV kokonaan liikuttamalla vapautuskahvaa, kunnes THV on levitetty kokonaan. VARO: Kun THV on levitetty kokonaan, varmista, että T-palkit ovat irti katetrista. HUOMAUTUS: Varmista aina THV:n vakaus.
9	Vahvista THV:n asento ja sepevaltimoiden avoimuus ruiskuttamalla varjoainetta. HUOMAUTUS: Kaikki implantaatiotoimenpiteet on suoritettava läpivalaisuissa.

9.11. THV:N TALTEENOTTAMINEN

VARO: THV:n talteenottoa ja levittämistä voi yrittää enintään kolme kertaa. Jos THV:n talteenottoa on yritetty kolme kertaa, se on poistettava potilaasta ja hävitettävä.

HUOMAUTUS: THV:n voi ottaa talteen levityksen aikana, ennen kuin katetri on turvallisessa asennossa. Tähän asentoon saakka T-palkit pysyvät kiinnitettyinä latauskiinnittimeen.

HUOMAUTUS: THV:n talteenotto on valinnainen toimenpide, ja se tulee suorittaa vain, jos THV:n alkuperäinen asento ei ole hyväksyttävissä.

Vaihe	Toimenpide
1	Ota THV talteen kiertämällä vapautuskahvaa myötäpäivään. VARO: Suorita THV:n talteenotto ja uudelleenasemointi aina läpivalaisuohjauksessa. VARO: Jos tunnet vastusta, lopeta katetrin sulkeminen. Voit tarkistaa ja säätää THV:n ja patruunan välisen kulman.
2	Tapauskohtaisesti voi osittain talteenotetun THV:n uudelleenasemointi olla mahdollista, tai täydellinen talteenotto saattaa olla välttämätöntä. VARO: Suorita THV:n talteenotto ja uudelleenasemointi aina läpivalaisuohjauksessa.
3	Jos THV on otettava kokonaan talteen, kierrä vapautuskahvaa, kunnes patruunan röntgenpositiivinen merkkinauha on röntgenpositiivisen kärjen proksimaalisessa päässä. VARO: Jotta voidaan välttyä päällekkäisyydeltä, älä sulje katetria liikaa. Jos näin käy, päällekkäinen katetri lisää kärjen halkaisijaa ja vaikeuttaa sisäänvientijärjestelmän poistamista sisäänviejän läpi.
4	(Osittaisen tai täydellisen) talteenoton jälkeen asenoi THV huolellisesti uudelleen suositeltuun 4 mm:n tavoitesyvyyteen. VARO: Korkeampi implantin asento saattaa lisätä paravulvaarisen vuodon riskiä. Matalampi implantin asento saattaa johtaa suurempaan johtumishäiriöiden riskiin.
5	Levitä THV uudelleen vapautuskahvan avulla.
6	Levitä THV kokonaan tai tarvittaessa ota THV jälleen talteen. Jos THV on otettu talteen kolme kertaa, poista THV potilaasta ja arvioi tilanne uudelleen.

9.12. SISÄÄNVIENTIJÄRJESTELMÄN POISTAMINEN

Vaihe	Toimenpide
1	Vedä ohjainlanka sisään; siirrä sen pehmeä kärki lähemmäs implantoitua lappää toimenpiteen helpottamiseksi. Tämä poistaa joustovoiman, jonka ohjainlanka kohdisti katetrin kärkeen, ja THV:n ylittämisestä tulee näin turvallisempaa.
2	Vedä sisäänvientijärjestelmä hitaasti pois ja tarkista läpivalaisuohjauksessa, että sisäänvientijärjestelmän kärki ei ole juuttunut eikä vedä THV:tä, pääasiassa T-palkkeja ylittettäessä.
3	Kun kärki on ylittänyt implantoidun läpän, vedä sisäänvientijärjestelmä varoen laskevaan aorttaan ja sulje katetri kääntämällä vapautuskahvaa myötäpäivään. Sulje katetri, kunnes patruunan röntgenpositiivinen merkkinauha on röntgenpositiivisen kärjen proksimaalisessa päässä. VARO: Jotta voidaan välttyä päällekkäisyydeltä, älä sulje katetria liikaa. Jos näin käy, päällekkäinen katetri lisää kärjen halkaisijaa ja vaikeuttaa sisäänvientijärjestelmän poistamista sisäänviejän läpi. VARO: Katetrin sulkeminen on suositeltavaa suorittaa laskevan aortan suoralla osuudella. HUOMAUTUS: Sulkemisen avulla sisäänvientijärjestelmä voidaan poistaa sisäänviejästä ilman runsasta verenvuotoa.

9.13. THV:N ASEMAN JA MITTOJEN TARKISTAMINEN

Vaihe	Toimenpide
1	Suorita aortan yläpuolinen angiogrammi laitteen aseman, toiminnan ja sepelvaltimoiden avoimuuden arvioimiseksi. VARO: Jatka varoen, mikäli THV:n jälkilajajennus on tarpeen ei-hyväksyttävän paravalvulaarisen vuodon vuoksi. Jälkilajajennus saattaa vaurioittaa laitteen eheyttä tai johtaa THV:n siirtymiseen. HUOMAUTUS: Mikäli sepelvaltimon avoimuudesta on epäilystä, angiografisen katetrin avulla voidaan suorittaa lisäangiogrammi selektiivisesti kustakin sepelvaltimoiden haarasta.
2	Mittaa ja merkitse muistiin transvalvulaariset painegradientit.
3	Poista kaikki katetrit ja sisäänviejät.
4	Sulje valtimoyhteys sopivilla tekniikoilla ja laitteilla.

10. TOIMITUSSISÄLTÖ

10.1. SAATAVILLA OLEVAT THV:N KOOT

Malli ALLEGRA Katetriteitse asennettava sydänlappä (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Luettelo-/tuotenumero	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Kehyksen korkeus [mm]	37,3	41,3	43,0

Sisäänvirtauksen halkaisija [mm]	23,8	27,4	31,0
Ulosvirtauksen halkaisija [mm]	20,8	24,0	24,0
Tiivistyskorkeus [mm]	12	12	12
Aortan annuluksen halkaisija [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Aortan annuluksen perimetri [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Aortan annuluksen pinta-ala [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Aorttaläpän bioproteesin sisähalkaisija [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. SAATAVILLA OLEVAT SISÄÄNVIENTIJÄRJESTELMÄT

IMPERIA- sisäänvientijärjestelmän malli	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Luettelo-/tuotenumero	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Yhteensopivuus ALLEGRA THV:n kanssa	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ulkohalkaisija	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

10.3. LAITTEIDEN VARASTOINTI, PAKKAUS JA HÄVITTÄMINEN

THV:tä on varastoitava 10–38 °C:n lämpötilassa. Vältä paikkoja, joissa saattaa ilmetä voimakasta lämpötilan vaihtelua.

VARO: Ei saa jäätyä. THV:tä on aina varastoitava viileässä, kuivassa paikassa 10–38 °C:n lämpötilassa. Jäätynyttä THV:tä ei saa käyttää asennukseen ihmiselle.

THV on steriloitu ja säilötty glutaarialdehydiliuokseen. Glutaarialdehydiliuoksen pitoisuus säilytyksessä on 0,2 %.

VARO: Glutaarialdehydi saattaa aiheuttaa ihon, silmien, nenän ja kurkun ärsytystä. Vältä pitkäaikaista tai toistuvaa altistumista liuokselle tai sen sisäänhengittämistä. Käytä ainoastaan asianmukaisen tuuletuksen kanssa. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele kyseinen alue välittömästi vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

THV toimitetaan steriilinä suljetussa tuotepurkissa, jossa on kierrettävä kansi. Tuotepurkin ulkopuoli ei ole steriili, eikä sitä saa viedä steriilille alueelle. Kartonkirasian sisällä on lämpimän ja kylmän lämpötilan ilmaisin.

VARO: Älä käytä THV:tä, jos lämpimän lämpötilan ilmaisin on musta tai kylmän lämpötilan ilmaisimen lamppu on violetti.

HUOMAUTUS: Jos ilmaisin on musta, tuote on altistunut yli 40 °C:n lämpötiloille. Jos ilmaisimen lamppu on violetti, tuote on altistunut alle 0 °C:n lämpötiloille.

HUOMAUTUS: THV:n implantaation jälkeen glutaarialdehydiliuos on hävitettävä sairaalan käytäntöjen mukaisesti. THV:n pakkaus voidaan hävittää tavallisena ei-biovaarallisena sairaalajätteenä. DS voidaan säilyttää turvallisesti 10–30 °C:n lämpötilarajojen sisällä, ja se tulee pitää kuivana. Sisäänvientijärjestelmä ja latausjärjestelmä on steriloitu etyleenioksidilla. Ne on pakattu yhdessä kaksinkertaiseen steriiliin pussiin. Sisäänvientijärjestelmä ja latausjärjestelmä ovat steriilejä, jos steriilit pussit ovat vaurioitumattomia ja avaamattomia ja etyleenioksidilla ilmeisesti on vihreä. Ulkopussin ulkopuoli ei ole steriili, eikä sitä saa asettaa steriilille alueelle.

VARO: Käytä sisäänvientijärjestelmää vain, jos sisemmän steriilin pussin etyleenioksidilla ilmeisesti on vihreä.

HUOMAUTUS: Käytetty sisäänvientijärjestelmä voidaan hävittää samalla tavalla kuin sairaalajäte ja biovaaralliset materiaalit. Sisäänvientijärjestelmän hävittämiseen ei liity erityisiä tai epätavallisia riskejä. Sisäänvientijärjestelmän pakkaus voidaan hävittää tavallisena ei-biovaarallisena sairaalajätteenä.

11. MAGNEETTILUOKASTA KOSKEVAT TURVALLISUUSTIEDOT

Magneettikuvausta (MK) koskeissa ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänläppä on MK-ehdollinen. Se voidaan kuvantaa seuraavissa olosuhteissa:

- staattinen magneettikenttä ≤ 3 teslaa
- spatiaalisen gradientin kenttä $\leq 1\,500$ gaussia/cm
- koko vartalon keskiarvoistettu ominaisabsorptiokeruus (SAR) 2,0 W/kg, 15 minuutin kuvantamisessa
- magneettikuvausjärjestelmän normaali käyttötila.

Magneettikuvan laatu saattaa vaarantua, mikäli kohdealue on tarkalleen samalla alueella tai suhteellisen lähellä THV:n sijaintipaikkaa.

12. TIEDOT MATERIAALEISTA JA AINEISTA, JOILLE POTILAS VOI ALTISTUA

THV:n osat ja materiaalit, joille potilas altistuu asennuksen jälkeen:

Osa	Materiaali	Kvantitatiivinen koostumus**
Purjeet, lieve	Naudan sydänpussi (silloitettu glutaarialdehydillä)*	0,96 g
Ommelmateriaali	Polytetrafluorieteeni (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Tukeva stenttirakenne	Nitinoli	1,02 g
Röntgenpositiiviset merkit	Kulta	0,17 g

* Koska laite sisältää eläinkudosta, joka on tehty elinkyvyyttömäksi, siihen sovelletaan komission asetusta (EU) N:o 722/2012.

** Massa perustuu suurimman THV-koon materiaaliin.

Sisäänvientijärjestelmän osat ja materiaalit:

Osa	Materiaali
Katetrijärjestelmä	Polyeteeni (PE), polykarbonaatti (PC), polyeetteri-eetteriketoni (PEEK), polyamidi (PA), polyimidi (PI), polytetrafluorieteeni (PTFE), polyeetteri-amidilohkopolymeeri (PEBA), polyuretaani (PU), polyoksimetyyleeni (POM), polyteenitereftalaatti (PET), polyfenyylisulfoini (PPSU), termoplastinen polyuretaani (TPU)
Hydrofiilinen pinnoite	Hydrofiilinen pinnoitusliuos, 10–30-prosenttinen isopropanoli
Röntgenpositiiviset merkit	Platina/iridium
Muut	Silikoni, ruostumaton teräs, titaani, kumi, sideaineet

13. POTILAAN NEUVONTAA KOSKEVAT TIEDOT

Lääkäreiden on tarkistettava käyttöohjeesta tiedot, jotka on annettava potilaalle. Laitepakkaus sisältää potilaan implanttikortin ja pakkausselosteen, jotka sisältävät implantoidun laitteen tunnistetiedot.

Lääkäreiden tulee antaa potilaalle tietoa riskeistä/hyödyistä (esim. vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet, jäännösriskit, mahdolliset ei-toivotut sivuvaikutukset ja vaihtoehtoiset hoitomuodot), seurantakäynneistä ja käytettävästä lääkityksestä. Lisäksi lääkäreiden tulee kehottaa potilasta pitämään implanttikortti aina mukanaan sekä ohjata potilas implanttikortissa ilmoitetulle verkkosivulle, josta potilas voi löytää implantoitua laitetta koskevaa lisätietoa.

Implanttikortti sisältää tyhjiä kenttiä, joihin voi kirjoittaa käsin potilaan nimen, implantointipäivän ja terveydenhuoltalaitoksen. Implantoidun laitteen tunnistetiedot, muun muassa laitenimi, laitemalli (laitetyyppi), sarjanumero ja yksilöllinen laitetunniste (UDI) sekä valmistajan osoite ja verkkosivuston osoite, on merkitty sopiviin implanttikortin laitetarroihiin. Laitetarrat sisältyvät implantoidun laitteen pakkaukseen. Implanttikortti sisältää kentän, joka on varattu implanttikortin laitetarrojen kiinnitystä varten. Potilastiedote sisältää tietoa varoituksista, varotoimista, laitteen odotetusta käyttöiästä ja tarvittavista seurantatiedoista. Se sisältää myös tietoa terveydenhoidon ammattilaisille ennakkoitavien ulkoisten vaikutusten, lääketieteellisten tutkimusten tai ympäristötekijöiden vastavaikutuksista. Lisäksi potilastiedote sisältää kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa materiaaleista ja aineista, joille potilaat voivat altistua.

Katetriteitse asennettavan ALLEGRA-sydänläpän vaihtaminen saattaa olla tarpeen jossain vaiheessa. Huolellista ja jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa suositellaan, jotta implantiin liittyvät komplikaatiot voidaan diagnosoida ja niitä voidaan hoitaa asianmukaisesti. Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänläppää testattiin jäljittelemällä 5 vuoden käyttöä vastaava aika ja sitä testattiin jopa 10 vuoden ajan (metallinen stenttirunko) nykyisten sovellettavien standardien mukaisesti.

HUOMAUTUS: Terveydenhuoltalaitoksen on varmistettava, että potilas saa implanttikortin, johon on täytetty kaikki ennalta määritetyt tiedot sekä potilastiedotteessa ilmoitetut tiedot.

HUOMAUTUS: Potilas saa pääsyn laitteeseen liittyviin tietoihin vain, jos implanttikortti on täytetty kokonaan.

14. KOULUTUS

Valmistaja tarjoaa yksityiskohtaista laitteen asennusta koskevaa ja käyttäjien koulutusta. Saat koulutusmateriaalia ja käytönaikaista tukea ottamalla yhteyttä valmistajan edustajaan.

VARO: THV:n implantoinnin saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut lääkäri.

VARO: THV:n latauksen saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu lääkäri tai sairaalan henkilökunta.

15. ILMOITTAMINEN VALMISTAJALLE JA TOIMIVALTASELLE VIRANOMAISELLE

Terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. asiakas tai laitteen käyttäjä) ja/tai ALLEGRA THV -järjestelmällä hoidetun potilaan, joka on havainnut toimitettuun laitteeseen liittyvän vakavan vaaratilanteen, on ilmoitettava siitä välittömästi valmistajalle (info-sh@biosensors.com) ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Valmistajalle on ilmoitettava asiasta puhelimitse tai kirjallisesti. Vakavaa vaaratilanteesta ilmoitettaessa on ilmoitettava laitteen nimi ja luettelo-/tuotenumero, eränumero tai sarjanumero sekä vaaratilanteen luonne.

16. TIIVISTELMÄ TURVALLISUUDESTA JA KLIINISESTÄ SUORITUSKYVYSTÄ SEKÄ ODOTETTAVISSA OLEVA KLIININEN HYÖTY

Valmistaja laatii säännöllisesti tiivistelmän implantoitavien laitteiden turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä (SSCP). Tämä terveydenhuollon ammattihenkilöille ja potilaille tarkoitettu raportti asetetaan tulevaisuudessa julkisesti saataville Eudamedin (European Databank on Medical Devices) kautta. SSCP on saatavana osoitteessa <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Voit hakea SSCP:n käyttämällä valmistajan ja laitteen nimeä sekä soveltuvin osin jotakin seuraavista tiedoista: laitteen malli tai luettelo-/tuotenumero. Kunnes Eudamed on täysin toiminnassa, SSCP:n voi tilata valmistajan verkkosivuilta.

ALLEGRA THV -järjestelmä on suunniteltu lievittämään aorttaläpän ahtaumaa sairaisissa natiiveissa aorttaläpissä tai lievittämään aorttaläpän ahtaumaa tai aortan vajaatoimintaa viallisissa, kirurgisesti asennetuissa aorttaläppien bioproteeseissa. Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänläppä asennetaan katetriin perustuvalla mini-invasiivisella implantoititekniikalla, jolloin avosydänleikkausta ei tarvita. Katetriteitse asennettava ALLEGRA-sydänläppä korvaa sairaan natiivin tai viallisen kirurgisesti asennetun aorttaläpän bioproteesin. Onnistunut hoito parantaa potilaan aktiivisuutta ja elämänlaatua sekä vähentää kuolleisuutta.

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le dispositif. Se conformer à toutes les mises en garde et mesures de précaution figurant dans ce mode d'emploi. Ne pas les respecter peut entraîner de graves complications.

Seuls des médecins dûment formés à la technique sont autorisés à implanter la valve cardiaque transcathéter ALLEGRA.

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le système de valve cardiaque transcathéter (THV, pour *transcatheter heart valve*) ALLEGRA est un système d'implantation de valve aortique par voie transcathéter (TAVI, pour *transcatheter aortic valve implantation*) qui se compose de la valve cardiaque transcathéter ALLEGRA (REF. à la section 1.1) et du système de pose IMPERIA (REF. à la section 1.2) comprenant le système de chargement IMPERIA (REF. à la section 1.3).

1.1. VALVE CARDIAQUE TRANSCATHETER ALLEGRA

La valve cardiaque transcathéter (THV, pour *transcatheter heart valve*) ALLEGRA est destinée à être implantée dans des valves aortiques présentant des calcifications dégénératives ou dans des bioprothèses chirurgicales de valve aortique défaillantes selon une technique mini-invasive de pose par voie transcathéter.

Il s'agit d'une valve à trois feuillets composée de six parties de péricarde bovin, trois parties pour la jupe et trois feuillets suturés en demi-lune sur la jupe et formant la valve. La valve est placée en position supra-annulaire. La jupe interne péricardique crée une zone étanche de 12 mm contre l'anneau aortique natif, limitant ainsi le risque de fuite paravalvulaire. Le péricarde bovin utilisé pour la THV est traité afin de réduire le potentiel de calcification. Le cadre du stent est en nitinol découpé au laser. Il présente une bonne radio-opacité et comporte 6 marqueurs radio-opaques en or, positionnés sur la circonférence pour indiquer la hauteur du nouveau plan de la valve.

Le tableau ci-dessous indique les tailles de THV disponibles, accompagnées de leur référence catalogue et des plages de dimensions correspondant à la sténose de la valve aortique native et à la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante (diamètre interne réel) à traiter.

Modèle de valve cardiaque transcathéter (THV) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Référence catalogue	THV-AO0023GIRE	THV-AO0027GIRE	THV-AO0031GIRE
Diamètre de l'anneau aortique [mm]* / Diamètre interne de la bioprothèse valvulaire aortique [mm]*	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

*Périmètre calculé

1.2. SYSTÈME DE POSE IMPERIA

Le système de pose IMPERIA est destiné à l'implantation de la valve cardiaque transcathéter (THV) ALLEGRA par voie transfémorale rétrograde.

Le système de pose est compatible avec les fils-guides de 0,889 mm (0,035 po) et doit être inséré dans le vaisseau par une gaine d'introduction distincte de 18 Fr. L'extrémité distale de la tige du cathéter est munie d'une courte capsule de 18 Fr (6,0 mm) dans laquelle se trouve la THV. Dans le prolongement de la capsule, la tige du cathéter a un diamètre de 15 Fr (5,0 mm), ce qui lui confère la flexibilité, la stabilité et la maniabilité nécessaires. La longueur utile de la tige du cathéter (1 150 mm) permet d'atteindre le site d'implantation chez la population de patients cible. La pointe atraumatique du cathéter et le connecteur de chargement sont radio-opaques. La pointe de la tige du cathéter est munie d'une bague radio-opaque.

Le système de pose utilise une technique de déploiement ascendant. Lorsque l'on tourne la poignée de libération, le cathéter est rétracté et expose l'admission de la THV, qui commence à s'ouvrir. Une fois le cathéter rétracté jusqu'en position de sécurité, la THV est déployée à 80 % mais toujours attachée au cathéter par ses trois pièces en T. Dans cette configuration, la THV peut être soit implantée, soit recapturée et repositionnée, soit totalement retirée si nécessaire. Lorsque la position de sécurité est atteinte et que la position correcte de l'implant est confirmée, la bague de déblocage doit être tournée en position déblocquée. La THV peut alors être totalement déployée en rétractant totalement le cathéter jusqu'à ouverture complète et détachement du système de pose.

Le tableau ci-dessous indique les modèles de système de pose disponibles, accompagnés de leur référence catalogue et de la taille de THV compatible correspondante.

Modèle de système de pose IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Référence catalogue	DSL-A018G2115S	DSL-A018G2115M
Compatible avec la THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diamètre externe	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Le système de pose nécessite une taille de vaisseau d'accès suffisante pour le placement d'une gaine d'introduction de 18 Fr. L'accès vasculaire doit être évalué minutieusement (schéma et localisation des calcifications, sinuosités et compatibilité avec la gaine choisie). D'après les résultats de plusieurs essais cliniques, l'utilisation du dispositif est sûre dans des vaisseaux d'accès d'un diamètre $\geq 6,0$ mm ainsi que de diamètres inférieurs, en fonction du schéma de calcification athérosclérotique présent.

1.3. SYSTÈME DE CHARGEMENT IMPERIA

Le système de chargement IMPERIA est destiné à placer la valve cardiaque transcathéter ALLEGRA dans la capsule du système de pose IMPERIA.

Le système de chargement se compose d'un outil de chargement, d'un contre-entonnoir et d'un chargeur pour positionner le péricarde à l'intérieur du stent. Le système de chargement est inclus dans l'emballage du système de pose.

2. INDICATION

La valve cardiaque transcathéter ALLEGRA est indiquée pour le traitement des cas de sténose valvulaire aortique calcifiée sévère chez des patients à haut risque en chirurgie ou chez des patients présentant une dégénérescence symptomatique de bioprothèse de valve aortique.

Le système de pose IMPERIA est indiqué pour l'implantation de la THV ALLEGRA par voie trans-fémorale.

2.1. POPULATION DE PATIENTS CIBLE

Le dispositif a été étudié chez des patients présentant une sténose valvulaire aortique avec calcifications sévères ou une dégénérescence symptomatique de bioprothèse de valve aortique, et éligibles à une TAVI selon l'avis de l'équipe de chirurgie cardiaque. Cet avis tenait compte de l'état de faiblesse et des comorbidités du patient. La dégénérescence de bioprothèse de valve aortique chez les patients ayant subi une intervention valve-in-valve résultait d'une sténose valvulaire, d'une insuffisance valvulaire ou des deux à la fois.

Les patients cibles doivent présenter :

- une dégénérescence symptomatique de valve aortique avec calcifications sévères ou une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante montrant à l'échocardiographie un gradient aortique moyen ≥ 40 mmHg ou une vitesse du pic de régurgitation $\geq 4,0$ m/s ou une surface valvulaire aortique $\leq 1,0$ cm² (ou $\leq 0,6$ cm²/m²) ou une insuffisance symptomatique de bioprothèse de valve aortique sévère.
- Il convient de prendre en compte les directives actuelles en matière de remplacement de valve cardiaque (p. ex. les recommandations de la Société européenne de cardiologie).
- Pour connaître les critères anatomiques correspondant aux spécifications du dispositif, se reporter aux sections 1.1. et 1.2.

3. CONTRE-INDICATION

Le système de THV ALLEGRA ne doit pas être implanté si le médecin estime que cela serait contraire à l'intérêt du patient.

3.1. CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES

Le système THV ALLEGRA est contre-indiqué dans les cas suivants :

- monocuspidie ou bicuspidie aortique,
- rétrécissement aortique non calcifié,
- valvulopathie aortique associée à une insuffisance aortique prédominante > 3 ,
- distance entre le plan basal de la valve aortique et l'orifice de l'artère coronaire la plus basse < 8 mm,
- thrombus ou végétation intracardiaques détectés par échocardiographie,
- valvulopathie aortique significative, telle que calcification obstructive sévère ou sinuosité ou torsion marquées entravant l'avancement sûr du système de pose,
- état des vaisseaux fémoro-iliaques, tel que calcification obstructive sévère, sinuosité ou torsion importantes entravant le positionnement sûr d'une gaine d'introduction de 18 Fr ou empêchant d'accéder à la valve aortique par voie endovasculaire,
- dysfonction ventriculaire sévère avec fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) inférieure à 20 %,
- endocardite active ou autres infections aiguës,
- insuffisance rénale nécessitant une substitution continue de la fonction rénale,
- hypersensibilité connue aux produits de contraste qui ne peut pas être adéquatement pré-médiquée ou contre-indications aux anticoagulants ou aux anti-agrégants plaquettaires (p. ex. aspirine, héparine, clopidogrel) ou allergie au nitinol (titane ou nickel) ou au tissu bovin.

3.2. CONTRE-INDICATIONS RELATIVES

- Infarctus myocardique aigu récent (moins de 30 jours).
- Accident vasculaire cérébral (AVC) dans les 6 derniers mois.
- Ulcère peptique actif ou hémorragie digestive haute dans les trois derniers mois.
- Insuffisance mitrale sévère.

4. CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES À LA PROCÉDURE VALVE-IN-VALVE

Pour le traitement d'une bioprothèse chirurgicale de valve aortique dégénérante, la sélection des patients et la planification de l'intervention doivent être réalisées comme suit :

- Le diamètre interne de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique dégénérante doit être compris entre 16,5 mm et 27 mm.
- La défaillance de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique doit être identifiée avant de pratiquer l'intervention :
 - En cas de dommage structurel de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, il convient d'évaluer le bénéfice de l'intervention à la lumière du risque incertain de complications.

- En cas de bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présentant des dommages structurels, une valvuloplastie aortique par ballonnet doit uniquement être pratiquée avec une extrême prudence, à l'aide de ballonnets sous-dimensionnés.
- En cas de pannus ou d'antécédents d'endocardite, le diamètre interne et la forme de l'orifice interne doivent être déterminés par tomodensitométrie multi-coups afin d'évaluer le site d'implantation de la THV. Ces mesures doivent être utilisées pour sélectionner la taille de THV adaptée.
- Si la taille de la bioprothèse n'est pas adaptée au patient, il convient d'évaluer le bénéfice de l'intervention à la lumière du risque incertain de complications, en tenant compte du fait que l'inadéquation préexistante entre la bioprothèse et le patient ne peut pas être rectifiée par l'implantation valve-in-valve.
- Si la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présente également des fuites paravalvulaires, il convient de tenir compte du fait qu'une implantation valve-in-valve ne résoudra pas ce problème.
- En cas de localisation basse de l'ostium coronaire, en particulier associée à des sinus peu profonds, le risque important d'occlusion coronaire doit être pris en compte.
- Le risque d'occlusion coronaire doit être considéré comme plus important pour les bioprothèses chirurgicales de valve aortique dotées de feuillets externes, notamment (liste non exhaustive) les bioprothèses Mitroflow, Crown, Trifecta et Ionescu-Shiley.
- Si les marqueurs radio-opaques de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante ne suffisent pas à identifier précisément le site d'implantation correct de la THV, les calcifications des feuillets et/ou une queue de cochon à la base des feuillets de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique dégénéréscente peuvent servir de références complémentaires.

5. CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE AVANT ET APRÈS UNE VALVULOPLASTIE AORTIQUE PAR BALLONNET

Pour implanter la THV ALLEGRA, il est nécessaire de pratiquer une valvuloplastie aortique par ballonnet pour la prédilatation de l'anneau natif. La taille et le modèle du cathéter de valvuloplastie aortique par ballonnet utilisé pour la prédilatation doivent être choisis de manière à permettre une expansion efficace conduisant au déploiement complet de la THV au moment de l'implantation. Le recours à un ballonnet de taille adéquate garantit une prédilatation efficace, minimisant ainsi le risque d'expansion insuffisante de la THV. En cas de sténose de valve aortique native, le diamètre du cathéter de valvuloplastie aortique par ballonnet utilisé pour la prédilatation doit être au moins égal au diamètre minimum de l'anneau. Pour la THV ALLEGRA 31, il est recommandé d'utiliser un ballonnet de 24 mm au minimum.

Si le fonctionnement de la valve ou son étanchéité sont compromis par une calcification excessive ou le déploiement incomplet de la THV, une post-dilatation peut apporter une amélioration. Si selon l'avis du médecin, une post-dilatation est recommandée, il convient de tenir compte des facteurs ci-après lors de la sélection des paramètres du ballonnet afin de garantir la sécurité du patient : modèle de cathéter à ballonnet, taille du ballonnet, position du ballonnet, pression de gonflement et anatomie du patient.

Diamètre de ballonnet maximal recommandé pour une post-dilatation de la THV ALLEGRA :

Modèle de THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Taille minimale de ballonnet	22 mm	24 mm	26 mm

Informations pour la sélection d'un cathéter de valvuloplastie aortique par ballonnet :

- Une expansion excessive de la section la plus étroite de la THV a conduit à un endommagement des points d'attache commissuraux lors des essais sur banc, et doit par conséquent être évitée.
- Il est important de noter que les propriétés de compliance mécanique du ballonnet influencent le comportement de dilatation.
- Les ballonnets compliants et semi-compliants sont plus souples et s'adaptent plus facilement au profil de la THV à des pressions plus faibles, mais doivent être gonflés à des pressions préservant le profil de la THV.
- Les ballonnets non compliants sont plus rigides et atteignent le diamètre nominal pendant leur gonflement, quels que soient l'anneau sous-jacent ou la résistance de la THV, et doivent éventuellement être choisis de plus petite taille.
- Pour de plus amples instructions sur l'utilisation des dispositifs à cathéter pour valvuloplastie aortique par ballonnet, reportez-vous à l'étiquetage du fabricant du cathéter utilisé.

Informations à prendre en compte en cas de bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante :

- La pré-dilatation d'une bioprothèse chirurgicale de valve aortique sténosée n'a pas fait l'objet d'une évaluation systématique et ne doit être réalisée qu'à la discrétion de l'équipe de chirurgie cardiaque, en tenant compte du type de défaillance de la bioprothèse considérée.
- En cas de bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présentant des dommages structurels, une valvuloplastie aortique par ballonnet doit uniquement être pratiquée avec une extrême prudence, à l'aide de ballonnets sous-dimensionnés.

6. MISES EN GARDE

- Cette technique ne doit être pratiquée que s'il est possible d'effectuer rapidement une intervention d'urgence sur la valve aortique.
- Il est capital que la THV soit correctement dimensionnée afin de prévenir les fuites paravalvulaires, une migration ou une rupture de l'anneau. La THV est destinée aux patients dont l'anneau aortique natif présente un diamètre compris entre 16,5 mm et 27 mm, ou chez qui la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présente un diamètre interne réel compris entre 16,5 mm et 27 mm.
- Il est essentiel d'implanter la THV à la bonne hauteur afin d'éviter une interférence avec le feuillet antérieur de la valve mitrale, une obstruction des coronaires ou un mauvais fonctionnement de la THV.
- Pour éviter toute occlusion de l'ostium coronaire, une hauteur entre le plan basal de la valve aortique et l'orifice de l'artère coronaire la plus basse doit être > 8 mm afin de conserver une marge de sécurité et de ne pas recouvrir l'ostium avec la jupe de la THV. La limite supérieure de la jupe est indiquée par 6 marqueurs radio-opaques.
- Ne pas restériliser ni réutiliser la THV, le système de pose ou le système de chargement. La restérilisation ou la réutilisation peuvent compromettre l'intégrité structurelle des dispositifs et/ou créer un risque de contamination qui pourrait entraîner des lésions, des maladies ou le décès du patient.
- Ne pas utiliser les dispositifs si la date de péremption est dépassée.
- Une accélération de la détérioration due à une calcification de la THV (comme pour toute bioprothèse réticulée par le glutaraldéhyde) peut survenir chez les patients dont le métabolisme du calcium est altéré.
- La durée de vie globale de la THV, en particulier à long terme, n'a pas été établie. Un suivi médical approfondi et permanent est recommandé afin que les complications liées à la THV puissent être diagnostiquées et correctement prises en charge.
- Un traitement préventif de l'endocardite est recommandé pour tous les porteurs de THV afin de minimiser la possibilité d'infection de la prothèse.

- Un traitement anticoagulant est recommandé pour les porteurs de THV, excepté s'il est contre-indiqué par leur médecin.
- Ne pas congeler. Toujours conserver la THV dans un endroit frais et sec à une température comprise entre 10 °C et 38 °C. Ne pas implanter la THV chez l'homme si elle a été congelée.
- Avant l'insertion du système de pose dans la gaine d'introduction, vérifier qu'il est compatible avec la gaine d'introduction de 18 Fr sélectionnée. Ne pas utiliser la gaine d'introduction de 18 Fr Performer™ de Cook Medical car elle peut endommager l'embout de la capsule.
- La sécurité et l'efficacité de la THV implantée dans une valve cardiaque transcathéter défaillante n'ont pas été démontrées.
- Ne pas réaliser d'implantation sans gaine d'introduction ni fil-guide.
- Les médecins n'ayant aucune expérience de l'utilisation du dispositif doivent être formés conformément au plan de formation des médecins du fabricant.

7. PRÉCAUTIONS

7.1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT UTILISATION

- Avant, pendant et après l'implantation, manipuler la THV ALLEGRA conformément aux instructions fournies.
- Seuls des médecins ou du personnel hospitalier dûment formés à la technique sont autorisés à charger la THV.
- Seuls des médecins dûment formés à la technique sont autorisés à implanter la THV.
- Ne pas utiliser la THV si l'indicateur de température « chaud » est noir ou si l'indicateur de température « froid » est violet.
- Utiliser le système de pose uniquement si l'indicateur d'oxyde d'éthylène présent sur le sachet stérile intérieur est vert.
- Ne pas utiliser le système de pose avec tout modèle de THV autre que celui indiqué dans le mode d'emploi.
- Ne pas utiliser le dispositif si l'intégrité de l'emballage stérile n'est plus garantie.
- Ne pas utiliser le dispositif si les informations ne concordent pas.
- Ne pas utiliser la THV si son bocal est endommagé, si le sceau de sécurité est brisé ou si l'extérieur du bocal est humide.
- Ne pas utiliser la THV si le niveau de liquide dans le bocal est inférieur à 120 ml.
- Ne pas utiliser la THV si le tissu ou le cadre présente le moindre signe de dommage.
- Ne pas utiliser le système de pose et les éléments du système de chargement s'ils présentent le moindre signe de dommage.
- Ne pas utiliser le système de pose si les sachets stériles ne sont pas en parfait état.

7.2. PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT L'UTILISATION

- L'extérieur du bocal de la THV n'est pas stérile et ne doit pas pénétrer dans la zone stérile.
- Pendant la préparation et l'implantation du dispositif, se conformer aux règles d'asepsie.
- Pendant la procédure de chargement, toutes les étapes doivent être réalisées dans la cuvette de chargement remplie de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles).
- Ne pas implanter la THV si elle est tombée, si elle est endommagée ou si elle n'a pas été correctement manipulée.
- Ne pas tenir ni manipuler la THV avec des objets tranchants ou pointus.
- Ne pas toucher ni exercer de pression sur la THV pendant le rinçage. Ne pas placer d'autres objets dans les cuvettes de rinçage.
- Ne pas rincer la THV dans une solution de rinçage qui a déjà été utilisée.
- Ne pas charger la THV sans le fil de protection.
- Ne pas utiliser le système de pose si son rinçage n'est pas possible.

- Éviter les cycles de sertissage répétés pendant le chargement.
- En cas de résistance pendant le chargement, stopper la procédure et rechercher la cause de la résistance.
- Ne pas utiliser d'outil autre que le chargeur afin de ne pas endommager le péricarde.
- Veiller à ce qu'à partir de la deuxième étape de rinçage, la pointe du cathéter se trouve à l'intérieur de la cuvette de chargement, et qu'elle soit immergée en permanence dans le sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles) jusqu'à fermeture complète du cathéter.
- Veiller à ce qu'il ne reste pas de sutures ni de particules provenant du support de valve sur la THV.
- Veiller à ce qu'il n'y ait ni écart, ni chevauchement entre le cathéter et la pointe.
- Maintenir l'hydratation de la THV et la conserver à l'abri de l'air en rinçant le raccord de la tige du cathéter jusqu'à ce qu'elle puisse être implantée.
- En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, vérifier précisément l'anatomie du patient : localisation basse de l'ostium coronaire, en particulier associée à des sinus peu profonds.
- En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, veiller à ce que les feuillets de la valve ne soient pas partiellement détachés car cela peut obturer un ostium coronaire en position aortique.
- En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, le risque d'occlusion coronaire est plus important pour les bioprothèses chirurgicales de valve aortique dotées de feuillets externes (p. ex. Mitroflow, Crown, Trifecta et Ionescu-Shiley).
- En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, s'assurer que le fil-guide passe dans la lumière centrale de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, et non dans l'espace paravalvulaire ou dans un défaut d'un feuillet ou de l'anneau de suture de la bioprothèse.
- S'assurer que les abords vasculaires ont un diamètre approprié.
- Ne pas plier la tige du cathéter pendant la procédure de chargement.
- Une valvuloplastie aortique par ballonnet de la valve aortique native doit être pratiquée avant l'insertion du système de pose pour faciliter l'implantation de la THV.
- En cas de sténose de valve aortique native, le diamètre du ballonnet de valvuloplastie aortique utilisé pour la prédilatation doit être au moins égal au diamètre minimum de l'anneau. Pour l'ALLEGRA 31, il est recommandé d'utiliser un ballonnet de 24 mm au minimum.
- La valvuloplastie aortique par ballonnet ne doit être pratiquée que lorsque la THV est chargée dans le système de pose et prête à être implantée.
- En cas de bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présentant des dommages structurels, la valvuloplastie aortique par ballonnet doit être pratiquée avec une extrême prudence.
- En cas de résistance pendant l'insertion du système de pose, stopper la procédure et rechercher la cause de la résistance.
- Veiller à maintenir le cathéter au niveau de la gaine intégrée afin d'éviter tout changement de position.
- Une fois le bas de la THV implanté dans l'anneau aortique, ne pas tirer ni pousser le système de pose pour ajuster la profondeur d'implantation.
- Une fois la position de sécurité atteinte, ne plus tourner la poignée de libération.
- Après déploiement complet de la THV, vérifier que les pièces en T sont détachées du cathéter.
- Ne pratiquer la procédure de recapture et de repositionnement de la THV que sous guidage fluoroscopique.

- La recapture et le déploiement de la THV ne peuvent être tentés que trois fois. Si la THV a déjà été entièrement recapturée trois fois, elle doit être retirée du patient et éliminée.
- En cas de résistance, arrêter la fermeture du cathéter. Vous pouvez contrôler et ajuster l'angle formé entre la THV et la capsule.
- Positionner l'implant plus haut peut augmenter le risque de fuite paravalvulaire. Positionner l'implant plus bas peut augmenter le risque d'anomalies de la conduction cardiaque.
- Il est recommandé de fermer le cathéter dans une portion droite de l'aorte descendante.
- Ne pas insister lors de la fermeture du cathéter car cela peut entraîner un chevauchement et rendre difficile le retrait du système de pose par la gaine d'introduction.
- Si une post-dilatation de la THV est nécessaire en cas de fuite paravalvulaire excessive ou d'expansion insuffisante, procéder avec précaution. La post-dilatation risque de nuire à l'intégrité du dispositif ou de provoquer la migration de la THV.
- Le glutaraldéhyde peut irriter la peau, les yeux, le nez et la gorge. Éviter une exposition prolongée ou répétée ou une inhalation de la solution. Toujours veiller à une ventilation adéquate. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement la zone touchée à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

8. RISQUES RÉSIDUELS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Les risques résiduels et effets indésirables potentiels associés à l'utilisation du système THV ALLEGRA sont les suivants, la liste n'étant pas exhaustive :

- occlusion coronaire aiguë ;
- lésion rénale aiguë ;
- infarctus du myocarde aigu ;
- insuffisance rénale aiguë ;
- réactions allergiques/d'intolérance (p. ex. aux produits de contraste) ;
- lésion de la racine aortique (p. ex. dissection, perforation) ;
- arythmies, notamment tachycardie ou fibrillation ventriculaires pouvant entraîner un arrêt cardiaque ;
- troubles de la conduction auriculoventriculaire (comme le bloc AV, LBBB) pouvant nécessiter un stimulateur cardiaque permanent ;
- saignement (hémorragie) ;
- tamponnade cardiaque ;
- choc cardiogénique ;
- événements cérébrovasculaires (p. ex. AIT, AVC) ;
- décès ;
- dysfonctionnement du système de pose nécessitant le remplacement du dispositif ;
- embolisation / migration du dispositif ;
- intervention chirurgicale cardiaque d'urgence (p. ex. bypass artériel coronaire ou remplacement de valve cardiaque) ou intervention par transcathéter supplémentaire (p. ex. implantation d'une seconde valve ou passage à un autre dispositif) ;
- endocardite ;
- exacerbation d'une insuffisance cardiaque ;
- hémolyse ;
- hémorragie nécessitant une transfusion sanguine ;
- hypertension ou hypotension ;
- infection ;
- lésion de la valve mitrale ;
- dysfonctionnement non structurel de la prothèse valvulaire : régurgitation paravalvulaire et/ou centrale, sténose due à une bioprothèse de taille et/ou de type non adaptés ;
- thrombose de la prothèse valvulaire ;

- septicémie ;
- dommage structurel de la prothèse valvulaire (p. ex. déchirure de cuspside, rupture de la suture, fracture de stent, calcification) ;
- thromboembolie ;
- lésion des vaisseaux (p. ex. dissection, perforation).

9. MODE D'EMPLOI

ATTENTION : Avant, pendant et après l'implantation, manipuler la THV ALLEGRA conformément aux instructions fournies.

9.1. FORMATION DU MÉDECIN

Le médecin qui procédera à l'implantation doit avoir l'expérience des voies d'abord, de la valvuloplastie aortique par ballonnet, des techniques de cathétérisation et de la procédure de TAVI ; il doit en outre avoir été formé à l'utilisation de la THV ALLEGRA et du système de pose IMPERIA.

9.2. ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Équipement standard pour le cathétérisme cardiaque.

9.3. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES NÉCESSAIRES

Les accessoires et consommables énumérés ci-dessous sont fournis avec le système de pose IMPERIA :

- 3 cuvettes de rinçage intégrées au plateau (contenance d'env. 500 ml/cuvette) ;
 - 1 cuvette de chargement intégrée au plateau (contenance d'env. 1 000 ml).
- Les accessoires et consommables énumérés ci-dessous ne sont fournis ni avec la THV ALLEGRA, ni avec le système de pose IMPERIA :
- 1 petite cuvette pour la solution de sérum physiologique hépariné stérile destinée au rinçage (contenance d'env. 100 ml) ;
 - 3 litres de sérum physiologique stérile à 0,9 % ;
 - env. 50 ml de sérum physiologique hépariné stérile à 0,9 % ;
 - sérum physiologique stérile à 0,9 % congelé (glaçons stériles) ;
 - fil-guide préformé pour TAVI, 0,889 mm (0,035 pouces), p. ex. Safari², 300 cm de long, de Boston Scientific ;
 - cathéters pour valvuloplastie aortique par ballonnet percutanée transluminale de différentes tailles ;
 - gaine d'introduction de 18 Fr compatible ;
 - cathéter en queue de cochon ;
 - seringue à pointe droite de 10 ml sans Luer-Lock (pour le rinçage du cathéter) ;
 - accessoires et consommables standard.

ATTENTION : Avant l'insertion du système de pose dans la gaine d'introduction, vérifier que le système de pose est compatible avec la gaine d'introduction de 18 Fr sélectionnée. Ne pas utiliser la gaine d'introduction de 18 Fr PerformerTM de Cook Medical car elle peut endommager l'embout de la capsule.

9.4. VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

REMARQUE : Avant d'utiliser les dispositifs, vérifier les indicateurs de température, l'indicateur d'oxyde d'éthylène, la validité du numéro de série ou du numéro de lot, la taille de l'implant et le modèle du système de pose selon le principe du double contrôle (vérification par deux personnes).

Inspecter minutieusement l'emballage avant son ouverture afin de repérer tout signe d'anomalie. Sortir le dispositif de son emballage protecteur et le vérifier visuellement pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.

ATTENTION : Ne pas utiliser le dispositif si les informations ne concordent pas.

ATTENTION : Ne pas utiliser le dispositif si l'intégrité de l'emballage stérile n'est plus garantie.

ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si l'indicateur de température « chaud » est noir ou si l'indicateur de température « froid » est violet.

ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si son bocal est endommagé, si le sceau de sécurité est brisé ou si l'extérieur du bocal est humide.

ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si le niveau de liquide dans le bocal est inférieur à 120 ml.

ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si le tissu ou le cadre présente le moindre signe de dommage.

ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose et les éléments du système de chargement s'ils présentent le moindre signe de dommage.

ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose si les sachets stériles ne sont pas en parfait état.

ATTENTION : Utiliser le système de pose uniquement si l'indicateur d'oxyde d'éthylène présent sur le sachet stérile intérieur est vert.

ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose avec tout modèle de THV autre que celui indiqué dans le mode d'emploi.

9.5. MANIPULATION ET PRÉPARATION DU SYSTÈME DE POSE

Étape	Procédure
1	Sortir le sachet stérile double du carton. Vérifier que toutes les indications sur les étiquettes du carton et du sachet stérile correspondent au modèle, à la taille et au numéro de lot. ATTENTION : Ne pas utiliser le dispositif si les informations ne concordent pas. REMARQUE : Avant d'ouvrir le carton, vérifier que le modèle du système de pose correspond au modèle de THV.
2	Vérifier soigneusement et entièrement les sachets stériles pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose si les sachets stériles ne sont pas en parfait état. ATTENTION : Utiliser le système de pose uniquement si l'indicateur d'oxyde d'éthylène présent sur le sachet stérile intérieur est vert.
3	Ouvrir le sachet stérile extérieur et veiller à n'introduire dans la zone stérile que le sachet stérile intérieur.
4	Retirer tous les éléments du système de pose du sachet stérile intérieur. Ceci inclut le plateau sur lequel le système de pose, l'outil de chargement, le chargeur et le contre-entonnoir sont clipsés. ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose et les éléments du système de chargement s'ils présentent le moindre signe de dommage.
5	Préparer le système de pose et le plateau pour la procédure de chargement comme suit : Retirer les cuvettes de rinçage de la partie du plateau contenant la pointe. Ouvrir la bande de fixation située entre la partie du plateau contenant la pointe et celle contenant la poignée, et séparer les deux parties. Positionner les trois parties du plateau comme suit : partie contenant la poignée en haut, cuvettes de rinçage au milieu, partie contenant la pointe (avec le cathéter) en bas. Fixer les trois parties du plateau à l'aide des points de jonction.
6	Remplir les 3 cuvettes de rinçage avec au moins 500 ml de sérum physiologique stérile à 0,9 % à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C) pour éliminer entièrement le glutaraldéhyde (agent stérilisant) de la THV.
7	Remplir la cuvette de chargement avec au moins 1 000 ml de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles) pour la procédure de chargement.

9.6. MANIPULATION ET PRÉPARATION DE LA THV

ATTENTION : Pendant la préparation et l'implantation du dispositif, se conformer aux règles d'asepsie.

Étape	Procédure
1	Sortir le bocal du dispositif de son carton. Vérifier que toutes les indications sur les étiquettes du carton et du bocal correspondent au modèle, à la taille et au numéro de série de la THV. ATTENTION : Ne pas utiliser le dispositif si les informations ne concordent pas. REMARQUE : Avant d'ouvrir le carton, vérifier que le modèle de THV correspond au modèle de système de pose.
2	Vérifier soigneusement le bocal et le sceau de sécurité pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si son bocal est endommagé, si le sceau de sécurité est brisé ou si l'extérieur du bocal est humide. ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si le niveau de liquide dans le bocal est inférieur à 120 ml.
3	Briser le sceau de sécurité du bocal et dévisser le couvercle. Le contenu du bocal est stérile et doit être manipulé sous asepsie afin d'éviter une contamination. ATTENTION : L'extérieur du bocal de la THV n'est pas stérile et ne doit pas pénétrer dans la zone stérile.
4	Ouvrir le bocal et le tenir pendant qu'une personne se trouvant dans la zone stérile retire le support de la valve cardiaque transcathéter du bocal. Vérifier soigneusement la THV pour s'assurer que ni le cadre ni le tissu ne présentent de signes de dommage. ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si le tissu ou le cadre présente le moindre signe de dommage. ATTENTION : Ne pas implanter la THV si elle est tombée, si elle est endommagée ou si elle n'a pas été correctement manipulée.

9.7. RINÇAGE DE LA THV

REMARQUE : La procédure de rinçage et de chargement demande environ 10 minutes : 6 minutes pour le rinçage (3 x 2 minutes) et environ 4 minutes pour le chargement.

Étape	Procédure
1	Il est nécessaire de rincer la THV afin d'éliminer les résidus de glutaraldéhyde. Placer la THV dans la première cuvette de sérum physiologique stérile à 0,9 %. S'assurer que la THV et son support sont entièrement immergés dans la solution. ATTENTION : Ne pas tenir ni manipuler la THV avec des objets tranchants ou pointus.
2	Avec la THV et le support de valve cardiaque transcathéter immergés, agiter doucement la THV d'avant en arrière pendant au moins 2 minutes en tenant le support de valve cardiaque transcathéter ATTENTION : Ne pas toucher ni exercer de pression sur la THV pendant le rinçage. Ne pas placer d'autres objets dans les cuvettes de rinçage.
3	Répéter l'opération dans la deuxième puis dans la troisième cuvettes. La durée totale du rinçage doit être d'au moins 6 minutes. REMARQUE : Ne pas rincer la THV dans une solution de rinçage qui a déjà été utilisée.

Étape	Procédure
4	Laisser tremper la THV dans la troisième cuvette de solution jusqu'à utilisation afin d'éviter le dessèchement du tissu. ATTENTION : L'hydratation de la THV doit être maintenue jusqu'à la fin de la procédure de préparation afin d'éviter le dessèchement du tissu.

9.8. CHARGEMENT DE LA THV

ATTENTION : Ne pas charger la THV sans fil de protection.

ATTENTION : Ne pas plier la tige du cathéter pendant la procédure de chargement.

ATTENTION : Ne pas utiliser le système de pose si son rinçage n'est pas possible.

ATTENTION : En cas de résistance pendant le chargement, stopper la procédure et rechercher la cause de la résistance.

ATTENTION : Éviter les cycles de sertissage répétés pendant le chargement.

ATTENTION : Pendant la procédure de chargement, toutes les étapes doivent être réalisées dans la cuvette de chargement remplie de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles).

Étape	Procédure
1	À l'aide d'une seringue de 10 ml remplie de sérum physiologique hépariné stérile à 0,9 %, rincer le raccord de rinçage du cathéter.
2	Ouvrir le cathéter en faisant tourner la poignée de libération jusqu'à atteindre le repère bleu sur la tige filetée. La rotation est aussi arrêtée par une résistance.
3	Faire tourner la bague de déblocage de la position bloquée à la position débloquée.
4	Continuer d'ouvrir le cathéter jusqu'à ce que la poignée de libération touche la poignée arrière. Le connecteur de chargement est alors entièrement visible, et le système de pose est prêt pour y fixer la THV.
5	À l'aide d'une seringue de 10 ml remplie de sérum physiologique hépariné stérile à 0,9 %, rincer le raccord de rinçage du cathéter. REMARQUE : Pendant le rinçage, s'assurer que la pointe est positionnée plus haut que la poignée.
6	Enlever le plateau de chargement des broches de guidage. Placer la THV sur l'outil de chargement avec les pièces en T orientées vers l'intérieur de l'entonnoir de chargement. Passer les broches de guidage de l'outil de chargement au travers des guides de chargement du support de valve cardiaque. Monter le plateau de chargement sur les broches de guidage. REMARQUE : Pour plus de facilité, conserver la fixation du bocal du support de la valve cardiaque transcathéter parallèle à la THV.
7	Insérer la pointe du cathéter dans l'entonnoir de guidage de l'outil de chargement. Appuyer sur la THV avec le plateau de chargement placé contre l'entonnoir de chargement afin d'aligner précisément les trois pièces en T sur les rainures du connecteur de chargement et de les guider vers leur emplacement. Les pièces en T doivent rester dans les rainures. REMARQUE : Veiller à ne pas manipuler les feuillets de la THV.

Étape	Procédure
8	Faire tourner la poignée de libération vers l'avant jusqu'à atteindre la position de sécurité (repère bleu sur la tige filetée). Les trois pièces en T du stent sont maintenues par la capsule. Continuer le mouvement de la tige du cathéter vers l'avant en tournant la poignée de libération jusqu'à ce que les piliers commissuraux de la THV soient recouverts par le cathéter.
9	Retirer le plateau de chargement et déplacer l'outil de chargement restant dans la direction de la poignée. Il n'est plus utile et doit être enlevé une fois le processus de chargement terminé. ATTENTION : Veiller à ce qu'il ne reste pas de matériau de suture ni de particules du support de valve sur la THV. REMARQUE : Veiller à ne pas manipuler la THV en coupant les sutures.
10	Refroidir la THV dans la cuvette de chargement remplie de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles). Pré-sertir la THV dans la partie conique du contre-entonnoir. Après ce pré-sertissage, retirer le contre-entonnoir.
11	Au moyen du chargeur, repousser doucement le péricarde qui dépasse entre les diamants du stent afin qu'il se repositionne dans le cadre du stent. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil autre que le chargeur afin de ne pas endommager le péricarde. REMARQUE : Le repositionnement du péricarde peut être effectué à l'aide des deux extrémités du chargeur.
12	À l'aide d'une seringue de 10 ml remplie de sérum physiologique hépariné stérile à 0,9 %, rincer le raccord de rinçage du cathéter en deux étapes. Pour la première étape du rinçage, s'assurer que la pointe est positionnée plus haut que la poignée. Dans un second temps, rincer avec la pointe dans la cuvette de chargement. ATTENTION : Veiller à ce qu'à partir de la deuxième étape de rinçage, la pointe du cathéter se trouve à l'intérieur de la cuvette de chargement, et qu'elle soit immergée en permanence dans le sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles) jusqu'à fermeture complète du cathéter.
13	Refroidir la THV dans la cuvette de chargement remplie de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles). Sertir entièrement la THV dans la partie cylindrique du contre-entonnoir. Ne pas retirer le contre-entonnoir.
14	Pousser la tige du cathéter vers l'avant en tournant la poignée de libération jusqu'à fermeture complète du cathéter. Fermer le cathéter dans la cuvette de chargement remplie de sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles). Retirer le contre-entonnoir. ATTENTION : Veiller à ce qu'il n'y ait ni écart, ni chevauchement entre le cathéter et la pointe. REMARQUE : Si des bulles d'air sont visibles à l'intérieur du contre-entonnoir à la fermeture du cathéter, retirer le contre-entonnoir pour les éliminer.
15	Sortir le fil de protection du système de pose.
16	À l'aide d'une seringue de 10 ml remplie de sérum physiologique hépariné stérile à 0,9 %, rincer la lumière du fil-guide ainsi que la gaine intégrée.
17	Activer avec précaution le revêtement hydrophile du cathéter en l'humidifiant avec du sérum physiologique stérile à 0,9 % et une compresse stérile.

Étape	Procédure
18	Conserver le système de pose chargé avec le cathéter fermé dans du sérum physiologique stérile à 0,9 % froid (à une température comprise entre 0 °C et 8 °C, maintenue par des glaçons stériles) jusqu'à implantation. ATTENTION : Maintenir l'hydratation de la THV et la conserver à l'abri de l'air en rinçant le raccord de la tige du cathéter jusqu'à ce qu'elle puisse être implantée.

9.9. POSE DE LA THV

REMARQUE : Administrer un traitement anticoagulant systémique et le surveiller pendant toute la procédure d'implantation d'après le protocole de l'établissement hospitalier ou du médecin. Si l'héparine est contre-indiquée, utiliser un autre traitement anticoagulant.

En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante :

ATTENTION : Vérifier précisément l'anatomie du patient : localisation basse de l'ostium coronaire, en particulier associée à des sinus peu profonds.

ATTENTION : Veiller à ce que les feuillets de la valve ne soient pas partiellement détachés car cela peut obturer un ostium coronaire en position aortique.

ATTENTION : Le risque d'occlusion coronaire est plus important pour les bioprothèses chirurgicales de valve aortique dotées de feuillets externes (p. ex. Mitroflow, Crown, Trifecta et Ionescu-Shiley).

ATTENTION : S'assurer que le fil-guide passe dans la lumière centrale de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, et non dans l'espace paravalvulaire ou dans un défaut d'un feuillet ou de l'anneau de suture de la bioprothèse.

Étape	Procédure
1	Un abord controlatéral et un abord ipsilatéral sont nécessaires, avec une gaine d'introduction d'un côté et la gaine compatible avec le système de pose de l'autre. Préparer le site de l'abord vasculaire selon la technique classique. ATTENTION : S'assurer que les abord vasculaires ont un diamètre approprié.
2	Sous guidage fluoroscopique, insérer un cathéter en queue de cochon à travers la gaine d'introduction et le positionner dans la cuspidie coronaire droite ou la cuspidie non coronaire.
3	Réaliser une angiographie de la racine aortique et rechercher le meilleur angle de vue de la valve aortique afin de trouver une position dans laquelle les trois feuillets (cuspidie non coronaire, cuspidie coronaire gauche, cuspidie coronaire droite) sont alignés.
4	Traverser la valve aortique jusque dans le ventricule gauche à l'aide d'un cathéter d'angiographie et d'un fil-guide à pointe souple de 0,889 mm (0,035 po) (droit ou en J), idéalement entre la cuspidie non coronaire et la cuspidie coronaire droite.
5	Par une manœuvre d'échange, retirer le fil-guide et le remplacer par un fil-guide préformé pour TAVI.
6	Extraire le cathéter et laisser le fil-guide en place dans le ventricule gauche. Avancer le cathéter de valvuloplastie aortique par ballonnet sur le fil-guide, traverser la valve aortique et positionner le ballonnet dans l'anneau. ATTENTION : Une valvuloplastie aortique par ballonnet de la valve aortique native doit être pratiquée avant l'insertion du système de pose pour faciliter l'implantation de la THV. ATTENTION : En cas de sténose de valve aortique native, le diamètre du ballonnet de valvuloplastie aortique utilisé pour la prédilatation doit être au moins égal au diamètre minimum de l'anneau. Pour l'ALLEGRA 31, il est recommandé d'utiliser un ballonnet de 24 mm au minimum.

Étape	Procédure
7	Prédilater la valve aortique native sous stimulation ventriculaire brève. Si une valvuloplastie aortique par ballonnet est effectuée dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, le diamètre du ballonnet doit être inférieur au diamètre interne de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante. En outre, il est important de veiller à ce que le cathéter de valvuloplastie aortique par ballonnet se trouve dans la lumière centrale de la bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante. ATTENTION : La valvuloplastie aortique par ballonnet ne doit être pratiquée que lorsque la THV est chargée dans le système de pose et prête à être implantée. ATTENTION : En cas de bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante présentant des dommages structuraux, la valvuloplastie aortique par ballonnet doit être pratiquée avec une extrême prudence.
8	Sous guidage fluoroscopique, faire avancer le système de pose rincé avec la THV chargée sur le fil-guide à travers la gaine d'introduction vers l'aorte. Maintenir la position du fil-guide dans le ventricule gauche. REMARQUE : Avant d'insérer le système de pose chez le patient, s'assurer visuellement que la THV est correctement chargée.
9	Insérer le système de pose jusqu'à ce que la THV traverse la valve aortique. ATTENTION : En cas de résistance pendant l'insertion du système de pose, stopper la procédure et rechercher la cause de la résistance.

9.10. DÉPLOIEMENT DE LA THV

Étape	Procédure
1	Positionner le cathéter de façon que la bague radio-opaque de la pointe du cathéter soit au même niveau que l'anneau de la valve marqué par le cathéter en queue de cochon. En cas d'implantation dans une bioprothèse chirurgicale de valve aortique défaillante, positionner le cathéter de façon à aligner la THV sur la position de la bioprothèse.
2	Bien tenir le système de pose en place et tourner lentement la poignée de libération jusqu'à ce que le cathéter commence à se rétracter et que la THV commence à s'ouvrir. ATTENTION : Veiller à maintenir le cathéter au niveau de la gaine intégrée afin d'éviter tout changement de position.
3	Les six marqueurs radio-opaques en or de la THV sont au même niveau que le nouveau plan de la valve et peuvent servir à évaluer la position par rapport aux ostia coronaires. REMARQUE : La limite supérieure de la jupe de la THV est également indiquée par ces six marqueurs radio-opaques et ne doit pas être positionnée au-dessus des ostia coronaires.
4	Après avoir optimisé l'alignement co-axial de la THV sur le plan annulaire et vérifié que le nouveau plan de la valve est au-dessous des ostia coronaires, continuer de tourner la poignée de libération dans le sens antihoraire pour déployer progressivement la THV. Essayer de maintenir le système de pose dans une position stable.

Étape	Procédure
5	Continuer de contrôler le déploiement de la THV sous guidage fluoroscopique en évaluant la position de la valve à l'aide de la bande de marqueurs du cathéter, du cadre de stent, des six marqueurs en or et du connecteur de chargement, tous radio-opaques. Ajuster la position de la THV pour atteindre une profondeur d'implantation cible de 4 mm en dessous du plan annulaire. ATTENTION : Une fois le bas de la THV implanté dans l'anneau aortique, ne pas tirer ni pousser le système de pose pour ajuster la profondeur d'implantation. REMARQUE : Au bas du cadre de stent, la première demi-cellule du stent a une hauteur de 4 mm. REMARQUE : Si la THV doit être recapturée, suivre les étapes de la procédure de recapture de la valve.
6	Si la position de la valve est acceptable, déployer la THV jusqu'à ce que la poignée de libération atteigne la position de sécurité. ATTENTION : Une fois la position de sécurité atteinte, ne plus tourner la poignée de libération. REMARQUE : Il est possible de recapturer la THV pendant le déploiement, avant que le cathéter n'atteigne la position de sécurité. Si la THV doit être recapturée, suivre les étapes de la procédure de recapture de la valve.
7	Tourner la bague de déblocage sur la position de sécurité dans le sens horaire. REMARQUE : Après l'avoir tournée, s'assurer que la bague de déblocage est bien enclenchée. REMARQUE : Se repérer aux symboles de verrouillage et de déverrouillage figurant sur la poignée.
8	Vérifier que la THV est dans une position acceptable, retirer le cathéter en queue de cochon et libérer entièrement la THV en actionnant la poignée de libération jusqu'à déploiement complet de la THV. ATTENTION : Après déploiement complet de la THV, vérifier que les pièces en T sont détachées du cathéter. REMARQUE : Toujours veiller à la stabilité de la THV.
9	Réaliser une injection de produit de contraste pour vérifier la position de la THV et la perméabilité des coronaires. REMARQUE : Toutes les étapes de l'implantation doivent être réalisées sous contrôle fluoroscopique.

9.11. RECAPTURE DE LA THV

ATTENTION : La recapture et le déploiement de la THV ne peuvent être tentés que trois fois. Si la THV a déjà été entièrement recapturée trois fois, elle doit être retirée du patient et éliminée.

REMARQUE : Il est possible de recapturer la THV pendant le déploiement, avant que le cathéter n'atteigne la position de sécurité. Jusqu'à cette position, les pièces en T sont toujours attachées au connecteur de chargement.

REMARQUE : La recapture de la THV est une procédure facultative qui ne doit être pratiquée que si la position initiale de la THV n'est pas acceptable.

Étape	Procédure
1	Pour recapturer la THV, faire tourner la poignée de libération dans le sens horaire. ATTENTION : Ne pratiquer la procédure de recapture et de repositionnement de la THV que sous guidage fluoroscopique. ATTENTION : En cas de résistance, arrêter la fermeture du cathéter. Vous pouvez contrôler et ajuster l'angle formé entre la THV et la capsule.
2	Selon le cas, il est possible de repositionner une THV partiellement recapturée, ou une recapture totale peut s'avérer nécessaire. ATTENTION : Ne pratiquer la procédure de recapture et de repositionnement de la THV que sous guidage fluoroscopique.

Étape	Procédure
3	Pour recapturer entièrement la THV, faire tourner la poignée de libération jusqu'à ce que la bande de marqueurs radio-opaques de la capsule se trouve à l'extrémité proximale de la pointe radio-opaque. ATTENTION : Pendant la fermeture du cathéter, ne pas forcer pour éviter un chevauchement. Dans cette situation, le diamètre de la pointe augmente du fait du chevauchement par le cathéter et il est alors difficile de retirer le système de pose à travers la gaine d'introduction.
4	Après la recapture (totale ou partielle), repositionner la THV avec soin à la profondeur cible recommandée de 4 mm. ATTENTION : Positionner l'implant plus haut peut augmenter le risque de fuite paravalvulaire. Positionner l'implant plus bas peut augmenter le risque d'anomalies de la conduction cardiaque.
5	Redéployer la THV à l'aide de la poignée de libération.
6	Déployer la THV en entier, ou effectuer une nouvelle recapture si nécessaire. Si la THV a été recapturée trois fois, la retirer du patient et réévaluer la situation.

9.12. RETRAIT DU SYSTÈME DE POSE

Étape	Procédure
1	Rétracter le fil-guide ; pour faciliter cette manœuvre, rapprocher sa pointe souple de la valve implantée. Cela réduit la force exercée par le fil-guide contre la pointe du cathéter et permet de traverser plus sûrement la THV.
2	Retirer lentement le système de pose et vérifier par fluoroscopie que la pointe du système de pose n'est pas emprisonnée ou n'entraîne pas la THV, en particulier lorsqu'elle traverse les pièces en T.
3	Après que la pointe a traversé la valve implantée, rétracter doucement le système de pose dans l'aorte descendante et fermer le cathéter en tournant la poignée de libération dans le sens horaire. Fermer le cathéter jusqu'à ce que la bande de marqueurs radio-opaques de la capsule se trouve à l'extrémité proximale de la pointe radio-opaque. ATTENTION : Pendant la fermeture du cathéter, ne pas forcer pour éviter un chevauchement. Dans cette situation, le diamètre de la pointe augmente du fait du chevauchement par le cathéter et il est alors difficile de retirer le système de pose à travers la gaine d'introduction. ATTENTION : Il est recommandé de fermer le cathéter dans une portion droite de l'aorte descendante. REMARQUE : Cela permet d'extraire le système de pose hors de la gaine d'introduction sans entraîner de saignement excessif.

9.13. VÉRIFICATION DE LA POSITION DE LA THV ET MESURES

Étape	Procédure
1	Effectuer une angiographie des troncs supra-aortiques afin d'évaluer la position et le fonctionnement du dispositif ainsi que la perméabilité des coronaires. ATTENTION : Si une post-dilatation de la THV est nécessaire en cas de fuite paravalvulaire excessive, procéder avec précaution. La post-dilatation risque de nuire à l'intégrité du dispositif ou de provoquer la migration de la THV. REMARQUE : En cas de doute concernant la perméabilité des coronaires, une angiographie sélective de chaque branche peut être réalisée avec un cathéter d'angiographie.

Étape	Procédure
2	Mesurer et noter les gradients de pression transvalvulaire.
3	Retirer l'ensemble des cathéters et des gaines.
4	Fermer l'abord artériel selon la technique et avec les dispositifs choisis.

10. FORME DE LIVRAISON

10.1. TAILLES DE THV DISPONIBLES

Modèle de THV (valve cardiaque transcathéter) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Référence catalogue	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Hauteur du cadre [mm]	37,3	41,3	43,0
Diamètre d'admission [mm]	23,8	27,4	31,0
Diamètre de sortie [mm]	20,8	24,0	24,0
Hauteur d'étanchéité [mm]	12	12	12
Diamètre de l'anneau aortique [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Périmètre de l'anneau aortique [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Surface de l'anneau aortique [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Diamètre interne de la bioprothèse valvulaire aortique [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. SYSTÈMES DE POSE DISPONIBLES

Modèle de système de pose IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Référence catalogue	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatible avec la THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diamètre externe	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. STOCKAGE, CONDITIONNEMENT ET ÉLIMINATION DES DISPOSITIFS

La THV doit être conservée à une température comprise entre 10 °C et 38 °C. Éviter de la conserver dans des endroits sujets à des variations de température extrêmes.

ATTENTION : Ne pas congeler. Toujours conserver la THV dans un endroit frais et sec à une température comprise entre 10 °C et 38 °C. Ne pas implanter la THV si elle a été congelée.

La THV est stérilisée et conservée dans une solution de glutaraldéhyde. Cette solution de glutaraldéhyde présente une concentration de 0,2 %.

ATTENTION : Le glutaraldéhyde peut irriter la peau, les yeux, le nez et la gorge. Éviter une exposition prolongée ou répétée ou une inhalation de la solution. Toujours veiller à une ventilation adéquate. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement la zone touchée à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.

La THV est livrée stérile dans un bocal scellé avec un couvercle à visser. L'extérieur du bocal de la THV n'est pas stérile et ne doit pas pénétrer dans la zone stérile. Un indicateur de chaud et un indicateur de froid sont placés dans le carton.

ATTENTION : Ne pas utiliser la THV si l'indicateur de température « chaud » est noir ou si l'indicateur de température « froid » est violet.

REMARQUE : Si l'indicateur est noir, le dispositif a été exposé à des températures supérieures à 40 °C. Si l'indicateur est violet, le dispositif a été exposé à des températures inférieures à 0 °C.

REMARQUE : Une fois la THV implantée, éliminer la solution de glutaraldéhyde conformément à la procédure de l'établissement hospitalier. L'emballage de la THV peut être éliminé avec les déchets hospitaliers sans risque biologique.

Le DS peut être stocké en toute sécurité à une température comprise entre 10 °C et 30 °C et doit être conservé au sec. Le système de pose et le système de chargement sont stérilisés par oxyde d'éthylène. Ils sont emballés ensemble dans un double sachet stérile. Le système de pose et le système de chargement sont stériles si les sachets stériles sont en parfait état et ne sont pas ouverts et si l'indicateur d'oxyde d'éthylène est vert. L'extérieur du sachet extérieur n'est pas stérile et ne doit pas pénétrer dans la zone stérile.

ATTENTION : Utiliser le système de pose uniquement si l'indicateur d'oxyde d'éthylène présent sur le sachet stérile intérieur est vert.

REMARQUE : Le système de pose usagé peut être éliminé comme les déchets hospitaliers et les déchets biologiques dangereux. Aucun risque particulier ou inhabituel n'est lié à l'élimination du système de pose. L'emballage du système de pose peut être éliminé avec les déchets hospitaliers sans risque biologique.

11. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ EN CAS D'IRM

Il ressort d'essais non cliniques sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) que la THV ALLEGRA est compatible avec l'IRM sous conditions. Ces conditions sont les suivantes :

- champ magnétique statique ≤ 3 Tesla ;
- champ de gradient spatial ≤ 1500 Gauss/cm ;
- débit d'absorption spécifique (DAS) moyen maximum corps entier de 2,0 W/kg pendant 15 minutes de balayage ;
- mode normal du système d'IRM.

Si la THV se trouve exactement dans la zone ciblée par l'examen par IRM ou à proximité relative, cela peut nuire à la qualité de l'image.

12. INFORMATIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ET AUX SUBSTANCES AUXQUELS LE PATIENT PEUT ÊTRE EXPOSÉ

Composants et matériaux de la THV auxquels le patient est exposé post-implantation :

Composant	Matériau	Composition quantitative**
Feuillets, jupe	Péricarde bovin (réticulé par le glutaraldéhyde)*	0,96 g
Matériau de suture	Polytétrafluoroéthylène (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Cadre du stent	Nitinol	1,02 g
Marqueurs radio-opaques	Or	0,17 g

* Le dispositif contenant un tissu d'origine animale rendu non viable, il est soumis au règlement de la Commission (UE) n°722/2012.

** Le poids du matériau est celui de la plus grande taille de THV.

Composants et matériaux du système de pose :

Composant	Matériau
Cathéter	Polyéthylène (PE), polycarbonate (PC), polyétheréthercétone (PEEK), polyamide (PA), polyimide (PI), polytétrafluoroéthylène (PTFE), polyéther block amide (PEBA), polyuréthane (PU), polyoxyméthylène (POM), polyéthylène téréphtalate (PET), polyphénylsulfone (PPSU), polyuréthane thermoplastique (TPU)
Revêtement hydrophile	Solution de revêtement hydrophile, isopropanol 10-30 %
Marqueurs radio-opaques	Platine iridié
Autres	Silicone, acier inoxydable, titane, caoutchouc, colles

13. INFORMATION SUR LES CONSEILS À DONNER AUX PATIENTS

Le médecin doit lire attentivement le mode d'emploi et relever les informations qu'il est pertinent de partager avec le patient. L'emballage du dispositif contient une carte d'implant et un livret d'information patient qui contiennent des informations permettant l'identification de l'implant.

Le médecin doit informer le patient des risques et des bénéfices (p. ex. contre-indications, mises en garde, précautions, risques résiduels, potentiels effets indésirables, alternatives de traitement), des consultations de suivi auxquelles il devra se rendre et du traitement médicamenteux qu'il devra prendre. En outre, le médecin doit conseiller au patient de toujours avoir la carte d'implant sur lui, et de consulter le site Internet dont l'adresse figure sur la carte d'implant pour de plus amples informations sur l'implant.

La carte d'implant comporte des champs vierges qui doivent être remplis à la main (nom du patient, date d'implantation et nom de l'établissement de soins de santé). Des étiquettes spécialement conçues pour être collées sur la carte d'implant permettent d'identifier le dispositif implanté (nom du dispositif, modèle/type, numéro de série et identifiant unique - IUD, adresse et site Internet du fabricant). Ces étiquettes d'identification se trouvent dans l'emballage du dispositif implantable. Un emplacement a été prévu sur la carte d'implant pour coller l'étiquette d'identification du dispositif. Le livret d'information patient comporte des mises en garde ainsi

que des précautions ou des mesures à prendre, la durée de vie théorique du dispositif et le suivi médical nécessaire. Il contient également des informations à destination des professionnels de santé quant aux interférences réciproques avec des conditions environnementales, des examens médicaux ou des influences externes raisonnablement prévisibles. Il contient enfin l'ensemble des données qualitatives et quantitatives relatives aux matériaux et aux substances auxquels les patients peuvent être exposés.

Au bout d'un certain temps, la valve cardiaque transcathéter ALLEGRA devra peut-être être remplacée. Un suivi médical approfondi et permanent est recommandé afin que les complications liées à l'implant puissent être diagnostiquées et correctement prises en charge. La valve cardiaque transcathéter ALLEGRA a été testée pour simuler une utilisation de 5 ans et même de 10 ans (cadre de stent en métal) conformément aux normes applicables en vigueur.

REMARQUE : L'établissement de soins de santé doit s'assurer que le patient a bien reçu sa carte d'implant dûment remplie ainsi que les informations figurant dans le livret d'information patient.

REMARQUE : Seule une carte d'implant correctement remplie permettra au patient de disposer des informations relatives au dispositif.

14. FORMATION

Le fabricant propose des formations poussées pour le chargement et l'utilisation du dispositif. Pour obtenir les supports de formation et bénéficier d'une assistance technique, contacter un représentant du fabricant.

ATTENTION : Seuls des médecins dûment formés à la technique sont autorisés à implanter la THV.

ATTENTION : Seuls des médecins ou du personnel hospitalier dûment formés à la technique sont autorisés à charger la THV.

15. SIGNALEMENT AU FABRICANT ET AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES

Tout professionnel de santé (p. ex. le client ou l'utilisateur du dispositif), et/ou tout patient auquel la THV ALLEGRA a été implantée, ayant identifié un incident grave survenu en relation avec le dispositif fourni doit immédiatement en informer le fabricant (info-sh@biosensors.com) et les autorités locales compétentes. Le fabricant doit être notifié par téléphone ou par courrier. Tout signalement d'incident grave doit comporter le nom du dispositif et sa référence catalogue, son numéro de lot ou de série et la nature de l'incident.

16. RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DES PERFORMANCES CLINIQUES, ET BÉNÉFICE CLINIQUE ATTENDU

Les fabricants de dispositifs implantables sont tenus de fournir régulièrement un résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP). À l'avvenir, les patients et les professionnels de santé pourront consulter ce résumé via Eudamed (base de données européenne sur les dispositifs médicaux). Les SSCP seront disponibles à l'adresse <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Pour trouver un SSCP en particulier, il conviendra de saisir le nom du fabricant, le nom du dispositif ainsi que l'un des éléments suivants : modèle ou référence catalogue. D'ici à ce que la base de données Eudamed soit totalement fonctionnelle, il est possible de demander le SSCP depuis le site Internet du fabricant.

Le système THV ALLEGRA est conçu pour soulager une sténose aortique en cas de valvulopathie aortique, ou pour soulager une sténose ou une insuffisance aortique en cas de défaillance d'une bioprothèse chirurgicale de valve aortique. La valve cardiaque transcathéter ALLEGRA est fournie sur un cathéter conçu pour une implantation selon une technique mini-invasive, ce qui élimine le recours à une chirurgie à cœur ouvert. La valve cardiaque transcathéter ALLEGRA remplace la valve native pathologique ou la bioprothèse de valve défaillante. La réussite du traitement améliore l'activité et la qualité de vie du patient, et réduit la mortalité.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Συμμορφωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.
Η εμφύτευση της Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας ALLEGRA μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ιατρούς που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το Σύστημα Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας ALLEGRA (ALLEGRA THV System) αποτελεί μια θεραπεία Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας (TAVI) και αποτελείται από τη Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα ALLEGRA (ANAF, βλ. κεφάλαιο 1.1) και από το Σύστημα Προώθησης IMPERIA (ANAF, βλ. κεφάλαιο 1.2) συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Φόρτωσης IMPERIA (βλ. κεφάλαιο 1.3).

1.1. ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ALLEGRA

Η Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα (THV) ALLEGRA έχει σχεδιαστεί για εμφύτευση σε εκφυλιστικές αορτεοσποιοιμένες αορτικές βαλβίδες ή σε χειρουργικές βιοπροσθετικές αορτικών βαλβίδων που εμφανίζουν ανεπάρκεια με μια ελάχιστη επεμβατική τεχνική διακαθετηριακής εμφύτευσης. Η Βαλβίδα έχει μια διαμόρφωση τριών γλωχίνων και αποτελείται από έξι μεμονωμένα μέρη βοείου περικαρδίου, τρία μέρη για το κάλυμμα και τρεις γλωχίνες συρραμμένες στο κάλυμμα (skirt) σε μορφή ημισελήνοειδούς γραμμής για να σχηματιστεί η βαλβίδα. Η βαλβίδα τοποθετείται άνωθεν του αορτικού. Το περικαρδικό εσωτερικό κάλυμμα δημιουργεί μια περιοχή στεγανοποίησης 12 mm στον φυσικό αορτικό δακτύλιο μετριάζοντας τον κίνδυνο παραβαλβιδικής διαφυγής. Το βόειο περικάρδιο που χρησιμοποιείται για τη διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα (THV) υποβάλλεται σε επεξεργασία για τη μείωση της πιθανότητας αορτεοποίησης. Το πλαίσιο της ενδοπρόθεσης (stent) είναι από ντι-νόλη κοιμμένη με λείζερ με καλή ακτινοσκοπιότητα και 6 πρόσθετους χρυσούς ακτινοσκοιούς δείκτες, τοποθετημένους περιμετρικά ώστε να επισημαίνονται το ύψος του επιπέδου της νέας βαλβίδας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μεγέθη της Βαλβίδας THV με τους αριθμούς καταλόγου και τα αντίστοιχα εύρη μεγεθών για τη θεραπεία τόσο της φυσικής στένωσης αορτής όσο και της εκφυλισμένης χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας (πραγματική εσωτερική διάμετρος).

Μοντέλο Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας (THV) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Αριθμός Καταλόγου / Αναφοράς	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Διάμετρος αορτικού δακτυλίου [mm]* / Εσωτερική διάμετρος βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας [mm]*	16,5 – 21	21 - 24	24 - 27

*Προκύπτουσα περίμετρος

1.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ IMPERIA

Το Σύστημα Προώθησης (ΣΠ) IMPERIA προορίζεται για τη διαμετρία ανάδρομη εμφύτευση της Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας (THV) ALLEGRA.

Το ΣΠ είναι συμβατό με οδηγό-σύρμα 0,035 inch (0,889 mm) και πρέπει να εισαχθεί στο αγγείο μέσω ξεχωριστού θηκαρίου εισαγωγέα 18 Fr. Ο άξονας του καθετήρα διαθέτει μία περιφερική βραχεία

θαλάμη 18 Fr (6,0 mm) που εμπεριέχει τη βαλβίδα TVH. Πίσω από το τμήμα της θαλάμης, ο άξονας του καθετήρα μειώνεται σε 15 Fr (5,0 mm), γεγονός που παρέχει την απαραίτητη ευελιξία, σταθερότητα και ικανότητα ώθησης. Το ωφέλιμο μήκος του άξονα του καθετήρα είναι 1150 mm και επιτρέπει την πρόσβαση στο σημείο εμφύτευσης στον στοχευόμενο πληθυσμό ασθενών. Το ατραυματικό άκρο του καθετήρα και το άγκιστρο φόρτωσης είναι ακτινοσκοπικά και το άκρο του άξονα του καθετήρα φέρει έναν ακτινοσκοπικό δακτύλιο.

Το ΣΠ χρησιμοποιεί μια τεχνική έκπτυξης από κάτω προς τα πάνω. Τυλίγοντας τη λαβή απελευθέρωσης ο καθετήρας αποσύρεται και εκθέτει το σημείο εισροής της βαλβίδας THV, η οποία θα αρχίσει να ανοίγει. Μετά την απόσυρση του καθετήρα ως τη θέση ασφάλειας, η βαλβίδα THV έχει εκπτυχθεί κατά 80% αλλά εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη με τον καθετήρα μέσω των τριών απολέγων σχήματος T (T-bars) της βαλβίδας THV. Σε αυτή τη διαμόρφωση, η βαλβίδα THV μπορεί είτε να εμφυτευθεί ή να ανασυρθεί και να επανατοποθετηθεί ή να ανακτηθεί πλήρως, εφόσον απαιτείται. Αφού επιτευχθεί η θέση ασφαλείας και επιβεβαιωθεί η σωστή θέση εμφύτευσης θα πρέπει να περιστραφεί ο τροχός απασφάλισης στη θέση απασφάλισης και τότε είναι δυνατή η πλήρης έκπτυξη της βαλβίδας THV με περαιτέρω υποχώρηση του καθετήρα έως ότου ανοίξει πλήρως και αποκολληθεί από το ΣΠ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μοντέλα του ΣΠ με αριθμούς καταλόγου και στοιχεία συμβατότητας όσον αφορά το μέγεθος της βαλβίδας THV.

Μοντέλο Συστήματος Προώθησης IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Αριθμός Καταλόγου / Αναφοράς	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Συμβατό με τη βαλβίδα THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Εξωτερική διάμετρος	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Το ΣΠ απαιτεί αγγείο προσπέλασης με επαρκές μέγεθος για την τοποθέτηση ενός θηκαρίου εισαγωγέα 18 Fr. Η αγγειακή προσπέλαση θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά όσον αφορά το μοτίβο/εντοπισμό αθηροσκλήρωσης, την ελκίωση και τη συμβατότητα με το επιλεγμένο θηκάρι. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ασφαλή χρήση σε αγγεία προσπέλασης διαμέτρου $\geq 6,0$ mm, καθώς επίσης και σε μικρότερες διαμέτρους ανάλογα με το μοτίβο τυχόν αθηρωματικών πλακών που υπάρχουν.

1.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ IMPERIA

Το Σύστημα Φόρτωσης (ΣΠ) IMPERIA προορίζεται για τη φόρτωση της Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας ALLEGRA στη θαλάμη του Συστήματος Προώθησης IMPERIA.

Το ΣΦ αποτελείται από ένα εργαλείο φόρτωσης, μία ανάποδη χοάνη και έναν πείρο φόρτωσης για τον προσανατολισμό της ενδοπρόθεσης εντός του περικαρδίου. Το ΣΦ περιλαμβάνεται στη συσκευασία του ΣΠ.

2. ΕΝΔΕΙΞΗ

Η Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα ALLEGRA ενδείκνυται για τη θεραπεία της σοβαρής στένωσης αβιοστασιοποιημένης αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με αυξημένο χειρουργικό κίνδυνο ή σε ασθενείς με συμπτωματική εκφύλιση της βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας.

Το Σύστημα Προώθησης IMPERIA ενδείκνυται για τη διαμηριαία προώθηση της Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας ALLEGRA.

2.1. ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η συσκευή μελετήθηκε σε ασθενείς με σοβαρή αβεστοποϊό στένωση της αορτικής βαλβίδας ή με συμπτωματική εκφύλιση μιας βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για θεραπεία με διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) βάσει της κλινικής κρίσης της καρδιολογικής ομάδας. Η κλινική κρίση συμπεριέλαβε την ευπάθεια και τις συννοσηρότητες του ασθενή. Η εκφύλιση της βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας στον πληθυσμό ασθενών που έχουν υποβληθεί σε τεχνική valve-in-valve (βαλβίδα εντός βαλβίδας) ήταν αποτέλεσμα στένωσης της βαλβίδας, ανεπάρκειας της βαλβίδας ή συνδυασμού και των δύο.

Ο στοχευόμενος πληθυσμός ασθενών θα παρουσιάσει:

- Συμπτωματική εκφύλιση της σοβαρής αβεστοποϊμένης αορτικής καρδιακής βαλβίδας ή αποτυχία χειρουργικής αντικατάστασης αορτικής βιοπροσθετικής βαλβίδας με ηχοκαρδιογραφικά εκτιμώμενη μέση κλίση πίεσης αορτικής βαλβίδας ≥ 40 mmHg ή μέγιστη ταχύτητα εκτόξευσης $\geq 4,0$ m/s ή Επιφάνεια Αορτικής Βαλβίδας (AVA) $\leq 1,0$ cm² (ή $\leq 0,6$ cm²/m²) ή συμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια βιοπροσθετικής βαλβίδας.
- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντικατάσταση της καρδιακής βαλβίδας (πχ. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας).
- Ανατομικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συσκευής στο κεφάλαιο 1.1 και 1.2.

3. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

Το Σύστημα Βαλβίδας THV ALLEGRA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο ιατρός που εκτελεί την εμφύτευση θεωρεί ότι η εμφύτευσή του θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον του ασθενούς.

3.1. ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Σύστημα Βαλβίδας THV ALLEGRA αντενδείκνυται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

- Μονογλώχινια ή διγλώχινια αορτική βαλβίδα.
- Στένωση αορτής που δεν οφείλεται σε αβεστοποίηση.
- Συνδυασμός νόσου αορτικής βαλβίδας με κυρίαρχη παλινδρόμηση αορτικής βαλβίδας > 3 .
- Απόσταση μεταξύ του βασικού επιπέδου της αορτικής βαλβίδας και του στομίου της κατώτερης στεφανιαίας αρτηρίας < 8 mm.
- Ηχοκαρδιογραφική ένδειξη σχηματισμού ενδοκαρδιακού θρόμβου ή εκβλάστησης.
- Σημαντική αορτική νόσος, όπως: σοβαρή αποφρακτική αβεστοποίηση ή εκκοσμημασμένη ελίκωση ή γωνίωση που αποκλείει την ασφαλή διέλευση του συστήματος προώθησης.
- Παθήσεις λαγονομηριαίων αγγείων, όπως σοβαρή αποφρακτική αβεστοποίηση, σοβαρή ελίκωση ή γωνίωση που αποκλείουν την ασφαλή τοποθέτηση του θηκαρίου εισαγωγέα 18 Fr ή καθιστούν αδύνατη την ενδοαγγειακή προσπέλαση στην αορτική βαλβίδα.
- Σοβαρή δυσλειτουργία κοιλίας με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) μικρότερο από 20%.
- Ένδειξη ενεργής ενδοκαρδίτιδας ή άλλων οξέων λοιμώξεων.
- Νεφρική ανεπάρκεια που απαιτεί συνεχή θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης.

- Γνωστή υπερευαίσθησία στο σκιαγραφικό, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επαρκώς με φαρμακευτική αγωγή ή αντένδειξη σε αντιπηκτικά ή αντιαθρομβωτικά φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη, ηπαρίνη ή κλοπιδογρέλη) ή σε κράμα τιτανίου (τιτάνιο ή νικέλιο) ή σε βόειο ιστό.

3.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Ένδειξη οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου εντός των 30 τελευταίων ημερών.
- Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) εντός των 6 τελευταίων μηνών.
- Ένδειξη ενεργού πεπτικού έλκους ή αιμορραγίας ανώτερου γαστρεντερικού εντός των 90 τελευταίων ημερών.
- Σοβαρή παλινδρόμηση της μιτροειδούς βαλβίδας.

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ VALVE-IN-VALVE (ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ)

Η διαλογή των σθενών και ο προγραμματισμός των επεμβάσεων θα πρέπει να διενεργείται ως εξής για τη θεραπεία επεμβάσεων εκφυλισμένης χειρουργικής αορτικής βαλβίδας:

- Η εσωτερική διάμετρος της εκφυλισμένης χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας πρέπει να κυμαίνεται από 16,5 mm έως 27 mm.
- Πριν από την εκτέλεση της επέμβασης θα πρέπει να αναγνωρίζεται το είδος ανεπάρκειας της εκφυλισμένης χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας:
 - Σε περίπτωση δομικής βλάβης της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας, πρέπει να σταθμιστεί το όφελος της επέμβασης έναντι του αβέβαιου κινδύνου επιπλοκών.
 - Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας με δομική βλάβη, η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να διενεργείται μόνο με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση μπαλονιών μικρότερου μεγέθους.
 - Σε περιπτώσεις ανάπτυξης φλεγμονώδους ιστού (rampus) ή προηγούμενης ενδοκαρδίτιδας, η εσωτερική διάμετρος και το σχήμα του εσωτερικού στομίου θα πρέπει να καθορίζονται με χρήση Πολυτομικής Υπολογιστικής Τομογραφίας (MSCT) για την αξιολόγηση της περιοχής τοποθέτησης της βαλβίδας THV. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους βαλβίδας THV.
 - Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ασθενούς-προσθετικής βαλβίδας, πρέπει να σταθμιστεί το όφελος της επέμβασης έναντι του αβέβαιου κινδύνου επιπλοκών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν προϋπάρχουσα αναντιστοιχία ασθενούς-προσθετικής βαλβίδας δεν μπορεί να αμβλυνθεί με τεχνική valve-in-valve (βαλβίδα εντός βαλβίδας) εμφύτευσης.
 - Σε περίπτωση πρόσθετων παραβαλβιδικών διαφυγών της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η τεχνική valve-in-valve (βαλβίδα εντός βαλβίδας) εμφύτευσης δεν θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
 - Σε περίπτωση χαμηλής θέσης των στεφανιαίων στομίων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αβαθείς κόλπους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο υψηλός κίνδυνος στεφανιαίας απόφραξης.
 - Ο κίνδυνος στεφανιαίας απόφραξης θα πρέπει να κρίνεται ως υψηλότερος για τις χειρουργικές βιοπροσθετικές αορτικές βαλβίδες στις οποίες οι γλωχίνες είναι τοποθετημένες εξωτερικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) οι Mitroflow, Crown, Trifecta και Ionescu-Shiley.
 - Σε περίπτωση που τα ακτινοσκοπικά σημεία αναφοράς της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας δεν αρκούν για τον ασφαλή προσδιορισμό της σωστής περιοχής τοποθέτησης της βαλβίδας THV, τότε οι αβεστοποιήσεις των γλωχινών και/ή ο καθετήρας

τύπου pigtail στη βάση των γλωχινών της εκφυλισμένης χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας μπορούν να χρησιμεύσουν ως πρόσθετα σημεία αναφοράς.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ

Για την τοποθέτηση της βαλβίδας THV ALLEGRA απαιτείται Αορτική Βαλβιδοπλαστική με Μπαλόνι (BAV) με σκοπό την προ-διαστολή του φυσικού δακτυλίου. Το μέγεθος και το μοντέλο της καθεήτρα προ-διαστολής της BAV θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να οδηγήσει σε αποτελεσματική διέυρυνση ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης έκπτυξη της βαλβίδας THV κατά την εμφύτευση. Η χρήση μπαλονιού σωστού μεγέθους εξασφαλίζει την αποτελεσματική προ-διαστολή, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο ατελούς έκπτυξης της βαλβίδας THV. Για τις φυσικές στενώσεις αορτής, η διάμετρος του καθεήτρα BAV που χρησιμοποιείται για την προ-διαστολή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη διάμετρο του δακτυλίου. Για την βαλβίδα THV 31 ALLEGRA, συνιστάται μπαλόνι τουλάχιστον 24 mm.

Αν η λειτουργία ή η στεγανοποίηση της βαλβίδας έχει μειωθεί λόγω υπερβολικής ασβεστοποίησης ή ατελούς έκπτυξης της βαλβίδας THV, μια μεταδιαστολή ενδεχομένως να βελτιώσει τη λειτουργία και τη στεγανοποίηση της βαλβίδας. Αν ο ιατρός κρίνει χρήσιμη την μεταδιαστολή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες κατά την επιλογή των παραμέτρων του μπαλονιού προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς: μοντέλο καθεήτρα μπαλονιού, μέγεθος μπαλονιού, θέση μπαλονιού, πίεση πλήρωσης και ανατομία ασθενούς.

Μέγιστη συνιστώμενη διάμετρος μπαλονιού για τη μεταδιαστολή της βαλβίδας THV ALLEGRA:

Μοντέλο βαλβίδας THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Μέγιστο μέγεθος μπαλονιού	22 mm	24 mm	26 mm

Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή καθεήτρα BAV:

- Στις εργαστηριακές δοκιμές η υπερδιάταση του πιο στενού τμήματος της βαλβίδας THV προκάλεσε ζημιά στα σημεία συνάρθρωσης και θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ιδιότητες μηχανικής συμμόρφωσης του επιλεγμένου μπαλονιού επηρεάζουν τη συμπεριφορά της διαστολής.
- Τα συμμορφούμενα και ημι-συμμορφούμενα μπαλόνια είναι πιο μαλακά και προσαρμόζονται πιο εύκολα στο προφίλ της βαλβίδας THV σε χαμηλότερες πιέσεις, αλλά η πλήρωση θα πρέπει να γίνεται σε πιέσεις που διατηρούν το προφίλ της βαλβίδας THV.
- Τα μη-συμμορφούμενα μπαλόνια είναι πιο δύσκαμπτα και σε αυτά επιτυγχάνεται η ονομαστική διάμετρος κατά την πλήρωση ανεξάρτητα από την αντίσταση του υποκειμένου δακτυλίου ή της αντίστασης της βαλβίδας THV και ενδεχομένως να χρειαστεί να μειωθεί το μέγεθός τους.
- Για επιπλέον οδηγίες αναφορικά με τη χρήση των συσκευών καθεήτρα BAV ανατρέξτε στην ειδική επισημάνση του κατασκευαστή του καθεήτρα του μπαλονιού.

Πληροφορίες ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας:

- Η προ-διαστολή μιας στενωτικής χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας δεν έχει αξιολογηθεί συστηματικά και θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διακριτική ευχέρεια της καρδιολογικής ομάδας και αφού ληφθεί υπόψη το είδος ανεπάρκειας της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας.

- Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας με δομική βλάβη, η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να διενεργείται μόνο με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση μπαλονιών μικρότερου μεγέθους.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εκτελείται μόνο όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως έκτακτο χειρουργείο αορτικής βαλβίδας.
- Η επιλογή του σωστού μεγέθους βαλβίδας THV είναι απαραίτητη για την αποτροπή παραβαλβιδικής διαφυγής, μετατόπισης ή ρήξης του δακτυλίου. Η βαλβίδα THV είναι σχεδιασμένη για χρήση σε ασθενείς των οποίων το μέγεθος φυσικού αορτικού δακτυλίου κυμαίνεται από 16,5 mm έως 27 mm ή σε ασθενείς με ανεπαρκούς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα με πραγματική εσωτερική διάμετρο από 16,5 mm έως 27 mm.
- Το σωστό ύψος εμφύτευσης της βαλβίδας THV είναι σημαντικό για να αποτραπούν οι παρεμβολές στην πρόσθια γλώχινα μιτροειδούς, η στεφανιαία απόφραξη και η ανεπαρκής απόδοση της βαλβίδας THV.
- Για να αποτραπεί η απόφραξη των στεφανιαίων στομιών, το ύψος μεταξύ του βασικού επιπέδου της αορτικής βαλβίδας και του στομιού της κατώτερης στεφανιαίας αρτηρίας θα πρέπει να είναι > 8 mm ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ασφαλείας και να μην καλύπτονται τα στόμια από το κάλυμμα της βαλβίδας THV. Το άνω όριο του καλύμματος επισημαίνεται με 6 ακτινοσκοπικούς δείκτες.
- Μην επαναποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV, το ΣΠ ή το ΣΦ. Η επαναποστείρωση ή επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη δομική ακεραιότητα των προϊόντων και/ή να δημιουργήσει κίνδυνο μόλυνσης της συσκευής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
- Σε ασθενείς με αλλοιωμένο μεταβολισμό ασβεστίου μπορεί να παρατηρηθεί επιταχυνόμενη φθορά λόγω ασβεστοποίησης εκφύλισης της βαλβίδας THV (όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε βιοπρόθεση με δισταυρωμένους δεσμούς γλουταραλδεΐδης).
- Η συνολική, ιδίως η μακροπρόθεσμη, ανθεκτικότητα της βαλβίδας THV δεν έχει επιβεβαιωθεί. Συνιστάται προσεκτική και συνεχής ιατρική παρακολούθηση ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με τη βαλβίδα THV επιπλοκών.
- Συνιστάται οι λήπτες της βαλβίδας THV να λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή για ενδοκαρδίτιδα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μόλυνσης της προσθετικής βαλβίδας.
- Οι λήπτες της βαλβίδας THV θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία, εκτός εάν αντενδείκνυται, όπως καθορίζεται από τον ιατρό τους.
- Να μην καταψύχεται. Να φυλάσσετε πάντα τη βαλβίδα THV σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 38°C. Όποια βαλβίδα THV καταψύχεται, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμφύτευση σε άνθρωπο.
- Πριν από την εισαγωγή του ΣΠ στο θηκάρι εισαγωγέα, ελέγξτε αν το ΣΠ είναι συμβατό με το επιλεγμένο θηκάρι εισαγωγέα 18 Fr. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το θηκάρι εισαγωγέα Performer™ 18 Fr της Cook Medical καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο άκρο της θάλαμης.
- Δεν έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της βαλβίδας THV που εμφυτεύεται εντός προϋπάρχουσας ανεπαρκούς διακαθετηριακής καρδιακής βαλβίδας.
- Μην πραγματοποιείτε εμφύτευση χωρίς θηκάρι εισαγωγέα ή οδηγό σύρμα.

- Οι ιατροί που δε διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στη χρήση της συσκευής θα εκπαιδεύονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ιατρών του κατασκευαστή.

7. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

7.1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ο χειρισμός του Συστήματος Βαλβίδας THV ALLEGRA πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμφύτευση, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Η φόρτωση της βαλβίδας THV μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ιατρούς ή νοσοκομειακό προσωπικό που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.
- Η εμφύτευση της βαλβίδας THV μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ιατρούς που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν ο δείκτης υψηλής θερμοκρασίας είναι μαύρος ή αν η λυχνία του δείκτη χαμηλής θερμοκρασίας είναι μοβ.
- Χρησιμοποιήστε το ΣΠ μόνο αν είναι πράσινος ο δείκτης αιθυλενοξειδίου στον εσωτερικό αποστειρωμένο σάκο.
- Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ για κανένα άλλο μοντέλο βαλβίδας THV εκτός από εκείνο που υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει παραβιαστεί η ακεραιότητα της αποστειρωμένης συσκευασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση μη αντιστοίχισης των πληροφοριών.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν έχει υποστεί ζημιά το δοχείο του προϊόντος ή έχει παραβιαστεί η σφράγιση ασφαλείας ή είναι βρεγμένο ο εξωτερικό του δοχείου προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν η στάθμη του υγρού εντός του δοχείου του προϊόντος είναι κάτω από την ένδειξη των 120 ml.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς στο πλαίσιο ή στον ιστό.
- Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ και τα στοιχεία φόρτωσης αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ αν οι αποστειρωμένοι σάκοι έχουν υποστεί ζημιά.

7.2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Το εξωτερικό του δοχείου του προϊόντος δεν είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει να εισέρχεται στο αποστειρωμένο πεδίο.
- Κατά την προετοιμασία και εμφύτευση της συσκευής τηρείτε τις άσηπτες τεχνικές.
- Κατά τη διαδικασία φόρτωσης, όλα τα βήματα πρέπει να εκτελούνται εντός της λεκάνης φόρτωσης με κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια).
- Αν οποιαδήποτε βαλβίδα THV πέσει κάτω, υποστεί ζημιά ή ακατάλληλο χειρισμό με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμφύτευση.
- Μη χρησιμοποιείτε ή χειρίζεστε τη βαλβίδα THV με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε ή συμπιέζετε τη βαλβίδα THV κατά τη διάρκεια της έκπλυσης. Κανένα άλλο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στις λεκάνες έκπλυσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείτε έκπλυση της βαλβίδας THV σε διάλυμα έκπλυσης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.
- Μη φορτώνετε τη βαλβίδα THV χωρίς το προστατευτικό σύρμα.
- Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ αν δεν είναι δυνατή η έκπλυση του συστήματος.
- Αποφύγετε τους επαναλαμβανόμενους κύκλους πτώχωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης.

- Αν κατά τη διάρκεια της φόρτωσης αισθανθείτε οποιαδήποτε αντίσταση, η διαδικασία φόρτωσης πρέπει να διακοπεί και να αξιολογηθεί η αιτία της αντίστασης.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλο εργαλείο εκτός από τον πείρο φόρτωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο περικάρδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι από το δεύτερο βήμα έκπλυσης το άκρο του καθετήρα βρίσκεται εντός της λεκάνης φόρτωσης και ότι καλύπτεται συνεχώς από το κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια) έως όπου κλείσει πλήρως ο καθετήρας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ράμμα ή τα σωματοίδια από την υποδοχή της καρδιακής βαλβίδας δεν παραμένουν εντός της βαλβίδας THV.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα κενό ή επικάλυψη μεταξύ του καθετήρα και του άκρου.
- Διατηρήστε τη βαλβίδα THV ενυδατωμένη και απερωμένη εκπλένοντας τη θύρα του άξονα του καθετήρα μέχρι να είναι έτοιμη για εμφύτευση.
- Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκούς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, ελέγξτε προσεκτικά την ανατομία του ασθενούς όσον αφορά τη χαμηλή θέση του στεφανιαίου στομίου, ιδίως σε συνδυασμό με αβαθείς κόλπους.
- Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκούς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μερικός αποστασμένη βαλβιδική γλωχίνα, η οποία μπορεί να φράξει κάποιο στεφανιαίο στόμιο στην αορτική θέση.
- Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκούς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, ο κίνδυνος απόφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας είναι υψηλότερος για τις χειρουργικές βιοπροσθετικές αορτικές βαλβίδες με εξωτερικές γλωχίνες, πχ. βαλβίδες Mitroflow, Crown, Trifecta και Ionescu-Shiley.
- Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκούς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι το οδηγό σύρμα διέρχεται στον κεντρικό αυλό της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας και όχι παραβαλβιδικά ή μέσω ελαττώματος γλωχίνας ή στον δακτύλιο συρραφής της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των αγγείων προσπέλασης είναι επαρκής.
- Μη συστρέψετε τον άξονα του καθετήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης.
- Πριν από την εισαγωγή του ΣΠ απαιτείται αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στη φυσική αορτική βαλβίδα προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση της βαλβίδας THV.
- Για τις στενώσεις φυσικής αορτής, η διάμετρος του μπαλονιού της αορτικής βαλβιδοπλαστικής που χρησιμοποιείται για την προ-διαστολή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη διάμετρο του δακτυλίου. Για τη βαλβίδα ALLEGRA 31, συνιστάται μπαλόνι τουλάχιστον 24 mm.
- Η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι πρέπει να εκτελείται μόνο όταν η βαλβίδα THV έχει φορτωθεί στο σύστημα πρόωθησης και είναι έτοιμη για εμφύτευση.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας με δομική βλάβη, η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να διενεργείται με ιδιαίτερη προσοχή.
- Αν κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του ΣΠ αισθανθείτε οποιαδήποτε αντίσταση, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να αξιολογηθεί η αιτία της αντίστασης.
- Για την αποφυγή τυχόν αλλαγής θέσης, βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας στο ενσωματωμένο θηκάρι είναι σταθερός.
- Όταν εμφυτευτεί η βαλβίδα THV στον αορτικό δακτύλιο, μην τραβήξετε ή σπρώξετε στο σύστημα πρόωθησης για να προσαρμόσετε το βάθος εμφύτευσης.
- Αφού επιτευχθεί η θέση ασφαλείας, μην περιστρέψετε περαιτέρω τη λαβή απελευθέρωσης.

- Μετά την πλήρη έκπτυξη της βαλβίδας THV, ελέγξτε αν οι απολήξεις σχήματος T έχουν αποσπαστεί από τον καθετήρα.
- Η διαδικασία ανάσωσης και επανατοποθέτησης της βαλβίδας THV πρέπει να εκτελείται μόνο υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση.
- Μπορείτε να επιχειρήσετε την ανάσωση και έκπτυξη της βαλβίδας THV έως και τρεις φορές. Αν η βαλβίδα THV έχει ανασυρθεί πλήρως τρεις φορές, θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον ασθενή και να απορριφθεί.
- Σε περίπτωση που προκύψει αντίσταση διακόψτε το κλείσιμο του καθετήρα. Μπορείτε να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τη γωνία μεταξύ της βαλβίδας THV και της θαλάμης.
- Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί σε υψηλότερη θέση μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος παραβαλβιδικής διαφυγής. Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί σε χαμηλότερη θέση μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών αγωγιμότητας.
- Συνιστάται το κλείσιμο του καθετήρα να γίνεται σε ίσιο τμήμα της κατιούσας αορτής.
- Μην κλείνετε υπερβολικά τον καθετήρα καθώς ενδέχεται να προκληθεί επικάλυψη και να δυσκολέψει την αφαίρεση του συστήματος προώθησης μέσω του θηκαρίου εισαγωγέα.
- Εάν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε μεταδιαστολή της βαλβίδας THV σε περίπτωση μη αποδεκτής παραβαλβιδικής διαφυγής ή ατελούς έκπτυξης, προχωρήστε με προσοχή καθώς η μεταδιαστολή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα της συσκευής ή να προκαλέσει μετατόπιση της βαλβίδας THV.
- Η γλουταραλδεϋδη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση ή εισπνοή του διαλύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

8. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι και οι πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες που ενδεχομένως σχετίζονται με τη χρήση του Συστήματος THV ALLEGRA, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Οξεία στεφανιαία απόφραξη
- Οξεία νεφρική βλάβη
- Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
- Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
- Αλληργικές αντιδράσεις / δυσανεξίες (πχ. σε σκιαγραφικά μέσα)
- Τραυματισμός αορτικής ρίζας (πχ. ανατομή, διάτρηση)
- Αρρυθμίες, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιακής ταχυκαρδίας ή μαρμαρυγής έως καρδιακής ανακοπής
- Διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγιμότητας (πχ. κολποκοιλιακός αποκλεισμός, αποκλεισμός αριστερού σκέλους (LBBB)) οι οποίες ενδεχομένως να απαιτούν μόνιμο βηματοδότη
- Αιμορραγία
- Καρδιακός επιπωματισμός
- Καρδιογενής καταπληξία
- Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια όπως παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, εγκεφαλικό επεισόδιο
- Θάνατος
- Δυσλειτουργία του συστήματος προώθησης που απαιτεί την ανταλλαγή της συσκευής
- Εμβολισμός / μετατόπιση συσκευής

- Επείγουσα καρδιοχειρουργική επέμβαση (πχ. αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας) ή πρόσθετη διακαθετηριακή παρέμβαση (π.χ. εμφύτευση δεύτερης βαλβίδας ή αλλαγή σε άλλη συσκευή)
- Ενδοκαρδίτιδα
- Παρόξυνση καρδιακής ανεπάρκειας
- Αιμόλυση
- Αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση
- Υπέρταση ή υπόταση
- Μόλυνση
- Τραυματισμός της μιτροειδούς βαλβίδας
- Μη-δομική δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας: παραβαλβιδική και/ή κεντρική παλινδρόμηση, στένωση που προκαλείται λόγω λανθασμένου μεγέθους και/ή αναντιστοιχίας ασθενούς-πρόθεσης
- Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας
- Σήψη
- Δομική βλάβη προσθετικής βαλβίδας (πχ. ρήξη γλωχίνας, διακοπή της γραμμής ραμμάτων, θραύση ενδοπρόθεσης, ασβεστοποίηση)
- Θρομβοεμβολή
- Τραυματισμός αγγείου (π.χ. ανατομή, διάτρηση)

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χειρισμός του Συστήματος Βαλβίδας THV ALLEGRA πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμφύτευση, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

9.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ

Ο ιατρός που πραγματοποιεί την εμφύτευση θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε ενδοσκοπικές διαδικασίες «δια μίας οπής» (port access), στην αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι, σε τεχνικές καθετηριασμού, στη διαδικασία εμφύτευσης TAVI και να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του συστήματος THV ALLEGRA και του ΣΠ IMPERIA.

9.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Απαιτείται ο εργαστηριακός εξοπλισμός καρδιακού καθετηριασμού.

9.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Τα υλικά που αναφέρονται παραδίδονται μαζί με το ΣΠ IMPERIA:

- 3 λεκάνες έκπλυσης ενσωματωμένες σε δίσκο (χωρητικότητα περίπου 500 ml / λεκάνη)
 - 1 λεκάνη φόρτωσης ενσωματωμένη σε δίσκο (χωρητικότητα περίπου 1000 ml / λεκάνη)
- Τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω δεν παραδίδονται μαζί με το σύστημα THV ALLEGRA και το ΣΠ IMPERIA:
- 1 μικρή λεκάνη για ηπαρινισμένο αλατούχο διάλυμα έκπλυσης (χωρητικότητας περίπου 100 ml)
 - 3 λίτρα στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9%
 - Περίπου 50 ml ηπαρινισμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9%
 - Κατεψυγμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (στείρα παγάκια)
 - Προδιαμορφωμένο οδηγό σύρμα TAVI 0,035 inch (0,889 mm), πχ, Safari², μήκους 300 cm της Boston Scientific
 - Καθετήρας διαδερμικής διαυλικής αορτικής βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι σε διάφορα μεγέθη
 - Συμβατό θηκάρι εισαγωγέα 18 Fr
 - Καθετήρας τύπου pigtail

- Σύριγγα 10 ml με ευθύ άκρο χωρίς Luer-lock (για έκπλυση του καθετήρα)
- Προμήθειες τυποποιημένης διαδικασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εισαγωγή του ΣΠ στο θηκάρι εισαγωγέα, ελέγξτε αν το ΣΠ είναι συμβατό με το επιλεγμένο θηκάρι εισαγωγέα 18 Fr. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το θηκάρι εισαγωγέα Performer™ 18 Fr της Cook Medical καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο άκρο της θαλάμης.

9.4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη χρήση των προϊόντων, ελέγξτε τους δείκτες θερμοκρασίας, το δείκτη αιθυλενοξειδίου, την εγκυρότητα του σειριακού ή του αριθμού παρτίδας και το σωστό μέγεθος του εμφυτεύματος και το μοντέλο του ΣΠ, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη «αρχή των τεσσάρων οφθαλμών». Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία πριν την ανοίξετε για τυχόν ενδείξεις ανωμαλιών. Αφαιρέστε τη συσκευή από την προστατευτική συσκευασία και ελέγξτε οπτικά ότι δεν υπάρχουν ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση μη αντιστοίχισης των πληροφοριών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει παραβιαστεί η ακεραιότητα της αποστειρωμένης συσκευασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν ο δείκτης υψηλής θερμοκρασίας είναι μαύρος ή αν η λυχνία του δείκτη χαμηλής θερμοκρασίας είναι μοβ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν έχει υποστεί ζημία το δοχείο του προϊόντος ή έχει παραβιαστεί η σφράγιση ασφαλείας ή είναι βρεγμένο το εξωτερικό του δοχείου προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν η στάθμη του υγρού εντός του δοχείου του προϊόντος είναι κάτω από την ένδειξη των 120 ml.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς στο πλαίσιο ή στον ιστό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ και τα στοιχεία φόρτωσης αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ αν οι αποστειρωμένοι σάκοι έχουν υποστεί ζημία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το ΣΠ μόνο αν είναι πράσινος ο δείκτης αιθυλενοξειδίου στον εσωτερικό αποστειρωμένο σάκο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ για κανένα άλλο μοντέλο βαλβίδας THV εκτός από εκείνο που υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης.

9.5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε από το χαρτοκιβώτιο τον διπλό αποστειρωμένο σάκο. Επαληθεύστε ότι όλες οι ετικέτες του χαρτοκιβωτίου και του αποστειρωμένου σάκου αντιστοιχούν στο μοντέλο, στο μέγεθος και στον αριθμό παρτίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση μη αντιστοίχισης των πληροφοριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ανοίξετε το χαρτοκιβώτιο, βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο του ΣΠ αντιστοιχεί στο σωστό μοντέλο βαλβίδας THV.
2	Επιθεωρήστε οπτικά όλους τους αποστειρωμένους σάκους για ζημιές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ αν οι αποστειρωμένοι σάκοι έχουν υποστεί ζημία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το ΣΠ μόνο αν είναι πράσινος ο δείκτης αιθυλενοξειδίου στον εσωτερικό αποστειρωμένο σάκο.
3	Ανοίξτε τον αποστειρωμένο σάκο και βεβαιωθείτε ότι μόνο ο εσωτερικός αποστειρωμένος σάκος έχει εισαχθεί στο αποστειρωμένο πεδίο.

Βήμα	Διαδικασία
4	Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία του ΣΠ από τον εσωτερικό αποστειρωμένο σάκο. Σε αυτά περιλαμβάνονται το σύστημα δίσκου στον οποίο προσαρμόζεται το ΣΠ, το εργαλείο φόρτωσης, ο πείρος φόρτωσης και η ανάποδη χοάνη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ και τα στοιχεία φόρτωσης αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς.
5	Προετοιμάστε το ΣΠ και τον δίσκο προϊόντων για τη διαδικασία φόρτωσης ως ακολούθως: Αφαιρέστε τις λεκάνες έκπλυσης από το ακραίο τμήμα του δίσκου. Ανοίξτε τον ιμάντα στερέωσης ανάμεσα στη λαβή και στο άκρο του δίσκου και αποσυνδέστε τη λαβή του δίσκου από το άκρο του δίσκου. Τοποθετήστε τα τρία μέρη του δίσκου ως εξής: τμήμα λαβής (περιέχει τη λαβή) στο επάνω μέρος, λεκάνες έκπλυσης ενδιάμεσα και το τμήμα άκρου (περιέχει τον καθετήρα) στο κάτω μέρος. Συνδέστε τα τρία μέρη του δίσκου μέσω των σημείων σύνδεσης.
6	Προετοιμάστε τις 3 λεκάνες έκπλυσης με τουλάχιστον 500 ml στείρου αλατούχου διαλύματος 0,9% σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15°C έως 25°C) για την επιμελή έκπλυση του αποστειρωτικού μέσου γλουταραλδεϋδης από τη βαλβίδα THV.
7	Προετοιμάστε τη λεκάνη φόρτωσης που περιέχει τουλάχιστον 1000 ml κρύου στείρου αλατούχου διαλύματος 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια) για τη διαδικασία φόρτωσης.

9.6. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ THV

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την προετοιμασία και εμφύτευση της συσκευής τηρείτε τις άσηπτες τεχνικές.

Βήμα	Διαδικασία
1	Αφαιρέστε το δοχείο του προϊόντος από το χαρτοκιβώτιο. Επαληθεύστε ότι όλες οι ετικέτες του χαρτοκιβωτίου και του δοχείου του προϊόντος αντιστοιχούν στο μοντέλο, στο μέγεθος και στον σειριακό αριθμό της βαλβίδας THV. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση μη αντιστοίχισης των πληροφοριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ανοίξετε το χαρτοκιβώτιο, βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο της βαλβίδας THV αντιστοιχεί στο σωστό μοντέλο ΣΠ.
2	Ελέγξτε προσεκτικά ολόκληρο το δοχείο προϊόντος και τη σφράγιση ασφαλείας για τυχόν ζημιές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν έχει υποστεί ζημιά το δοχείο του προϊόντος ή έχει παραβιαστεί η σφράγιση ασφαλείας ή είναι βρεγμένο το εξωτερικό του δοχείου προϊόντος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν η στάθμη του υγρού εντός του δοχείου του προϊόντος είναι κάτω από την ένδειξη των 120 ml.
3	Βγάλτε τη σφράγιση ασφαλείας από το δοχείο του προϊόντος και ξεβιδώστε το καπάκι. Το περιεχόμενο του δοχείου του προϊόντος είναι αποστειρωμένο και ο χειρισμός του θα πρέπει να γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες για την αποφυγή μόλυνσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εξωτερικό του δοχείου του προϊόντος δεν είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει να εισέρχεται στο αποστειρωμένο πεδίο.

Βήμα	Διαδικασία
4	Ανοίξτε και κρατήστε το δοχείο του προϊόντος, ενώ κάποιος άλλος που βρίσκεται εντός αποστειρωμένου πεδίου βγάζει την υποδοχή της διακαθετηριακής καρδιακής βαλβίδας από το δοχείο του προϊόντος. Θα πρέπει να ελέγξετε τη βαλβίδα THV για τυχόν ενδείξεις ζημιάς στο πλαίσιο ή τον ιστό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς στο πλαίσιο ή στον ιστό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οποιαδήποτε βαλβίδα THV πέσει κάτω, υποστεί ζημιά ή ακατάλληλο χειρισμό με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εμφύτευση.

9.7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ THV

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλη τη διαδικασία έκπλυσης και φόρτωσης απαιτούνται περίπου 10 λεπτά: 6 λεπτά για την έκπλυση (3 x 2 λεπτά) και περίπου 4 λεπτά για τη φόρτωση.

Βήμα	Διαδικασία
1	Η βαλβίδα THV πρέπει να εκπλυθεί για να απαλλαγεί από υπολείμματα γλουταραλδεϋδης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα THV στην πρώτη λεκάνη στείρου αλατούχου διαλύματος 0,9%. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καλύπτει πλήρως τη βαλβίδα THV και την υποδοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ή χειρίζεστε τη βαλβίδα THV με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.
2	Κρατώντας τη βαλβίδα THV και την υποδοχή της διακαθετηριακής καρδιακής βαλβίδας βυθισμένες στο διάλυμα, ανακινήστε απαλά μπρος-πίσω τη βαλβίδα THV για τουλάχιστον 2 λεπτά πιάνοντας την υποδοχή της διακαθετηριακής καρδιακής βαλβίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε ή συμπίεζετε τη βαλβίδα THV κατά τη διάρκεια της έκπλυσης. Κανένα άλλο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στις λεκάνες έκπλυσης.
3	Επαναλάβετε την έκπλυση 2 λεπτών στη δεύτερη και στην τρίτη λεκάνη για ένα συνολικό χρόνο έκπλυσης τουλάχιστον 6 λεπτών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείτε έκπλυση της βαλβίδας THV σε διάλυμα έκπλυσης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.
4	Αφήστε τη βαλβίδα THV στο τελικό διάλυμα έκπλυσης έως ότου τη χρειαστείτε, ώστε να αποφευχθεί η ξήρανση του ιστού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βαλβίδα THV πρέπει να παραμένει ενυδατωμένη καθόλη την υπόλοιπη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας για να αποφευχθεί η ξήρανση του ιστού.

9.8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ THV

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φορτώνετε τη βαλβίδα THV χωρίς σύρμα προστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συστρέφετε τον άξονα του καθετήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε το ΣΠ αν δεν είναι δυνατή η έκπλυση του συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κατά τη διάρκεια της φόρτωσης αισθανθείτε οποιαδήποτε αντίσταση, η διαδικασία φόρτωσης πρέπει να διακοπεί και να αξιολογηθεί η αιτία της αντίστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε τους επαναλαμβανόμενους κύκλους πτύχωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διαδικασία φόρτωσης, όλα τα βήματα πρέπει να εκτελούνται εντός της λεκάνης φόρτωσης με κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια).

Βήμα	Διαδικασία
1	Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα 10 ml, γεμάτη με ηπαρινωμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% και εκπλύνετε τη θύρα έκπλυσης του καθετήρα.
2	Ανοίξτε τον καθετήρα περιστρέφοντας τη λαβή απελευθέρωσης μέχρι να φτάσετε στον μπλε δείκτη στη σπειροτομημένη ράβδο. Η περιστροφή θα σταματήσει επίσης λόγω αντίστασης.
3	Περιστρέψτε τον τροχό απασφάλισης από τη θέση ασφάλισης στη θέση απασφάλισης.
4	Συνεχίστε να ανοίγετε τον καθετήρα μέχρι η λαβή απελευθέρωσης να αγγίξει την πίσω λαβή. Το άγκιστρο φόρτωσης είναι πλήρως ορατό και το ΣΠ είναι έτοιμο να συνδεθεί στη βαλβίδα THV.
5	Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα 10 ml, γεμάτη με ηπαρινωμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% και εκπλύνετε τη θύρα έκπλυσης του καθετήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της έκπλυσης το άκρο βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από τη λαβή.
6	Αφαιρέστε την πλάκα φόρτωσης από τους πείρους οδήγησης. Τοποθετήστε τη βαλβίδα THV στο εργαλείο φόρτωσης με τις απολήξεις σχήματος T στραμμένες προς το εσωτερικό της ανάποδης χιάνης. Περάστε τους πείρους οδήγησης του εργαλείου φόρτωσης μέσα από τους οδηγούς φόρτωσης της υποδοχής της καρδιακής βαλβίδας. Τοποθετήστε την πλάκα φόρτωσης στους πείρους οδήγησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ευκολότερο χειρισμό, κρατήστε τη σύνδεση του δοχείου της υποδοχής της διακαθετηριακής καρδιακής βαλβίδας παράλληλη με τη βαλβίδα THV.
7	Εισάγετε το άκρο του καθετήρα στη χιάνη οδήγησης του εργαλείου φόρτωσης. Πίεστε τη βαλβίδα THV με την πλάκα φόρτωσης προς τη χιάνη φόρτωσης για να ευθυγραμμίσετε προσεκτικά τις τρεις απολήξεις σχήματος T με τις αυλακώσεις του άγκιστρου φόρτωσης και οδηγήστε τις στη θέση τους. Οι απολήξεις σχήματος T πρέπει να παραμένουν στις αυλακώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην περάσετε τις γλωχίνες της βαλβίδας THV.
8	Περιστρέψτε τη λαβή απελευθέρωσης προς τα εμπρός μέχρι να φτάσει στη θέση ασφαλείας (μπλε δείκτη στη σπειροτομημένη ράβδο). Οι τρεις απολήξεις σχήματος T της ενδοπρόθεσης είναι ασφαλισμένες με τη θάλαμη. Συνεχίστε την κίνηση του άξονα του καθετήρα προς τα εμπρός περιστρέφοντας τη λαβή απελευθέρωσης μέχρι οι στύλοι συνάρθρωσης της βαλβίδας THV να καλύπτονται από τον καθετήρα.
9	Αφαιρέστε την πλάκα φόρτωσης και μετακινήστε το εναπομείναν εργαλείο φόρτωσης προς την κατεύθυνση της λαβής. Αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο και πρέπει να αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης. Κόψτε τα τρία ράμματα της υποδοχής της καρδιακής βαλβίδας και αφαιρέστε την υποδοχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ράμμα ή τα σωματίδια από την υποδοχή της καρδιακής βαλβίδας δεν παραμένουν εντός της βαλβίδας THV. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην παραποιήσετε τη βαλβίδα THV ενώ κόβετε τα ράμματα.

Βήμα	Διαδικασία
10	Ψύξτε τη βαλβίδα THV μέσα στη λεκάνη φόρτωσης με κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια). Πραγματοποιήστε προ-πύκωση της βαλβίδας THV στο κωνικό τμήμα της ανάποδης χοάνης. Μετά την προ-πύκωση αφαιρέστε την ανάποδη χοάνη.
11	Χρησιμοποιώντας τον πείρο φόρτωσης, σπρώξτε απαλά το περικάρδιο, το οποίο εξέρχεται από τους ρόμβους της ενδοπρόθεσης, πίσω στο πλαίσιο της ενδοπρόθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε άλλο εργαλείο εκτός από τον πείρο φόρτωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο περικάρδιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την επανατοποθέτηση του περικαρδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο άκρα του πείρου φόρτωσης.
12	Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα 10 ml, γεμάτη με ηπαρινισμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% και εκπλύνετε τη θύρα έκπλυσης του καθετήρα σε δύο βήματα. Για το πρώτο βήμα της έκπλυσης, βεβαιωθείτε ότι το άκρο βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από τη λαβή. Στο δεύτερο βήμα της έκπλυσης, εκπλύνετε έχοντας το άκρο μέσα στη λεκάνη φόρτωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι από το δεύτερο βήμα έκπλυσης το άκρο του καθετήρα βρίσκεται εντός της λεκάνης φόρτωσης και ότι καλύπτεται συνεχώς από το κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια) έως ότου κλείσει πλήρως ο καθετήρας.
13	Ψύξτε τη βαλβίδα THV μέσα στη λεκάνη φόρτωσης με κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια). Πτυχώστε πλήρως τη βαλβίδα THV στο κυλινδρικό τμήμα της ανάποδης χοάνης. Μην αφαιρείτε την ανάποδη χοάνη.
14	Μετακινήστε μπροστά τον άξονα του καθετήρα περιστρέφοντας τη λαβή απελευθέρωσης έως ότου ο καθετήρας είναι εντελώς κλειστός. Κλείστε τον καθετήρα μέσα στη λεκάνη φόρτωσης με κρύο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, απαιτούνται στείρα παγάκια). Αφαιρέστε την ανάποδη χοάνη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα κενό ή επικάλυψη μεταξύ του καθετήρα και του άκρου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του καθετήρα υπάρχουν ορατές φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό της ανάποδης χοάνης, αφαιρέστε την ανάποδη χοάνη για να απομακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα.
15	Αφαιρέστε το σύρμα προστασίας από το ΣΠ.
16	Χρησιμοποιήστε μια σύριγγα 10 ml με ηπαρινισμένο στείρο αλατούχο διάλυμα 0,9% και εκπλύνετε τον αυλό του οδηγού σύρματος και το ενωματοωμένο θηκάρι.
17	Ενεργοποιήστε την υδρόφιλη επικάλυψη του καθετήρα βρέχοντας την προσεκτικά με αλατούχο διάλυμα 0,9% και ένα αποστειρωμένο επίθεμα.
18	Διατηρήστε το φορτωμένο ΣΠ με τον καθετήρα κλειστό σε ένα κρύο αλατούχο διάλυμα 0,9% (0°C έως 8°C, με στείρα παγάκια) μέχρι την εμφύτευση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διατηρήστε τη βαλβίδα THV ενυδατωμένη και απαερωμένη εκπλύνοντας τη θύρα του άξονα του καθετήρα μέχρι να είναι έτοιμη για εμφύτευση.

9.9. ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΗΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε και παρακολουθήστε τη συστηματική αντιπηκτική θεραπεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εμφύτευσης με βάση το πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή του ιατρού. Εάν η ηπαρίνη αντενδείκνυται, εξετάστε το ενδεχόμενο εναλλακτικής αντιπηκτικής θεραπείας.

Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκούσα χειρουργική βιοπρόσθετική αορτική βαλβίδα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε προσεκτικά την ανατομία του ασθενούς όσον αφορά τη χαμηλή θέση του στεφανιαίου στομίου, ιδίως σε συνδυασμό με αβαθείς κόλπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μερικώς αποσπασμένη βαλβιδική γλωχίνα, η οποία μπορεί να φράξει κάποιο στεφανιαίο στόμιο στην αορτική θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κίνδυνος απόφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας είναι υψηλότερος για τις χειρουργικές βιοπροσθετικές αορτικές βαλβίδες με εξωτερικές γλωχίνες, π.χ. βαλβίδες Mitroflow, Crown, Trifecta και Ionescu-Shiley.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το οδηγό σύρμα διέρχεται στον κεντρικό αυλό της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας και όχι παραβαλβιδικά ή μέσω ελαττώματος γλωχίνας ή στον δακτύλιο συρραφής της ανεπαρκούς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας.

Βήμα	Διαδικασία
1	Ο ασθενής χρειάζεται μια ετερόπλευρη και ομόπλευρη είσοδο με ένα θηκάρι εισαγωγέα στη μία πλευρά και ένα θηκάρι συμβατό με το ΣΠ στην άλλη. Προετοιμάστε το σημείο αγγειακής προσπέλασης σύμφωνα με την τυποποιημένη τεχνική. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των αγγείων προσπέλασης είναι επαρκής.
2	Εισαγάγετε έναν καθετήρα τύπου pigtail υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση μέσω του θηκαρίου εισαγωγέα και τοποθετήστε τον στη δεξιά ή στη μη στεφανιαία γλωχίνα.
3	Πραγματοποιήστε αγγειογραφία της αορτικής ρίζας και βρείτε την καλύτερη προβολή της αορτικής βαλβίδας για να αποκτήσετε μια θέση όπου ευθυγραμμίζονται οι τρεις γλωχίνες (μη στεφανιαία γλωχίνα, αριστερή στεφανιαία γλωχίνα, δεξιά στεφανιαία γλωχίνα).
4	Διασχίστε την αορτική βαλβίδα στην αριστερή κοιλία χρησιμοποιώντας αγγειογραφικό καθετήρα σε συνδυασμό με οδηγό σύρμα 0,035 inch (0,889 mm) με μαλακό άκρο (ευθύ ή σε σχήμα J), ιδανικά μεταξύ της μη στεφανιαίας και της δεξιάς στεφανιαίας γλωχίνας.
5	Ανταλλάξτε το οδηγό σύρμα με ένα προδιαμορφωμένο οδηγό σύρμα TAVI.
6	Αφαιρέστε τον καθετήρα, αφήνοντας το οδηγό σύρμα στη θέση του στην αριστερή κοιλία και προωθήστε τον καθετήρα αορτικής βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι πάνω από το οδηγό σύρμα, διασχίστε την αορτική βαλβίδα και τοποθετήστε το μπαλόνι εντός του δακτυλίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εισαγωγή του ΣΠ απαιτείται αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι στη φυσική αορτική βαλβίδα προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση της βαλβίδας THV. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις στενώσεις φυσικής αορτής, η διάμετρος του μπαλονιού της αορτικής βαλβιδοπλαστικής που χρησιμοποιείται για την προ-διαστολή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη διάμετρο του δακτυλίου. Για τη βαλβίδα ALLEGRA 31, συνιστάται μπαλόνι τουλάχιστον 24 mm.

Βήμα	Διαδικασία
7	Εκτελέστε προ-διαστολή της φυσικής αορτικής βαλβίδας σε ένα σύντομο επεισόδιο ταχείας κοιλιακής βηματοδότησης. Εάν πραγματοποιηθεί αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι σε ανεπαρκώς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, η διάμετρος του μπαλονιού θα πρέπει να είναι μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο της ανεπαρκώς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο καθετήρας της αορτικής βαλβιδοπλαστικής με μπαλόνι βρίσκεται στον κεντρικό αυλό της ανεπαρκώς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι πρέπει να εκτελείται μόνο όταν η βαλβίδα THV έχει φορτωθεί στο ΣΠ και είναι έτοιμη για εμφύτευση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ανεπαρκώς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας με δομική βλάβη, η αορτική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι θα πρέπει να διενεργείται με ιδιαίτερη προσοχή.
8	Εισαγάγετε το ΣΠ, αφού του έχει γίνει έκπλυση, με τη βαλβίδα THV φορτωμένη πάνω από το οδηγό σύρμα υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση, σε ολόκληρο το θηκάρι εισαγωγής στην αορτή. Διατηρήστε τη θέση του οδηγού σύρματος στην αριστερή κοιλία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εισαγάγετε το ΣΠ στον ασθενή, ελέγξτε οπτικά αν έχει γίνει σωστή φόρτωση της βαλβίδας THV.
9	Εισαγάγετε το ΣΠ έως ότου η βαλβίδα THV διασχίσει την αορτική βαλβίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κατά τη διάρκεια της εισαγωγής του ΣΠ αισθανθείτε οποιαδήποτε αντίσταση, η διαδικασία πρέπει να διακοπεί και να αξιολογηθεί η αιτία της αντίστασης.

9.10. ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ THV

Βήμα	Διαδικασία
1	Τοποθετήστε τον καθετήρα έτσι ώστε ο ακτινοσκοπικός δακτύλιος του άκρου του καθετήρα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον δακτύλιο της βαλβίδας που επισημαίνεται από τον καθετήρα τύπου rigidaii. Σε περίπτωση εμφύτευσης σε ανεπαρκώς βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα, τοποθετήστε τον καθετήρα για να ευθυγραμμίσετε τη βαλβίδα THV με τη θέση της ανεπαρκώς χειρουργικής βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας.
2	Κρατήστε σταθερό το ΣΠ και περιστρέψτε αργά τη λαβή απελευθέρωσης μέχρι να αρχίσει ο καθετήρας να αναυρείται και να ξεκινήσει να ανοίγει η βαλβίδα THV. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τυχόν αλλαγής θέσης, βεβαιωθείτε ότι ο καθετήρας στο ενσωματωμένο θηκάρι είναι σταθερός.
3	Οι έξι ακτινοσκοπικοί χρυσοί δείκτες της βαλβίδας THV βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της νέας βαλβίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της θέσης σε σχέση με το στεφανιαίο στόμιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άνω όριο του περιμετρικού καλύμματος της βαλβίδας THV επισημαίνεται με αυτούς τους έξι ακτινοσκοπικούς δείκτες και δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω από τα στεφανιαία στόμια.
4	Μετά τη βελτιστοποίηση της αξονικής ευθυγράμμισης της βαλβίδας THV στο επίπεδο του δακτυλίου και αφού επιβεβαιωθεί ότι το επίπεδο της νέας βαλβίδας βρίσκεται κάτω από το στεφανιαίο στόμιο, συνεχίστε να περιστρέψτε αριστερόστροφα τη λαβή απελευθέρωσης για να πραγματοποιηθεί προοδευτική έκπτυξη της βαλβίδας THV. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το ΣΠ σε σταθερή θέση.

Βήμα	Διαδικασία
5	Συνεχίστε την έκπτυξη της βαλβίδας THV με ελεγχόμενο τρόπο υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση χρησιμοποιώντας τη λωρίδα ακτινοσκοπικού δείκτη του καθετήρα, το ακτινοσκοπικό πλαίσιο της ενδοπρόθεσης, τους 6 χρυσούς δείκτες και το ακτινοσκοπικό άγκιστρο φόρτωσης για να εκτιμήσετε τη θέση της βαλβίδας. Προσαρμόστε τη θέση της βαλβίδας THV για να επιτευχθεί το στοχευόμενο βάθος εμφύτευσης των 4 mm κάτω από το δακτυλιοειδές επίπεδο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εμφυτευτεί η βαλβίδα THV στον αορτικό δακτύλιο, μην τραβήξετε ή σπρώξετε στο σύστημα προώθησης για να προσαρμόσετε το βάθος εμφύτευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κάτω μέρος του πλαισίου της ενδοπρόθεσης, το ύψος του πρώτου μισού της κυψελίδας της ενδοπρόθεσης είναι 4 mm. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που χρειάζεται να ανασυρθεί η βαλβίδα THV, ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας ανάσωσης της βαλβίδας.
6	Αν η θέση της βαλβίδας είναι αποδεκτή, πραγματοποιήστε έκπτυξη της βαλβίδας THV έως ότου η λαβή απελευθέρωσης φθάσει στη θέση ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού επιτευχθεί η θέση ασφαλείας, μην περιστρέψετε περαιτέρω τη λαβή απελευθέρωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαλβίδα THV μπορεί να ανασυρθεί κατά την έκπτυξη προτού φθάσει ο καθετήρας στη θέση ασφαλείας. Σε περίπτωση που η βαλβίδα THV πρέπει να ανασυρθεί, ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας ανάσωσης της βαλβίδας.
7	Περιστρέψτε δεξιόστροφα τον τροχό απασφάλισης στη θέση ασφαλείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι μετά την περιστροφή ο τροχός απασφάλισης έχει ενεργοποιηθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε ως καθοδήγηση τα σύμβολα ασφάλισης και απασφάλισης στη λαβή.
8	Επαληθεύστε μια αποδεκτή θέση της βαλβίδας THV, τραβήξτε προς τα πίσω τον καθετήρα τύπου pigtail και απελευθερώστε πλήρως τη βαλβίδα THV μετακινώντας τη λαβή απελευθέρωσης μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης έκπτυξη της βαλβίδας THV. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πλήρη έκπτυξη της βαλβίδας THV, ελέγξτε αν οι απολήξεις σχήματος T έχουν αποσπαστεί από τον καθετήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ελέγχετε πάντα τη σταθερότητα της βαλβίδας THV.
9	Πραγματοποιήστε έγχυση σκιαγραφικού για να επιβεβαιώσετε τη θέση της βαλβίδας THV και τη βατότητα των στεφανιαίων αρτηριών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα βήματα της εμφύτευσης πρέπει να πραγματοποιούνται υπό φθοριοσκοπικό έλεγχο.

9.11. ΑΝΑΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ THV

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να επιχειρήσετε την ανάσωση και έκπτυξη της βαλβίδας THV έως και τρεις φορές. Αν η βαλβίδα THV έχει ανασυρθεί πλήρως τρεις φορές, θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον ασθενή και να απορριφθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαλβίδα THV μπορεί να ανασυρθεί κατά την έκπτυξη προτού φθάσει ο καθετήρας στη θέση ασφαλείας. Μέχρι αυτή τη θέση οι απολήξεις σχήματος T εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες στο άγκιστρο φόρτωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάσурсη της βαλβίδας THV αποτελεί προαιρετικό χειρισμό και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν η αρχική θέση της βαλβίδας THV δεν είναι αποδεδειγμένη.

Βήμα	Διαδικασία
1	Για την ανάσурсη της βαλβίδας THV περιστρέψτε δεξιόστροφα τη λαβή απελευθέρωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία ανάσурсης και επανατοποθέτησης της βαλβίδας THV πρέπει να εκτελείται μόνο υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που προκύψει αντίσταση διακόψτε τον κλείσιμο του καθετήρα. Μπορείτε να ελέγξετε και να προσαρμόσετε τη γωνία μεταξύ της βαλβίδας THV και της θάλαμης.
2	Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση μιας βαλβίδας που έχει ανασυρθεί μερικώς ή μπορεί να χρειάζεται η πλήρης ανάσурсη της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία ανάσурсης και επανατοποθέτησης της βαλβίδας THV πρέπει να εκτελείται μόνο υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση.
3	Για να ανασύρετε πλήρως τη βαλβίδα THV περιστρέψτε τη λαβή απελευθέρωσης έως ότου η λωρίδα ακτινοσκοπίου δείξει της θάλαμης να βρίσκεται στο εγγύς άκρο του ακτινοσκοπίου άκρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή επικάλυψης, μην κλείνετε υπερβολικά τον καθετήρα. Εάν συμβεί αυτό, η διάμετρος του άκρου θα αυξηθεί από τον επικαλυπτόμενο καθετήρα και θα δυσκολέψει την αφαίρεση του συστήματος προώθησης μέσω του θηκαρίου εισαγωγέα.
4	Μετά την ανάσурсη (μερική ή πλήρη), επανατοποθετήστε προσεκτικά τη βαλβίδα THV στο συνιστώμενο βάθος-στόχο των 4mm. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί σε υψηλότερη θέση μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος παραβαλβιδικής διαφυγής. Αν το εμφύτευμα τοποθετηθεί σε χαμηλότερη θέση μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερο κίνδυνο διαταραχών αγωγιμότητας.
5	Πραγματοποιήστε εκ νέου έκπτυξη της βαλβίδας THV χρησιμοποιώντας τη λαβή απελευθέρωσης.
6	Ολοκληρώστε την έκπτυξη της βαλβίδας THV ή, εάν χρειαστεί, ανασύρετέ τη πάλι. Αν η βαλβίδα THV έχει ανασυρθεί τρεις φορές, αποσύρετέ την από τον ασθενή και επαναξιολογήστε την κατάσταση.

9.12. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Βήμα	Διαδικασία
1	Αποσύρετε το οδηγό σύρμα, φέρνοντας το μαλακό άκρο του πιο κοντά στην εμφυτευμένη βαλβίδα, ώστε αυτός ο χειρισμός να γίνει πιο εύκολα. Έτσι, θα αντισταθμιστεί η ελατηριακή δύναμη που ασκείται από το οδηγό σύρμα στο άκρο του καθετήρα και επομένως θα καταστήσει ασφαλέστερη τη διέλευση της βαλβίδας THV.
2	Αποσύρετε αργά το ΣΠ και βεβαιωθείτε, ελέγχοντας υπό φθοριοσκοπική καθοδήγηση, ότι το άκρο του ΣΠ δεν είναι παγιδευμένο ή δεν συμπαρασύρει τη βαλβίδα THV, κυρίως όταν διέρχεται από τις απολήξεις σχήματος T.

Βήμα	Διαδικασία
3	Αφού το άκρο διέλθει από την εμφυτευμένη βαλβίδα, τραβήξτε απαλά το ΣΠ στην κατιούσα αορτή και κλείστε τον καθετήρα περιστρέφοντας τη λαβή απελευθέρωσης δεξιόστροφα. Κλείστε τον καθετήρα μέχρι η λαβίδα ακτινοσκοπικού δείκτη της θάλαμης να βρίσκεται στο εγγύς άκρο του ακτινοσκοπικού άκρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή επικάλυψης, μην κλείνετε υπερβολικά τον καθετήρα. Εάν συμβεί αυτό, η διάμετρος του άκρου θα αυξηθεί από τον επικαλυπτόμενο καθετήρα και θα δυσκολεύει την αφαίρεση του συστήματος πρόωθησης μέσω του θηκάριου εισαγωγέα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται το κλείσιμο του καθετήρα να γίνεται σε ίσιο τμήμα της κατιούσας αορτής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κλείσιμο επιτρέπει την αφαίρεση του συστήματος πρόωθησης από το θηκάρι εισαγωγέα χωρίς υπερβολική αιμορραγία.

9.13. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΗΝ

Βήμα	Διαδικασία
1	Πραγματοποιήστε αγγειογραφία των υπεραορτικών αγγείων για να αξιολογήσετε τη θέση και τη λειτουργία της συσκευής, καθώς και τη βατότητα της στεφανιαίας αρτηρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση μη αποδεκτής παραβαλβιδικής διαφυγής, προβείτε με προσοχή, εάν είναι απαραίτητο, στη μεταδιαστολή της βαλβίδας ΤΗΝ. Η μεταδιαστολή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακεραιότητα της συσκευής ή να οδηγήσει σε μετατόπιση της βαλβίδας ΤΗΝ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει αμφιβολία για τη βατότητα της στεφανιαίας αρτηρίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλεκτικά επιπλέον αγγειογραφία κάθε διακλάδωσης της στεφανιαίας αρτηρίας μέσω αγγειογραφικού καθετήρα.
2	Μετρήστε και καταγράψτε τις διαβαλβιδικές κλίσεις πίεσης.
3	Αφαιρέστε όλους τους καθετήρες και τα θηκάρια.
4	Εκτελέστε τη σύγκλειση της αρτηριακής προσπέλασης σύμφωνα με τις προτιμώμενες τεχνικές και συσκευές.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

10.1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΗΝ

Μοντέλο Διακαθετηριακής Καρδιακής Βαλβίδας (ΤΗΝ) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Αριθμός Καταλόγου / Αναφοράς	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Ύψος πλαισίου [mm]	37,3	41,3	43,0
Διάμετρος εισροής [mm]	23,8	27,4	31,0
Διάμετρος εκροής [mm]	20,8	24,0	24,0

Ύψος στεγανοποίησης [mm]	12	12	12
Διάμετρος αορτικού δακτυλίου [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Περίμετρος αορτικού δακτυλίου [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Επιφάνεια αορτικού δακτυλίου [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Εσωτερική διάμετρος βιοπροσθετικής αορτικής βαλβίδας [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Μοντέλο Συστήματος Προώθησης IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Αριθμός Καταλόγου / Αναφοράς	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Συμβατό με τη βαλβίδα THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Εξωτερική διάμετρος	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η βαλβίδα THV πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 38 °C. Αποφύγετε τοποθεσίες όπου μπορεί να προκύψει ακραία διακύμανση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην καταψύχεται. Να φυλάσσετε πάντα τη βαλβίδα THV σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 38°C. Όποια βαλβίδα THV καταψύχεται, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμφύτευση σε άνθρωπο.

Η βαλβίδα THV είναι αποστειρωμένη και φυλάσσεται σε διάλυμα γλυταραλδεϋδης. Το διάλυμα αποθήκευσης γλυταραλδεϋδης έχει συγκέντρωση 0,2%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γλυταραλδεϋδη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση ή εισπνοή του διαλύματος. Χρησιμοποιείτε μόνο με επαρκή εξαερισμό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

Η βαλβίδα THV παρέχεται αποστειρωμένη σε σφραγισμένο δοχείο προϊόντος με βιδωτό πώμα. Το εξωτερικό μέρος του δοχείου του προϊόντος δεν είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει να τοποθετείται στο αποστειρωμένο πεδίο. Στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου έχουν τοποθετηθεί δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη βαλβίδα THV αν ο δείκτης υψηλής θερμοκρασίας είναι μαύρος ή αν η λυχνία του δείκτη χαμηλής θερμοκρασίας είναι μοβ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο δείκτης είναι μαύρος, το προϊόν έχει εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω των 40°C. Εάν η λυχνία του δείκτη είναι μοβ, το προϊόν έχει εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εμφύτευση της βαλβίδας THV, το διάλυμα γλουταραλδεϋδης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία του νοσοκομείου. Η συσκευασία της βαλβίδας THV μπορεί να απορριφθεί ως τυποποιημένο νοσοκομειακό απόβλητο που δεν αποτελεί βιολογικό κίνδυνο. Το DS μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια εντός ορίων θερμοκρασίας από 10°C έως 30°C και πρέπει να διατηρείται στεγνό. Το ΣΠ και το ΣΦ αποστειρώνονται σε αέριο αιθυλενοξειδίο. Συσκευάζονται μαζί σε διπλό αποστειρωμένο σάκο. Το ΣΠ και το ΣΦ είναι αποστειρωμένα εφόσον οι αποστειρωμένοι σάκοι δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν έχουν ανοιχτεί, και ο δείκτης αιθυλενοξειδίου είναι πράσινος. Η εξωτερική επιφάνεια του εξωτερικού σάκου δεν είναι αποστειρωμένη και δεν πρέπει να τοποθετείται στο αποστειρωμένο πεδίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το ΣΠ μόνο αν είναι πράσινος ο δείκτης αιθυλενοξειδίου στον εσωτερικό αποστειρωμένο σάκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρησιμοποιημένο σύστημα προώθησης μπορεί να απορριφθεί με τον ίδιο τρόπο διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων και των βιολογικά επικίνδυνων υλικών. Δεν υπάρχουν ειδικοί ή ασυνήθιστοι κίνδυνοι σχετικοί με την απόρριψη του ΣΠ. Η συσκευασία της βαλβίδας του ΣΠ μπορεί να απορριφθεί ως τυποποιημένο νοσοκομειακό απόβλητο που δεν αποτελεί βιολογικό κίνδυνο.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (MRI)

Οι μη κλινικές δοκιμές στην Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI, MR) υποδηλώνουν ότι η Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα ALLEGRA είναι υπό όρους ασφαλής σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού. Ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε σάρωση υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Στατικό μαγνητικό πεδίο ≤ 3 Tesla
- Πεδίο χωρικής διαβάθμισης ≤ 1500 Gauss/cm
- Μέγιστος ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR) ολόκληρου του σώματος 2,0 W/kg για 15 λεπτά σάρωσης.
- Κανονική λειτουργία του συστήματος μαγνητικού συντονισμού

Η ποιότητα εικόνας του μαγνητικού συντονισμού μπορεί να επηρεαστεί εάν η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ίδια ακριβώς περιοχή ή σχετικά κοντά στη θέση της βαλβίδας THV.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ

Εξαρτήματα και υλικά της βαλβίδας THV στα οποία θα εκτεθεί ο ασθενής κατόπιν εμφύτευσης:

Στοιχείο	Υλικό	Ποσοτική σύνθεση **
Γλαχίνες, Κάλυμμα	Βόειο περικάρδιο (δημιουργία σταυροειδών δεσμών με γλουταραλδεϋδη)*	0,96g
Υλικό ραμμάτων	Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE, ePTFE)	0,18g
Δομή υποστήριξης ενδοπρόθεσης	Νιτρίλη	1,02g
Ακτινοσκοπικοί δείκτες	Χρυσό	0,17g

* Καθώς η συσκευή περιέχει ζωικό ιστό που καθίσταται μη βιώσιμος, υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 722/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

** Η μάζα βασίζεται στο υλικό του μεγαλύτερου μεγέθους της βαλβίδας THV.

Στοιχεία και υλικά του ΣΠ:

Στοιχείο	Υλικό
Σύστημα καθετήρα	Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυανθρακικό (PC), Πολυαιθεροαιθεροκετόνη (PEEK), Πολυαμίδιο (PA), Πολυιμίδιο (PI), Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE), Πολυαιθερμπλοκαμίδιο (PEBA), Πολυουρεθάνη (PU), Πολυοξυμεθυλένιο (POM), Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET), Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU), Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU)
Υδρόφιλη επικάλυψη	Υδρόφιλο διάλυμα επικάλυψης, 10-30% ισοπροπανόλη
Ακτινοσκοπικοί δείκτες	Λευκόχρυσος/Ιρίδιο
Άλλα	Σιλικόνη, Ανοξειδωτο ατσάλι, Τίτανο, Ελαστικό, Συγκολλητικά

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οι ιατροί θα πρέπει να ανατρέξουν τις οδηγίες χρήσης για τυχόν πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιηθούν στον ασθενή. Σε κάθε συσκευασία της συσκευής περιλαμβάνεται μια κάρτα εμφυτεύματος ασθενούς και ένα φυλλάδιο ασθενούς και περιέχουν πληροφορίες ταυτοποίησης της εμφυτευμένης συσκευής.

Οι ιατροί θα πρέπει να παρέχουν στον ασθενή πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους/οφέλη (πχ. αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, υπολειπόμενοι κίνδυνοι, πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες και εναλλακτικές θεραπείες), τις επισκέψεις παρακολούθησης και τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να λαμβάνεται. Επιπλέον, οι ιατροί θα πρέπει να συστήνουν στον ασθενή να έχει πάντα μαζί του την κάρτα εμφυτεύματος και να κατευθύνουν τον ασθενή στον ιστότοπο που αναφέρεται στην κάρτα εμφυτεύματος όπου ο ασθενής μπορεί να βρει επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με την εμφυτευμένη συσκευή.

Η κάρτα εμφυτεύματος έχει κενά πεδία για χειρόγραφα συμπλήρωση του ονόματος του ασθενούς, της ημερομηνίας εμφύτευσης και του σχετικού οργανισμού υγείας. Πληροφορίες για την αναγνώριση της εμφυτευμένης συσκευής, όπως: το όνομα της συσκευής, το μοντέλο της συσκευής (τύπος συσκευής), ο σειριακός αριθμός και το Μοναδικό Αναγνωριστικό Τεχνολογικού Προϊόντος (UDI), καθώς και η διεύθυνση και ο ιστότοπος του κατασκευαστή, παρέχονται μέσω των αντίστοιχων αυτοκόλλητων στην κάρτα εμφυτεύματος της συσκευής. Τα αυτοκόλλητα συσκευής περιλαμβάνονται στη συσκευασία της εμφυτεύσιμης συσκευής. Η κάρτα εμφυτεύματος περιέχει ειδικό πεδίο για την επικόλληση του αυτοκόλλητου της κάρτας εμφυτεύματος της συσκευής. Το φυλλάδιο ασθενούς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με προειδοποιήσεις, προφυλάξεις ή μέτρα, την αναμενόμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής της συσκευής καθώς και απαραίτητες πληροφορίες για την ιατρική παρακολούθηση του ασθενούς. Περιέχει επίσης πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας σχετικά με την αμοιβαία παρεμβολή της συσκευής σε εύλογα προβλέψιμες εξωτερικές επιδράσεις, ιατρικές εξετάσεις ή περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπλέον, στο ενημερωτικό φυλλάδιο ασθενούς περιλαμβάνονται οι συνολικές ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τα υλικά και τις ουσίες στις οποίες μπορούν να εκτεθούν οι ασθενείς.

Κάποια στιγμή, η διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα ALLEGRA ενδεχομένως να χρειαστεί να αντικατασταθεί. Συνιστάται προσεκτική και συνεχής ιατρική παρακολούθηση, ώστε τυχόν επιπλοκές που

σχετίζονται με το εμφύτευμα να μπορούν να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν καταλλήλως. Η διακαθετηριακή καρδιακή βαλβίδα ALLEGRA δοκιμάστηκε έτσι ώστε να μμείται 5 χρόνια χρήσης ενώ έχει δοκιμαστεί και για 10 χρόνια χρήσης (μεταλλικό πλαίσιο ενδοπόθεσης) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οργανισμός υγείας θα πρέπει να φροντίζει να λάβει ο ασθενής την κάρτα εμφυτεύματος, πλήρως συμπληρωμένη με όλες τις προκαθορισμένες πληροφορίες, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται στο φυλλάδιο ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασθενής επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή μόνο εφόσον η κάρτα εμφυτεύματός του είναι πλήρως συμπληρωμένη.

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει λεπτομερή εκπαίδευση για τη φόρτωση και τον χειρισμό. Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο του κατασκευαστή για λήψη εκπαιδευτικού υλικού και υποστήριξη κατά τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εμφύτευση της βαλβίδας THV μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ιατρούς που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φόρτωση της βαλβίδας THV μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ιατρούς ή νοσοκομειακό προσωπικό που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

15. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Όποιοι επαγγελματίες υγείας (π.χ. πελάτης ή χρήστης της συσκευής) ή/και ασθενείς που υποβάλλεται σε θεραπεία με το σύστημα THV ALLEGRA εντοπίσει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με την παρεχόμενη συσκευή παρακαλείται να ενημερώσει αμέσως τον κατασκευαστή (info-sh@biosensors.com) και την τοπική αρμόδια αρχή. Ο κατασκευαστής πρέπει να ειδοποιηθεί μέσω τηλεφώνου ή με γραπτή αλληλογραφία. Όταν αναφέρετε ένα σοβαρό περιστατικό πρέπει να δηλώσετε το όνομα συσκευής και τον αριθμό καταλόγου/αναφοράς, τον αριθμό παρτίδας ή τον σειριακό αριθμό, καθώς και τη φύση του συμβάντος.

16. ΣΥΝΟΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Ο κατασκευαστής συντάσσει μια τακτική Σύνοψη Ασφάλειας και Κλινικών Επιδόσεων (SSCP) για τις εμφυτεύσιμες συσκευές. Η εν λόγω έκθεση για επαγγελματίες υγείας και ασθενείς θα καταστεί δημόσια προσβάσιμη στο μέλλον μέσω της Eudamed (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων για Ιατρικές Συσκευές). Μπορείτε να βρείτε την τακτική Σύνοψη Ασφάλειας και Κλινικών Επιδόσεων (SSCP) στη διεύθυνση <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Αναζητήστε τη Σύνοψη Ασφάλειας και Κλινικών Επιδόσεων (SSCP) χρησιμοποιώντας το όνομα κατασκευαστή και συσκευής και, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: μοντέλο συσκευής ή αριθμό καταλόγου/αναφοράς. Μέχρι να γίνει πλήρως λειτουργική η Eudamed, μπορείτε να ζητήσετε τη SSCP μέσω του ιστοτόπου του κατασκευαστή.

Το Σύστημα THV ALLEGRA έχει σχεδιαστεί για την ανακούφιση της αορτικής στένωσης σε πάσχουσες φυσικές αορτικές βαλβίδες ή για την ανακούφιση της αορτικής στένωσης ή της αορτικής ανεπάρκειας σε ανεπαρκώς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα. Η Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα ALLEGRA προωθείται σύμφωνα με μια ελάχιστη επεμβατική μέθοδο εμφύτευσης με καθετήρα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Η Διακαθετηριακή Καρδιακή Βαλβίδα ALLEGRA αντικαθιστά την πάσχουσα φυσική ή ανεπαρκώς χειρουργική βιοπροσθετική αορτική βαλβίδα. Με την επιτυχημένη θεραπεία βελτιώνεται η δραστηριότητα και η ποιότητα ζωής του ασθενούς και μειώνεται η θνησιμότητα.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, mielőtt használná a terméket. Kérjük, tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő összes figyelmeztetést és óvintézkedést. Ezek be nem tartása súlyos szövdményekhez vezethet.

Az ALLEGRA transzkatóteres szívbíllentyű beültetését csak olyan orvos végezheti, aki megfelelő képzésben részesült.

1. ESZKÖZLEÍRÁS

Az ALLEGRA transzkatóteres szívbíllentyűrendszer (ALLEGRA THV rendszer) egy transzkatóteres aortabíllentyű-implantációs (TAVI) kezelési rendszer, amely az ALLEGRA transzkatóteres szívbíllentyűből (REF: lásd az 1.1. fejezetet) és az IMPERIA bevezetőrendszerből (REF: lásd az 1.2. fejezetet) áll, beleértve az IMPERIA betőltőrendszert (lásd az 1.3 fejezetet).

1.1. ALLEGRA TRANSZKATÓTERES SZÍVBÍLLENTYŰ

Az ALLEGRA transzkatóteres szívbíllentyű (THV) a degeneratív, meszes aortabíllentyűkbe vagy a nem megfelelően működő beültetett aortabíllentyű-bioprotézisekbe, minimálisan invazív transzkatóteres beültetési technikával történő beültetésre szolgál.

A bíllentyű háromvitorlás kialakítású, és hat, szarvasmarha-pericardiumból készült különálló rész, a szoknyához való három rész és a szoknyához szemelunárisan hozzávarrt három vitorla alkotja. A bíllentyű supra-annularis helyzetben van. A pericardialis belső szoknya 12 mm-es tömítőregiót hoz létre a natív aortaanulusnál, csökkentve a paravalvuláris szívgárg kockázatát. A THV-hez használt szarvasmarha-pericardiumot előkezelték, hogy csökkentsék a meszesedés esélyét. Az szentkeret lézerrel vágott, röntgenárnyékot adó titánból készül, és 6 további, körkörös elhelyezett, röntgenárnyékot adó arany markerrel jelöli az új bíllentyűsík magasságát.

Az alábbi táblázat a THV elérhető méreteit tartalmazza katalógusszámokkal és a megfelelő méret-tartományokkal mind a natív aortaszűkület, mind a degenerált beültetett aortabíllentyű-bioprotézis kezelésére (valódi belső átmérő).

ALLEGRA típusú transzkatóteres szívbíllentyű (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalógus-/Referenciaszám	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortaanulus átmérője [mm]* / Aortabíllentyű-bioprotézis belső átmérője [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

*Meghatározott kerület

1.2. IMPERIA BEVEZETŐRENDSZER

Az IMPERIA bevezetőrendszer az ALLEGRA transzkatóteres szívbíllentyű (THV) transzfemorális retrográd beültetésére szolgál.

A bevezetőrendszer 0,035 hüvelykes (0,889 mm) vezetődróttal kompatibilis, és 18 Fr méretű külön bevezetőhúvelyen keresztül kell bevezetni az érbe. A katóterszáron disztálisan egy 18 Fr (6,0 mm) méretű rövid kazetta található, amely befogadja a transzkatóteres szívbíllentyűt. A kazettás szakaszon túl a katóterszár 15 Fr (5,0 mm) átmérőjűre csökken, ami biztosítja a szükséges rugalmasságot, stabilitást és tolhatóságot. A katóterszár hasznos hossza 1150 mm, ami lehetővé teszi a beültetés helyének elérését a célpulációban. Az atraumatikus katótercsúcscs és a teherviselő horgony sugárfogó, és a katóterszár csúcsa sugárfogó gyűrűvel van ellátva.

A bevezetőrendszer alulról felfelé irányuló behelyezési technikát alkalmaz. A kioldófogantyú felhúzásával a katóter visszahúzóódik, és feltárja a transzkatóteres szívbíllentyű beáramlási végét, amely elkezd megnyílni. A katóter biztonsági helyzetbe történő visszahúzása után a THV 80%-ban kinyílik, de még mindig a katóterhez csatlakozik a THV három T-szelvényével. Ebben a konfigurációban a THV beültethető vagy visszahúzható, és szükség esetén újrapozicionálható vagy teljesen kihúzható.

A biztonsági pozíció elérése és a helyes beültetési pozíció megerősítése után a kioldó kereket kioldási helyzetbe kell állítani, ami után a THV a katóter további visszahúzásával teljes mértékben szétnyitható, amíg teljesen ki nem nyílik és le nem válik a bevezetőrendszerrel.

Az alábbi táblázatban a bevezetőrendszer elérhető típusai vannak feltüntetve a katalógusszámokkal és a kompatibilis THV méretekkel.

IMPERIA bevezetőrendszer típusa	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalógus-/Referenciaszám	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilis az Allegra transzkatóteres szívbillentyűvel	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Külső átmérő	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

A bevezetőrendszer bevezetéséhez megfelelő méretű hozzáférési érre van szükség a 18 Fr-os bevezetőhüvely elhelyezéséhez. A vaszkuláris hozzáférést gondosan fel kell mérni a meszesedés mintázata/lokalizációja, az ér kanyargóssága és a kiválasztott hüvellyel való kompatibilitás tekintetében. Klinikai vizsgálatokban kimutatták, hogy biztonságosan használható a $\geq 6,0$ mm átmérőjű hozzáférési erekben, valamint kisebb átmérőjű erekben is, a jelen lévő meszes ateroszklerózis mintázatától függetlenül.

1.3. IMPERIA BETÖLTŐRENDSZER

Az IMPERIA betöltőrendszer az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyűnek az IMPERIA bevezetőrendszer kazettájába történő betöltésére szolgál.

A betöltőrendszer egy betöltőeszközből, egy ellentőlcserből és a pericardium színtén belüli orientálására szolgáló betöltőcsapból áll. A betöltőrendszer a bevezetőrendszer-csomag része.

2. INDIKÁCIÓ

Az ALLEGRA transzkatóteres aortabillentyű súlyos meszes aortabillentyű-sztenózis kezelésére javallott olyan magas kockázatú betegeknél, akiknél emelkedett a műteti kockázat, vagy olyan betegeknél, akiknél fennáll az aortabillentyű-bioprotézis tünetekkel járó degenerációja.

Az IMPERIA bevezetőrendszer az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyű transzfemorális behelyezéséhez javallott.

2.1. BETEGCÉLCSOPORT

Az eszközt olyan súlyos meszes aortabillentyű-szűkületben vagy az aortabillentyű-bioprotézis tünetekkel járó degenerációjában szenvedő betegeknél vizsgálták, akiket a kardiológiai team klinikai megítélése alapján alkalmasnak találtak a TAVI-kezelésre. A klinikai megítélés során figyelembe vették a beteg esendőségét és társbetegségeit is. Az aortabillentyű-bioprotézis degenerációja a „billentyű a billentyűben” betegpopulációban billentyűszűkület, billentyűelégtelenség vagy a kettő kombinációja miatt következett be.

A betegcélcsoporthoz a következőknek kell jelen lennie:

- Súlyosan meszesedett aortabillentyű vagy nem megfelelően működő beültetett aortabillentyű-bioprotézis tünetekkel járó degenerációja, amely kapcsán az echokardiográfián ≥ 40 Hgmm-es átlagos aortagradiens vagy $\geq 4,0$ m/s-os csúcssugársebesség vagy $\leq 1,0$ cm²-es (vagy $\leq 0,6$ cm²/m²-es) aortabillentyű-terület (AVA) mutatható ki, vagy tüneteket mutató betegek a bioprotézis-billentyű súlyos elégtelenségével.
- Figyelembe kell venni a szívbillentyűcserére vonatkozó aktuális irányelveket (pl. az Európai Kardiológiai Társaság irányelveit).
- Anatómiai követelmények az 1.1. és 1.2. fejezetben szereplő eszközspecifikációknak megfelelően.

3. ELLENJAVALLAT

Az ALLEGRA THV rendszert tilos felhasználni, ha a beültetést végző orvos véleménye szerint a rendszer beültetése a beteg érdekeivel ellentétes lenne.

3.1. ABSZOLÚT KONTRAINDIKÁCIÓK

Az ALLEGRA THV rendszer alkalmazása ellenjavallt a következő állapotok fennállása esetén:

- Unicuspidalis vagy bicuspidalis aortabillentyű.
- Nem meszes aortasztenózis.
- Kombinált aortabillentyű-betegség >3-as mértékű aortaregurgitációs túlsúllyal.
- Az aortabillentyű bazális síkja és a legalsó coronaria artéria nyílása közötti távolság <8 mm.
- Echokardiográfiával kimutatható intrakardialis trombus vagy vegetáció.
- Jelentős aortabetegség, például súlyos obstruktív meszesedés vagy kifejezett kanyargósság vagy megcsavarodás, ami megakadályozná a bevezetőrendszer biztonságos előretolását.
- Iliofemorális érbetegségek, például súlyos obstruktív meszesedés, súlyos kanyargósság vagy megcsavarodás, ami megakadályozná a 18 Fr méretű bevezetőhüvely biztonságos elhelyezését, vagy lehetetlenné tenné az aortabillentyűhöz való endovaskuláris hozzáférést.
- Súlyos kamrai diszfunkció 20%-nál kisebb bal kamrai ejekciós frakcióval (LVEF).
- Aktív endocarditisre vagy más akut fertőzésre utaló jelek.
- Folyamatos vesepótló kezelést igénylő veseelégtelenség.
- Kontrasztanyaggal szembeni ismert túlérzékenység, amely nem premedikálható megfelelően, vagy véralvadásgátló, illetve tromboticaaggregáció-gátló gyógyszerek (pl. aspirin, heparin, klopidoigrél) adásának ellenjavallata, vagy nitinol- (titán- vagy nikkel-) ötvözetrel vagy szarvasmarhaszövetekkel szembeni túlérzékenység.

3.2. RELATÍV KONTRAINDIKÁCIÓK

- Akut szívinfarktusra utaló jelek az elmúlt 30 napon belül.
- Agyi érkatasztrófia (CVA, cerebral vascular accident) az elmúlt 6 hónapban.
- Aktív gyomorfekély vagy a gasztrointesztinális rendszer felső részéből származó vérzésre utaló jelek az elmúlt 90 napon belül.
- Súlyos mitrális regurgitáció.

4. A BILLENTYŰ A BILLENTYŰBEN MÓDSZERREL KAPCSOLATOS SAJÁTSÁGOS MEGFONTOLÁSOK

A degenerált beültetett aortabillentyű (SAV) kezeléséhez a beteg szűrését és az eljárás tervezését a következőképpen kell elvégezni:

- A degenerált SAV bioprotézis belső átmérője a 16,5 mm és 27 mm közötti tartományba kell, hogy essen.
- A degenerált SAV bioprotézis hibájának típusát az eljárás elvégzése előtt meg kell határozni:
 - A nem működő SAV bioprotézis szerkezeti károsodása esetén mérlegelni kell az eljárás előnyeit a szövődmények bizonyítatlan kockázatával szemben.
 - A szerkezetileg károsodott, nem működő SAV bioprotézisek esetében ballonos aorta valvuloplasztikát csak rendkívül óvatosan, alulméretezett ballonok alkalmazásával szabad végezni.
 - Pannus vagy korábbi endocarditis esetén a belső átmérőt és a belső nyílás alakját többszöletes komputer tomográfiával (MSCT, Multi Slice Computed Tomography) kell meghatározni a THV elhelyezési zónájának felmérése érdekében. Ezeket a méréseket kell felhasználni a THV megfelelő méretének kiválasztásához.
- Nem megfelelően illeszkedő protézis esetén az eljárás előnyeit a szövődmények bizonyítatlan kockázatával szemben kell mérlegelni, szem előtt tartva, hogy a már meglévő nem megfelelő protézisilleszkedés nem orvosolható a billentyű a billentyűben típusú beültetéssel.
- A nem működő SAV bioprotézis paravalvuláris szivárgása esetén figyelembe kell venni, hogy a billentyű a billentyűben típusú implantáció nem fogja megoldani ezt a problémát.
- A koszorúér-szajadékok alacsony elhelyezkedése esetén, különösen amikor ez sekély sinusokkal jár együtt, figyelembe kell venni, hogy ilyenkor magas a koszorúér-elzáródás kockázata.

- A koszorúér-elzáródás kockázatát magasabbnak kell tekinteni a külsőleg rögzített vitorlával rendelkező SAV bioprotézisek esetében, beleértve (többek között) a Mitroflow, a Crown, a Trifecta és az Ionescu-Shiley bioprotéziseket.
- Amennyiben a nem működő SAV bioprotézis sugárfogó tájékoztatói pontjai nem elegendőek a THV helyes elhelyezési zónájának biztonságos azonosításához, akkor a degenerált SAV bioprotézis vitorláinak meszesedése és/vagy egy pigtail a vitorlák tövéénél további referenciaként szolgálhat.

5. BALLONOS AORTA VALVULOPLASZTIKA ELŐTTI ÉS UTÁNI MEGFONTOLÁSOK

Az ALLEGRA THV behelyezéséhez ballonos aorta valvuloplasztikát (BAV, Balloon Aortic Valvuloplasty) kell végezni a natív anulus előtágításához. Az előtágítási BAV katéter méretét és típusát úgy kell megválasztani, hogy az hatékony tágulást eredményezzen, hogy lehetővé tegye a THV teljes kiterjedését beültetésekor. A megfelelő méretű ballonok használata biztosítja a hatékony előtágítást, ezáltal minimalizálva a THV elégtelen kiterjedésének kockázatát. Natív aortaszűkület esetén az előtágításhoz használt BAV katéter átmérőjének legalább a minimális anulusátmérővel egyenlőnek kell lennie. Az ALLEGRA THV 31 esetében legalább 24 mm-es ballont ajánlott használni. Ha a billentyű funkciója vagy tömítettsége a THV túlzott meszesedése vagy elégtelen kiterjedése miatt károsodott, az utótágítás javíthatja a billentyű működését és tömítettségét. Ha az orvos úgy dönt, hogy az utótágítás megfelelő, a ballon paramétereinek kiválasztásakor a következő tényezőket vegye figyelembe a beteg biztonsága érdekében: ballonkatéter típusa, ballonméret, ballonpozíció, feltöltési nyomás és a beteg anatómiája.

Az ALLEGRA THV utótágításához ajánlott maximális ballonátmérő:

THV típusa	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximális ballonméret	22 mm	24 mm	26 mm

Tájékoztató a BAV katéter kiválasztásával kapcsolatban:

- A THV legszűkebb szakaszának túlzott tágítása a referenciavizsgálat során a commissuralis rögzítési pontok károsodását eredményezte, ezért kerülni kell.
- Fontos megjegyezni, hogy a kiválasztott ballon mechanikai compliance tulajdonságai befolyásolják a tágulási viselkedést.
- A rugalmas és félmerev ballonok puhábbak, és alacsonyabb nyomáson könnyebben alkalmazkodnak a THV profiljához, de olyan nyomáson kell feltölteni őket, amellyel megőrizhető a THV profija.
- A nem rugalmas ballonok merevebbek, és a feltöltés során elérik a névleges átmérőt, függetlenül a mögöttes anulus vagy a THV ellenállásától, és előfordulhat, hogy alul kell őket méretezni.
- A BAV katéterek használatára vonatkozó további utasításokat a ballonkatéter termékcimkéjén talál.

A nem működő SAV bioprotézisre vonatkozó információk:

- A beszűkült SAV bioprotézisek előtágítását nem értékelték szisztematikusan, így csak a kardiológiai team döntése alapján és a nem működő SAV bioprotézis hibatípusának figyelembevételével mellett szabad elvégezni.
- A szerkezetileg károsodott, nem működő SAV bioprotézisek esetében ballonos aorta valvuloplasztikát csak rendkívül óvatosan, alulméretezett ballonok alkalmazásával szabad végezni.

6. FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt az eljárást csak akkor szabad kivitelezni, ha a sürgősségi aortabillentyű-műtét azonnal elvégezhető.
- A THV helyes méretezése elengedhetetlen a paravalvuláris szivárgás, elvándorlás és/vagy az anulusruptúra megelőzéséhez. A THV olyan betegeknek alkalmazható, akiknek a natív aortaanulus mérete 16,5 mm és 27 mm közötti, vagy akiknek a nem működő SAV bioprotézise 16,5 mm és 27 mm közötti valódi belső átmérővel rendelkezik.

- A THV megfelelő beültetési magassága elengedhetetlen az előlő mitrális vitorlával való interferencia, a koszorúér-elzáródás és a THV rossz teljesítményének megelőzése érdekében.
- A koszorúér-szájadékok elzáródásának elkerülése érdekében az aortabillentyű bazális síkjától és a legalsó koszorúér nyílásától mért magasságnak >8 mm-nek kell lennie, hogy legyen biztonsági tartalék, és hogy a THV szoknyája ne takarja el a szájadékokat. A szoknya felső határát a 6 sugárfogó marker jelöli.
- A transzkatéteres szívbillentyűt, a bevezetőrendszert és a betöltőrendszert tilos újrásterilizálni vagy újrafelhasználni. Az újrásterilizálás vagy újrafelhasználás veszélyeztetheti a termékek szerkezeti integritását, és/vagy az eszköz szennyeződésének kockázatával járhat, ami a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
- Ne használja a termékeket a lejáratú idő után.
- A THV meszes degenerációja miatt (mint bármely glutáraldehidés térhálósított bioprotézis esetében) gyorsult minőségromlás következhet be olyan betegeknél, akiknek megváltozott a kalcium-anyagcseréje.
- A THV általános, különösen a hosszú távú tartósságát nem állapították meg. Gondos és folyamatos orvosi utánpótlás javasolt, hogy a THV-vel kapcsolatos szövődmények diagnosztizálhatók és megfelelően kezelhetők legyenek.
- A műbillentyű-fertőzés lehetőségének minimalizálása érdekében ajánlott, hogy minden transzkatéteres szívbillentyűt kapó beteg endocarditis elleni profilaktikus kezelésben részesüljön.
- A transzkatéteres szívbillentyűt kapó betegeknek tartós véráldadásgátló kezelésben kell részesülniük, kivéve, ha ez az orvos megállapítása szerint ellenjavallt.
- Nem fagyasztható! A transzkatéteres szívbillentyűt mindig hűvös, száraz helyen, 10 °C és 38 °C között kell tárolni. A lefagyasztott THV nem használható fel emberi beültetéshez.
- A bevezetőrendszer bevezetőhüvelybe történő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a bevezetőrendszer kompatibilis-e a kiválasztott 18 Fr méretű bevezetőhüvellyel. A Cook Medical 18 Fr Performer™ bevezetőhüvelyét tilos használni, mert károsíthatja a kazetta hegyét.
- A már meglévő, nem működő transzkatéteres szívbillentyűbe beültetett THV biztonságosságát és hatékonyságát nem igazolták.
- Ne végezzen beültetést bevezetőhüvely vagy vezetődrót nélkül.
- Az eszköz használatában korábbi tapasztalattal nem rendelkező orvosokat a gyártó orvosképzési tervének megfelelően kell képezni.

7. ÖVINTÉZKEDÉSEK

7.1. HASZNÁLAT ELŐTTI ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Az ALLEGRA THV rendszer beültetés előtti, alatti és utáni kezelését a mellékelt utasításoknak megfelelően kell végezni.
- A THV betöltését csak olyan orvos vagy kórházi személyzet végezheti, aki megfelelő képzésben részesült.
- A THV beültetését csak olyan orvos végezheti, aki megfelelő képzésben részesült.
- A transzkatéteres szívbillentyűt tilos felhasználni, ha a meleg hőmérséklet-jelző fekete, vagy ha a hideg hőmérséklet-jelző lila színű.
- Csak akkor használja a bevezetőrendszert, ha a belső steril tasakon lévő etilén-oxid indikátor zöld színű.
- Ne használja a bevezetőrendszert a használati útmutatóban jelzettől eltérő THV típushoz.
- Ne használja a terméket, ha a steril csomagolás megsérült.
- Eltérő információk esetében ne használja a terméket.
- Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó tégely sérült, vagy ha a védőzár épsége károsodott, illetve ha a terméktartó tégely külseje nedves.
- Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó tégely belsejében lévő folyadék szintje nem éri el a 120 ml-es jelölést.

- Ne használja a transzkatóteres szívbillentyűt, ha a szövet vagy a keret sérülésének bármilyen jelét észleli.
- Ne használja a bevezetőrendszert és a betöltő komponenseket, ha bármilyen károsodás jeleit észleli.
- Ne használja a bevezetőrendszert, ha a steril tasakok megsérültek.

7.2. HASZNÁLAT KÖZBENI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A terméktartó téglje külseje nem steril, és nem kerülhet be a steril mezőbe.
- Az eszköz előkészítése és beültetése közben aszeptikus technikát kell alkalmazni.
- A betöltési eljárás alatt az összes lépést a hideg, steril (0–8 °C-os, steril jégkockákkal), 0,9%-os sóoldatot tartalmazó betöltőedényben kell elvégezni.
- A transzkatóteres szívbillentyűt tilos felhasználni beültetéshez, ha az leesett, károsodott, vagy bármilyen módon helytelenül kezelték.
- A transzkatóteres szívbillentyűt tilos éles vagy hegyes tárgyakkal kezelni vagy manipulálni.
- Öblítés közben ne érjen a transzkatóteres szívbillentyűhöz, és ne nyomja azt össze. Az öblítőedénybe tilos bármilyen más tárgyat behelyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a transzkatóteres szívbillentyűt ne öblítse korábban már felhasznált öblítőoldattal.
- Ne töltsön be a transzkatóteres szívbillentyűt a védődrót nélkül.
- Ne használja a bevezetőrendszert, ha nincs lehetőség a rendszer öblítésére.
- A betöltési eljárás során kerülje az ismételt krampelési ciklusokat.
- Ha a betöltés során bármilyen ellenállást tapasztal, a betöltési eljárást le kell állítani, és meg kell határozni az ellenállás okát.
- A pericardium károsodásának elkerülése érdekében ne használjon a betöltőcsaptól eltérő semmilyen más eszközt.
- Ügyeljen arra, hogy a második öblítési lépéstől kezdve a katéter hegye a betöltőedényben legyen, és hogy a hegyet mindig hideg, steril, 0,9%-os sóoldat (0–8 °C között, steril jégkockákkal) fedje, amíg a katéter teljesen be nem záródik.
- Ügyeljen arra, hogy a varrat vagy a szívbillentyűtartóból származó részecskék ne maradjanak a transzkatóteres szívbillentyűn.
- Győződjön meg arról, hogy a katéter és a hegy között nincs rés és nincs átfedés.
- A beültetésig tartsa a transzkatóteres szívbillentyűt hidratált és légtelenített állapotban a katéter-szár portjának áttöblítésével.
- Amennyiben a beültetést nem működő SAV bioprotézisbe végzi, gondosan ellenőrizze a beteg anatómiáját a koszorúér-szájadék alacsony elhelyezkedését illetően, különösen ha ez sekély sinusokkal társul.
- Nem működő SAV bioprotézisbe történő beültetés esetén győződjön meg arról, hogy nincs-e részlegesen levált billentyűvitorla, amely elzárhatja a koszorúér-szájadékokat az aortapozícióban.
- A nem működő SAV bioprotézisbe történő beültetés esetén a koszorúér elzáródásának kockázata nagyobb a külső vitorlával ellátott SAV bioprotézisek, pl. Mitroflow, Crown, Trifecta és Ionescu-Shiley protézisek esetében.
- Ha a beültetés nem működő SAV-bioprotézisbe történik, győződjön meg arról, hogy a vezetődrót a nem működő SAV bioprotézis központi lumenén halad át, nem pedig a paravalvuláris téren, vagy a nem működő SAV bioprotézis egyik vitorlájának vagy varratgyűrűjének defektusan keresztül.
- Ügyeljen arra, hogy a hozzáférési erek átmérője megfelelő legyen.
- A betöltési eljárás során ne törje meg a katéter szárát.
- A bevezetőrendszer behelyezése előtt el kell végezni a natív aortabillentyű ballonos aorta valvuloplasztikáját a THV behelyezésének megkönnyítése érdekében.
- Natív aortaszűkület esetén az előtágításhoz használt aorta valvuloplasztikai ballon átmérőjének legalább a minimális anulus átmérővel egyenlőnek kell lennie. Az ALLEGRA 31 esetében legalább 24 mm-es ballon ajánlott.

- A ballonos aorta valvuloplasztikát csak akkor szabad elvégezni, ha a transzkatéteres szívbillentyűt betöltötték a bevezetőrendszerbe, és készen áll a beültetésre.
- Szerkezetileg károsodott, nem működő SAV bioprotézisek esetében a ballonos aorta valvuloplasztikát rendkívül óvatosan kell végezni.
- Ha a bevezetőrendszer behelyezése során bármilyen ellenállást tapasztal, az eljárást le kell állítani, és meg kell határozni az ellenállás okát.
- Úgyeljen arra, hogy a katéter stabilan álljon az integrált hüvelyben, hogy elkerülje a helyzetváltozást.
- Miután a THV alja beültetésre került az aortaanulusba, a beültetés mélységét ne a bevezetőrendszer húzásával vagy előretolásával állítsa be.
- A biztonsági pozíció elérése után ne fordítsa tovább a kioldófogantyút.
- A THV teljes szétnyitása után ellenőrizze, hogy a T-szélvények kiszabadultak-e a katétértől.
- Mindig kizárólag fluoroszkópos irányítás mellett végezze el a THV visszahúzását és újrapozícionálását.
- A THV visszahúzása és szétnyitása legfeljebb háromszor kísérlelhető meg. Ha a transzkatéteres szívbillentyűt háromszor sikerült ismételtelen teljesen befogni, el kell távolítani a betegből, és ártalmatlanítani kell.
- Állítsa le a katéter lezárását, ha ellenállást tapasztal. Ellenőrizheti és beállíthatja a THV és a kazetta közötti szöget.
- Magasabb implantátumpozíció esetében fokozódhat a paravalváláris szivárgás kockázata. Az alacsonyabb implantátumpozíció a vezetési zavarok nagyobb kockázatával járhat.
- A katéterlezárást a leszálló aorta egyenes szakaszán ajánlott elvégezni.
- Ne zárja túl szorosan a katétért, mivel ez átfedést okozhat, és megnehezítheti a bevezetőrendszer bevezetőhüvelyen keresztül történő eltávolítását.
- Ha elfogadhatatlan paravalváláris szivárgás vagy elégtelen kiterjedés esetén szükség van a THV utótagítására, akkor óvatosan kell eljárni, mivel az utótagítás károsíthatja az eszköz épségét, vagy a THV elvándorlását okozhatja.
- A glutaraldehid bőr-, szem-, orr- és torokirritációt okozhat. Kerülje az oldattal való tartós vagy ismételt érintkezést vagy annak belélegzését. Kizárólag megfelelő szellőztetés mellett használja azokat. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területet vízzel. Szemmel való érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

8. FENNMARADÓ KOCKÁZATOK ÉS NEMKÍVÁNATOS MELLÉKHATÁSOK

Az ALLEGRA THV rendszer alkalmazásával kapcsolatos fennmaradó kockázatok és lehetséges nemkívánatos mellékhatások közé többek között a következők tartoznak:

- Akut koszorúér-elzáródás
- Akut vesekárosodás
- Akut szívinfarktus
- Akut veseelégtelenség
- Allergiás reakciók/intoleranciák (pl. a kontrasztanyagokkal szemben)
- Aortagyök sérülése (pl. disszekció, perforáció)
- Szívritmuszavarok, beleértve a szívmegeállásig terjedő kamrai tachycardiát vagy kamrafibrillációt is
- Olyan atrioventricularis vezetési zavarok (pl. AV-blokk, bal Tawara-szárblokk), amelyek miatt tartós pacemakerre lehet szükség
- Vérzés (haemorrhagia)
- Szívtamponád
- Kardiogén sokk
- Cerebrovaszkuláris események, például TIA, stroke
- Halál
- A bevezetőrendszer hibás működése, ami eszközcserét igényel
- Az eszköz embolizációja / migrációja

- Sürgős szívműtét (pl. koronáriaartéria-bypass vagy szívbillentyűcsere) vagy további transzkatóteres beavatkozás (pl. második szívbillentyű-beültetés vagy eszközcsere)
- Szívbelhártya-gyulladás;
- A szívelégtelenség rosszabbodása
- Hemolízis
- Transzfúziót igénylő vérzés
- Hypertonia vagy hypotonia
- Fertőzés
- A mitrális billentyű sérülése
- Nem strukturális műbillentyű-diszfunkció: paravalvuláris és/vagy centrális regurgitáció, rossz méret és/vagy a protézis helytelen illeszkedése okozta szűkület.
- Műbillentyű-trombózis
- Szepszis
- Strukturális műbillentyű-károsodás (pl. billentyűvitorla-szakadás, varratvonal-szakadás, sztenttörés, meszesedés).
- Tromboembólia
- Ersérülés (pl. disszekció, perforáció)

9. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! Az ALLEGRA THV rendszer beültetése előtti, alatti és utáni kezelését a mellékelt utasításoknak megfelelően kell végezni.

9.1. ORVOSOK KÉPZÉSE

A beültető orvosnak jártasnak kell lennie a portos hozzáférésben, a ballonos aorta valvuloplasztikában, a katéterezési technikákban, a TAVI beültetési eljárásban, és képzetnek kell lennie az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyű és az IMPERIA bevezetőrendszer használatában.

9.2. SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

Szükség van a szokásos szívkatóteres laboratóriumi felszerelésre.

9.3. SZÜKSÉGES ANYAGOK

A felsorolt anyagokat az IMPERIA bevezetőrendszerrel együtt szállítják:

- A tálcába beépített 3 db öblítőedény (kapacitás kb. 500 ml/edény).
- A tálcába beépített 1 db betöltőedény (kapacitás kb. 1000 ml/edény)

Az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyű és az IMPERIA bevezetőrendszer nem tartalmazza az alább felsorolt anyagokat:

- 1 db kisméretű edény heparinizált sóoldatos öblítőoldathoz (kapacitás kb. 100 ml)
- 3 liter steril, 0,9%-os sóoldat
- Kb. 50 ml heparinos steril, 0,9%-os sóoldat
- Fagyaszott steril, 0,9%-os sóoldat (steril jégkockák)
- Előre formázott TAVI vezetődrót, 0,035 hüvelyk (0,889 mm), pl. Safari², 300 cm hosszú a Boston Scientific vállalatól
- Perkután transzluminális ballonos aorta valvuloplasztikás katéter különböző méretekből
- Kompatibilis 18 Fr-es bevezetőhüvely
- Pigtail katéter
- 10 ml-es egyenes végű fecskendő Luer-zár nélkül (katéter átöblítéséhez)
- Eszközök standard eljárás esetén

FIGYELEM! A bevezetőrendszer bevezetőhüvelybe történő behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a bevezetőrendszer kompatibilis-e a kiválasztott 18 Fr méretű bevezetőhüvellyel. A Cook Medical 18 Fr PerformerTM bevezetőhüvelyét tilos használni, mert károsíthatja a kazetta hegyét.

9.4. HASZNÁLAT ELŐTTI ÁTVIZSGÁLÁS

MEGJEGYZÉS: A termékek használata előtt ellenőrizze a hőmérsékletjelzőket, az etilén-oxid indikátort, a sorozat- vagy tételszám érvényességét, valamint az implantátum és a bevezetőrendszer megfelelő méretét és típusát a „négy szem elvének” alkalmazásával.

Felbontás előtt gondosan vizsgálja meg a csomagolást, hogy nincs-e rajta rendellenességre utaló jel. Vegye ki az eszközt a védőcsomagolásból, és szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.

FIGYELEM! Eltérő információk esetében ne használja a terméket.

FIGYELEM! Ne használja a terméket, ha a steril csomagolás megsérült.

FIGYELEM! A transzkatéteres szívbillentyűt tilos felhasználni, ha a meleg hőmérséklet-jelző fekete, vagy ha a hideg hőmérséklet-jelző lila színű.

FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó tégely sérült, vagy ha a védőár épsége károsodott, illetve ha a terméktartó tégely külseje nedves.

FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó tégely belsejében lévő folyadék szintje nem éri el a 120 ml-es jelölést.

FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a szövet vagy a keret sérülésének bármilyen jelet észleli.

FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert és a betöltő komponenseket, ha bármilyen károsodás jeleit észleli.

FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert, ha a steril tasakok megsérültek.

FIGYELEM! Csak akkor használja a bevezetőrendszert, ha a belső steril tasakon lévő etilén-oxid indikátor zöld színű.

FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert a használati útmutatóban jelzettől eltérő THV típus-hoz.

9.5. A BEVEZETŐRENDSZER KEZELÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki a dupla steril tasakot a kartondobozból. Ellenőrizze, hogy a kartondoboz és a steril tasak címkéi egyeznek-e a típus, a méret és a tételszám tekintetében. FIGYELEM! Eltérő információk esetében ne használja a terméket. MEGJEGYZÉS: A kartondoboz felnyitása előtt győződjön meg arról, hogy a bevezetőrendszer típusa megfelel a helyes THV típusnak.
2	Gondosan vizsgálja meg, hogy a steril tasakok nem sérültek-e meg. FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert, ha a steril tasakok megsérültek. FIGYELEM! Csak akkor használja a bevezetőrendszert, ha a belső steril tasakon lévő etilén-oxid indikátor zöld színű.
3	Nyissa ki a külső steril tasakot, és ügyeljen arra, hogy csak a belső steril tasak kerüljön a steril mezőbe.
4	Vegye ki a bevezetőrendszer minden alkatrészét a belső steril tasakból. Ez magában foglalja a tálcarendszert is, amelybe a bevezetőrendszer, a betöltőeszköz, a betöltőcsap és az ellentöltéscső be van csipetve. FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert és a betöltő komponenseket, ha bármilyen károsodás jeleit észleli.
5	Készítse elő a bevezetőrendszert és a terméktálcát a betöltési eljárásához az alábbiak szerint: Vegye ki az öblítőedényeket a tálcá végeiből. Nyissa ki a rögzítő pántot a fogantyú és a végtálcá között, és válassza le a fogantyútálcát és a végtálcát egymásról. Helyezze el a tálcá három részét a következőképpen: a fogantyúrést (amely a fogantyút tartalmazza) legyen felül, az öblítőedények középen, a végrész (amely a katétért tartalmazza) pedig alul. Rögzítse a tálcá három részét a csatlakozópontok segítségével.
6	Készítse elő a 3 öblítőedényt legalább 500 ml szoba-hőmérsékletű (15–25 °C), steril, 0,9%-os sóoldattal, hogy alaposan kiöblítse a transzkatéteres szívbillentyűből a glutaraldehid sterilizálószerrel.

Lépés	Eljárás
7	Készítse elő a legalább 1000 ml hideg, steril, 0,9%-os sóoldatot (0–8 °C közötti, steril jégkockákkal) tartalmazó betöltőedényt a betöltési eljáráshoz.

9.6. ATHV KEZELÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

FIGYELEM! Az eszköz előkészítése és beültetése közben aszeptikus technikát kell alkalmazni.

Lépés	Eljárás
1	Vegye ki a terméktartó téglét a kartondobozból. Ellenőrizze, hogy a kartondoboz és a terméktartó téglék címkéi megegyeznek-e a THV típusa, mérete és tételszáma tekintetében. FIGYELEM! Eltérő információk esetében ne használja a terméket. MEGJEGYZÉS: A kartondoboz felnyitása előtt győződjön meg arról, hogy a THV típusa megfelel a helyes bevezetőrendszer-típusnak.
2	Gondosan vizsgálja meg a teljes terméktartó téglét és a védőzárat a sérülések szempontjából. FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó téglék sérült, vagy ha a védőzár épsége károsodott, illetve ha a terméktartó téglék külseje nedves. FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a terméktartó téglék belsejében lévő folyadék szintje nem éri el a 120 ml-es jelölést.
3	Törje fel a terméktartó téglék védőzárját, és csavarja le a csavaros kupakot. A terméktartó téglék tartalma steril, és a szennyeződés megelőzése érdekében aszeptikusan kell kezelni. FIGYELEM! A terméktartó téglék külseje nem steril, és nem kerülhet be a steril mezőbe.
4	Nyissa ki és tartsa meg a terméktartó téglét, miközben valaki a steril területen belül kiveszi a transzkatéteres szívbillentyűtartót a terméktartó tégléből. Meg kell vizsgálni hogy nem sérült-e meg a THV kerete vagy szövete. FIGYELEM! Ne használja a transzkatéteres szívbillentyűt, ha a szövet vagy a keret sérülésének bármilyen jelét észleli. FIGYELEM! A transzkatéteres szívbillentyűt tilos felhasználni beültetéshez, ha az leesett, károsodott, vagy bármilyen módon helytelenül kezelték.

9.7. ATHV ÖBLÍTÉSI ELJÁRÁSA

MEGJEGYZÉS: A teljes öblítési és betöltési eljárás kb. 10 percet vesz igénybe: 6 percet az öblítés (3 x 2 perc) és körülbelül 4 percet a betöltés.

Lépés	Eljárás
1	A THV-ről le kell öblíteni a glutáraldehid maradványait. Helyezze a transzkatéteres szívbillentyűt az első 0,9%-os sóoldatot tartalmazó edénybe. Ügyeljen arra, hogy az oldát teljesen ellepje a transzkatéteres szívbillentyűt és a tartót. FIGYELEM! A transzkatéteres szívbillentyűt tilos éles vagy hegyes tárgyakkal kezelni vagy manipulálni.
2	Miközben a THV és a transzkatéteres szívbillentyűtartó a folyadékba merül, fogja meg a transzkatéteres szívbillentyűtartót, és mozgassa a transzkatéteres szívbillentyűt óvatosan előre-hátra, legalább 2 percen keresztül. FIGYELEM! Öblítés közben ne érjen a transzkatéteres szívbillentyűhöz, és ne nyomja azt össze. Az öblítőedénybe tilos bármilyen más tárgyat behelyezni.

Lépés	Eljárás
3	Ismételje meg a 2 perces öblítést a második és harmadik edényben úgy, hogy az öblítési idő összesen legalább 6 perc legyen. MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a transzkatéteres szívbillentyűt ne öblítse korábban már felhasznált öblítőoldattal.
4	A szövet kiszáradásának megakadályozása érdekében hagyja a transzkatéteres szívbillentyűt az utolsó öblítőoldatban, amíg szükséges. FIGYELEM! A transzkatéteres szívbillentyűt az előkészítési eljárás hátralévő részében hidratált állapotban kell tartani, hogy megakadályozzák a szövet kiszáradását.

9.8. A THV BETÖLTÉSI ELJÁRÁSA

FIGYELEM! Ne töltsse be a transzkatéteres szívbillentyűt a védődrót nélkül.

FIGYELEM! A betöltési eljárás során ne törje meg a katéter szárát.

FIGYELEM! Ne használja a bevezetőrendszert, ha nincs lehetőség a rendszer öblítésére.

FIGYELEM! Ha a betöltés során bármilyen ellenállást tapasztal, a betöltési eljárást le kell állítani, és meg kell határozni az ellenállás okát.

FIGYELEM! A betöltési eljárás során kerülje az ismételt krimpelési ciklusokat.

FIGYELEM! A betöltési eljárás alatt az összes lépést a hideg, steril (0–8 °C-os, steril jégkockákkal), 0,9%-os sóoldatot tartalmazó betöltőedényben kell elvégezni.

Lépés	Eljárás
1	Heparinos, steril, 0,9%-os sóoldattal feltöltött 10 ml-es fecskendővel öblítse át a katéter öblítőnyílását.
2	Nyissa ki a katétert a kioldófogantyú elforgatásával, amíg el nem éri a menetes rúdon található két jelölést. A forgás az ellenállás miatt is megáll.
3	Forgassa a kioldókereket a reteszelt helyzetből a kioldási helyzetbe.
4	Folytassa a katéter kinyitását, amíg a kioldófogantyú hozzá nem ér a hátsó fogantyúhoz. A betöltőhorgony teljesen láthatóvá válik, és a bevezetőrendszer készen áll a THV csatlakoztatására.
5	Heparinos, steril, 0,9%-os sóoldattal feltöltött 10 ml-es fecskendővel öblítse át a katéter öblítőnyílását. MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy öblítés közben a csúcspont magasabb pozícióban van, mint a fogantyú.
6	Távolítsa el a betöltőlemezt a vezetőcsapokról. Helyezze a transzkatéteres szívbillentyűt a betöltőeszközre úgy, hogy a T-szelvények a betöltőtölcsér belseje felé mutassanak. A betöltőeszköz vezetécsapjait vezesse át a szívbillentyűtartó betöltővezetőin. Szerelje fel a betöltőlemezt a vezetőcsapokra. MEGJEGYZÉS: A könnyebb kezelés érdekében tartsa a transzkatéteres szívbillentyű tartójának tégloryögzítését a THV-vel párhuzamosan.
7	Vezesse be a katéter hegyét a betöltőeszköz vezetőtölcsérébe. Nyomja a transzkatéteres szívbillentyűt a betöltőlemezzel együtt a betöltőtölcsérhez, hogy a három T-szelvényt óvatosan a betöltőhorgony hornyaihoz igazítsa, és vezesse őket a helyükre. A T-szelvényeknek a hornyokban kell maradniuk. MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy ne manipulálja a THV vitorlát.

Lépés	Eljárás
8	Forgassa előre a kioldófogantyút, amíg el nem éri a biztonsági pozíciót (kék jelölés a menetes rúdon). A sztent három T-szelvényét a kazetta rögzíti. A kioldófogantyút elforgatásával folytassa a katéterszár előre irányuló mozgását, amíg a katéter el nem fedi a THV commissuralis oszlopait.
9	Távolítsa el a betöltőlemezt, és mozgassa a maradék betöltőeszközt a fogantyú irányába. Már nincs rá szükség, és a betöltési folyamat befejezése után el kell távolítani. Vágja el a szívbillentyűtartó három varratát, és távolítsa el a tartót. FIGYELEM! Ugyeljen arra, hogy a varrat vagy a szívbillentyűtartóból származó részecskék ne maradjanak a transzkatéteres szívbillentyűn. MEGJEGYZÉS: Vigyázzon, hogy a varratok elvágása közben ne manipulálja a transzkatéteres szívbillentyűt.
10	Hűtse le a transzkatéteres szívbillentyűt a betöltőedényben hideg, steril (0–8 °C-os, steril jégkockákkal), 0,9%-os sóoldatban. Előzetesen csavarja be a transzkatéteres szívbillentyűt az ellentölcsér kúpos részébe. Az előzetes becsavarás után távolítsa el az ellentölcsért.
11	A betöltőcsap segítségével óvatosan tolja vissza a sztent rombuszán kívülre nyúló pericardiumot a sztentkeret belsejébe. FIGYELEM! A pericardium károsodásának elkerülése érdekében ne használjon a betöltőcsaptól eltérő semmilyen más eszközt. MEGJEGYZÉS: A betöltőcsap mindkét vége használható a pericardium újrapozicionálására.
12	Egy heparinos, steril, 0,9%-os sóoldattal feltöltött 10 ml-es fecskendővel öblítse át a katéter öblítőnyílását két lépésben. Az első öblítési lépésnél győződjön meg arról, hogy a hegye magasabb pozícióban van, mint a fogantyú. A második öblítési lépésben öblítse át a hegyet a betöltőedény belsejében. FIGYELEM! Ugyeljen arra, hogy a második öblítési lépéstől kezdve a katéter hegye a betöltőedényben legyen, és hogy a hegyet mindig hideg, steril, 0,9%-os sóoldat (0–8 °C között, steril jégkockákkal) fedje, amíg a katéter teljesen be nem záródik.
13	Hűtse le a transzkatéteres szívbillentyűt a betöltőedényben hideg, steril (0–8 °C-os, steril jégkockákkal), 0,9%-os sóoldatban. Csavarja be a transzkatéteres szívbillentyűt teljesen az ellentölcsér hengeres részébe. Ne távolítsa el az ellentölcsért.
14	A kioldófogantyú elforgatásával tolja előre a katéterszárat, amíg a katéter teljesen le nem zárul. Zárja le a katétért a betöltőedényben hideg, steril (0–8 °C-os, steril jégkockákra van szükség), 0,9%-os sóoldatban. Távolítsa el az ellentölcsért. FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a katéter és a hegy között nincs rés és nincs átfedés. MEGJEGYZÉS: Ha a katéter lezárása során az ellentölcsér belsejében légbuborékok láthatók, távolítsa el az ellentölcsért, hogy megszabaduljon a légbuborékoktól.
15	Vegye ki a védődrótot a bevezetőrendszerből.
16	Heparinos, steril, 0,9%-os sóoldattal feltöltött 10 ml-es fecskendővel öblítse át a vezetődrót lumenét és a beépített hüvelyt.
17	Óvatosan aktiválja a katéter hidrofíli bevonatát 0,9%-os sóoldattal és steril borogatással történő nedvesítéssel.

Lépés	Eljárás
18	A betöltött bevezetőrendszert a lezárt katéterrel tartsa a beültetésig hideg, 0,9%-os sóoldatban (0°C és 8°C között, steril jégkockákkal). FIGYELEM! A beültetésig tartsa a transzkatéteres szívbillentyűt hidratált és légtelenített állapotban a katéter-szár portjának átöblítésével.

9.9. A THV BEHELYEZÉSE

MEGJEGYZÉS: A beültetési eljárás során alkalmazzon szisztémás antikoagulációt, és monitorozza azt a kórházi vagy orvosi protokollnak megfelelően. Ha a heparin ellenjavallt, fontoljon meg alternatív antikoagulációs terápiát. Nem működő SAV bioprotézisbe történő beültetés esetén:

FIGYELEM! Gondosan ellenőrizze a beteg anatómiáját a koszorúér-szájadékok alacsony elhelyezkedését illetően, különösen ha ez sekély sinusokkal társul.

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy nincs-e részlegesen levált billentyűvitorla, amely elzárhatja a koszorúér-szájadékokat az aortapozícióban.

FIGYELEM! A koszorúér elzáródásának kockázata nagyobb a külső vitorlával ellátott SAV bioprotézisek, pl. Mitroflow, Crown, Trifecta és Ionescu-Shiley protézisek esetében.

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a vezetődrót a nem működő SAV bioprotézis központi lumenén halad át, nem pedig a paravalváláris téren, vagy a nem működő SAV bioprotézis egyik vitorlájának vagy varratgyűrűjének defektusán keresztül.

Lépés	Eljárás
1	A betegnek egy kontralaterális és egy ipsilaterális portra van szüksége, bevezetőhüvellyel az egyik oldalon és a bevezetőrendszerrel kompatibilis hüvellyel a másik oldalon. A vaszkuláris hozzáférési helyet a standard technikának megfelelően készítse elő. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a hozzáférési erek átmérője megfelelő legyen.
2	Vezessen be egy pigtail katétért fluoroszkópos irányítás mellett a bevezetőhüvelyen keresztül, és helyezze el a jobb oldali vitorlában vagy a nem koronáriavitorlában.
3	Végezze el az aortagyök-angiográfiát, és keresse meg a legjobb nézetet az aortabillentyűről, amely segít olyan pozíciót elérni, ahol a három vitorla (nem koronáriavitorla, bal koronáriavitorla, jobb koronáriavitorla) egy vonalban van.
4	Vezesse át az aortabillentyűt a bal kamrán egy angiográfiás katéter és egy 0,035 hüvelykes (0,889 mm-es), puha hegyű (egynes vagy J-alakú) vezetődrót segítségével, ideális esetben a nem koronáriavitorla és a jobb koronáriavitorla között.
5	Cserélje ki a vezetődrótot egy előformázott TAVI vezetődróra.
6	Távolítsa el a katétért, miközben a vezetődrótot a bal kamrában hagyja, és tolja előre a ballonos aorta valvuloplasztikai katétért a vezetődrót felett, az aortabillentyűn keresztül, és pozicionálja a ballont az anulusgyűrűbe. FIGYELEM! A bevezetőrendszer behelyezése előtt el kell végezni a natív aortabillentyű ballonos aorta valvuloplasztikáját a THV behelyezésének megkönnyítése érdekében. FIGYELEM! Natív aortaszűkület esetén az előtágításhoz használt aorta valvuloplasztikai ballon átmérőjének legalább a minimális anulus átmérővel egyenlőnek kell lennie. Az ALLEGRA 31 esetében legalább 24 mm-es ballon ajánlott.

Lépés	Eljárás
7	Végezze el a natív aortabillentyű előtágítását egy gyors kamrai ingerléssel járó epizód alatt. Ha a ballonos aorta valvuloplasztikát egy nem működő SAV bioprotézisen belül végzik, a ballon átmérőjének kisebbnek kell lennie, mint a nem működő SAV bioprotézis belső átmérője. Ezenkívül fontos biztosítani, hogy a ballonos aorta valvuloplasztika katétere a nem működő SAV bioprotézis központi lumenében legyen. FIGYELEM! A ballonos aorta valvuloplasztikát csak akkor szabad elvégezni, ha a transzkatéteres szívbillentyűt betöltötték a bevezetőrendszerbe, és készen áll a beültetésre. FIGYELEM! Szerkezetileg károsodott, nem működő SAV bioprotézisek esetében a ballonos aorta valvuloplasztikát rendkívül óvatosan kell végzni.
8	Vezesse be az átöblített bevezetőrendszert a betöltött THV-vel együtt a vezetődrót mentén, fluoroszkópos irányítás mellett a bevezetőhüvelyen keresztül az aortába. Tartsa a vezetődrótot a bal kamrában. MEGJEGYZÉS: Mielőtt a bevezetőrendszert bevezetné a beteg testébe, vizuálisan ellenőrizze a THV megfelelő betöltését.
9	Vezesse be a bevezetőrendszert addig, amíg a THV át nem halad az aortabillentyűn. FIGYELEM! Ha a bevezetőrendszer behelyezése során bármilyen ellenállást tapasztal, az eljárást le kell állítani, és meg kell határozni az ellenállás okát.

9.10. A THV SZÉTNYITÁSA

Lépés	Eljárás
1	Helyezze el a katétert úgy, hogy a katéter hegyének sugárfogó gyűrűje a pigtail katéter által megjelölt billentyűanulus síkjával egy szintben legyen. Nem működő aortabillentyű-bioprotézisbe történő beültetés esetén a katétert úgy kell elhelyezni, hogy a THV a nem működő SAV-bioprotézis helyzetéhez igazodjon.
2	Tartsa stabilan a bevezetőrendszert, és lassan forgassa el a kioldófogantyút, amíg a katéter elkezd visszahúzódní, és a THV elkezd kinyúlni. FIGYELEM! Ugyeljen arra, hogy a katéter stabilan álljon az integrált hüvelyben, hogy elkerülje a helyzetváltozást.
3	A THV hat sugárfogó aranymarkere az új billentyűsik szintjén van, és a koronáriszajadékhöz viszonyított pozíció értékelésére használható. MEGJEGYZÉS: A THV szoknya felső határát szintén ez a hat sugárfogó marker jelöli, és tilos a koronáriszajadék fölé helyezni.
4	Miután optimalizálta a THV koaxiális igazítását az anuluszikhöz, és megerősítette, hogy az új billentyűsik a koronáriszajadék alatt van, folytassa a kioldófogantyú forgatását az óramutató járásával ellentétes irányban a THV fokozatos kinyitásához. Igyekezzen a bevezetőrendszert stabil helyzetben tartani.
5	Folytassa a THV kontrollált szétinyitását fluoroszkópos irányítás mellett, és használja a katéter sugárfogó markersíkját, a sugárfogó sztentkeretet, a 6 aranymarkert és a sugárfogó betöltőhorgonyt a billentyű helyzetének értékeléséhez. Állítsa be a THV helyzetét, hogy elérje az anulusz síkja alatti 4 mm-es célzott beültetési mélységet. FIGYELEM! Miután a THV alja beültetésre került az aorta-anulusba, a beültetés mélységét ne a bevezetőrendszer húzásával vagy előretolásával állítsa be. MEGJEGYZÉS: A sztentkeret alján az első fél sztentcella magassága 4 mm. MEGJEGYZÉS: Amennyiben a transzkatéteres szívbillentyűt vissza kell húzni, kövesse a billentyű visszahúzására irányuló eljárás lépéseit.

Lépés	Eljárás
6	Ha a billentyű pozíciója elfogadható, nyissa szét a transzkatéteres szívbillentyűt, amíg a kioldófogantyú el nem éri a biztonsági pozíciót. FIGYELEM! A biztonsági pozíció elérése után ne fordítsa tovább a kioldófogantyút. MEGJEGYZÉS: A szétnyitás során a THV visszahúzható marad, amíg a katéter el nem éri a biztonsági pozíciót. Ha a transzkatéteres szívbillentyűt vissza kell húzni, kövesse a billentyű visszahúzására irányuló eljárás lépéseit.
7	A biztonsági pozícionál forgassa el a kioldókereket az óramutató járásával megegyező irányba. FIGYELEM: Győződjön meg arról, hogy a kioldókerek az elfordítás után rögzült-e. MEGJEGYZÉS: Használja a fogantyún lévő reteszelési és kioldási szimbólumokat útmutatásként.
8	Ellenőrizze, hogy a THV helyzete elfogadható-e, húzza vissza a pigtail katétert, és a kioldófogantyú mozgásával teljesen oldja ki a transzkatéteres szívbillentyűt, amíg a THV teljesen szét nem nyílik. FIGYELEM! A THV teljes szétnyitása után ellenőrizze, hogy a T-szelvények kiszabadultak-e a katétertől. MEGJEGYZÉS: Mindig ügyeljen a THV stabilitására.
9	A THV helyzetének és a koszorúerek átjárhatóságának megerősítése érdekében fecskendezzen be kontrasztanyagot. MEGJEGYZÉS: Minden beültetési lépést fluoroszkópos ellenőrzés mellett kell elvégezni.

9.11. A THV VISSZAHÚZÁSA

FIGYELEM! A THV visszahúzása és szétnyitása legfeljebb háromszor kísérhető meg. Ha a transzkatéteres szívbillentyű háromszor sikerül ismételtelen teljesen befogni, el kell távolítani a betegből, és ártalmatlanítani kell.

MEGJEGYZÉS: A szétnyitás során a THV visszahúzható marad, amíg a katéter el nem éri a biztonsági pozíciót. Eddig a pozícióig a T-szelvények még mindig a betétlőhorgonyhoz csatlakoznak.

MEGJEGYZÉS: A THV visszahúzása opcionális manőver, és csak akkor szabad elvégezni, ha a kezdeti THV pozíció nem elfogadható.

Lépés	Eljárás
1	A THV visszahúzásához forgassa a kioldófogantyút az óramutató járásával megegyező irányba. FIGYELEM! Mindig kizárólag fluoroszkópos irányítás mellett végezze el a THV visszahúzását és újrapozicionálását. FIGYELEM! Állítsa le a katéter lezárását, ha ellenállást tapasztal. Ellenőrizheti és beállíthatja a THV és a kazetta közötti szöget.
2	Az egyedi esettől függően a részben visszahúzott THV áthelyezhető, vagy teljes visszahúzásra lehet szükség. FIGYELEM! Mindig kizárólag fluoroszkópos irányítás mellett végezze el a THV visszahúzását és újrapozicionálását.
3	A THV teljes visszahúzásához forgassa el a kioldófogantyút, amíg a kazetta sugárfogó markerszája a sugárfogó hegy proximális végéhez nem kerül. FIGYELEM! Az átfedés elkerülése érdekében ne zárja túl szorosan a katétert. Ellenkező esetben a hegy átmérője megnő az átfedő katéter miatt, ami megnehezíti a bevezetőrendszer eltávolítását a bevezetőhüvelyen keresztül.

Lépés	Eljárás
4	A (részleges vagy teljes) visszahúzás után óvatosan helyezze át a transzkatéteres szívbillentyűt az ajánlott 4 mm-es célmélységbe. FIGYELEM! Magasabb implantátumpozíció esetében fokozódhat a paravalváláris szívdágás kockázata. Az alacsonyabb implantátumpozíció a vezetési zavarok nagyobb kockázatával járhat.
5	A kioldófogantyú segítségével nyissa szét újra a transzkatéteres szívbillentyűt.
6	Fejezze be a THV szétnyitását, vagy szükség esetén ismét húzza vissza a transzkatéteres szívbillentyűt. Ha a transzkatéteres szívbillentyűt már háromszor is visszahúzta, húzza ki a transzkatéteres szívbillentyűt a betegből, és értékelje újra a helyzetet.

9.12. A BEVEZETŐRENDSZER KIHÚZÁSA

Lépés	Eljárás
1	Húzza vissza a vezetődrótot, és vigye közelebb a puha végét a beültetett billentyűhöz, hogy megkönnyítse ezt a manővert. Ezáltal megszűnik a vezetődrót által a katéter hegyére kifejtett rugóerő, és így biztonságosabban fog áthaladni a transzkatéteres szívbillentyűn.
2	Lassan húzza vissza a bevezetőrendszert, és fluoroszkópos irányítás mellett figyelje meg, hogy a bevezetőrendszer hegye nem szorult-e be vagy nem húzza-e magával a transzkatéteres szívbillentyűt, főként a T-szelvényeken való áthaladáskor.
3	Miután a hegy áthaladt a beültetett billentyűn, óvatosan húzza vissza a bevezetőrendszert a leszálló aortába, és zárja le a katétert a kioldófogantyú óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával. Zárja le a katétert, amíg a kezetta sugárfogó markersávjai a sugárfogó hegy proximális végéhez nem kerül. FIGYELEM! Az átfedés elkerülése érdekében ne zárja túl szorossa a katétert. Ellenkező esetben a hegy átmérője megnő az átfedő katéter miatt, ami megnehezíti a bevezetőrendszer eltávolítását a bevezetőhüvelyen keresztül. FIGYELEM! A katéterlezárást a leszálló aorta egyenes szakaszán ajánlott elvégezni. MEGJEGYZÉS: A lezárás lehetővé teszi a bevezetőrendszer kihúzását a bevezetőhüvelyből anélkül, hogy túlzott mértékű vérzés alakulna ki.

9.13. A THV POZÍCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS MÉRÉSEK

Lépés	Eljárás
1	Készítsen egy szupraaortikus angiogramot az eszköz helyzetének és funkciójának, valamint a koronáriák átjárhatóságának ellenőrzésére. FIGYELEM! Óvatosan járjon el, ha elfogadhatatlan paravalváláris szívdágás esetén szükség van a THV utótágítására. Az utótágítás károsíthatja az eszköz épségét, vagy a THV elvándorlását okozhatja. MEGJEGYZÉS: Ha kétségek merülnek fel a koronária átjárhatóságával kapcsolatban, angiográfias katéterrel szelektíven kiegészítő angiográfiát lehet készíteni minden koronáriaágról.
2	Mérje meg és rögzítse a transzvalváláris nyomásgradienseket.
3	Távolítsa el az összes katétert és hüvelyt.
4	Zárja le az artériás hozzáférést a preferált technikákkal és eszközökkel.

10. KISZERELÉS

10.1. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ THV MÉRETEK

Típus ALLEGRA Transzkatóteres szívbíllentyű (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalógus-/Referenciaszám	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
A keret magassága [mm]	37,3	41,3	43,0
Beáramlási átmérő [mm]	23,8	27,4	31,0
Kiáramlási átmérő [mm]	20,8	24,0	24,0
Tömítési magasság [mm]	12	12	12
Aortaanulus átmérője [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Aortaanulus kerülete [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Aortaanulus területe [2]	214–346	346–452	452–573
Az aortabíllentyű-bioprotézis belső átmérője [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. ELÉRHETŐ BEVEZETŐRENDSZEREK

IMPERIA bevezetőrendszer típusa	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalógus-/Referenciaszám	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilis az Allegra transzkatóteres szívbíllentyűvel	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Külső átmérő	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. AZ ESZKÖZÖK TÁROLÁSA, CSOMAGOLÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A transzkatóteres szívbíllentyűt 10 °C és 38 °C között kell tárolni. Kerülje az olyan helyeket, ahol szélsőséges hőmérséklet-ingadozás fordulhat elő.

FIGYELEM! Nem fagyasztható! A transzkatóteres szívbíllentyűt mindig hűvös, száraz helyen, 10 °C és 38 °C között kell tárolni. A lefagyasztott THV nem használható fel emberi beültetéshez.

A transzkatóteres szívbíllentyűt glutaraldehid oldattal sterilizálják, és glutaraldehid oldatban kell tárolni. A glutaraldehid tárolóoldat koncentrációja 0,2%.

FIGYELEM! A glutaraldehid bőr-, szem-, orr- és torokirritációt okozhat. Kerülje az oldattal való tartós vagy ismételt érintkezést vagy annak belélegzését. Kizárólag megfelelő szellőztetés mel-

lett használja azokat. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területet vízzel. Szemmel való érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A transzkatéteres szivbillentyűt steril, lezárt, csavaros kupakkal ellátott terméktartó téglében szállítjuk. A terméktartó téglény külseje nem steril, és tilos elhelyezni a steril mezőben. A kartondobozban egy meleg- és egy hideghőmérséklet-jelző van elhelyezve.

FIGYELEM! A transzkatéteres szivbillentyűt tilos felhasználni, ha a meleghőmérséklet-jelző fekete, vagy ha a hideghőmérséklet-jelző lila színű.

MEGJEGYZÉS: A termék 40 °C feletti hőmérsékletnek volt kitéve, ha az indikátor színe fekete. A termék 0 °C alatti hőmérsékletnek volt kitéve, ha az indikátor lila színű.

MEGJEGYZÉS: A THV beültetése után a glutáraldehid oldatot a kórházi eljárásnak megfelelően kell ártalmatlanítani. A THV csomagolása biológiailag nem veszélyes, szabványos kórházi hulladékként ártalmatlanítható.

A DS biztonságosan tárolható 10 °C és 30 °C közötti hőmérséklettartományon belül. Tárolja szárazon. A bevezetőrendszert és a betöltőrendszert etilén-oxid gázzal sterilizálják. A bevezetőrendszert és a betöltőrendszert együtt dupla steril zsákba csomagolják. A bevezetőrendszer és a betöltőrendszer akkor steril, ha a steril tasakok sértetlenek és felbontatlanok, és az etilén-oxid indikátor zöld színű. A külső tasak külső felülete nem steril, és tilos elhelyezni a steril mezőben.

FIGYELEM! Csak akkor használja a bevezetőrendszert, ha a belső steril tasakon lévő etilén-oxid indikátor zöld színű.

MEGJEGYZÉS: A használt bevezetőrendszer a kórházi hulladékhhoz és a biológiailag veszélyes anyagokhoz hasonló módon ártalmatlanítható. A bevezetőrendszer ártalmatlanítása nem jár együtt további vagy szokatlan kockázatokkal. A bevezetőrendszer csomagolása biológiailag nem veszélyes, szabványos kórházi hulladékként ártalmatlanítható.

11. MRI-VEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGOSÁGI INFORMÁCIÓK

A mágneses rezonanciás képalkotással (MRI, MR) végzett nem klinikai vizsgálat arra utal, hogy az ALLEGRA transzkatéteres szivbillentyű MR-környezetben feltételesen biztonságos. Az alábbi feltételek mellett elvégezhető a vizsgálat:

- ≤3 Tesla statikus mágneses mező
- Mágneses térgradiens ≤1500 Gauss/cm
- A maximális, teljes testre átlagolt specifikus abszorpciósi ráta (SAR) 15 perces vizsgálat esetén 2,0 W/kg.
- Az MR-rendszer normál üzemmódja

Az MR-kép minőségét ronthatja, ha a vizsgálandó terület egybeesik a THV pozíciójával, vagy viszonylag közel fekszik ahhoz.

12. INFORMÁCIÓ AZOKRÓL AZ ANYAGOKRÓL, AMELYEKNEK A BETEG KI LEHET TÉVE

A THV összetevői és anyagai, amelyeknek a beteg a beültetés után ki lesz téve:

Alkotóelem	Anyag	Mennyiségi összetétel**
Vitorlák, szoknya	Szarvasmarha-pericardium (glutáraldehiddel térhálósítva)*	0,96 g
Varróanyag	Poli-tetrafluor-etilén (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Támogató sztent szerkezet	Nitinol	1,02 g
Sugárfogó markerek	Arany	0,17 g

* Mivel az eszköz életképtelen állati szövetet tartalmaz, a 722/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik.

** A tömeg a legnagyobb méretű THV anyagán alapul.

A bevezetőrendszer összetevői és anyagai:

Alkotóelem	Anyag
Katéterrendszer	Poliétilén (PE), polikarbonát (PC), poliéter-éter-keton (PEEK), poliamid (PA), poliimid (PI), politetrafluoretilén (PTFE), poliéter-blokk-amid (PEBA), poliuretán (PU), polioximetilén (POM), poliétilén-tereftalát (PET), polifenilszulfon (PPSU), termoplasztikus poliuretán (TPU).
Hidrofil bevonat	Hidrofil bevonatoldat, 10–30%-os izopropanol
Sugárfogó markerek	Platina/Iridium
Egyebek	Szilikon, rozsdamentes acél, titán, gumi, ragasztók

13. BETEGRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSA

Az orvosoknak át kell tekinteniük a használati útmutatót a beteggel megosztandó vonatkozó információk tekintetében. Az eszköz csomagolása tartalmaz egy betegimplantációs kártyát és egy betegtájékoztatót, amely a beültetett eszközzel kapcsolatos azonosító információkat tartalmaz.

Az orvosoknak tájékoztatniuk kell a beteget a kockázatokról/előnyökről (pl. ellenjavallatok, figyelmeztetések, óvintézkedések, fennmaradó kockázatok, lehetséges nemkívánatos mellékhatások és alternatív kezelések), az utánkövetési vizitekről és a szedendő gyógyszerekről. Emellett az orvosoknak azt kell tanácsolniuk a betegnek, hogy mindig legyen nála az implantátumkártya, és el kell irányítaniuk a beteget az implantátumkártyán feltüntetett weboldalra, ahol a beteg további információkat találhat a beültetett eszközzel kapcsolatban.

Az implantátumkártya üres mezőket tartalmaz a beteg nevének, a beültetés dátumának és az egészségügyi intézmény nevének kézzel történő beírására. A beültetett eszköz azonosítására szolgáló információkat, beleértve az eszköz nevét, az eszköz típusát, a sorozatszámot és az egyedi eszközazonosítót (UDI), valamint a gyártó címét és weboldalát, az implantátumkártya megfelelő eszközmaticáit tartalmazzák. Az eszközmaticákat a beültethető eszköz csomagolása tartalmazza. Az implantátumkártya tartalmaz egy külön mezőt az implantátumkártya eszközmaticájának elhelyezésére. A betegtájékoztató tartalmazza a figyelmeztetésekre, óvintézkedésekre vagy intézkedésekre, az eszköz várható élettartamára vonatkozó adatokat és a szükséges utánkövetési információkat. Az észszerűen előrelátható külső hatásokkal, orvosi vizsgálatokkal vagy környezeti feltételekkel való kölcsönhatásra vonatkozó információkat is tartalmaz az egészségügyi szakemberek számára. Ezenkívül a betegtájékoztató tartalmazza az általános minőségi és mennyiségi információkat azokról az anyagokról, amelyeknek a betegek ki lehetnek téve.

Előfordulhat, hogy az ALLEGRA transzkatéteres szívbillentyűt valamilyen ki kell cserélni. Gondos és folyamatos orvosi utánkövetés javasolt, hogy az implantátummal kapcsolatos szövődmények diagnosztizálhatók és megfelelően kezelhetők legyenek. Az ALLEGRA transzkatéteres szívbillentyűt 5 éves használatot imitáló, sőt (fém sztentkeret esetében) 10 éves tesztelésnek vetették alá a jelenleg érvényes szabványok szerint.

MEGJEGYZÉS: Az egészségügyi intézménynek gondoskodnia kell arról, hogy a beteg megkapja az implantátumkártyát, amelyet az összes előre meghatározott információval, valamint a beteg-tájékoztatóban megadott információkkal teljes körűen kitöltöttek.

MEGJEGYZÉS: Csak a teljesen kitöltött implantátumkártya teszi lehetővé, hogy a beteg hozzáférjen az eszközzel kapcsolatos információkhoz.

14. KÉPZÉS

A gyártó részletes betöltési és kezelési oktatást biztosít. A képzési anyagokért és támogatásért forduljon a gyártó képviselőjéhez.

FIGYELEM! A THV beültetését csak olyan orvos végezheti, aki megfelelő képzésben részesült.

FIGYELEM! A THV betöltését csak olyan orvos vagy kórházi személyzet végezheti, aki megfelelő képzésben részesült.

15. JELENTÉS A GYÁRTÓNAK ÉS AZ ILLETÉKES HATÓSÁGNAK

Minden olyan egészségügyi szakembernek (pl. az eszköz vásárlójának vagy felhasználójának) és/vagy az ALLEGRA THV rendszerrel kezelt betegnek, aki a rendelkezésre bocsátott eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos eseményt észlelt, azonnal értesítenie kell a gyártót (info-sh@biosensors.com) és a helyi illetékes hatóságot. A gyártót telefonon vagy írásban kell értesíteni. Súlyos esemény bejelentésekor adja meg az eszköz nevét és katalógus-/referenciaszámát, tételszámát vagy sorozatszámát és az esemény jellegét.

16. A BIZTONSÁGOSSÁG ÉS A KLINIKAI TELJESÍTMÉNY, VALAMINT A VÁRHATÓ KLINIKAI ELŐNYÖK ÖSSZEFOGLALÁSA

A beültethető eszközök esetében a gyártó rendszeresen elkészíti a biztonságosságra és a klinikai teljesítményre vonatkozó összefoglalást (SSCP). Ezt az egészségügyi szakemberek és betegek számára készült jelentést a jövőben az Eudamed (European Databank on Medical Devices, orvostechnikai eszközök európai adatbázisa) segítségével teszik nyilvánosan hozzáférhetővé. Az SSCP megtalálható a <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> weboldalon. Az SSCP-re a gyártó és az eszköz neve, valamint adott esetben a következő elemek bármelyike alapján kereshet rá: az eszköz típusa vagy katalógus-/referenciaszáma. Amíg az Eudamed nem működik teljes körűen, az SSCP a gyártó weboldalán kérhető le.

Az ALLEGRA THV rendszer megbetegedett natív aortabillentyűk aortaszűkületének enyhítésére, illetve nem működő SAV bioprotézisek esetén aortaszűkület vagy aortaelégelenség enyhítésére szolgál. Az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyűt katéteres, minimálisan invazív beültetési technikával juttatják be, kiküszöbölve ezáltal a nyitott szívműtét szükségességét. Az ALLEGRA transzkatóteres szívbillentyűvel a beteg natív billentyűjét vagy nem működő SAV bioprotézisét helyettesítik. A sikeres kezelés javítja a betegek aktivitását és életminőségét, valamint csökkenti a mortalitást.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Attenersi a tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nelle presenti istruzioni. In caso contrario potrebbero insorgere gravi complicanze.

L'impianto della valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA può essere eseguito esclusivamente da medici che abbiano ricevuto un'adeguata formazione.

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il sistema di valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA (sistema THV ALLEGRA) è un trattamento che consente l'impianto transcateretere di una valvola aortica (TAVI) ed è costituito dalla valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA (RIF. al capitolo 1.1) e dal sistema di rilascio IMPERIA (RIF. al capitolo 1.2) che include il sistema di caricamento IMPERIA (RIF. al capitolo 1.3).

1.1. VALVOLA CARDIACA TRANSCATERETERE ALLEGRA

La valvola cardiaca transcateretere (Transcatheter Heart Valve, THV) ALLEGRA è concepita per l'impianto all'interno di una valvola aortica con calcificazione degenerativa o di una bioprotesi aortica chirurgica disfunzionante mediante tecnica mini-invasiva di impianto transcateretere.

La valvola è del tipo a tre lembi ed è costituita da sei singole parti di pericardio bovino, tre parti per la gonnà e tre lembi cuciti alla gonnà a semiluna, a formare la valvola. La valvola è collocata in posizione sopra-anulare. La gonnà interna pericardica crea una sigillatura di 12 mm contro l'anulus aortico nativo, riducendo il rischio di leak paravalvolare. Il pericardio bovino usato per la THV è trattato per ridurre la potenziale calcificazione. La struttura portante dello stent è realizzata in nitinol tagliato al laser, con buona radiopacità e sei ulteriori marker radiopachi in oro, posizionati circolarmente in modo da contrassegnare l'altezza del nuovo piano della valvola.

La tabella seguente riporta le misure disponibili della THV con i numeri di catalogo e i relativi intervalli di misura impiegati per il trattamento sia di una stenosi aortica nativa che di una bioprotesi chirurgica aortica (SAV) degenerata (diametro interno reale).

Modello Valvola cardiaca transcateretere (THV) ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Numero di catalogo / riferimento	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Diametro anulus aortico [mm]* / Diametro interno bioprotesi della valvola aortica [mm]*	16,5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Perimetro derivato

1.2. SISTEMA DI RILASCIO IMPERIA

Il sistema di rilascio (DS) IMPERIA è progettato per l'impianto retrogrado transfemorale della valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA (THV).

Il sistema di rilascio è compatibile con un filo guida da 0,035 pollici (0,889 mm) e deve essere inserito nel vaso attraverso una guaina di introduzione separata da 18 Fr. Lo stelo del catetere è dotato di una cartuccia corta distale da 18 Fr (6,0 mm) in cui è alloggiata la THV. A valle della sezione della cartuccia, lo stelo del catetere si riduce a 15 Fr (5,0 mm), garantendo la necessaria flessibilità, stabilità e scorrevolezza. La lunghezza utile dello stelo del catetere è di 1150 mm e consente di raggiungere la sede di impianto nella popolazione target di pazienti. La punta atraumatica del catetere e il connettore di caricamento sono radiopachi e la punta dello stelo del catetere è provvista di un anello radiopaco.

Il sistema di rilascio utilizza una tecnica di dispiegamento dal basso verso l'alto. Avvolgendo l'impugnatura di attivazione, il catetere viene retratto ed espone l'ingresso della THV, che inizierà ad aprirsi. Dopo aver retratto il catetere fino alla posizione di sicurezza, la THV è dispiegata all'80% ma è ancora attaccata al catetere dalle tre barre a T della THV. In questa configurazione, la THV può essere impiantata o recuperata e riposizionata o completamente estratta, se necessario. Dopo aver raggiunto la posizione di sicurezza e la conferma di una posizione di impianto corretta, la rotella di sblocco deve passare nella posizione di sblocco e la THV può essere completamente dispiegata ritraendo ulteriormente il catetere fino a quando non è completamente aperto e distaccato dal sistema di rilascio.

La tabella seguente riporta i modelli disponibili del sistema di rilascio con i numeri di catalogo e l'indicazione delle dimensioni di THV compatibili.

Modello Sistema di rilascio IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Numero di catalogo / riferimento	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatibile con THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diametro esterno	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Il sistema di rilascio richiede una dimensione sufficiente del vaso di accesso per il posizionamento di una guaina di introduzione da 18 Fr. L'accesso vascolare deve essere attentamente valutato in termini di modello/localizzazione della calcificazione, tortuosità e compatibilità con la guaina selezionata. Studi clinici hanno dimostrato un uso sicuro nei vasi di accesso di diametro $\geq 6,0$ mm e anche in diametri inferiori a seconda del modello di eventuale aterosclerosi calcifica presente.

1.3. SISTEMA DI CARICAMENTO IMPERIA

Il sistema di caricamento IMPERIA (LS) è progettato per il caricamento della valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA nella cartuccia del sistema di rilascio IMPERIA.

Il sistema di caricamento è formato da uno strumento di caricamento, un contro-imbuto e un perno di caricamento per orientare il pericardio all'interno dello stent. Il sistema di caricamento è incluso nella confezione del sistema di rilascio.

2. INDICAZIONE

La valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA è indicata per il trattamento di grave stenosi valvolare aortica calcifica nei pazienti ad alto rischio chirurgico o nei pazienti con degenerazione sintomatica di una bioprotesi valvolare aortica.

Il sistema di rilascio IMPERIA è indicato per il rilascio transfemorale della valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA.

2.1. GRUPPO TARGET DI PAZIENTI

Il dispositivo è stato studiato in pazienti con grave stenosi valvolare aortica calcifica o con degenerazione sintomatica di una bioprotesi valvolare aortica, i quali erano considerati eleggibili per un trattamento TAVI in base al giudizio clinico dell'equipe cardiologica. Questo giudizio clinico teneva conto anche di eventuali fragilità e comorbidità del paziente. La degenerazione della bioprotesi valvolare aortica nella popolazione di pazienti con impianto valve-in-valve risultava da stenosi valvolare, insufficienza o una combinazione di entrambe.

Il gruppo target di pazienti presenta:

- Degenerazione sintomatica della valvola cardiaca aortica con calcificazione grave o valvola bioprotesica aortica chirurgica disfunzionante che mostra un gradiente aortico medio ecocardiografico ≥ 40 mmHg o velocità di picco del getto $\geq 4,0$ m/s o area della valvola aortica (AVA) $\leq 1,0$ cm² ($\leq 0,6$ cm²/m²) o pazienti sintomatici con grave insufficienza della valvola bioprotesica.
- Devono essere prese in considerazione le attuali direttive per la sostituzione della valvola cardiaca (ad esempio, le direttive della Società Europea di Cardiologia).
- Requisiti anatomici in base alle specifiche del dispositivo nei capitoli 1.1. e 1.2.

3. CONTROINDICAZIONE

Il sistema THV ALLEGRA non deve essere utilizzato se il medico responsabile dell'impianto ritiene che l'intervento sia contrario al migliore interesse del paziente.

3.1. CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE

Il sistema THV ALLEGRA è controindicato in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Valvola aortica unicuspidale o bicuspidale.
- Stenosi aortica non calcificata.
- Valvulopatia aortica combinata con rigurgito aortico predominante > 3 .
- Distanza tra il piano basale della valvola aortica e l'orifizio dell'arteria coronaria più bassa < 8 mm.
- Evidenza ecocardiografica di trombo o di vegetazione intracardiache.
- Patologia aortica significativa, quali ad esempio grave calcificazione ostruttiva, tortuosità pronunciata o attorcigliamento, tale da impedire un avanzamento in sicurezza del sistema di rilascio.
- Condizioni del vaso iliofemorale, quali ad esempio grave calcificazione ostruttiva, tortuosità pronunciata o attorcigliamento, tali da impedire il posizionamento in sicurezza di una guaina di introduzione da 18 Fr o rendere impossibile l'accesso endovascolare alla valvola aortica.
- Grave disfunzione ventricolare con Frazione di Eiezione Ventricolare Sinistra (FEVS) inferiore al 20%.
- Evidenza di endocardite in fase attiva o altre infezioni acute.
- Insufficienza renale tale da richiedere terapia renale sostitutiva continua.
- Ipersensibilità nota ai mezzi di contrasto, che non possa essere adeguatamente trattata in via preliminare, o controindicazione alla terapia anticoagulante o antiplastrinica (ad es. aspirina, eparina o clopidogrel), o alla lega di nitinolo (titanio o nickel) o al tessuto bovino.

3.2. CONTROINDICAZIONI RELATIVE

- Evidenza di infarto acuto del miocardio negli ultimi 30 giorni.
- Accidente cerebrovascolare (CVA, ictus) negli ultimi 6 mesi.
- Evidenza di ulcera peptica in atto o emorragia nel tratto gastrointestinale superiore negli ultimi 90 giorni.
- Grave rigurgito mitralico.

4. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA VALVE-IN-VALVE

Lo screening del paziente e la pianificazione della procedura per il trattamento di una bioprotesi chirurgica aortica degenerata devono tenere conto dei seguenti criteri:

- Il diametro interno della bioprotesi chirurgica aortica degenerata deve essere compreso tra 16,5 mm e 27 mm.
- Il tipo di disfunzione della bioprotesi chirurgica aortica degenerata deve essere identificato prima di eseguire la procedura:
 - In caso di danni strutturali alla bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante è necessario ponderare il beneficio della procedura rispetto al potenziale rischio di complicanze.
 - Nelle bioprotesi chirurgiche aortiche disfunzionanti con danni strutturali, la valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo con estrema cautela, utilizzando palloncini sottodimensionati.

- In caso di panno o precedente endocardite, il diametro interno e la forma dell'orifizio interno devono essere stabiliti mediante tomografia computerizzata multislice (MSCT) per valutare la zona di atterraggio della THV. Questi parametri devono essere utilizzati per selezionare la corretta misura della THV.
- In caso di mismatch protesi-paziente, è necessario ponderare il beneficio della procedura rispetto al potenziale rischio di complicanze, tenendo conto che qualunque eventuale mismatch preesistente non può essere attenuato dalla procedura valve-in-valve.
- In caso di leak paravalvolari aggiuntivi della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, occorre considerare che l'impianto valve-in-valve non risolve questa problematica.
- In caso di posizione bassa degli osti coronarici, soprattutto in combinazione con seni poco profondi, occorre considerare l'elevato rischio di occlusione coronarica.
- Si deve valutare il rischio di ostruzione coronarica superiore per le bioprotesi chirurgiche aortiche con lembi montati esternamente, comprese (senza pretesa di esaustività) le protesi Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- Nel caso in cui i reperi radiopachi della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante fossero insufficienti per identificare in modo sicuro la corretta zona di atterraggio della THV, le calcificazioni dei lembi e/o un pigtail alla base delle cuspidi della bioprotesi chirurgica aortica degenerata possono fungere da ulteriori riferimenti.

5. CONSIDERAZIONI PRE E POST VALVULOPLASTICA AORTICA CON PALLONCINO

Per il posizionamento della THV ALLEGRA è necessaria una valvuloplastica aortica con palloncino (BAV) per la predilatazione dell'anulus nativo. Le dimensioni e il modello del catetere BAV per la predilatazione devono essere selezionati in modo tale da determinare un'espansione efficace per consentire la completa espansione della THV al momento dell'impianto. L'uso di palloncini di dimensioni corrette garantisce un'efficace predilatazione, riducendo al minimo il rischio di sottoespansione della THV. In caso di stenosi aortica nativa, il diametro del catetere BAV utilizzato per la pre-dilatazione deve corrispondere almeno al diametro minimo dell'anulus. Per la THV 31 ALLEGRA si raccomanda un palloncino di almeno 24 mm.

Se la funzionalità o la tenuta della valvola sono compromesse a causa di una calcificazione eccessiva o di un'espansione incompleta della THV, una post-dilatazione può migliorare la funzionalità e la tenuta della valvola. Se il medico determina che la post-dilatazione è appropriata, considerare i seguenti fattori quando si selezionano i parametri del palloncino per garantire la sicurezza del paziente: modello del catetere a palloncino, dimensioni del palloncino, posizione del palloncino, pressione di gonfiaggio e anatomia del paziente.

Diametro massimo del palloncino raccomandato per la post-dilatazione della THV ALLEGRA:

Modello THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Dimensione massima del palloncino	22 mm	24 mm	26 mm

Informazioni sulla selezione del catetere BAV:

- L'eccessiva espansione della sezione più stretta della THV ha causato danni ai punti di attacco commissurali nei test al banco e dovrebbe essere evitata.
- È importante notare che le proprietà di conformità meccanica del palloncino selezionato influenzano il comportamento di dilatazione.
- I palloncini conformi e semi-conformi sono più morbidi e si adatteranno più facilmente al profilo della THV a pressioni inferiori, ma devono essere gonfiati a pressioni che preservino il profilo della THV.

- I palloncini non conformi sono più rigidi e raggiungeranno il diametro nominale durante il gonfiaggio indipendentemente dall'anulus sottostante o dalla resistenza della THV e potrebbero dover essere ridimensionati.
- Per ulteriori istruzioni sull'uso dei dispositivi catetere BAV, fare riferimento all'etichettatura specifica del fabbricante del catetere a palloncino.

Informazioni per bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante:

- La pre-dilatazione di una bioprotesi chirurgica aortica stenotica non è stata valutata sistematicamente e dovrebbe essere eseguita solo a discrezione dell'equipe cardiologica e dopo aver preso in considerazione la degenerazione della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante.
- Nelle bioprotesi chirurgiche aortiche disfunzionanti con danni strutturali, la valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo con estrema cautela, utilizzando palloncini sottodimensionati.

6. AVVERTENZE

- Questa procedura deve essere eseguita unicamente laddove si possa eseguire tempestivamente l'intervento chirurgico d'emergenza di sostituzione della valvola aortica.
- Il corretto dimensionamento della THV è fondamentale per prevenire il leak paravalvolare, la migrazione o la rottura dell'anulus. La THV è prevista per l'uso in pazienti con dimensioni dell'anulus aortico nativo tra 16,5 mm e 27 mm o con bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante con diametro interno reale compreso tra 16,5 mm e 27 mm.
- La corretta altezza d'impianto della THV è fondamentale per prevenire interferenze con il lembo anteriore della valvola mitralica, ostruzione coronarica e prestazioni insufficienti della THV.
- Per evitare l'occlusione degli osti coronarici, l'altezza dal piano basale della valvola aortica e dall'orifizio dell'arteria coronaria più bassa deve essere > 8 mm per avere un margine di sicurezza e non coprire gli osti con la gonna della THV. Il limite superiore della gonna è contrassegnato da 6 marker radiopachi.
- Non sterilizzare né riutilizzare la THV, il sistema di rilascio o il sistema di caricamento. La sterilizzazione o il riutilizzo potrebbero compromettere l'integrità strutturale dei prodotti e/o generare un rischio di contaminazione del dispositivo, con conseguenti possibili lesioni, malattie o morte del paziente.
- Non utilizzare i prodotti oltre la data di scadenza.
- Nei pazienti con alterato metabolismo del calcio può verificarsi un'accelerazione del deterioramento dovuta a degenerazione calcifica della THV (come nel caso di bioprotesi reticolate con glutaraldeide).
- La durata totale, in particolare a lungo termine, della THV non è stata stabilita. Si consiglia di effettuare un accurato e continuo follow-up medico per potere diagnosticare e gestire correttamente eventuali complicanze correlate alla THV.
- Si raccomanda di sottoporre tutti i pazienti sottoposti a impianto di THV a trattamento profilattico per endocardite per ridurre al minimo la possibilità di infezione della bioprotesi valvolare.
- I pazienti sottoposti a impianto di THV devono assumere una terapia anticoagulante, salvo ove controindicato, secondo quanto stabilito dal loro medico.
- Non congelare. Conservare sempre la THV in un luogo fresco e asciutto tra 10 °C e 38 °C. Qualsiasi THV che sia stata congelata non deve essere utilizzata per l'impianto umano.
- Prima di inserire il sistema di rilascio nella guaina di introduzione, controllare che il sistema di rilascio sia compatibile con la guaina di introduzione da 18 Fr selezionata. Non utilizzare la guaina di introduzione Performer™ da 18 Fr di Cook Medical poiché può danneggiare la punta della cartuccia.
- La sicurezza e l'efficacia della THV impiantata all'interno di una valvola cardiaca transcateretere preesistente disfunzionante non sono state dimostrate.
- Non eseguire nessun impianto senza guaina di introduzione o filo guida.

- I medici privi di esperienza nell'impiego del dispositivo devono essere formati secondo il piano di formazione per medici del fabbricante.

7. PRECAUZIONI

7.1. PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

- Prima, durante e dopo la procedura di impianto, la manipolazione del sistema THV ALLEGRA deve avvenire in conformità alle istruzioni fornite.
- Il caricamento della THV può essere effettuato esclusivamente da medici o personale ospedaliero con adeguata formazione.
- L'impianto della THV può essere eseguito esclusivamente da medici con adeguata formazione.
- Non utilizzare la THV se l'indicatore di alta temperatura è nero o se il bulbo dell'indicatore di bassa temperatura è viola.
- Utilizzare il sistema di rilascio soltanto se l'indicatore dell'ossido di etilene presente sulla busta sterile interna è di colore verde.
- Non utilizzare il sistema di rilascio per modelli di THV diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se l'integrità della confezione sterile risulta compromessa.
- In presenza di dati discordanti, non utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare la THV se il contenitore è danneggiato, se il sigillo è rotto oppure se l'esterno del contenitore è bagnato.
- Non utilizzare la THV se il livello del liquido all'interno del contenitore è al di sotto del segno di 120 ml.
- Non utilizzare la THV se sono presenti segni di danni al tessuto o alla struttura portante.
- Non utilizzare il sistema di rilascio e i componenti di caricamento se sono presenti segni di danni.
- Non utilizzare il sistema di rilascio se le buste sterili risultano danneggiate.

7.2. PRECAUZIONI DURANTE L'USO

- La parte esterna del contenitore del prodotto non è sterile e non deve essere introdotta nel campo sterile.
- Adottare tecniche asettiche per la preparazione e l'impianto del dispositivo.
- Durante la procedura di caricamento tutte le operazioni devono essere effettuate all'interno della vaschetta di caricamento contenente soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile).
- Non usare la THV per l'impianto se è caduta, danneggiata o se è stata manipolata in modo improprio.
- Non manipolare o afferrare la THV con oggetti taglienti o appuntiti.
- Non toccare o stringere la THV durante il risciacquo. Non inserire altri oggetti nelle vaschette di risciacquo.
- Non risciacquare la THV in una soluzione di risciacquo già utilizzata.
- Non caricare la THV senza filo di protezione.
- Non utilizzare il sistema di rilascio se non è possibile irrigare il sistema.
- Evitare ripetuti cicli di crimpatura durante la procedura di caricamento.
- Se si percepisce una certa resistenza durante il caricamento, interrompere la procedura e ricercarne la causa.
- Per evitare di arrecare danni al pericardio, utilizzare esclusivamente il perno di caricamento.
- Accertarsi che, dal secondo passaggio di irrigazione, la punta del catetere si trovi all'interno della vaschetta di caricamento e che sia sempre coperta da soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C con cubetti di ghiaccio sterile) fino a quando il catetere non è completamente chiuso.
- Accertarsi che sulla THV non rimanga materiale di sutura o particelle del supporto della valvola cardiaca.

- Accertarsi che non vi siano spazi vuoti o sovrapposizioni tra il catetere e la punta.
- Mantenere la THV idratata e priva d'aria irrigando l'attacco dello stelo del catetere fino al momento dell'impianto.
- In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, controllare l'anatomia del paziente in relazione alla posizione inferiore dell'ostio coronarico, in particolare in combinazione con seni poco profondi.
- In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, verificare che non vi sia un lembo valvolare parzialmente staccato, che potrebbe occludere un ostio coronarico nella posizione aortica.
- In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, il rischio di ostruzione coronarica è maggiore per le bioprotesi chirurgiche aortiche con lembi esterni, ad es. Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, verificare che il filo guida attraversi il lume centrale della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante e non lo spazio para-valvolare, né un difetto in un lembo o nell'anello di sutura della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante.
- Verificare che il diametro dei vasi di accesso sia adeguato.
- Non piegare lo stelo del catetere durante la procedura di caricamento.
- Prima di inserire il sistema di rilascio è necessario eseguire una valvuloplastica aortica con palloncino della valvola aortica nativa per facilitare il posizionamento della THV.
- In caso di stenosi aortica nativa, il diametro del palloncino per valvuloplastica aortica utilizzato per la pre-dilatazione deve corrispondere almeno al diametro anulare minimo. Per l'ALLEGRA 31 si raccomanda un palloncino di almeno 24 mm.
- La valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo quando la THV è stata caricata nel sistema di rilascio ed è pronta per l'impianto.
- In caso di bioprotesi chirurgiche aortiche disfunzionanti con danni strutturali, la valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo con estrema cautela.
- Se si percepisce una certa resistenza durante l'introduzione del sistema di rilascio, interrompere la procedura e ricercarne la causa.
- Accertarsi che il catetere e la guaina integrata siano stabili per evitare spostamenti.
- Una volta impiantata la parte inferiore della THV nell'anulus aortico, non tirare o spingere il sistema di rilascio per regolare la profondità dell'impianto.
- Dopo aver raggiunto la posizione di sicurezza, non ruotare ulteriormente l'impugnatura di attivazione.
- Dopo il completo dispiegamento della THV, controllare che le barre a T si siano distaccate dal catetere.
- Effettuare la procedura di recupero e riposizionamento della THV sempre solo sotto guida fluoroscopica.
- Sono possibili 3 tentativi di recupero e dispiegamento della THV. Se la THV è stata completamente recuperata per tre volte, deve essere rimossa dal paziente e scartata.
- Interrompere la chiusura del catetere se si verifica una resistenza. È possibile controllare e regolare l'angolazione tra la THV e la cartuccia.
- Una posizione dell'impianto più alta può aumentare il rischio di leak paravalvolare. Una posizione dell'impianto più bassa può favorire il rischio di disturbi di conduzione.
- Si raccomanda di chiudere il catetere in un tratto rettilineo dell'aorta discendente.
- Non chiudere eccessivamente il catetere poiché ciò potrebbe causare sovrapposizione e rendere difficile la rimozione del sistema di rilascio attraverso la guaina di introduzione.

- Se è necessario post-dilatare la THV in caso di leak paravalvolare inaccettabile o sottoespansione, procedere con cautela poiché la post-dilatazione potrebbe danneggiare l'integrità del dispositivo o causare la migrazione della THV.
- La glutaraldeide può causare irritazione di cute, occhi, naso e gola. Evitare l'esposizione prolungata o ripetuta oppure l'inalazione della soluzione. Usare solo in presenza di una ventilazione adeguata. In caso di contatto con la cute, lavare immediatamente l'area interessata con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico.

8. RISCHI RESIDUI ED EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI

I rischi residui e i potenziali effetti collaterali indesiderati, associabili all'uso del sistema THV ALLEGRA, comprendono, ma non solo:

- Ostruzione coronarica acuta
- Lesione renale acuta
- Infarto acuto del miocardio
- Insufficienza renale acuta
- Reazioni allergiche/intolleranze (ad es. ai mezzi di contrasto)
- Lesione della radice aortica (ad es. dissezione, perforazione)
- Aritmie, compresa tachicardia o fibrillazione ventricolare fino ad arresto cardiaco
- Disturbi della conduzione atrioventricolare (ad esempio, blocco atrioventricolare, blocco di branca sinistra) che possono richiedere un pacemaker permanente
- Emorragia
- Tamponamento cardiaco
- Shock cardiogeno
- Eventi cerebrovascolari, quali TIA, ictus
- Decesso
- Malfunzionamento del sistema di rilascio che richiede la sostituzione del dispositivo
- Embolizzazione/migrazione del dispositivo
- Chirurgia cardiaca d'emergenza (ad esempio, bypass dell'arteria coronaria o sostituzione della valvola cardiaca) o ulteriore intervento transcateretere (ad esempio, impianto di una seconda valvola o sostituzione con un altro dispositivo)
- Endocardite
- Esacerbazione dell'insufficienza cardiaca
- Emolisi
- Emorragia richiedente trasfusione
- Ipertensione o ipotensione
- Infezione
- Lesione della valvola mitralica
- Disfunzione non strutturale della protesi valvolare: rigurgito paravalvolare e/o centrale, stenosi causata da errori di dimensionamento e/o mismatch protesi-paziente
- Trombosi della protesi valvolare
- Settlicemia
- Danno strutturale della protesi valvolare (ad es. lacerazione delle cuspidi, interruzione della linea di sutura, rottura dello stent, calcificazione)
- Tromboembolia
- Lesione vascolare (ad es. dissezione, perforazione)

9. ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: Prima, durante e dopo la procedura di impianto, la manipolazione del sistema THV ALLEGRA deve avvenire in conformità alle istruzioni fornite.

9.1. FORMAZIONE DEL MEDICO

Il medico che esegue l'impianto deve essere esperto nella tecnica mini-invasiva "port access", nella valvuloplastica aortica con palloncino, nelle metodiche di cateterizzazione e nella procedura TAVI, deve inoltre essere formato sull'uso della THV ALLEGRA e del sistema di rilascio IMPERIA.

9.2. APPARECCHIATURE NECESSARIE

Sono richieste apparecchiature di laboratorio per la cateterizzazione cardiaca standard.

9.3. MATERIALI NECESSARI

I materiali elencati di seguito vengono forniti assieme al sistema di rilascio IMPERIA:

- 3 vaschette di risciacquo integrate nel vassoio (capacità circa 500 ml / vaschetta)
- 1 vaschetta di caricamento integrata nel vassoio (capacità circa 1000 ml / vaschetta)

I materiali elencati di seguito non vengono forniti assieme alla THV ALLEGRA o al sistema di rilascio IMPERIA:

- 1 piccola vaschetta per soluzione salina eparinizzata di irrigazione (capacità circa 100 ml)
- 3 litri di soluzione salina sterile allo 0,9%
- Circa 50 ml di soluzione salina sterile allo 0,9% eparinizzata
- Soluzione salina sterile allo 0,9% congelata (cubetti di ghiaccio sterili)
- Filo guida TAVI preformato, 0,035 pollici (0,889 mm), ad esempio Safari², lunghezza 300 cm di Boston Scientific
- Catetere a palloncino per valvuloplastica aortica transluminale percutanea in varie misure
- Guaina di introduzione da 18 Fr compatibile
- Catetere pigtail
- Siringa a punta dritta da 10 ml senza attacco Luer Lock (per l'irrigazione del catetere)
- Materiali per procedura standard

ATTENZIONE: prima di inserire il sistema di rilascio nella guaina di introduzione, controllare che il sistema di rilascio sia compatibile con la guaina di introduzione da 18 Fr selezionata. Non utilizzare la guaina di introduzione Performer™ da 18 Fr di Cook Medical poiché può danneggiare la punta della cartuccia.

9.4. ISPEZIONE PRIMA DELL'USO

NOTA: prima di utilizzare i prodotti, controllare gli indicatori di temperatura, l'indicatore di ossido di etilene, la validità dei numeri di serie o di lotto e la corretta misura dell'impianto e del modello del sistema di rilascio applicando il principio dei quattro occhi.

Ispezionare attentamente la confezione prima dell'apertura per verificare eventuali segni di anomalie. Rimuovere il dispositivo dalla confezione protettiva e controllare visivamente che sia privo di difetti.

ATTENZIONE: in presenza di dati discordanti, non utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: non utilizzare il prodotto se l'integrità della confezione sterile risulta compromessa.

ATTENZIONE: non utilizzare la THV se l'indicatore di alta temperatura è nero o se il bulbo dell'indicatore di bassa temperatura è viola.

ATTENZIONE: non utilizzare la THV se il contenitore è danneggiato, se il sigillo è rotto oppure se l'esterno del contenitore è bagnato.

ATTENZIONE: non utilizzare la THV se il livello del liquido all'interno del contenitore è al di sotto del segno di 120 ml.

ATTENZIONE: non utilizzare la THV se sono presenti segni di danni al tessuto o alla struttura portante.

ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio e i componenti di caricamento se sono presenti segni di danni.

ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio se le buste sterili risultano danneggiate.

ATTENZIONE: utilizzare il sistema di rilascio soltanto se l'indicatore dell'ossido di etilene presente sulla busta sterile interna è di colore verde.

ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio per modelli di THV diversi da quelli indicati nelle istruzioni per l'uso.

9.5. MANIPOLAZIONE E PREPARAZIONE DEL SISTEMA DI RILASCIO

Fase	Procedura
1	Rimuovere la doppia busta sterile dalla scatola di cartone. Verificare che il modello, la misura e il numero di lotto riportati sulle etichette della scatola e della busta sterile coincidano tra loro. ATTENZIONE: in presenza di dati discordanti, non utilizzare il prodotto. NOTA: prima di aprire la scatola di cartone, accertarsi che il modello del sistema di rilascio corrisponda al corretto modello della THV.
2	Esaminare attentamente tutte le buste sterili per escludere la presenza di danni. ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio se le buste sterili risultano danneggiate. ATTENZIONE: utilizzare il sistema di rilascio soltanto se l'indicatore dell'ossido di etilene presente sulla busta sterile interna è di colore verde.
3	Aprire la busta sterile esterna e accertarsi che solo la busta sterile interna sia introdotta nel campo sterile.
4	Rimuovere tutti i componenti del sistema di rilascio dalla busta sterile interna. Ciò include il vassoio multifunzione su cui sono innestati il sistema di rilascio, lo strumento di caricamento, il perno di caricamento e il contro-imbuto. ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio e i componenti di caricamento se sono presenti segni di danni.
5	Preparare il sistema di rilascio e il vassoio multifunzione per la procedura di caricamento come segue: Rimuovere le vaschette di risciacquo dalla parte della punta del vassoio. Aprire la fascetta di fissaggio tra la parte dell'impugnatura e la parte della punta e scollegare la parte dell'impugnatura e la parte della punta l'una dall'altra. Posizionare le tre parti del vassoio come segue: parte dell'impugnatura (contiene l'impugnatura) in alto, vaschette di risciacquo nel mezzo e parte della punta (contiene il catetere) in basso. Attaccare le tre parti del vassoio utilizzando i punti di collegamento.
6	Preparare le 3 vaschette di risciacquo con almeno 500 ml di soluzione salina sterile allo 0,9% a temperatura ambiente (15 °C – 25 °C) per eliminare accuratamente i residui di agente sterilizzante a base di glutaraldeide dalla THV.
7	Preparare la vaschetta di caricamento contenente almeno 1000 ml di soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile) per la procedura di caricamento.

9.6. MANIPOLAZIONE E PREPARAZIONE DELLA THV

ATTENZIONE: adottare tecniche asettiche per la preparazione e l'impianto del dispositivo.

Fase	Procedura
1	Rimuovere il contenitore del prodotto dalla scatola di cartone. Verificare che il modello, la misura e il numero di serie della THV riportati sulle etichette della scatola di cartone e del contenitore coincidano tra loro. ATTENZIONE: in presenza di dati discordanti, non utilizzare il prodotto. NOTA: prima di aprire la scatola di cartone, verificare che il modello della THV corrisponda al corretto modello del sistema di rilascio.

Fase	Procedura
2	Esaminare attentamente l'intero contenitore e il sigillo per escludere la presenza di danni. ATTENZIONE: non utilizzare la THV se il contenitore è danneggiato, se il sigillo è rotto oppure se l'esterno del contenitore è bagnato. ATTENZIONE: non utilizzare la THV se il livello del liquido all'interno del contenitore è al di sotto del segno di 120 ml.
3	Rompere il sigillo del contenitore e svitare il tappo. Il contenuto del contenitore è sterile e deve essere manipolato con tecniche asettiche per prevenire la contaminazione. ATTENZIONE: la parte esterna del contenitore del prodotto non è sterile e non deve essere introdotta nel campo sterile.
4	Aprire e tenere aperto il contenitore mentre un operatore all'interno del campo sterile preleva il supporto della valvola cardiaca transcateretere dal contenitore. Esaminare la THV per escludere eventuali segni di danni alla struttura portante o al tessuto. ATTENZIONE: non utilizzare la THV se sono presenti segni di danni al tessuto o alla struttura portante. ATTENZIONE: non utilizzare la THV per l'impianto se è caduta, danneggiata o se è stata manipolata in modo improprio.

9.7. PROCEDURA DI RISCIAQUO DELLA THV

NOTA: l'intera procedura di risciacquo e caricamento richiede circa 10 minuti: 6 minuti per il risciacquo (3 x 2 minuti) e circa 4 minuti per il caricamento.

Fase	Procedura
1	Occorre risciacquare la THV per eliminare qualsiasi residuo di glutaraldeide. Posizionare la THV nella prima vaschetta di soluzione salina sterile allo 0,9%. Verificare che la soluzione copra completamente la THV e il supporto. ATTENZIONE: non manipolare o afferrare la THV con oggetti taglienti o appuntiti.
2	Con la THV e il supporto della valvola cardiaca transcateretere immersi, agitare delicatamente la THV avanti e indietro per almeno 2 minuti afferrando il supporto della valvola cardiaca transcateretere. ATTENZIONE: non toccare o stringere la THV durante il risciacquo. Non inserire altri oggetti nelle vaschette di risciacquo.
3	Ripetere il risciacquo di 2 minuti nella seconda e nella terza vaschetta per un tempo totale di risciacquo di almeno 6 minuti. NOTA: non risciacquare la THV in una soluzione di risciacquo già utilizzata.
4	Lasciare la THV nella soluzione di risciacquo finale fino al momento del suo utilizzo per evitare che il tessuto si asciughi. ATTENZIONE: la THV deve essere mantenuta idratata per l'intera durata della restante procedura di preparazione per evitare che il tessuto si asciughi.

9.8. PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA THV

ATTENZIONE: non caricare la THV senza filo di protezione.

ATTENZIONE: non piegare lo stelo del catetere durante la procedura di caricamento.

ATTENZIONE: non utilizzare il sistema di rilascio se non è possibile irrigare il sistema.

ATTENZIONE: se si percepisce una certa resistenza durante il caricamento, interrompere la procedura e ricercarne la causa.

ATTENZIONE: evitare ripetuti cicli di crimpatura durante la procedura di caricamento.

ATTENZIONE: durante la procedura di caricamento tutte le operazioni devono essere effettuate all'interno della vaschetta di caricamento contenente soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile).

Fase	Procedura
1	Utilizzare una siringa da 10 ml riempita con soluzione salina sterile allo 0,9% eparinizzata e immettere la soluzione nell'attacco di irrigazione del catetere.
2	Aprire il catetere ruotando l'impugnatura di attivazione fino a raggiungere il segno blu sull'asta filettata. La rotazione si arresta anche quando incontra una resistenza.
3	Ruotare la rotella di sblocco dalla posizione di blocco alla posizione di sblocco.
4	Continuare ad aprire il catetere finché l'impugnatura di attivazione non è a contatto con l'impugnatura posteriore. Il connettore di caricamento è completamente visibile e il sistema di rilascio è pronto per l'attacco della THV.
5	Utilizzare una siringa da 10 ml riempita con soluzione salina sterile allo 0,9% eparinizzata e immettere la soluzione nell'attacco di irrigazione del catetere. NOTA: durante l'irrigazione accertarsi che la punta sia in una posizione più alta rispetto all'impugnatura.
6	Rimuovere la placca di caricamento dai perni guida. Posizionare la THV sullo strumento di caricamento, con le barre a T rivolte verso l'interno dell'imbuto di caricamento. Far passare i perni guida dello strumento di caricamento attraverso le guide di caricamento del supporto della valvola cardiaca. Montare la placca di caricamento sui perni guida. NOTA: per semplificare la manipolazione, tenere il dispositivo di fissaggio del contenitore della valvola cardiaca transcateretere parallelo alla THV.
7	Introdurre la punta del catetere nell'imbuto guida dello strumento di caricamento. Premere la THV con la placca di caricamento contro l'imbuto di caricamento in modo da allineare accuratamente le tre barre a T alle scanalature del connettore di caricamento e guidarle in posizione. Le barre a T devono trovarsi all'interno delle scanalature. NOTA: avere cura di non manipolare i lembi della THV.
8	Ruotare avanti l'impugnatura di attivazione fino a raggiungere la posizione di sicurezza (segno blu sull'asta filettata). Le tre barre a T dello stent sono fissate dalla cartuccia. Continuare il movimento di avanzamento dello stelo del catetere ruotando l'impugnatura di attivazione finché il catetere non copre le aste commissurali della THV.
9	Rimuovere la placca di caricamento e spostare lo strumento di caricamento rimanente in direzione dell'impugnatura. Tale componente non è più necessario e deve essere rimosso al termine della procedura di caricamento. Tagliare le tre suture del supporto della valvola cardiaca e rimuovere il supporto. ATTENZIONE: accertarsi che sulla THV non rimanga materiale di sutura o particelle del supporto della valvola cardiaca. NOTA: prestare attenzione a come si manipola la THV quando si tagliano le suture.

Fase	Procedura
10	Raffreddare la THV all'interno della vaschetta di caricamento contenente soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile). Pre-crimpare la THV all'interno della parte conica del contro-imbuto. Dopo la pre-crimpatura rimuovere il contro-imbuto.
11	Utilizzando il perno di caricamento, spingere di nuovo delicatamente il pericardio che fuoriesce dai rombi dello stent all'interno della struttura portante dello stent. ATTENZIONE: per evitare di arrecare danni al pericardio, utilizzare esclusivamente il perno di caricamento. NOTA: entrambe le estremità del perno di caricamento possono essere utilizzate per riposizionare il pericardio.
12	Utilizzare una siringa da 10 ml riempita con soluzione salina sterile allo 0,9% eparinizzata e immettere la soluzione nell'attacco di irrigazione del catetere in due passaggi. Per il primo passaggio di irrigazione, verificare che la punta sia più in alto rispetto all'impugnatura. In un secondo passaggio di irrigazione, irrigare con la punta all'interno della vaschetta di caricamento. ATTENZIONE: accertarsi che, dal secondo passaggio di irrigazione, la punta del catetere si trovi sempre all'interno della vaschetta di caricamento e che sia coperta da soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C con cubetti di ghiaccio sterile) fino a quando il catetere non è completamente chiuso.
13	Raffreddare la THV all'interno della vaschetta di caricamento contenente soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile). Crimpare la THV completamente all'interno della parte cilindrica del contro-imbuto. Non rimuovere il contro-imbuto.
14	Far avanzare lo stelo del catetere ruotando l'impugnatura di attivazione fino a chiudere completamente il catetere. Chiudere il catetere all'interno della vaschetta di caricamento contenente soluzione salina sterile allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, sono necessari cubetti di ghiaccio sterile). Rimuovere il contro-imbuto. ATTENZIONE: accertarsi che non vi siano spazi vuoti o sovrapposizioni tra il catetere e la punta. NOTA: se si osservano bolle d'aria all'interno del contro-imbuto durante la chiusura del catetere, rimuovere il contro-imbuto ed eliminare le bolle d'aria.
15	Estrarre il filo di protezione dal sistema di rilascio.
16	Utilizzando una siringa da 10 ml riempita con soluzione salina sterile allo 0,9% eparinizzata, irrigare il lume del filo guida e la guaina integrata.
17	Attivare con cautela il rivestimento idrofilo del catetere bagnandolo con soluzione salina allo 0,9% e una compressa sterile.
18	Tenere il sistema di rilascio caricato con il catetere chiuso in una soluzione salina allo 0,9% fredda (0 °C – 8 °C, con cubetti di ghiaccio sterile) fino al momento dell'impianto. ATTENZIONE: mantenere la THV idratata e priva d'aria irrigando l'attacco dello stelo del catetere fino al momento dell'impianto.

9.9. RILASCIO DELLA THV

NOTA: durante la procedura d'impianto utilizzare e monitorare la terapia anticoagulante sistemica in base al protocollo medico o ospedaliero. Se l'eparina è controindicata, valutare terapie anticoagulanti alternative.

In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante:

ATTENZIONE: controllare l'anatomia del paziente in relazione alla posizione inferiore dell'ostio coronarico, in particolare in combinazione con seni poco profondi.

ATTENZIONE: verificare che non vi sia un lembo valvolare parzialmente staccato, che potrebbe occludere un ostio coronarico nella posizione aortica.

ATTENZIONE: il rischio di ostruzione coronarica è maggiore per le bioprotesi chirurgiche aortiche con lembi esterni, ad es. Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.

ATTENZIONE: verificare che il filo guida attraversi il lume centrale della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante e non lo spazio paravalvolare, né un difetto in un lembo o nell'anello di sutura della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante.

Fase	Procedura
1	Il paziente richiede un accesso controlaterale e ipsilaterale, con una guaina di introduzione su un lato e la guaina compatibile del sistema di rilascio sull'altro lato. Preparare il sito di accesso vascolare secondo la procedura standard. ATTENZIONE: verificare che il diametro dei vasi di accesso sia adeguato.
2	Sotto guida fluoroscopica, introdurre un catetere pigtail attraverso la guaina di introduzione e posizionarlo nella cuspidе destra o non coronarica.
3	Eseguire un'angiografia della radice aortica e individuare la visione migliore della valvola aortica, in modo da acquisire una posizione in cui i tre lembi (cuspidе non coronarica, cuspidе coronarica sinistra, cuspidе coronarica destra) siano allineati.
4	Attraversare la valvola aortica fino al ventricolo sinistro utilizzando un catetere angiografico in abbinamento a un filo guida da 0,035 pollici (0,889 mm) con punta morbida (dritta o a J), idealmente tra la cuspidе non coronarica e la cuspidе coronarica destra.
5	Sostituire il filo guida con un filo guida per TAVI preformato.
6	Rimuovere il catetere, lasciando il filo guida in situ nel ventricolo sinistro, e fare avanzare il catetere per valvuloplastica aortica con palloncino sopra il filo guida, attraversare la valvola aortica e posizionare il palloncino all'interno dell'anulus. ATTENZIONE: prima di inserire il sistema di rilascio è necessario eseguire una valvuloplastica aortica con palloncino della valvola aortica nativa per facilitare il posizionamento della THV. ATTENZIONE: in caso di stenosi aortica nativa, il diametro del palloncino per valvuloplastica aortica utilizzato per la pre-dilatazione deve corrispondere almeno al diametro anulare minimo. Per l'ALLEGRA 31 si raccomanda un palloncino di almeno 24 mm.
7	Pre-dilatare la valvola aortica nativa avviando un breve pacing ventricolare rapido. Se la valvuloplastica aortica con palloncino viene eseguita all'interno di una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, il diametro del palloncino deve essere inferiore al diametro interno della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante. Inoltre, è importante accertarsi che il catetere per valvuloplastica aortica con palloncino si trovi nel lume centrale della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante. ATTENZIONE: la valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo quando la THV è stata caricata nel sistema di rilascio ed è pronta per l'impianto. ATTENZIONE: in caso di bioprotesi chirurgiche aortiche disfunzionanti con danni strutturali, la valvuloplastica aortica con palloncino deve essere effettuata solo con estrema cautela.

Fase	Procedura
8	Sotto guida fluoroscopica, introdurre il sistema di rilascio irrigato, assieme alla THV caricata, sopra il filo guida per l'intera lunghezza della guaina di introduzione fino a raggiungere l'aorta. Mantenere la posizione del filo guida nel ventricolo sinistro. NOTA: prima di introdurre il sistema di rilascio nel corpo del paziente, controllare visivamente il corretto caricamento della THV.
9	Introdurre il sistema di rilascio fino a quando la THV attraversa la valvola aortica. ATTENZIONE: se si percepisce una certa resistenza durante l'introduzione del sistema di rilascio, interrompere la procedura e ricercarne la causa.

9.10. DISPIEGAMENTO DELLA THV

Fase	Procedura
1	Posizionare il catetere in modo che l'anello radiopaco della punta del catetere si trovi allo stesso livello del piano dell'anulus valvolare contrassegnato dal catetere pigtail. In caso di impianto in una bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante, posizionare il catetere in modo da allineare la THV con la posizione della bioprotesi chirurgica aortica disfunzionante.
2	Tenere fermo il sistema di rilascio e ruotare lentamente l'impugnatura di attivazione fino a che il catetere comincia a ritirarsi e la THV comincia ad aprirsi. ATTENZIONE: accertarsi che il catetere e la guaina integrata siano stabili per evitare spostamenti.
3	I sei marker radiopachi in oro della THV si trovano a livello del nuovo piano della valvola e possono essere utilizzati per valutarne la posizione rispetto agli osti coronarici. NOTA: il limite superiore della gonnella della THV è ugualmente contrassegnato da questi sei marker radiopachi e non deve oltrepassare gli osti coronarici.
4	Dopo avere ottimizzato l'allineamento coassiale della THV al piano anulare e confermato che il nuovo piano della valvola è al di sotto degli osti coronarici, continuare a ruotare l'impugnatura di attivazione in senso antiorario in modo da dispiegare progressivamente la THV. Cercare di mantenere il sistema di rilascio in posizione stabile.
5	Sotto guida fluoroscopica, continuare a dispiegare la THV in modo controllato valutando la posizione della valvola in base al marker a fascetta radiopaco del catetere, alla struttura portante radiopaca dello stent, ai sei marker radiopachi in oro e al connettore di caricamento radiopaco. Regolare la posizione della THV in modo da raggiungere una profondità finale d'impianto di 4 mm al di sotto del piano anulare. ATTENZIONE: una volta impiantata la parte inferiore della THV nell'anulus aortico, non tirare o spingere il sistema di rilascio per regolare la profondità dell'impianto. NOTA: sul fondo della struttura portante dello stent, la prima metà delle celle dello stent ha un'altezza di 4 mm. NOTA: nel caso in cui fosse necessario recuperare la THV, seguire i passaggi della procedura di recupero della valvola.
6	Se la posizione della valvola è accettabile, eseguire il dispiegamento della THV finché l'impugnatura di attivazione non raggiunge la posizione di sicurezza. ATTENZIONE: dopo aver raggiunto la posizione di sicurezza, non ruotare ulteriormente l'impugnatura di attivazione. NOTA: la THV può essere recuperata durante il dispiegamento prima che il catetere raggiunga la posizione di sicurezza. Nel caso in cui fosse necessario recuperare la THV, seguire la procedura di recupero della valvola.

Fase	Procedura
7	Ruotare la rotella di sblocco in posizione di sicurezza con un movimento in senso orario. NOTA: assicurarsi che la rotella di sblocco sia innestata dopo la rotazione. NOTA: utilizzare i simboli di blocco e sblocco sull'impugnatura come riferimento.
8	Verificare che la posizione della THV sia accettabile, retrarre il catetere pigtail e rilasciare completamente la THV muovendo l'impugnatura di attivazione finché la THV non è completamente dispiegata. ATTENZIONE: dopo il completo dispiegamento della THV, controllare che le barre a T si siano distaccate dal catetere. NOTA: prestare sempre attenzione alla stabilità della THV.
9	Effettuare un'iniezione di mezzo di contrasto per verificare la posizione della valvola e la pervietà delle coronarie. NOTA: tutte le fasi della procedura d'impianto devono essere eseguite sotto controllo fluoroscopico.

9.11. RECUPERO DELLA THV

ATTENZIONE: sono possibili 3 tentativi di recupero e dispiegamento della THV. Se la THV è stata completamente recuperata per tre volte, deve essere rimossa dal paziente e scartata.

NOTA: la THV può essere recuperata durante il dispiegamento prima che il catetere raggiunga la posizione di sicurezza. Fino a questa posizione le barre a T sono ancora attaccate al connettore di caricamento.

NOTA: il recupero della THV è una manovra facoltativa e deve essere eseguita solo se la posizione iniziale della THV non è accettabile.

Fase	Procedura
1	Per recuperare la THV, ruotare l'impugnatura di attivazione in senso orario. ATTENZIONE: effettuare la procedura di recupero e riposizionamento della THV sempre solo sotto guida fluoroscopica. ATTENZIONE: interrompere la chiusura del catetere se si verifica una resistenza. È possibile controllare e regolare l'angolazione tra la THV e la cartuccia.
2	A seconda dei singoli casi, è possibile riposizionare una THV parzialmente recuperata oppure può essere necessario effettuare un recupero completo. ATTENZIONE: effettuare la procedura di recupero e riposizionamento della THV sempre solo sotto guida fluoroscopica.
3	Per recuperare completamente la THV, ruotare l'impugnatura di attivazione finché il marker a fascetta radiopaco della cartuccia non si trova in corrispondenza dell'estremità prossimale della punta radiopaca. ATTENZIONE: non chiudere eccessivamente il catetere per evitare una sovrapposizione. Qualora ciò dovesse accadere, il diametro della punta aumenterebbe per effetto della sovrapposizione del catetere, rendendo difficile la rimozione del sistema di rilascio attraverso la guaina di introduzione.
4	Dopo il recupero (parziale o completo), riposizionare accuratamente la THV fino alla profondità finale raccomandata di 4 mm. ATTENZIONE: una posizione dell'impianto più alta può aumentare il rischio di leak paravalvolare. Una posizione dell'impianto più bassa può favorire il rischio di disturbi di conduzione.

Fase	Procedura
5	Dispiegare nuovamente la THV utilizzando l'impugnatura di attivazione.
6	Completare il dispiegamento della THV oppure effettuare nuovamente il recupero della THV, se necessario. Se la THV è stata recuperata tre volte, estrarre la THV dal corpo del paziente e rivalutare la situazione.

9.12. RITIRO DEL SISTEMA DI RILASCIO

Fase	Procedura
1	Retrarre il filo guida, avvicinandone la punta morbida alla valvola impiantata per facilitare la manovra. In tal modo si elimina la forza elastica applicata dal filo guida alla punta del catetere, rendendo quindi più sicuro l'attraversamento della THV.
2	Ritirare lentamente il sistema di rilascio e, sotto guida fluoroscopica, verificare che la punta non sia intrappolata o trascini la THV, soprattutto quando attraversa le barre a T.
3	Dopo che la punta ha attraversato la valvola impiantata, ritirare delicatamente il sistema di rilascio nell'aorta discendente e chiudere il catetere ruotando l'impugnatura di attivazione in senso orario. Chiudere il catetere finché il marker a fascetta radiopaca della cartuccia non si trova in corrispondenza dell'estremità prossimale della punta radiopaca. ATTENZIONE: non chiudere eccessivamente il catetere per evitare una sovrapposizione. Qualora ciò dovesse accadere, il diametro della punta aumenterebbe per effetto della sovrapposizione del catetere, rendendo difficile la rimozione del sistema di rilascio attraverso la guaina di introduzione. ATTENZIONE: si raccomanda di chiudere il catetere in un tratto rettilineo dell'aorta discendente. NOTA: la chiusura consente il ritiro del sistema di rilascio dalla guaina di introduzione senza eccessivo sanguinamento.

9.13. VERIFICA DELLA POSIZIONE DELLA THV E MISURAZIONI

Fase	Procedura
1	Eseguire un'angiografia dei tronchi sovraortici per valutare la posizione e il funzionamento del dispositivo e la pervietà coronarica. ATTENZIONE: procedere con cautela qualora fosse necessario post-dilatare la THV in presenza di leak paravalvolare inaccettabile. La post-dilatazione potrebbe pregiudicare l'integrità del dispositivo o causare la migrazione della THV. NOTA: in caso di dubbio per quanto riguarda la pervietà coronarica, è possibile eseguire un'ulteriore angiografia selettiva di ogni ramo coronarico utilizzando un catetere angiografico.
2	Misurare e registrare i gradienti pressori transvalvolari.
3	Rimuovere tutti i cateteri e le guaine.
4	Eseguire la chiusura dell'accesso arterioso utilizzando le tecniche e i dispositivi preferiti.

10. CONFEZIONE**10.1. MISURE DELLA THV DISPONIBILI**

Modello ALLEGRA Valvola cardiaca transcateretere (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Numero di catalogo / riferimento	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Altezza struttura portante [mm]	37,3	41,3	43,0
Diametro ingresso [mm]	23,8	27,4	31,0
Diametro uscita [mm]	20,8	24,0	24,0
Altezza sigillatura [mm]	12	12	12
Diametro anulus aortico [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Perimetro anulus aortico [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Area anulus aortico [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Diametro interno bioprotesi della valvola aortica [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. SISTEMI DI RILASCIO DISPONIBILI

Modello Sistema di rilascio IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Numero di catalogo / riferimento	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatibile con THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diametro esterno	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. CONSERVAZIONE, IMBALLAGGIO E SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI

La THV deve essere conservata a una temperatura compresa tra 10 °C e 38 °C. Evitare luoghi in cui potrebbero verificarsi variazioni estreme di temperatura.

ATTENZIONE: non congelare. Conservare sempre la THV in un luogo fresco e asciutto tra 10 °C e 38 °C. Qualsiasi THV che sia stata congelata non deve essere utilizzata per l'impianto umano. La THV è sterilizzata e conservata in soluzione di glutaraldeide. La soluzione di glutaraldeide conservante ha una concentrazione dello 0,2%.

ATTENZIONE: la glutaraldeide può causare irritazione di cute, occhi, naso e gola. Evitare l'esposizione prolungata o ripetuta oppure l'inalazione della soluzione. Usare solo in presenza di una

ventilazione adeguata. In caso di contatto con la cute, lavare immediatamente l'area interessata con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico.

La THV viene fornita sterile in un contenitore sigillato provvisto di tappo a vite. La parte esterna del contenitore non è sterile e non deve essere introdotta nel campo sterile. La scatola di cartone contiene un indicatore di alta temperatura e uno di bassa temperatura.

ATTENZIONE: non utilizzare la THV se l'indicatore di alta temperatura è nero o se il bulbo dell'indicatore di bassa temperatura è viola.

NOTA: se l'indicatore è nero, il prodotto è stato esposto a temperature superiori a 40 °C. Se il bulbo dell'indicatore è viola, il prodotto è stato esposto a temperature inferiori a 0 °C.

NOTA: dopo l'impianto della THV, smaltire la soluzione di glutaraldeide secondo la procedura ospedaliera. La confezione della THV può essere smaltita nei normali rifiuti ospedalieri non a rischio biologico.

Il DS può essere conservato in sicurezza a temperature comprese tra 10°C e 30°C e deve essere mantenuto asciutto. Il sistema di rilascio e il sistema di caricamento sono sterilizzati con gas di ossido di etilene e confezionati assieme in una doppia busta sterile. Il sistema di rilascio e il sistema di caricamento sono sterili, a condizione che le buste sterili non siano state danneggiate e aperte, e l'indicatore di ossido di etilene sia di colore verde. La superficie esterna della busta esterna non è sterile e non deve essere introdotta nel campo sterile.

ATTENZIONE: utilizzare il sistema di rilascio soltanto se l'indicatore dell'ossido di etilene presente sulla busta sterile interna è di colore verde.

NOTA: il sistema di rilascio usato può essere smaltito analogamente ai rifiuti ospedalieri e ai materiali biologici pericolosi. Non vi sono rischi particolari o insoliti connessi allo smaltimento del sistema di rilascio. La confezione del sistema di rilascio può essere smaltita nei normali rifiuti ospedalieri non a rischio biologico.

11. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLA RISONANZA MAGNETICA

Test non clinici sulla risonanza magnetica (RMI, RM) indicano che la valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA è RM in modo condizionato. È possibile sottoporla a procedure d'esame alle seguenti condizioni:

- Campo magnetico statico ≤ 3 Tesla.
- Campo di gradiente spaziale ≤ 1500 Gauss/cm.
- Tasso di assorbimento specifico (SAR - Specific Absorption Rate) massimo mediato sul corpo intero pari a 2,0 W/kg per 15 minuti di scansione.
- Modalità normale del sistema di risonanza magnetica.

La qualità delle immagini ottenute con la RM potrebbe risultare compromessa se l'area interessata si trova esattamente nella stessa posizione o relativamente vicina alla posizione della THV.

12. INFORMAZIONI SUI MATERIALI E SULLE SOSTANZE ALLE QUALI PUÒ ESSERE ESPOSTO IL PAZIENTE

Componenti e materiali della THV a cui il paziente sarà esposto dopo l'impianto:

Componente	Materiale	Composizione quantitativa**
Lembi, gonna	Pericardio bovino (reticolato con glutaraldeide)*	0,96 g
Materiale di sutura	Politetrafluoroetilene (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Struttura dello stent di supporto	Nitinol	1,02 g
Marker radiopachi	Oro	0,17 g

* Poiché il dispositivo contiene tessuto animale, che viene reso non vitale, è soggetto al Regolamento della Commissione (UE) n. 722/2012.

** La massa si basa sul materiale della misura più grande della THV.

Componenti e materiali del sistema di rilascio:

Componente	Materiale
Sistema catetere	Polietilene (PE), policarbonato (PC), polietere etere chetone (PEEK), poliammide (PA), poliimmide (PI), politetrafluoroetilene (PTFE), polietere ammidato a blocchi (PEBA), poliuretano (PU), polioossimetilene (POM), polietilene tereftalato (PET), polifenilsulfone (PPSU), poliuretano termoplastico (TPU)
Rivestimento idrofilo	Soluzione di rivestimento idrofilo, isopropanolo al 10-30%
Marker radiopachi	Platino/iridio
Altri	Silicone, acciaio inossidabile, titanio, gomma, adesivi

13. INFORMAZIONI PER LA CONSULENZA AL PAZIENTE

I medici sono tenuti a rivedere le istruzioni per l'uso per le informazioni applicabili da condividere con il paziente. Nella confezione del dispositivo sono inclusi una scheda dell'impianto e un opuscolo informativo per il paziente che contengono informazioni identificative sul dispositivo impiantato. I medici sono tenuti a fornire al paziente informazioni relative a rischi/benefici (ad esempio, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, rischi residui, potenziali effetti collaterali indesiderati e trattamenti alternativi), visite di controllo e farmaci da assumere. Inoltre, i medici sono tenuti a consigliare al paziente di portare sempre con sé la scheda dell'impianto e di visitare il sito web indicato sulla scheda dell'impianto dove sono disponibili ulteriori informazioni relative al dispositivo impiantato. La scheda dell'impianto contiene campi vuoti da compilare a mano con il nome del paziente, la data in cui è stato eseguito l'impianto e la struttura sanitaria. Gli adesivi del dispositivo da apporre sulla scheda dell'impianto riportano le informazioni che consentono di identificare il dispositivo impiantato, compresi il nome del dispositivo, il modello (tipo) del dispositivo, il numero di serie e l'identificativo unico del dispositivo (UDI), nonché l'indirizzo e il sito web del fabbricante. Gli adesivi del dispositivo sono inclusi nella confezione del dispositivo impiantabile. La scheda dell'impianto contiene un apposito campo in cui apporre l'adesivo del dispositivo. Il foglio informativo per il paziente fornisce informazioni relative ad avvertenze, precauzioni o misure da adottare, nonché sulla vita utile attesa del dispositivo e sulle necessarie misure di follow-up. Contiene anche informazioni per gli operatori sanitari in merito a interferenze reciproche con fattori d'influenza esterni, esami medici o condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili. Inoltre, il foglio informativo per il paziente riporta informazioni qualitative e quantitative generali sui materiali e sulle sostanze a cui possono essere esposti i pazienti.

A un certo punto, la valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA potrebbe dover essere sostituita. Si consiglia di effettuare un accurato e continuo follow-up medico per potere diagnosticare e gestire

correttamente eventuali complicanze correlate all'impianto. La valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA è stata testata per imitare 5 anni di utilizzo e persino testata per 10 anni (telaio dello stent in metallo) secondo gli attuali standard applicabili.

NOTA: la struttura sanitaria deve garantire che il paziente riceva una scheda dell'impianto compilata in tutte le sue parti con tutte le informazioni predefinite, nonché le informazioni fornite dal foglio informativo per il paziente.

NOTA: solo una scheda dell'impianto compilata in tutte le sue parti consente al paziente di accedere alle informazioni sul dispositivo.

14. FORMAZIONE

Il fabbricante offre un programma di formazione completo per il caricamento e l'utilizzo. Per il materiale formativo e l'assistenza in servizio, rivolgersi a un rappresentante fabbricante.

ATTENZIONE: l'impianto della THV può essere eseguito esclusivamente da medici con adeguata formazione.

ATTENZIONE: il caricamento della THV può essere effettuato esclusivamente da medici o personale ospedaliero con adeguata formazione.

15. SEGNALAZIONI AL FABBRICANTE E ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Qualsiasi operatore sanitario (ad esempio, cliente o utilizzatore del dispositivo) e/o paziente trattato con il sistema THV ALLEGRA che abbia identificato un incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo fornito è tenuto a informare immediatamente il fabbricante (info-sh@biosensors.com) e l'autorità competente locale. Il fabbricante deve essere informato telefonicamente o tramite comunicazione scritta. Quando si segnala un incidente grave, occorre fornire il nome del dispositivo e il numero di catalogo / riferimento, il numero di lotto o di serie e la natura dell'incidente.

16. DOCUMENTO DI SINTESI DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI CLINICHE E BENEFICI CLINICI PREVISTI

Per i dispositivi impiantabili, il fabbricante predispone regolarmente un documento di Sintesi della Sicurezza e delle Prestazioni Cliniche (SSCP). Tale rapporto per operatori sanitari e pazienti sarà reso pubblico in futuro tramite Eudamed (banca dati europea dei dispositivi medici). Il documento SSCP è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Cercare il documento SSCP mediante il nome del fabbricante e del dispositivo e uno qualsiasi dei seguenti elementi, se applicabile: modello del dispositivo o numero di catalogo / riferimento. Finché Eudamed non sarà completamente funzionante, il documento SSCP può essere richiesto sul sito web del fabbricante.

Il sistema THV ALLEGRA è progettato per eliminare la stenosi aortica nelle valvole aortiche native malate o per eliminare la stenosi aortica o l'insufficienza aortica nelle bioprotesi chirurgiche disfunzionanti. La valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA viene impiantata con una tecnica di impianto minimamente invasiva basata su catetere, eliminando così la necessità di un intervento chirurgico a cuore aperto. La valvola cardiaca transcateretere ALLEGRA sostituisce la bioprotesi chirurgica aortica nativa malata o disfunzionante. Un trattamento di successo migliora l'attività e la qualità di vita del paziente e riduce la mortalità.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visus nurodymus. Laikykites visų šioje naujojoje instrukcijoje pateiktų įspėjimų ir atsargumo priemonių. Jų nesilaikymas gali sukelti rimtų komplikacijų.

„ALLEGRA“ transkateterinį širdies vožtuvą gali implantuoti tik tam tinkamai parengti gydytojai.

1. PRIEMONĖS APRAŠYMAS

„ALLEGRA“ transkateterinė širdies vožtuvo sistema („ALLEGRA“ THV sistema) yra transkateterinė aortos vožtuvo implantavimo (TAVI) priemonė, kurią sudaro „ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas (REF žr. 1.1. skyrių) ir „IMPERIA“ įvedimo sistema (REF žr. 1.2. skyrių), įskaitant „IMPERIA“ įdėjimo sistemą (žr. 1.3. skyrių).

1.1. „ALLEGRA“ TRANSKATETERINIS ŠIRDIES VOŽTUVAS

„ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas (THV) yra skirtas implantuoti į degeneracinius kalcifikuotus aortos vožtuvus arba sugedusius chirurginius aortos vožtuvo bioprotezus, taikant minimaliai invazinį transkateterinį implantavimo metodą.

Vožtuvo konstrukcija – tai trijų lapelių konstrukcija, kurią sudaro šešios atskiros galvijų perikardo dalys: trys dalys sijenėliui ir trys prie sijenėlio pusiau lūnarinių būdu prisūti lapeliai, suformuojantys vožtuvą. Vožtuvas yra virš žiedinėje padėtyje. Perikardo vidinis sijenėlis sukuria 12 mm sandarinimo sritį prie gimto aortos žiedo ir sumažina paravalvulinio nuotėkio riziką. Siekiant sumažinti kalcifikacijos tikimybę, THV naudojamas galvijų perikardas yra apdorojamas. Stento karkasas yra pagamintas iš lazeriu išpaustyto titanolio, pasižymintis geru radiopalaidumu, ir 6 papildomų išilgai išdėstytų rentgeno spinduliuose matomų auksinių žymeklių, žymenčių naujojo vožtuvo plokštumos aukštį. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti galimi THV dydžiai su katalogo numeriais ir atitinkamais dydžių intervalais, skirtais tiek gimtos aortos stenozėi, tiek degeneravusio chirurginio aortos vožtuvo (SAV) bioprotezui (tikrasis vidinis skersmuo) gydyti.

„ALLEGRA“ Modelis Transkateterinis širdies vožtuvas (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalogo / nuorodos numeris	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortos žiedo skersmuo [mm]* / aortos vožtuvo bioprotezo vidinis skersmuo [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

*Išvestas perimetras

1.2. „IMPERIA“ ĮVEDIMO SISTEMA

„IMPERIA“ įvedimo sistema (DS) yra skirta retrogradiniam-transfemoraliniam „ALLEGRA“ transkateterinio širdies vožtuvo (THV) implantavimui.

DS yra suderinama su 0,035 colio (0,889 mm) kreipiamąja viela ir turi būti įterpta į kraujagyslę per atskirą 18 F įvedimo apvilkalą. Kateterio vamzdyje yra 18 F (6,0 mm) distalinis trumpasis užtaisas, kuriame telpa THV. Už užtaiso dalies kateterio vamzdelis sumažėja iki 15 F (5,0 mm), o tai užtikrina reikiamą lankstumą, stabilumą ir galimybę stumti. Naudingasis kateterio vamzdelio ilgis yra 1150 mm ir leidžia tikslinėje pacientų populiacijoje pasiekti implantavimo vietą. Atraumatinis kateterio galiukas ir įdėjimo tvirtiklis yra matomi rentgeno spinduliuose, o kateterio vamzdelio galiukas turi rentgeno spinduliuose matomą žiedą.

DS naudojamas įvedimo iš apačios į viršų metodus. Sukant atleidimo rankenėlę, kateteris įtraukiamas atgal ir atidengiamas įvedimo kelias THV, kuris pradeda atsidarinti. Įtraukus kateterį iki saugos

padėties, THV išskleidžiamas 80 %, bet vis dar lieka pritvirtintas prie kateterio trimis THV T formos strypeliais. Esant tokiai konfigūracijai, THV galima implantuoti arba pakartotinai užfiksuoti ir, jei reikia, perkelti į kitą vietą arba visiškai ištraukti. Pasiekus saugos padėtį ir patvirtinus, kad implanto padėtis yra tinkama, atrakinimo ratuką reikia perjungti į atrakinimo padėtį, ir THV galima visiškai išskleisti toliau traukiant kateterį, kol jis visiškai išsiskleis ir atsiskirs nuo DS.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti galimi DS modeliai su katalogo numeriais ir jų suderinamumas su THV dydžiais.

„IMPERIA“ įvedimo sistemos modelis	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalogo / nuorodos numeris	DSL-A018G2115S	DSL-A018G2115M
Suderinama su „ALLEGRA“ THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Išorinis skersmuo	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

DS reikia pakankamo dydžio priegios kraujagyslės, kad būtų galima įstatyti 18 F įvedimo apvalką. Kraujagyslinė prieiga turi būti kruopščiai įvertinta pagal kalcifikacijų pobūdį ir lokalizaciją, vingiuotumą ir suderinamumą su pasirinktu apvalkalu. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojimas yra saugus $\geq 6,0$ mm skersmens priegiose, taip pat mažesnio skersmens kraujagyslėse, atsižvelgiant į kalcifikacinės aterosklerozės pobūdį.

1.3. „IMPERIA“ ĮDĖJIMO SISTEMA

„IMPERIA“ įdėjimo sistema (LS) yra skirta įdėti „ALLEGRA“ transkateterinę širdies vožtuvą į „IMPERIA“ įvedimo sistemos užtaisą.

LS sudaro įdėjimo įrankis, priešpriešinį piltuvėlis ir įdėjimo kaištis, skirtas perikardo orientavimui stento viduje. LS įeina į DS pakuotę.

2. INDIKACIJOS

„ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas skirtas sunkiai kalcifikuotai aortos vožtuvo stenozės formai didelės rizikos pacientams, kuriems yra padidėjusi chirurginė rizika, arba pacientams, pasižymintiems simptomine aortos vožtuvo bioprotezo degeneracija, gydyti.

„IMPERIA“ įvedimo sistema yra skirta transfemoraliniam „ALLEGRA“ transkateterinio širdies vožtuvo įvedimui.

2.1. TIKSLINĖ PACIENTŲ GRUPĖ

Priemonė buvo tiriama pacientuose, sergančiuose sunkia kalcifikacinės aortos vožtuvo stenozės forma arba pasižymintčiuose simptomine aortos vožtuvo bioprotezo degeneracija, kurie, remiantis klinikiniu širdies gydytojų komandos vertinimu, buvo pripažinti tinkamai gydymui TAVI. Šis klinikinis vertinimas apėmė paciento silpnumą ir gretutines ligas. Aortos vožtuvo bioprotezo degeneracija pacientų, kuriems buvo naudojamas „vožtuvas vožtuve“, populiacijoje įvyko dėl vožtuvo stenozės, nepakankamumo arba dėl abiejų šių priežasčių kombinacijos.

Tikslinė pacientų grupė:

- simptominė sunkios formos kalcifikuoto aortos širdies vožtuvo degeneracija arba sugedęs chirurginis aortos bioprotezinis vožtuvas, kurio vidutinis aortos gradientas echokardiografinio tyrimo metu yra ≥ 40 mmHg arba didžiausias srovės greitis $\geq 4,0$ m/s, arba aortos vožtuvo plotas (AVA)

≤1,0 cm² (arba ≤0,6 cm²/m²), arba pacientai, kuriems pasireiškia sunkaus bioprotezinio vožtuvo nepakankamumo simptomai;

- reikėtų atsižvelgti į dabartines širdies vožtuvų keitimo gaires (pvz., Europos kardiologų draugijos gaires);
- anatomiciniai reikalavimai pagal 1.1. ir 1.2. skyriuose pateiktas priemonės specifikacijas.

3. KONTRAINDIKACIJOS

„ALLEGRA“ THV sistemos negalima naudoti, jei implantuojantis gydytojas mano, kad jos implantavimas prieštarautų geriausiems paciento interesams.

3.1. ABSOLIUCIOS KONTRAINDIKACIJOS

„ALLEGRA“ THV sistemą draudžiama naudoti esant bet kuriai iš toliau išvardytų būklių:

- vienburis arba dviburis aortos vožtuvas;
- nekalcifikuota aortos stenozė;
- kombinuota aortos vožtuvo liga su vyraujančia >3 aortos regurgitacija;
- <8 mm atstumas tarp aortos vožtuvo bazinės plokštumos ir žemiausios vainikinės arterijos angos;
- echokardiografiniai intrakardinio trombo ar išvesėjimo požymiai;
- reikšminga aortos liga, pvz., sunkios formos obstrukcinė kalcifikacija, ryškus vingiuotumas ar susisukimas, dėl kurių būtų neįmanoma saugiai perkelti įvedimo sistemos;
- iliofemoralinės kraujagyslės būklės, pvz., sunkios formos obstrukcinė kalcifikacija, ryškus vingiuotumas ar susisukimas, dėl kurių būtų neįmanoma saugiai įstatyti 18 F įvedimo apvalkalo arba endovaskulinę prieiga prie aortos vožtuvo tampa neįmanoma;
- sunkus skilvelio funkcijos sutrikimas, kai kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija (KSIF) yra mažesnė nei 20 %;
- aktyvaus endokardito ar kitų ūmių infekcijų požymiai;
- inkstų nepakankamumas, dėl kurio reikalinga nuolat atliekama inkstų pakaitinė terapija;
- žinomas padidėjęs kraujamas kontrastinėms medžiagoms, kurio negalima tinkamai iš anksto gydyti, arba kontraindikacijos antikoagulantams ar antitrombocitiniais vaistams (pvz., aspirinui, heparinui, klopidoireliui), nitinolio (titano ar nikelio) lydiniiui arba galvijų audiniams.

3.2. SANTYKINĖS KONTRAINDIKACIJOS

- Ūminio miokardo infarkto požymiai per pastarąsias 30 dienų.
- Galvos smegenų kraujagyslių pažeidimas (CVA) per pastaruosius 6 mėnesius.
- Aktyvios pepsinės opos ar kraujavimo iš viršutinės virškinimo trakto dalies požymiai per pastarąsias 90 dienų.
- Sunki mitralinė regurgitacija.

4. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS DĖL „VOŽTUVO VOŽTUVE“

Atliekant degeneravusio chirurginio aortos vožtuvo (SAV) procedūras, pacientų atranka ir procedūros planavimas turėtų būti atliekamas taip:

- degeneravusio SAV bioprotezo vidinis skersmuo turi būti nuo 16,5 mm iki 27 mm;
- prieš atliekant procedūrą reikia nustatyti degeneravusio SAV bioprotezo gedimo tipą:
- jei neveikiančio SAV bioprotezo struktūra yra pažeista, reikia pasverti procedūros naudą ir neaiškią komplikacijų riziką;
- sugedusio SAV bioprotezo su struktūriniais pažeidimais atveju balioninė aortos valvuloplastika turėtų būti atliekama tik labai atsargiai, naudojant per mažo dydžio balionėlius;
- esant panusui arba ankstesniame endokarditui, vidinį skersmenį ir vidinės angos formą reikia nustatyti naudojant daugiasluksnę kompiuterinę tomografiją (DKT), kad būtų įvertinta THV nusileidimo zona. Šie matavimai turėtų būti naudojami tinkamam THV dydžiui parinkti;

- paciento protezų neatitikimo atveju reikia pasverti procedūros naudą ir neišsiaiškintą komplikacijų riziką, atsižvelgiant į tai, kad bet kokio paciento protezų neatitikimo negalima sumažinti implantuojant „vožtuvą vožtuve“;
- jei yra papildomų paravaliulinų nuotėkių iš sugedusio SAV bioprotezo, reikia atsižvelgti į tai, kad vožtuvą implantavimas į vožtuvą šios problemos neišspręs;
- jei vainikinių arterijų anga yra žemai, ypač kartu su negiliais sinusais, reikia atsižvelgti į didelę vainikinių arterijų okliuzijos riziką;
- koronarinės okliuzijos rizika turėtų būti vertinama kaip didesnė SAV bioprotezams su išoriškai pritvirtintais lapeliais, įskaitant (bet neapsiribojant) „Mitroflow“, „Crown“, „Trifecta“ ir „Ionescu-Shiley“;
- jei rentgeno spinduliuose matomų sugedusio SAV bioprotezo orientyrų nepakanka saugiai nustatyti tinkamą THV nusileidimo zoną, tuomet kaip papildomi orientyrai gali pasitarnauti sugedusio SAV bioprotezo lapelių kalcifikacijos ir (arba) lapelių pagrindo uodegėlė.

5. PRIEŠ IR PO BALIONINĖS AORTOS VALVULOPLASTIKOS

Norint įdėti „ALLEGRA“ THV, reikia atlikti balioninę aortos valvuloplastiką (BAV), skirtą išankstiniam įgimto žiedo išplėtimui. BAV kateterio dydis ir modelis turėtų būti parinktas toks, kad užtikrintų veiksmingą išplėtimą ir implantuojant būtų galima visiškai išplėsti THV. Naudojant tinkamo dydžio balionėlius užtikrinamas veiksmingas išankstinis išplėtimas, taip sumažinant nepakankamo THV išplėtimo riziką. Esant įgimtos aortos stenozės, BAV kateterio, naudojamo išankstiniam išplėtimui, skersmuo turi būti bent jau lygus mažiausiam žiedo skersmeniui. Naudojant „ALLEGRA THV 31“, rekomenduojama naudoti ne mažesnę kaip 24 mm balionėlį.

Jei vožtuvo funkcija ar sandarumas sutrikę dėl pernelyg didelio kalcifikacijos laipsnio ar neviseiško THV išsiplėtimo, atlikus po procedūros atliekamą išplėtimą gali pagerėti vožtuvo funkcija ir sandarumas. Jei gydymo pasprendžia, kad tikslinga atlikti poprocedūrinį išplėtimą, siekiant užtikrinti paciento saugumą, renkant balionėlio parametrus atsižvelkite į šiuos veiksnius: balioninio kateterio modelį, balionėlio dydį, balionėlio padėtį, pripūtimo slėgį ir paciento anatomiją.

Didžiausias rekomenduojamas balionėlio skersmuo poprocedūriniam „ALLEGRA THV“ išplėtimui:

THV modelis	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Didžiausias balionėlio dydis	22 mm	24 mm	26 mm

Informacija apie BAV kateterio parinkimą:

- dėl pernelyg didelio siauriausios THV dalies išplėtimo atliekant bandymus stende buvo pažeisti komišūriniai tvirtinimo taškai, todėl to reikėtų vengti;
- svarbu pažymėti, kad pasirinkto balionėlio mechaninio paslankumo savybės daro įtaką išplėtimo elgsenai;
- lankstūs ir pusiau lankstūs balionėliai yra minkštesni ir lengviau prisitaiko prie THV profilio esant mažesniams slėgiui, tačiau turi būti pripūčiami tokiu slėgiu, kad būtų išlaikytas THV profilis;
- nelankstūs balionėliai yra standesni ir pripūčiant pasiekia vardinį skersmenį nepriklausomai nuo žiedo ar THV pasipriešinimo, todėl gali tekti mažinti jų dydį;
- papildomas BAV kateterių naudojimo instrukcijas rasite konkrečaus balioninio kateterio gamintojo etiketėje.

Informacija, skirta sugedusiam SAV bioprotezui:

- išankstinis stenozinio SAV bioprotezo išplėtimas nebuvo sistemingai vertintas ir turėtų būti atliekamas tik širdies komandos nuožiūra ir atsižvelgus į sugedusio SAV bioprotezo gedimo tipą;

- sugedusio SAV bioprotezo su struktūriniais pažeidimais atveju balioninė aortos valvuloplastika turėtų būti atliekama tik labai atsargiai, naudojant per mažo dydžio balionėlius;

6. ĮSPĖJIMAI

- Ši procedūra turėtų būti atliekama tik tais atvejais, kai skubią aortos vožtuvo operaciją galima atlikti nedelsiant.
- Kad būtų išvengta paravalvulinio nuotėkio, migracijos ar žiedo plyšimo, būtina tinkamai parinkti THV dydį. THV skirtas naudoti pacientams, kurių įgimtos aortos žiedo dydis yra nuo 16,5 mm iki 27 mm arba kurių sugedusio SAV bioprotezo tikrasis vidinis skersmuo yra nuo 16,5 mm iki 27 mm.
- Teisingas THV implantavimo aukštis yra labai svarbus, kad būtų išvengta trūkčių priekiniame mitraliniame lapeliui, koronarinės obstrukcijos ir prasto THV veikimo.
- Kad būtų išvengta vainikinių arterijų žiočių užkimšimo, aukštis nuo aortos vožtuvo bazinės plokštumos ir žemiausios vainikinės arterijos angos turėtų būti >8 mm, kad būtų užtikrintas saugus atstumas ir THV sijonėlis neuždengtų žiočių. Viršutinę sijonėlio ribą žymi 6 rentgeno spinduliuose matomi žymekliai.
- THV, DS arba LS pakartotinai nesterilizuokite ir nenaudokite. Pakartotinis sterilizavimas ar pakartotinis naudojimas gali pažeisti gaminių struktūrinį vientisumą ir (arba) sukelti priemonės užteršimo riziką, dėl kurios pacientas gali būti sužeistas, susirgti arba mirti.
- Gaminį nenaudokite, jei pasibaigęs jų tinkamumo naudoti terminas.
- Pacientams, kurių kalcio apykaita yra pakitusi, gali pagraižėti THV (kaip ir bet kurio kito su glutaraldehidu skersiniu ryšiu susieto bioprotezo) būklės blogėjimas dėl kalcifikacinės degeneracijos.
- Bendras THV patvarumas, ypač ilgalaikis, nėra nustatytas. Kad būtų galima diagnozuoti ir tinkamai gydyti su THV susijusias komplikacijas, rekomenduojama atidžiai ir nuolat stebėti paciento būklę.
- Rekomenduojama visus THV recipientus profilaktiškai gydyti nuo endokardito, kad būtų sumažinta vožtuvo protezo infekcijos galimybė.
- THV recipientams turėtų būti tęsiamas gydymas antikoaguliantais, išskyrus atvejus kai tai kontrindikuotina, kaip nurodė gydytojas.
- Neužšaldyti. Visada laikykite THV vėsioje, sausoje vietoje, 10–38 °C temperatūroje. Užšaldyti THV negalima naudoti implantavimui žmogui.
- Prieš įterpdami DS į įvedimo apvalkalą, patikrinkite, ar DS yra suderinama su pasirinktu 18 F įvedimo apvalkalu. „Cook Medical“ 18 F „Performer™“ įvedimo apvalkalo naudoti negalima, nes jis gali pažeisti užtaiso galiuką.
- THV, implantuoto į sugedusį transkateterinį širdies vožtuvą, saugumas ir veiksmingumas neįrodytas.
- Neatlikite implantavimo be įvedimo apvalkalo arba kreipiamosios vielos.
- Gydytojai, neturintys ankstesnės priemonės naudojimo patirties, turi būti apmokyti pagal gaminio pateiktą gydytojų mokymo planą.

7. ATSARGUMO PRIEMONĖS

7.1. ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- „ALLEGRA“ THV sistema prieš implantavimą, jo metu ir po jo turi būti tvarkoma pagal pateiktus nurodymus.
- THV įdėjimą gali atlikti tik tinkamai tam parengti gydytojai arba ligininės personalas.
- Implantuoti THV gali tik tinkamai tam parengti gydytojai.
- Nenaudokite THV, jei šiltos temperatūros indikatorius yra juodos spalvos arba šaltos temperatūros indikatorius lemputė yra violetinės spalvos.

- DS naudokite tik tada, jei etileno oksido indikatorius ant sterilaus vidinio maišelio yra žalios spalvos.
- Nenaudokite DS kitam THV modeliui, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas sterilios pakuotės vientisumas.
- Jei informacija nesutampa, gaminio nenaudokite.
- Nenaudokite THV, jei yra pažeistas gaminio indelis arba plomba, arba jei gaminio indelio išorė yra drėgna.
- Nenaudokite THV, jei skysčio lygis indelyje yra mažesnis nei 120 ml.
- Nenaudokite THV, jei yra kokių nors audinio ar karkaso pažeidimo požymių.
- Nenaudokite DS ir įdėjimo komponentų, jei yra kokių nors pažeidimų požymių.
- Nenaudokite DS, jei sterilūs maišeliai yra pažeisti.

7.2. ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJIMO METU

- Gaminio indelio išorė nėra sterili ir neturi patekti į sterilų lauką.
- Priemonės paruošimo ir implantavimo metu taikykite aseptinius metodus.
- Įdėjimo procedūros metu visi veiksmai turi būti atliekami įdėjimo inde su šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (nuo 0 °C iki 8 °C, su steriliais ledo kubeliais).
- Bet koks nukritęs, pažeistas ar netinkamai laikomas THV negali būti naudojamas implantavimui.
- Netvarkykite ir nevaldykite THV aštriais ar smalais daiktais.
- Skalavimo metu neliaskite ir nespauškite THV. Į skalavimo indus negalima dėti jokių kitų daiktų.
- Įsitinkinkite, kad THV neskalaunate jau naudotą skalavimo tirpalu.
- Neįkelkite THV be apsauginės vielos.
- Nenaudokite DS, jei nėra galimybės sistemą praplauti.
- Įdėjimo procedūros metu venkite pakartotinių užspaudimo ciklų.
- Jei įdėjimo metu jaučiamas pasipriešinimas, įdėjimo procedūrą reikia nutraukti ir įvertinti pasipriešinimo priežastį.
- Kad nepažeistumėtė perikardo, nenaudokite jokio kito įrankio, išskyrus įdėjimo kaištį.
- Įsitinkinkite, kad nuo antrojo praplovimo etapo kateterio galiukas yra įdėjimo inde ir kad galiukas yra uždengtas šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (0–8 °C, su steriliais ledo gabalėliais), kol kateteris bus visiškai uždarytas.
- Įsitinkinkite, kad ant THV neliko siūlų arba dalelių iš širdies vožtuvo laikiklio.
- Įsitinkinkite, kad tarp kateterio ir galiuko nėra jokio tarpo ir persidengimo.
- Iki paruošimo implantavimui laikykite THV sudrėkintą ir nuorintą, praplaudami kateterio vamzdelio prievadą.
- Jei atliekamas implantavimas į sugedusį SAV bioprotezą, atidžiai patikrinkite paciento anatomiją dėl žemos vainikinės arterijos žiočių vietos, ypač kartu su negiliais sinusais.
- Jei atliekamas implantavimas į sugedusį SAV bioprotezą, įsitinkinkite, kad nėra iš dalies atsiskyrusio vožtuvo lapelio, kuris gali užkimšti vainikinės arterijos žiotis aortos padėtyje.
- Jei atliekamas implantavimas į sugedusį SAV bioprotezą, vainikinės arterijos okliuzijos rizika yra didesnė SAV bioprotezams su išoriniais lapeliais, pavyzdžiui, „Mitroflow“, „Crown“, „Trifecta“ ir „Ionescu-Shiley“.
- Jei atliekamas implantavimas į sugedusį SAV bioprotezą, įsitinkinkite, kad kreipiamoji viela kerta sugedusio SAV bioprotezo centrinį spindį, o ne paravaliulinę zoną arba sugedusio SAV bioprotezo lapelio ar prisiviumo žiedo defektą.
- Įsitinkinkite, kad prieigos kraujagyslių skersmuo yra tinkamas.
- Įdėjimo procedūros metu nesulenkite kateterio vamzdelio.

- Prieš įterpiant DS, būtina atlikti įgimto aortos vožtuvo balioninę aortos valvuloplastiką, kad būtų lengviau įdėti THV.
- Esant įgimtos aortos stenozei, aortos valvuloplastikos balionėlio, naudojamo išankstiniam išplėtimui, skersmuo turi būti bent jau lygus mažiausiam žiedo skersmeniui. Naudojant „ALLEGRA 31“, rekomenduojama naudoti ne mažesnę kaip 24 mm balionėlį.
- Balioninė aortos valvuloplastika turėtų būti atliekama tik tada, kai THV yra įdėtas į įvedimo sistemą ir paruoštas implantavimui.
- Jei SAV bioprotezas yra sugedęs ir turi struktūrinių pažeidimų, balioninė aortos valvuloplastika turi būti atliekama itin atsargiai.
- Jei įvedant DS jaučiamas pasipriešinimas, procedūrą reikia nutraukti ir įvertinti pasipriešinimo priežastį.
- Įsitikinkite, kad kateteris integruotame apvalkale yra stabilus, kad būtų išvengta bet kokių padėties pasikeitimo.
- Kai THV apačia yra implantuota į aortos žiedą, netraukite ir nespauskite įvedimo sistemos, kad sureguliuotumėte implanto gylį.
- Pasiekę saugos padėtį, atleidimo rankenėlės toliau nesukite.
- Visiškai išskleidus THV, patikrinkite, ar T formos strypeliai yra atsilaisvinę nuo kateterio.
- THV pakartotinio užfiksavimo ir padėties keitimo procedūrą atlikite tik vadovaudamiesi fluoroskopijos metodu.
- THV galima bandyti pakartotinai užfiksuoti ir išskleisti iki trijų kartų. Jei THV buvo pakartotinai visiškai užfiksuotas tris kartus, jis turi būti išimtas iš paciento ir išmestas.
- Jei atsiranda pasipriešinimas, nutraukite kateterio uždarymą. Galite patikrinti ir sureguliuoti kampą tarp THV ir užtaiso.
- Aukštesnė implanto padėtis gali padidinti paravalvulinio nuotėkio riziką. Žemesnė implanto padėtis gali lemti didesnę širdies laidumo sutrikimų riziką.
- Kateterį rekomenduojama uždaryti tiesioje besileidžiančios aortos dalyje.
- Neuždarykite kateterio per daug, nes tai gali sukelti persidengimą ir apsunkinti įvedimo sistemos pašalinimą per įvedimo apvalkalą.
- Jei esant nepriimtiam paravalvuliniam nuotėkiui ar nepakankamam išsiplėtimui būtina atlikti poprocedūrinį THV išplėtimą, elkitės itin atsargiai, nes išplėtimas po procedūros gali pažeisti priemonės vientisumą arba sukelti THV migraciją.
- Glutaraldehidas gali dirginti odą, akis, nosį ir gerklę. Venkite ilgalaikės ar pakartotinės tarpalo ekspozicijos arba įkvėpimo. Naudokite tik esant tinkamam patalpos vėdinimui. Patekus ant odos, pažeistą vietą nedelsdami nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

8. LIEKAMOJI RIZIKA IR NEPAGEIDAUJAMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Liekamoji rizika ir galimas nepageidaujamas šalutinis poveikis, kurie gali būti susiję su „ALLEGRA“ THV sistemos naudojimu, apima (bet neapsiriboja):

- ūminį vainikinių arterijų užsikimšimą;
- ūminį inkstų pažeidimą;
- ūminį miokardo infarktą;
- ūminį inkstų nepakankamumą;
- alergines reakcijas ir (arba) netoleravimą (pvz., kontrastinės medžiagos);
- aortos šaknies sužalojimą (pvz., disekaciją, perforaciją);
- aritmijas, įskaitant skilvelinę tachikardiją arba virpėjimą, išsiplėtojančius iki širdies sustojimo;
- atriiventrikulinio laidumo sutrikimus (pvz., AV blokadą, LBBB), dėl kurių gali reikėti nuolatinio širdies stimulatoriaus;

- kraujavimą;
- širdies tamponadą;
- kardiogeninį šoką;
- cerebrovaskulinius reiškinius, tokius kaip PIP, insultą;
- mirtį;
- įvedimo sistemos gedimą, dėl kurio reikia keisti priemonę;
- priemonės embolizaciją / migraciją;
- neatidėliotiną širdies operaciją (pvz., vainikinių arterijų šuntavimą ar širdies vožtuvo keitimą) arba papildomą transkateterinę intervenciją (pvz., antro vožtuvo implantavimą arba keitimą į kitą priemonę);
- endokarditą;
- širdies nepakankamumo paūmėjimą;
- hemolizę;
- kraujavimą, dėl kurio reikalingas kraujo perpylimas;
- hipertenziją arba hipotenziją;
- infekciją;
- mitralinio vožtuvo traumą;
- nestrukūrinius vožtuvų protezų disfunkcijos sutrikimus: paravalvulinę ir (arba) centrinę regurgitaciją, stenozę dėl netinkamo dydžio ir (arba) paciento protezų neatitikimo;
- vožtuvų protezų trombozę;
- sepsį;
- struktūrinius vožtuvo protezo pažeidimus (pvz., burės plyšimą, siūlės linijos nutrūkimą, stento lūžį, kalcifikaciją);
- tromboemboliją;
- kraujagyslių sužalojimą (pvz., disekciją, perforaciją).

9. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO. „ALLEGRA“ THV sistema prieš implantavimą, jo metu ir po jo turi būti tvarkoma pagal pateiktus nurodymus.

9.1. GYDYTOJŲ MOKYMAI

Implantuojantis gydytojas turėtų turėti prieigos prievado, balioninės aortos valvuloplastikos, kateterizavimo metodų, TAVI implantavimo procedūros patirties ir būti išmokytas naudoti „ALLEGRA“ THV ir „IMPERIA“ DS.

9.2. REIKALINGA ĮRANGA

Reikalinga standartinė širdies kateterizacijos laboratorijos įranga.

9.3. REIKALINGOS MEDŽIAGOS

Išvardytos medžiagos tiekiamos kartu su „IMPERIA“ DS:

- 3 į dėklą įmontuoti skalavimo indai (maždaug 500 ml talpos indas);
 - 1 į dėklą įmontuotas įdėjimo indas (maždaug 1000 ml talpos indas).
- Toliau išvardytos medžiagos netiekiamos kartu su „ALLEGRA“ THV arba „IMPERIA“ DS:
- 1 mažas indas heparinizuotam fiziologiniam praplovimo tirpalui (maždaug 100 ml talpos);
 - 3 litrai sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo;
 - apie 50 ml heparinizuoto sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo;
 - užšaldytas sterilus 0,9 % fiziologinis tirpalas (sterilus ledo kubeliai);
 - 0,035 colio (0,889 mm) iš anksto suformuota TAVI kreipiamoji viela, pvz., 300 cm ilgio „Safari²⁺“ iš „Boston Scientific“;

- įvairių dydžių perkutaninės transluminalinės balioninės aortos valvuloplastikos kateteris;
- suderinamas 18 F įvedimo apvalkalas;
- riestasis kateteris;
- 10 ml švirkštas su tiesiu galiuku be „Luer Lock“ jungties (kateterio praplovimui);
- standartiniai procedūros reikmenys.

DĖMESIO. Prieš įterpdami DS įvedimo apvalkalą, patikrinkite, ar DS yra suderinama su pasirinktu 18 F įvedimo apvalkalu. „Cook Medical“ 18 F „Performer™“ įvedimo apvalkalo naudoti negalima, nes jis gali pažeisti užtaiso galiuką.

9.4. PATIKRINIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

PASTABA. Prieš naudodami gaminį, „keturių akių principu“ patikrinkite temperatūros indikatorius, etileno oksido indikatorius, serijos arba partijos numerio galiojimą ir teisingą implanto dydį bei DS modelį.

Prieš atidarydami atidžiai apžiūrėkite pakuotę, ar joje nėra kokių nors pažeidimų požymių. Išimkite priemonę iš apsauginės pakuotės ir vizualiai patikrinkite, ar ji nepažeista.

DĖMESIO. Jei informacija nesutampa, gaminio nenaudokite.

DĖMESIO. Nenaudokite gaminio, jei pažeistas sterilios pakuotės vientisumas.

DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei šilto temperatūros indikatorius yra juodos spalvos arba šaltos temperatūros indikatorius lemputė yra violetinės spalvos.

DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei yra pažeistas gaminio indelis arba plomba, arba jei gaminio indelio išorė yra drėgna.

DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei skysčio lygis indelyje yra mažesnis nei 120 ml.

DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei yra kokių nors audinio ar karkaso pažeidimo požymių.

DĖMESIO. Nenaudokite DS ir įdėjimo komponentų, jei yra kokių nors pažeidimų požymių.

DĖMESIO. Nenaudokite DS, jei sterilūs maišeliai yra pažeisti.

DĖMESIO. DS naudokite tik tada, jei etileno oksido indikatorius ant sterilaus vidinio maišelio yra žalios spalvos.

DĖMESIO. Nenaudokite DS kitam THV modeliui, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje.

9.5. ĮVEDIMO SISTEMOS TVARKYMAS IR PARUOŠIMAS

Etapas	Darbo eiga
1	Išimkite dvigubą sterilų maišelį iš kartoninės dėžutės. Patikrinkite, ar visų kartoninių dėžučių ir sterilių maišelių etiketės atitinka modelį, dydį ir partijos numerį. DĖMESIO. Jei informacija nesutampa, gaminio nenaudokite. PASTABA. Prieš atidarydami kartoninę dėžutę įsitinkinkite, kad DS modelis atitinka tinkamą THV modelį.
2	Atidžiai apžiūrėkite visus sterilius maišelius ir įsitinkinkite, kad jie nepažeisti. DĖMESIO. Nenaudokite DS, jei sterilūs maišeliai yra pažeisti. DĖMESIO. DS naudokite tik tada, jei etileno oksido indikatorius ant sterilaus vidinio maišelio yra žalios spalvos.
3	Atidarykite išorinį sterilų maišelį ir įsitinkinkite, kad į sterilų lauką įvestas tik vidinis sterilus maišelis.
4	Iš vidinio sterilaus maišelio išimkite visus DS komponentus. Tai apima dėklų sistemą, į kurią įstatyti DS, įdėjimo įrankis, įdėjimo kaištis ir priešpriešinį piltuvėlis. DĖMESIO. Nenaudokite DS ir įdėjimo komponentų, jei yra kokių nors pažeidimų požymių.

Etapas	Darbo eiga
5	Paruoškite DS ir gaminio dėklą įdėjimo procedūrai taip: išimkite skalavimo indus iš galiukų dėklo dalies. Atplėškite fiksavimo dirželį tarp rankenėlės ir galiukų dėklo ir atskirkite rankenėlės ir galiukų dėklą vieną nuo kito. Tris dėklo dalis išdėstykite taip: viršuje - rankenėlės dalis (su rankenėle), tarp jų - skalavimo indai, apačioje - galiukų dalis (su kateteriu). Tris dėklo dalis pritvirtinkite naudodami jungiamuosius taškus.
6	Paruoškite 3 skalavimo indus su ne mažiau kaip 500 ml sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo aplinkos temperatūroje (nuo 15 °C iki 25 °C), kad kruopščiai nuskalautumėte glutaraldehido sterilizatorių nuo THV.
7	Įdėjimo procedūrai paruoškite įdėjimo indą su mažiausiai 1000 ml šalto sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo (nuo 0 °C iki 8 °C, su steriliais ledo kubeliais).

9.6. THV TVARKYMAS IR PARUOŠIMAS

DĖMESIO. Priemonės paruošimo ir implantavimo metu taikykite aseptinius metodus.

Etapas	Darbo eiga
1	Išimkite produkto indelį iš kartoninės dėžutės. Patikrinkite, ar visos kartoninės dėžutės ir gaminio indelio etiketės atitinka THV modelį, dydį ir serijos numerį. DĖMESIO. Jei informacija nesutampa, gaminio nenaudokite. PASTABA. Prieš atidarydami kartoninę dėžutę įsitikinkite, kad THV modelis atitinka tinkamą DS modelį.
2	Atidžiai apžiūrėkite, ar nepažeistas visas gaminio indelis ir plomba. DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei yra pažeistas gaminio indelis arba plomba, arba jei gaminio indelio išorė yra drėgna. DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei skysčio lygis indelyje yra mažesnis nei 120 ml.
3	Nulaužkite gaminio indelio plombą ir atsukite užsukamą dangtelį. Gaminio indelio turinys yra sterilus ir turi būti tvarkomas aseptiškai, kad būtų išvengta užteršimo. DĖMESIO. Gaminio indelio išorė nėra sterili ir neturi patekti į sterilų lauką.
4	Atidarykite ir palaikykite gaminio indelį, kol steriliame lauke esantis asmuo iš gaminio indelio išims transkateterinio širdies vožtuvo laikiklį. THV turi būti apžiūrimas ir įsitikinama, ar nėra karkaso arba audinio pažeidimo požymių. DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei yra kokių nors audinio ar karkaso pažeidimo požymių. DĖMESIO. Bet koks nukritęs, pažeistas ar netinkamai laikomas THV negali būti naudojamas implantavimui.

9.7. THV SKALAVIMO PROCEDŪRA

PASTABA. Visa skalavimo ir įdėjimo procedūra trunka apie 10 minučių: 6 minutės skalavimui (3 x 2 minutės) ir maždaug 4 minutės įdėjimui.

Etapas	Darbo eiga
1	THV reikia nuskalauti, kad jame neliktų glutaraldehido likučių. Įdėkite THV į pirmąjį indą su steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu. Įsitikinkite, kad tirpalas visiškai padengia THV ir laikiklį. DĖMESIO. Netvarkykite ir nevaldykite THV aštriais ar smailiais daiktais.

Etapas	Darbo eiga
2	Panardinę THV į transkateterinio širdies vožtuvo laikiklį, švelniai maišykite THV pirmyn ir atgal mažiausiai 2 minutes, suimdami transkateterinio širdies vožtuvo laikiklį. DĖMESIO. Skalavimo metu nelieskite ir nespauskite THV. Į skalavimo indus negalima dėti jokių kitų daiktų.
3	Pakartokite 2 minučių skalavimą antrame ir trečiame induose, kad bendras skalavimo laikas būtų ne trumpesnis kaip 6 minutės. PASTABA. Įsitikinkite, kad THV neskalaujate jau naudotu skalavimo tirpalu.
4	Palikite THV galutiniame skalavimo tirpale, kol reikės, kad audinys neišdžiūtų. DĖMESIO. Visą likusią paruošimo procedūrą THV turi būti drėkinamas, kad audinys neišdžiūtų.

9.8. THV ĮDĖJIMO PROCEDŪRA

DĖMESIO. Neįdėkite THV be apsauginės vielos.

DĖMESIO. Įdėjimo procedūros metu nesulenkite kateterio vamzdelio.

DĖMESIO. Nenaudokite DS, jei nėra galimybės sistemą praplauti.

DĖMESIO. Jei įdėjimo metu jaučiamas pasipriešinimas, įdėjimo procedūrą reikia nutraukti ir įvertinti pasipriešinimo priežastį.

DĖMESIO. Įdėjimo procedūros metu venkite pakartotinių užspaudimo ciklų.

DĖMESIO. Įdėjimo procedūros metu visi veiksmai turi būti atliekami įdėjimo inde su šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (nuo 0 °C iki 8 °C, su steriliais ledo kubeliais).

Etapas	Darbo eiga
1	Naudokite 10 ml švirkštą, pripildytą heparinuotu steriliaus 0,9 % fiziologinio tirpalo, ir praplaukite kateterio praplovimo jungtį.
2	Atidarykite kateterį sukdami atleidimo rankenėlę, kol pasieksite mėlyną žymę ant srieginio strypo. Sukimasis taip pat sustos dėl pasipriešinimo.
3	Pasukite atrakinimo ratuką iš užrakavimo padėties į atrakinimo padėtį.
4	Toliau atidarinėkite kateterį, kol atleidimo rankenėlė palies galinę rankenėlę. Įdėjimo tvirtiklis yra visiškai matomas, o DS yra parengta pritvirtinti THV.
5	Naudokite 10 ml švirkštą, pripildytą heparinuotu steriliaus 0,9 % fiziologinio tirpalo, ir praplaukite kateterio praplovimo jungtį. PASTABA. Įsitikinkite, kad praplovimo metu galiukas yra aukštesnėje padėtyje nei rankenėlė.
6	Nuimkite įdėjimo plokštę nuo kreipiamųjų kaiščių. Uždėkite THV ant įdėjimo įrankio, kad T formos strypeliai būtų nukreipti į įdėjimo piltuvėlio vidų. Perkiškite įdėjimo įrankio kreipiamuosius kaiščius per širdies vožtuvo laikiklio įdėjimo kreipiklius. Įdėjimo plokštę pritvirtinkite prie kreipiamųjų kaiščių. PASTABA. Kad būtų lengviau tvarkyti, transkateterinio širdies vožtuvo laikiklio indelio fiksatorių laikykite lygia-grečiai THV.

Etapas	Darbo eiga
7	Iveskite kateterio galiuką į dėjimo įrankio kreipiamąjį piltuvėlį. Prispauskite THV su dėjimo plokšte prie dėjimo piltuvėlio, kad atsargiai sulygiuotumėte tris T formos strypelius su dėjimo tvirtiklio grioveliais ir nukreiptumėte juos į vietą. T formos strypeliai turi likti grioveliuose. PASTABA. Įsitikinkite, kad nemanipuliuojate THV lapeliais.
8	Sukite atleidimo rankenėlę į priekį, kol pasieksite saugos padėtį (mėlynas žymeklis ant srieginio strypo). Trys T formos stento strypeliai yra pritvirtinti užtaisui. Toliau judinkite kateterio vamzdelį į priekį sukdami atleidimo rankenėlę, kol kateteris uždengs THV komisūrinčius stulpelius.
9	Nuimkite dėjimo plokštę ir likusį dėjimo įrankį perkeltkite rankenėlės kryptimi. Jis nebereikalingas ir turi būti pašalintas baigus dėjimo procesą. Perpjaukite tris širdies vožtuvo laikiklio siūlus ir nuimkite laikiklį. DĖMESIO. Įsitikinkite, kad ant THV neliko siūlų arba dalelių iš širdies vožtuvo laikiklio. PASTABA. Pjudami siūlus stenkitės nemanipuliuoti THV.
10	Atvėsinkite THV dėjimo dubenyje šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (0–8 °C, su steriliais ledo kubeliais). Iš anksto suspauskite THV į kūginę priešpriešinio piltuvėlio dalį. Po išankstinio užspaudimo nuimkite priešpriešinį piltuvėlį.
11	Įdėjimo kaiščiu atsargiai įstumkite perikardą, išsikišusį už stento rombų ribų, atgal į stento karkasą. DĖMESIO. Kad nepažeistumėte perikardo, nenaudokite jokio kito įrankio, išskyrus įdėjimo kaištį. PASTABA. Perikardui perkelti galima naudoti abu įdėjimo kaiščių galus.
12	Naudokite 10 ml švirkštą, pripildytą heparinizuoto sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo, ir dviem etapais praplaukite kateterio praplovimo jungtį. Atlikdami pirmąjį praplovimo veiksmą įsitikinkite, kad galiukas yra aukštesnėje padėtyje nei rankenėlė. Atlikdami antrąjį praplovimo veiksmą, praplaukite galiuką įdėjimo indo viduje. DĖMESIO. Įsitikinkite, kad nuo antrojo praplovimo etapo kateterio galiukas yra įdėjimo inde ir kad galiukas yra uždengtas šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (0–8 °C, su steriliais ledo gabalėliais), kol kateteris bus visiškai uždarytas.
13	Atvėsinkite THV dėjimo dubenyje šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (0–8 °C, su steriliais ledo kubeliais). Visiškai suspauskite THV į cilindrinę priešpriešinio piltuvėlio dalį. Priešpriešinio piltuvėlio nenuimkite.
14	Pasukdami atleidimo rankenėlę judinkite kateterio vamzdelį į priekį, kol kateteris visiškai užsidarys. Uždarykite kateterį įdėjimo inde su šaltu steriliu 0,9 % fiziologiniu tirpalu (nuo 0 °C iki 8 °C, reikalingi steriliūs ledo kubeliai). Nuimkite priešpriešinį piltuvėlį. DĖMESIO. Įsitikinkite, kad tarp kateterio ir galiuko nėra jokio tarpo ir persidengimo. PASTABA. Jei uždarančią kateterį priešpriešiniame piltuvėlyje matomi oro burbuliukai, išimkite priešpriešinį piltuvėlį, kad oro burbuliukų neliktų.
15	Iš DS ištraukite apsauginę vielą.
16	Naudokite 10 ml švirkštą, pripildytą heparinizuoto sterilaus 0,9 % fiziologinio tirpalo, ir praplaukite kreipiamosios vielos spindį bei integruotą apvalkalą.
17	Atsargiai suaktyvinkite hidrofilinę kateterio dangą, sudrėkindami ją 0,9 % fiziologiniu tirpalu ir steriliu kompresu.

Etapas	Darbo eiga
18	Iki implantavimo įdėtą DS su kateteriu laikykite uždarytą šaltame 0,9 % fiziologiniame tirpale (0°C–8°C, su steriliiais ledo kubeliais). DĖMESIO. Iki paruošimo implantavimui laikykite THV sudrėkintą ir nuorintą, praplaudami kateterio vamzdelio prievadą.

9.9. THV ĮVEDIMAS

PASTABA. Implantavimo procedūros metu naudokite ir stebėkite sisteminę antikoaguliaciją pagal ligoninės ar gydytojo protokolą. Jei heparinas kontraindikuotinas, apsvarstykite alternatyvų antikoaguliacinį gydymą.

Implantavimo į sugedusį SAV bioprotezą atveju:

DĖMESIO. Atidžiai patikrinkite paciento anatomiją dėl žemos vainikinės arterijos žiočių vietos, ypač kartu su negiliais sinusais.

DĖMESIO. Įsitikinkite, kad nėra iš dalies atsiskyrusio vožtuvo lapelio, kuris gali užkimšti vainikinės arterijos žiotis aortos padėtyje.

DĖMESIO. Vainikinės arterijos okliuzijos rizika yra didesnė SAV bioprotezams su išoriniais lapeliais, pavyzdžiui, „Mitroflow“, „Crown“, „Trifecta“ ir „Ionescu-Shiley“.

DĖMESIO. Užtikrinkite, kad kreipiamoji viela kirstų sugedusio SAV bioprotezo centrinį spindį, o ne paravulvinę zoną arba sugedusio SAV bioprotezo lapelio ar prisivimo žiedo defektą.

Etapas	Darbo eiga
1	Pacientui reikalingas priešingas ir vienpusis prievadas, kurio vienoje pusėje yra įvedimo apvalkas, o kitoje - su DS suderinamas apvalkas. Paruoškite kraujagyslių prieigos vietą pagal standartinę techniką. DĖMESIO. Įsitikinkite, kad prieigos kraujagyslių skersmuo yra tinkamas.
2	Fluoroskopijos metodo pagalba įveskite riestąjį kateterį per įvedimo apvalką ir įstatykite jį į dešiniąją arba nekoronarinę būrę.
3	Atlikite aortos šaknies angiografiją ir raskite geriausią aortos vožtuvo vaizdą, kad gautumėte padėtį, kurioje trys lapeliai (nekoronarinė būrė, kairioji koronarinė būrė, dešinioji koronarinė būrė) yra vienoje linijoje.
4	Aortos vožtuvu pereikite į kairįjį skilvelį naudodami angiografinį kateterį kartu su 0,035 colio (0,889 mm) kreipiančiąja viela su minkštu galiuku (tiesiu arba J formos), geriausiai tarp nekoronarinės ir dešinėsios koronarinės būrės.
5	Pakeiskite kreipiamąją vielą į iš anksto suformuotą TAVI kreipiamąją vielą.
6	Ištraukite kateterį, palikdami kreipiamąją vielą kairiajame skilvelyje, ir perveskite balioninės aortos valvuloplastikos kateterį virš kreipiamosios vielos, kirskite aortos vožtuvą ir įstatykite balionėlį į žiedą. DĖMESIO. Prieš įterpiant DS, būtina atlikti gimto aortos vožtuvo balioninę aortos valvuloplastiką, kad būtų lengviau įdėti THV. DĖMESIO. Esant gimtos aortos stenozei, aortos valvuloplastikos balionėlio, naudojamo išankstiniam išplėtimui, skersmuo turi būti bent jau lygus mažiausiam žiedo skersmeniui. Naudojant „ALLEGRA 31“, rekomenduojama naudoti ne mažesnę kaip 24 mm balionėlį.

Etapas	Darbo eiga
7	Iš anksto išplėskite įgimtą aortos vožtuvą, trumpu greito skilvelio stimuliavimo epizodu. Jei balioninė aortos valvuloplastika atliekama sugedusio SAV bioprotezo viduje, balionėlio skersmuo turi būti mažesnis už sugedusio SAV bioprotezo vidinį skersmenį. Be to, svarbu užtikrinti, kad balioninės aortos valvuloplastikos kateteris būtų centriniame sugedusio SAV bioprotezo spindyje. DĖMESIO. Balioninė aortos valvuloplastika turėtų būti atliekama tik tada, kai THV yra įdėtas į DS ir paruoštas implantavimui. DĖMESIO. Jei SAV bioprotezas yra sugedęs ir turi struktūrinių pažeidimų, balioninė aortos valvuloplastika turi būti atliekama itin atsargiai.
8	Įveskite praplautą DS su įdėtu THV virš kreipiamosios vielos, fluoroskopiniu būdu per įvedimo apvaskalą į aortą. Išlaikykite kreipiamosios vielos padėtį kairiajame skilvelyje. PASTABA. Prieš įvesdami DS į pacientą, vizualiai patikrinkite, ar teisingai įdėtas THV.
9	Įvedinėkite DS, kol THV kirs aortos vožtuvą. DĖMESIO. Jei įvedant DS jaučiamas pasipriešinimas, procedūrą reikia nutraukti ir įvertinti pasipriešinimo priežastį.

9.10. THV IŠSKLEIDIMAS

Etapas	Darbo eiga
1	Nustatykite kateterio padėtį taip, kad kateterio galiuko rentgeno spinduliuose matomas žiedas būtų viename lygyje su vožtuvo žiedo plokštuma, pažymėta riestuoju kateteriu. Implantavimo į sugedusį SAV bioprotezą atveju kateterio padėtį nustatykite taip, kad THV atitiktų sugedusio SAV bioprotezo padėtį.
2	Laikykite DS stabiliai ir lėtai sukite atleidimo rankenėlę, kol kateteris pradės trauktis atgal ir THV pradės atsidarinėti. DĖMESIO. Įsitinkite, kad kateteris integruotame apvaskale yra stabilus, kad būtų išvengta bet kokių padėties pasikeitimo.
3	Šeši rentgeno spinduliuose matomi auksiniai THV žymekliai yra naujojo vožtuvo plokštumos lygyje ir gali būti naudojami padėčiai vainikinių arterijų žiočių atžvilgiu įvertinti. PASTABA. Viršutinė THV sijonėlio riba taip pat pažymėta šiais šešiais rentgeno spinduliuose matomais žymekliais ir neturi būti aukščiau vainikinių arterijų žiočių.
4	Optimizavę THV bendraašį suliginimą su žiedo plokštuma ir patvirtinę, kad naujoji vožtuvo plokštuma yra žemiau vainikinių kraujagyslių žiočių, toliau sukite atleidimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad THV būtų palaipsniui išskleistas. Stenkitės išlaikyti stabilią DS padėtį.

Etapas	Darbo eiga
5	Tęskite kontroliuojamą THV išskleidimą, vadovaudamiesi fluoroskopiniu metodu, naudodami kateterio rentgeno spinduliuose matomą žymeklių juostą, rentgeno spinduliuose matomą stento karkasą, 6 aukso žymeklius ir rentgeno spinduliuose matomą įdėjimo tvirtiklį, kad įvertintumėte vožtuvo padėtį. Sureguliuokite THV padėtį taip, kad implantas gylis būtų 4 mm žemiau žiedo plokštumos. DĖMESIO. Kai THV apačia yra implantuota į aortos žiedą, netraukite ir nepauskite įvedimo sistemos, kad sureguliuotumėte implanto gylį. PASTABA. Stento karkaso apačioje pirmojo stento elemento pusės aukštis yra 4 mm. PASTABA. Jei THV reikia pakartotinai užfiksuoti, atlikite pakartotinio vožtuvo užfiksavimo procedūros veiksmus.
6	Jei vožtuvo padėtis yra priimtina, išskleiskite THV, kol atleidimo rankenėlė pasieks saugos padėtį. DĖMESIO. Pasiekę saugos padėtį, atleidimo rankenėlės toliau nesukite. PASTABA. THV gali būti pakartotinai užfiksuotas išskleidimo metu, prieš kateteriui pasiekiant saugos padėtį. Jei THV reikia pakartotinai užfiksuoti, atlikite pakartotinio vožtuvo užfiksavimo procedūros veiksmus.
7	Pasukite atrakinimo ratuką saugos padėtyje pagal laikrodžio rodyklę. PASTABA. Įsitikinkite, kad po pasukimo atrakinimo ratukas yra įjungtas. PASTABA. Vadovaukitės ant rankenėlės esančiais užrakinimo ir atrakinimo simboliais.
8	Patikrinkite, ar THV padėtis yra priimtina, patraukite riestąjį kateterį atgal ir visiškai atleiskite THV judindami atleidimo rankenėlę, kol THV visiškai išsiskleis. DĖMESIO. Visiškai išskleidus THV, patikrinkite, ar T formos strypeliai yra atsilaisvinę nuo kateterio. PASTABA. Visada atkreipkite dėmesį į THV stabilumą.
9	Atlikite kontrastinės medžiagos injekciją, kad patvirtintumėte THV padėtį ir vainikinių arterijų pralaidumą. PASTABA. Jei implantavimo etapai turi būti atliekami kontroliuojant fluoroskopijos metodu.

9.11. PAKARTOTINIS THV UŽFIKSAVIMAS

DĖMESIO. THV galima bandyti pakartotinai užfiksuoti ir išskleisti iki trijų kartų. Jei THV buvo pakartotinai visiškai užfiksuotas tris kartus, jis turi būti išimtas iš paciento ir išmestas.

PASTABA. THV gali būti pakartotinai užfiksuotas išskleidimo metu, prieš kateteriui pasiekiant saugos padėtį. Iki šios padėties T formos strypeliai vis dar yra pritvirtinti prie įdėjimo tvirtiklio.

PASTABA. Pakartotinis THV užfiksavimas yra neprivalomas manevras ir turėtų būti atliekamas tik tuo atveju, jei pradinė THV padėtis yra nepriimtina.

Etapas	Darbo eiga
1	Norėdami pakartotinai užfiksuoti THV, sukite atleidimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. DĖMESIO. THV pakartotinio užfiksavimo ir padėties keitimo procedūrą atlikite tik vadovaudamiesi fluoroskopijos metodu. DĖMESIO. Jei atsiranda pasipriešinimas, nutraukite kateterio uždarymą. Galite patikrinti ir sureguliuoti kampą tarp THV ir užtaiso.
2	Priklausomai nuo konkretaus atvejo, pakartotinai iš dalies užfiksuotas THV gali būti perkeltas į kitą vietą arba gali prireikti jį visiškai užfiksuoti. DĖMESIO. THV pakartotinio užfiksavimo ir padėties keitimo procedūrą atlikite tik vadovaudamiesi fluoroskopijos metodu.

Etapas	Darbo eiga
3	Norėdami visiškai užfiksuoti THV, sukite atleidimo rankenėlę, kol užtaiso rentgeno spinduliuose matomo žymeklio juostelė atsidurs ties rentgeno spinduliuose matomo galiuko proksimaliniu galu. DĖMESIO. Neuždarykite kateterio per daug, kad išvengtumėte persidengimo. Jei taip atsitiktų, dėl persidengiančio kateterio padidėtų galiuko skersmuo, todėl būtų sunku išimti įvedimo sistemą per įvedimo apvaskalą.
4	Po pakartotinio (dalinio ar visiško) užfiksavimo atsargiai perkelkite THV į rekomenduojamą 4 mm tikslinį gyį. DĖMESIO. Aukštesnė implanto padėtis gali padidinti paravulvulinio nuotėkio riziką. Žemesnė implanto padėtis gali lemti didesnę širdies laidumo sutrikimų riziką.
5	Naudodami atleidimo rankenėlę, iš naujo išskleiskite THV.
6	Užbaikite THV išskleidimą arba, jei reikia, vėl užfiksuokite THV. Jei THV buvo pakartotinai užfiksuotas tris kartus, išimkite THV iš paciento ir dar kartą įvertinkite situaciją.

9.12. ĮVEDIMO SISTEMOS PAŠALINIMAS

Etapas	Darbo eiga
1	Traukite kreipiamąją vielą atgal, priartindami jos minkštąjį galiuką prie implantuoto vožtuvo, kad būtų lengviau atlikti šį manevrą. Tai sumažins spyruoklinę jėgą, kuria kreipiamoji viela spaudžia kateterio galiuką, todėl THV kirtimas bus saugesnis.
2	Lėtai ištraukite DS ir fluoroskopijos metodu stebėkite, ar DS galiukas nėra užspaustas arba nevelka THV, ypač kai jis kerta T formos strypelius.
3	Kai galiukas kerta implantuotą vožtuvą, švelniai įtraukite DS į besileidžiančiąją aortą ir uždarykite kateterį sukdam atleidimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Uždarinėkite kateterį tol, kol užtaiso rentgeno spinduliuose matomo žymeklio juostelė atsidurs ties rentgeno spinduliuose matomo galiuko proksimaliniu galu. DĖMESIO. Neuždarykite kateterio per daug, kad išvengtumėte persidengimo. Jei taip atsitiktų, dėl persidengiančio kateterio padidėtų galiuko skersmuo, todėl būtų sunku išimti įvedimo sistemą per įvedimo apvaskalą. DĖMESIO. Kateterį rekomenduojama uždaryti tiesioje besileidžiančios aortos dalyje. PASTABA. Uždarymas leidžia ištraukti DS iš įvedimo apvaskalo be didelio kraujavimo.

9.13. THV PADĖTIES IR MATMENŲ PATIKRINIMAS

Etapas	Darbo eiga
1	Atlikite viršaoartinę angiogramą, kad įvertintumėte priemonės padėtį, funkciją ir vainikinių arterijų pralaidumą. DĖMESIO. Jei esant neprimtinam paravulvuliniam nuotėkiui būtina atlikti THV išplėtimą po procedūros, elkitės itin atsargiai. Išplėtimas po procedūros gali pažeisti priemonės vientisumą arba sukelti THV migraciją. PASTABA. Jei kyla abejonų dėl vainikinių arterijų pralaidumo, naudojant angiografinį kateterį galima selektyviai atlikti papildomą kiekvienos vainikinės šakos angiogramą.
2	Išmatuokite ir užrašykite transvalvulinio slėgio gradientus.
3	Išimkite visus kateterius ir apvaskalus.

Etapas	Darbo eiga
4	Arterinės prieigos uždarymą atlikite naudodami pageidaujamus metodus ir priemones.

10. PRIEMONĖS PATEIKIMAS

10.1. GALIMI THV DYDŽIAI

Modelis „ALLEGRA“ Transkaterinė širdies vožtuvas (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalogo / nuorodos numeris	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Karkaso aukštis [mm]	37,3	41,3	43,0
Ileidimo skersmuo [mm]	23,8	27,4	31,0
Išleidimo skersmuo [mm]	20,8	24,0	24,0
Sandarinio aukštis [mm]	12	12	12
Aortos žiedo skersmuo [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Aortos žiedo perimetras [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Aortos žiedo plotas [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Vidinis aortos vožtuvo bioprotezo skersmuo [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. TURIMOS ĮVEDIMO SISTEMOS

„IMPERIA“ įvedimo sistemos modelis	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalogo / nuorodos numeris	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Suderinama su „ALLEGRA“ THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Išorinis skersmuo	18 F (6,0 mm)	18 F (6,0 mm)

10.3. PRIEMONIŲ LAIKYMAS, PAKAVIMAS IR ŠALINIMAS

THV turi būti laikomas nuo 10 °C iki 38 °C temperatūroje. Venkite vietų, kuriose gali būti didelės temperatūros svyravimai.

DĖMESIO. Neužšaldyti. Visada laikykite THV vėsioje, sausoje vietoje, 10–38 °C temperatūroje. Užšaldytų THV negalima naudoti implantavimui žmogui.

THV sterilizuojamas ir laikomas glutaraldehido tirpale. Glutaraldehido laikymo tirpalo koncentracija yra 0,2 %.

DĖMESIO. Glutaraldehydas gali dirginti odą, akis, nosį ir gerklę. Venkite ilgalaikės ar pakartotinės tirpalo ekspozicijos arba įkvėpimo. Naudokite tik esant tinkamam patalpos vėdinimui. Patekus ant odos, pažeistą vietą nedelsdami nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

THV tiekiamas sterilus sandariame indelyje su užsukamu dangteliu. Gaminio indelio išorė yra nesterili ir jo negalima dėti į sterilų lauką. Kartono dėžutėje yra šiltos ir šaltos temperatūros indikatoriai.

DĖMESIO. Nenaudokite THV, jei šiltos temperatūros indikatoriaus yra juodos spalvos arba šaltos temperatūros indikatoriaus lemputė yra violetinės spalvos.

PASTABA. Gaminys buvo veikiamas aukštesnės nei 40 °C temperatūros, jei indikatoriaus yra juodos. Gaminys buvo veikiamas žemesnės nei 0 °C temperatūros, jei indikatoriaus lemputė yra violetinė.

PASTABA. Implantavus THV, glutaraldehido tirpalas turi būti pašalintas pagal ligoninėje galiojančią tvarką. THV pakuotė gali būti šalinama kaip standartinės ligininės atliekos, nesukeliančios biologinio pavojaus.

Farmacinę medžiagą galima saugiai laikyti nuo 10 °C iki 30 °C temperatūroje sausai. DS ir LS sterilizuojamas etileno oksido dujomis. Jos yra supakuotos į dvigubą sterilų maišelį. DS ir LS yra sterilios, jei sterilūs maišeliai yra nepažeisti ir neatidaryti, o etileno oksido indikatoriaus yra žalias. Išorinis išorinio maišelio paviršius yra nesterilus ir jo negalima dėti į sterilų lauką.

DĖMESIO. DS naudokite tik tada, jei etileno oksido indikatoriaus turi šilauos vidinio maišelio yra žalias spalvos.

PASTABA. Panaudotas DS galima šalinti tokiu pat būdu, kaip ir ligininės atliekas bei biologiškai pavojingas medžiagas. Nėra jokios ypatingos ar neįprastos rizikos, susijusios su DS šalinimu. DS pakuotė gali būti šalinama kaip standartinės ligininės atliekos, nesukeliančios biologinio pavojaus.

11. MRT SAUGOS INFORMACIJA

Neklinikiniai magnetinio rezonanso tomografijos (MRT, MR) bandymai rodo, kad „ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvo naudojimas MR aplinkoje yra sąlyginis. Jis gali būti nuskaitytas tokiomis sąlygomis:

- ≤3 teslų statinis magnetinis laukas;
- ≤1500 gausų/cm erdvinis gradientinis laukas;
- didžiausia viso kūno vidutinė savitosios sugerties sparta (SAR) yra 2,0 W/kg per 15 minučių skenavimo;
- įprastas MR sistemos režimas.

MR vaizdo kokybė gali pablogėti, jei dominanti sritis yra toje pačioje arba palyginti arti THV padėties.

12. INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS IR SUBSTACIJAS, SU KURIOMIS PACIENTAS GALI SUSIDURTI

THV komponentai ir medžiagos, su kuriomis pacientas susidurs po implantavimo:

Komponentas	Medžiaga	Kiekybinė sudėtis**
Lapeliai, sijonėlis	Galvijų perikardas (skersiniu ryšiu susietas su glutaraldehidu) *	0,96 g
Siūlo medžiaga	Politetrafluoretilenas (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Atraminė stento struktūra	Nitinolis	1,02 g
Rentgeno spinduliuose matomi žymekliai	Auksas	0,17 g

* Kadangi priemonės sudėtyje yra gyvūninių audinių, kurie tampa negyvybingi, jai taikomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 722/2012.

** Masė apskaičiuota pagal didžiausio THV dydžio medžiagą.

DS komponentai ir medžiagos:

Komponentas	Medžiaga
Kateterių sistema	Polietilenas (PE), polikarbonatas (PC), polietereketonas (PEEK), poliamidas (PA), poliimidas (PI), politetrafluoretilenas (PTFE), polieterio bloko amidas (PEBA), poliuretanai (PU), polioksimetilenas (POM), polietileno tereftalatas (PET), polifenilsulfonas (PPSU), termoplastinis poliuretanai (TPU)
Hidrofilinė danga	Hidrofilinės dangos tirpalas, 10–30 % izopropanolis
Rentgeno spinduliuose matomi žymekliai	Platina / iridis
Kita	Silikonas, nerūdijantis plienas, titanas, guma, klijai

13. INFORMACIJA PACIENTŲ KONSULTAVIMUI

Gdytojai turėtų peržiūrėti naudojimo instrukciją, kad sužinotų, kokia informacija reikia dalytis su pacientu. Priemonės pakuotėje yra paciento implanto kortelė ir paciento informacinis lapelis, kuriuose pateikiama identifikuojanti informacija apie implantuotą priemonę.

Gdytojai turėtų suteikti pacientui informaciją apie riziką ir naudą (pvz., kontraindikacijas, įspėjimus, atsargumo priemones, liekamąją riziką, galimą nepageidaujamą šalutinį poveikį ir alternatyvius gydymo būdus), tolesnius vizitus ir vartotinus vaistus. Be to, gydytojai turėtų patarti pacientui visada su savimi nešioti implanto kortelę ir nukreipti pacientą į implanto kortelėje nurodytą interneto svetainę, kurioje pacientas gali rasti papildomos informacijos apie implantuotą priemonę.

Implanto kortelėje yra tušti laukeliai paciento vardo ir pavardės, implantavimo datos ir sveikatos priežiūros įstaigos įrašymų ranka. Implantuotos priemonės identifikavimo informacija, įskaitant priemonės pavadinimą, priemonės modelį (priemonės tipą), serijos numerį ir unikalų priemonės identifikatorių (UDI), taip pat gamintojo adresą ir interneto svetainę, pateikiama ant tinkamų implantų kortelės lipdukų. Priemonės lipdukai yra implantuojamos priemonės pakuotėje. Implanto kortelėje yra specialus laukelis, skirtas implantavimo kortelės priemonės lipdukui įklijuoti. Paciento informaciniam lapelyje pateikiama informacija apie įspėjimus, atsargumo priemones, numatomą priemonės naudojimo trukmę ir būtiną tolesnę informaciją. Jame taip pat pateikiama sveikatos priežiūros specialistui skirta informacija apie abipusį poveikį pagrįstai numatomiems išoriniams poveikiams, medicininiais tyrimams ar aplinkos sąlygoms. Be to, paciento informaciniame lapelyje pateikiama bendra kokybinė ir kiekybinė informacija apie medžiagas ir substancijas, su kuriomis pacientai gali susidurti.

Po tam tikro laiko „ALLEGRA“ transkateterinį širdies vožtuvą gali tekti pakeisti. Patariama atidžiai ir nuolat stebėti medicininę paciento būklę, kad būtų galima diagnozuoti ir tinkamai valdyti su implantais susijusias komplikacijas. „ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas buvo išbandytas imituojant 5 metų naudojimą ir bandomas net 10 metų (metalinis stento karkasas) pagal galiojančius standartus.

PASTABA. Sveikatos priežiūros įstaiga privalo užtikrinti, kad pacientas gautų implanto kortelę, kurioje būtų pateikta visa iš anksto nustatyta informacija, taip pat informacija, pateikta paciento informaciniame lapelyje.

PASTABA. Tik visiškai užpildyta implanto kortelė suteikia pacientui prieigą prie su priemone susijusių informacijos.

14. MOKYMAI

Gamintojas pateikia išsamius įdėjimo ir operatoriaus mokymus. Dėl mokymų medžiagos ir techninės pagalbos kreipkitės į gamintojo atstovą.

DĖMESIO. Implantuoti THV gali tik tinkamai tam parengti gydytojai.

DĖMESIO. THV įdėjimą gali atlikti tik tinkamai tam parengti gydytojai arba ligoninės personalas.

15. ATASKAITŲ TEIKIMAS GAMINTOJUI IR KOMPETENTINGAI INSTITUCIJAI

Bet kuris sveikatos priežiūros specialistas (pvz., klientas ar priemonės naudotojas) ir (arba) pacientas, gydomas naudojant „ALLEGRA“ THV sistemą, nustatęs bet kokį rimtą incidentą, susijusį su pateikta priemone, turėtų nedelsdamas informuoti gamintoją (info-sh@biosensors.com) ir kompetentingą vietos instituciją. Apie tai gamintojui turi būti pranešta telefonu arba raštu. Pranešdami apie rimtą incidentą, nurodykite priemonės pavadinimą, katalogo / nuorodos numerį, partijos arba serijos numerį ir incidento pobūdį.

16. SAUGOS IR KLINIKINIO VEIKSMINGUMO BEI TIKĖTINOS KLINIKINĖS NAUDOS SANTRAUKA

Implantuojamų priemonių atveju gamintojas reguliariai rengia saugos ir klinikinio veiksmingumo santrauką (SSCP). Ši sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams skirta ataskaita ateityje bus viešai prieinama per „Eudamed“ (Europos medicinos priemonių duomenų banką). SSCP galima rasti adresu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. SSCP ieškokite naudodami gamintojo ir priemonės pavadinimą bei bet kurį iš šių elementų: priemonės modelį arba katalogo / nuorodos numerį. Kol „Eudamed“ pradės veikti visu pajėgumu, SSCP galima užsisakyti gamintojo svetainėje. „ALLEGRA“ THV sistema yra skirta aortos stenozės palengvinimui ligotų įgimtos aortos vožtuvų atveju arba aortos stenozės ar aortos nepakankamumo palengvinimui sugedusio SAV bioprotezų atveju. „ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas implantuojamas kateteriu, taikant minimalų invazinį implantavimo metodą, todėl nereikia atlikti atviros širdies operacijos. „ALLEGRA“ transkateterinis širdies vožtuvas pakeičia ligotą įgimtą vožtuvą arba sugedusį SAV bioprotezą. Sėkmingas gydymas pagerina paciento aktyvumą ir gyvenimo kokybę bei sumažina mirtingumą.

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lūdzu, ievērojiet visus brīdinājumus un piesardzības pasākumus, kas ietverti šajās instrukcijās. Neatbilstība var izraisīt nopietnas komplikācijas.

ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa implantāciju drīkst veikt tikai ārsti, kuri ir saņēmuši atbilstošu apmācību.

1. IERICES APRAKSTS

ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa sistēma (ALLEGRA THV sistēma) ir transkatetra aortas vārstuļa implantācijas (TAVI) ārstēšana, un tā sastāv no ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa (skat. 1.1. nodaļu) un IMPERIA piegādes sistēmas (skat. 1.2. nodaļu), ieskaitot IMPERIA ievietošanas sistēmu (skat. 1.3. nodaļu).

1.1. ALLEGRA TRANSKATETRA SIRDŠ VĀRSTULIS

ALLEGRA transkatetra sirds vārstulis (THV) ir paredzēts implantēšanai deģeneratīvi pārkaļķotos aortas vārstulos vai bojātās ķirurģiskās aortas vārstuļu bioprotēzēs, izmantojot minimāli invazīvu transkatetrālu implantācijas metodi.

Vārstulim ir trīsviru dizains, un tas ir konstruēts no sešām atsevišķām liellopa perikarda daļām, trim apmales daļām un trim virām, kas piešūtas pie apmalēm pusmēness formā, lai izveidotu vārstuli. Vārstulis ir novietots pozīcijā virs gredzena. Perikarda iekšējā apmale izveido 12 mm blīvējuma apgabalu pret natīvo aortas gredzenu, mazinot paravālvulāras noplūdes risku. Liellopa perikards, ko izmanto THV, tiek apstrādāts, lai samazinātu kalcifikācijas potenciālu. Stenta rāmis ir izgatavots no lāzergriezta nītinola ar labu rentgenstaru neaurlaidību un 6 papildu rentgenstaru neaurlaidīgiem zelta marķieriem, kas novietoti perimetrā, lai atzīmētu jaunā vārsta plaknes augstumu. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti pieejamie THV izmēri ar kataloga numuriem un attiecīgie izmēru diapazoni gan natīvas aortas stenozei, gan deģenerētas ķirurģiskās aortas vārstuļa (SAV) bioprotēzes (patiesais iekšējais diametrs) ārstēšanai.

Modelis ALLEGRA transkatetra sirds vārstulis (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Kataloga / Atsauces numurs	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortas gredzena diametrs [mm]* / Iekšējā diametra aortas vārstuļa bioprotēze [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

*Atvasināts perimetrs

1.2. IMPERIA PIEGĀDES SISTĒMA

IMPERIA piegādes sistēma (DS) ir paredzēta ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa (THV) transformālai retrogrādi implantācijai.

DS ir saderīga ar 0,035 collu (0,889 mm) vadītājstīgu, un tā ir jāievieto asinsvadā caur atsevišķu 18 Fr ievada apvaku. Lokāmā katetra galā ir īss distālais apvalks ar 18 Fr (6,0 mm), kas ir piemērots THV. Aiz apvalka posma lokāmā katetra izmērs samazinās līdz 15 Fr (5,0 mm), kas nodrošina nepieciešamo elastību, stabilitāti un stumjamību. Izmantojamais lokāmā katetra garums ir 1150 mm, un tas ļauj sasniegt implantācijas vietu mērķa pacientu grupā. Atraumatiskais katetra gals un ievietošanas enkurs ir rentgenstaru neaurlaidīgi, un lokāmā katetra galā ir rentgenstaru neaurlaidīgs gredzens.

DS izmanto augšupēju izvietošanas paņēmieni. Uztinot atbrīvošanas rokturi, katetru ievilk un atver THV ieplūdi, kas sāks atvērties. Pēc katetra ievilkšanas līdz drošības pozīcijai THV ir 80%

izvietots, taču joprojām ir pievienots katetram ar trim THV T veida stienīšiem. Šajā konfigurācijā THV var vai nu implantēt, vai atkārtoti uztvert un vajadzības gadījumā pārvietot, vai arī pilnībā izņemt. Pēc drošības pozīcijas sasniegšanas un pareiza implanta stāvokļa apstiprināšanas atbloķēšanas ritenītis ir jāpārslēdz atbloķēšanas pozīcijā, un THV var pilnībā izvērst, vēl vairāk ievēlot katetru, līdz tas tiek pilnībā atvērts un atvienots no DS.

Tālāk esošajā tabulā ir norādīti pieejamie DS modeļi ar kataloga numuriem un saderība ar THV izmēru.

Modelis IMPERIA piegādes sistēma	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Kataloga / Atsauces numurs	DSL-A018G2115S	DSL-A018G2115M
Savietojams ar ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ārējais diametrs	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS nepieciešams pietiekams piekļuves asinsvada lielums, lai ievietotu 18 Fr ievada apvalku. Piekļuves asinsvada rūpīgi jānovērtē, ņemot vērā pārkalķošanās raksturu/lokālizāciju, līkumainību un saderību ar izvēlēto apvalku. Klīniskie pētījumi liecinā par drošu lietošanu caur piekļuves asinsvadiem, kuru diametrs ir $\geq 6,0$ mm, kā arī mazākos diametros atkarībā no esošās pārkalķošanās aterosklerozes veida.

1.3. IMPERIA IEVIETOŠANAS SISTĒMA

IMPERIA ievietošanas sistēma (LS) ir paredzēta ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa ievietošanai IMPERIA piegādes sistēmas apvalkā.

LS sastāv no ievietošanas instrumenta, pretpiltuves un ievietošanas tapas, lai orientētu perikardu stenta iekšpusē. LS ir iekļauts DS iepakojumā.

2. INDIKĀCIJA

ALLEGRA transkatetra sirds vārstulis ir paredzēts smagas pārkalķojušās aortas vārstuļa stenozes ārstēšanai augsta riska pacientiem ar paaugstinātu ķirurģiskas iejaukšanās risku vai pacientiem ar simptomātisku aortas vārstuļa bioprotēzes deģenerāciju.

IMPERIA piegādes sistēma ir paredzēta ALLEGRA transkatetra sirds vārstuļa transfemorālāi ievadīšanai.

2.1. MĒRKA PACIENTU GRUPA

Ierīce tika pētīta pacientiem ar smagu kalcificētu aortas vārstuļa stenozī vai ar simptomātisku aortas vārstuļa bioprotēzes deģenerāciju, kuri tika uzskatīti par piemērotiem TAVI ārstēšanai, pamatojoties uz kardiologu konsīlija klīnisko vērtējumu. Šis klīniskais vērtējums ietvēra pacientu vājumu un blakusslimības. Aortas vārstuļa bioprotēzes deģenerāciju vārstulis-vārstuli pacientu populācijā izraisīja vārstuļa stenozē, nepietiekamība vai abu kombinācija.

Mērķa pacientu grupai jābūt:

- Smaga kalcificēta aortas sirds vārstuļa simptomātiska deģenerācija vai bojāts ķirurģiskās aortas bioprotezēšanas vārstulis, kam ehokardiogrāfiski vidējais aortas gradients ir ≥ 40 mmHg vai maksimālais strūkļas ātrums $\geq 4,0$ m/s, vai aortas vārstuļa laukums (AVA) $\leq 1,0$ cm² (vai $\leq 0,6$ cm²/m²), vai simptomātiski pacienti ar smagu bioprotezēšanas vārstuļa nepietiekamību.

- Jāņem vērā pašreizējās sirds vārstuļa aizstāšanas vadlīnijas (piemēram, Eiropas Kardiologu biedrības vadlīnijas).
- Anatomiskās prasības saskaņā ar ierīces specifikācijām 1.1. un 1.2. punktos.

3. KONTRINDIKĀCIJAS

ALLEGRA THV sistēmu nedrīkst lietot, ja ārsts, kuram jāveic implantācija, uzskata, ka tās implantācija būtu pretrunā pacienta interesēm.

3.1. ABSOLŪTAS KONTRINDIKĀCIJAS

ALLEGRA THV sistēma ir kontrindicēta, ja ir kāds no šiem stāvokļiem:

- Vienviras vai divviru aortas vārstulis.
- Nekalcificēta aortas stenozē.
- Kombinēta aortas vārstuļa slimība ar dominējošu aortas regurgitāciju >3.
- Attālums starp aortas vārstuļa bazālo plakni un zemākās koronārās artērijas atveri <8 mm.
- Ehokardiogrāfiski pierādījumi par intrakardiālu trombu vai veģetāciju.
- Nozīmīga aortas slimība, piemēram, smaga obstruktīva pārkalpošanās vai izteikta līkumainība vai salocīšanās, kas neļautu nodrošināt drošu piegādes sistēmas virzību.
- Illofemorālo asinsvadu stāvokļi, piemēram, smaga obstruktīva pārkalpošanās, izteikta līkumainība vai salocīšanās, kas neļautu droši novietot 18 Fr ievada apvalku vai padarītu neiespējamu endovaskulāru piekļuvi aortas vārstulim.
- Smaga ventrikulāra disfunkcija ar kreisā kambara izsviedes frakciju (LVEF) mazāk nekā 20%.
- Aktīva endokardīta vai citu akūtu infekciju pierādījumi.
- Nieru mazspēja, kam nepieciešama nepārtraukta nieru aizstājterapija.
- Zināma paaugstināta jutība pret kontrastvielām, kurām nevar nodrošināt atbilstošu premedikāciju, vai kontrindikācija pret antikoagulantiem vai prettrombocītu zālēm (piemēram, aspirīnu, heparīnu, klopidoģrelu), vai pret nitinola (titāna vai niķeļa) sakausējumu vai liellopu ausiem.

3.2. RELATĪVĀS KONTRINDIKĀCIJAS

- Pierādījumi par akūtu miokarda infarktu pēdējo 30 dienu laikā.
- Galvas smadzeņu asinsrites traucējumi (CVA) pēdējo 6 mēnešu laikā.
- Pierādījumi par akūtu peptisku čūlu vai asiņošanu kuņģa-zarnu trakta augšdaļā pēdējo 90 dienu laikā.
- Smaga mitrālā regurgitācija.

4. VĀRSTULIS-VĀRSTULĪTĀŠI APSVĒRUMI

Lai veiktu deģenerētu SAV ārstēšanas procedūras, pacientu skrīnings un procedūru plānošana jāveic šādi:

- Deģenerētas SAV bioprotēzes iekšējam diametram jābūt diapazonā no 16,5 mm līdz 27 mm.
- Pirms procedūras veikšanas ir jānosaka deģenerētas SAV bioprotēzes bojājuma veids:
 - Bojātas SAV bioprotēzes strukturāla bojājuma gadījumā ir jāizvērtē procedūras ieguvums pret neparedzamo komplikāciju risku.
 - Bojātas SAV bioprotēzes gadījumā ar strukturālu bojājumu aortas balonvalvuloplastija jāveic tikai ļoti piesardzīgi, izmantojot maza izmēra balonus.
 - Granulācijas audu vai iepriekšēja endokardīta gadījumā iekšējais diametrs un iekšējās atveres forma jānosaka, izmantojot daudzslāņu datortomogrāfiju (MSCT), lai novērtētu THV ievietošanas zonu. Šie mērījumi jāizmanto, lai izvēlētos pareizo THV izmēru.
- Pacienta protēzes neatbilstības gadījumā procedūras ieguvums ir jāsalīdzina ar neparedzamo komplikāciju risku, paturot prātā, ka vārstulis-vārstulī implantācija nenovērsīs jebkuru jau esošu pacienta protēzes neatbilstību.

- Bojātas SAV bioprotēzes papildu paravalvulārās noplūdes gadījumā jāreķinās, ka implantācija vārstulis-vārstulī šo problēmu neatrisinās.
- Zemu koronāro asinsvadu atveru stāvokļa gadījumā, īpaši kombinācijā ar sekliem sinusiem, jāņem vērā augsts koronārās oklūzijas risks.
- Koronārās oklūzijas risks ir jāuzskata par augstāku SAV bioprotēzēm ar ārēji piestiprinātām virām, tostarp (bet ne tikai) Mitroflow, Crown, Trifecta un Ionescu-Shiley bioprotēzēm.
- Ja bojātas SAV bioprotēzes rentgenstaru necaurīdīgie orientieri nav pietiekami, lai droši noteiktu pareizu THV ievietošanas zonu, tad par papildu atsaucēm var kalpot viru pārkaļķojumi un/vai diagnostiskais katetrs deģenerētās SAV bioprotēzes viru pamatnē.

5. AORTAS BALONVALVULOPLASTIJAS PIRMS UN PĒC APSVĒRUMI

Lai ievietotu ALLEGRA THV, ir nepieciešama aortas balonvalvuloplastija (BAV) sākotnējā gredzena pirmsdilatācijai. Pirmsdilatācijas BAV katetra izmērs un modelis jāizvēlas tā, lai tas nodrošinātu efektīvu paplašināšanos, kas pēc implantācijas ļautu THV pilnībā atvērties. Pareiza izmēra balonu izmantošana nodrošina efektīvu pirmsdilatāciju, tādējādi samazinot THV nepietiekamas izplešanās risku. Natīvas aortas stenozes gadījumā pirmsdilatācijai izmantotā BAV katetra diametram jābūt vismaz vienādam ar minimālo gredzena diametru. ALLEGRA THV 31 ir ieteicams vismaz 24 mm balons.

Ja vārstuļa darbība vai blīvējums ir traucēts pārmērīgas pārkaļķošanās vai nepilnīgas THV izplešanās dēļ, pēcdilatācija var uzlabot vārstuļa darbību un blīvējumu. Ja ārsts konstatē, ka pēcdilatācija ir piemērota, izvēloties balona parametrus, lai nodrošinātu pacienta drošību, jāņem vērā šādi faktori: balona katetra modelis, balona izmērs, balona novietojums, piepūšanas spiediens un pacienta anatomija.

Maksimālais ieteicamais balona diametrs ALLEGRA THV pēcdilatācijai:

Modelis THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maksimālais balona izmērs	22 mm	24 mm	26 mm

Informācija par BAV katetra izvēli:

- Stenda pārbaudē pārmērīga THV šaurākās daļas izplešanās izraisīja komisurālo stiprinājuma punktu bojājumus, un no tā būtu jāizvairās.
- Ir svarīgi atzīmēt, ka izvēlēta balona mehāniskās atbilstības īpašības ietekmē dilatācijas uzvedību.
- Elastīgākie un daļēji elastīgie baloni ir mīkstāki un vieglāk atbilst THV profilam pie zemāka spiediena, taču tie ir jāpiepūš ar spiedienu, kas saglabā THV profilu.
- Mazāk elastīgie baloni ir stingrāki un sasnies nominālo diametru piepūšanas laikā neatkarīgi no pamatā esošā gredzena vai THV pretestības, un, iespējams, būs jāsamazina to izmēri.
- Papildu norādījumus par BAV katetra ierīču lietošanu skatiet konkrētā balonkatetra ražotāja marķējumā.

Informācija par bojāto SAV bioprotēzi:

- Stenozes SAV bioprotēzes pirmsdilatācija nav sistemātiski novērtēta, un tā jāveic tikai pēc kardiologu konsīļa iekasēm un pēc bojātās SAV bioprotēzes atteices režīma apsvēršanas.
- Bojātas SAV bioprotēzes gadījumā ar strukturālu bojājumu aortas balonvalvuloplastijā jāveic tikai ļoti piesardzīgi, izmantojot maza izmēra balonus.

6. BRĪDINĀJUMI

- Šo procedūru drīkst veikt tikai tad, ja var nekavējoties veikt ārkārtas aortas vārstuļa operāciju.

- Pareizs THV izmērs ir būtisks, lai novērstu paravālulāru noplūdi, migrāciju vai gredzena plīsumu. THV ir paredzēts lietošanai pacientiem ar natīvu aortas gredzena izmēru diapazonā no 16,5 mm līdz 27 mm vai ar bojātu SAV bioprotēzi ar patieso iekšējo diametru no 16,5 mm līdz 27 mm.
- Pareizs THV implantācijas augstums ir būtisks, lai novērstu priekšējās mitrālās viras traucējumus, koronāro obstrukciju un sliktu THV darbību.
- Lai izvairītos no koronāro asinsvadu atveru oklūzijas, augstumam no aortas vārstuļa pamatplaknes uz zemākās koronārās artērijas atveres jābūt >8 mm, lai būtu drošības rezerve un neaizsegta koronāro asinsvadu atveres ar THV apmali. Apmales augšējo robežu iezīmē 6 rentgenstaru necaurlaidīgie markieri.
- Sterilizējamie atkārtoti un neizmantojiet atkārtoti THV, DS vai LS. Atkārtota sterilizēšana vai atkārtota izmantošana var apdraudēt izstrādājumu strukturālo integritāti un/vai radīt ierīces piesārņojuma risku, kas var izraisīt pacienta savainojumus, slimības vai nāvi.
- Neizmantojiet produktus, ja derīguma termiņš ir beidzies.
- Pacientiem ar izmaiņām kalcija metabolismu var rasties paātrināta stāvokļa pasliktināšanās THV kalcifikācijas deģenerācijas dēļ (tāpat kā ar jebkuru ar glutaraldehīdu savstarpēji saistītu bioprotēzi).
- THV kopējā izturība, īpaši ilgtermiņa, nav noteikta. Ir ieteicama rūpīga un pastāvīga medicīniskā uzraudzība, lai varētu diagnosticēt un pareizi pārvaldīt ar THV saistītas komplikācijas.
- Visiem THV saņēmējiem ieteicams veikt profilaktisku endokardīta ārstēšanu, lai samazinātu protezētā vārstuļa infekcijas iespējamību.
- THV saņēmējiem ir jāsaņem antibioloģiskā terapija, izņemot gadījumus, kad tas ir kontrindicēts, kā to noteicis ārsts.
- Nesasaldēt. Vienmēr uzglabājiet THV vēsā, sausā vietā no 10°C līdz 38°C. Jebkuru THV, kas ir sasaldēts, nedrīkst izmantot implantācijai cilvēkam.
- Pirms DS ievietošanas ievada apvalkā pārbaudiet, vai DS ir saderīgs ar izvēlēto 18 Fr ievada apvalku. Cook Medical 18 Fr Performer™ ievada apvalku nedrīkst izmantot, jo tas var sabojāt DS apvalka galu.
- Nav pierādīta THV drošība un efektivitāte, kas implantēts bojātā jau esošā transkatetra sirds vārstulī.
- Neveiciet implantāciju bez ievada apvalka vai vadītājstīgas.
- Ārsti bez iepriekšējas pieredzes ierīces lietošanā ir jāapmāca saskaņā ar ražotāja ārstu apmācības plānu.

7. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

7.1. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PIRMS LIETOŠANAS

- Pirms implantācijas, tās laikā un pēc tās ALLEGRA THV sistēmas apstrāde jāveic saskaņā ar sniegtajām instrukcijām.
- THV ievietošanu drīkst veikt tikai ārsti vai slimnīcas personāls, kuri ir saņēmuši atbilstošu apmācību.
- THV implantāciju drīkst veikt tikai ārsti, kuri ir saņēmuši atbilstošu apmācību.
- Neizmantojiet THV, ja siltās temperatūras indikators ir melns vai aukstās temperatūras indikatora spuldze ir violeta.
- Izmantojiet DS tikai tad, ja etilēnoksīda indikators uz iekšējā sterilā maisiņa ir zaļš.
- Neizmantojiet DS nevienam citam THV modelim, kā vien tam, kas norādīts lietošanas instrukcijā.
- Neizmantojiet produktus, ja ir apdraudēta sterilā iepakojuma integritāte.
- Ja jebkāda informācija nesakrīt, nelietojiet produktu.

- Neizmantojiet THV, ja produkta burka ir bojāta, ja ir bojāts blīvējums vai ja produkta burkas ārpuse ir mitra.
- Neizmantojiet THV, ja šķidruma līmenis produkta burkā ir zem 120 ml atzīmes.
- Neizmantojiet THV, ja ir audu vai rāmja bojājumu pazīmes.
- Neizmantojiet DS un ievietošanas komponentus, ja ir bojājumu pazīmes.
- Neizmantojiet DS, ja sterilie maisiņi ir bojāti.

7.2. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ

- Produkta burkas ārpuse nav sterila un nedrīkst iekļūt sterilā laukā.
- Ievērojiet aseptikas metodes ierīces sagatavošanas un implantācijas laikā.
- Ievietošanas procedūras laikā visas darbības jāveic ievietošanas blōdā ar aukstu, sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem).
- Jebkuru THV, kas ir nomests, bojāts vai jebkādā veidā nepareizi apstrādāts, nedrīkst izmantot implantācijai.
- Neapstrādājiet THV ar asiem vai smailiem priekšmetiem.
- Nepieskarieties un nesaspiediet THV skalošanas laikā. Skalošanas traukos nedrīkst ievietot citus priekšmetus.
- Neskalojiet THV jau lietotā skalošanas šķīdumā.
- Neievietojiet THV bez aizsargstīgas.
- Neizmantojiet DS, ja sistēmas izskalošana nav iespējama.
- Izvairieties no atkārtotiem apresēšanas cikliem ievietošanas procedūras laikā.
- Ja ievietošanas laikā jūtat pretestību, ievietošanas procedūra ir jāpārtrauc un jānovērtē pretestības cēlonis.
- Neizmantojiet nekādus citus instrumentus, izņemot ievietošanas tapu, lai novērstu perikarda bojājumus.
- Pārļiecinieties, ka no otrā skalošanas posma katetra gals atrodas ievietošanas blōdā un ka galu vienmēr pārklāj auksts, sterils 0,9% fizioloģiskais šķīdums (no 0° līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem), līdz katetra gals ir pilnībā noslēgts.
- Pārļiecinieties, ka šuve vai daļiņas no sirds vārstuļa turētāja nepaliek uz THV.
- Pārļiecinieties, ka starp katetrū un galu nav atstarpes un pārklāšanās.
- Uzturiet THV mitru un atgaisotu, izskalojot lokāmā katetra portu, līdz tas ir gatavs implantācijai.
- Ja tiek veikta implantācija bojātā SAV bioprotēzē, rūpīgi pārbaudiet pacienta anatomiju attiecībā uz apakšējo koronāro asinsvadu atveri atrašanās vietu, īpaši kombinācijā ar sekliem sinusiem.
- Ja tiek veikta implantācija bojātā SAV bioprotēzē, pārļiecinieties, ka nav daļēji atdalījušās vārstuļa viras, kas var aizsprostot koronārā asinsvada atveri aortas pozīcijā.
- Ja tiek veikta implantācija bojātā SAV bioprotēzē, koronārās oklūzijas risks ir lielāks SAV bioprotēzēm ar ārējām virām, piemēram, Mitroflow, Crown, Trifecta un Ionescu-Shiley bioprotēzēm.
- Ja tiek veikta implantācija bojātā SAV bioprotēzē, pārļiecinieties, ka vadītājstīga šķērso bojātās SAV bioprotēzes centrālo lūmenu, nevis paravalvulāro telpu vai caur bojātās SAV bioprotēzes viras vai šūšanas gredzena defektu.
- Pārļiecinieties, vai piekļuves asinsvadu diametrs ir atbilstošs.
- Ievietošanas procedūras laikā nesalociet lokāmo katetru.
- Pirms DS ievietošanas ir nepieciešama natīvā aortas vārstuļa balonvalvuloplastija, lai atvieglotu THV ievietošanu.
- Natīvas aortas stenozes gadījumā pirmsdilatācijai izmantotā aortas valvuloplastijas balona diametram jābūt vismaz vienādam ar minimālo gredzena diametru. ALLEGRA 31 ir ieteicams vismaz 24 mm balons.

- Aortas balonvalvuloplastija jāveic tikai tad, kad THV ir ievietots piegādes sistēmā un gatavs implantācijai.
- Bojātas SAV bioprotēzes gadījumā ar strukturālu bojājumu aortas balonvalvuloplastija jāveic ļoti piesardzīgi.
- Ja DS ievietošanas laikā jūtāt jebkādu pretestību, procedūra ir jāpārtrauc un jānovērtē pretestības cēlonis.
- Pārliecinieties, vai katetrs pie integrētā apvalka ir stabils, lai izvairītos no stāvokļa maiņas.
- Kad THV apakšdaļa ir implantēta aortas gredzenā, nevelciet un nespiediet piegādes sistēmu, lai pielāgotu implanta dziļumu.
- Kad ir sasniegta drošības pozīcija, negrieziet tālāk atbrīvošanas rokturi.
- Pēc pilnīgas THV izvietošanas pārbaudiet, vai T veida stienīši ir brīvi no katetra.
- Vienmēr veiciet THV atkārtotas satveršanas un pozicionēšanas procedūru tikai fluoroskopiskā vadībā.
- THV atkārtotu satveršanu un tā izvietošanu var mēģināt ne vairāk kā trīs reizes. Ja THV ir pilnībā atkārtoti satverts trīs reizes, tas ir jāizņem no pacienta un jānīcina.
- Pārtrauciet katetra aizvēršanu, ja rodas pretestība. Varat pārbaudīt un pielāgot leņķi starp THV un apvalku.
- Augstāka implanta pozīcija var palielināt paravālulārās noplūdes risku. Zemāka implanta pozīcija var veicināt lielāku kondukcijas traucējumu risku.
- Katetru ieteicams slēgt taisnā lejupejošās aortas daļā.
- Pārāk neaizveriet katetru, jo tas var izraisīt pārklāšanos un apgrūtināt piegādes sistēmas izņemšanu caur ievietošanas apvalku.
- Ja ir nepieciešama THV pēcdilatācija nepieņemamas paravālulārās noplūdes vai nepietiekamas izplešanās gadījumā, rīkojieties piesardzīgi, jo pēcdilatācija var sabojāt ierīces integritāti vai izraisīt THV migrāciju.
- Glutaraldehīds var izraisīt ādas, acu, deguna un rīkles kairinājumu. Izvairieties no ilgstošas vai atkārtotas iedarbības vai šķīduma ieelpošanas. Izmantojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. Ja notiek saskare ar ādu, nekavējoties noskalojiet skarto zonu ar ūdeni. Ja nokļūst acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

8. ATLIKUŠIE RISKI UN NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Atlikušie riski un iespējamās nevēlamās blakusparādības, kas var būt saistītas ar ALLEGRA THV sistēmas lietošanu, ietver, bet ne tikai:

- Akūta koronārā oklūzija
- Akūts nieru bojājums
- Akūts miokarda infarkts
- Akūta nieru mazspēja
- Alerģiskas reakcijas/neiecietība (piemēram, pret kontrastvielām)
- Aortas saknes bojājums (piemēram, disekcija, perforācija)
- Aritmijas, tostarp ventrikulāra tahikardija vai fibrilācija, līdz sirds apstāšanās brīdim
- Atrioventrikulārās kondukcijas traucējumi (piemēram, AV blokāde, LBBB), kam var būt nepieciešams pastāvīgs elektrokardiostimulators
- Asiņošana (asinsizplūdums)
- Sirds tamponāde
- Kardiogēns šoks
- Galvas smadzeņu asinsrites traucējumi, piemēram, pārejoša išēmiska lēkme, insults
- Nāve

- Piegādes sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nepieciešama ierīces nomaiņa
- Ierīces embolizācija/migrācija
- Neatliekama sirds ķirurģija (piemēram, koronāro artēriju šuntēšana vai sirds vārstuļa nomaiņa) vai papildu transkatetera iejaukšanās (piemēram, otrā vārstuļa implantācija vai maiņa uz citu ierīci)
- Endokardīts
- Sirds mazspējas saasināšanās
- Hemolīze
- Asinsizplūdums, kam nepieciešama asins pārliešana
- Hipertensija vai hipotensija
- Infekcija
- Mitrālā vārstuļa bojājums
- Nestrukurāla protezēšanas vārstuļa disfunkcija: paravalvulāra un/vai centrālā regurgitācija, stenozes, ko izraisa nepareiza izmēra un/vai pacienta protēzes neatbilstība
- Protēzes vārstuļa tromboze
- Sepsis
- Struktūrāls protezēšanas vārstuļa bojājums (piemēram, galviņas plīsums, šuvju līnijas pārrāvums, stenta lūzums, pārkalķošanās)
- Trombembolija
- Asinsvadu bojājums (piemēram, disekcija, perforācija)

9. LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS: Pirms implantācijas, tās laikā un pēc tās ALLEGRA THV sistēmas apstrāde jāveic saskaņā ar sniegtajām instrukcijām.

9.1. ĀRSTU APMĀCĪBA

Implantāciju veicošajam ārstam ir jābūt pieredzei piekļuvē portiem, aortas balonvalvuloplastijā, kateterizācijas tehnikās, TAVI implantācijas procedūrā un apmācītam ALLEGRA THV un IMPERIA DS lietošanā.

9.2. NEPIECIEŠAMĀS APRĪKOJUMS

Nepieciešams standarta sirds kateterizācijas laboratorijas aprīkojums.

9.3. NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

Norādītie materiāli tiek piegādāti kopā ar IMPERIA DS:

- Paplātē iestrādātas 3 skalošanas blodas (ietilpība aptuveni 500 ml/bloda)
- Paplātē iestrādāta 1 ievadīšanas bloda (ietilpība aptuveni 1000 ml/bloda)
- Tālāk norādītie materiāli netiek piegādāti kopā ar ALLEGRA THV vai IMPERIA DS:
 - 1 maza bloda heparinizētam fizioloģiskajam skalojamam šķīdumam (ietilpība aptuveni 100 ml)
 - 3 litri sterila 0,9% fizioloģiskā šķiduma
 - Apm. 50 ml heparinizēta sterila 0,9% fizioloģiskā šķiduma
 - Saldēts sterils 0,9% fizioloģiskais šķīdums (sterili lēdus gabaliņi)
 - Iepriekš ievēdota TAVI vadītājstīga, 0,035 collas (0,889 mm), piemēram, Safari², 300 cm gara no Boston Scientific
 - Perkutāns translumināls aortas balonvalvuloplastijas katetrs dažādos izmēros
 - Saderīgs 18 Fr ievada apvalks
 - Diagnostiskais katetrs
 - 10 ml šļirce ar taisnu galu, bez Luer-lock (katetra skalošanai)
 - Standarta procedūru piederumi

BRĪDINĀJUMS: Pirms DS ievietošanas ievada apvalkā pārbaudiet, vai DS ir saderīgs ar izvēlēto 18 Fr ievada apvalku. Cook Medical 18 Fr Performer™ ievada apvalku nedrīkst izmantot, jo tas var sabojāt DS apvalka galu.

9.4. PĀRBAUDES PIRMS LIETOŠANAS

PIEZĪME: Pirms produktu lietošanas pārbaudiet temperatūras indikatorus, etilēnoksīda indikatoru, sērijas vai partijas koda derīgumu, kā arī pareizo implanta izmēru un DS modeli, izmantojot četru acu principu.

Pirms atvēršanas uzmanīgi pārbaudiet iepakojumu, vai nav nekādu noviržu pazīmju. Izņemiet ierīci no aizsargiepakojuma un vizuāli pārbaudiet, vai tai nav bojājumu.

BRĪDINĀJUMS: Ja jebkāda informācija nesakrīt, nelietojiet produktu.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet produktu, ja ir apdraudēta sterilitāte iepakojuma integritātē.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja siltās temperatūras indikators ir melns vai aukstās temperatūras indikatora spuldze ir violeta.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja produkta burka ir bojāta, ja ir bojāts blīvējums vai ja produkta burkas ārpusē ir mitra.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja šķidruma līmenis produkta burkā ir zem 120 ml atzīmes.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja ir audu vai rāmja bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS un ievietošanas komponentus, ja ir bojājumu pazīmes.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS, ja sterilie maisiņi ir bojāti.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet DS tikai tad, ja etilēnoksīda indikators uz iekšējā sterilā maisiņa ir zaļš.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS nevienam citam THV modelim, kā vien tam, kas norādīts lietošanas instrukcijā.

9.5. PIEGĀDES SISTĒMAS APSTRĀDE UN SAGATAVOŠANA

Solis	Procedūra
1	Izņemiet dubulto sterilo maisiņu no kartona kastes. Pārbaudiet, vai visas kartona kastes un sterilā maisiņa etiķetes atbilst modelim, izmēram un partijas kodam. BRĪDINĀJUMS: Ja jebkāda informācija nesakrīt, nelietojiet produktu. PIEZĪME: Pirms kartona kastes atvēršanas pārliecinieties, vai DS modelis atbilst pareizajam THV modelim.
2	Rūpīgi pārbaudiet visus sterilos maisiņus, vai tiem nav bojājumu. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS, ja sterilie maisiņi ir bojāti. BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet DS tikai tad, ja etilēnoksīda indikators uz iekšējā sterilā maisiņa ir zaļš.
3	Atveriet ārējo sterilo maisiņu un pārliecinieties, ka sterilajā laukā tiek ievietots tikai iekšējais sterila maisiņš.
4	Izņemiet visas DS sastāvdaļas no iekšējā sterilā maisiņa. Tas ietver paplātes sistēmu, kurā ir iestiprināta DS, ievietošanas rīks, ievietošanas tapa un pretpiltuve. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS un ievietošanas komponentus, ja ir bojājumu pazīmes.
5	Sagatavojiet DS un produkta paplāti ievietošanas procedūrai šādi: Izņemiet skalošanas blokus no paplātes gala daļas. Atveriet fiksācijas siksnu starp rokturi un gala paplāti un atvienojiet roktura paplāti un gala paplāti vienu no otras. Novietojiet trīs paplātes daļas šādi: roktura daļa (satur rokturi) augšpusē, skalošanas blokus starp tiem un gala daļu (satur katetru) apakšā. Savienojiet trīs paplātes daļas, izmantojot savienojuma punktus.

Solis	Procedūra
6	Sagatavojiet 3 skalošanas blōdas ar vismaz 500 ml sterila 0,9% fizioloģiskā šķīduma apkārtējās vides temperatūrā (15°C līdz 25°C), lai rūpīgi izskalotu glutaraldehīda sterilizantu no THV.
7	Ievietošanas procedūrai sagatavojiet ievietošanas blōdu, kurā ir vismaz 1000 ml auksta, sterila 0,9% fizioloģiskā šķīduma (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem).

9.6. THV APSTRĀDE UN SAGATAVOŠANA

BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet aseptikas metodes ierīces sagatavošanas un implantācijas laikā.

Solis	Procedūra
1	Iznemiet produkta burku no kartona kastes. Pārbaudiet, vai visas kartona kastes un produkta burkas etiķetes atbilst THV modelim, izmēram un sērijas numuram. BRĪDINĀJUMS: Ja jebkāda informācija nesakrīt, nelietojiet produktu. PIEZĪME: Pirms kartona kastes atvēršanas pārliecinieties, vai THV modelis atbilst pareizajam DS modelim.
2	Uzmanīgi pārbaudiet visu produkta burku un blīvējumu, vai tiem nav bojājumu. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja produkta burka ir bojāta, ja ir bojāts blīvējums vai ja produkta burkas ārpusē ir mitra. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja šķidruma līmenis produkta burkā ir zem 120 ml atzīmes.
3	Nolauziet produkta burkas blīvējumu un noskrūvējiet skrūvējamo vāciņu. Produkta burkas saturs ir sterils, un ar to jārikojas aseptiski, lai novērstu piesārņojumu. BRĪDINĀJUMS: Produkta burkas ārpusē nav sterila un nedrīkst iekļūt sterilā laukā.
4	Atveriet un turiet produkta trauku, kamēr kāds sterilā laukā izņem transkatetēra sirds vārstula turētāju no produkta burkas. Ir jāpārbauda, vai THV nav redzams rāmja vai audu bojājumu pazīmes. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja ir audu vai rāmja bojājumu pazīmes. BRĪDINĀJUMS: Jebkuru THV, kas ir nomests, bojāts vai jebkādā veidā nepareizi apstrādāts, nedrīkst izmantot implantācijai.

9.7. THV SKALOŠANAS PROCEDŪRA

PIEZĪME: Visai skalošanas un ievietošanas procedūrai nepieciešamas apm. 10 minūtes; 6 minūtes skalošanai (3 x 2 minūtes) un apm. 4 minūtes ievietošanai.

Solis	Procedūra
1	THV ir jāizskalo, lai tajā nebūtu glutaraldehīda atlikumu. Ievietojiet THV pirmajā blōdā ar sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu. Pārliecinieties, vai šķīdums pilnībā pārklāj THV un turētāju. BRĪDINĀJUMS: Neapstrādājiet THV ar asiem vai smailiem priekšmetiem.
2	Kad THV un transkatetēra sirds vārstula turētājs ir iegremdēts, viegli kustiniet THV uz priekšu un atpakaļ vismaz 2 minūtes, satverot aiz transkatetēra sirds vārstula turētāja. BRĪDINĀJUMS: Nepieskarieties un nespiediet THV skalošanas laikā. Skalošanas traukos nedrīkst ievietot citus priekšmetus.

Solis	Procedūra
3	Atkārtojiet 2 minūšu skalošanu otrajā un trešajā blodā, lai kopējais skalošanas laiks būtu vismaz 6 minūtes. PIEZĪME: Neskalojiet THV jau lietotā skalošanas šķīdumā.
4	Atstājiet THV pēdējā skalošanas šķīdumā, līdz tas ir nepieciešams, lai novērstu audu izžūšanu. BRĪDINĀJUMS: THV jāuztur mitrs visu atlikušo sagatavošanas procedūru, lai novērstu audu izžūšanu.

9.8. THV IEVIETOŠANAS PROCEDŪRA

BRĪDINĀJUMS: Neievietojiet THV bez aizsargstīgas.

BRĪDINĀJUMS: Ievietošanas procedūras laikā nesalociet lokāmo katetru.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet DS, ja sistēmas izskalošana nav iespējama.

BRĪDINĀJUMS: Ja ievietošanas laikā jūtat pretestību, ievietošanas procedūra ir jāpārtrauc un jānogvērtē pretestības cēlonis.

BRĪDINĀJUMS: Izvairieties no atkārtotiem apresēšanas cikliem ievietošanas procedūras laikā.

BRĪDINĀJUMS: Ievietošanas procedūras laikā visas darbības jāveic ievietošanas blodā ar aukstu, sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem).

Solis	Procedūra
1	Izmantojiet 10 ml šļirci, kas piepildīta ar heparinizētu sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu, un izskalojiet katetra skalošanas atveri.
2	Atveriet katetru, griežot atbrīvošanas rokturi, līdz sasniedzat zilo marķieri uz vītņotā stieņa. Rotācija apstāsies arī pretestības dēļ.
3	Pagrieziet atbloķēšanas ritenīti no bloķēšanas stāvokļa uz atbloķēšanas pozīciju.
4	Turpiniet atvērt katetru, līdz atbrīvošanas rokturis pieskaras aizmugurējam rokturim. Ievietošanas enkurs ir pilnībā redzams, un DS ir sagatavota THV pievienošanai.
5	Izmantojiet 10 ml šļirci, kas piepildīta ar heparinizētu sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu, un izskalojiet katetra skalošanas atveri. PIEZĪME: Pārliedzinieties, ka skalošanas laikā gals atrodas augstākā pozīcijā nekā rokturis.
6	Noņemiet ievietošanas plāksni no vadošajām tapām. Novietojiet THV uz ievietošanas instrumenta tā, lai T veida stienīši būtu vērsti uz ievietošanas piltuves iekšpusi. Izvelciet ievietošanas instrumenta vadošās tapas caur sirds vārstuļa turētāja ievietošanas vadotnēm. Uztādiet ievietošanas plāksni uz vadošajām tapām. PIEZĪME: Lai atvieglotu darbību, turiet transkatetera sirds vārstuļa turētāja burkas stiprinājumu paralēli THV.
7	Ievietojiet katetra galu ievietošanas instrumenta ievietošanas piltuvē. Piespiediet THV ar ievietošanas plāksni pret ievietošanas piltuvi, lai rūpīgi izlīdzinātu trīs T veida stienīšus ar ievietošanas enkura rievām un virzītu tos vietā. T veida stienīšiem ir jāpaliek rievās. PIEZĪME: Noteikti neaizskariet THV viras.
8	Pagrieziet atbrīvošanas rokturi uz priekšu, līdz ir sasniegta drošības pozīcija (zils marķieris uz vītņstieņa). Stenta trīs T veida stienīši ir nostiprināti ar apvalku. Turpiniet lokāmā katetra kustību uz priekšu, griežot atbrīvošanas rokturi, līdz katetrs aizsedz THV komisurālos punktus.

Solis	Procedūra
9	Noņemiet ievietošanas plāksni un pārvietojiet atlikušo ievietošanas instrumentu roktura virzienā. Tā vairs nav vajadzīga un ir jānoņem pēc ievietošanas procesa pabeigšanas. Pārgriežiet trīs sirds vārstuļa turētāja šuves un noņemiet turētāju. BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, ka šuve vai daļiņas no sirds vārstuļa turētāja nepaliek uz THV. PIEZĪME: Uzmanieties, lai šuvju griešanas laikā netiktu aizsarts THV.
10	Atdzesējiet THV ievietošanas blodā ar aukstu, sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem). Iepriekš apresējiet THV pretpiltuves koniskajā daļā. Pēc iepriekšējas apresēšanas noņemiet pretpiltuvi.
11	Izmantojot ievietošanas tapu, uzmanīgi iespiediet perikardu, kas izvirzīts ārpus stenta rombiem, atpakaļ stenta rāmī. BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet nekādus citus instrumentus, izņemot ievietošanas tapu, lai novērstu perikarda bojājumus. PIEZĪME: Abus ievietošanas tapas galus var izmantot perikarda pārvietošanai.
12	Izmantojiet 10 ml šļirci, kas piepildīta ar heparinizētu sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu, un izskalojiet katetra skalošanas atveri divos soļos. Pirmajā skalošanas solī pārliecinieties, ka gals atrodas augstākā pozīcijā nekā rokturis. Otrajā skalošanas solī izskalojiet ar galu, lai tas atrodas ievietošanas blodas iekšpusē. BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, ka no otrā skalošanas posma katetra gals atrodas ievietošanas blodā un ka galu vienmēr pārklāj auksts, sterils 0,9% fizioloģiskais šķīdums (no 0° līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem), līdz katetra gals ir pilnībā noslēgts.
13	Atdzesējiet THV ievietošanas blodā ar aukstu, sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem). Pilnībā apresējiet THV pretpiltuves cilindriskajā daļā. Nenovietojiet pretpiltuvi.
14	Pārvietojiet lokāmo katetru uz priekšu, griežot atbrīvošanas rokturi, līdz katetrs ir pilnībā aizvērts. Aizveriet katetru ievietošanas blodā ar aukstu, sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem). Noņemiet pretpiltuvi. BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, ka starp katetru un galu nav atstarpes un pārklāšanās. PIEZĪME: Ja katetra aizvēšanas laikā pretpiltuves iekšpusē ir redzami gaisa burbuļi, noņemiet pretpiltuvi, lai atbrīvotos no gaisa burbuļiem.
15	Izņemiet aizsargstīgu no DS.
16	Izmantojiet 10 ml šļirci, kas piepildīta ar heparinizētu sterilu 0,9% fizioloģisko šķīdumu, un izskalojiet aizsargstīgas lūmenu un integrēto apvalku.
17	Uzmanīgi aktivizējiet katetra hidrofilo pārklājumu, samitrinot to ar 0,9% sāls šķīdumu un sterilu kompresi.
18	Turiet DS ar ievietotu katetru noslēgtu aukstā 0,9% sāls šķīdumā (0°C līdz 8°C, ar steriliem ledus gabaliņiem) līdz implantācijai. BRĪDINĀJUMS: Uzturiet THV mitru un atgaisotu, izskalojot lokāmā katetra portu, līdz tas ir gatavs implantācijai.

9.9. THV PIEGĀDE

PIEZĪME: Implantācijas procedūras laikā izmantojiet un uzaugiet sistēmisko antikoagulāciju, pamatojoties uz slimnīcas vai ārsta protokolu. Ja heparīns ir kontrindicēts, apsveriet alternatīvu antikoagulantu terapiju.

Ja tiek veikta implantācija bojātā SAV bioprotēzē:

BRĪDINĀJUMS: rūpīgi pārbaudiet pacienta anatomiju attiecībā uz apakšējo koronāro asinsvadu atveru atrašanās vietu, īpaši kombinācijā ar sekiem sinusiem.

BRĪDINĀJUMS: Pārliicinieties, ka nav daļēji atdalījušās vārstuļa viras, kas var aizsprostot koronārā asinsvada atveri aortas pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS: Koronārās oklūzijas risks ir lielāks SAV bioprotēzēm ar ārējām virām, piemēram, Mitroflow, Crown, Trifecta un Ionescu-Shiley bioprotēzēm.

BRĪDINĀJUMS: Pārliicinieties, ka vadītājstīga šķērso bojātās SAV bioprotēzes centrālo lūmenu, nevis paravulvulāro telpu vai caur bojātās SAV bioprotēzes viras vai šūšanas gredzena defektu.

Solis	Procedūra
1	Pacientam ir nepieciešams kontra un ipsilaterāls ports ar ievada apvalku vienā pusē un ar DS saderīgu apvalku otrā pusē. Sagatavojiet asinsvadu piekļuves vietu saskaņā ar standarta procedūru. BRĪDINĀJUMS: Pārliicinieties, vai piekļuves asinsvadu diametrs ir atbilstošs.
2	Ievadiet diagnostisko katetru fluoroskopiskā vadībā caur ievades apvalku un novietojiet to labajā vai nekoronārajā sinusā.
3	Veiciet aortas saknes angiogrāfiju un atrodi labāko aortas vārstuļa skatu, lai iegūtu pozīciju, kurā trīs viras (nekoronārais sinuss, kreisais koronārais sinuss, labais koronārais sinuss) ir saskaņotas.
4	Šķērsojiet aortas vārstuli kreisajā kambarī, izmantojot angiogrāfisko katetru kombinācijā ar 0,035 collu (0,889 mm) vadītājstīgu ar mīkstu galu (taisnu vai J), ideālā gadījumā starp nekoronāro un labo koronāro sinusu.
5	Nomainiet vadītājstīgu pret iepriekš formētu TAVI vadītājstīgu.
6	Neņemiet katetru, atstājot vadītājstīgu vietā kreisajā kambarī, un virziet aortas balonvalvuloplastijas katetru pāri vadītājstīgai, šķērsojiet aortas vārstuli un novietojiet balonu gredzenā. BRĪDINĀJUMS: Pirms DS ievietošanas ir nepieciešama natīvā aortas vārstuļa balonvalvuloplastija, lai atvieglotu THV ievietošanu. BRĪDINĀJUMS: Natīvas aortas stenozes gadījumā pirmsdilatācijai izmantotā aortas valvuloplastijas balona diametram jābūt vismaz vienādam ar minimālo gredzena diametru. ALLEGRA 31 ir ieteicams vismaz 24 mm balons.
7	Īsas, ātras sirds kambaru stimulēšanas epizodes laikā paplašiniet natīvo aortas vārstuli. Ja aortas balonvalvuloplastija tiek veikta bojātā SAV bioprotēzē, balona diametram jābūt mazākam par bojātās SAV bioprotēzes iekšējo diametru. Turklāt ir svarīgi nodrošināt, lai aortas balonvalvuloplastijas katetrs atrastos bojātās SAV bioprotēzes centrālajā lūmenā. BRĪDINĀJUMS: Aortas balonvalvuloplastija jāveic tikai tad, kad THV ir ievietots DS un gatavs implantācijai. BRĪDINĀJUMS: Bojātās SAV bioprotēzes gadījumā ar strukturālu bojājumu aortas balonvalvuloplastija jāveic ļoti piesardzīgi.
8	Ievadiet izskaloto DS ar ievietoto THV virs vadītājstīgas fluoroskopiskā vadībā cauri visam ievades apvalkam līdz aortai. Saglabājiet vadītājstīgas pozīciju kreisajā kambarī. PIEZĪME: Pirms DS ievadīšanas pacientam vizuāli pārbaudiet, vai THV ir pareizi ievietota.
9	Ievadiet DS, līdz THV šķērso aortas vārstuli. BRĪDINĀJUMS: Ja DS ievietošanas laikā jūtat jebkādu pretestību, procedūra ir jāpārtrauc un jānovērtē pretestības cēlonis.

9.10. THV IZVIETOŠANA

Solis	Procedūra
1	Novietojiet katetru tā, lai katetra gala rentgenstaru necaurlaidīgais gredzens būtu vienā līmenī ar vārstuļa gredzena plakni, ko iezīmē diagnostiskais katetrs. Ja implantācija tiek veikta bojātā aortas vārstuļa bioprotēzē, novietojiet katetru tā, lai THV būtu saskaņots ar bojātās SAV bioprotēzes pozīciju.
2	Turiet DS stabili un lēnām pagrieziet atbrīvošanas rokturi, līdz katetrs sāk ievilkties un THV sāk atvērties. BRĪDINĀJUMS: Pārīecinieties, vai katetrs pie integrētā apvalka ir stabils, lai izvairītos no stāvokļa maiņas.
3	Seši THV rentgenstaru necaurlaidīgie zelta marķieri atrodas jaunā vārstuļa plaknes līmenī, un tos var izmantot, lai novērtētu pozīciju attiecībā pret koronāro asinsvadu atverēm. PIEZĪME: Šie seši rentgenstaru necaurlaidīgie marķieri iezīmē arī THV apmales augšējo robežu, un tos nedrīkst novietot virs koronāro asinsvadu atverēm.
4	Pēc THV koaksālās izlīdzināšanas optimizēšanas ar gredzena plakni un apstiprinājuma, ka jaunā vārstuļa plakne atrodas zem koronāro asinsvadu atverēm, turpiniet griezt atbrīvošanas rokturi pretēji pulkstenrādītāju virzienam, lai pakāpeniski izvietotu THV. Centieties noturēt DS stabilā stāvoklī.
5	Lai novērtētu vārstuļa stāvokli, turpiniet kontrolēti izvietot THV fluoroskopiskā vadībā, izmantojot katetra rentgenstaru necaurlaidīgo marķiera joslu, rentgenstaru necaurlaidīgo stenta rāmi, 6 zelta marķierus un rentgenstaru necaurlaidīgo ievadišanas enkuru. Noregulējiet THV pozīciju, lai sasniegtu mērķa implanta dziļumu 4 mm zem gredzena plaknes. BRĪDINĀJUMS: Kad THV apakšdaļa ir implantēta aortas gredzenā, nevelciet un nespiediet piegādes sistēmu, lai pieļāgotu implanta dziļumu. PIEZĪME: Stenta rāmja apakšā pirmās puses stenta šūnas augstums ir 4 mm. PIEZĪME: Gadījumā, ja THV ir nepieciešams atkārtoti satvert, izpildiet vārstuļa atkārtotas satveršanas procedūras darbības.
6	Ja vārsta pozīcija ir pieņemama, izvērsiet THV, līdz atbrīvošanas rokturis sasniedz drošības pozīciju. BRĪDINĀJUMS: Kad ir sasniegta drošības pozīcija, negrieziet tālāk atbrīvošanas rokturi. PIEZĪME: THV izvietošana laikā ir iespējams atkārtoti satvert, pirms katetrs sasniedz drošības pozīciju. Gadījumā, ja THV jāsatver atkārtoti, izpildiet vārstuļa atkārtotas satveršanas procedūras darbības.
7	Pagrieziet atbloķēšanas riteni drošības pozīcijā ar kustību pulkstenrādītāju virzienā. PIEZĪME: Pēc pagriešanas pārīecinieties, vai atbloķēšanas ritenis ir nofiksēts. PIEZĪME: Vadieties pēc bloķēšanas un atbloķēšanas simboliem uz roktura.
8	Pārīecinieties par pieņemamu THV pozīciju, pavelciet atpakaļ diagnostisko katetru un pilnībā atlaidiet THV, pārīecinot atbrīvošanas rokturi, līdz THV ir pilnībā izvērsts. BRĪDINĀJUMS: Pēc pilnīgas THV izvietošanas pārbaudiet, vai T veida stieniši ir brīvi no katetra. PIEZĪME: Vienmēr pievērsiet uzmanību THV stabilitātei.
9	Veiciet kontrasta injekciju, lai apstiprinātu THV pozīciju un koronāro asinsvadu caurlaidību. PIEZĪME: Visas implantācijas darbības jāveic fluoroskopiskā vadībā.

9.11. THV ATKĀRTOTA SATVERŠANA

BRĪDINĀJUMS: THV atkārtotu satveršanu un tā izvietošanu var mēģināt ne vairāk kā trīs reizes. Ja THV ir pilnībā atkārtoti satverts trīs reizes, tas ir jāizņem no pacienta un jāiznīcina.

PIEZĪME: THV izvietošanas laikā ir iespējams atkārtoti satvert, pirms katetrus sasniedz drošības pozīciju. Līdz šai pozīcijai T veida stienīši joprojām ir piestiprināti pie izvietošanas enkura.

PIEZĪME: THV atkārtota satveršana ir neobligāts manevrs, un tas jāveic tikai tad, ja veikta sākotnējā THV pozīcija ir nepieņemama.

Solis	Procedūra
1	Lai atkārtoti satvertu THV, pagrieziet atbrīvošanas rokturi pulkstenrādītāja virzienā. BRĪDINĀJUMS: Vienmēr veiciet THV atkārtotas satveršanas un pozicionēšanas procedūru tikai fluoroskopiskā vadībā. BRĪDINĀJUMS: Pārtrauciet katetra aizvēršanu, ja rodas pretestība. Varat pārbaudīt un pielāgot lenķi starp THV un apvalku.
2	Atkarībā no konkrētā gadījuma var pārvietot daļēji satvertu THV, vai var būt nepieciešama pilnīga atkārtota satveršana. BRĪDINĀJUMS: Vienmēr veiciet THV atkārtotas satveršanas un pozicionēšanas procedūru tikai fluoroskopiskā vadībā.
3	Lai pilnībā atkārtoti satvertu THV, pagrieziet atbrīvošanas rokturi, līdz apvalka rentgenstaru necaurlaidīgā marķiera josla atrodas rentgenstaru necaurlaidīgā gala proksimālajā galā. BRĪDINĀJUMS: Pārāk neaizveriet katetru, lai izvairītos no pārklāšanās. Ja tā notiek, katetra pārklāšanās rezultātā palielinās gala diametrs, un tas apgrūtinās piegādes sistēmas izņemšanu caur ievades apvalku.
4	Pēc atkārtotas satveršanas (daļējas vai pilnīgas) uzmanīgi ievietojiet THV ieteicamajā mērka dziļumā 4 mm. BRĪDINĀJUMS: Augstāka implanta pozīcija var palielināt paravalvulārās noplūdes risku. Zemāka implanta pozīcija var veicināt lielāku kondukcijas traucējumu risku.
5	Atkārtoti izvietojiet THV, izmantojot atbrīvošanas rokturi.
6	Vai nu pabeidziet THV izvietošanu, vai, ja nepieciešams, atkārtoti satveriet THV vēlreiz. Ja THV ir atkārtoti satverts trīs reizes, izņemiet THV no pacienta un atkārtoti novērtējiet situāciju.

9.12. PIEGĀDES SISTĒMAS IZŅĒMŠANA

Solis	Procedūra
1	Ievelciet vadītājstīgu, tuvinot tās mīksto galu implantētajam vārstulim, lai atvieglotu šo manevru. Tas noņems elastības spēku, ko vadītājstīga pieliek katetra galam, un tādējādi padarīs THV šķērsošanu drošāku.
2	Lēnām izvelciet DS un fluoroskopiskā vadībā novērojiet, vai DS gals nav iesprostots vai nevelk THV, galvenokārt, šķērsojot T veida stienīšus.

Solis	Procedūra
3	Kad gals šķērso implantēto vārstuli, uzmanīgi ievielciet DS lejupejošā aortā un aizveriet katetru, pagriežot atbrīvošanas rokturi pulkstenrādītāju virzienā. Aizveriet katetru, līdz apvalka rentgenstaru necaurlaidīgā marķiera josla atrodas rentgenstaru necaurlaidīgā gala proksimālajā galā. BRĪDINĀJUMS: Pārāk neaizveriet katetru, lai izvairītos no pārklāšanās. Ja tā notiek, katetra pārklāšanās rezultātā palielinās gala diametrs, un tas apgrūtinās piegādes sistēmas izņemšanu caur ievades apvalku. BRĪDINĀJUMS: Katetru ieteicams slēgt taisnā lejupejošās aortas daļā. PIEZĪME: Aizdare ļauj izņemt DS no ievada apvalka bez pārmērīgas asiņošanas.

9.13. THV POZĪCIJAS UN MĒRĪJUMU PĀRBAUDE

Solis	Procedūra
1	Veiciet supraaortālo angiogrammu, lai novērtētu ierīces stāvokli, darbību un koronāro caurlaidību. BRĪDINĀJUMS: Ja nepieņemamas paravulvulāras noplūdes gadījumā ir nepieciešama THV pēcdilatācija, rīkojiet piesardzīgi. Pēcdilatācija var sabojāt ierīces integritāti vai izraisīt THV migrāciju. PIEZĪME: Ja rodas šaubas par koronāro caurlaidību, katra koronārā zara papildu angiogrammu var veikt selektīvi, izmantojot angiogrāfisko katetru.
2	Izmēriet un pierakstiet transvalvulārā spiediena gradientus.
3	Noņemiet visus katetrus un apvalkus.
4	Veiciet arteriālās piekļuves aizvēršanu atbilstoši vēlamajām metodēm un ierīcēm.

10. KĀ PIEGĀDĀTS

10.1. PIEEJAMIE THV IZMĒRI

Modelis ALLEGRA transkatetra sirds vārstulis (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Kataloga / Atsauces numurs	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Rāmņa augstums [mm]	37,3	41,3	43,0
Ieplūdes diametrs [mm]	23,8	27,4	31,0
Izplūdes diametrs [mm]	20,8	24,0	24,0
Blīvējuma augstums [mm]	12	12	12
Aortas gredzena diametrs [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Aortas gredzena perimetrs [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8

Aortas gredzena laukums [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Iekšējā diametra aortas vārsta bioprotēze [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. PIEEJAMĀS PIEGĀDES SISTĒMAS

Modelis IMPERIA piegādes sistēma	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Kataloga / Atsauces numurs	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Savietojams ar ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ārējais diametrs	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. IERĪČU UZGLABĀŠANA, IEPAKOŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

THV jāuzglabā no 10°C līdz 38°C. Izvairieties no vietām, kur var rasties ārkārtējas temperatūras svārstības.

BRĪDINĀJUMS: Nesasaldēt. Vienmēr uzglabājiet THV vēsā, sausā vietā no 10°C līdz 38°C. Jebkuru THV, kas ir sasaldēts, nedrīkst izmantot implantācijai cilvēkam.

THV ir sterilizēts un tiek uzglabāts glutaraldehīda šķīdumā. Glutaraldehīda uzglabāšanas šķīduma koncentrācija ir 0,2%.

BRĪDINĀJUMS: Glutaraldehīds var izraisīt ādas, acu, deguna un rīkles kairinājumu. Izvairieties no ilgstošas vai atkārtotas iedarbības vai šķiduma ieelpošanas. Izmantojiet tikai ar atbilstošu ventilāciju. Ja notiek saskare ar ādu, nekavējoties noskalojiet skarto zonu ar ūdeni. Ja nokļūst acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

THV tiek piegādāts sterilā veidā noslēgtā produkta burkā ar skrūvējamu vāciņu. Produkta burkas ārpusē nav sterila un to nedrīkst novietot sterilā laukā. Kartona kastē ir ievietots siltas aukstas temperatūras indikators.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet THV, ja siltās temperatūras indikators ir melns vai aukstās temperatūras indikators spuldze ir violeta.

PIEZĪME: Produkts ir bijis pakļauts temperatūrai virs 40°C, ja indikators ir melns. Produkts ir bijis pakļauts temperatūrai zem 0°C, ja indikators spuldze ir violeta.

PIEZĪME: Pēc THV implantācijas glutaraldehīda šķīdums jāiznīcina saskaņā ar slimnīcas procedūru. THV iepakojumu var izmest kā standarta slimnīcas atkritumus, kas nav bioloģiski bīstami. DS var droši uzglabāt temperatūrā no 10°C līdz 30°C, un jāuzglabā sausā veidā. DS un LS tiek sterilizētas ar etilēnoksīda gāzi. Tās ir iepakotas kopā dubultā sterilā maisiņā. DS un LS ir sterilas, ja sterili maisiņi ir nebojāti un neatvērti, un etilēnoksīda indikators ir zaļš. Ārēja maisiņa ārējā virsma nav sterila un to nedrīkst novietot sterilā laukā.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet DS tikai tad, ja etilēnoksīda indikators uz iekšējā sterilā maisiņa ir zaļš.

PIEZĪME: Izlietoto DS var iznīcināt tādā pašā veidā, kā tiek apstrādāti slimnīcas atkritumi un bioloģiski bīstamie materiāli. Nav īpašu vai neparastu risku, kas saistīti ar DS iznīcināšanu. DS iepakojumu var izmest kā standarta slimnīcas atkritumus, kas nav bioloģiski bīstami.

11. MRI DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRI, MR) nekliniskās pārbaudes liecina, ka ALLEGRA transkatetra sirds vārstulis ir izmantojams ar MR, ievērojot noteiktus nosacījumus. To var skenēt šādos apstākļos:

- Statiskais magnētiskais lauks ≤ 3 Tesla
 - Telpiskā gradienta lauks ≤ 1500 Gauss/cm
 - Maksimālais visa ķermeņa vidējais īpatnējais absorbcijas ātrums (SAR) ir 2,0 W/kg 15 minūšu skenēšanas laikā.
 - Normāls MR sistēmas režīms
- MR attēla kvalitāte var tikt apdraudēta, ja interesējošais apgabals atrodas tieši tajā pašā apgabalā vai salīdzinoši tuvu THV pozīcijai.

12. INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLIEM UN VIELĀM, KURIEM VAR BŪT PAKĻAUTS PACIENTS

THV sastāvdaļas un materiāli, kuriem pacients tiks pakļauts pēc implantācijas:

Sastāvdaļa	Materiāls	Kvantitatīvais sastāvs**
Viras, apmale	Lielopa perikards (savstarpēji saistīts ar glutaraldehīdu) *	0,96 g
Šuvju materiāls	Politetrafluoretilēns (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Atbalsta stenta struktūra	Nitinols	1,02 g
Rentgenstaru neaurlaidīgie marķieri	Zelts	0,17 g

* Tā kā ierīce satur dzīvnieku audus, kas ir padarīti dzīvotnespējīgi, uz to attiecas Komisijas Regula (ES) Nr. 722/2012.

** Masas pamatā ir lielākā THV izmēra materiāls.

DS sastāvdaļas un materiāli:

Sastāvdaļa	Materiāls
Katetra sistēma	Poliētilēns (PE), polikarbonāts (PC), poliēterēterketons (PEEK), poliamīds (PA), polimīds (PI), politetrafluoretilēns (PTFE), poliētera blokamīds (PEBA), poliuretāns (PU), polioksimetilēns (POM), polietilēntereftalāts (PET), polifenilsulfons (PPSU), termoplastiskais poliuretāns (TPU)
Hidrofils pārklājums	Hidrofils pārklājuma šķīdums, 10–30% izopropanols
Rentgenstaru neaurlaidīgie marķieri	Platīns/Irīdijs
Citi	Silikons, nerūsējošais tērauds, titāns, gumija, līmvielas

13. PACIENTU KONSULTĀCIJAS INFORMĀCIJA

Ārstiem ir jāpārskata lietošanas instrukcijas, lai iegūtu piemērojamo informāciju, kas jādaļa ar pacientu. Ierīces iepakojumā ir iekļauta pacienta implanta karte un pacienta brošūra, kas satur identifikācijas informāciju par implantēto ierīci.

Ārstiem jāsniedz pacientam informācija par riskiem/ieguvumiem (piemēram, kontraindikācijām, brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem, atlikušajiem riskiem, iespējamām nevēlamām blakusparādībām un alternatīvām ārstēšanas metodēm), novērošanas vizītiem un lietojamajiem medikamentiem. Turklāt ārstiem jāiesaka pacientam vienmēr nēsāt līdzī implanta karti un novirzīt pacientu uz implanta kartē norādīto vietni, kur pacients var atrast papildu informāciju par implantēto ierīci.

Implanta kartē ir tukši lauki, kuros jāievada pacienta vārds, implantācijas datums un veselības aprūpes iestāde, kas jāaizpilda ar roku. Informācija implantētās ierīces identificēšanai, tostarp ierīces nosaukums, ierīces modelis (ierīces tips), sērijas numurs un unikālais ierīces identifikators (UDI), kā arī ražotāja adrese un tieklēja vietne, tiek nodrošināta ar piemērotām implanta kartes ierīces uzlīmēm. Ierīces uzlīmes ir iekļautas implantējamās ierīces komplektācijā. Implanta kartē ir īpašs lauks implanta kartes ierīces uzlīmes uzlīmēšanai. Pacienta brošūra ietver informāciju par brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem vai citiem pasākumiem, paredzamo ierīces kalpošanas laiku un nepieciešamo informāciju par novērošanas pasākumiem. Tajā ir arī informācija veselības aprūpes speciālistam attiecībā uz savstarpēju ieviešanu saprātīgi paredzamās ārējās ietekmēs, medicīniskās apskates vai vides apstākļos. Turklāt pacienta brošūrā ir iekļauta vispārēja kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par materiāliem un vielām, kuru iedarbībai pacienti var tikt pakļauti. Pēc kāda laika var būt nepieciešams nomainīt ALLEGRA transkatetora sirds vārstuli. Ir ieteicama rūpīga un pastāvīga medicīniskā uzraudzība, lai varētu diagnosticēt un pareizi pārvaldīt ar implantu saistītas komplikācijas. ALLEGRA transkatetora sirds vārstulis tika testēts, lai atdarinātu 5 gadu lietošanu un pat testētu 10 gadu posmam (metāla stenta rāmis) saskaņā ar pašreizējiem piemērojamiem standartiem.

PIEZĪME: Veselības aprūpes iestādei ir jānodrošina, lai pacients saņemtu implanta karti, kas ir pilnībā aizpildīta ar visu iepriekš noteikto informāciju, kā arī informāciju, kas norādīta pacienta brošūrā.

PIEZĪME: Tikai pilnībā aizpildīta implanta karte ļauj pacientam piekļūt ar ierīci saistītai informācijai.

14. APMĀCĪBAS

Ražotājs nodrošina detalizētu ievadīšanas un operatora apmācību. Lai saņemtu apmācību materiālus un atbalstu ekspluatācijas laikā, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.

BRĪDINĀJUMS: THV implantāciju drīkst veikt tikai ārsti, kuri ir saņēmuši atbilstošu apmācību.

BRĪDINĀJUMS: THV ievietošanu drīkst veikt tikai ārsti vai slimnīcas personāls, kuri ir saņēmuši atbilstošu apmācību.

15. ZIŅOJUMS RAŽOTĀJAM UN KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

Ikvienam veselības aprūpes speciālistam (piem., ierīces klientam vai lietotājam) un/vai pacientam, kurš tiek ārstēts ar ALLEGRA THV sistēmu un kurš ir atklājis nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar piegādāto ierīci, par to nekavējoties jāinformē ražotājs (info-sh@biosensors.com) un vietējā kompetentā iestāde. Ražotājs ir jāinformē pa tālruni vai rakstiski. Ziņojot par nopietnu incidentu, norādiet ierīces nosaukumu un kataloga/atsauces numuru, partijas kodu vai sērijas numuru un incidenta raksturu.

16. DROŠĪBAS UN KLĪNISKĀS DARBĪBAS KOPSAVILKUMS UN GAIDĀMĀ KLĪNISKĀ IEGUVUMA KOPSAVILKUMS

Implantējamām ierīcēm ražotājs veido regulāru drošības un klīniskās veiktspējas kopsavilkumu (SSCP). Šis ziņojums veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem turpmāk būs publiski pieejams, izmantojot Eudamed (Eiropas medicīnas ierīču datu banku). SSCP var atrast vietnē <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Meklējiet SSCP, izmantojot ražotāju un ierīces nosaukumu, kā arī jebkuru no šiem elementiem, ja piemērojams: ierīces modelis vai kataloga/atsauces numurs. Kamēr Eudamed nav pilnībā funkcionāla, SSCP var pieprasīt ražotāja vietnē.

ALLEGRA THV sistēma ir izstrādāta, lai atvieglotu aortas stenozi slimā natīva aortas vārstuļa gadījumā vai atvieglotu aortas stenozi vai aortas nepietiekamību bojātas SAV bioprotēzes gadījumā. ALLEGRA transkatetera sirds vārstulis tiek piegādāts, izmantojot minimāli invazīvu implantācijas metodi, kas balstīta uz katetru, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc atvērtas sirds operācijas. ALLEGRA transkatetera sirds vārstulis aizstāj slimo natīvo vārstuli vai bojāto SAV bioprotēzi. Veiksmīga ārstēšana uzlabo pacienta aktivitāti un dzīves kvalitāti un samazina mirstību.

Lees vóór gebruik van dit product aandachtig alle instructies. Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze instructies in acht. Afwijken van de instructies kan leiden tot ernstige complicaties.

De implantatie van de ALLEGRA transcatheterhartklep mag uitsluitend worden uitgevoerd door artsen met de juiste opleiding.

1. OMSCHRIJVING VAN HET MEDISCHE HULPMIDDEL

Het ALLEGRA transcatheterhartklepsysteem (ALLEGRA THV-systeem) is een behandeling voor transcatheterhartklepimplantatie (TAVI) en bestaat uit de ALLEGRA transcatheterhartklep (REF zie hoofdstuk 1.1) en het IMPERIA plaatsingssysteem (REF zie hoofdstuk 1.2) inclusief het IMPERIA laadsysteem (zie hoofdstuk 1.3).

1.1. ALLEGRA TRANSCATHETERHARTKLEP

De ALLEGRA transcatheterhartklep (THV) is bedoeld voor implantatie in degeneratieve verkalkte aortakleppen of in falende chirurgische bioprothesen van de aortaklep via een minimaal invasieve transcatheter-implantatietechniek.

De klep heeft een ontwerp met drie bladen en is geconstrueerd met zes afzonderlijke delen van het hartzakje van runderen, drie delen voor de mantel en drie bladen die in een halvemaanvorm aan de mantel zijn genaaid om de klep te vormen. De klep wordt in een supra-ringvormige positie geplaatst. De pericardiale binnenmantel creëert een afdichtingsgebied van 12 mm tegen de lichaamseigen aorta-annulus, waardoor het risico op paravalvulaire lekkage wordt verkleind. Het onderpericardium dat voor de transcatheterklep (THV) wordt gebruikt, wordt behandeld om mogelijke verkalking te verminderen. Het stentframe is gemaakt van lasergesneden nitinol met goede radiopaciteit en 6 extra radiopake gouden markers, die rondom worden geplaatst om de hoogte van het nieuwe klepvlak te markeren.

In de onderstaande tabel staan de beschikbare formaten van de THV vermeld met de catalogusnummers en de respectieve afmetingen voor de behandeling van zowel lichaamseigen aortastenose als een gedegenereerde chirurgische bioprothese van de aortaklep (op basis van de werkelijke binnendiameter).

Model ALLEGRA Transcatheterhartklep (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Catalogus-/referentienummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aorta-annulusdiameter [mm]*/ binnendiameter bioprothese van aortaklep [mm]*	16,5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Omtrek afgeleid

1.2. IMPERIA PLAATSSINGSSYSTEEM

Het IMPERIA Delivery System (DS) is een plaatsingssysteem en bedoeld voor het transfemoraal, retrograde implanteren van de ALLEGRA transcatheterhartklep (THV).

De DS is geschikt voor een voerdraad van 0,889 mm en moet via een aparte 18 Fr inbrenghuls in het bloedvat worden ingebracht. De katheterschacht heeft een distale korte cartridge van 18 Fr (6,0 mm), waarin de THV wordt opgenomen. Achter het cartridgegedeelte neemt de katheterschacht af tot 15 Fr (5,0 mm), wat de nodige flexibiliteit, stabiliteit en opvoerbaarheid geeft. De bruikbare lengte van de katheterschacht is 1150 mm en maakt het mogelijk om bij de beoogde patiëntengroep de locatie te bereiken waar de THV geïmplanterd moet worden. Het uiteinde van de atraumatische katheter en het laadanker zijn radiopaak en het uiteinde van de katheterschacht heeft een radiopake ring.

De DS maakt gebruik van een techniek waarbij het inbrengen van onder naar boven (bottom-up) geschiedt. Door aan de ontgrendelingshendel te draaien, wordt de katheter teruggetrokken en komt de instroom van de THV bloot te liggen, die daardoor geopend wordt. Nadat de katheter naar de veiligheidspositie is teruggetrokken, wordt de THV voor 80% ingezet, maar blijft hij nog aan de katheter bevestigd met de drie T-balken van de THV. In deze configuratie kan de THV worden geïmplanterd of teruggehaald en opnieuw in positie worden gebracht of volledig worden teruggetrokken als dat nodig is. Nadat de veiligheidspositie is bereikt en bevestigd is dat het implantaat op de juiste positie is aangebracht, moet het ontgrendelingswiel in de ontgrendelstand worden gezet en kan de THV volledig in gebruik worden genomen door de katheter verder terug te trekken totdat deze volledig geopend is en loskomt van de DS.

De onderstaande tabel geeft de beschikbare modellen van de DS weer met catalogusnummers en de geschiktheid met betrekking tot de grootte van de THV.

Model IMPERIA plaatsingssysteem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Catalogus-/referentienummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Geschikt voor ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Buitendiameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Voor de DS is een bloedvat nodig waarvan de diameter groot genoeg is om daarin een 18 Fr inbreng-huls te kunnen plaatsen. De toegang tot het bloedvat moet zorgvuldig worden beoordeeld op vorming en locaties van verkalking, tortuositeit en geschiktheid voor de geselecteerde huls. Klinische studies hebben aangetoond dat hulzen veilig kunnen worden ingebracht in bloedvaten met een diameter van $\geq 6,0$ mm, maar ook in kleinere diameters, afhankelijk van het patroon van eventueel aanwezige calcificerende atherosclerose.

1.3. IMPERIA LAADSYSTEEM

Het IMPERIA Loading System (LS) is een laadsysteem en bedoeld om de ALLEGRA transcatheterhartklep in de cartridge van het IMPERIA plaatsingssysteem te laden.

De LS bestaat uit een laadinstroom, een contratrechter en een laadpen om het pericardium in de juiste richting in de stent te plaatsen. De LS is inbegrepen in de verpakking van de DS.

2. INDICATIE

De ALLEGRA transcatheterhartklep is geïndiceerd voor de behandeling van ernstig verkalkte aortaklepstenose bij patiënten met een verhoogd chirurgical risico of bij patiënten met een symptomatische degeneratie van een bioprothese van een aortaklep.

Het IMPERIA plaatsingssysteem is geïndiceerd voor het transfemorale plaatsen van de ALLEGRA transcatheterhartklep.

2.1. BEOOGDE PATIËTENGROEP

Het medische hulpmiddel werd onderzocht bij patiënten met ernstig gecalcificeerde aortaklepstenose of met symptomatische degeneratie van een bioprothese van de aortaklep die op basis van het klinische oordeel van het hartteam in aanmerking kwamen voor een TAVI-behandeling. Deze klinische beoordeling omvatte ook de kwetsbaarheid en comorbiditeiten van de patiënt. De degeneratie van de bioprothese van de aortaklep in de populatie van klep-in-klep-patiënten was het gevolg van klepstenose, insufficiëntie of een combinatie van beide.

De beoogde patiëntengroep vertegenwoordigt:

- symptomatische degeneratie van een ernstig gecalcificeerde aortahartklep of falende chirurgische bioprothese van de aortaklep met echocardiografisch gemiddelde aortagradiënt

≥ 40 mmHg of piekstraalsnelheid $\geq 4,0$ m/s of aortakleppoppervlak (AVA) $\leq 1,0$ cm² (of $\leq 0,6$ cm²/m²) of symptomatische patiënten met ernstige insufficiëntie van de bioprotheseklep.

- De huidige richtlijnen voor hartklepvervang (bijv. Richtlijn van de European Society of Cardiology) dienen gevolgd te worden.
- Anatomische vereisten volgens de specificaties van het medische hulpmiddel in hoofdstuk 1.1. en 1.2.

3. CONTRA-INDICATIE

Het ALLEGRA THV-systeem mag niet worden gebruikt als de arts die de ingreep uitvoert van mening is dat implantatie in strijd is met het belang van de patiënt.

3.1. ABSOLUTE CONTRA-INDICATIES

Het ALLEGRA THV-systeem is gecontra-indiceerd bij aanwezigheid van een van de volgende aandoeningen:

- Unicuspidale of bicuspidale aortaklep.
- Niet-gecalcificeerde aortastenose.
- Gecombineerde aortaklepziekte met een overwegende aortaregurgitatie van > 3 .
- Afstand tussen het basisvlak van de aortaklep en de opening van de onderste kransslagader < 8 mm.
- Echocardiografisch bewijs van intracardiale trombus of vegetatie.
- Een significante aandoening van de aorta, zoals ernstige obstructieve calcificatie of duidelijke tortuositeit of knikken die het veilig voortbewegen van het plaatsingssysteem onmogelijk maken.
- Iliofemorale vaataandoeningen zoals ernstige obstructieve calcificatie, ernstige tortuositeit of knikken die het veilig plaatsen van een 18 Fr inbrenghuls of endovasculaire toegang tot de aortaklep onmogelijk maken.
- Ernstige ventriculaire disfunctie met een linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) van $< 20\%$.
- Bewijs van actieve endocarditis of andere acute infecties.
- Nierfalen waarvoor behandeling nodig is als continue vervanging van de nierfunctie.
- Bekende overgevoeligheid voor contrastmiddelen die niet adequaat kan worden voorbehandeld of contra-indicatie voor anticoagulantia of anti-bloedplaatjesmedicatie (bijv. aspirine, heparine, clopidogrel) of voor een nitinollegering (titanium of nikkel) of voor runderweefsel.

3.2. RELATIEVE CONTRA-INDICATIES

- Bewijs van een acuut hartinfarct in de afgelopen 30 dagen.
- Cerebraal Vasculair Accident (CVA) in de afgelopen 6 maanden.
- Bewijs van een actieve maagzweer of een bloeding in het bovenste deel van het maag-darmkanaal in de afgelopen 90 dagen.
- Ernstige mitralisklepregurgitatie.

4. SPECIFIEKE OVERWEGINGEN BIJ KLEP-IN-KLEP

Screening van patiënten en procedurele planning moeten als volgt worden uitgevoerd voor de behandeling van ingrepen voor gedegeneerde chirurgische aortakleppen (SAV - surgicaal aorta valve):

- De binnendiameter van de gedegeneerde SAV-bioprothese moet tussen de 16,5 mm en 27 mm groot zijn.
- Vóór de ingreep moet de faalmodus van de gedegeneerde SAV-bioprothese worden geïdentificeerd:
 - In geval van permanente beschadiging van de mislukte SAV-bioprothese moet het voordeel van de ingreep worden afgewogen tegen het onzekere risico op complicaties.
 - Bij falende SAV-bioprothesen met permanente schade mag ballonvalvuloplastiek van de aortaklep alleen met uiterste voorzichtigheid en met behulp van ondermaatse ballonnen worden uitgevoerd.

- In gevallen van pannus of eerdere endocarditis moeten de binnendiameter en de vorm van de binnenste opening worden bepaald met behulp van MSCT (Multi Slice Computed Tomography) om de landingszone van de THV te beoordelen. Deze metingen moeten worden gebruikt om de juiste grootte van de THV te selecteren.
- In gevallen van een mismatch van de patiëntprothese moet het voordeel van de ingreep worden afgewogen tegen het onzekere risico op complicaties, rekening houdend met het feit dat een onderliggende mismatch van de patiëntprothese niet kan worden verholpen door het implanteren van een klep-in-klep.
- In gevallen van extra paravalvulaire lekkage van de mislukte SAV-bioprothese moet er rekening mee worden gehouden dat het implanteren van een klep-in-klep dit probleem niet zal oplossen.
- In gevallen van lage ligging van de coronaire ostia, vooral in combinatie met ondiepe sinussen, moet rekening worden gehouden met een hoog risico op coronaire occlusie.
- Het risico op coronaire occlusie moet als hoger worden beoordeeld voor SAV-bioprothesen met uitwendig gemonteerde bladen, waaronder (maar niet beperkt tot) de Mitroflow, Crown, Triecta en Ionescu-Shiley.
- Mochten de radiopake oriëntatiepunten van de mislukte SAV-bioprothese onvoldoende zijn om de juiste landingszone van de THV veilig te kunnen vaststellen, dan kunnen de bladverkalkingen en/of een staartje aan de basis van de klepbladen van de gedegeneerde SAV-bioprothese als aanvullende referentie dienen.

5. AANDACHTSPUNTEN VÓÓR EN NA BALLONVALVULOPLASTIEK VAN DE AORTAKLEP

Voor de plaatsing van de ALLEGRA THV is ballonvalvuloplastiek van de aortaklep (BAV) nodig voor predilatatie van de lichaamseigen annulus. De grootte en het model van de predilatatie BAV-katheter moeten zodanig worden gekozen dat dit resulteert in effectieve expansie om tijdens de implantatie volledige expansie van de THV mogelijk te maken. Het gebruik van ballonnen van de juiste maat zorgt voor effectieve predilatatie, waardoor het risico op onderexpansie van de THV tot een minimum wordt beperkt. Voor lichaamseigen aortastenose moet de diameter van de BAV-katheter die voor predilatatie wordt gebruikt ten minste gelijk zijn aan de minimale diameter van de annulus. Voor de ALLEGRA THV 31 wordt een ballon van minimaal 24 mm aanbevolen.

Als de functie of de afdichting van de klep door overmatige calcificatie of onvolledige expansie van de THV is aangetast, kan een post-dilatatie de functie en afdichting van de klep verbeteren. Als de arts bepaalt dat post-dilatatie gepast is, houdt dan rekening met de volgende factoren bij het selecteren van de ballonparameters om de veiligheid van de patiënt te garanderen: model ballonkatheter, ballongrootte, ballonpositie, opblaasdruk en de anatomie van de patiënt.

Aanbevolen maximale ballondiameter voor post-dilatatie van ALLEGRA THV:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximale ballongrootte	22 mm	24 mm	26 mm

Informatie voor het selecteren van de BAV-katheter:

- Overmatige uitzetting van het smalste gedeelte van de THV resulteerde tijdens testsituaties in schade aan de verbindingpunten en moet worden vermeden.
- Het is belangrijk om te vermelden dat de mechanisch conforme eigenschappen van de geselecteerde ballon de dilatatie beïnvloeden.
- Conforme en semi-conforme ballonnen zijn zachter en zullen zich bij lagere drukwaarden gemakkelijker aanpassen aan het profiel van de THV, maar moeten worden opgeblazen bij drukwaarden die het profiel van de THV behouden.

- Niet-conforme ballonnen zijn stijver en zullen de nominale diameter bereiken tijdens het opblazen, ongeacht de onderliggende annulus of weerstand van de THV, en moeten mogelijk kleiner worden gemaakt.
- Raadpleeg voor aanvullende instructies over het gebruik van BAV-katheterinstrumenten het specifieke etiket van de fabrikant van de ballonkatheter.

Informatie over falende SAV-bioprotthese:

- Predilatatie van een stenotische SAV-bioprotthese is niet systematisch geëvalueerd en mag alleen worden uitgevoerd naar het oordeel van het hartteam en na overweging van de faalmodus van de falende SAV-bioprotthese.
- Bij falende SAV-bioprotthesen met permanente schade mag ballonvalvuloplastiek van de aortaklep alleen met uiterste voorzichtigheid en met behulp van ondermaatse ballonnen worden uitgevoerd.

6. WAARSCHUWINGEN

- Deze ingreep mag alleen worden uitgevoerd wanneer een spoedoperatie aan de aortaklep snel kan worden uitgevoerd.
- De juiste grootte van de THV is essentieel om paravalvulaire lekkage, migratie of ringvormige ruptuur te voorkomen. De THV is bedoeld voor gebruik bij patiënten met een lichaamseigen aorta-annulus van 16,5 mm tot 27 mm of met een falende SAV-bioprotthese een werkelijke binnendiameter van 16,5 mm tot 27 mm.
- De juiste implantatiehoogte van de THV is essentieel om interferentie met het anterieure mitralisblad, coronaire obstructie en slechte prestaties van de THV te voorkomen.
- Om occlusie van de kransslagaders te voorkomen, moeten de hoogte vanaf het basisvlak van de aortaklep en de opening van de laagste kransslagader > 8 mm zijn om als veiligheidsmarge te dienen en om de kransslagaders niet te bedekken met de mantel van de THV. De bovengrens van de mantel is gemarkeerd door de zes radiopake markers.
- Steriliseer of gebruik de THV, de DS of het LS niet opnieuw. Het opnieuw steriliseren of opnieuw gebruiken kan de structurele integriteit van de producten aantasten en/of een risico op contaminatie van het medische hulpmiddel met zich meebrengen, wat kan leiden tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt.
- Gebruik de producten niet als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
- Versnelde verslechtering als gevolg van verkalkte degeneratie van de THV (zoals bij elke met glutaaraldehyde verknoopte bioprotthese) kan optreden bij patiënten met een veranderd calciummetabolisme.
- De algehele duurzaamheid, vooral op lange termijn, is niet vastgesteld voor de THV. Zorgvuldige en continue medische nazorg wordt geadviseerd, zodat THV-gerelateerde complicaties kunnen worden gediagnosticeerd en goed kunnen worden behandeld.
- Het wordt aanbevolen dat alle THV-onvangsters profylactisch worden behandeld voor endocarditis om de kans op infectie van de klepprotthese te minimaliseren.
- Patiënten bij wie een THV geïmplantéerd wordt, dienen behandeld te worden met anticoagulantia, behalve indien gecontra-indiceerd, zoals bepaald door hun arts.
- Niet invriezen. Bewaar de THV altijd op een koele, droge plaats tussen 10 °C en 38 °C. Een THV die bevroren is, mag niet gebruikt worden voor implantatie bij mensen.
- Controleer vóór het inbrengen van de DS in de inbrenghuls of de DS geschikt is voor de geselecteerde inbrenghuls van 18 Fr. De 18 Fr Performer™ inbrenghuls van Cook Medical mag niet worden gebruikt omdat deze inbrenghuls het uiteinde van de cartridge kan beschadigen.
- Van de THV die in een reeds bestaande, falende transcatheter hartklep geïmplantéerd is, zijn de veiligheid en effectiviteit niet aangetoond.
- Voer een implantatie niet uit zonder een inbrenghuls of zonder een voerdraad.
- Artsen zonder eerdere ervaring met het gebruik van het medische hulpmiddel moeten worden opgeleid volgens het voor hen bedoelde opleidingsplan van de fabrikant.

7. VOORZORGSMATREGELEN

7.1. VOORZORGSMATREGELEN VÓÓR GEBRUIK

- Vóór, tijdens en na de implantatie moet het ALLEGRA THV-systeem worden gebruikt conform de meegeleverde gebruiksaanwijzing.
- De THV mag uitsluitend worden geladen door artsen of ziekenhuispersoneel die daarvoor de juiste opleiding hebben genoten.
- De THV mag uitsluitend geïmplanterd worden door artsen die de juiste opleiding hebben genoten.
- Gebruik de THV niet als de indicator voor warme temperatuur zwart gekleurd is of het bolletje van de indicator voor koude temperatuur paars gekleurd is.
- Gebruik de DS alleen als de ETO-indicator op de binnenste steriele zak groen is.
- Gebruik de DS niet voor een ander model THV dan het model dat in de gebruiksaanwijzing vermeld staat.
- Gebruik het product niet als de steriele verpakking beschadigd is.
- Gebruik het product niet in het geval van tegenstrijdige informatie.
- Gebruik de THV niet als de productpot beschadigd is, de verzegeling verbroken is of de buitenkant van de productpot nat is.
- Gebruik de THV niet als het niveau van de vloeistof in de productpot lager is dan de markering van 120 ml.
- Gebruik de THV niet als het weefsel of het frame beschadigd is.
- Gebruik de DS en de laadcomponenten niet als er tekenen van beschadiging zijn.
- Gebruik de DS niet als de steriele zakken beschadigd zijn.

7.2. VOORZORGSMATREGELEN TIJDENS GEBRUIK

- De buitenkant van de productpot is niet steriel en mag niet in het steriele veld komen.
- Volg aseptische technieken tijdens de voorbereiding en het implanteren van het medische hulpmiddel.
- Tijdens de laadprocedure moeten alle stappen worden uitgevoerd in of door gebruik te maken van de laadkom met een koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes).
- Elke THV die is gevallen, beschadigd of op enigerlei wijze verkeerd gebruikt is, mag niet worden gebruikt voor implantatie.
- Gebruik of bewerk de THV niet met scherpe of puntige voorwerpen.
- Raak de THV niet aan en knijp er niet in tijdens het spoelen. Er mogen geen andere voorwerpen in de spoelbakken worden geplaatst.
- Zorg dat u de THV niet afspoelt in een reeds gebruikte spoeloplossing.
- Laad de THV niet zonder de beschermingsdraad.
- Gebruik de DS niet als doorspoelen van het systeem niet mogelijk is.
- Vermijd herhaalde krimp cycli tijdens het laden.
- Als u weerstand voelt tijdens het laden, moet de laadprocedure worden stopgezet en moet de oorzaak van de weerstand worden onderzocht.
- Gebruik geen ander instrument dan de laadpen, om schade aan het pericard te voorkomen.
- Zorg ervoor dat vanaf de tweede spoelstap het uiteinde van de katheter zich in de laadkom bevindt en dat het uiteinde altijd bedekt is met de koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes) totdat de katheter volledig gesloten is.
- Zorg dat de hecht draad of deeltjes van de hartklephouder niet op de THV achterblijven.
- Zorg dat er geen opening of overlapping is tussen de katheter en het uiteinde.
- Houd de THV gehydrateerd en ontluicht door de poort van de katheterschacht door te spoelen totdat deze klaar is om geïmplanterd te worden.

- Controleer in geval van een implantatie in een falende SAV-bioprothese zorgvuldig de anatomie van de patiënt met betrekking tot lage coronaire ostiumlocatie, vooral in combinatie met ondiepe sinussen.
- Zorg er bij een implantatie in een falende SAV-bioprothese voor dat een klepblad niet deels is losgeraakt, waardoor een coronair ostium in de aortapositie afgesloten kan raken.
- Bij een implantatie in een falende SAV-bioprothese is het risico op coronaire occlusie hoger bij SAV-bioprothesen met uitwendige bladen zoals Mitroflow, Crown, Trifecta en Ionescu-Shiley.
- Zorg in geval van een implantatie in een falende SAV-bioprothese dat de voerdraad het centrale lumen van de falende SAV-bioprothese passeert en niet de paravalvulaire ruimte of door een defect in een klepblad of naairing van de falende SAV-bioprothese.
- Zorg dat de diameter van de toegangsvaten voldoende is.
- Knik de katheterschacht niet tijdens het laden.
- Ballonvalvuloplastiek van de lichaamseigen aortaklep is vereist voordat de DS wordt ingebracht om de plaatsing van de THV te vergemakkelijken.
- Voor lichaamseigen aortastenose moet de diameter van de valvuloplastiekbalken die voor predilatatie wordt gebruikt ten minste gelijk zijn aan de minimale diameter van de annulus. Voor de ALLEGRA 31 wordt minimaal een ballon van 24 mm aanbevolen.
- Ballonvalvuloplastiek van de aortaklep mag alleen worden uitgevoerd wanneer de THV in het plaatsingssysteem is geladen en klaar is om geïmplanterd te worden.
- In geval van falende SAV-bioprothesen die beschadigd zijn, moet ballonvalvuloplastiek van de aortaklep met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd.
- Als u weerstand voelt tijdens het inbrengen van de DS, moet de procedure worden stopgezet en moet de oorzaak van de weerstand worden onderzocht.
- Zorg dat de katheter in de ingebrachte huls stabiel is om elke positieverandering te voorkomen.
- Zodra de onderkant van de THV in de annulus van de aorta is geïmplanterd, mag u niet aan het plaatsingssysteem trekken of erop duwen om de implantatiediepte aan te passen.
- Draai niet verder aan de ontgrendelingshendel nadat de veiligheidspositie is bereikt.
- Controleer na het volledig implanteren van de THV of de T-balken vrij zijn van de katheter.
- Voer het terugtrekken en/of het opnieuw plaatsen van de THV alleen uit onder fluoroscopische geleiding.
- Het terugtrekken en plaatsen van de THV kan maximaal drie keer worden geprobeerd. Als de THV drie keer volledig is teruggetrokken, moet de THV uit de patiënt worden verwijderd en worden weggegooid.
- Stop het sluiten van de katheter als u een weerstand voelt. U kunt de hoek tussen de THV en de cartridge controleren en aanpassen.
- Een hogere positie van het implantaat kan het risico op paravalvulaire lekkage vergroten. Een lagere positie van het implantaat kan bijdragen aan een hoger risico op geleidingsstoornissen.
- Het wordt aanbevolen om de katheter te sluiten in een recht gedeelte van de dalende aorta.
- Sluit de katheter niet te dicht af, omdat dit overlapping kan veroorzaken en het moeilijk kan maken om het plaatsingssysteem via de inbrenghuls te verwijderen.
- Als het in geval van onacceptabele paravalvulaire lekkage of onderexpansie nodig is om de THV vooraf te dilateren, ga dan voorzichtig te werk omdat dilatatie achteraf het implantaat kan beschadigen of verplaatsing van de THV kan veroorzaken.
- Glutaaraldehyde kan irritatie van de huid, ogen, neus en keel veroorzaken. Vermijd langdurige of herhaalde blootstelling of inademing van de oplossing. Gebruik de vloeistof alleen bij voldoende ventilatie. Als de huid in contact komt met de vloeistof, dient u dat gedeelte van de huid onmiddellijk met water af te spoelen. Als de ogen in contact komen met de vloeistof, dient u meteen medische hulp in te schakelen.

8. RESTRISICO'S EN ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

Restrisico's en mogelijke ongewenste bijwerkingen die kunnen worden geassocieerd met het gebruik van het ALLEGRA THV-systeem omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Acute coronaire occlusie
- Acuut nierletsel
- Acuut myocardinfarct
- Acuut nierfalen
- Allergische reacties/intoleranties (bijv. voor contrastmiddelen)
- Aortawatoretletsel (bijv. dissectie, perforatie)
- Aritmieën, waaronder ventriculaire tachycardie of fibrillatie die zich uitstrekken tot hartstilstand
- Atrioventriculaire geleidingsstoornissen (bijv. AV-blok, LBBB) waarvoor mogelijk een permanente pacemaker nodig is
- Bloeding
- Harttamponnade
- Cardiogene shock
- Cerebrovasculaire accidenten zoals TIA, beroerte
- Overlijden
- Storing in het afgiftesysteem waardoor het apparaat moet worden vervangen
- Embolisatie/migratie van het medische hulpmiddel
- Urgente hartoperatie (bijv. coronaire bypass of vervanging van de hartklep) of aanvullende interventie van de transcatheter (bijv. tweede klepimplantatie of vervanging van een ander medisch hulpmiddel)
- Endocarditis
- Exacerbatie van hartfalen
- Hemolyse
- Bloeding waarvoor transfusie nodig is
- Hypertensie of hypotensie
- Infectie
- Mitralisklepletsel
- Niet-structurele disfunctie van de klepprothese: paravalvulaire en/of centrale regurgitatie, stenose veroorzaakt door verkeerde maatvoering en/of mismatch van de patiëntprothese
- Prothetische kleptrombose
- Sepsis
- Structurele schade aan de prothetische klep (bijv. scheur in de knobbel, breuk van de hecht draad, stentbreuk, verkalking)
- Trombose-embolie
- Vaatletsel (bijv. dissectie, perforatie)

9. GEBRUIKSAANWIJZING

LET OP: Vóór, tijdens en na de implantatie moet het ALLEGRA THV-systeem worden gebruikt conform de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

9.1. OPLEIDING VOOR ARTSEN

De arts die de ingreep uitvoert, moet ervaring hebben met poorttoegang, ballonvalvuloplastiek van de aortaklep, katheterisatietechnieken en de TAVI-implantatieprocedure en moet getraind zijn in het gebruik van de ALLEGRA THV en de IMPERIA DS.

9.2. BENODIGDE UITRUSTING

Standaard laboratoriumapparatuur voor hartkatheterisatie is vereist.

9.3. BENODIGDE MATERIALEN

De vermelde materialen worden geleverd met de IMPERIA-DS:

- 3 spoelkommen verwerkt in de tray (inhoud ca. 500 ml/kom)

- 1 laadkom verwerkt in de tray (inhoud ca. 1000 ml/kom)
- Onderstaande materialen worden niet meegeleverd met de ALLEGRA THV of IMPERIA DS:
- 1 kleine kom voor gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing voor spoelen (inhoud ca. 100 ml)
 - 3 liter steriele 0,9% zoutoplossing
 - Ca. 50 ml gehepariniseerde steriele 0,9% zoutoplossing
 - Bevroren steriele 0,9% zoutoplossing (steriele ijsblokjes)
 - Een voorgevormde TAVI-geleidingsdraad, 0,0889 mm, bijv. de Safari² van Boston Scientific, met een lengte van 300 cm
 - Percutane transluminale katheters in verschillende maten voor ballonvalvuloplastiek van de aorta
 - Compatibele inbrenghuls van 18 Fr
 - Varkensstaartkatheter
 - 10 ml-injectiespuit met rechte punt zonder Luer-lock (voor katheterspoeling)
 - Standaardbenodigdheden voor de ingreep
- LET OP:** Controleer vóór het inbrengen van de DS in de inbrenghuls of de DS geschikt is voor de geselecteerde inbrenghuls van 18 Fr. De 18 Fr Performer™ inbrenghuls van Cook Medical mag niet worden gebruikt omdat deze inbrenghuls het uiteinde van de cartridge kan beschadigen.

9.4. INSPECTIE VÓÓR GEBRUIK

OPMERKING: Controleer vóór het gebruik van de producten met behulp van het vierogenprincipe de temperatuuraanduidingen, de ethyleenoxide-indicator, de geldigheid van het serienummer of partijnummer en de juiste maat van het implantaat en het model van de DS.

Inspecteer de verpakking vóór het openen ervan zorgvuldig op tekenen van afwijkingen. Haal het medische hulpmiddel uit de beschermende verpakking en controleer visueel of het onbeschadigd is.

LET OP: Gebruik het product niet in het geval van tegenstrijdige informatie.

LET OP: Gebruik het product niet als de steriele verpakking beschadigd is.

LET OP: Gebruik de THV niet als de indicator voor warme temperatuur zwart gekleurd is of het bolletje van de indicator voor koude temperatuur paars gekleurd is.

LET OP: Gebruik de THV niet als de productpot beschadigd is, de verzegeling verbroken is of de buitenkant van de productpot nat is.

LET OP: Gebruik de THV niet als het niveau van de vloeistof in de productpot lager is dan de markering van 120 ml.

LET OP: Gebruik de THV niet als het weefsel of het frame beschadigd is.

LET OP: Gebruik de DS en de laadcomponenten niet als er tekenen van beschadiging zijn.

LET OP: Gebruik de DS niet als de steriele zakken beschadigd zijn.

LET OP: Gebruik de DS alleen als de ETO-indicator op de binnenste steriele zak groen is.

LET OP: Gebruik de DS niet voor een ander model THV dan het model dat in de gebruiksaanwijzing vermeld staat.

9.5. VOORBEREIDING EN GEBRUIK VAN HET PLAATSINGSSYSTEEM

Stap	Ingreep
1	Verwijder de dubbele steriele zak uit de kartonnen doos. Controleer of alle etiketten op kartonnen dozen en steriele zakken overeenkomen met betrekking tot model, maat en partijnummer. LET OP: Gebruik het product niet in het geval van tegenstrijdige informatie. OPMERKING: Controleer voordat u de doos opent of het model DS overeenkomt met het juiste model THV.
2	Inspecteer alle steriele zakken zorgvuldig op beschadigingen. LET OP: Gebruik de DS niet als de steriele zakken beschadigd zijn. LET OP: Gebruik de DS alleen als de ETO-indicator op de binnenste steriele zak groen is.

Stap	Ingrep
3	Open de buitenste steriele zak en zorg ervoor dat alleen de binnenste steriele zak in het steriele veld wordt gebracht.
4	Verwijder alle onderdelen van de DS uit de binnenste steriele zak. Dit omvat het traysysteem waarop de DS, het laadinstrument, de laadpen en de contratrechter worden vastgeklekt. LET OP: Gebruik de DS en de laadcomponenten niet als er tekenen van beschadiging zijn.
5	Bereid de DS en de producttray als volgt op de laadprocedure voor: Verwijder de spoelkommen uit het puntgedeelte van de tray. Open de bevestigingsband tussen de handgreep en de puntray en koppel de handgreeptray en de puntray van elkaar los. Plaats de drie delen van de tray als volgt: handgreepgedeelte (bevat het handvat) boven, spoelbakjes ertussen en het puntgedeelte (bevat de katheter) onder. Bevestig de drie delen van de tray met behulp van de verbindingspunten.
6	Bereid de 3 spoelbakken voor met ten minste 500 ml steriele 0,9% zoutoplossing bij kamertemperatuur (15°C tot 25°C) om het glutaraaldehyde-sterilisatiemiddel grondig uit de THV te spoelen.
7	Bereid voor de laadprocedure de laadkom voor met ten minste 1000 ml koude, steriele 0,9% zoutoplossing (0°C tot 8°C, met steriele ijsblokjes).

9.6. BEHANDELING EN VOORBEREIDING VAN DE THV

LET OP: Volg aseptische technieken tijdens de voorbereiding en het implanteren van het medische hulpmiddel.

Stap	Ingrep
1	Neem de productpot uit de kartonnen doos. Controleer of alle etiketten op kartonnen dozen en productpotten overeenkomen met het model, de maat en het serienummer van de THV. LET OP: Gebruik het product niet in het geval van tegenstrijdige informatie. OPMERKING: Controleer voordat u de doos opent of het model THV overeenkomt met het juiste model DS.
2	Inspecteer de hele productpot en de verzegeling zorgvuldig op beschadiging. LET OP: Gebruik de THV niet als de productpot beschadigd is, de verzegeling verbroken is of de buitenkant van de productpot nat is. LET OP: Gebruik de THV niet als het niveau van de vloeistof in de productpot lager is dan de markering van 120 ml.
3	Breek de verzegeling van de productpot en draai de schroefdoop los. De inhoud van de productpot is steriel en moet aseptisch worden gehanteerd om besmetting te voorkomen. LET OP: De buitenkant van de productpot is niet steriel en mag niet in het steriele veld komen.
4	Open de productpot en houd deze vast terwijl iemand in het steriele veld de transcatheter-hartklephouder uit de productpot haalt. De THV moet worden geïnspecteerd op beschadigingen aan het frame of het weefsel. LET OP: Gebruik de THV niet als het weefsel of het frame beschadigd is. LET OP: Elke THV die is gevallen, beschadigd of op enigerlei wijze verkeerd gebruikt is, mag niet worden gebruikt voor implantatie.

9.7. THV-SPOELPROCEDURE

OPMERKING: De hele spoel- en laadprocedure vereist ca. 10 minuten; 6 minuten voor het spoelen (3 x 2 minuten) en ca. 4 minuten voor het laden.

Stap	Ingrep
1	De THV moet worden gespoeld om vrij te zijn van resten van glutaraldehyde. Plaats de THV in de eerste kom met steriele 0,9% zoutoplossing. Zorg ervoor dat de oplossing de THV en houder volledig bedekt. LET OP: Gebruik of bewerk de THV niet met scherpe of puntige voorwerpen.
2	Met de THV en de transcatheterhartklephouder ondergedompeld, houdt u de transcatheterhartklephouder vast en schudt u de THV gedurende minimaal 2 minuten voorzichtig heen en weer. LET OP: Raak de THV niet aan en knijp er niet in tijdens het spoelen. Er mogen geen andere voorwerpen in de spoelbakken worden geplaatst.
3	Herhaal de spoeling van 2 minuten in de tweede en derde kom voor een totale spoeltijd van minimaal 6 minuten. OPMERKING: Zorg dat u de THV niet afspoelt in een reeds gebruikte spoeloplossing.
4	Laat de THV in de laatste spoeloplossing totdat deze nodig is, om te voorkomen dat het weefsel uitdroogt. LET OP: De THV moet gedurende de rest van de voorbereidingsprocedure gehydrateerd worden gehouden om te voorkomen dat het weefsel uitdroogt.

9.8. THV-LAADPROCEDURE

LET OP: Laad de THV niet zonder beschermingsdraad.

LET OP: Knik de katheterschacht niet tijdens het laden.

LET OP: Gebruik de DS niet als doorspoelen van het systeem niet mogelijk is.

LET OP: Als u weerstand voelt tijdens het laden, moet de laadprocedure worden stopgezet en moet de oorzaak van de weerstand worden onderzocht.

LET OP: Vermijd herhaalde krimp cycli tijdens het laden.

LET OP: Tijdens de laadprocedure moeten alle stappen worden uitgevoerd in of door gebruik te maken van de laadkom met een koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes).

Stap	Ingrep
1	Gebruik een injectiespuit van 10 ml, gevuld met gehepariniseerde steriele 0,9% zoutoplossing en spoel de spoelpoort van de katheter door.
2	Open de katheter door de ontgrendelingshendel te draaien totdat u de blauwe marker op de draadstang bereikt. De rotatie stopt ook door een weerstand.
3	Draai het ontgrendelingswiel van de vergrendelde positie naar de ontgrendelde positie.
4	Ga door met het openen van de katheter totdat de ontgrendelingshendel de achterste handgreep raakt. Het laadanker is volledig zichtbaar en de DS is voorbereid om daaraan de THV te bevestigen.
5	Gebruik een injectiespuit van 10 ml, gevuld met gehepariniseerde steriele 0,9% zoutoplossing en spoel de spoelpoort van de katheter door. OPMERKING: Zorg dat het uiteinde zich tijdens het spoelen in een hogere positie bevindt dan de handgreep.

Stap	Ingreep
6	Verwijder de laadplaat van de geleidepennen. Plaats de THV op het laadinstrument, met de T-balken naar binnen in de laadtrechter wijzend. Voer de geleidepennen van het laadinstrument door de laadgeleiders van de hartklephouder. Monteer de laadplaat op de geleidepennen. OPMERKING: Houd de potfixatie van de transcatheterhartklephouder parallel aan de THV om het geheel beter te kunnen hanteren.
7	Breng het uiteinde van de katheter in de geleidende trechter van het laadinstrument. Druk de THV met de laadplaat tegen de laadtrechter om de drie T-balken zorgvuldig uit te lijnen met de groeven van het laadanker en ze op hun plaats te geleiden. De T-balken moeten in de groeven blijven. OPMERKING: Zorg ervoor dat u de bladen van de THV niet verplaatst.
8	Draai de ontgrendelingshendel naar voren totdat de veiligheidspositie (blauwe markering op de draadstang) is bereikt. De drie T-balken van de stent worden vastgezet door de cartridge. Blijf aan de ontgrendelingshendel draaien om de katheteras naar voren te bewegen totdat de verbindingpunten van de THV door de katheter bedekt zijn.
9	Verwijder de laadplaat en verplaats het resterende laadinstrument in de richting van de handgreep. Het is niet langer nodig en moet worden verwijderd nadat het laadproces is voltooid. Knip de drie hechtingen van de hartklephouder door en verwijder de houder. LET OP: Zorg dat de hecht draad of deeltjes van de hartklephouder niet op de THV achterblijven. OPMERKING: Zorg ervoor dat u de THV niet verplaatst tijdens het doorknippen van de hechtingen.
10	Koel de THV in de laadkom met koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes). Krimp de THV vooraf in het conische gedeelte van de contratrechter. Verwijder de contratrechter na het vooraf krimpen.
11	Duw met behulp van de laadpen het pericard, dat buiten de ruitjes van de stent uitsteekt, voorzichtig terug in het frame van de stent. LET OP: Gebruik geen ander instrument dan de laadpen, om schade aan het pericard te voorkomen. OPMERKING: Beide uiteinden van de laadpen kunnen worden gebruikt voor het opnieuw in positie brengen van het pericard.
12	Gebruik een injectiespuit van 10 ml, gevuld met gehepariniseerde steriele 0,9% zoutoplossing en spoel de spoelpoort van de katheter in twee stappen. Zorg dat het uiteinde zich tijdens de eerste spoelstap in een hogere positie bevindt dan de handgreep. Spoel in een tweede spoelstap met het uiteinde in de laadkom. LET OP: Zorg ervoor dat vanaf de tweede spoelstap het uiteinde van de katheter zich in de laadkom bevindt en dat het uiteinde altijd bedekt is met de koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes) totdat de katheter volledig gesloten is.
13	Koel de THV in de laadkom met koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes). Krimp de THV volledig in het cilindrische deel van de contratrechter. Verwijder de contratrechter niet.
14	Draai aan de ontgrendelingshendel om de katheteras naar voren te bewegen totdat de katheter volledig gesloten is. Sluit de katheter volledig in de laadkom met koude steriele 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, steriele ijsblokjes nodig). Verwijder de contratrechter. LET OP: Zorg dat er geen opening of overlapping is tussen de katheter en het uiteinde. OPMERKING: Als tijdens het sluiten van de katheter luchtbelletjes in de contratrechter zichtbaar zijn, verwijder dan de contratrechter om de luchtbelletjes te verwijderen.

Stap	Ingreep
15	Verwijder de beschermingsdraad uit de DS.
16	Gebruik een injectiespuit van 10 ml, gevuld met gehepariniseerde steriele 0,9% zoutoplossing en spoel het voerdraadlumen en de geïntegreerde huls door.
17	Activeer voorzichtig de hydrofiele coating van de katheter door deze nat te maken met 0,9% zoutoplossing en een steriel drukverband.
18	Houd de geladen DS met katheter gesloten in een koude 0,9% zoutoplossing (0 °C tot 8 °C, met steriele ijsblokjes) tot het moment van implantatie. LET OP: Houd de THV gehydrateerd en ontluicht door de poort van de katheterschacht door te spoelen totdat deze klaar is om geïmplantéerd te worden.

9.9. PLAATSEN VAN DE THV

OPMERKING: Gebruik en controleer systemische antistolling tijdens de implantatieprocedure conform het protocol van het ziekenhuis of de arts. Als heparine gecontra-indiceerd is, overweeg dan alternatieve antistollingstherapie.

In geval van een implantatie in een falende SAV-bioprothese:

LET OP: Controleer zorgvuldig de anatomie van de patiënt met betrekking tot de locatie van het lage coronaire ostium, vooral in combinatie met ondiepe sinussen.

LET OP: Zorg ervoor dat een klepblad niet gedeeltelijk losraakt waardoor een coronair ostium in de aortapositie kan worden geblokkeerd.

LET OP: Het risico op coronaire occlusie is groter bij SAV-bioprothesen met uitwendige bladen, zoals Mitroflow, Crown, Trifecta en Ionescu-Shiley.

LET OP: Zorg ervoor dat de voerdraad het centrale lumen van de falende SAV-bioprothese passeert en niet de paravalvulaire ruimte of door een defect in een blad of naairing van de falende SAV-bioprothese.

Stap	Ingreep
1	Op de patiënt moet een contra- en ipsilaterale poort worden aangebracht met aan de ene kant van de poort een inbrenghuls en aan de andere kant de huls die voor de DS geschikt is. Prepareer de vasculaire toegangsplaats volgens de standaardtechniek. LET OP: Zorg dat de diameter van de toegangsvaten voldoende is.
2	Breng een varkensstaartkatheter onder fluoroscopische geleiding in door de inbrenghuls en plaats deze in de rechter of niet-coronaire knobbel.
3	Voer aortawortelangiografie uit en vind het beste zicht op de aortaklep om een positie te verkrijgen waar de drie bladen (niet-coronaire knobbel, linker coronaire knobbel, rechter coronaire knobbel) zijn uitgelijnd.
4	Stee de aortaklep in de linker hartkamer met behulp van een angiografische katheter in combinatie met een voerdraad van 0,889 mm met een zachte punt (recht of J), idealiter tussen de niet-coronaire en de rechter coronaire knobbels.
5	Vervang de voerdraad door een voorg gevormde TAVI-voerdraad.

Stap	Ingrep
6	Verwijder de katheter, laat de voeddraad op zijn plaats in het linkerventrikel en voer de katheter voor ballonvalvuloplastiek in de aorta door langs de voeddraad, passeer de aortaklep en plaats de ballon in de ringvormige ring. LET OP: Ballonvalvuloplastiek van de lichaamseigen aortaklep is vereist voordat de DS wordt ingebracht om de plaatsing van de THV te vergemakkelijken. LET OP: Voor lichaamseigen aortastenose moet de diameter van de valvuloplastiekbolloon die voor predilatatie wordt gebruikt ten minste gelijk zijn aan de minimale diameter van de annulus. Voor de ALLEGRA 31 wordt minimaal een ballon van 24 mm aanbevolen.
7	Predilateer de lichaamseigen aortaklep onder een korte episode van snelle ventriculaire stimulatie. Als een ballonvalvuloplastiek van de aortaklep wordt uitgevoerd binnen een falende SAV-bioprotthese, moet de diameter van de ballon kleiner zijn dan de binnendiameter van de falende SAV-bioprotthese. Bovendien is het belangrijk ervoor te zorgen dat de katheter voor ballonvalvuloplastiek van de aortaklep zich in het centrale lumen van de mislukte SAV-bioprotthese bevindt. LET OP: Ballonvalvuloplastiek van de aortaklep mag alleen worden uitgevoerd wanneer de THV in de DS is geladen en klaar is om geïmplanterd te worden. LET OP: In geval van falende SAV-bioprotthesen die beschadigd zijn, moet ballonvalvuloplastiek van de aortaklep met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd.
8	Breng de gespoelde DS met de geladen THV langs de voeddraad in onder fluoroscopische geleiding via de inbrenghuls naar de aorta. Houd de voeddraad in het linkerventrikel in positie. OPMERKING: Voordat u de DS bij de patiënt inbrengt, moet u visueel controleren of de THV correct geladen is.
9	Breng de DS in totdat de THV de aortaklep passeert. LET OP: Als u weerstand voelt tijdens het inbrengen van de DS, moet de procedure worden stopgezet en moet de oorzaak van de weerstand worden onderzocht.

9.10. IMPLANTEREN VAN DE THV

Stap	Ingrep
1	Plaats de katheter zo dat de radiopake ring van het uiteinde van de katheter op gelijke hoogte is met de annulus van de hartklep die door de varkensstaartkatheter gemarkeerd wordt. Plaats in het geval van een implantatie in een falende bioprotthese van de aortaklep de katheter zo dat de THV op één lijn wordt gebracht met de positie van de falende SAV-bioprotthese.
2	Houd de DS stabiel en draai langzaam aan de ontgrendelingshendel totdat de katheter begint terug te trekken en de THV begint te openen. LET OP: Zorg dat de katheter in de ingebrachte huls stabiel is om elke positieverandering te voorkomen.
3	De zes radiopake gouden markers van de THV bevinden zich op het niveau van het nieuwe klepvlak en kunnen worden gebruikt om de positie ten opzichte van de coronaire ostia te beoordelen. OPMERKING: De bovengrens van de THV-mantel wordt ook gemarkeerd door deze zes radiopake markers en mag niet boven de coronaire ostia worden geplaatst.
4	Na het optimaliseren van de coaxiale uitlijning van de THV op het ringvormige vlak en het bevestigen dat het nieuwe klepvlak zich onder de coronaire ostia bevindt, blijft u de ontgrendelingshendel linksom draaien om de THV geleidelijk te implanteren. Probeer de DS in een stabiele positie te houden.

Stap	Ingrep
5	Ga door met het op gecontroleerde wijze implanteren van de THV onder fluoroscopische geleiding met behulp van de radiopake markeringsband van de katheter, het radiopake stentframe, de 6 gouden markers en het radiopake laadanker om de positie van de klep te beoordelen. Pas de positie van de THV aan zodat de beoogde diepte van het implantaat 4 mm onder het ringvormige vlak komt.. LET OP: Zodra de onderkant van de THV in de annulus van de aorta is geïmplementeerd, mag u niet aan het plaatsingssysteem trekken of erop duwen om de implantatiediepte aan te passen. OPMERKING: In de onderkant van het stentframe heeft de eerste halve stentcel een hoogte van 4 mm. OPMERKING: Voor het eventueel terugtrekken van de THV volgt u de stappen van de procedure daarvoor.
6	Als de positie van de klep acceptabel is, implanteert u de THV totdat de ontgrendelingshendel de veiligheidspositie bereikt. LET OP: Draai niet verder aan de ontgrendelingshendel nadat de veiligheidspositie is bereikt. OPMERKING: De THV kan tijdens het implanteren worden teruggetrokken voordat de katheter de veiligheidspositie bereikt. Voor het eventueel terugtrekken van de THV volgt u de stappen van de desbetreffende procedure.
7	Draai het ontgrendelingswiel rechtsom in de veiligheidsstand. OPMERKING: Zorg dat het ontgrendelingswiel vastzit na het draaien. OPMERKING: Gebruik als richtlijn de symbolen op de handgreep voor vergrendelen/ontgrendelen.
8	Controleer of de positie van de THV acceptabel is, trek de varkensstaartkatheter terug en laat de THV volledig los door de ontgrendelingshendel te bewegen totdat de THV volledig geïmplementeerd is. LET OP: Controleer na het volledig implanteren van de THV of de T-balken vrij zijn van de katheter. OPMERKING: Let altijd op de stabiliteit van de THV.
9	Voer een contrastinjectie uit om de positie van de THV en de vrije doorgang van de kransslagaders te bevestigen. OPMERKING: Alle implantatiestappen moeten onder fluoroscopische controle worden uitgevoerd.

9.11. TERUGTREKKEN VAN DE THV

LET OP: Het terugtrekken en plaatsen van de THV kan maximaal drie keer worden geprobeerd. Als de THV drie keer volledig is teruggetrokken, moet de THV uit de patiënt worden verwijderd en worden weggegooid.

OPMERKING: De THV kan tijdens het implanteren worden teruggetrokken voordat de katheter de veiligheidspositie bereikt. Tot deze positie zitten de T-balken nog vast aan het laadanker.

OPMERKING: Het terugtrekken van THV is een optionele manoeuvre en mag alleen worden uitgevoerd als de beginpositie van de THV onacceptabel is.

Stap	Ingrep
1	Om de THV terug te trekken, draait u de ontgrendelingshendel rechtsom. LET OP: Voer het terugtrekken en/of het opnieuw plaatsen van de THV alleen uit onder fluoroscopische geleiding. LET OP: Stop het sluiten van de katheter als u een weerstand voelt. U kunt de hoek tussen de THV en de cartridge controleren en aanpassen.
2	Afhankelijk van het individuele geval kan een gedeeltelijk teruggetrokken THV opnieuw in positie worden gebracht of kan het nodig zijn om de THV volledig terug te trekken. LET OP: Voer het terugtrekken en/of het opnieuw plaatsen van de THV alleen uit onder fluoroscopische geleiding.

Stap	Ingereep
3	Om de THV weer volledig op te vangen, draait u de ontgrendelingshendel totdat de radiopake markeringsband van de cartridge zich aan het proximale uiteinde van de radiopake punt bevindt. LET OP: Sluit de katheter niet te dicht om overlapping te voorkomen. Als dit gebeurt, wordt de diameter van het uiteinde vergroot door de overlappende katheter en wordt het moeilijk om het plaatsingssysteem via de inbrenghuls te verwijderen.
4	Na het terugtrekken (gedeeltelijk of volledig) brengt u de THV opnieuw in positie op de beoogde adviesdiepte van 4 mm. LET OP: Een hogere positie van het implantaat kan het risico op paravalvulaire lekkage vergroten. Een lagere positie van het implantaat kan bijdragen aan een hoger risico op geleidingsstoornissen.
5	Implanteer de THV opnieuw met behulp van de ontgrendelingshendel.
6	Voltooi het implanteren van de THV of trek de THV opnieuw terug. Als de THV drie keer is teruggetrokken, trek de THV dan volledig uit de patiënt terug en evalueer de situatie opnieuw.

9.12. TERUGTREKKEN VAN HET PLAATSIINGSSYSTEEM

Stap	Ingereep
1	Trek de voerdraad terug en breng de zachte punt dicht bij de geïmplanteerde klep om het terugtrekken te vergemakkelijken. Dit neemt de veerkracht weg die door de voerdraad tegen het uiteinde van de katheter wordt geplaatst en maakt het passeren van de THV veiliger.
2	Trek de DS langzaam terug en controleer onder fluoroscopische begeleiding of het uiteinde van de DS niet bekneld raakt of dat de THV versleept wordt, vooral bij het passeren van de T-balken.
3	Nadat het uiteinde de geïmplanteerde klep is gepasseerd, trekt u de DS voorzichtig terug in de dalende aorta en sluit u de katheter door de ontgrendelingshendel rechtsom te draaien. Sluit de katheter totdat de radiopake markeringsband van de cartridge zich aan het proximale uiteinde van de radiopake punt bevindt. LET OP: Sluit de katheter niet te dicht om overlapping te voorkomen. Als dit gebeurt, wordt de diameter van het uiteinde vergroot door de overlappende katheter en wordt het moeilijk om het plaatsingssysteem via de inbrenghuls te verwijderen. LET OP: Het wordt aanbevolen om de katheter te sluiten in een recht gedeelte van de dalende aorta. OPMERKING: Door de sluiting kan de DS uit de inbrenghuls worden teruggetrokken zonder overmatige bloeding te veroorzaken.

9.13. DE POSITIE EN DE METINGEN VAN DE THV CONTROLEREN

Stap	Ingereep
1	Voer een supra-aorta-angiogram uit om de positie, functie en vrije doorgang door de kransslagader van het hulpmiddel te beoordelen. LET OP: Ga voorzichtig te werk als een postdilatie van de THV nodig is in geval van onaanvaardbare paravalvulaire lekkage. Postdilatie kan de integriteit van het apparaat aantasten of migratie van de THV veroorzaken. OPMERKING: Bij twijfel over de vrije doorgang van de kransslagader kan selectief een extra angiogram van elke coronaire vertakking worden gemaakt met behulp van een angiografische katheter.

Stap	Ingreep
2	Meet en noteer de transvalvulaire drukgradiënten.
3	Verwijder alle katheters en hulzen.
4	Voer de sluiting van de arteriële toegang uit volgens preferente technieken en hulpmiddelen.

10. HOE GELEVERD

10.1. BESCHIKBARE THV-AFMETINGEN

Model ALLEGRA Transkatheterhartklep (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Catalogus-/referentienummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Framehoogte [mm]	37,3	41,3	43,0
Instroombiameter [mm]	23,8	27,4	31,0
Uitstroombiameter [mm]	20,8	24,0	24,0
Afdichtingshoogte [mm]	12	12	12
Diameter van de aorta annulus [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Perimeter van de aorta annulus [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Gebied van de aorta annulus [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Binnendiameter bioprothese van aortaklep [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. BESCHIKBARE PLAATSINGSSYSTEMEN

Model IMPERIA plaatsingssysteem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Catalogus-/referentienummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Geschikt voor ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Buitendiameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. OPSLAG, VERPAKKING EN VERWIJDERING VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

De THV moet worden bewaard tussen 10°C en 38°C. Vermijd locaties waar extreme temperatuurschommelingen kunnen optreden.

LET OP: Niet invriezen. Bewaar de THV altijd op een koele, droge plaats tussen 10 °C en 38 °C. Een THV die bevroren is, mag niet gebruikt worden voor implantatie bij mensen.

De THV wordt gesteriliseerd met en bewaard in glutaraaldehydeoplossing. De glutaraaldehyde-opslagoplossing heeft een concentratie van 0,2%.

LET OP: Glutaraaldehyde kan irritatie van de huid, ogen, neus en keel veroorzaken. Vermijd langdurige of herhaalde blootstelling of inademing van de oplossing. Gebruik de vloeistof alleen bij voldoende ventilatie. Als de huid in contact komt met de vloeistof, dient u dat gedeelte van de huid onmiddellijk met water af te spoelen. Als de ogen in contact komen met de vloeistof, dient u meteen medische hulp in te schakelen.

De THV wordt steriel geleverd in een afgesloten productpot met schroefdpod. De buitenkant van de productpot is niet steriel en mag niet in het steriele veld worden geplaatst. De indicatoren voor warme en koude temperatuur bevinden zich in de kartonnen doos.

LET OP: Gebruik de THV niet als de indicator voor warme temperatuur zwart gekleurd is of de indicator voor koude temperatuur paars gekleurd is.

OPMERKING: Het product werd blootgesteld aan temperaturen boven 40 °C als de indicator zwart gekleurd is. Het product werd blootgesteld aan temperaturen onder 0 °C als de indicator paars gekleurd is.

OPMERKING: Na implantatie van de THV moet de glutaraaldehydeoplossing worden weggegooid conform de ziekenhuisprocedure. De verpakking van de THV kan worden afgevoerd als standaard biologisch ongevaarlijk ziekenhuisafval.

De DS kan veilig worden bewaard bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C op een droge plaats. De DS en de LS worden gesteriliseerd met ethyleenoxidegas. Ze zijn samen verpakt in een dubbele, steriele zak. De DS en de LS zijn steriel als de steriele zakken onbeschadigd en ongeopend zijn en de ETO-indicator groen is. Het buitenoppervlak van de buitenzak is niet steriel en mag niet in het steriele veld worden geplaatst.

LET OP: Gebruik de DS alleen als de ETO-indicator op de binnenste steriele zak groen is.

OPMERKING: De gebruikte LS kan op dezelfde manier worden weggegooid als het ziekenhuisafval en als biologisch gevaarlijk materiaal. Er zijn geen speciale of ongebruikelijke risico's verbonden aan de verwijdering van de DS. De verpakking van de DS kan worden afgevoerd als standaard biologisch ongevaarlijk ziekenhuisafval.

11. INFORMATIE OVER MRI-VEILIGHEID

Niet-klinische tests op Magnetic Resonance Imaging (MRI, MR) geven aan dat de ALLEGRA transcatheterhartklep MR-voorwaardelijk is. Dit hulpmiddel kan worden gescand onder de volgende voorwaarden:

- Statisch magnetisch veld van ≤ 3 Tesla
- Ruimtelijk gradiëntveld van ≤ 1500 Gauss/cm
- Maximale totale lichaamsmiddelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) van 2,0 W/kg gedurende 15 minuten scannen.
- Normale modus van het MR-systeem

MR-beeldkwaliteit kan in gevaar komen als het onderzoeksgebied zich in exact hetzelfde gebied of relatief dicht bij de positie van de THV bevindt.

12. INFORMATIE OVER DE MATERIALEN EN STOFFEN WAARAAN DE PATIËNT KAN WORDEN BLOOTGESTELD

Onderdelen en materialen van de THV waaraan de patiënt wordt blootgesteld na implantatie:

Onderdeel	Materiaal	Kwantitatieve samenstelling**
Bladen, mantel	Runderpericardium (verknoot met glutaraaldehyde)*	0,96 g

Hechtmateriaal	polytetrafluoretheen (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Ondersteunende stentconstructie	Nitinol	1,02 g
Radiopake markers	Goud	0,17 g

* Aangezien het hulpmiddel dierlijk weefsel bevat dat niet-levensvatbaar is geworden, valt het onder Verordening (EU) nr. 722/2012 van de Commissie.

** Massa is gebaseerd op het materiaal van de grootste THV-maat.

Onderdelen en materialen van de DS:

Onderdeel	Materiaal
Kathetersysteem	Polyethyleen (PE), polycarbonaat (PC), polyetheretherketon (PEEK), polyamide (PA), polyimide (PI), polytetrafluoretheen (PTFE), polyetherblockamide (PEBA), polyurethaan (PU), polyoxymethyleen (POM), polyethyleentereftalaat (PET), polyfenylsulfon (PPSU), thermoplastisch polyurethaan (TPU).
Hydrofiele coating	Hydrofiele coatingoplossing, 10-30% isopropanol
Radiopake markers	Platina/iridium
Andere	Siliconen, roestvrij staal, titanium, rubber, kleefstoffen

13. INFORMATIE OVER PATIËNTENBEGELEIDING

Artsen moeten de gebruiksaanwijzing doornemen voor informatie die met de patiënt gedeeld moet worden. De verpakking van het hulpmiddel bevat een implantaatkaart voor patiënten en een patiëntenbijsluiter met informatie over het geïmplanteerde hulpmiddel.

Artsen moeten de patiënt informatie verstrekken over risico's/voordelen (bijv. contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, restrisico's, mogelijke ongewenste bijwerkingen en alternatieve behandelingen), vervolgbezoeken en in te nemen medicatie. Daarnaast moeten de artsen de patiënt adviseren om de implantaatkaart altijd bij zich te dragen en de patiënt verwijzen naar de website die op de implantaatkaart vermeld staat en waar de patiënt aanvullende informatie over het geïmplanteerde hulpmiddel kan vinden.

De implantaatkaart bevat lege velden om met de hand de naam van de patiënt, de datum waarop de THV geïmplant werd en de naam van het ziekenhuis in te vullen waar de ingreep werd uitgevoerd. Informatie om het geïmplanteerde hulpmiddel te identificeren, waaronder de naam van het hulpmiddel, het model (type hulpmiddel), het serienummer en de Unique Device Identifier (UDI), evenals het adres en de website van de fabrikant, wordt verstrekt door geschikte implantaatkaartstickers. Stickers worden meegeleverd in de verpakking van het implanteerbare hulpmiddel. De implantaatkaart bevat een speciaal veld om de sticker op de implantaatkaart te plaatsen. De bijsluiter bevat informatie over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of algemene maatregelen, de verwachte levensduur van het hulpmiddel en informatie over de noodzakelijke vervolgacties. De bijsluiter bevat ook informatie voor professionele zorgverleners met betrekking tot wederzijdse interferentie met redelijkerwijs voorzienbare externe invloeden, medische onderzoeken of omgevingscondities. Daarnaast bevat de bijsluiter voor de patiënt kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de materialen en stoffen waaraan patiënten kunnen worden blootgesteld.

Op een bepaald moment moet de ALLEGRA transcatheterhartklep mogelijk worden vervangen. Zorgvuldige en continue medische nazorg wordt geadviseerd, zodat complicaties die aan het implantaat gerelateerd zijn, kunnen worden gediagnosticeerd en goed kunnen worden behandeld. De ALLEGRA transcatheterhartklep is getest om 5 jaar gebruik na te bootsen en is zelfs getest voor 10 jaar (metalen stentframe) volgens de huidige geldende normen.

OPMERKING: Het ziekenhuis waar de ingreep werd uitgevoerd moet ervoor zorgen dat de patiënt een implantaatkaart krijgt die volledig is ingevuld met alle vooraf gedefinieerde informatie en de informatie uit de bijsluiter.

OPMERKING: Alleen een volledig ingevulde implantaatkaart geeft de patiënt toegang tot informatie over het hulpmiddel.

14. OPLEIDING

De fabrikant biedt een gedetailleerde training voor het laden en bedienen van het hulpmiddel. Neem voor trainingsmateriaal en ondersteuning tijdens werking contact op met een vertegenwoordiger van de fabrikant.

LET OP: DE THV mag uitsluitend geïmplantéerd worden door artsen die de juiste opleiding hebben genoten.

LET OP: De THV mag uitsluitend worden geladen door artsen of ziekenhuispersoneel die daarvoor de juiste opleiding hebben genoten.

15. MELDPlicht AAN FABRIKANT EN AAN BEVOEGDE AUTORITEIT

Elke professionele zorgverlener (bijv. klant of gebruiker van het hulpmiddel) en/of een patiënt die behandeld wordt met het ALLEGRA THV-systeem die een ernstig incident heeft vastgesteld in verband met het geleverde hulpmiddel, moet de fabrikant (info-sh@biosensors.com) en de plaatselijke bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De fabrikant moet telefonisch of schriftelijk worden geïnformeerd. Vermeld bij het melden van een ernstig incident de naam en het catalogus-/referentienummer van het hulpmiddel, het partijnummer of serienummer en de aard van het incident.

16. SAMENVATTING VAN VEILIGHEID, KLINISCHE PRESTATIES EN VERWACHT KLINISCH VOORDEEL

Voor implanteerbare hulpmiddelen stelt de fabrikant regelmatig een Samenvatting van veiligheid en klinische prestaties (SSCP) op. Dit rapport voor professionele zorgverleners en voor patiënten zal in de toekomst openbaar worden gemaakt via Eudamed (European Databank on Medical Devices). De SSCP is te vinden op <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Zoek naar de SSCP met behulp van de fabrikant en de naam van het hulpmiddel, en een van de volgende elementen, indien van toepassing: model van het hulpmiddel of catalogus-/referentienummer. Totdat de Eudamed volledig functioneel is, kan de SSCP worden aangevraagd via de website van de fabrikant.

Het ALLEGRA THV-systeem is ontworpen om aortastenose te verlichten bij zieke, lichaamseigen aortakleppen of om aortastenose of aorta-insufficiëntie te verlichten bij falende SAV-bioprothesen. De ALLEGRA transcatheterhartklep wordt geleverd met een minimaal invasieve implantatietechniek op basis van een katheter, waardoor een open hartoperatie niet nodig is. De ALLEGRA transcatheterhartklep vervangt de zieke, lichaamseigen hartklep of een falende SAV-bioprothese. Een succesvolle behandeling verbetert de activiteit en levenskwaliteit van de patiënt en verlaagt het sterftecijfer.

Les alle instruksjonene nøye før du bruker produktet. Overhold alle advarsler og forholdsregler som er inkludert i denne bruksanvisningen. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Implantasjon av ALLEGRA transkateter-hjerteklaff kan kun utføres av leger som har fått tilsvarende opplæring.

1. ENHETSBEKRIVELSE

ALLEGRA transkateter-hjerteklaffsystem (ALLEGRA THV-system) er en TAVI-behandling (transkateter aortaventilimplantasjon) og består av ALLEGRA transkateter-hjerteklaff (se kapittel 1.1) og IMPERIA innføringsystem (REF se kapittel 1.2), inkludert IMPERIA lastesystem (se kapittel 1.3).

1.1. ALLEGRA TRANSKATETER HJERTEKLAFF

ALLEGRA transkateter-hjerteklaff (THV) er ment å implanteres i degenerative forkalkede aortaklaffer eller i sviktende kirurgiske aortaklaffbioprotetser i en minimalt invasiv transkateterimplantasjonsteknikk.

Klaffen har en tredobbel bladdesign og er konstruert med seks individuelle bovine perikardiale deler, tre deler for skjørtet og tre blad sydd til skjørtet i en halvmåne-form for å danne klaffen. Klaffen er plassert i en supra-annulær posisjon. Det perikardiale indre skjørtet skaper et 12 mm forseglingsområde mot den native ringen i aorta, noe som reduserer risikoen for paravalvulær lekkasje. Bovint perikard som brukes til THV er behandlet for å redusere potensialet for kalsifisering. Stentrammen er laget av laserskåret nitinol med god røntgenfasthet og 6 ekstra røntgenfaste gullmarkører, plassert periferet for å markere høyden på det nye klaffplanet.

Tabellen nedenfor angir de tilgjengelige størrelsene på THV med katalognumre og de respektive tabelleresområdene for behandling av både nativ aortastenose og kirurgisk bioprotese for degenerert aortaklaff (SAV) (sann indre diameter).

Modell ALLEGRA Transkateter hjerteklaff (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / referansenummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aortaringdiameter [mm]* / indre diameter aortaklaffbioprotese [mm]*	16,5-21	21-24	24-27

* Perimeteravledet

1.2. IMPERIA INNFØRINGSSYSTEM

IMPERIA innføringsssystemet (DS) er beregnet for transfemoral retrograd implantering av ALLEGRA transkateter-hjerteklaff (THV).

Innføringsssystemet er kompatibelt med en 0,035 tommers (0,889 mm) ledewire, og må settes inn i karet gjennom en separat 18 Fr innføringshylse. Kateterskaftet har en distal kort innsats på 18 Fr (6,0 mm), som huser THV. Bak innsatsdelen reduseres kateterskaftet til 15 Fr (5,0 mm), noe som gir den nødvendige fleksibiliteten, stabiliteten og skyvbarheten. Den brukbare lengden på kateterskaftet er 1150 mm, og gjør at implantasjonsstedet kan nås i målpatientpopulasjonen. Den atraumatiske kateterspissen og lasteankeret er røntgenfaste, og spissen på kateterskaftet har en røntgenfast ring.

Innføringsssystemet bruker en nedenfra og opp-appliseringsteknikk. Ved å vri på utløserhåndtaket trekkes kateteret tilbake og eksponerer innføringen av THV, som vil begynne å åpne seg. Etter at kateteret er trukket tilbake opp i sikkerhetsposisjonen, er THV 80 % applisert, men fortsatt festet

til kateteret med de tre T-stengene på THV. I denne konfigurasjonen kan THV enten implanteres eller hentes tilbake igjen og repositioneres eller hentes helt ut om nødvendig. Etter å ha nådd sikkerhetsposisjonen og bekreftet en korrekt implantatposisjon, må låsehjulet settes i opplåst posisjon, og THV kan utløses helt ved å trekke kateteret ytterligere tilbake til det er helt åpnet og løsnet fra innføringssystemet.

Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige modellene av innføringssystemet med katalognumre og kompatibilitet med hensyn til THV-størrelsen.

Modell IMPERIA innføringssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / referansenummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ytre diameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

Innføringsystemet krever en tilstrekkelig størrelse på tilgangskar for plassering av en 18 Fr innføringshylse. Den vaskulære tilgangen må vurderes nøye med hensyn til forkalkningsmønster/lokalisering, bøyning og kompatibilitet med den valgte hylsen. Kliniske studier har vist sikker bruk i tilgangskar med diameter $\geq 6,0$ mm og også i mindre diameterer avhengig av mønsteret til eventuell forkalket aterosklerose.

1.3. IMPERIA LASTESYSTEM

IMPERIA lastesystem (LS) er ment å laste ALLEGRA transkateter-hjerteklaffen inn i innsatsen på IMPERIA innføringssystemet.

Lastesystemet består av et lasteverktøy, en mottrakt og en lastepinne for å orientere perikardiet inne i stenten. Lastesystemet er inkludert i pakken med innføringssystemet.

2. INDIKASJON

ALLEGRA transkateter-hjerteklaff for implantering av aortaklaff er indikert for behandling av alvorlig forkalket aortaklaffstenose hos høyrisikopasienter med økt kirurgisk risiko eller hos pasienter med symptomatisk degenerering av en aortaklaffbioprotese.

IMPERIA innføringssystemet er indisert for transfemorale innføring av ALLEGRA transkateter-hjerteklaff.

2.1. MÅLPASIENTGRUPPE

Enheten ble undersøkt hos pasienter med alvorlig forkalket aortaklaffstenose eller med en symptomatisk degenerasjon av en aortaklaffbioprotese, som ble ansett som kvalifisert for en TAVI-behandling basert på den kliniske vurderingen til hjerteteamet. Denne kliniske vurderingen inkluderte svakhet og komorbiditet hos pasienten. Degenerasjonen av aortaklaffbioprotesen i klaff-i-klaff-pasientpopulasjonen skyldtes klaffstenose, insuffisiens eller kombinasjonen av begge. Målpasientgruppen skal ha:

- Symptomatisk degenerasjon av alvorlig forkalket aortaklaff eller sviktende kirurgisk aortaklaffbioprotese som viser ekkokardiografisk gjennomsnittlig aortagradient ≥ 40 mmHg eller maksimal strålehastighet $\geq 4,0$ m/s eller aortaklaffareal (AVA) $\leq 1,0$ cm² (eller $\leq 0,6$ cm²/m²) eller symptomatiske pasienter med alvorlig bioprotetisk klaffinsuffisiens.

- Gjeldende retningslinjer for utskifting av hjerteklaffer (f.eks. Guideline of European Society of Cardiology) bør vurderes.
- Anatomiske krav i henhold til enhetsspesifikasjonene i kapittel 1.1. og 1.2.

3. KONTRAINDIKASJONER

ALLEGRA THV-systemet må ikke brukes hvis behandlende lege mener at implanteringen vil være i strid med pasientens beste interesse.

3.1. ABSOLUTE KONTRAINDIKASJONER

ALLEGRA THV-systemet er kontraindisert ved forekomst av en av de følgende tilstander:

- Unikuspid eller bikuspid aortaklaff.
- Ikke-forkalket aortastenose.
- Kombinert aortaklaffsykdom med dominerende aortaregurgitasjon > 3.
- Avstand mellom aortaklaffens basalplan og åpningen i den laveste koronararterien < 8 mm.
- Ekkokardiografiske tegn på intrakardial trombose eller vegetasjon.
- Signifikant aortasykdom som alvorlig obstruktiv forkalkning eller markert bøyning eller knekking, som ville utelukke en sikker fremføring av innføringssystemet.
- Iliofemorale karforhold som alvorlig obstruktiv forkalkning, alvorlig bøyning eller knekking, som ville utelukke sikker plassering av en 18 Fr innføringshylse eller gjøre endovaskulær tilgang til aortaklaffen umulig.
- Alvorlig ventrikkeldysfunksjon med venstre hovedkammers ejeksjonsfraksjon (LVEF) mindre enn 20 %.
- Tegn på aktiv endokarditt eller andre akutte infeksjoner.
- Nyresvikt som krever kontinuerlig nyresubstitusjonsbehandling.
- Kjent overfølsomhet overfor kontrastmidler som ikke kan administreres riktig på forhånd eller kontraindikasjoner overfor antikoagulantia eller blodplatehemmende legemidler (f.eks. acetylsalisylsyre, heparin, clopidogrel) eller nitinollegering (titan eller nikkel) eller bovint vev.

3.2. RELATIVE KONTRAINDIKASJONER

- Påvisning av akutt hjerteinfarkt i løpet av de siste 30 dagene.
- Cerebrovaskulær hendelse (CVA) i løpet av de siste 6 månedene.
- Tegn på aktivt magesår eller øvre gastrointestinal blødning i løpet av de siste 90 dagene.
- Alvorlig mitralregurgitasjon.

4. SPESIFIKKE HENSYN VED KLAFF-I-KLAFF

Pasientscreening og prosedyreplanlegging bør gjøres som følger for behandling av degenererte SAV-prosedyrer:

- Den indre diameteren til den degenererte SAV-bioprotesen må være innenfor et område på 16,5 mm til 27 mm.
- Feiltilstanden til den degenererte SAV-bioprotesen skal identifiseres før prosedyren utføres:
 - Ved strukturell skade på den sviaktede SAV-bioprotesen må nytteverdien av prosedyren veies opp mot den usikre risikoen for komplikasjoner.
 - Ved sviakt SAV-bioprotese med strukturell skade skal ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen kun utføres med ekstrem forsiktighet, ved bruk av underdimensjonerte ballonger.
- I tilfeller med pannus eller tidligere endokarditt skal den indre diameteren og den indre åpningsformen bestemmes ved hjelp av MSCT (Multi Slice Computed Tomography) for å vurdere landingssonen til THV. Disse målingene skal brukes til å velge riktig størrelse på THV.

- Ved mismatch av pasientprotese må nytteverdien ved prosedyren veies opp mot den usikre risikoen for komplikasjoner, og husk at eventuell eksisterende mismatch av pasientprotese ikke kan reduseres ved klaff-i-klaff-implantasjon.
- Ved ytterligere paravalvulære lekkasjer fra den sviktede SAV-bioprotesen må det tas i betraktning at klaff-i-klaff-implantasjon ikke vil løse dette problemet.
- I tilfelle kransåren har lav posisjon, spesielt i kombinasjon med grunne hulrom, må den høye risikoen for koronar okklusjon vurderes.
- Risikoen for koronar okklusjon skal vurderes som høyere for SAV-bioproteser med eksternt monterte blad, inkludert (men ikke begrenset til) Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.
- Skulle de røntgenfaste anatomiske landemerkene til den sviktede SAV-bioprotesen være utilstrekkelige til å identifisere sikkert den riktige landingssonen til THV, kan bladforkalkningene og/eller en grisehale ved basen til bladene til den degenererte SAV-bioprotesen kanskje brukes som tilleggsreferanser.

5. VURDERINGER PRE OG POST BALLONG-VALVULOPLASTIKK AV AORTAKLaffen

Ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen (BAV) for predilatasjon av den opprinnelige ringen er nødvendig for plassering av ALLEGRA THV. Størrelsen og modellen på BAV-kateteret for predilatasjon skal velges slik at det resulterer i effektiv ekspansjon for å tillate full ekspansjon av THV ved implantasjon. Bruken av ballonger med riktig størrelse sikrer effektiv predilatasjon, og minimerer dermed risikoen for undereksponering av THV. For nativ aortastenose skal diameteren på BAV-kateteret som brukes til predilatasjon være minst lik den minste ringdiameteren. For ALLEGRA THV 31 anbefales minst en 24 mm ballong.

Hvis klafffunksjonen eller forseglingen er svekket på grunn av for mye forkalkning eller ufullstendig ekspansjon av THV, kan en postdilatasjon forbedre klafffunksjonen og forseglingen. Hvis legen bestemmer at postdilatasjon er hensiktsmessig, må følgende faktorer tas i betraktning når ballongparametrene velges for å sikre pasientsikkerhet: ballongkatetermodell, ballongstørrelse, ballongposisjon, oppblåsingstrykk og pasientanatomi.

Maksimal anbefalt ballongdiameter for postdilatasjon av ALLEGRA THV:

Modell THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maksimal ballongstørrelse	22 mm	24 mm	26 mm

Informasjon om valg av BAV-kateter:

- Overeksponering av den smaleste delen av THV resulterte i skade på festepunktene i kommissurer ved benktesting og skal unngås.
- Det er viktig å merke seg at de mekaniske compliance-egenskapene til den valgte ballongen påvirker dilatasjonsadferden.
- Kompatibler og semi-kompatible ballonger er mykere og vil lettere tilpasse seg THV-profilen ved lavere trykk, men må blåses opp ved trykk som bevarer THV-profilen.
- Ballonger som ikke overholder kravene, er stivere og vil oppnå den nominelle diameteren under oppblåsing uavhengig av den underliggende ring- eller THV-motstanden, og må kanskje reduseres.
- For ytterligere instruksjoner om bruk av BAV-kateterenheter se den spesifikke ballongkateterprodusentens merking.

Informasjon for sviktet SAV-bioprotese:

- Predilatasjon av en forsnevret SAV-bioprotease har ikke blitt systematisk evaluert, og skal kun utføres etter hjerteteamets skjønn og etter vurdering av feiltilstanden til den sviktede SAV-bioprotasen.
- Ved sviktet SAV-bioprotease med strukturell skade skal ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen kun utføres med ekstrem forsiktighet, ved bruk av underdimensjonerte ballonger.

6. ADVARSLER

- Denne prosedyren skal kun utføres der akutt aortaklaffkirurgi kan utføres omgående.
- Korrekt dimensjonering av THV er viktig for å forhindre paravalvulær lekkasje, migrasjon eller ringbrudd. THV er beregnet for bruk hos pasienter med en nativ aortaringstørrelse fra 16,5 mm til 27 mm, eller med en sviktende SAV-bioprotease med en faktisk indre diameter fra 16,5 mm til 27 mm.
- Korrekt implantasjonshøyde til THV er viktig for å hindre interferens med det fremre mitralbladet, koronar obstruksjon og dårlig ytelse av THV.
- For å unngå okklusjon av kransåren bør høyden fra aortaklaffens basalplan og åpningen til den laveste koronararterien være > 8 mm for å ha en sikkerhetsmargin og for ikke å dekke åren med skjørtet til THV. Den øvre grensen til skjørtet er markert med de 6 røntgenfaste markørene.
- Ikke resteriliser eller gjenbruk THV, innførings- eller lastesystemet. Resterilisering eller gjenbruk kan kompromittere den strukturelle integriteten til produktene og/eller skape en risiko for kontaminering av enheten, noe som kan føre til pasientskade, sykdom eller død.
- Ikke bruk produktene etter utløpsdatoen.
- Akselerert forverring på grunn av forkalkningsdegenerasjon av THV (som med enhver tverrbundet glutaraldehydbasert bioprotease) kan forekomme hos pasienter med endret kalsiummetabolisme.
- Generell holdbarhet, spesielt langsiktig, er ikke etablert for THV. Nøye og kontinuerlig medisinsk oppfølging anbefales slik at THV-relaterte komplikasjoner kan diagnostiseres og håndteres på riktig måte.
- Det anbefales at alle THV-mottakere behandles profylaktisk for endokarditt for å minimere muligheten for protetisk klaffinfeksjon.
- THV-mottakere skal fortsette med antikoagulasjonsbehandling, unntatt der det er kontraindisert, som bestemt av legen.
- Skal ikke fryses. Oppbevar alltid THV på et kjølig, tørt sted mellom 10 °C og 38 °C. THV som har vært frosset, må ikke brukes til human implantasjon.
- Før innsetting av innføringssystemet i innføringshylsen, sjekk om innføringssystemet er kompatibelt med valgt 18 Fr innføringshylse. 18 Fr Performer™ innføringshylse fra Cook Medical må ikke brukes fordi det kan forårsake skade på spissen av innsatsen.
- Sikkerheten og effektiviteten til THV implantert i en sviktet preeksisterende transkateter-hjerteklaff er ikke blitt demonstrert.
- Ikke utfør en implantasjon uten en innføringshylse eller en ledewire.
- Leger uten tidligere erfaring med bruk av enheten skal ha opplæring i henhold til produsentens opplæringsplan for leger.

7. FORHOLDSREGLER

7.1. FORHOLDSREGLER FØR BRUK

- Håndtering av ALLEGRA THV-systemet før, under og etter implantasjon skal være i samsvar med de medfølgende instruksjonene.
- Lasting av THV skal kun utføres av leger eller sykehuspersonell som har fått egnet opplæring.

- Implantasjon av THV skal kun utføres av leger som har fått egnet opplæring.
- Ikke bruk THV hvis temperaturindikatoren for varme er svart, eller kuldetemperaturindikatorens pære er lilla.
- Bruk innføringssystemet bare hvis etylenoksidindikatoren på den indre sterile posen er grønn.
- Ikke bruk innføringssystemet for andre THV-modeller enn det som er angitt i bruksanvisningen.
- Ikke bruk produktet hvis integriteten til den sterile emballasjen har blitt kompromittert.
- Hvis det er ikke-samsvarende informasjon, må du ikke bruke produktet.
- Ikke bruk THV hvis produktglasset er skadet, eller hvis forseglingen er brutt eller utsiden av produktglasset er våt.
- Ikke bruk THV hvis væsknivået i glasset er under merket på 120 ml.
- Ikke bruk THV hvis det er tegn til skade på vevet eller rammen.
- Ikke bruk innføringssystemet og lastekomponentene hvis det er tegn til skade.
- Ikke bruk innføringssystemet hvis de sterile posene er skadet.

7.2. FORHOLDSREGLER UNDER BRUK

- Utsiden av produktglasset er ikke steril, og må ikke komme i det sterile området.
- Følg aseptiske teknikker under klargjøring og implantering av enheten.
- Under lasteprosedyren må alle trinn utføres inne i lasteskålen med kald steril 0,9 % saltvannsløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isbiter).
- En THV som er faller ned, skades eller feilbehandles på noen måte, må ikke brukes til implantering.
- Ikke håndter eller manipuler THV med skarpe eller spisse gjenstander.
- Ikke berør eller klem THV under skylling. Ingen andre gjenstander må plasseres i skylleskålene.
- Pass på at THV ikke skylles i en allerede brukt skyllevæske.
- Ikke last THV uten beskyttelseswiren.
- Ikke bruk innføringssystemet hvis skylling av systemet ikke er mulig.
- Unngå gjentatte krympesykluser under lasting.
- Hvis du føler motstand under lasting, må lasteprosedyren stoppes, og årsaken til motstanden må vurderes.
- Ikke bruk noe annet verktøy enn lastepinnen for å hindre skade på perikardiet.
- Forsikre deg om at fra det andre skyllerinnet er spissen på kateteret inne i lasteskålen og at spissen er dekket av den kalde sterile 0,9 % saltvannsløsningen (0° til 8 °C, med sterile isbiter) hele tiden til kateteret er helt lukket.
- Pass på at suturen eller partiklene fra hjerteklaffholderen ikke blir værende på THV.
- Pass på at det ikke er noe mellomrom og ingen overlapping mellom kateteret og spissen.
- Hold THV hydrert og tømt for luft ved å skylle porten på kateterakselen til den er klar for implantering.
- Ved implantering i en sviktende SAV-bioprotese sjekk pasientens anatomi nøye med hensyn til lokalisering av lav kransåre, spesielt i kombinasjon med grunne hulrom.
- Ved implantering i en sviktende SAV-bioprotese må du forsikre deg om at det ikke finnes et delvis løsnet klaffblad, som kan okkludere en kransåre i aortaposisjonen.
- Ved implantering i en sviktende SAV-bioprotese er risikoen for koronar okklusjon høyere for SAV-bioprotetser med eksterne blader f.eks. Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.
- Ved implantering i en sviktende SAV-bioprotese sørg for at ledewiren krysser det sentrale lumen i den sviktende SAV-bioprotesen og ikke det paravulvære rommet eller gjennom en defekt i et blad eller syring i den sviktende SAV-bioprotesen.

- Kontroller at diameteren på tilgangskarene er tilstrekkelig.
- Ikke knekk kateterskiftet under lasteprosedyren.
- Ballong-valvuloplastikk av den native aortaklaffen er nødvendig før innsetting av innføringssystemet for å forenkle plassering av THV.
- For nativ aortastenose skal diameteren på ballongen for aortaklaffplastikk som brukes til predilatasjon, være minst lik den minste ringdiameteren. For ALLEGRA 31 anbefales minst en 24 mm ballong.
- Ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen skal kun utføres når THV er lastet inn i innføringssystemet og klar for implantasjon.
- Ved sviktende SAV-bioprotetser med strukturell skade skal ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen utføres med ekstrem forsiktighet.
- Hvis du føler motstand under innføring av innføringssystemet, må prosedyren stoppes, og årsaken til motstanden må vurderes.
- Sørg for at kateteret på den integrerte hylsen er stabilt for å unngå posisjonsendring.
- Når bunnen av THV er implantert i aortaringen, må du ikke trekke eller skyve på innføringssystemet for å justere implantatdybden.
- Etter at sikkerhetsposisjonen er nådd, må du ikke vri utløserhåndtaket ytterligere.
- Etter fullstendig applisering av THV må du sjekke om T-stengene er kommet klar av kateteret.
- Utfør alltid prosedyre for tilbakehenting og ny posisjonering av THV kun under fluoroskopisk veiledning.
- Tilbakehenting og applisering av THV kan forsøkes opptil tre ganger. Hvis THV-en er hentet helt tilbake tre ganger, må den fjernes fra pasienten og kastes.
- Stans lukkingen av kateteret hvis det oppstår motstand. Du kan kontrollere og justere vinkelen mellom THV og innsatsen.
- En høyere implantatposisjon kan øke risikoen for paravalvulær lekkasje. En lavere implantatposisjon kan bidra til en høyere risiko for ledningsforstyrrelser.
- Kateterlukkingen anbefales å gjøres i en rett del av nedadgående aorta.
- Ikke overlukk kateteret, da dette kan føre til overlapping og gjøre det vanskelig å fjerne innføringssystemet gjennom innføringshylsen.
- Hvis det er nødvendig å postdilaterer THV i tilfelle uakseptabel paravalvulær lekkasje eller under ekspansjon, må du fortsette med forsiktighet, da postdilatasjon kan skade enhetens integritet eller forårsake migrering av THV.
- Glutaraldehyd kan forårsake irritasjon av hud, øyne, nese og hals. Unngå langvarig eller gjentatt eksponering eller innånding av oppløsningen. Bruk kun ved tilstrekkelig ventilasjon. Hvis det oppstår hudkontakt, skyl umiddelbart det berørte området med vann. Ved kontakt med øynene søk øyeblikkelig legehjelp.

8. RESTFARER OG UØNSKEDE BIVIRKNINGER

Restfarer og potensielle uønskede bivirkninger som kan være forbundet med bruk av ALLEGRA THV-systemet inkluderer, men er ikke begrenset til:

- akutt koronar okklusjon
- akutt nyreskade
- akutt myokardinfarkt
- akutt nyresvikt
- allergiske reaksjoner/intoleranser (f.eks. mot kontrastmidler)

- aortarotskade (f.eks. disseksjon, perforering)
- arytmier inkludert ventrikeltakykardi eller fibrillasjon helt til hjertestans
- atrioventrikulære ledningsforstyrrelser (f.eks. AV-blokk, LBBB) som kan kreve permanent pacer-maker
- blødning
- hjertetamponade
- kardiogent sjokk
- cerebrovaskulære hendelser som TIA, slag
- død
- Feil på innføringssystemet som krever utskifting av enheten
- Embolisering / migrering av enhet
- Akutt hjertekirurgi (f.eks. koronar bypass eller utskifting av hjerteklaff) eller ekstra intervensjon med transkateter (dvs. implantasjon av en klaff nummer to eller bytte til annen enhet)
- Endokarditt
- Forverring av hjertesvikt
- Hemolyse
- Blødning som krever transfusjon
- Hypertensjon eller hypotensjon
- Infeksjon
- Mitralklaffskade
- Dysfunksjon av ikke-strukturell proteseklaff: paravalvulær eller/og sentral regurgitasjon, stenose forårsaket av feil dimensjonering og/eller ikke-matchende pasientprotese
- Trombose i proteseklaffen
- Sepsis
- Strukturell proteseklaffskade (f.eks. revne i kusp, suturlinje forstyrrelser, stentfraktur, forkalkning)
- Tromboembolisme
- Vaskulær skade (f.eks. disseksjon, perforering)

9. BRUKSANVISNING

FORSIKTIG: Håndtering av ALLEGRA THV-systemet før, under og etter implantasjon skal være i samsvar med de medfølgende instruksjonene.

9.1. LEGEOPPLÆRING

Den behandelende legen skal ha erfaring med porttilgang, ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen, kateteriseringsteknikker, TAVI-implantasjonsprosedyren og opplæring i bruk av ALLEGRA THV og IMPERIA innføringssystemet.

9.2. NØDVENDIG UTSTYR

Standard laboratorieutstyr for hjertekateterisering er nødvendig.

9.3. NØDVENDIG MATERIALE

Materialene som er oppført, leveres med IMPERIA innføringssystemet:

- 3 skylleskåler inkludert på brettet (kapasitet ca. 500 ml / skål)
 - 1 lasteskål inkludert på brettet (kapasitet ca. 1000 ml / skål)
- Materialene som er oppført nedenfor, leveres ikke med ALLEGRA THV eller IMPERIA innførings-systemet:
- 1 liten skål for heparinisert saltvannsskylleløsning (kapasitet ca. 100 ml)
 - 3 liter steril 0,9 % saltvannsløsning

- Ca. 50 ml heparinisert steril 0,9 % saltvannsløsning
- Frossen steril 0,9 % saltvannsløsning (sterile isbiter)
- Forhåndsformet TAVI ledewire, 0,035 tommer (0,889 mm), f.eks. Safari², 300 cm lengde fra Boston Scientific
- Perkutatant transluminalt kateter for ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen i forskjellige størrelser
- Kompatibel 18 Fr innføringshylse
- Grisehalekateter
- 10 ml sprøyte med rett spiss uten Luer Lock (for kateterskylling)
- Standard prosedyreforsyninger

FORSIKTIG: Før innsetting av innføringssystemet i innføringshylsen, sjekk om innføringssystemet er kompatibelt med den valgte 18 Fr innføringshylsen. 18 Fr Performer™ innføringshylse fra Cook Medical må ikke brukes fordi det kan forårsake skade på spissen av innsatsen.

9.4. INSPEKSJON FØR BRUK

MERK: Før du bruker produktene, må du kontrollere temperaturindikatorene, etylenoksidindikatoren, gyldigheten til serie- eller lotnummeret og riktig størrelse på implantatet og modellen til innføringssystemet ved hjelp av fire øyne-prinsippet.

Inspiser pakken nøye for tegn på uregelmessigheter før den åpnes. Ta enheten ut av den beskyttende emballasjen, og kontroller visuelt at den er fri for skader.

FORSIKTIG: Hvis det er ikke-samsvarende informasjon, må du ikke bruke produktet.

FORSIKTIG: Ikke bruk produktet hvis integriteten til den sterile emballasjen har blitt kompromittert.

FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis temperaturindikatoren for varme er svart, eller kuldetemperaturindikatorenens pære er lilla.

FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis produktglasset er skadet, eller hvis forseglingen er brutt eller utsiden av produktglasset er våt.

FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis væskeniivået i glasset er under merket på 120 ml.

FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis det er tegn til skade på vevet eller rammen.

FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet og lastekomponentene hvis det er tegn til skade.

FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet hvis de sterile posene er skadet.

FORSIKTIG: Bruk innføringssystemet bare hvis etylenoksidindikatoren på den indre sterile posen er grønn.

FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet for andre THV-modeller enn det som er angitt i bruksanvisningen.

9.5. HÅNDTERING OG KLARGJØRING AV INNFØRINGSSYSTEM

Trinn	Prosedyre
1	Fjern den doble sterile posen fra esken. Kontroller at alle etiketter på esken og den sterile posen stemmer overens med hensyn til modell, størrelse og lotnummer. FORSIKTIG: Hvis det er ikke-samsvarende informasjon, må du ikke bruke produktet. MERK: Før du åpner esken, må du kontrollere at innføringssystemmodellen samsvarer med riktig THV-modell.
2	Inspiser hele den sterile posen nøye for skader. FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet hvis de sterile posene er skadet. FORSIKTIG: Bruk innføringssystemet bare hvis etylenoksidindikatoren på den indre sterile posen er grønn.
3	Åpne den ytre sterile posen og sørg for at bare den indre sterile posen føres inn i det sterile området.

Trinn	Prosedyre
4	Ta alle innføringssystemkomponentene ut av den indre sterile posen. Dette inkluderer brettssystemet hvor innføringssystemet, lasteverktøyet, lastepinnen og mottrakten er klipset på. FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet og lastekomponentene hvis det er tegn til skade.
5	Klargjør innføringssystemet og produktbrettet for lasteprosedyren på følgende måte: Fjern skyleskålene fra brettets spissdel. Åpne festestroppen mellom håndtaket og brettets spiss og koble håndtaket og brettets spiss fra hverandre. Plasser de tre delene av brettet på følgende måte: håndtaksdelen (inneholder håndtaket) øverst, skyleskålene imellom og spissdelen (inneholder kateteret) nederst. Fest de tre delene av brettet ved hjelp av koblingspunktene.
6	Klargjør de 3 skyleskålene med minst 500 ml steril 0,9 % saltvannsløsning ved omgivelsestemperatur (15 °C til 25 °C) for å skylle steriliseringsmidlet glutaraldehyd grundig av THV.
7	Klargjør lasteskålen som inneholder minst 1000 ml kald, steril 0,9 % saltvannsløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isbiter) for lasteprosedyren.

9.6. THV-HÅNTERING OG KLARGJØRING

FORSIKTIG: Følg aseptiske teknikker under klargjøring og implantering av enheten.

Trinn	Prosedyre
1	Ta produktglasset ut av esken. Kontroller at alle etikettene på esken og produktglasset stemmer overens med hensyn til THV-modell, størrelse og serienummer. FORSIKTIG: Hvis det er ikke-samsvarende informasjon, må du ikke bruke produktet. MERK: Før du åpner esken, må du kontrollere at THV-modell samsvarer med riktig innføringssystemmodell.
2	Inspiser hele produktglasset og forseglingen nøye for skader. FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis produktglasset er skadet, eller hvis forseglingen er brutt eller utsiden av produktglasset er våt. FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis væskeni våt i glasset er under merket på 120 ml.
3	Bryt forseglingen fra produktglasset, og skru av skrukorken. Innholdet i produktglasset er sterilt og må håndteres aseptisk for å unngå kontaminering. FORSIKTIG: Utsiden av produktglasset er ikke steril, og må ikke komme i det sterile området.
4	Åpne og hold produktglasset mens noen inne i det sterile området tar transkateter-hjerteklaffholderen ut av produktglasset. THV må inspiseres for tegn på skade på rammen eller vevet. FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis det er tegn til skade på vevet eller rammen. FORSIKTIG: En THV som er fallet ned, skades eller feilbehandles på noen måte, må ikke brukes til implantering.

9.7. THV-SKYLLEPROSEDYRE

MERK: Hele skylle- og lasteprosedyren tar ca. 10 minutter; 6 minutter for skylling (3 x 2 minutter) og ca. 4 minutter for lasting.

Trinn	Prosedyre
1	THV må skylles for å være fri for rester av glutaraldehyd. Plasser THV i den første skålen med steril 0,9 % saltvannsløsning. Kontroller at løsningen dekker THV og holderen helt. FORSIKTIG: Ikke håndter eller manipuler THV med skarpe eller spisse gjenstander.
2	Med THV- og transkateter-hjerteklaffholderen nedsenket beveg THV forsiktig frem og tilbake i minst 2 minutter ved å holde i transkateter-hjerteklaffholderen. FORSIKTIG: Ikke berør eller klem THV under skylling. Ingen andre gjenstander må plasseres i skylleskålene.
3	Gjenta 2 minutters skylling i den andre og tredje skålen for en total skylletid på minst 6 minutter. MERK: Pass på at THV ikke skylles i en allerede brukt skyllevæske.
4	La THV stå i den endelige skylleløsningen til den skal brukes for å hindre at vevet tørker. FORSIKTIG: THV skal holdes hydrert gjennom resten av klargjøringsprosedyren for å hindre at vevet tørker.

9.8. THV-LASTEPROSEDYRE

FORSIKTIG: Ikke last THV uten en beskyttelseswire.

FORSIKTIG: Ikke knekk kateterskafet under lasteprosedyren.

FORSIKTIG: Ikke bruk innføringssystemet hvis skylling av systemet ikke er mulig.

FORSIKTIG: Hvis du føler motstand under lasting, må lasteprosedyren stoppes, og årsaken til motstanden må vurderes.

FORSIKTIG: Unngå gjentatte krampesykluser under lasting.

FORSIKTIG: Under lasteprosedyren må alle trinn utføres inne i lastesålen med kald steril 0,9 % saltvannsløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isbiter).

Trinn	Prosedyre
1	Bruk en 10 ml sprøyte fylt med heparinisert steril 0,9 % saltvannsløsning, og skyll kateterets skylleport.
2	Åpne kateteret ved å rotere utløserhåndtaket til du når den blå markøren på den gjengede stangen. Rotasjonen vil også stoppe på grunn av motstand.
3	Drei låsehjulet fra låst posisjon til opplåst posisjon.
4	Fortsett med å åpne kateteret til utløserhåndtaket berører det bakre håndtaket. Lasteankeret er fullt synlig og innføringssystemet er klargjort for å feste THV.
5	Bruk en 10 ml sprøyte fylt med heparinisert steril 0,9 % saltvannsløsning, og skyll kateterets skylleport. MERK: Pass på at spissen er i en høyere posisjon enn håndtaket under skylling.
6	Ta lasteplaten av ledepinnene. Plasser THV på lasteverktøyet, med T-stengene pekende mot innsiden av lastetrakten. Før ledepinnene på lasteverktøyet gjennom lasteføringene på hjerteklaffholderen. Monter lasteplaten på ledepinnene. MERK: For enklere håndtering hold glassfikseringen til transkateterets hjerteklaffholder parallelt med THV.

Trinn	Prosedyre
7	Sett spissen av kateteret inn i ledetrakten på lasteverktøyet. Trykk THV med lasteplaten mot lastetrakten for å justere de tre T-stengene forsiktig til sporene på lasteankeret og før dem på plass. T-stengene må holde seg i sporene. MERK: Sørg for at du ikke manipulerer bladene til THV.
8	Drei utløserhåndtaket fremover til sikkerhetsposisjonen (blå markør på gjengestangen) er nådd. De tre T-stengene på stenten er festet med innsatsen. Fortsett bevegelsen av kateterskaffet fremover ved å dreie utløserhåndtaket til festestolpene på THV er dekket av kateteret.
9	Fjern lasteplaten og flytt det gjenværende lasteverktøyet i retning av håndtaket. Det er ikke lenger nødvendig, og må fjernes etter at lasteprosessen er fullført. Kutt de tre suturene på hjerteklaffholderen og fjern holderen. FORSIKTIG: Pass på at suturen eller partiklene fra hjerteklaffholderen ikke blir værende på THV. MERK: Sørg for at du ikke beveger THV mens du kutter suturene.
10	Avkjøl THV inne i lasteskålen med kald steril 0,9 % saltvannsløsning (0° til 8 °C, med sterile isbiter). Forhåndskrymp THV inn i den koniske delen av mottrakten. Fjern mottrakten etter forhåndskrymping.
11	Bruk lastepinnen til å skyve perikardiet, som stikker ut på utsiden av stentrombene, forsiktig tilbake inn i stentrammen. FORSIKTIG: Ikke bruk noe annet verktøy enn lastepinnen for å hindre skade på perikardiet. MERK: Begge ender av lastepinnen kan brukes til reposisjonering av perikardiet.
12	Bruk en 10 ml sprøyte fylt med heparinisert steril 0,9 % saltvannsløsning, og skyll kateterets skylleport i to trinn. For det første skylletrinnet sørg for at spissen er i en høyere posisjon enn håndtaket. I et andre skylletrinn skyll med spissen inne i lasteskålen. FORSIKTIG: Forsikre deg om at fra det andre skylletrinnet er spissen på kateteret inne i lasteskålen og at spissen er dekket av den kalde sterile 0,9 % saltvannsløsningen (0° til 8 °C, med sterile isbiter) hele tiden til kateteret er helt lukket.
13	Avkjøl THV inne i lasteskålen med kald steril 0,9 % saltvannsløsning (0° til 8 °C, med sterile isbiter). Krymp THV helt inn i den sylindriske delen av mottrakten. Ikke fjern mottrakten.
14	Flytt kateterskaffet fremover ved å dreie utløserhåndtaket til kateteret er helt lukket. Lukk kateteret inne i lasteskålen med kald steril 0,9 % saltvannsløsning (0 °C til 8 °C, sterile isbiter er nødvendig). Fjern mottrakten. FORSIKTIG: Pass på at det ikke er noe mellomrom og ingen overlapping mellom kateteret og spissen. MERK: Hvis det er synlige luftbobler inne i mottrakten under lukking av kateteret, må du fjerne mottrakten for å bli kvitt luftboblene.
15	Ta beskyttelseswiren ut av innføringssystemet.
16	Bruk en 10 ml sprøyte, fylt med heparinisert steril 0,9 % saltvannsløsning, og skyll ledewirens lumen og den integrerte hylsen.
17	Aktiver det hydrofile belegget på kateteret forsiktig ved å fukte det med 0,9 % saltvannsløsning og en steril kompress.

Trinn	Prosedyre
18	Hold det lastede innføringsssystemet med kateter lukket i en kald 0,9 % saltvannsløsning (0 °C til 8 °C, med sterile isbiter) frem til implantering. FORSIKTIG: Hold THV hydrert og tømt for luft ved å skylle porten på kateterakselen til den er klar for implantering.

9.9. THV-INNFØRING

MERK: Bruk og monitorer systemisk antikoagulasjon under implantasjonsprosedyren basert på sykehus- eller legeprotokollen. Dersom heparin er kontraindisert, vurder alternativ antikoagulasjonsbehandling.

Ved implantering i en sviktende SAV-bioprotese:

FORSIKTIG: Kontroller pasientens anatomi nøye med hensyn til lokalisering av lav kransåre, spesielt i kombinasjon med grunne hulrom.

FORSIKTIG: Du må forsikre deg om at det ikke finnes et delvis løsnet klaffblad, som kan okkludere en kransåre i aortaposisjonen.

FORSIKTIG: Risikoen for koronar okklusjon er høyere for SAV-bioprotetser med eksterne blader f.eks. Mitroflow, Crown, Trifecta og Ionescu-Shiley.

FORSIKTIG: Sikre at ledewiren krysser det sentrale lumen i den sviktende SAV-bioprotetesen og ikke det paravalvulære rommet eller gjennom en defekt i et blad eller syring i den sviktende SAV-bioprotetesen.

Trinn	Prosedyre
1	Pasienten trenger en port på samme og motsatt side med en innføringsshylse på den ene siden og med hylsen som er kompatibel med innføringsssystemet på den andre. Klargjør det vaskulære tilgangsstedet i henhold til standard teknikk. FORSIKTIG: Kontroller at diameteren på tilgangskarene er tilstrekkelig.
2	Innfør et grisehalekateter under fluoroskopisk veiledning gjennom innføringshylsen, og plasser det i høyre eller ikke-koronar kusp.
3	Utfør aortarotangiografi og finn den beste visningen av aortaklaffen for å finne en posisjon der de tre bladene (ikke-koronar kusp, venstre koronar kusp, høyre koronar kusp) er innrettet i forhold til hverandre.
4	Kryss aortaklaffen inn i venstre ventrikel ved hjelp av et angiografisk kateter i kombinasjon med en 0,035 tom-mers (0,889 mm) ledewire med myk spiss (rett eller J), ideelt mellom ikke-koronar og høyre koronar kusp.
5	Bytt ut ledewiren med en forhåndsformet TAVI-ledewire.
6	Fjern kateteret, la ledewiren være på plass i venstre ventrikel, og før kateter for ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen over ledewiren, kryss aortaklaffen og plasser ballongen inne i ringen. FORSIKTIG: Ballong-valvuloplastikk av den native aortaklaffen er nødvendig før innsetting av innføringsssystemet for å forenkle plassering av THV. FORSIKTIG: For nativ aortastenose skal diameteren på ballongen for aortaklaffplastikk som brukes til predilatasjon, være minst lik den minste ringdiameteren. For ALLEGRA 31 anbefales minst en 24 mm ballong.

Trinn	Prosedyre
7	Predilater den native aortaklaffen under en kort episode med rask ventrikulær rytme. Hvis en ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen utføres innenfor en sviktende SAV-bioproteese, skal diameteren til ballongen være mindre enn den innvendige diameteren til den sviktende SAV-bioproteesen. I tillegg er det viktig å sikre at kateteret for ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen er i det sentrale lumen i den sviktede SAV-bioproteesen. FORSIKTIG: Ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen skal kun utføres når THV er lastet inn i innføringsssystemet og klar for implantasjon. FORSIKTIG: Ved sviktende SAV-bioproteser med strukturell skade skal ballong-valvuloplastikk av aortaklaffen utføres med ekstrem forsiktighet.
8	Før det skytte innføringsssystemet med lastet THV gjennom innføringshylsen til aorta via ledewiren under fluorskopisk veiledning. Oppretthold ledewireposisjonen i venstre ventrikel. MERK: Før innføringsssystemet føres inn i pasienten, må korrekt lasting av THV kontrolleres visuelt.
9	Før innføringsssystemet inn til THV krysser aortaklaffen. FORSIKTIG: Hvis du føler motstand under innføring av innføringsssystemet, må prosedyren stoppes, og årsaken til motstanden må vurderes.

9.10. APPLISERING AV THV

Trinn	Prosedyre
1	Plasser kateteret slik at den røntgenfaste ringen på kateterspissen er på nivå med klaffringplanet merket av grisehalekateteret. Ved planteringen i en sviktende aortaklaffbioproteese plasser kateteret for å innrette THV i forhold til posisjonen til den sviktende SAV-bioproteesen.
2	Hold innføringsssystemet stabilt og drei sakte utløserhåndtaket til kateteret begynner å trekke seg tilbake og THV begynner å åpne. FORSIKTIG: Sørg for at kateteret på den integrerte hylsen er stabilt for å unngå posisjonsendring.
3	De seks røntgenfaste gullmarkørene til THV er på nivå med det nye klaffplanet og kan brukes til å vurdere posisjonen i forhold til kransåren. MERK: Den øvre grensen til THV-skjørtet er også markert med disse seks røntgenfaste markørene og må ikke plasseres over kransåren.
4	Etter å ha optimalisert den koaksiale innrettingen av THV til ringplanet og bekreftet at det nye klaffplanet er under kransåren, fortsett å rotere utløserhåndtaket mot klokken for å applisere THV progressivt. Prøv å holde innføringsssystemet i en stabil posisjon.
5	Fortsett å applisere THV på en kontrollert måte under fluorskopisk veiledning ved hjelp av det røntgenfaste markerbåndet på kateteret, den røntgenfaste stentrammen, de 6 gullmarkørene og det røntgenfaste lasteankeret for å vurdere klaffposisjonen. Juster posisjonen til THV for å oppnå en implantatmåldybde på 4 mm under ringplanet. FORSIKTIG: Når bunnen av THV er implantert i aortaringen, må du ikke trekke eller skyve på innføringsssystemet for å justere implantatdybden. MERK: I bunnen av stentrammen har den første halve stentcellen en høyde på 4 mm. MERK: I tilfelle THV må hentes tilbake, må trinnene i prosedyren for tilbakehenting av klaff følges.

Trinn	Prosedyre
6	Hvis klaffposisjonen er akseptabel, appliser THV til utløserhåndtaket når sikkerhetsposisjonen. FORSIKTIG: Etter at sikkerhetsposisjonen er nådd, må du ikke vri utløserhåndtaket ytterligere. MERK: THV kan hentes tilbake igjen under applisering før kateteret når sikkerhetsposisjonen. I tilfelle THV må hentes tilbake, må trinnene i prosedyren for tilbakehenting av klaff følges.
7	Drei låsehjulet i sikkerhetsposisjon med en bevegelse med klokken. MERK: Pass på at låsehjulet er i inngrep etter dreining. MERK: Bruk symbolene for låst og opplåst på håndtaket som veiledning.
8	Kontroller en akseptabel THV-posisjon, trekk tilbake grisehalekateteret og frigjør THV helt ved å bevege utløserhåndtaket til THV er fullstendig applisert. FORSIKTIG: Etter fullstendig applisering av THV må du sjekke om T-stengene er kommet klar av kateteret. MERK: Vær alltid oppmerksom på stabiliteten til THV.
9	Utfør en kontrastinjeksjon for å bekrefte posisjonen til THV og kransårenes frie passasje. MERK: Alle implantasjonstrinn skal utføres under fluoroskopisk kontroll.

9.11. TILBAKEHENTING AV THV

FORSIKTIG: Tilbakehenting og applisering av THV kan forsøkes opptil tre ganger. Hvis THV-en er hentet helt tilbake tre ganger, må den fjernes fra pasienten og kastes.

MERK: THV kan hentes tilbake igjen under applisering før kateteret når sikkerhetsposisjonen. Frem til denne posisjonen er T-stengene fortsatt festet til lasteankeret.

MERK: Tilbakehenting av THV er en valgfri manøver, og skal bare utføres hvis den første THV-posisjonen er ikke akseptabel.

Trinn	Prosedyre
1	Drei utløserhåndtaket med klokken for å hente tilbake THV. FORSIKTIG: Utfør alltid prosedyre for tilbakehenting og ny posisjonering av THV kun under fluoroskopisk veiledning. FORSIKTIG: Stans lukkingen av kateteret hvis det oppstår motstand. Du kan kontrollere og justere vinkelen mellom THV og innsatsen.
2	Avhengig av det enkelte tilfellet kan en delvis tilbakehentet THV plasseres på nytt, eller fullstendig tilbakehenting kan være nødvendig. FORSIKTIG: Utfør alltid prosedyre for tilbakehenting og ny posisjonering av THV kun under fluoroskopisk veiledning.
3	For å hente THV fullstendig tilbake må utløserhåndtaket dreies til det røntgenfaste markørbåndet på innsatsen er i den proximale enden av den røntgenfaste spissen. FORSIKTIG: Ikke overlukk kateteret for å unngå overlapping. Hvis dette skjer, vil diameteren på spissen økes av det overlappende kateteret og gjøre det vanskelig å fjerne innføringssystemet gjennom innføringshylsen.

Trinn	Prosedyre
4	Etter tilbakehenting (delvis eller fullstendig) plasseres THV forsiktig til anbefalt måldybde på 4 mm. FORSIKTIG: En høyere implantatposisjon kan øke risikoen for paravalvulær lekkasje. En lavere implantatposisjon kan bidra til en høyere risiko for ledningsforstyrrelser.
5	Appliser THV på nytt ved hjelp av utløserhåndtaket.
6	Fullfør enten appliseringen av THV, eller hent THV tilbake igjen, om nødvendig. Hvis THV har blitt hentet tilbake tre ganger, fjern THV fra pasienten og vurder situasjonen på nytt.

9.12. TILBAKETREKKING AV INNFØRINGSSYSTEMET

Trinn	Prosedyre
1	Trekk inn ledewiren og før den myke spissen nærmere den implanterte klaffen for å gjøre denne manøvreringen enklere. Dette vil fjerne fjærkraften fra ledewiren mot kateterspissen og derfor gjøre kryssingen av THV sikrere.
2	Trekk innføringssystemet sakte ut og observer under fluoroskopisk veiledning om innføringssystemspissen ikke sitter fast eller drar THV, hovedsakelig ved kryssing av T-stengene.
3	Etter at spissen krysser den implanterte klaffen, trekk innføringssystemet forsiktig tilbake inn i aorta descendens og lukk kateteret ved å vri utløserhåndtaket med klokken. Lukk kateteret til det røntgenfaste markørbandet til innsatsen er i den proksimale enden av den røntgenfaste spissen. FORSIKTIG: Ikke overlukk kateteret for å unngå overlapping. Hvis dette skjer, vil diameteren på spissen økes av det overlappende kateteret og gjøre det vanskelig å fjerne innføringssystemet gjennom innføringshylsen. FORSIKTIG: Kateterlukkingen anbefales å gjøres i en rett del av nedadgående aorta. MERK: Lukkingen gjør det mulig å trekke innføringssystemet ut av innføringshylsen uten overdreven blødning.

9.13. VERIFISERING AV THV-POSISJON OG MÅLINGER

Trinn	Prosedyre
1	Utfør et angiogram av supra-aorta for å evaluere enhetens posisjon, funksjon og kransårenes frie passasje. FORSIKTIG: Vær forsiktig hvis det er nødvendig å postdilaterer THV i tilfelle uakseptabel paravalvulær lekkasje. Postdilatasjon kan skade enhetens integritet eller forårsake migrering av THV. MERK: Hvis det er tvil om kransårenes frie passasje, kan et ekstra angiogram av hver koronar gren lages selektivt ved hjelp av et angiografisk kateter.
2	Mål og registrer de transvalvulære trykkgradientene.
3	Fjern alle katetre og hylser.
4	Utfør lukking av den arterielle tilgangen i henhold til foretrukne teknikker og enheter.

10. HVORDAN FØRES DET INN**10.1. TILGJENGELIGE THV-STØRRELSER**

Modell ALLEGRA Transkateter hjerteklaff (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / referansenummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Rammehøyde [mm]	37,3	41,3	43,0
Innstrømningsdiameter [mm]	23,8	27,4	31,0
Utstrømningsdiameter [mm]	20,8	24,0	24,0
Forseglingshøyde [mm]	12	12	12
Aortaringdiameter [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Aortaringperimeter [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Aortaringområde [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Innvendig diameter aortaklaffbioprotease [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. TILGJENGELIGE INNFØRINGSSYSTEMER

Modell IMPERIA innføringssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / referansenummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibel med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ytre diameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. LAGRING, EMBALLERING OG AVHENDING AV UTSTYR

THV må oppbevares mellom 10 °C og 38 °C. Unngå steder der ekstreme temperatursvingninger kan forekomme.

FORSIKTIG: Skal ikke fryses. Oppbevar alltid THV på et kjølig, tørt sted mellom 10 °C og 38 °C. THV som har vært frosset, må ikke brukes til human implantasjon.

THV steriliseres med og lagres i glutaraldehydløsning. Glutaraldehydlagringsløsningen har en konsentrasjon på 0,2 %.

FORSIKTIG: Glutaraldehyd kan forårsake irritasjon av hud, øyne, nese og hals. Unngå langvarig eller gjentatt eksponering eller innånding av oppløsningen. Bruk kun ved tilstrekkelig ventilasjon.

Hvis det oppstår hudkontakt, skyll umiddelbart det berørte området med vann. Ved kontakt med øynene søk øyeblikkelig legehjelp.

THV leveres sterilt i et forseglet produktglass med skrukork. Utsiden av produktglasset er ikke sterilt, og må ikke plasseres i det sterile området. En temperaturindikator for varme og kulde er plassert inne i esken.

FORSIKTIG: Ikke bruk THV hvis temperaturindikatoren for varme er svart, eller kuldetemperaturindikatorens pære er lilla.

MERK: Produktet har vært utsatt for temperaturer over 40 °C hvis indikatoren er svart. Produktet har vært utsatt for temperaturer under 0 °C hvis indikatoren er lilla.

MERK: Etter implantering av THV skal glutaraldehydløsningen avhendes i henhold til sykehusprosedyren. Emballasjen til THV kan kastes som ikke-biofarlig, standard sykehusavfall.

DS-en kan trygt oppbevares ved temperaturer mellom 10 °C og 30 °C, og må holdes tørt. Innføringssystemet og lastesystemet steriliseres med etylenoksidgass. De er pakket sammen i en dobbel, steril pose. Innføringssystemet og lastesystemet er sterile hvis de sterile posene er uskadede og uåpnedne samt hvis etylenoksidindikatoren er grønn. Den ytre overflaten til den ytre posen er ikke steril, og må ikke plasseres i det sterile området.

FORSIKTIG: Bruk innføringssystemet bare hvis etylenoksidindikatoren på den indre sterile posen er grønn.

MERK: Det brukte innføringssystemet kan avhendes på samme måte som sykehusavfall og biologisk farlig materiale håndteres. Det er ingen spesielle eller uvanlige risikoer knyttet til avhending av innføringssystemet. Emballasjen til innføringssystemet kan kastes som standard, ikke-biofarlig sykehusavfall.

11. INFORMASJON OM MR-SIKKERHET

Ikke-klinisk testing på magnetisk resonansavbildning (MRI, MR) indikerer at ALLEGRA transkateter-hjerteklaff er MR-betignet. Den kan skannes under følgende betingelser:

- Statisk magnetfelt på ≤ 3 Tesla
- Romlig gradientfelt på ≤ 1500 Gauss/cm
- Maksimal spesifikk absorpsjonsrate for helkropp i gjennomsnitt (SAR) på 2,0 W/kg under 15 minutters skanning.
- Normal modus for MR-system

MR-bildekvaliteten kan bli nedsatt hvis interesseområdet er i nøyaktig det samme området eller relativt nær THV-posisjonen.

12. INFORMASJON OM MATERIALENE OG STOFFENE SOM PASIENTEN KAN EKSPONERES FOR

Komponenter og materialer i THV som pasienten vil bli eksponert for etter implantering:

Komponent	Materiale	Kvantitativ sammensetning**
Blader, skjørt	Bovint perikard (kryssbundet med glutaraldehyd) *	0,96 g
Suturmateriale	Polytetrafluoretylen (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Støttestentstruktur	Nitinol	1,02 g
Røntgenfaste markører	Gull	0,17 g

* Ettersom enheten inneholder animalsk vev, som er gjort ikke-levedyktig, er det underlagt kommisjonsforordning (EU) nr. 722/2012.

** Massen er basert på materialet med den største THV-størrelsen.

Komponenter og materialer i innføringssystemet:

Komponent	Materiale
Katetersystem	Polyetylen (PE), polykarbonat (PC), polyetereterketon (PEEK), polyamid (PA), polyimid (PI), polytetrafluoretylen (PTFE), polyeterblokkamid (PEBA), polyuretan (PU), polyoksymetylen (POM), polyetylentereftalat (PET), polyfenylsulfon (PPSU), termoplastisk polyuretan (TPU)
Hydrofil belegg	Hydrofil beleggsløsning, 10-30 % isopropanol
Røntgenfaste markører	Platina/iridium
Andre	Silikon, rustfritt stål, titan, gummi, lim

13. INFORMASJON OM PASIENTRÅDGIVNING

Leger bør gjennomgå bruksanvisningen for relevant informasjon som skal deles med pasienten. Et pasientimplantatkort og et pakningsvedlegg er inkludert i pakken med utstyret, og inneholder identifiserende informasjon om den implanterte enheten.

Leger skal gi pasienten informasjon om risiko/nytte (f.eks. kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, gjenværende risiko, potensielle uønskede bivirkninger og alternative behandlinger), oppfølgingsbesøk og medisiner som skal tas. Dessuten skal legene råde pasienten til alltid å ha implantatkortet med seg og henvise pasienten til nettstedet som er angitt på implantatkortet, hvor pasienten kan finne ytterligere informasjon om den implanterte enheten.

Implantatkortet inneholder tomme felt for å skrive inn pasientens navn, implanteringsdato og helseinstitusjon fylt ut for hånd. Informasjon for å identifisere den implanterte enheten, inkludert enhetsnavn, enhetsmodell (enhetstype), serienummer og unik enhetsidentifikator (UDI), samt produsentens adresse og nettsted, ivaretas av egne klistremerker på implantatkortet. Enhetens klistremerker er inkludert i pakken med den implanterbare enheten. Implantatkortet inneholder et eget felt for å plassere klistremerket på implantatkortet. Pasientbrosjyren inneholder informasjon om advarsler, forholdsregler eller tiltak, enhetens forventede levetid og nødvendig oppfølgingsinformasjon. Den inneholder også informasjon for helsepersonell med hensyn til gjensidig interferens med rimelig forutsigbare eksterne påvirkninger, medisinske undersøkelser eller miljøforhold. I tillegg er den samlede kvalitative og kvantitative informasjonen om materialene og stoffene som pasientene kan eksponeres for, inkludert i pakningsvedlegget.

På et tidspunkt kan det hende at ALLEGRA transkateter-hjertekateter må skiftes ut. Nøye og kontinuerlig medisinsk oppfølging anbefales slik at implantatrelaterte komplikasjoner kan diagnostiseres

og håndteres på riktig måte. ALLEGRA transkateter-hjerteklaffen ble testet for å simulere 5 års bruk, og den ble til og med testet i 10 år (metallstentramme) i henhold til gjeldende standarder.

MERK: Helseinstitusjonen må sørge for at pasienten får et implantatkort som er fullstendig fylt ut med all forhåndsdefinert informasjon samt informasjonen i pakningsvedlegget.

MERK: Kun et fullstendig fylt implantatkort gir pasienten tilgang til enhetsrelatert informasjon.

14. OPPLÆRING

Produsenten tilbyr detaljert opplæring for lasting og bruk. Kontakt en produsentrepresentant for å få opplæringsmateriell og kundestøtte.

FORSIKTIG: Implantasjon av THV skal kun utføres av leger som har fått egnet opplæring.

FORSIKTIG: Lasting av THV skal kun utføres av leger eller sykehuspersonell som har fått egnet opplæring.

15. RAPPORTERING TIL PRODUSENT OG KOMPETENT MYNDIGHET

Alt helsepersonell (f.eks. kunde eller bruker av utstyret) og/eller en pasient behandlet med ALLEGRA THV-systemet som har identifisert alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med det medfølgende utstyret, skal informere produsenten (info-sh@biosensors.com) og den lokale kompetente myndigheten umiddelbart. Produsenten må varsles via telefon eller ved skriftlig korrespondanse. Når du rapporterer en alvorlig hendelse, oppgi enhetsnavn og katalog- / referansenummer, lotnummer eller serienummer og type hendelse.

16. SAMMENDRAG AV SIKKERHET OG KLINISK YTELSE OG FORVENTET KLINISK NYTTE

For implanterbare enheter utarbeider produsenten regelmessig et sammendrag av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP). Denne rapporten for helsepersonell og pasienter vil bli gjort offentlig tilgjengelig i fremtiden via Eudamed (europeisk database for medisinsk utstyr). SSCP finner du på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Søk etter sammendraget ved hjelp av produsent- og enhetsnavnet og et av følgende elementer, alt etter hva som er aktuelt: enhetsmodell eller katalog- / referansenummer. Inntil Eudamed er fullt funksjonell, kan sammendraget forespørres på produsentens nettsted.

ALLEGRA THV-SYSTEMET er utformet for å lindre aortastenose i syke native aortaklaffer eller for å lindre aortastenose eller aortainsuffisiens i sviktet SAV-bioprotese. ALLEGRA transkateter-hjerteklaff føres inn med en kateterbasert minimal invasiv implantasjonsteknikk og eliminerer dermed behovet for åpen hjertekirurgi. ALLEGRA transkateter-hjerteklaffen erstatter den syke native eller sviktede SAV-bioprotesen. Vellykket behandling forbedrer pasientaktivitet og livskvalitet og reduserer dødelighet.

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do poważnych powikłań.

Implantacje przecewnikowej zastawki serca ALLEGRA mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze po odpowiednim przeszkoleniu.

1. OPIS WYROBU

System zastawki serca do implantacji przecewnikowej ALLEGRA (system ALLEGRA THV) przeznaczony jest do terapii z wykorzystaniem techniki implantacji przecewnikowej zastawki serca (TAVI) i składa się z zastawki serca do implantacji przecewnikowej ALLEGRA (REF patrz rozdział 1.1) oraz systemu wprowadzającego IMPERIA (REF patrz rozdział 1.2) wraz z systemem ładowania IMPERIA (REF patrz rozdział 1.3).

1.1. ZASTAWKA SERCA DO IMPLANTACJI PRZECWNIKOWEJ ALLEGRA

Zastawka serca do implantacji przecewnikowej ALLEGRA (THV) jest przeznaczona do implantacji w przypadku zwrodnienia lub zwapnienia aortalnej zastawki serca lub w przypadku niewydolnej chirurgicznej bioprotezy zastawki aortalnej, przy użyciu minimalnie inwazyjnej techniki implantacji przecewnikowej.

Zastawka ma budowę trójpłatkową i składa się z sześciu pojedynczych części osierdzia bydłęcego, trzech części na obrzeże i trzech płatków przyszytych do obrzeża w kształcie półksiężyca w celu uformowania zastawki. Zastawkę umieszcza się w pozycji nad pierścieniem aortalnym. Wewnętrzne obrzeże osierdzia tworzy obszar uszczelniający o szerokości 12 mm względem natywnego pierścienia aortalnego, zmniejszając ryzyko przecieku okołopierścieniowego. Osierdzie wołowe użyte w zastawce THV jest przygotowane tak, aby redukować ewentualne zwapnianie. Rama stentu jest wykonana z laserowo wycinanego nitinolu o wysokiej nieprzepuszczalności promieni rentgenowskich i sześciu dodatkowych radiocieniujących znaczników złotych, umieszczonych obwodowo w celu zaznaczenia wysokości nowej płaszczyny zastawki.

Poniższa tabela przedstawia dostępne rozmiary THV z numerami katalogowymi i odpowiednimi zakresami wymiarowymi do zastosowania w leczeniu zarówno natywnej stenozы aortalnej, jak i zwrodniałej chirurgicznej bioprotezy zastawki aortalnej (SAV, ang. surgical aortic valve) (rzeczywista średnica wewnętrzna).

Model ALLEGRA Zastawka serca do implantacji przecewnikowej (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Numer katalogowy/referencyjny	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Średnica pierścienia aortalnego [mm]* / Średnica wewnętrzna bioprotezy zastawki aortalnej [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

* Na podstawie obwodu

1.2. SYSTEM WPROWADZAJĄCY IMPERIA

System wprowadzający (DS, ang. delivery system) IMPERIA jest przeznaczony do przezudowej implantacji wstecznej zastawki serca do implantacji przecewnikowej (THV, ang. transcatheter heart valve) ALLEGRA.

DS jest kompatybilny z przewodnikiem 0,035 cala (0,889 mm) i musi być wprowadzony do naczynia przez oddzielną kuszulkę naczyniową o rozmiarze 18 Fr. Trzon cewnika ma dystalny, krótki zasobnik o rozmiarze 18 Fr (6,0 mm), w którym znajduje się THV. Za częścią z zasobnikiem trzon cewnika

zweża się do rozmiaru 15 Fr (5,0 mm), co zapewnia niezbędną elastyczność, stabilność i łatwość przepychania. Użyteczna długość cewnika to 1150 mm i umożliwia dotarcie do miejsca implantacji u docelowej populacji pacjentów. Atrajmatyczna końcówka cewnika i łącznik do ładowania są radiocieniujące, a końcówka trzonu cewnika ma radiocieniujący pierścień.

DS wykorzystuje technikę otwierania z dołu do góry. W wyniku zgięcia uchwytu zwalniającego cewnik zostaje wycofany i odsłania zasobnik z THV, który zaczyna się otwierać. Po wycofaniu cewnika do bezpiecznego położenia THV jest rozłożona w 80%, ale nadal zamocowana do cewnika trzema poprzeczkami w kształcie litery T znajdującymi się na THV. W tej konfiguracji THV może zostać wszczepiona lub ponownie wychwycona i przemieszczona, bądź w pełni odzyskana, jeśli to konieczne. Po uzyskaniu bezpiecznego położenia i potwierdzeniu prawidłowej pozycji wszczepienia kółko blokujące musi zostać przełączone do pozycji odblokowania, a THV można w pełni otworzyć, wycofując dalej cewnik do chwili pełnego otwarcia zastawki i jej odłączenia od DS.

Poniższa tabela zawiera numery katalogowe dostępnych modeli DS oraz kompatybilność z rozmiarem THV.

Model systemu wprowadzającego IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Numer katalogowy/referencyjny	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatybilny z ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Średnica zewnętrzna	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS wymaga odpowiedniej wielkości naczynia dostępowego, aby możliwe było umieszczenie koszulki naczyniowej w rozmiarze 18 Fr. Dostęp naczyniowy musi zostać starannie oceniony pod kątem wzorów/lokalizacji zwężenia, krętości naczynia i zgodności z wybraną koszulką naczyniową. Badania kliniczne wykazały bezpieczeństwo stosowania w naczyniach dostępowych o średnicy $\geq 6,0$ mm, a także w mniejszych naczyniach w zależności od rozmieszczenia występujących zwężeń płytek miażdżycowych.

1.3. SYSTEM ŁADOWANIA IMPERIA

System ładowania (LS, ang. loading system) IMPERIA jest przeznaczony do ładowania zastawki serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA do zasobnika systemu wprowadzającego IMPERIA. LS składa się z narzędzia do ładowania, lejka kontrującego i kółka do ładowania, które umożliwiają orientację osierdzia wewnątrz stentu. LS jest dołączony do opakowania z DS.

2. WSKAZANIE DO STOSOWANIA

Zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA przeznaczona do leczenia ciężkiego zwężenia zwąpnionej zastawki aortalnej u pacjentów z podwyższonym ryzykiem chirurgicznym lub u pacjentów z objawowym zwyrodnieniem bioprotezy zastawki aortalnej.

System wprowadzający IMPERIA jest przeznaczony do przezudowego wprowadzania zastawki serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA.

2.1. DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Wyrób był badany u pacjentów z ciężkim zwąpnieniem zastawki aortalnej lub z objawowym zwyrodnieniem bioprotezy zastawki aortalnej, kwalifikujących się do zabiegu TAVI na podstawie oceny klinicznej zespołu kardiologicznego. Ocena kliniczna obejmowała stan i choroby współistniejące u pacjenta. Zwyrodnienie bioprotezy zastawki aortalnej w grupie pacjentów valve-in-valve (zastawka w zastawce) wynikało ze zwężenia zastawki, niewydolności zastawki lub obu tych stanów. Docelowa grupa pacjentów będzie obejmowała:

- pacjentów z objawowym zwyrodnieniem poważnie zwąpnionej aortalnej zastawki serca lub niewydolnością chirurgicznej bioprotezy zastawki aortalnej z widocznym w echokardiografii średnim gradientem aortalnym ≥ 40 mmHg lub szczytową prędkością strumienia $\geq 4,0$ m/s lub powierzchnią zastawki aortalnej (ang. Aortic Valve Area, AVA) $\leq 1,0$ cm² (lub $\leq 0,6$ cm²/m²) bądź pacjentów objawowych z poważną niewydolnością bioprotezy zastawki.
- Należy uwzględnić aktualne wytyczne w zakresie wymiany zastawek serca (np. wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego).
- Wymogi anatomiczne zgodnie ze specyfikacją wyrobu podaną w rozdziałach 1.1 i 1.2.

3. PRZECIWWSKAZANIA

Systemu THV ALLEGRA nie wolno stosować, jeśli lekarz przeprowadzający implantację uzna, że implantacja byłaby sprzeczna z najlepiej pojętym interesem pacjenta.

3.1. PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE

System THV ALLEGRA jest przeciwwskazany w przypadku występowania jakiegokolwiek z poniższych stanów:

- jedнопłatkowa lub dwupłatkowa zastawka aortalna,
- stenoz aortalna bez zwąpnienia zastawki,
- złożona wada aortalna z dominującą niedomykalnością zastawki aortalnej >3 ,
- odległość między płaszczyzną podstawową zastawki aortalnej i ujściem najniższej tętnicy wieńcowej < 8 mm,
- udokumentowane echokardiograficznie występowanie skrzepu wewnątrzsercowego lub węzłowania bakterijnej,
- znacząca choroba aorty, taka jak ciężkie blokujące zwąpnienie lub wyraźnie kręty przebieg lub załamania, które uniemożliwią bezpieczne wprowadzanie systemu wprowadzającego,
- stan naczyń udowo-biodrowych, takie jak ciężkie blokujące zwąpnienie, bardzo kręty przebieg lub załamania, które uniemożliwią bezpieczne umieszczenie koszulki naczyniowej 18 Fr lub wykonanie dostępu wewnątrznaczyniowego do zastawki aortalnej,
- ciężka niewydolność komorowa z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) poniżej 20%,
- udokumentowane czynne zapalenie wsierdzia lub inne ostre zakażenia,
- niewydolność nerek wymagająca ciągłej terapii nerkozastępczej,
- stwierdzona nadwrażliwość na środki kontrastowe, której nie można odpowiednio wyrównać przez premedykację lub przeciwwskazanie do stosowania leków przeciwzakrzepowych lub przeciwplateletowych (np. aspiryna, heparyna, kłopidogrel) lub nadwrażliwość na stop nitinol (tytan lub nikiel) lub na tkanki włówe.

3.2. PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE

- Udokumentowane wystąpienie ostrego zawału mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 30 dni.
- Epizod naczyniowo-mózgowy (CVA, ang. cerebral vascular accident) w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
- Udokumentowane występowanie czynnego wrzodu trawiennego lub krwawienia z górnego przewodu pokarmowego w ciągu ostatnich 90 dni.
- Ciężka niedomykalność zastawki mitralnej.

4. SZCZEGÓLNE WZGLĘDY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM ZASTAWKI W ZASTAWCE

W przypadku leczenia zwyrodniałej zastawki SAV należy przeprowadzić następujące badania przesiewowe i zaplanować zabieg:

- Wewnętrzna średnica zwyrodniałej bioprotezy SAV musi być w zakresie od 16,5 mm do 27 mm.
- Przed przeprowadzeniem zabiegu należy określić mechanizm wystąpienia uszkodzenia niesprawnej bioprotezy SAV:

- W przypadku uszkodzenia strukturalnego niesprawnej bioprotezy SAV należy rozważyć korzyści wynikające z zabiegu wobec niepewnego ryzyka powikłań.
- W przypadku niesprawnych bioprotez SAV z uszkodzeniem strukturalnym walwuloplastyka balonowa może być wykonywana tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy użyciu balonów o małych rozmiarach.
- W przypadku fuzycji lub przebytego zapalenia wsierdza należy określić średnicę wewnętrzną i kształt otworu wewnętrznego przy użyciu wielowarstwowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT, ang. Multi Slice Computed Tomography), aby ocenić strefę dostępu THV. Na podstawie tych pomiarów należy dobrać odpowiedni rozmiar THV.
- W przypadku niedopasowania protezy pacjenta należy rozważyć korzyści wynikające z zabiegu w stosunku do niepewnego ryzyka powikłań, uwzględniając przy tym fakt, że wszelkie istniejące wcześniej niedopasowanie protezy pacjenta nie ulegnie złagodzeniu przez implantację zastawki w zastawce.
- W przypadku dodatkowych przecieków okołozastawkowych związanych z niewydolną bioprotezą SAV należy wziąć pod uwagę, że implantacja zastawki w zastawce nie rozwiąże tego problemu.
- W przypadku niskiego położenia ujścia naczyń wieńcowych, zwłaszcza w połączeniu z płytkami zatokami, należy uwzględnić wysokie ryzyko okluzji naczyń wieńcowych.
- Ryzyko wystąpienia okluzji wieńcowej należy uznać za wyższe w przypadku bioprotez SAV z zewnątrznie osadzonymi płytkami, w tym (ale nie tylko) Mitroflow, Crown, Trifecta i Ionescu-Shiley.
- Jeśli radioceniujące punkty orientacyjne uszkodzonej bioprotezy SAV są niewystarczające do bezpiecznej identyfikacji prawidłowej strefy dostępu THV, wówczas zwapienia płata i/ lub pigtail u podstawy płatków uszkodzonej bioprotezy SAV mogą stanowić dodatkowe punkty odniesienia.

5. ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE BALONOWEJ WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ PRZED WSZCZEPIENIEM I PO WSZCZEPIENIU

Balonowa walwuloplastyka aortalna (BAV, ang. balloon aortic valvuloplasty) w celu wstępnego rozszerzenia jest konieczna w przypadku wszczepiania zastawek THV ALLEGRA. Wielkość i model cewnika do wstępnego rozszerzenia techniką BAV należy dobrać w taki sposób, aby uzyskać skuteczne rozszerzenie pozwalające na pełne rozłożenie zastawki THV w trakcie wszczepienia. Zastosowanie balonów we właściwym rozmiarze zapewnia skuteczną predylatację, a tym samym minimalizuje ryzyko niepewnego rozłożenia THV. W przypadku natywejnej stenozy aortalnej średnica balonu do BAV używanego do wstępnego poszerzenia powinna być co najmniej równa minimalnej średnicy pierścienia aortalnego. W przypadku ALLEGRA THV 31 zalecany jest balon co najmniej 24 mm.

Jeśli czynność lub szczelność zastawki są upośledzone ze względu na nadmierne zwapienie lub niepewne rozłożenie THV, poszerzenie po wszczepieniu może poprawić czynność lub szczelność zastawki. Jeśli lekarz uzna, że przeprowadzenie poszerzenia po wszczepieniu jest wskazane, powinien rozważyć następujące czynniki, dobierając parametry balonu, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta: model cewnika balonowego, wielkość balonu, pozycję balonu, ciśnienie napełniania oraz budowę anatomiczną pacjenta.

Maksymalna zalecana średnica balonu do poszerzania po wszczepieniu zastawki THV ALLEGRA:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maksymalny rozmiar balonu	22 mm	24 mm	26 mm

Informacje dotyczące doboru cewnika BAV:

- W badaniach laboratoryjnych nadmierne poszerzenie najwęższej części zastawki THV prowadziło do uszkodzenia spoidłowych punktów mocowania, należy więc go unikać.
 - Ważne jest, aby pamiętać, że właściwości związane z podatnością mechaniczną wybranego balonu wpływa na profil poszerzania.
 - Podatne i półpodatne balony są bardziej miękkie i będą łatwiej dostosowywały się do profilu THV przy niższych ciśnieniach, ale należy je napełniać do ciśnień, które zachowają profil THV.
 - Balony niepodatne są sztywniejsze i osiągną nominalną średnicę podczas napełniania niezależnie od oporu pierścienia lub THV i może zająć konieczność zastosowania mniejszego rozmiaru.
 - Dodatkowe instrukcje dotyczące wykorzystania cewników do BAV podane są na etykietach producentów konkretnych cewników balonowych.
- Informacje dotyczące uszkodzonych bioprotez SAV:
- Wstępne poszerzenie zwężonej bioprotezy SAV nie było oceniane w sposób systematyczny i powinno być wykonywane na podstawie decyzji zespołu kardiologicznego i po rozważeniu trybu, w jakim doszło do uszkodzenia bioprotezy SAV.
 - W przypadku niesprawnych bioprotez SAV z uszkodzeniem strukturalnym walwuloplastyka balonowa może być wykonywana tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy użyciu balonów o małych rozmiarach.

6. OSTRZEŻENIA

- Opisujący zabieg powinien być wykonywany wyłącznie w warunkach, w których możliwe jest także natychmiastowe wykonanie chirurgicznego zabiegu na zastawce aorty.
- Dobór odpowiedniego rozmiaru THV ma zasadnicze znaczenie do zapobiegnięcia przeciekowi okołozastawkowemu, przemieszczeniu lub pęknięciu pierścienia. THV jest przeznaczona do stosowania u pacjentów o średnicy pierścienia natywnej zastawki aortalnej 16,5–27 mm lub z uszkodzoną bioprotezą SAV o rzeczywistej średnicy wewnętrznej 16,5–27 mm.
- Prawidłowa wysokość implantacji THV jest konieczna, aby zapobiec zakłócaniu pracy przedniego płaskta zastawki mitralnej, niedrożności naczyń wieńcowych i słabej wydolności zastawki THV.
- Aby uniknąć zablokowania ujść naczyń wieńcowych, wysokość od płaszczyzny podstawy zastawki aortalnej do ujścia najniżej położonej tętnicy wieńcowej powinna być > 8 mm, aby zachować margines bezpieczeństwa i nie zakryć ujścia obrzeżem THV. Górna granica obrzeża jest zaznaczona za pomocą 6 znaczników radiocieniujących.
- Nie sterylizować ponownie ani nie wykorzystywać повторно zastawki THV ani systemów DS i LS. Ponowna sterylizacja lub ponowne użycie mogą mieć negatywny wpływ na integralność konstrukcyjną produktów i/lub stworzyć ryzyko skażenia wyrobu, co może prowadzić do urazu, choroby lub zgonu pacjenta.
- Nie używać produktów po upływie terminu ważności.
- Przepiszona degradacja wskutek zwyrodnienia ze wapnieniami THV (jak w przypadku każdej bioprotezy usieciowanej glutaraldehydem) może wystąpić u pacjentów ze zmienionym metabolizmem wapnia.
- Dla THV nie określono ogólnej wytrzymałości, zwłaszcza długoterminowej. Zalecana jest dokładna i ciągła obserwacja medyczna w celu rozpoznania i właściwego leczenia powikłań związanych z THV.
- Zalecane jest, aby wszystkie osoby, którym wszczepiana jest THV, były leczone profilaktycznie na zapalenie wsierdza w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia protezy zastawki.
- Osoby, którym wszczepiana jest THV, powinny otrzymywać leczenie przeciwbakteryjne, z wyjątkiem istnienia przeciwwskazań, jak ustalone przez lekarza.
- Nie zamrażać. THV należy zawsze przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 38°C. THV, która uległa zamrożeniu, nie może być stosowana do wszczepiania u ludzi.

- Przed wprowadzeniem systemu DS do koszulki naczyniowej należy sprawdzić, czy DS jest kompatybilny z wybraną koszulką naczyniową 18 Fr. Nie wolno używać koszulki naczyniowej Performer™ 18 Fr firmy Cook Medical, ponieważ może ona spowodować uszkodzenie końcówki zasobnika.
- Bezpieczeństwo i skuteczność wszczepienia zastawki THV wewnątrz niesprawnej wcześniej wszczepionej zastawki serca do implantacji przezcewnikowej nie zostały wykazane.
- Nie przeprowadzać implantacji bez koszulki naczyniowej ani bez przewodnika.
- Lekarze bez odpowiedniego doświadczenia w zakresie stosowania wyrobu powinni być przeszkoleni zgodnie z planem szkolenia lekarzy przygotowanym przez producenta.

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

- Obchodzenie się z systemem ALLEGRA THV przed implantacją, w czasie i po implantacji powinno odbywać się zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Wprowadzanie THV może być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych lekarzy lub personel szpitala.
- Implantację THV mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze po odpowiednim przeszkoleniu.
- Nie używać zastawki THV, jeśli wskaźnik wysokiej temperatury jest czarny lub żarówka wskaźnika niskiej temperatury jest purpurowa.
- System DS stosować tylko wtedy, gdy wskaźnik tlenu etylenu na wewnętrznej torebce sterylnej jest zielony.
- Nie używać systemu DS do innego modelu THV niż wskazany w instrukcji obsługi.
- Nie używać produktu, jeśli doszło do naruszenia integralności sterylnej opakowania.
- W przypadku informacji o jakimkolwiek braku zgodności nie należy używać produktu.
- Nie używać THV, jeśli pojemnik z produktem jest uszkodzony lub jeśli naruszone jest zamknięcie, lub jeśli zewnętrzna strona pojemnika z produktem jest mokra.
- Nie używać THV, jeśli poziom płynu wewnątrz pojemnika z produktem jest poniżej oznaczenia 120 ml.
- Nie używać THV, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia tkanki lub ramki.
- Nie używać systemu DS i elementów ładujących, jeżeli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Nie używać systemu DS, jeśli sterylne torebki są uszkodzone.

7.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYCIA

- Powierzchnia zewnętrzna pojemnika z produktem nie jest sterylna i nie wolno jej umieszczać w obszarze sterylnym.
- Podczas przygotowywania i implantacji wyrobu należy przestrzegać technik aseptycznych.
- Podczas procedury ładowania wszystkie czynności należy wykonywać wewnątrz miski do ładowania zawierającej zimny, sterylny 0,9% roztwór soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu).
- THV, która była upuszczona, uszkodzona lub z którą postępowano w nieprawidłowy sposób, nie wolno używać do implantacji.
- THV nie należy dotykać ani manipulować nią za pomocą ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów.
- Podczas płukania nie należy dotykać ani ścisnąć THV. W miskach do płukania nie należy umieszczać innych przedmiotów.
- Nie dopuścić, aby THV była płukana w już używanym roztworze.
- Nie ładować THV bez przewodu ochronnego.
- Nie używać systemu DS, jeśli nie ma możliwości przepłukania systemu.
- Podczas procedury ładowania unikać powtarzających się cykli zaciskania.

- W przypadku napotkania jakiegokolwiek oporu podczas ładowania konieczne jest przerwanie procedury ładowania oraz ocena przyczyny występowania oporu.
- Nie używać żadnego innego przyrządu niż kołek do ładowania w celu uniknięcia uszkodzeń osierdzia.
- Upewnić się, że od drugiego etapu pūkowania końcówka cewnika znajduje się wewnątrz miski do ładowania i czyże końcówka jest przykryta zimnym, sterylnym 0,9% roztworem soli (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu) przez cały czas do momentu całkowitego zamknięcia cewnika.
- Upewnić się, że na THV nie pozostały nici chirurgiczne ani materiałów pochodzący z uchwytu zastawki serca.
- Upewnić się, że nie ma odstepu ani nakładania pomiędzy cewnikiem a końcówką.
- Utrzymywać THV w stanie nawilżonym i odpowietrzonym, przepłukując port trzonu cewnika aż do momentu, gdy będzie gotowy do implantacji.
- W przypadku implantacji w uszkodzonej bioprotezie SAV należy dokładnie sprawdzić budowę anatomiczną pacjenta pod kątem niskiego położenia ujścia wieńcowego, szczególnie w połączeniu z płytkimi zatokami.
- W przypadku implantacji w uszkodzonej bioprotezie SAV należy sprawdzić, czy nie ma częściowo oderwanego płatka zastawki, który w pozycji aortalnej mógłby zatkać ujście wieńcowe.
- Podczas implantacji w uszkodzonej bioprotezie SAV ryzyko okluzji wieńcowej jest wyższe w przypadku bioprotez SAV z zewnętrznymi płatkami, np. Mitroflow, Crown, Trifecta i Ionescu-Shiley.
- W przypadku implantacji w uszkodzonej bioprotezie SAV należy się upewnić, że prowadnik przechodzi przez centralne światło uszkodzonej bioprotezy SAV, a nie przez przestrzeń okołopłatkową lub przez uszkodzenie płatka albo pierścienia do wszywania zastawki uszkodzonej bioprotezy SAV.
- Upewnić się, że średnica naczyń dostępowych jest odpowiednia.
- Nie zginać trzonu cewnika podczas ładowania.
- Przed wprowadzeniem systemu DS konieczne jest wykonanie balonowej walwuloplastyki natywnej zastawki aortalnej, gdyż ułatwi to umieszczenie THV.
- W przypadku natywnej stenozы aortalnej średnica balonu do walwuloplastyki aortalnej używanego do wstępnego poszerzenia powinna być co najmniej równa minimalnej średnicy pierścienia aortalnego. W przypadku zastawki ALLEGRA 31 zalecany jest balon co najmniej 24 mm.
- Balonowa walwuloplastyka aortalna powinna być stosowana tylko wtedy, gdy THV jest załadowana do systemu wprowadzającego i gotowa do implantacji.
- W przypadku uszkodzonych bioprotez SAV z uszkodzeniami strukturalnymi aortalną walwuloplastykę balonową należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- W przypadku napotkania jakiegokolwiek oporu podczas wprowadzania systemu DS konieczne jest przerwanie zabiegu oraz ocena przyczyny występowania oporu.
- Upewnić się, że cewnik w zintegrowanej koszulce jest stabilny, aby zapobiec zmianie pozycji.
- Po wszczępieniu dolnej części zastawki THV do pierścienia aortalnego nie wolno ciągnąć ani wypychać systemu wprowadzającego, aby dostosować głębokość implantu.
- Po osiągnięciu bezpiecznej pozycji nie należy dalej obracać uchwytu zwalnającego.
- Po całkowitym wprowadzeniu THV sprawdzić, czy teowniki zostały uwolnione od cewnika.
- Procedurę ponownego uchwycenia i umieszczenia THV należy wykonywać wyłącznie pod kontrolą fluoroskopową.
- Próby ponownego uchwycenia i rozłożenia THV można podejmować maksymalnie 3 razy. Jeżeli trzykrotnie udało się całkowicie ponownie uchwycić THV, należy ją wycofać z ciała pacjenta i wyrzucić.
- Jeśli wystąpi opór, należy zaprzestać zamykania cewnika. Można sprawdzić i dostosować kąt pomiędzy THV a zasobnikiem.

- Wyższa pozycja implantu może zwiększyć ryzyko wystąpienia przecieku okołopierścieniowego. Niższa pozycja implantu może sprzyjać większemu ryzyku wystąpienia zaburzeń przewodzenia.
- Zalecane jest wykonanie zamknięcia cewnika w prostej części aorty zstępującej.
- Nie należy nadmiernie zamykać cewnika, gdyż może to spowodować nakładanie i utrudnić wycofanie systemu wprowadzającego przez koszulkę naczyniową.
- Jeśli konieczne jest doprężenie THV po wszczępieniu w przypadku nieakceptowalnego wycieku okołozastawkowego lub niewystarczającego rozprężenia, należy postępować ostrożnie, gdyż rozszerzenie po wszczępieniu może doprowadzić do uszkodzenia integralności wyrobu lub do przemieszczenia THV.
- Glutarałdehyd może powodować podrażnienie skóry, oczu, nosa i gardła. Unikać długotrwałej lub wielokrotnej ekspozycji lub wdychania roztworu. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przemyć zanieczyszczony obszar wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

8. RYZYKO SZCZĄTKOWE I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Ryzyko szczątkowe i ewentualne działania niepożądane, które mogą być powiązane ze stosowaniem systemu THV ALLEGRA to między innymi:

- ostra okluzja wieńcowa
- ostre uszkodzenie nerek
- ostry zawał mięśnia sercowego
- ostra niewydolność nerek
- reakcje alergiczne / nietolerancje (np. na środki kontrastowe)
- uraz korzenia aorty (np. rozwarstwienie, perforacja)
- zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy lub migotanie komór, aż do zatrzymania serca
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (np. blok AV, LBBB), które mogą wymagać wszczępienia stałego stymulatora
- krwawienie (krwotok)
- tamponada serca
- wstrząs kardiogeny
- epizody naczyniowo-mózgowe, takie jak przemijający napad niedokrwienności, udar mózgu
- zgon
- usterka systemu wprowadzającego, wymagająca wymiany wyrobu
- embolizacja/przemieszczenie wyrobu
- nowo zaplanowana operacja serca (np. bypass tętnicy wieńcowej lub wymiana zastawki w sercu) lub dodatkowa interwencja przezcewnikowa (np. wszczępienie drugiej zastawki lub zmiana na inny wyrób)
- zapalenie wsierdzia
- nasilenie niewydolności serca
- hemoliza
- krwotok wymagający transfuzji
- nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze
- zakażenie
- uraz zastawki mitralnej
- niestruktralna dysfunkcja protezy zastawki: niedomykalność okołozastawkowa lub/i centralna, stenoza spowodowana przez niewłaściwy rozmiar i/lub niedopasowanie protezy pacjenta
- zakrzepica protezy zastawki
- sepsa
- strukturalne uszkodzenie protezy zastawki (np. rozerwanie płatków, przerwanie linii szwów, złamanie stentu, zwapnienie)

- choroba zakrzepowa-zatorowa
- uraz naczyniowy (np. rozwarstwienie, perforacja)

9. INSTRUKCJA STOSOWANIA

UWAGA: Obchodzenie się z systemem ALLEGRA THV przed implantacją, w czasie i po implantacji powinno odbywać się zgodnie z podanymi instrukcjami.

9.1. SZKOLENIE LEKARZY

Lekarz przeprowadzający implantację powinien posiadać doświadczenie w zakresie dostępu przez port, balonowej walwuloplastyki zastawki aortalnej i technik cewnikowania, procedury implantacji TAVI, jak również powinien być przeszkolony w zakresie stosowania systemów THV ALLEGRA i DS IMPERIA.

9.2. WYMAGANY SPRZĘT

Wymagany jest standardowy sprzęt laboratoryjny do cewnikowania serca.

9.3. WYMAGANE MATERIAŁY

Wymienione materiały są dostarczane z systemem DS IMPERIA:

- 3 miski do płukania wbudowane w tacę (pojemność ok. 500 ml/miskę)
- 1 miska do ładowania wbudowana w tacę (pojemność ok. 1000 ml/miskę)

Poniżej wymienione materiały nie są dostarczane z systemem THV ALLEGRA lub DS IMPERIA:

- 1 mała miska na heparynizowany roztwór soli fizjologicznej do przepłukiwania (pojemność ok. 100 ml)
- 3 litry sterylnego roztworu soli fizjologicznej o stężeniu 0,9%
- ok. 50 ml heparynizowanego, sterylnego roztworu soli fizjologicznej o stężeniu 0,9%
- zamrożony sterylny 0,9% roztwór soli (sterylne kostki lodu)
- wstępnie ukształtowany przewodnik TAVI, 0,035 cala (0,889 mm) np. Safari², długość 300 cm, firmy Boston Scientific
- cewnik do balonowej aortalnej walwuloplastyki przezskórnej, o różnych rozmiarach
- kompatybilny z koszulką naczyniową 18 Fr
- cewnik typu pigtail
- strzykawka o pojemności 10 ml, z prostą końcówką bez Luer Lock (do przepłukiwania cewnika)
- standardowe materiały zabiegowe

UWAGA: przed wprowadzeniem systemu DS do koszulki naczyniowej należy sprawdzić, czy DS jest kompatybilny z wybraną koszulką naczyniową 18 Fr. Nie wolno używać koszulki naczyniowej Performer™ 18 Fr firmy Cook Medical, ponieważ może ona spowodować uszkodzenie końcówki zasobnika.

9.4. KONTROLA PRZED UŻYCIEM

WAŻNE: przed użyciem produktów należy sprawdzić wskaźniki temperatury, wskaźnik tlenu etylenu, zgodność serii lub numeru serii oraz odpowiedni rozmiar implantu i model DS, stosując zasadę dwóch par oczu.

Przed otwarciem należy dokładnie sprawdzić opakowanie pod kątem oznak wszelkich anomalii. Wyjąć wyrób z opakowania ochronnego i sprawdzić wzrokowo, czy nie występują uszkodzenia.

UWAGA: w przypadku informacji o jakimkolwiek braku zgodności nie należy używać produktu.

UWAGA: nie używać produktu, jeśli doszło do naruszenia integralności sterylnego opakowania.

UWAGA: nie używać zastawki THV, jeśli wskaźnik wysokiej temperatury jest czarny lub żarówka wskaźnika niskiej temperatury jest purpurowa.

UWAGA: nie używać THV, jeśli pojemnik z produktem jest uszkodzony lub jeśli naruszone jest zamknięcie, lub jeśli zewnętrzna strona pojemnika z produktem jest mokra.

UWAGA: nie używać THV, jeśli poziom płynu wewnątrz pojemnika z produktem jest poniżej oznaczenia 120 ml.

UWAGA: nie używać THV, jeśli występują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia tkanki lub ramki.

UWAGA: nie używać systemu DS i elementów ładujących, jeżeli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

UWAGA: nie używać systemu DS, jeśli sterylne torebki są uszkodzone.

UWAGA: system DS stosować tylko wtedy, gdy wskaźnik tlenu etylenu na wewnętrznej torebce sterylnej jest zielony.

UWAGA: nie używać systemu DS do innego modelu THV niż wskazany w instrukcji obsługi.

9.5. OBCHODZENIE SIĘ Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM I PRZYGOTOWANIE

Krok	Procedura
1	Wyjąć podwójną sterylną torebkę z pudełka tekturowego. Sprawdzić, czy wszystkie etykiety na pudełku tekturowym i torebce sterylnej są zgodne pod względem modelu, jego rozmiaru i numeru serii. UWAGA: w przypadku informacji o jakimkolwiek braku zgodności nie należy używać produktu. WAŻNE: przed otwarciem pudełka tekturowego należy sprawdzić, czy model DS odpowiada właściwemu modelowi THV.
2	Dokładnie skontrolować całe torebki sterylne pod kątem uszkodzeń. UWAGA: nie używać systemu DS, jeśli sterylne torebki są uszkodzone. UWAGA: system DS stosować tylko wtedy, gdy wskaźnik tlenu etylenu na wewnętrznej torebce sterylnej jest zielony.
3	Otworzyć zewnętrzną sterylną torebkę i zapewnić, aby tylko wewnętrzna torebka sterylna była umieszczona w obszarze sterylnym.
4	Wyjąć wszystkie elementy systemu DS z wewnętrznej sterylnej torebki. Dotyczy to także systemu tac, w którym mocuje się system DS, narzędzie do ładowania, kołek do ładowania i lejek kontrujący. UWAGA: nie używać systemu DS i elementów ładujących, jeżeli widoczne są jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
5	Przygotować system DS i tacę na produkty do procedury ładowania w następujący sposób: Wyjąć miski do płukania z części końcówki tacy. Otworzyć pasek mocujący między uchwytem a tacą na końcówki i odłączyć od siebie tacę na uchwyt i tacę na końcówki. Ustawić trzy części tacy w następujący sposób: część z uchwytem (zawiera uchwyt) na górze, miski do płukania pomiędzy nimi i część z końcówką (zawiera cewnik) na dole. Zamocować trzy części tacy, używając punktów połączeniowych.
6	Przygotować 3 miski do płukania z co najmniej 500 ml sterylnego 0,9% roztworu soli fizjologicznej w temperaturze otoczenia (15–25°C), aby dokładnie wypłukać środek sterylizujący glutaraldehyd z THV.
7	Przygotować miskę do ładowania zawierającą co najmniej 1000 ml zimnego, sterylnego 0,9% roztworu soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu) do procedury ładowania.

9.6. OBCHODZENIE SIĘ Z THV I PRZYGOTOWANIE

UWAGA: podczas przygotowywania i implantacji wyrobu należy przestrzegać technik aseptycznych.

Krok	Procedura
1	Wyjąć pojemnik z produktem z pudełka tekturowego. Sprawdzić, czy wszystkie etykiety na pudełku tekturowym i pojemniku z produktem są zgodne pod względem modelu THV, jej rozmiaru i numeru seryjnego. UWAGA: w przypadku informacji o jakimkolwiek braku zgodności nie należy używać produktu. WAŻNE: przed otwarciem pudełka tekturowego należy sprawdzić, czy model THV odpowiada właściwemu modelowi DS.
2	Dokładnie sprawdzić cały pojemnik z produktem i zamknięcie pod kątem uszkodzenia. UWAGA: nie używać THV, jeśli pojemnik z produktem jest uszkodzony lub jeśli naruszone jest zamknięcie, lub jeśli zewnętrzna strona pojemnika z produktem jest mokra. UWAGA: nie używać THV, jeśli poziom płynu wewnątrz pojemnika z produktem jest poniżej oznaczenia 120 ml.
3	Rozzerwać zamknięcie pojemnika z produktem i odkręcić zakrętkę. Zawartość pojemnika z produktem jest sterylna i należy postępować z nią zgodnie z zasadami aseptyki w celu uniknięcia skażenia. UWAGA: powierzchnia zewnętrzna pojemnika z produktem nie jest sterylna i nie wolno jej umieszczać w obszarze sterylnym.
4	Otworzyć i trzymać pojemnik z produktem, podczas gdy osoba znajdująca się w obszarze sterylnym powinna chwycić za uchwyt przezcewnikowej zastawki serca i wyjąć ją z pojemnika z produktem. THV należy sprawdzić pod kątem oznak uszkodzenia ramki lub tkanki. UWAGA: nie używać THV, jeśli występują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia tkanki lub ramki. UWAGA: THV, która była upuszczona, uszkodzona lub z którą postępowano w nieprawidłowy sposób, nie wolno używać do implantacji.

9.7. PROCEDURA PŁUKANIA THV

WAŻNE: na całą procedurę płukania i ładowania potrzeba ok. 10 minut; 6 minut na płukanie (3 × 2 minuty) i ok. 4 minut na ładowanie.

Krok	Procedura
1	Konieczne jest wypłukanie THV w celu jej oczyszczenia z pozostałości glutaraldehydu. Umieścić THV w pierwszej misce ze sterylnym roztworem soli fizjologicznej o stężeniu 0,9%. Należy się upewnić, że roztwór całkowicie przykrywa THV i uchwyt. UWAGA: THV nie należy dotykać ani manipulować nią za pomocą ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów.
2	Trzymając THV i uchwyt zastawki serca do implantacji przezcewnikowej zanurzone, delikatnie poruszać THV w przód i w tył przez co najmniej 2 minuty, trzymając za uchwyt zastawki serca do implantacji przezcewnikowej. UWAGA: podczas płukania nie należy dotykać ani ścisnąć THV. W miskach do płukania nie należy umieszczać innych przedmiotów.
3	Powtórzyć płukanie przez 2 minuty w drugiej i trzeciej misce, przez łączny czas płukania wynoszący co najmniej 6 minuty. WAŻNE: nie dopuścić, aby THV była płukana w już używanym roztworze.
4	Pozostawić THV w końcowym roztworze do płukania, dopóki będzie to konieczne, aby zapobiec wysuszeniu tkanek. UWAGA: THV należy utrzymywać w stanie nawilżonym przez pozostały czas procedury przygotowawczej, aby zapobiec wysuszeniu tkanek.

9.8. PROCEDURA ŁADOWANIA THV

UWAGA: nie ładować THV bez przewodu ochronnego.

UWAGA: nie zginać trzonu cewnika podczas procedury ładowania.

UWAGA: nie używać systemu DS, jeśli nie ma możliwości przepłukania systemu.

UWAGA: w przypadku napotkania jakiegokolwiek oporu podczas ładowania konieczne jest przewanie procedury ładowania oraz ocena przyczyny występowania oporu.

UWAGA: podczas procedury ładowania unikać powtarzających się cykli zaciskania.

UWAGA: podczas procedury ładowania wszystkie czynności należy wykonywać wewnątrz miski do ładowania zawierającej zimny, sterylny 0,9% roztwór soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu).

Krok	Procedura
1	Strzykawką o pojemności 10 ml, wypełnioną heparynizowanym, sterylnym 0,9% roztworem soli, przepłukać port do płukania cewnika.
2	Otworzyć cewnik, obracając uchwyt zwalniający, aż do osiągnięcia niebieskiego znacznika na przęcie gwintowanym. Obrót zakończy się również z powodu oporu.
3	Obrócić koło do odblokowania z pozycji zablokowania do pozycji odblokowania.
4	Kontynuować otwieranie cewnika, aż uchwyt zwalniający dotknie uchwyty tylnego. Łącznik do ładowania jest całkowicie widoczny, a system DS jest przygotowany do przymocowania THV do systemu DS.
5	Strzykawką o pojemności 10 ml, wypełnioną heparynizowanym, sterylnym 0,9% roztworem soli, przepłukać port do płukania cewnika. WAŻNE: sprawdzić, czy podczas płukania końcówka znajduje się w wyższej pozycji niż uchwyt.
6	Zdjąć płytkę do ładowania z kołków prowadzących. Umieścić THV na narzędziu do ładowania, z teownikami skierowanymi do wewnątrz lejka. Przełożyć kołki prowadzące narzędzia do ładowania przez prowadnice ładowania uchwytu zastawki serca. Zamocować płytkę do ładowania na kołkach prowadzących. WAŻNE: aby ułatwić obsługę, należy zagiąć mocowanie pojemnika uchwyty zastawki równolegle do THV.
7	Wprowadzić końcówkę cewnika do lejka narzędzia do ładowania. Docisnąć THV z płytką ładującą do lejka ładującego, aby ostrożnie ustawić trzy teowniki w rowkach łącznika do ładowania i wprowadzić je na miejsce. Teowniki muszą pozostać w rowkach. WAŻNE: zachować ostrożność, aby nie doszło do manipulacji płatkami THV.
8	Obrócić uchwyt zwalniający do przodu, aż do osiągnięcia pozycji bezpieczeństwa (niebieski znacznik na przęcie gwintowanym). Trzy teowniki stentu są przytrzymywane przez zasobnik. Kontynuować ruch trzonu cewnika do przodu, przekręcając uchwyt zwalniający, aż słupki spoidłowe THV zostaną przykryte przez cewnik.
9	Zdjąć płytkę ładującą i przesunąć pozostałe narzędzie do ładowania w kierunku uchwyty. Nie jest on już potrzebny i konieczne jest jego usunięcie po zakończeniu procesu ładowania. Przeciąć trzy szwy uchwyty zastawki serca i usunąć uchwyt. UWAGA: upewnić się, że na THV nie pozostały nici chirurgiczne ani materiał pochodzący z uchwyty zastawki serca. WAŻNE: uważać, aby nie poruszyć THV podczas przecinania szwów.

Krok	Procedura
10	Schłodzić THV wewnątrz miski do ładowania zimnym sterylnym 0,9% roztworem soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu). Wstępnie zacisnąć THV w cylindrycznej części lejka kontrującego. Po wstępnym zaciskaniu wyjąć lejek kontrujący.
11	Używając kołka do ładowania, delikatnie wcisnąć osierdzie, które wystaje poza obręb obręczy stentu, z powrotem do ramy stentu. UWAGA: nie używać żadnego innego przyrządu niż kołek do ładowania w celu uniknięcia uszkodzeń osierdzia. WAŻNE: do ponownego umieszczenia osierdzia można użyć obu końców kołka do ładowania.
12	Strzykawką o pojemności 10 ml, wypełnioną heparynizowanym, sterylnym 0,9% roztworem soli, przepłukać port do płukania cewnika w dwóch etapach. Przy pierwszym etapie przepłukiwania należy sprawdzić, czy końcówka znajduje się wyżej niż uchwyty. Przy drugim etapie płukania przepłukać końcówką wewnątrz miski do ładowania. UWAGA: upewnić się, że od drugiego etapu płukania końcówka cewnika znajduje się wewnątrz miski do ładowania i czyże końcówka jest przykryta zimnym, sterylnym 0,9% roztworem soli (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu) przez cały czas do momentu całkowitego zamknięcia cewnika.
13	Schłodzić THV wewnątrz miski do ładowania zimnym sterylnym 0,9% roztworem soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu). Całkowicie zacisnąć THV w cylindrycznej części lejka kontrującego. Nie wyjmować lejka kontrującego.
14	Przesunąć trzon cewnika do przodu, obracając uchwyt zwalniający, aż do całkowitego zamknięcia cewnika. Zamknąć cewnik wewnątrz miski do ładowania z zimnym sterylnym 0,9% roztworem soli fizjologicznej (0–8°C, potrzebne są sterylne kostki lodu). Wyjąć lejek kontrujący. UWAGA: upewnić się, że nie ma odstępów ani nakładania pomiędzy cewnikiem a końcówką. WAŻNE: jeśli podczas zamykania cewnika wewnątrz lejka kontrującego widoczne są pęcherzyki powietrza, należy wyjąć lejek kontrujący, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza.
15	Wyjąć przewód ochronny z systemu DS.
16	Strzykawką o pojemności 10 ml, wypełnioną heparynizowanym, sterylnym 0,9% roztworem soli, przepłukać światło przewodnika i zintegrowaną koszulkę.
17	Ostrożnie aktywować powłokę hydrofilową cewnika, zwilżając go 0,9% roztworem soli fizjologicznej i sterylnym kompresem.
18	Przechowywać załadowany system DS z zamkniętym cewnikiem w zimnym 0,9% roztworze soli fizjologicznej (0–8°C, ze sterylnymi kostkami lodu) do czasu implantacji. UWAGA: utrzymywać THV w stanie nawilżonym i odpowietrzonym, przepłukując port trzonu cewnika aż do momentu, gdy będzie gotowy do implantacji.

9.9. WPROWADZANIE THV

WAŻNE: podczas zabiegu implantacji należy stosować i monitorować układ krzepnięcia zgodnie z protokołem szpitalnym lub medycznym. W przypadku gdy heparyna jest przeciwwskazana, należy rozważyć alternatywne leczenie przeciwzakrzepowe.

W przypadku implantacji w uszkodzoną bioprotezę SAV:

UWAGA: należy dokładnie sprawdzić budowę anatomiczną pacjenta pod kątem niskiego położenia ujścia wieńcowego, szczególnie w połączeniu z płytkimi zatokami.

UWAGA: należy sprawdzić, czy nie ma częściowo oderwanego płątką zastawki, który w pozycji aortalnej mógłby zatkać ujście wieńcowe.

UWAGA: ryzyko okluzji wieńcowej jest wyższe w przypadku bioprotez chirurgicznych z zewnętrznymi płątkami, np. Mitroflow, Crown, Trifecta i Ionescu-Shiley.

UWAGA: upewnić się, że przewódnik przechodzi przez centralne światło uszkodzonej bioprotezy SAV, a nie przez przesłone okołopłatkową lub przez uszkodzenie płątką albo pierścienia do wszywania zastawki uszkodzonej bioprotezy SAV.

Krok	Procedura
1	U pacjenta wymagany jest port po tej samej stronie i po przeciwnej stronie, przy czym koszulka naczyniowa jest z jednej strony a koszulka kompatybilna z systemem DS jest z drugiej strony. Przygotować miejsce dostępu naczyniowego według standardowej techniki. UWAGA: upewnić się, że średnica naczyń dostępowych jest odpowiednia.
2	Wprowadzić cewnik typu pigtail pod kontrolą fluoroskopową przez koszulkę naczyniową o kompatybilnym rozmiarze i umieścić za płątkiem prawym lub niewieńcowym.
3	Wykonać angiografię korzenia aorty i wyszukać najlepszy widok zastawki aortalnej w celu uzyskania położenia, w którym trzy płątki (płatek niewieńcowy, lewy płatek wieńcowy, prawy płatek wieńcowy) są ustawione w linii.
4	Minać zastawkę aortalną do lewej komory serca, używając cewnika angiograficznego w połączeniu z przewodnikiem 0,035 cala (0,889 mm) z miękką końcówką (prostą lub J), optymalnie pomiędzy płątkiem prawym lub niewieńcowym.
5	Wymienić przewódnik na wstępnie ukształtowany przewódnik TAVI.
6	Wyjąć cewnik, pozostawiając przewódnik na miejscu w lewej komorze i wprowadzić cewnik do balonowej walwuloplastyki aortalnej nad przewodnikiem, minąć zastawkę aortalną i umieścić balon w pierścieniu. UWAGA: przed wprowadzeniem systemu DS konieczne jest wykonanie balonowej walwuloplastyki natywnej zastawki aortalnej, gdyż ułatwi to umieszczenie THV. UWAGA: w przypadku natywnej stenozы aortalnej średnica balonu do walwuloplastyki aortalnej używanego do wstępnego poszerzenia powinna być co najmniej równa minimalnej średnicy pierścienia aortalnego. W przypadku zastawki ALLEGRA 31 zalecany jest balon co najmniej 24 mm.
7	Wstępnie rozszerzyć natywną zastawkę aortalną przy krótkim epizodzie szybkiej elektrostymulacji komór. Jeśli aortalna walwuloplastyka balonowa jest przeprowadzana w obrębie uszkodzonej bioprotezy SAV, średnica balonu powinna być mniejsza niż wewnętrzna średnica uszkodzonej bioprotezy SAV. Należy przy tym pamiętać, aby cewnik do aortalnej walwuloplastyki balonowej znajdował się w centralnym świetle uszkodzonej bioprotezy SAV. UWAGA: balonowa walwuloplastyka aortalna powinna być stosowana tylko wtedy, gdy THV jest załadowana do systemu DS i gotowa do implantacji. UWAGA: w przypadku uszkodzonych bioprotez SAV z uszkodzeniami strukturalnymi aortalną walwuloplastykę balonową należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Krok	Procedura
8	Wprowadzać przepłukany system DS z załadowaną THV nad przewodnikiem pod kontrolą fluoroskopową przez koszulkę naczyniową do aorty. Utrzymać pozycję przewodnika w lewej komorze. WAŻNE: przed wprowadzaniem systemu DS do ciała pacjenta należy wzrokowo sprawdzić, czy THV jest prawidłowo załadowana.
9	Wprowadzać system DS do miejsca, w którym THV minie zastawkę aortalną. UWAGA: w przypadku napotkania jakiegokolwiek oporu podczas wprowadzania systemu DS konieczne jest przerwanie zabiegu oraz ocena przyczyny występowania oporu.

9.10. WPROWADZANIE THV

Krok	Procedura
1	Umieścić cewnik w taki sposób, żeby pierścień radiocieniujący końcówki cewnika był wyrównany z pierścieniem zastawki, oznaczonym cewnikiem typu pigtail. W przypadku implantacji w uszkodzonej bioprotezie zastawki aortalnej, ustawić cewnik w taki sposób, aby wyrównać THV z pozycją uszkodzonej bioprotezy SAV.
2	Przytrzymując stabilnie system DS, powoli obracać uchwyt zwalniający, aż cewnik zacznie się cofać i THV zacznie się otwierać. UWAGA: upewnić się, że cewnik w zintegrowanej koszulce jest stabilny, aby zapobiec zmianie pozycji.
3	Sześć radiocieniujących złotych znaczników THV jest umieszczonych na poziomie nowej płaszczyzny zastawki i może być wykorzystanych do oceny położenia w stosunku do ujścia wieńcowego. WAŻNE: górna granica obrzeża THV jest również oznaczona przez te sześć radiocieniujących znaczników i nie wolno jej umieszczać powyżej ujścia wieńcowego.
4	Po przeprowadzeniu optymalizacji współosiowego ustawienia THV w stosunku do płaszczyzny pierścienia aortalnego i upewnieniu się, że nowa płaszczyzna zastawki znajduje się poniżej ujścia wieńcowego, należy kontynuować obracanie uchwyty zwalniającego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu stopniowego wprowadzenia THV. Utrzymywać system DS w stałej pozycji.
5	Kontynuować kontrolowane wprowadzanie THV pod kontrolą fluoroskopową, używając radiocieniującego paska cewnika, radiocieniującej ramy stentu, sześciu złotych znaczników i radiocieniującego łącznika do ładowania w celu oceny pozycji zastawki. Wyregulować pozycję THV, aby osiągnąć docelową głębokość implantu 4 mm poniżej płaszczyzny pierścienia aortalnego. UWAGA: po wszczepieniu dolnej części zastawki THV do pierścienia aortalnego nie wolno ciągnąć ani wypychać systemu wprowadzającego, aby dostosować głębokość implantu. WAŻNE: w dolnej części ramy stentu pierwsza połowa komórki stentu ma wysokość 4 mm. WAŻNE: w przypadku konieczności ponownego uchwycenia THV należy postępować zgodnie z procedurą ponownego uchwycenia zastawki.

Krok	Procedura
6	Jeżeli pozycja zastawki jest odpowiednia, należy wprowadzić THV, aż uchwyt zwalniający osiągnie pozycję bezpieczną. UWAGA: po osiągnięciu bezpiecznej pozycji nie należy dalej obracać uchwytu zwalniającego. WAŻNE: THV można ponownie uchwycić podczas wprowadzania, przed osiągnięciem przez cewnik pozycji bezpiecznej. W przypadku konieczności ponownego uchwycenia THV należy postępować zgodnie z procedurą ponownego uchwycenia zastawki.
7	Obrócić koło do odblokowania w pozycji bezpiecznej, wykonując ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. WAŻNE: upewnij się, że koło do odblokowania jest po obrocie aktywowane. WAŻNE: jako wyznacznik stosować symbole zablokowania i odblokowania na uchwycie.
8	Sprawdzić, czy pozycja THV jest akceptowalna, odciągnąć cewnik typu pigtail i całkowicie uwolnić THV, przesu- wając uchwyt zwalniający, aż THV zostanie całkowicie wprowadzona. UWAGA: po całkowitym wprowadzeniu THV sprawdzić, czy teowniki zostały uwolnione od cewnika. WAŻNE: należy zawsze zwracać uwagę na stabilność THV.
9	Wstrzyknąć kontrast, aby potwierdzić położenie zastawki THV i drożność naczyń wieńcowych. WAŻNE: wszystkie etapy implantacji powinny być przeprowadzane pod kontrolą fluoroskopową.

9.11. PONOWNE UCHWYCENIE THV

UWAGA: próby ponownego uchwycenia i rozłożenia THV można podejmować maksymalnie 3 razy. Jeżeli trzykrotnie udało się całkowicie ponownie uchwycić THV, należy ją wycofać z ciała pacjenta i wyrzucić.

UWAGA: THV można ponownie uchwycić podczas wprowadzania, przed osiągnięciem przez cewnik pozycji bezpiecznej. Do tego położenia teowniki są jeszcze przymocowane do łącznika do ładowania.

WAŻNE: ponowne uchwycenie THV jest manewrem opcjonalnym i należy go wykonywać tylko wtedy, gdy początkowa pozycja THV jest nie do zaakceptowania.

Krok	Procedura
1	Aby ponownie uchwycić THV należy obrócić uchwyt zwalniający w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. UWAGA: procedurę ponownego uchwycenia i umieszczenia THV należy wykonywać wyłącznie pod kontrolą fluoroskopową. UWAGA: jeśli wystąpi opór, należy zaprzestać zamykania cewnika. Można sprawdzić i dostosować kąt pomiędzy THV a zasobnikiem.
2	W zależności od indywidualnego przypadku, częściowo uchwyconą THV można ponownie umiejscowić lub może być konieczne całkowite uchwycenie. UWAGA: procedurę ponownego uchwycenia i umieszczenia THV należy wykonywać wyłącznie pod kontrolą fluoroskopową.
3	W celu pełnego ponownego uchwycenia THV obrócić uchwyt zwalniający, aż pasmo znacznika radiocieniują- cego zasobnika znajdzie się na proksymalnym końcu końcówki radiocieniującej. UWAGA: nie należy nadmiernie zaciskać cewnika, aby uniknąć zachodzenia na siebie. Jeśli tak się stanie, średnica końcówki będzie zwiększona o zachodzący cewnik i sprawi to, że usunięcie systemu wprowadzającego przez koszulkę naczyniową będzie utrudnione.

Krok	Procedura
4	Po ponownym uchwyceniu (częściowym lub całkowitym) ostrożnie przestawić THV na zalecaną głębokość docelową 4 mm. UWAGA: wyższa pozycja implantu może zwiększyć ryzyko wystąpienia przecieku okołopiersieniowego. Niższa pozycja implantu może sprzyjać większemu ryzyku wystąpienia zaburzeń przewodzenia.
5	Ponownie wprowadzić THV za pośrednictwem uchwytu zwalniającego.
6	Dokończyć wprowadzanie THV lub, w razie potrzeby, ponownie uchwycić THV. W przypadku trzykrotnego uchwycenia THV należy wycofać THV z ciała pacjenta i ponownie ocenić sytuację.

9.12. WYCOFYWANIE SYSTEMU WPROWADZAJĄCEGO

Krok	Procedura
1	Wciągnąć prowadnik, zbliżając jego miękką końcówkę bardziej do wszczepionej zastawki, co ułatwia ten manewr. Spowoduje to zmniejszenie siły sprężynowej wywieranej przez prowadnik na końcówkę cewnika i dzięki temu minięcie zastawki THV będzie bezpieczniejsze.
2	Powoli wycofywać system DS i obserwować pod kontrolą fluoroskopową, czy końcówka DS nie została uwięziona lub czy nie ciągnie THV, głównie podczas mijania teowników.
3	Po minięciu wszczepionej zastawki przez końcówkę należy delikatnie wycofać system DS do aorty zstępującej i zamknąć cewnik, przekręcając uchwyt zwalniający w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zamykać cewnik, aż pasmo znacznika radiocieniującego zasobnika znajdzie się na proksymalnym końcu końcówki radiocieniującej. UWAGA: nie należy nadmiernie zaciskać cewnika, aby uniknąć zachodzenia na siebie. Jeśli tak się stanie, średnica końcówki będzie zwiększona o zachodzący cewnik i sprawi to, że usunięcie systemu wprowadzającego przez koszulkę naczyniową będzie utrudnione. UWAGA: zalecane jest wykonanie zamknięcia cewnika w prostej części aorty zstępującej. WAŻNE: zamknięcie umożliwia wyjęcie systemu DS z koszulki naczyniowej bez nadmiernego krwawienia.

9.13. KONTROLA POŁOŻENIA PROTEZY ZASTAWKI I POMIARY

Krok	Procedura
1	Wykonać angiografię tętnic powyżej zastawki aortalnej w celu oceny położenia wyrobu, jego działania oraz drożności naczyń wieńcowych. UWAGA: należy postępować z zachowaniem ostrożności, jeśli konieczne jest późniejsze rozszerzenie THV w przypadku niedopuszczalnego przecieku okołozastawkowego. Późniejsze rozszerzenie może uszkodzić integralność wyrobu lub spowodować przemieszczenie się THV. WAŻNE: w razie wątpliwości w odniesieniu do drożności naczyń wieńcowych można wykonać selektywnie dodatkową angiografię każdej gałęzi przy użyciu cewnika angiograficznego.
2	Zmierzyć i zanotować przezzastawkowe gradienty ciśnień.
3	Usunąć wszystkie cewniki i koszulki.
4	Zamknąć dostęp przez tętnice zgodnie z wybraną techniką i instrumentami.

10. SPOSÓB DOSTARCZANIA

10.1. DOSTĘPNE ROZMIARY THV

Model ALLEGRA Zastawka serca do implantacji przecewnikowej (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Numer katalogowy/referencyjny	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Wysokość ramki [mm]	37,3	41,3	43,0
Średnica wlotowa [mm]	23,8	27,4	31,0
Średnica wylotowa [mm]	20,8	24,0	24,0
Wysokość uszczelnienia [mm]	12	12	12
Średnica pierścienia aortalnego [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Obwód pierścienia aortalnego [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Obwód pierścienia aortalnego [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Średnica wewnętrzna bioprotezy zastawki aortalnej [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. DOSTĘPNE SYSTEMY WPROWADZAJĄCE

Model systemu wprowadzającego IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Numer katalogowy/referencyjny	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatybilny z ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Średnica zewnętrzna	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. PRZECHOWYWANIE, PAKOWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW

THV należy przechowywać w temperaturze 10–38°C. Unikać stanowią, na których mogą występować skrajne wahania temperatury.

UWAGA: nie zamrażać. THV należy zawsze przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 38°C. THV, która uległa zamrożeniu, nie może być stosowana do wszczepiania u ludzi.

THV jest sterylizowana roztworem glutaraldehydu i przechowywana w roztworze glutaraldehydu. Roztwór glutaraldehydu do przechowywania ma stężenie 0,2%.

UWAGA: glutałdehyd może powodować podrażnienie skóry, oczu, nosa i gardła. Unikać długotrwałej lub wielokrotnej ekspozycji lub wdychania roztworu. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przemyć zanieczyszczony obszar wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

THV jest dostarczana w stanie sterylnym w zamkniętym pojemniku z produktem z zakrętką. Powierzchnia zewnętrzna pojemnika z produktem nie jest sterylna i nie wolno jej umieszczać w obszarze sterylnym. Wskaźniki wysokiej i niskiej temperatury są umieszczone wewnątrz pudełka tekturowego.

UWAGA: nie używać zastawki THV, jeśli wskaźnik wysokiej temperatury jest czarny lub żarówka wskaźnika niskiej temperatury jest purpurowa.

WAŻNE: produkt został narażony na temperatury powyżej 40°C, jeśli wskaźnik jest czarny. Produkt został narażony na temperatury poniżej 0°C, jeśli wskaźnik jest purpurowy.

WAŻNE: po implantacji THV konieczne jest usunięcie roztworu glutałdehydu zgodnie z procedurą danego szpitala. Opakowanie THV można utylizować jako zwykłe odpady szpitalne, które nie stanowią zagrożenia biologicznego.

DS można bezpiecznie przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C w suchym miejscu. Systemy DS i LS są sterylizowane gazowym tlenkiem etylenu. Są one zapakowane razem w podwójnej sterylnej torebce. Systemy DS i LS są sterylne, jeśli torebki sterylne są nieuszkodzone i nieotwarte oraz wskaźnik tlenu etylenu jest zielony. Powierzchnia zewnętrzna torebki zewnętrznej nie jest sterylna i nie wolno jej umieszczać w obszarze sterylnym.

UWAGA: system DS stosować tylko wtedy, gdy wskaźnik tlenu etylenu na wewnętrznej torebce sterylnej jest zielony.

WAŻNE: zużyty system DS można usuwać w taki sam sposób jak odpady szpitalne i materiały stanowiące zagrożenie biologiczne. Nie istnieją żadne szczególne lub nietypowe zagrożenia związane z usuwaniem systemu DS. Opakowanie DS można utylizować jako zwykłe odpady szpitalne, które nie stanowią zagrożenia biologicznego.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MRI

Wyniki badań nieklinicznych dotyczących obrazowania techniką rezonansu magnetycznego (MRI, MR) wskazują, że zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA jest warunkowo bezpieczna w badaniach MR. Badanie MR można wykonywać przy zachowaniu poniższych warunków:

- statyczne pola magnetyczne ≤ 3 T
- gradient przestrzenny pola ≤ 1500 Gs/cm
- maksymalna szybkość absorpcji swojej (SAR) uśredniona dla całego ciała wynosi 2,0 W/kg dla 15 minut skanowania.
- Normalny tryb pracy systemu MR

Jakość obrazu MR może być pogorszona, jeżeli obszar zainteresowania jest w tej samej okolicy lub względnie blisko lokalizacji THV.

12. INFORMACJE O MATERIAŁACH I SUBSTANCJACH, NA KTÓRE MOŻE BYĆ NARAŻONY PACJENT

Elementy i materiały THV, na które pacjent będzie narażony po wszczępieniu:

Element	Materiał	Skład ilościowy**
Płatki, obrzeże	Osierdzie bydłce (połączone krzyżowo z glutałdehydem)*	0,96 g
Materiał szwów	Politetrafluoroetylen (PTFE, ePTFE)	0,18 g

Struktura stentu nośnego	Nitinol	1,02 g
Znaczniki radiocieniujące	Złoto	0,17 g

* Ponieważ wyrób zawiera tkanki zwierzęce, uważane za nieżywotne, podlega Regulacji Komisji (UE) nr 722/2012.

** Masa na podstawie materiału największego rozmiaru THV.

Elementy i materiały DS:

Element	Materiał
System cewnika	Polietylen (PE), poliwęglan (PC), polietereketon (PEEK), poliamid (PA), polimid (PI), politetrafluoroetylen (PTFE), polietereblookamid (PEBA), poliuretan (PU), polioksymetylen (POM), politereftalan etylenu (PET), polifenylsulfon (PPSU), poliuretan termoplastyczny (TPU)
Powłoka hydrofilowa	Roztwór powłoki hydrofilowej, izopropanol 10–30%
Znaczniki radiocieniujące	Platyna/iryd
Inne	Silikon, stal nierdzewna, tytan, guma, substancje klejące

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE PORADNICTWA DLA PACJENTA

Lekarze powinni sprawdzić zawartość instrukcji użycia pod kątem właściwych informacji, jakie należy przekazać pacjentowi. W opakowaniu wyrobu znajduje się karta implantu dla pacjenta oraz ulotka dla pacjenta, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację wszczepionego wyrobu. Lekarze powinni przekazać pacjentowi informacje dotyczącego zagrożeń/korzyści (np. przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności, ryzyka szczątkowego, możliwych działań niepożądanych oraz terapii alternatywnych), wizyt kontrolnych oraz leków, które należy przyjmować. Dodatkowo lekarze powinni poinformować pacjenta o konieczności noszenia przy sobie karty implantu i skierować pacjenta na stronę internetową wskazaną na karcie implantu, gdzie pacjent może znaleźć dodatkowe informacje dotyczące wszczepionego wyrobu.

Karta implantu ma wolne pola do wpisania imienia i nazwiska pacjenta, daty implantacji i placówki opieki zdrowotnej, wypełnione odręcznie. Informacje umożliwiające identyfikację wszczepionego wyrobu, w tym nazwa wyrobu, model wyrobu (typ wyrobu), numer seryjny i niepowtarzalny numer identyfikacyjny wyrobu (UDI), a także adres producenta i jego strona internetowa, są umieszczone na stosownych naklejkach na karty do implantacji. Naklejki wyrobu są dołączone do opakowania wyrobu do implantacji. Karta implantu ma wydzielone pole do umieszczenia naklejki informacyjnej wyrobu. Ulotka dla pacjenta zawiera informacje dotyczące ostrzeżeń, środków ostrożności lub środków zaradczych, przewidywanego okresu użytkowania wyrobu oraz niezbędnych informacji dotyczących dalszego postępowania. Zawiera również informacje dla pracownika opieki zdrowotnej dotyczące wzajemnego oddziaływania na siebie możliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych, badań diagnostycznych lub warunków środowiskowych. Ponadto w ulotce dla pacjenta znajdują się ogólne informacje jakościowe i ilościowe dotyczące materiałów i substancji, na których działanie mogą być narażeni pacjenci.

W pewnym momencie zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA może wymagać wymiany. Zalecana jest dokładna i ciągła obserwacja medyczna w celu rozpoznania i właściwego leczenia powikłań związanych z implantem. Zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA była badana w warunkach naśladujących 5 lat stosowania, a nawet badana przez 10 lat (metalowa rama stentu) zgodnie z aktualnymi odpowiednimi standardami.

WAŻNE: placówka opieki zdrowotnej ma obowiązek dopilnować, aby pacjent otrzymał w pełni wypełnioną kartę implantu, zawierającą wszystkie określone wcześniej informacje, jak również informacje zawarte w ulotce dla pacjenta.

WAŻNE: tylko prawidłowo wypełniona karta implantu umożliwia pacjentowi dostęp do informacji związanych z wyrobem.

14. SZKOLENIE

Producent zapewnia szczegółowe szkolenie dotyczące procesu ładowania i obsługi. W celu uzyskania materiałów i usług wsparcia należy skontaktować się z przedstawicielem producenta.

UWAGA: implantację THV mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze po odpowiednim przeszkoleniu.

UWAGA: wprowadzanie THV może być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych lekarzy lub personel szpitala.

15. ZGŁASZANIE PRODUCENTOWI I ORGANOWI ODPOWIEDZIALNEMU

Każdy pracownik ochrony zdrowia (tj. klient lub użytkownik wyrobu) i/lub pacjent leczony systemem THV ALLEGRA, który zidentyfikował ciężki incydent, jaki się wydarzył w związku z wyrobem, powinien natychmiast poinformować producenta (info-sh@biosensors.com) oraz lokalny organ odpowiedzialny. Producenta należy powiadomić drogą telefoniczną lub pisemną. Zgłaszając ciężki incydent, należy podać nazwę wyrobu i numer katalogowy/referencyjny, numer partii lub numer seryjny oraz charakter zdarzenia.

16. PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SKUTECZNOŚCI KLINICZNEJ I OCZEKIWANEJ KORZYŚCI KLINICZNEJ

W przypadku wyrobów wszczepialnych producent tworzy regularne podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej (SSCP, ang. Summary of Safety and Clinical Performance). Ten raport dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów zostanie upubliczniony w przyszłości poprzez Eudamed (europejski bank danych dotyczący wyrobów medycznych). SSCP można znaleźć na stronie <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. SSCP można znaleźć poprzez producenta i nazwę wyrobu oraz dowolny z poniższych elementów, zgodnie z potrzebą: model wyrobu lub numer katalogowy/referencyjny. Do chwili osiągnięcia pełnej funkcjonalności przez Eudamed, SSCP można uzyskać przez stronę internetową producenta.

System THV ALLEGRA został stworzony w celu usunięcia zwężenia zastawki aortalnej w objętej stanem chorobowym natywnej zastawce aortalnej lub w celu usunięcia zwężenia zastawki aortalnej lub niewydolności zastawki aortalnej w uszkodzonej bioprotezie SAV. Zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA jest wprowadzana przez cewnik zgodnie z minimalnie inwazyjną techniką wszczepiania, co eliminuje konieczność przeprowadzenia otwartej operacji serca. Zastawka serca do implantacji przezcewnikowej ALLEGRA zastępuje chorą natywną zastawkę lub niesprawną bioprotezę SAV. Udana leczenie poprawia aktywność i jakość życia pacjenta oraz zmniejsza śmiertelność.

Ler atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto. Respeitar todos os avisos e precauções incluídos nestas instruções. A não-conformidade pode resultar em complicações graves.

A implantação da válvula cardíaca transcater ALLEGRA só pode ser realizada por médicos que tenham recebido formação adequada.

1. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O sistema de Válvula Cardíaca Transcater ALLEGRA (sistema THV ALLEGRA) é um tratamento de Implantação de Válvula Aórtica Transcater (TAVI) e consiste na Válvula Cardíaca Transcater ALLEGRA (REF ver capítulo 1.1) e no Sistema de Entrega IMPERIA (REF ver capítulo 1.2), incluindo o Sistema de Carregamento IMPERIA (ver capítulo 1.3).

1.1. VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATER ALLEGRA

A válvula cardíaca transcater (THV) ALLEGRA destina-se a ser implantada no interior de válvulas aórticas calcificadas degenerativas ou em biopróteses de válvulas aórticas cirúrgicas com falha, com uma técnica de implantação transcater minimamente invasiva.

A válvula é tricúspide e é construída com seis partes individuais de pericárdio bovino, três partes para a saia e três cúspides cosidas à saia de forma semelhante para formar a válvula. A válvula é posicionada numa posição supra-anular. A saia interna de pericárdio cria uma região de vedação de 12 mm contra o anel aórtico nativo, atenuando o risco de fuga paravalvular. O pericárdio bovino usado para a THV é tratado, para reduzir o potencial de calcificação. A estrutura do stent é feita de nitinol cortado a laser com boa radiopacidade e 6 marcadores radiopacos de ouro adicionais, posicionados circunferencialmente, para marcar a altura do novo plano da válvula.

A tabela abaixo indica os tamanhos disponíveis da THV com os números de catálogo e os respetivos intervalos de tamanho, tanto para o tratamento da estenose aórtica nativa como da bioprótese da válvula aórtica cirúrgica (SAV) degenerada (diâmetro interno verdadeiro).

Modelo ALLEGRA Válvula cardíaca transcater (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Número de catálogo / referência	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Diâmetro do anel aórtico [mm]* / Diâmetro interno da bioprótese de válvula aórtica [mm]*	16,5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Perímetro derivado

1.2. SISTEMA DE ENTREGA IMPERIA

O sistema de entrega (DS) IMPERIA destina-se à implantação transfemoral retrógrada da válvula cardíaca transcater (THV) ALLEGRA.

O DS é compatível com um fio-guia de 0,035 polegadas (0,889 mm) e deve ser introduzido no vaso através de uma bainha introdutora de 18 Fr separada. O eixo do cateter tem um cartucho distal curto de 18 Fr (6,0 mm), que acomoda a THV. Após a secção do cartucho, o eixo do cateter é reduzido para 15 Fr (5,0 mm), o que confere a flexibilidade, a estabilidade e a capacidade de empurrar necessárias. O comprimento útil do eixo do cateter é de 1 150 mm e permite que o local de implantação seja atingido na população-alvo de doentes. A ponta traumática do cateter e a âncora de carregamento são radiopacas, e a ponta do eixo do cateter tem um anel radiopaco.

O DS utiliza uma técnica de implantação com método bottom-up. Ao enrolar a pega de libertação, o cateter é retraído e expõe o fluxo de entrada da THV, que começará a abrir. Depois de retrair o cateter até à posição de segurança, a THV está implantada a 80 %, mas continua ligada ao cateter

pelas três barras em T da THV. Nesta configuração, a THV pode ser implantada ou recapturada, e reposicionada ou totalmente recuperada, se necessário. Depois de ser atingida a posição de segurança e ser confirmada a posição correta do implante, a roda de desbloqueio deve ser comutada para a posição de desbloqueio e a THV pode ser totalmente implantada, retraindo ainda mais o cateter até estar totalmente aberto e separado do DS.

A tabela abaixo indica os modelos de DS disponíveis, com números de catálogo e a compatibilidade relativamente ao tamanho da THV.

Modelo do sistema de entrega IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Número de catálogo / referência	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatível com a THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diâmetro externo	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

O DS requer um tamanho de vaso de acesso suficiente para a colocação de uma bainha introdutora de 18 Fr. O acesso vascular deve ser cuidadosamente avaliado em termos de padrão/localização de calcificação, tortuosidade e compatibilidade com a bainha selecionada. Os estudos clínicos demonstraram uma utilização segura em vasos de acesso com um diâmetro $\geq 6,0$ mm e também em diâmetros mais pequenos, dependendo do padrão de qualquer aterosclerose calcificada existente.

1.3. SISTEMA DE CARREGAMENTO IMPERIA

O sistema de carregamento IMPERIA (LS) destina-se a carregar a válvula cardíaca transcater ALLEGRA no cartucho do sistema de entrega IMPERIA.

O LS é composto por uma ferramenta de carregamento, um contra-funil e um pino de carregamento para orientar o pericárdio no interior do stent. O LS está incluído na embalagem do DS.

2. INDICAÇÃO

A válvula cardíaca transcater ALLEGRA é indicada para o tratamento da estenose grave da válvula aórtica em doentes de alto risco com elevado risco cirúrgico ou em doentes com uma degeneração sintomática de uma bioprótese da válvula aórtica.

O sistema de entrega IMPERIA é indicado para a entrega transfemoral da válvula cardíaca transcater ALLEGRA.

2.1. GRUPO-ALVO DE DOENTES

O dispositivo foi estudado em doentes com estenose valvular aórtica calcificada grave ou com uma degeneração sintomática de uma bioprótese valvular aórtica, que tenham sido considerados elegíveis para um tratamento TAVI com base no parecer clínico da equipa de cardiologia. Este parecer clínico incluiu a fragilidade e as comorbilidades do doente. A degeneração da bioprótese da válvula aórtica na população de doentes com procedimentos de válvula-em-válvula resultou de estenose da válvula, insuficiência ou a combinação de ambas.

O grupo-alvo de doentes deverá apresentar:

- degeneração sintomática da válvula cardíaca aórtica calcificada grave ou válvula bioprótica aórtica cirúrgica com falha que mostre gradiente aórtico médio ecocardiográfico ≥ 40 mmHg ou velocidade de pico do jato $\geq 4,0$ m/seg ou área da válvula aórtica (AVA) $\leq 1,0$ cm² (ou $\leq 0,6$ cm²/m²) ou doentes sintomáticos com insuficiência grave da válvula bioprótica.
- Devem ser consideradas as diretrizes atuais sobre a substituição de válvulas cardíacas (por exemplo, as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia).
- Requisitos anatómicos de acordo com as especificações do dispositivo nos capítulos 1.1. e 1.2.

3. CONTRAINDICAÇÃO

O sistema THV ALLEGRA não pode ser utilizado se o médico que realiza a implantação considerar que a sua implantação é contrária aos interesses superiores do doente.

3.1. CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS

O sistema THV ALLEGRA é contraindicado na presença de qualquer uma das seguintes condições:

- Válvula aórtica unicuspe ou bicúspide.
- Estenose aórtica não calcificada.
- Doença valvular aórtica combinada com regurgitação aórtica predominante > 3.
- Distância entre o plano basal da válvula aórtica e o orifício da artéria coronária mais baixa < 8 mm.
- Evidência ecocardiográfica de trombo ou vegetação intracardíaca.
- Doença aórtica significativa, como calcificação obstrutiva grave ou tortuosidade ou dobraçagem acentuadas que impeçam um avanço seguro do sistema de entrega.
- Condições do vaso iliofemoral, como calcificação obstrutiva grave, tortuosidade grave ou dobras que impeçam a colocação segura de uma bainha introdutora de 18 Fr ou impossibilitem o acesso endovascular à válvula aórtica.
- Disfunção ventricular grave com Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE) inferior a 20 %.
- Evidência de endocardite ativa ou outras infecções agudas.
- Insuficiência renal que exija terapia de substituição renal contínua.
- Hipersensibilidade conhecida a meios de contraste, que não possa ser adequadamente pré-medicada ou contraindicação para medicação anticoagulante ou antiplaquetária (por exemplo, aspirina, heparina, clopidogrel), ou a liga de nitinol (titânio ou níquel) ou a tecido bovino.

3.2. CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- Evidência de um enfarte agudo do miocárdio nos últimos 30 dias.
- Acidente Vascular Cerebral (AVC) nos últimos 6 meses.
- Evidência de úlcera péptica ativa ou hemorragia gastrointestinal superior nos últimos 90 dias.
- Regurgitação mitral grave.

4. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS DA VÁLVULA-EM-VÁLVULA

Para o tratamento de procedimentos de SAV degenerada, a triagem dos doentes e o planeamento dos procedimentos devem ser realizados da seguinte forma:

- O diâmetro interno da bioprótese SAV degenerada deve situar-se entre 16,5 mm e 27 mm.
- Antes da realização do procedimento, deve ser identificado o modo como falhou a bioprótese SAV degenerada:
 - Em caso de danos estruturais na bioprótese SAV com falha, o benefício do procedimento deve ser ponderado em relação ao risco incerto de complicações.
 - Em biopróteses SAV com falha que tenham danos estruturais, a valvuloplastia aórtica com balão só deve ser realizada com precaução extrema, utilizando balões de tamanho inferior.
 - Em casos de pannus ou endocardite prévia, o diâmetro interno e a forma do orifício interno devem ser determinados mediante recurso a Tomografia Computorizada Multi Slice (MSCT), para avaliar a zona de entrega da THV. Estas medições devem ser utilizadas para a seleção do tamanho adequado da THV.
 - Em caso de incompatibilidade da prótese com o doente, o benefício do procedimento deve ser ponderado em relação ao risco incerto de complicações, tendo em consideração que qualquer incompatibilidade pré-existente da prótese com o doente não pode ser atenuada pela implantação válvula-em-válvula.
 - Em caso de fugas paravalvulares adicionais da bioprótese SAV com falha, deve ser considerado que a implantação válvula-em-válvula não resolverá este problema.
 - Em caso de posição baixa dos óstios coronários, especialmente em combinação com seios rasos, deve ser considerado o elevado risco de oclusão coronária.

- O risco de oclusão coronária deve ser considerado mais elevado para biopróteses SAV com cúspides montadas externamente, incluindo (mas não se limitando a) Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- Se os marcadores radiopacos da bioprótese SAV com falha forem insuficientes para identificar com segurança a zona de entrega correta da THV, então as calcificações das cúspides e/ou um cateter pigtail na base das cúspides da bioprótese SAV degenerada podem servir como referências adicionais.

5. CONSIDERAÇÕES PRÉ E PÓS-VALVULOPLASTIA AÓRTICA COM BALÃO

A Valvuloplastia Aórtica com Balão (BAV) para pré-dilatação do anel nativo é necessária para a colocação do sistema THV ALLEGRA. O tamanho e o modelo do cateter de pré-dilatação da BAV devem ser selecionados de forma a resultar numa expansão eficaz que permita a expansão total da THV após a implantação. A utilização de balões de tamanho correto assegura uma pré-dilatação eficaz, minimizando assim o risco de subexpansão da THV. Em caso de estenose aórtica nativa, o diâmetro do cateter BAV utilizado para a pré-dilatação deve ser, pelo menos, igual ao diâmetro anular mínimo. Para o sistema THV ALLEGRA 31, recomenda-se um balão de, pelo menos, 24 mm. Se a função ou a vedação da válvula estiver deteriorada devido a calcificação excessiva ou expansão incompleta da THV, uma pós-dilatação pode melhorar a função e a vedação da válvula. Se o médico determinar que a pós-dilatação é apropriada, considere os seguintes fatores ao selecionar os parâmetros do balão, para garantir a segurança do doente: modelo do cateter de balão, tamanho do balão, posição do balão, pressão de insuflação e anatomia do doente.

Diâmetro máximo recomendado do balão para pós-dilatação da THV ALLEGRA:

Modelo da THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Tamanho máximo do balão	22 mm	24 mm	26 mm

Informações sobre a seleção de cateteres BAV:

- A expansão excessiva da secção mais estreita da THV resultou em danos nos pontos de fixação comissural em testes experimentais e deve ser evitada.
- É importante notar que as propriedades de conformidade mecânica do balão selecionado influenciam o comportamento de dilatação.
- Balões conformes e semiconformes são mais macios e adaptam-se mais facilmente ao perfil da THV a pressões mais baixas, mas devem ser insuflados a pressões que preservem o perfil da THV.
- Balões não-conformes são mais rígidos e atingirão o diâmetro nominal durante a insuflação, independentemente da resistência do anel subjacente ou da THV, podendo ser necessário reduzir o tamanho.
- Para instruções adicionais sobre a utilização de dispositivos de cateteres BAV, consultar a rotulagem específica do fabricante do cateter de balão.

Informação sobre biopróteses SAV com falha:

- A pré-dilatação de uma bioprótese SAV estenótica não foi avaliada de forma sistemática e só deve ser realizada de acordo com os critérios da equipa de cardiologia e após consideração do modo como falhou a bioprótese SAV com falha.
- Em biopróteses SAV com falha que tenham danos estruturais, a valvuloplastia aórtica com balão só deve ser realizada com precaução extrema, utilizando balões de tamanho inferior.

6. AVISOS

- Este procedimento só deve ser realizado nos casos em que a cirurgia de emergência à válvula aórtica possa ser realizada prontamente.
- O dimensionamento correto da THV é essencial para evitar fuga paravalvular, migração ou rutura anular. A THV destina-se a ser utilizada em doentes com um tamanho do anel aórtico nativo entre

16,5 mm e 27 mm ou com uma bioprótese SAV com falha, com um diâmetro interno verdadeiro entre 16,5 mm e 27 mm.

- A altura correta de implantação da THV é essencial para evitar a interferência com a cúspide mitral anterior, obstrução coronária e mau desempenho da THV.
- Para evitar a oclusão dos óstios coronários, a altura entre o plano basal da válvula aórtica e o orifício da artéria coronária mais baixa deve ser > 8 mm, de forma a haver uma margem de segurança e não cobrir os óstios com a saia da THV. O limite superior da saia está assinalado pelos 6 marcadores radiopacos.
- Não reesterilize ou reutilize a THV, o DS ou o LS. A reesterilização ou reutilização pode comprometer a integridade estrutural dos produtos e/ou criar um risco de contaminação do dispositivo, o que pode resultar em lesões, doenças ou morte do doente.
- Não utilize os produtos se o prazo de validade tiver expirado.
- A deterioração acelerada devido à degeneração calcificada da THV (tal como acontece com qualquer bioprótese reticulada com glutaraldeído) pode ocorrer em doentes com um metabolismo do cálcio alterado.
- A durabilidade geral, especialmente a longo prazo, não foi estabelecida para a THV. Aconselha-se um acompanhamento médico cuidadoso e contínuo, para que complicações relacionadas com a THV possam ser diagnosticadas e tratadas de forma adequada.
- Recomenda-se que todos os recetores de uma THV sejam tratados profusamente para endocardite, para minimizar a possibilidade de infeção da válvula protética.
- Os recetores de uma THV devem ser mantidos em terapia anticoagulante, exceto quando contraindicado, conforme determinado pelo seu médico.
- Não congelar. Conserve a THV sempre num local fresco e seco, entre 10 °C e 38 °C. Qualquer THV que tenha estado congelada não pode ser utilizada para implantação em seres humanos.
- Antes da inserção do DS na bainha introdutora, verifique se o DS é compatível com a bainha introdutora de 18 Fr selecionada. A bainha introdutora Performer™ de 18 Fr da Cook Medical não deve ser utilizada, uma vez que pode provocar danos na ponta do cartucho.
- A segurança e a eficácia da THV implantada numa válvula cardíaca transcater pré-existente com falha não foram demonstradas.
- Não realize uma implantação sem uma bainha introdutora ou um fio-guia.
- Médicos sem experiência prévia na utilização do dispositivo devem receber formação de acordo com o Plano de Formação de Médicos do fabricante.

7. PRECAUÇÕES

7.1. PRECAUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Antes, durante e depois do manuseamento da THV ALLEGRA, o sistema deve estar em conformidade com as instruções fornecidas.
- O carregamento da THV só pode ser realizado por médicos ou pessoal hospitalar que tenha recebido formação adequada.
- A implantação da THV só pode ser realizada por médicos que tenham recebido formação adequada.
- Não utilize a THV se o indicador de temperatura quente estiver preto ou se o indicador de temperatura fria estiver roxo.
- Utilize o DS apenas se o indicador de óxido de etileno no saco estéril interior estiver verde.
- Não utilize o DS para outro modelo de THV que não o indicado nas instruções de utilização.
- Não utilize o produto se a integridade da embalagem esterilizada tiver sido comprometida.
- Se existirem informações não coincidentes, não utilize o produto.
- Não utilize a THV se a embalagem do produto estiver danificada ou se o selo estiver quebrado ou se o exterior da embalagem do produto estiver molhado.

- Não utilize a THV se o nível do líquido no interior da embalagem do produto estiver abaixo da marca dos 120 mL.
- Não utilize a THV se existirem sinais de danos no tecido ou na estrutura.
- Não utilize o DS e os componentes de carregamento se existirem sinais de danos.
- Não utilize o DS se os sacos estéreis estiverem danificados.

7.2. PRECAUÇÕES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- O exterior da embalagem do produto não é estéril e não pode entrar no campo estéril.
- Observe as técnicas assépticas durante a preparação e implantação do dispositivo.
- Durante o procedimento de carregamento, todos os passos devem ser realizados no interior da bacia de carregamento com solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril).
- Qualquer THV que tenha caído, sofrido danos ou sido manuseada de forma incorreta não pode ser utilizada para implantação.
- Não manuseie ou manipule a THV com objetos afiados ou pontiagudos.
- Não toque nem aperte a THV durante o enxaguamento. Não devem ser colocados quaisquer outros objetos nas bacias de enxaguamento.
- Certifique-se de que a THV não é enxaguada numa solução de enxaguamento que já tenha sido utilizada.
- Não carregue a THV sem o fio de proteção.
- Não utilize o DS se não for possível irrigar o sistema.
- Evite ciclos de engaste repetidos durante o processo de carregamento.
- Se sentir alguma resistência durante o carregamento, o procedimento de carregamento deve ser interrompido e é necessário avaliar a causa da resistência.
- Por forma a evitar danos no pericárdio, não utilize qualquer outro instrumento para além do pino de carregamento.
- Certifique-se de que, a partir do segundo passo de irrigação, a ponta do cateter está dentro da bacia de carregamento e que a ponta está sempre coberta pela solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril) até o cateter estar completamente fechado.
- Certifique-se de que não ficam suturas ou partículas do suporte da válvula cardíaca na THV.
- Certifique-se de que não existe qualquer folga ou sobreposição entre o cateter e a porta.
- Mantenha a THV hidratada e sem ar, irrigando a porta do eixo do cateter até estar pronto para a implantação.
- Em caso de implantação numa bioprótese SAV com falha, verifique cuidadosamente a anatomia do doente no que respeita a localização do óstio coronário inferior, especialmente em combinação com seios rasos.
- Em caso de implantação numa bioprótese SAV com falha, certifique-se de que não existe uma cúspide da válvula parcialmente destacada, que possa ocluir um óstio coronário na posição aórtica.
- Em caso de implantação numa bioprótese SAV com falha, o risco de oclusão coronária é maior para biopróteses SAV com cúspides externas, por exemplo, Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.
- Em caso de implantação numa bioprótese SAV com falha, certifique-se de que o fio-guia através o lúmen central da bioprótese SAV com falha e não o espaço paravalvular ou um defeito numa cúspide ou anel de sutura da bioprótese SAV com falha.
- Certifique-se de que o diâmetro dos vasos de acesso é adequado.
- Não dobre o eixo do cateter durante o procedimento de carregamento.
- É necessária uma valvuloplastia aórtica com balão da válvula aórtica nativa antes da inserção do DS, para facilitar a colocação da THV.

- Em caso de estenose aórtica nativa, o diâmetro do balão de valvuloplastia aórtica utilizado para a pré-dilatação deve ser, pelo menos, igual ao diâmetro anular mínimo. Para a ALLEGRA 31, recomenda-se um balão de, pelo menos, 24 mm.
- A valvuloplastia aórtica com balão só deve ser realizada quando a THV estiver carregada no sistema de entrega e pronta para ser implantada.
- Em caso de bioprótese SAV com falha e danos estruturais, a valvuloplastia aórtica com balão deve ser realizada com precaução extrema.
- Se sentir alguma resistência durante a introdução do DS, o procedimento deve ser interrompido e é necessário avaliar a causa da resistência.
- Certifique-se de que o cateter na bainha integrada está estável, para evitar qualquer mudança de posição.
- Quando a parte inferior da THV estiver implantada no anel aórtico, não puxe nem empurre o sistema de entrega para ajustar a profundidade do implante.
- Depois de atingida a posição de segurança, não volte a rodar a pega de libertação.
- Após a implantação total da THV, verifique se as barras em T estão separadas do cateter.
- Realize o procedimento de recaptura e reposicionamento da THV apenas com orientação fluoro-cópica.
- É possível tentar a recaptura e implantação da THV até três vezes. Se a THV tiver sido totalmente recapturada três vezes, deve ser retirada do doente e eliminada.
- Interrompa o fecho do cateter se ocorrer uma resistência. É possível verificar e ajustar a angulação entre a THV e o cartucho.
- Uma posição mais elevada do implante pode aumentar o risco de fuga paravalvular. Uma posição mais baixa do implante pode contribuir para um maior risco de perturbações da condução.
- Recomenda-se que o cateter seja fechado numa porção reta da aorta descendente.
- Não feche demasiado o cateter, uma vez que isso pode causar sobreposição e dificultar a remoção do sistema de entrega através da bainha introdutora.
- Se for necessário realizar uma pós-dilatação da THV em caso de fuga paravalvular inaceitável ou de subexpansão, deve proceder-se com precaução, uma vez que a pós-dilatação pode danificar a integridade do dispositivo ou provocar a migração da THV.
- O glútaraldeído pode irritar a pele, os olhos, o nariz e a garganta. Evite a exposição prolongada ou repetida ou a inalação da solução. Use-o apenas com ventilação adequada. Em caso de contacto com a pele, lave de imediato a zona afetada com água. Em caso de contacto com os olhos, procure assistência médica imediata.

8. RISCOS RESIDUAIS E EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS

Riscos residuais e potenciais efeitos secundários indesejáveis que podem estar associados à utilização do Sistema THV ALLEGRA incluem, mas não se limitam a:

- Oclusão coronária aguda
- Lesão renal aguda
- Enfarte agudo do miocárdio
- Insuficiência renal aguda
- Reações alérgicas/intolerâncias (por exemplo, ao meio de contraste)
- Lesão da raiz da aorta (por exemplo, dissecação, perfuração)
- Arritmias, incluindo taquicardia ventricular ou fibrilhação que se prolongue até à paragem cardíaca
- Perturbações da condução atrioventricular (por exemplo, bloqueio AV, BRE), que poderão requerer um pacemaker permanente
- Sangramento (hemorragia)
- Tamponamento cardíaco
- Choque cardiogénico

- Eventos cerebrovasculares, como AIT, AVC
- Morte
- Mau funcionamento do sistema de entrega, que requer a troca do dispositivo
- Embolização / migração do dispositivo
- Cirurgia cardíaca emergente (por exemplo, bypass da artéria coronária ou substituição da válvula cardíaca) ou intervenção transcater adicional (por exemplo, segunda implantação de válvula ou mudança para outro dispositivo)
- Endocardite
- Exacerbação da insuficiência cardíaca
- Hemólise
- Hemorragia que requer transfusão
- Hipertensão ou hipotensão
- Infecção
- Lesão da válvula mitral
- Disfunção não estrutural da válvula protética: regurgitação paravalvular e/ou central, estenose causada por dimensionamento incorreto e/ou incompatibilidade da prótese com o doente
- Trombose da válvula protética
- Sepsis
- Danos estruturais na válvula protética (por exemplo, ruptura da cúspide, interrupção da linha de sutura, fratura do stent, calcificação)
- Tromboembolismo
- Lesão vascular (por exemplo, dissecação, perfuração)

9. INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CUIDADO: Antes, durante e depois do manuseamento da THV ALLEGRA, o sistema deve estar em conformidade com as instruções fornecidas.

9.1. FORMAÇÃO DO MÉDICO

O médico responsável pela implantação deve ter experiência em acessos por porta, valvuloplastia aórtica com balão, técnicas de cateterismo, procedimento de implantação de TAVI e formação na utilização da THV ALLEGRA e do DS IMPERIA.

9.2. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

É necessário equipamento padrão de laboratório para cateterismo cardíaco.

9.3. MATERIAL NECESSÁRIO

Os materiais indicados são fornecidos com o IMPERIA DS:

- 3 bacias de enxaguamento incorporadas no tabuleiro (capacidade aprox. 500 mL / bacia)
- 1 bacia de carregamento incorporada no tabuleiro (capacidade aprox. 1 000 mL / bacia)

Os materiais listados abaixo não são fornecidos com a THV ALLEGRA ou o IMPERIA DS:

- 1 bacia pequena para solução salina heparinizada de irrigação (capacidade aprox. 100 mL)
- 3 litros de solução salina a 0,9 % estéril
- Aprox. 50 mL de solução salina a 0,9 % estéril heparinizada
- Solução salina esterilizada a 0,9 % congelada (cubos de gelo estéril)
- Fio-guia TAVI pré-formado, 0,035 polegadas (0,889 mm), por exemplo, Safari², 300 cm de comprimento da Boston Scientific
- Cateter de valvuloplastia aórtica transluminal percutânea por balão em vários tamanhos
- Bainha introdutora compatível de 18 Fr
- Cateter pigtail
- Seringa com ponta reta de 10 mL sem Luer-lock (para irrigação de cateteres)
- Material para procedimentos padrão

CUIDADO: Antes da inserção do DS na bainha introdutora, verificar se o DS é compatível com a bainha introdutora de 18 Fr selecionada. A bainha introdutora Performer™ de 18 Fr da Cook Medical não deve ser utilizada, uma vez que pode provocar danos na ponta do catetinho.

9.4. INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

NOTA: Antes de utilizar os produtos, verifique os indicadores de temperatura, o indicador de óxido de etileno, a validade do número de série ou de lote, o tamanho correto do implante e o modelo do DS, utilizando o princípio dos quatro olhos.

Antes de abrir a embalagem, inspecione-a cuidadosamente quanto a quaisquer sinais de anomalias. Retire o dispositivo da embalagem de proteção e inspecione-o visualmente quanto a danos.

CUIDADO: Se existirem informações não coincidentes, não utilize o produto.

CUIDADO: Não utilize o produto se a integridade da embalagem esterilizada tiver sido comprometida.

CUIDADO: Não utilize a THV se o indicador de temperatura quente estiver preto ou se o indicador de temperatura fria estiver roxo.

CUIDADO: Não utilize a THV se a embalagem do produto estiver danificada ou se o selo estiver quebrado ou se o exterior da embalagem do produto estiver molhado.

CUIDADO: Não utilize a THV se o nível do líquido no interior da embalagem do produto estiver abaixo da marca dos 120 mL.

CUIDADO: Não utilize a THV se existirem sinais de danos no tecido ou na estrutura.

CUIDADO: Não utilize o DS e os componentes de carregamento se existirem sinais de danos.

CUIDADO: Não utilize o DS se os sacos estéreis estiverem danificados.

CUIDADO: Utilize o DS apenas se o indicador de óxido de etileno no saco estéril interior estiver verde.

CUIDADO: Não utilize o DS para outro modelo de THV que não o indicado nas instruções de utilização.

9.5. MANUSEAMENTO E PREPARAÇÃO DO SISTEMA DE ENTREGA

Passo	Procedimento
1	Retire o saco duplo estéril da caixa de cartão. Verifique se todos os rótulos das caixas de cartão e dos sacos estéreis coincidem com o modelo, tamanho e número de lote. CUIDADO: Se existirem informações não coincidentes, não utilize o produto. NOTA: Antes de abrir a caixa de cartão, certifique-se de que o modelo DS coincide com o modelo correto de THV.
2	Inspeção cuidadosamente todos os sacos estéreis quanto a danos. CUIDADO: Não utilize o DS se os sacos estéreis estiverem danificados. CUIDADO: Utilize o DS apenas se o indicador de óxido de etileno no saco estéril interior estiver verde.
3	Abra o saco estéril exterior e certifique-se de que apenas o saco estéril interior entra no campo estéril.
4	Retire todos os componentes do DS do saco estéril interior. Inclui o sistema de tabuleiro em que são encaixados o DS, a ferramenta de carregamento, o pino de carregamento e o contra-funil. CUIDADO: Não utilize o DS e os componentes de carregamento se existirem sinais de danos.
5	Prepare o DS e o tabuleiro do produto para o procedimento de carregamento da seguinte forma: Retire as bacias de enxaquamento da parte superior do tabuleiro. Abra a correia de fixação entre a parte da pega e a parte da ponta do tabuleiro e separe a parte da pega da parte da ponta do tabuleiro. Posicione as três partes do tabuleiro da seguinte forma: a parte da pega (inclui a pega) em cima, as bacias de enxaquamento no meio e a parte da ponta (inclui o cateter) em baixo. Fixe as três partes do tabuleiro com os pontos de ligação.

Passo	Procedimento
6	Prepare as 3 bacias de enxaguamento com, pelo menos, 500 mL de solução salina estéril a 0,9 % à temperatura ambiente (15 °C a 25 °C), para enxaguar completamente o esterilizante de glutaraldeído da THV.
7	Prepare a bacia de carregamento com, pelo menos, 1 000 mL de solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril), para o procedimento de carregamento.

9.6. MANUSEAMENTO E PREPARAÇÃO DA THV

CUIDADO: Observe as técnicas assépticas durante a preparação e implantação do dispositivo.

Passo	Procedimento
1	Retire a embalagem do produto da caixa de cartão. Verifique se todos os rótulos das caixas de cartão e da embalagem do produto coincidem com modelo, tamanho e número de série da THV. CUIDADO: Se existirem informações não coincidentes, não utilize o produto. NOTA: Antes de abrir a caixa de cartão, certifique-se de que o modelo THV coincide com o modelo correto de DS.
2	Inspeção cuidadosamente toda a embalagem do produto e o selo quanto a danos. CUIDADO: Não utilize a THV se a embalagem do produto estiver danificada ou se o selo estiver quebrado ou se o exterior da embalagem do produto estiver molhado. CUIDADO: Não utilize a THV se o nível do líquido no interior da embalagem do produto estiver abaixo da marca dos 120 mL.
3	Quebre o selo da embalagem do produto e desaperte a tampa roscada. O conteúdo da embalagem do produto é estéril e deve ser manuseado assepticamente para evitar contaminação. CUIDADO: O exterior da embalagem do produto não é estéril e não pode entrar no campo estéril.
4	Abra e segure a embalagem do produto, enquanto alguém no campo estéril retira o suporte da válvula cardíaca transcater da embalagem do produto. A THV deve ser inspecionada quanto a sinais de danos na estrutura ou no tecido. CUIDADO: Não utilize a THV se existirem sinais de danos no tecido ou na estrutura. CUIDADO: Qualquer THV que tenha caído, sofrido danos ou sido manuseada de forma incorreta não pode ser utilizada para implantação.

9.7. PROCEDIMENTO DE ENXAGUAMENTO DA THV

NOTA: Todo o processo de enxaguamento e carregamento requer aprox. 10 minutos; 6 minutos para enxaguar (3 x 2 minutos) e aprox. 4 minutos para carregar.

Passo	Procedimento
1	A THV precisa de ser enxaguada para se removerem resíduos de glutaraldeído. Coloque a THV na primeira bacia de solução salina estéril a 0,9 %. Certifique-se de que a solução cobre completamente a THV e o suporte. CUIDADO: Não manuseie ou manipule a THV com objetos afiados ou pontiagudos.
2	Com a THV e o suporte da válvula cardíaca transcater submersos, mova cuidadosamente a THV para a frente e para trás durante, pelo menos, 2 minutos, segurando o suporte da válvula cardíaca transcater. CUIDADO: Não toque nem aperte a THV durante o enxaguamento. Não devem ser colocados quaisquer outros objetos nas bacias de enxaguamento.

Passo	Procedimento
3	Repita o enxaguamento de 2 minutos na segunda e terceira bacia, durante um tempo de enxaguamento total de, pelo menos, 6 minutos. NOTA: Certifique-se de que a THV não é enxaguada numa solução de enxaguamento que já tenha sido utilizada.
4	Deixe a THV na solução de enxaguamento final até ser necessária, para evitar o ressecamento do tecido. CUIDADO: A THV deve ser mantida hidratada durante o resto do procedimento de preparação, para evitar o ressecamento do tecido.

9.8. PROCEDIMENTO DE CARREGAMENTO DA THV

CUIDADO: Não carregue a THV sem um fio de proteção.

CUIDADO: Não dobre o eixo do cateter durante o procedimento de carregamento.

CUIDADO: Não utilize o DS se não for possível irrigar o sistema.

CUIDADO: Se sentir alguma resistência durante o carregamento, o procedimento de carregamento deve ser interrompido e é necessário avaliar a causa da resistência.

CUIDADO: Evite ciclos de engaste repetidos durante o processo de carregamento.

CUIDADO: Durante o procedimento de carregamento, todos os passos devem ser realizados no interior da bacia de carregamento com solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril).

Passo	Procedimento
1	Utilize uma seringa de 10 mL, cheia de solução salina a 0,9 % estéril heparinizada, e enxague a porta de irrigação do cateter.
2	Abra o cateter rodando a pega de libertação até atingir o marcador azul na haste rosçada. A rotação também será interrompida devido a uma resistência.
3	Rode a roda de desbloqueio da posição de bloqueio para a posição de desbloqueio.
4	Continue a abrir o cateter até que a pega de libertação toque na pega traseira. A âncora de carregamento é totalmente visível e o DS está preparado para fixar a THV.
5	Utilize uma seringa de 10 mL, cheia de solução salina a 0,9 % estéril heparinizada, e enxague a porta de irrigação do cateter. NOTA: Certifique-se de que, durante a irrigação, a ponta está numa posição mais elevada do que a pega.
6	Retire a placa de carregamento dos pinos-guia. Coloque a THV na ferramenta de carregamento, com as barras em T a apontar para o interior do funil de carregamento. Passe os pinos-guia da ferramenta de carregamento pelas guias de carregamento do suporte da válvula cardíaca. Monte a placa de carregamento nos pinos-guia. NOTA: Para facilitar o manuseamento, mantenha a fixação da embalagem do suporte da válvula cardíaca transcater paralela à THV.
7	Introduza a ponta do cateter no funil-guia da ferramenta de carregamento. Pressione a THV com a placa de carregamento contra o funil de carregamento, para alinhar cuidadosamente as três barras em T com as ranhuras da âncora de carregamento, e guia-as para o seu lugar. As barras em T devem permanecer nas ranhuras. NOTA: Certifique-se de que não manipula as cúspides da THV.

Passo	Procedimento
8	Rode a pega de libertação para a frente até atingir a posição de segurança (marcador azul na haste roscada). As três barras em T do stent são fixadas pelo cartucho. Continue o movimento do eixo do cateter para a frente, rodando a pega de libertação até que os postes comissurais da THV fiquem cobertos pelo cateter.
9	Retire a placa de carregamento e desloque a ferramenta de carregamento remanescente na direção da pega. Esta já não é necessária e deve ser retirada depois de o processo de carregamento estar concluído. Corte as três suturas do suporte da válvula cardíaca e retire o suporte. CUIDADO: Certifique-se de que não ficam suturas ou partículas do suporte da válvula cardíaca na THV. NOTA: Tenha cuidado para não manipular a THV enquanto corta as suturas.
10	Arrefeça a THV dentro da bacia de carregamento com solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril). Proceda ao pré-engaste da THV na parte cônica do contra-funil. Retire o contra-funil após o pré-engaste.
11	Utilizando o pino de carregamento, empurre cuidadosamente o pericárdio, que está projetado para fora dos losangos do stent, de volta para o interior da estrutura do stent. CUIDADO: Por forma a evitar danos no pericárdio, não utilize qualquer outro instrumento para além do pino de carregamento. NOTA: Ambas as extremidades do pino de carregamento podem ser utilizadas para reposicionar o pericárdio.
12	Utilize uma seringa de 10 mL, cheia de solução salina a 0,9 % estéril heparinizada, e enxague a porta de irrigação do cateter em dois passos. Para o primeiro passo de irrigação, certifique-se de que a ponta está numa posição mais elevada do que a pega. Num segundo passo de irrigação, proceda ao enxaguamento com a ponta no interior da bacia de carregamento. CUIDADO: Certifique-se de que, a partir do segundo passo de irrigação, a ponta do cateter está dentro da bacia de carregamento e que a ponta está sempre coberta pela solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril) até o cateter estar completamente fechado.
13	Arrefeça a THV dentro da bacia de carregamento com solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril). Proceda ao engaste completo da THV na parte cilíndrica do contra-funil. Não remova o contra-funil.
14	Mova o eixo do cateter para a frente, rodando a pega de libertação até o cateter estar completamente fechado. Feche o cateter no interior da bacia de carregamento com solução salina a 0,9 % estéril fria (0 °C a 8 °C, são necessários cubos de gelo estéril). Retire o contra-funil. CUIDADO: Certifique-se de que não existe qualquer folga ou sobreposição entre o cateter e a ponta. NOTA: Se forem visíveis bolhas de ar no interior do contra-funil durante o fecho do cateter, retire o contra-funil para eliminar as bolhas de ar.
15	Retire o fio de proteção do DS.
16	Utilize uma seringa de 10 mL, cheia de solução salina a 0,9 % estéril heparinizada, e enxague o lúmen do fio-guia e a bainha integrada.

Passo	Procedimento
17	Ative cuidadosamente o revestimento hidrofílico do cateter, humedecendo-o com solução salina a 0,9 % e uma compressa estéril.
18	Até à implantação, mantenha o DS carregado com o cateter fechado numa solução salina a 0,9 % fria (0 °C a 8 °C, com cubos de gelo estéril). CUIDADO: Mantenha a THV hidratada e sem ar, irrigando a porta do eixo do cateter até estar pronto para a implantação.

9.9. ENTREGA DA THV

NOTA: Administre e monitorize anticoagulação sistêmica durante o procedimento de implantação, com base no protocolo do hospital ou do médico. Se a heparina for contraindicada, considere uma terapia anticoagulante alternativa. No caso de um implante numa bioprótese SAV com falha:

CUIDADO: Verifique cuidadosamente a anatomia do doente no que respeita a localização do óstio coronário inferior, especialmente em combinação com seios rasos.

CUIDADO: Certifique-se de que não existe uma cúspide da válvula parcialmente destacada, que possa ocluir um óstio coronário na posição aórtica.

CUIDADO: O risco de oclusão coronária é maior para biopróteses SAV com cúspides externas, por exemplo, Mitroflow, Crown, Trifecta e Ionescu-Shiley.

CUIDADO: Certifique-se de que o fio-guia atravessa o lúmen central da bioprótese SAV com falha e não o espaço paravalvular ou um defeito numa cúspide ou anel de sutura da bioprótese SAV com falha.

Passo	Procedimento
1	O doente precisa de uma porta contralateral e ipsilateral com uma bainha introdutora num lado e com a bainha compatível com o DS no outro. Prepare o local de acesso vascular de acordo com a técnica padrão. CUIDADO: Certifique-se de que o diâmetro dos vasos de acesso é adequado.
2	Sob orientação fluoroscópica, introduza um cateter pigtail através da bainha introdutora e posicione-o na cúspide direita ou cúspide não-coronária.
3	Realize uma angiografia da raiz da aorta e procure a melhor vista da válvula aórtica, para conseguir uma posição em que as três cúspides (cúspide não-coronária, cúspide coronária esquerda, cúspide coronária direita) estejam alinhadas.
4	Passa a válvula aórtica para dentro do ventrículo esquerdo, utilizando um cateter angiográfico em combinação com um fio-guia de 0,035 polegadas (0,889 mm) de ponta macia (reta ou em J), idealmente entre as cúspides não-coronária e coronária direita.
5	Troque o fio-guia por um fio-guia TAVI pré-formado.
6	Retire o cateter, deixando o fio-guia no ventrículo esquerdo, e faça avançar o cateter de valvuloplastia aórtica com balão sobre o fio-guia, atravesse a válvula aórtica e posicione o balão dentro do anel. CUIDADO: É necessária uma valvuloplastia aórtica com balão da válvula aórtica nativa antes da inserção do DS, para facilitar a colocação da THV. CUIDADO: Em caso de estenose aórtica nativa, o diâmetro do balão de valvuloplastia aórtica utilizado para a pré-dilatação deve ser, pelo menos, igual ao diâmetro anular mínimo. Para a ALLEGRA 31, recomenda-se um balão de, pelo menos, 24 mm.

Passo	Procedimento
7	Pré-dilate a válvula aórtica nativa com uma breve estimulação ventricular rápida. Se for realizada uma valvuloplastia aórtica com balão numa bioprótese SAV com falha, o diâmetro do balão deve ser inferior ao diâmetro interno da bioprótese SAV com falha. Além disso, é importante garantir que o cateter de valvuloplastia aórtica com balão esteja no lúmen central da bioprótese SAV com falha. CUIDADO: A valvuloplastia aórtica com balão só deve ser realizada quando a THV estiver carregada no DS e pronta para ser implantada. CUIDADO: Em caso de bioprótese SAV com falha e danos estruturais, a valvuloplastia aórtica com balão deve ser realizada com precaução extrema.
8	Sob orientação fluoroscópica, introduza o DS irrigado com a THV carregada através do fio-guia pela bainha introdutora até à aorta. Mantenha a posição do fio-guia no ventrículo esquerdo. NOTA: Antes de introduzir o DS no doente, verifique visualmente o carregamento correto da THV.
9	Introduza o DS até que a THV atravesse a válvula aórtica. CUIDADO: Se sentir alguma resistência durante a introdução do DS, o procedimento deve ser interrompido e é necessário avaliar a causa da resistência.

9.10. IMPLANTAÇÃO DA THV

Passo	Procedimento
1	Posicione o cateter de forma que o anel radiopaco da ponta do cateter fique ao nível do plano do anel da válvula marcado pelo cateter pigtail. Em caso de implante numa bioprótese de válvula aórtica com falha, posicione o cateter de forma a alinhar a THV com a posição da bioprótese SAV com falha.
2	Mantenha o DS estável e rode lentamente a pega de libertação até o cateter começar a retrair-se e a THV começar a abrir. CUIDADO: Certifique-se de que o cateter na bainha integrada está estável, para evitar qualquer mudança de posição.
3	Os seis marcadores de ouro radiopacos da THV estão ao nível do novo plano da válvula e podem ser utilizados para avaliar a posição em relação aos óstios coronários. NOTA: O limite superior da saída da THV também é marcado por estes seis marcadores radiopacos, e não deve ser colocado acima dos óstios coronários.
4	Depois de otimizar o alinhamento coaxial da THV com o plano anular e confirmar que o novo plano da válvula é inferior ao dos óstios coronários, continue a rodar a pega de libertação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para implantar progressivamente a THV. Tente manter o DS numa posição estável.
5	Continue a desdobrar a THV de forma controlada, sob orientação fluoroscópica, utilizando a banda marcadora radiopaca do cateter, a estrutura radiopaca do stent, os 6 marcadores de ouro e a âncora de carregamento radiopaca para avaliar a posição da válvula. Ajuste a posição da THV para atingir uma profundidade-alvo do implante de 4 mm abaixo do plano anular. CUIDADO: Quando a parte inferior da THV estiver implantada no anel aórtico, não puxe nem empurre o sistema de entrega para ajustar a profundidade do implante. NOTA: Na parte inferior da estrutura do stent, a primeira metade da célula do stent tem uma altura de 4 mm. NOTA: Se for necessário recapturar a THV, siga os passos do procedimento de recaptura da válvula.

Passo	Procedimento
6	Se a posição da válvula for aceitável, acione a THV até a pega de libertação atingir a posição de segurança. CUIDADO: Depois de atingida a posição de segurança, não volte a rodar a pega de libertação. NOTA: A THV é recapturável durante a implantação antes de o cateter atingir a posição de segurança. Se a THV tiver de ser recapturada, siga os passos do procedimento de recaptura da válvula.
7	Rode a roda de desbloqueio na posição de segurança com um movimento no sentido dos ponteiros do relógio. NOTA: Certifique-se de que a roda de desbloqueio está engatada depois de a rodar. NOTA: Como orientação, utilize os símbolos de bloqueio e desbloqueio na pega.
8	Verifique se a posição da THV é aceitável, puxe o cateter pigtail para trás e liberte totalmente a THV, movendo a pega de libertação até que a THV esteja totalmente implantada. CUIDADO: Após a implantação total da THV, verifique se as barras em T estão separadas do cateter. NOTA: Preste sempre atenção à estabilidade da THV.
9	Injete contraste para confirmar a posição da THV e a patência coronária. NOTA: Todos os passos da implantação devem ser realizados sob controlo fluoroscópico.

9.11. RECAPTURA DA THV

CUIDADO: É possível tentar a recaptura e implantação da THV até três vezes. Se a THV tiver sido totalmente recapturada três vezes, deve ser retirada do doente e eliminada.

NOTA: A THV é recapturável durante a implantação antes de o cateter atingir a posição de segurança. Até esta posição, as barras em T estão ainda presas à âncora de carregamento.

NOTA: A recaptura da THV é uma manobra opcional e só deve ser realizada se a posição inicial da THV não for aceitável.

Passo	Procedimento
1	Para recapturar a THV, rode a pega de libertação no sentido dos ponteiros do relógio. CUIDADO: Realize o procedimento de recaptura e reposicionamento da THV apenas com orientação fluoroscópica. CUIDADO: Interrompa o fecho do cateter se ocorrer uma resistência. É possível verificar e ajustar a angulação entre a THV e o cartucho.
2	Dependendo de cada caso individual, uma THV parcialmente recapturada pode ser reposicionada, ou poderá ser necessária uma recaptura total. CUIDADO: Realize o procedimento de recaptura e reposicionamento da THV apenas com orientação fluoroscópica.

Passo	Procedimento
3	Para recapturar totalmente a THV, rode a pega de libertação até que a banda marcadora radiopaca do cartucho esteja na extremidade proximal da ponta radiopaca. CUIDADO: Não feche o cateter em demasia, para evitar a sobreposição. Se isto ocorrer, o diâmetro da ponta será aumentado pela sobreposição do cateter e dificultará a remoção do sistema de entrega através da bainha introdutora.
4	Após a recaptura (parcial ou total), reposicione cuidadosamente a THV até à profundidade-alvo recomendada de 4 mm. CUIDADO: Uma posição mais elevada do implante pode aumentar o risco de fuga paravalvular. Uma posição mais baixa do implante pode contribuir para um maior risco de perturbações da condução.
5	Reimplante a THV utilizando a pega de libertação.
6	Conclua a implantação da THV ou, se necessário, volte a recapturar a THV. Se a THV tiver sido recapturada três vezes, retire a THV do doente e reavalie a situação.

9.12. REMOÇÃO DO SISTEMA DE ENTREGA

Passo	Procedimento
1	Retraia o fio-guia, aproximando a sua ponta macia da válvula implantada, para facilitar esta manobra. Isto retira a força de mola exercida pelo fio-guia contra a ponta do cateter e, por conseguinte, torna a passagem da THV mais segura.
2	Retire lentamente o DS e, sob orientação fluoroscópica, observe se a ponta do DS não está presa ou a arrastar a THV, em particular ao passar pelas barras em T.
3	Depois de a ponta passar pela válvula implantada, retraia suavemente o DS para a aorta descendente e feche o cateter, rodando a pega de libertação no sentido dos ponteiros do relógio. Feche o cateter até a banda marcadora radiopaca do cartucho estar na extremidade proximal da ponta radiopaca. CUIDADO: Não feche o cateter em demasia, para evitar a sobreposição. Se isto ocorrer, o diâmetro da ponta será aumentado pela sobreposição do cateter e dificultará a remoção do sistema de entrega através da bainha introdutora. CUIDADO: Recomenda-se que o cateter seja fechado numa porção reta da aorta descendente. NOTA: O fecho permite retirar o DS da bainha introdutora sem sangramento excessivo.

9.13. VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO E DAS MEDIÇÕES DA THV

Passo	Procedimento
1	Efetuar um angiograma supra-aórtico para avaliar a posição do dispositivo, a função e a patência coronária. CUIDADO: Se, em caso de fuga paravalvular inaceitável, for necessária uma pós-dilatação da THV, proceda com precaução. Uma pós-dilatação pode danificar a integridade do dispositivo ou provocar a migração da THV. NOTA: Em caso de dúvida sobre a patência coronária, pode ser realizada uma angiografia adicional de cada ramo coronário, de forma seletiva, utilizando um cateter angiográfico.
2	Meça e registre os gradientes de pressão transvalvular.

Passo	Procedimento
3	Retire todos os cateteres e bainhas.
4	Feche o acesso arterial de acordo com as técnicas e dispositivos preferenciais.

10. APRESENTAÇÃO

10.1. TAMANHOS DE THV DISPONÍVEIS

Modelo ALLEGRA Válvula cardíaca transcater (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Número de catálogo / referência	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Altura da estrutura [mm]	37,3	41,3	43,0
Diâmetro de entrada [mm]	23,8	27,4	31,0
Diâmetro de saída [mm]	20,8	24,0	24,0
Altura da vedação [mm]	12	12	12
Diâmetro do anel aórtico [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Perímetro do anel aórtico [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Área do anel aórtico [mm²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Diâmetro interno da bioprótese da válvula aórtica [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. SISTEMAS DE ENTREGA DISPONÍVEIS

Modelo do sistema de entrega IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Número de catálogo / referência	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatível com a THV ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diâmetro externo	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS

A THV deve ser armazenada entre 10 °C e 38 °C. Evite locais onde possam ocorrer flutuações extremas de temperatura.

CUIDADO: Não congelar. Conserve a THV sempre num local fresco e seco, entre 10 °C e 38 °C. Qualquer THV que tenha estado congelada não pode ser utilizada para implantação em seres humanos.

A THV é esterilizada com e armazenada em solução de glutaraldeído. A solução de armazenamento de glutaraldeído tem uma concentração de 0,2%.

CUIDADO: O glutaraldeído pode irritar a pele, os olhos, o nariz e a garganta. Evite a exposição prolongada ou repetida ou a inalação da solução. Use-o apenas com ventilação adequada. Em caso de contacto com a pele, lave de imediato a zona afetada com água. Em caso de contacto com os olhos, procure assistência médica imediata.

A THV é fornecida estéril numa embalagem de produto selada com uma tampa roscada. O exterior da embalagem do produto não é estéril, pelo que esta não pode ser colocada no campo estéril. No interior da caixa de cartão encontram-se um indicador de temperatura quente e um indicador de temperatura fria.

CUIDADO: Não utilize a THV se o indicador de temperatura quente estiver preto ou se o indicador de temperatura fria estiver roxo.

NOTA: Se o indicador estiver preto, o produto foi exposto a temperaturas superiores a 40 °C. Se o indicador estiver roxo, o produto foi exposto a temperaturas inferiores a 0 °C.

NOTA: Após a implantação da THV, a solução de glutaraldeído deve ser eliminada de acordo com o procedimento hospitalar. A embalagem da THV pode ser eliminada como lixo hospitalar normal sem risco biológico.

O DS pode ser conservado em segurança dentro dos limites de temperatura de 10 °C a 30 °C e deve ser mantido seco. O DS e o LS são esterilizados com gás de óxido de etileno. Estão embalados juntos num saco estéril duplo. O DS e o LS estão estéreis se os sacos estéreis não estiverem danificados nem abertos, e se o indicador de óxido de etileno estiver verde. A superfície externa do saco exterior não é estéril, pelo que este não pode ser colocado no campo estéril.

CUIDADO: Utilize o DS apenas se o indicador de óxido de etileno no saco estéril interior estiver verde.

NOTA: Os DS usados podem ser eliminados como resíduos hospitalares e materiais de risco biológico. Não existem riscos especiais ou incomuns relacionados com a eliminação do DS. A embalagem do DS pode ser eliminada como lixo hospitalar normal sem risco biológico.

11. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RM

Testes não clínicos em Imagiologia de Ressonância Magnética (IRM, RM) indicam que a válvula cardíaca transcater ALLEGRA é condicional para RM. Esta pode ser sujeita a exames de RM nas seguintes condições:

- Campo magnético estático de ≤ 3 Tesla
- Campo de gradiente espacial de $\leq 1\,500$ Gauss/cm
- Taxa máxima de absorção específica (SAR) média na totalidade do corpo de 2,0 W/kg durante 15 minutos em exames de RM.
- Modo normal do sistema de RM

A qualidade da imagem de RM pode ser comprometida se a área de interesse se situar exatamente na mesma área ou relativamente perto da posição da THV.

12. INFORMAÇÃO SOBRE OS MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS A QUE O DOENTE PODE SER EXPOSTO

Componentes e materiais da THV a que o doente será exposto após a implantação:

Componente	Material	Composição quantitativa**
Cúspides, saia	Pericárdio bovino (reticulado com glutaraldeído) *	0,96 g

Material de sutura	Politetrafluoroetileno (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Estrutura de suporte do stent	Nitinol	1,02 g
Marcadores radiopacos	Ouro	0,17 g

* Uma vez que o dispositivo contém tecido animal que se torna inviável, está sujeito ao Regulamento (UE) n.º 722/2012 da Comissão.

** A massa baseia-se no material do maior tamanho da THV.

Componentes e materiais do DS:

Componente	Material
Sistema de cateter	Poliétileno (PE), policarbonato (PC), polietereetercetona (PEEK), poliamida (PA), poliimida (PI), politetrafluoroetileno (PTFE), amida em bloco de poliéter (PEBA), poliuretano (PU), polioximetileno (POM), politereftalato de etileno (PET), polifenilsulfona (PPSU), poliuretano termoplástico (TPU)
Revestimento hidrofílico	Solução de revestimento hidrofílico, isopropanol 10-30 %
Marcadores radiopacos	Platina/irídio
Outros	Silicone, aço inoxidável, titânio, borracha, adesivos

13. INFORMAÇÃO DE ACONSELHAMENTO DO DOENTE

Os médicos devem rever as instruções de utilização quanto à informação aplicável que deve ser partilhada com o doente. Na embalagem do dispositivo é fornecido um cartão do implante e um folheto informativo do doente que contém informações de identificação sobre o dispositivo implantado. Os médicos devem facultar ao doente informações sobre os riscos/benefícios (por exemplo, contraindicações, avisos, precauções, riscos residuais, potenciais efeitos secundários indesejáveis e tratamentos alternativos), visitas de acompanhamento e medicação a tomar. Além disso, os médicos devem aconselhar o doente a trazer sempre consigo o cartão do implante e encaminhá-lo para o website indicado no cartão do implante, onde estão disponíveis informações adicionais sobre o dispositivo implantado.

O cartão do implante contém campos em branco que devem ser preenchidos manualmente com o nome do doente, a data de implantação e o nome da instituição de saúde. As informações que identificam o dispositivo implantado, incluindo o nome do dispositivo, o modelo do dispositivo (tipo de dispositivo), o número de série e o Identificador Único do Dispositivo (UDI), bem como a morada e o website do fabricante, são fornecidas em autocolantes adequados para o cartão do dispositivo implantado. Os autocolantes do dispositivo são fornecidos na embalagem do dispositivo implantável. O cartão do implante tem um campo próprio para o autocolante do dispositivo implantado. O folheto informativo do doente inclui informações relativas a avisos, precauções ou medidas, vida útil prevista do dispositivo e informações de acompanhamento necessárias. Contém ainda informações para um profissional de saúde no que respeita a interferência recíproca com influências externas, exames médicos ou condições ambiente que sejam razoavelmente previsíveis. Além

disso, o folheto informativo inclui informação geral qualitativa e quantitativa sobre os materiais e as substâncias a que os doentes podem ser expostos.

A dada altura, a válvula cardíaca transcater ALLEGRA poderá ter de ser substituída. Aconselha-se um acompanhamento médico cuidadoso e contínuo, para que complicações relacionadas com o implante possam ser diagnosticadas e tratadas de forma adequada. A válvula cardíaca transcater ALLEGRA foi testada para simular 5 anos de utilização e até mesmo testada para 10 anos (estrutura metálica do stent) de acordo com as atuais normas aplicáveis.

NOTA: A instituição de saúde deve garantir que o doente recebe um cartão do implante completamente preenchido com todas as informações predefinidas, bem como as informações fornecidas no folheto informativo.

NOTA: Apenas um cartão do implante completamente preenchido permite ao doente ter acesso a informações relacionadas com o dispositivo.

14. FORMAÇÃO

O fabricante disponibiliza formação pormenorizada sobre o carregamento bem como formação para os utilizadores. Para material de formação e assistência em serviço, contacte um representante do fabricante.

CUIDADO: A THV só pode ser implantada por médicos que tenham recebido formação adequada.

CUIDADO: A THV só pode ser carregada por médicos ou pessoal hospitalar que tenha recebido formação adequada.

15. COMUNICAÇÃO AO FABRICANTE E À ENTIDADE COMPETENTE

Qualquer profissional de saúde (por exemplo, cliente ou utilizador do dispositivo) e/ou um doente tratado com o sistema THV ALLEGRA que tenha identificado qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo fornecido deve informar de imediato o fabricante (info-sh@biosensors.com) e a entidade local competente. O fabricante deve ser notificado por telefone ou por escrito. Ao comunicar um incidente grave, indique o nome do dispositivo e o número de catálogo / referência, o número de lote ou de série e a natureza do incidente.

16. RESUMO DA SEGURANÇA E DO DESEMPENHO CLÍNICO E BENEFÍCIOS CLÍNICOS ESPERADOS

No caso de dispositivos implantáveis, o fabricante cria regularmente um Resumo de Segurança e Desempenho Clínico (SSCP). Este relatório para profissionais de saúde e doentes será disponibilizado ao público no futuro, através do Eudamed (Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos). O SSCP pode ser consultado em <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Pesquise o SSCP utilizando o nome do fabricante e do dispositivo, e qualquer um dos seguintes elementos, conforme aplicável: modelo do dispositivo ou número de catálogo / referência. Enquanto o Eudamed não estiver totalmente funcional, o SSCP pode ser solicitado no website do fabricante.

O sistema THV ALLEGRA foi concebido para aliviar a estenose aórtica em válvulas aórticas nativas com problemas ou para aliviar a estenose aórtica ou a insuficiência aórtica em biopróteses SAV com falha. A válvula cardíaca transcater ALLEGRA é implantada através de uma técnica de implantação minimamente invasiva baseada em cateter, eliminando assim a necessidade de cirurgia cardíaca aberta. A válvula cardíaca transcater ALLEGRA substitui a bioprótese SAV nativa com problemas ou com falha. Um tratamento bem sucedido melhora a atividade e qualidade de vida do doente, e reduz a mortalidade.

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să respectați toate avertismentele și precauțiile incluse în aceste instrucțiuni. Nerespectarea acestora poate duce la complicații grave.

Implantarea valvei aortice transcater ALLEGRA poate fi efectuată numai de către medici care au primit instruirea corespunzătoare.

1. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Sistemul de valvă aortică transcater ALLEGRA (sistemul ALLEGRA THV) este un tratament de implantare a valvei aortice transcater (TAVI) și constă în valva aortică transcater ALLEGRA (REF a se vedea capitolul 1.1) și sistemul de amplasare IMPERIA (REF a se vedea capitolul 1.2), inclusiv sistemul de încărcare IMPERIA (a se vedea capitolul 1.3).

1.1. VALVA AORTICĂ TRANSCATER ALLEGRA

Valva aortică transcater ALLEGRA (THV) este destinată implantării în valvele aortice calcificate degenerative sau în bioprotezele valvulare aortice chirurgicale care au cedat, în cadrul unei tehnici de implantare transcater minim invazivă.

Valva are un design cu trei cuspe și este construită din șase părți individuale din pericard bovin, trei părți pentru margine și trei cuspe cusute la margine în formă de semilună pentru a forma valva. Valva este plasată într-o poziție supra-inelară. Marginea interioară pericardică creează o regiune de etanșare de 12 mm față de inelul aortic nativ, reducând riscul de scurgere paravalvulară. Pericardul bovin utilizat pentru valva aortică transcater (THV) este supus unui tratament pentru a reduce potențialul de calcificare. Rama stentului este fabricată din nitinol tăiat cu laser cu radioopacitate bună și 6 markeri auriu radioopaci suplimentari, poziționați circumferențial pentru a marca înălțimea planului noii valve.

Tabelul de mai jos indică dimensiunile disponibile ale THV cu numere de catalog și intervalele de dimensiuni respective pentru tratamentul atât al stenozei aortice native, cât și al bioprotezelor de valvă aortică chirurgicală (SAV) degenerată (diametru interior real).

Model ALLEGRA Valvă aortică transcater (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Număr de catalog/referință	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Diametrul inelului aortic [mm]* / Diametrul interior al bioprotezei valvei aortice [mm]*	16,5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Perimetru derivat

1.2. SISTEMUL DE AMPLASARE IMPERIA

Sistemul de amplasare IMPERIA (DS) este destinat implantării retrograde transfemorale a valvei aortice transcater ALLEGRA (THV).

DS este compatibil cu un fir de ghidare de 0,889 mm (0,035 inch) și trebuie introdus în vas printr-o teacă de introducere separată de 18 Fr. Axul cateterului are un cartuș distal scurt de 18 Fr (6,0 mm), care găzduiește THV. În spatele secțiunii cartușului, axul cateterului se reduce la 15 Fr (5,0 mm), ceea ce conferă flexibilitatea, stabilitatea și capacitatea de împingere necesare. Lungimea utilă a axului cateterului este de 1150 mm și permite atingerea locului de implantare la populația țintă de pacienți. Vârful atraumatic al cateterului și ancora de încărcare sunt radioopace, iar vârful axului cateterului are un inel radioopac.

DS utilizează o tehnică de amplasare de jos în sus. Prin înfășurarea mânerului de eliberare, cateterul este retras și expune influxul THV, care va începe să se deschidă. După retragerea cateterului până la poziția de siguranță, THV este deschisă în proporție de 80%, dar este încă atașată la cateter prin cele trei bare în T ale THV. În această configurație, THV poate fi implantată sau prinsă din nou și repositionată sau recuperată integral, dacă este necesar. După atingerea poziției de siguranță și confirmarea unei poziții corecte pentru implantare, roata de deblocare trebuie comutată în poziția de deblocare, iar THV poate fi complet amplasată prin retragerea în continuare a cateterului până când acesta este complet deschis și detașat de DS.

Tabelul de mai jos indică modelele disponibile pentru DS cu numere de catalog și compatibilitatea în ceea ce privește dimensiunea THV.

Modelul sistemului de amplasare IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Număr de catalog/referință	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatibil cu ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diametru exterior	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS necesită o dimensiune suficientă a vasului de acces pentru plasarea unei teci de introducere de 18 Fr. Accesul vascular trebuie evaluat cu atenție în ceea ce privește modelul/localizarea calcificării, tortuozitatea și compatibilitatea cu teaca selectată. Studiile clinice au demonstrat siguranța utilizării în vase de acces cu diametrul $\geq 6,0$ mm și, de asemenea, cu diametre mai mici, în funcție de tiparul aterosclerozei calcificate prezente.

1.3. SISTEMUL DE ÎNCĂRCARE IMPERIA

Sistemul de încărcare IMPERIA (LS) este destinat încărcării valvei aortice transcater ALLEGRA în cartușul sistemului de amplasare IMPERIA.

LS este format dintr-un instrument de încărcare, o contra-pâlnie și un știft de încărcare pentru orientarea pericardului în interiorul stentului. LS este inclus în ambalajul DS.

2. INDICAȚIE

Valva aortică transcater ALLEGRA este indicată pentru tratamentul stenozei valvei aortice calcificate severe a pacienților cu risc ridicat, cu risc chirurgical crescut sau a pacienților cu o degenerare simptomatică a unei bioproteze aortice valvulare.

Sistemul de amplasare IMPERIA este indicat pentru amplasarea transfemurală a valvei aortice transcater ALLEGRA.

2.1. GRUPUL ȚINTĂ DE PACIENȚI

Dispozitivul a fost studiat la pacienții cu stenoză valvulară aortică calcificată severă sau cu o degenerare simptomatică a unei bioproteze valvulare aortice, care au fost considerați eligibili pentru un tratament TAVI pe baza raționamentului clinic al echipei medicale. Acest raționament clinic a inclus fragilitatea și comorbiditățile pacientului. Degenerarea bioprotezei valvulare aortice la populația de pacienți cu „valvă în valvă” a rezultat din cauza stenozei, insuficienței valvulare sau din combinația celor două.

Grupul țintă de pacienți trebuie să prezinte:

- Degenerare simptomatică a valvei aortice cu calcifiere severă sau bioprotezele valvulare aortice chirurgicale care au cedat, prezentând la ecocardiografie un gradient aortic mediu ≥ 40 mmHg

sau o viteză maximă a jetului $\geq 4,0$ m/s sau o suprafață a valvei aortice (AVA) $\leq 1,0$ cm² (sau $\leq 0,6$ cm²/m²) sau pacienți simptomatici cu insuficiență valvulară bioprotetică severă.

- Trebuie avute în vedere orientările actuale privind înlocuirea valvei aortice (de exemplu, Ghidul Societății Europene de Cardiologie).
- Cerințe anatomice în conformitate cu specificațiile dispozitivului din capitolele 1.1. și 1.2.

3. CONTRAINDICAȚIE

Sistemul ALLEGRA THV nu trebuie utilizat dacă medicul implantolog consideră că implantarea acestuia ar contraveni interesului pacientului.

3.1. CONTRAINDICAȚII ABSOLUTE

Sistemul ALLEGRA THV este contraindicat în prezența oricăreia dintre următoarele afecțiuni:

- Valvă aortică unicuspidă sau bicuspidă.
- Stenoză aortică necalcificată.
- Valvulopatie aortică combinată cu regurgitare aortică predominantă > 3 .
- Distanță dintre planul bazal al valvei aortice și orificiul arterei coronare inferioare < 8 mm.
- Dovezi ecocardiografice de tromb sau vegetație intracardiacă.
- Boală aortică semnificativă, cum ar fi calcificare obstructivă severă sau tortuozitate sau îndoire marcată care ar împiedica avansarea în siguranță a sistemului de amplasare.
- Afecțiuni ale vaselor iliac și femurale, cum ar fi calcificare obstructivă severă, tortuozitate sau îndoire severă care ar împiedica plasarea în siguranță a unei teci de introducere de 18 Fr sau ar face imposibil accesul endovascular la valva aortică.
- Disfuncție ventriculară severă cu fracție de ejeție a ventriculului stâng (FEVS) mai mică de 20 %.
- Dovezi de endocardită activă sau alte infecții acute.
- Insuficiență renală care necesită terapie de substituție renală continuă.
- Hipersensibilitate cunoscută la substanța de contrast, la care nu se poate administra medicație prealabilă în mod adecvat sau contraindicație la medicația anticoagulantă sau antiplachetară (de exemplu, aspirină, heparină, clopidogrel) sau la aliajul Nitinol (titan sau nichel) sau la țesutul bovin.

3.2. CONTRAINDICAȚII RELATIVE

- Dovada unui infarct miocardic acut în ultimele 30 de zile.
- Accident vascular cerebral (AVC) în ultimele 6 luni.
- Dovezi de ulcer peptic activ sau hemoragie digestivă superioară în ultimele 90 de zile.
- Regurgitare mitrală severă.

4. CONSIDERAȚII SPECIFICE VALVĂ-ÎN-VALVĂ

Selecția pacientului și planificarea procedurii trebuie efectuate după cum urmează pentru tratamentul procedurilor SAV degenerate:

- Diametrul interior al bioprotezei SAV degenerate trebuie să fie cuprins între 16,5 mm și 27 mm.
- Modul de cedare al bioprotezei SAV degenerate trebuie identificat înainte de efectuarea procedurii:
 - În caz de deteriorare structurală a bioprotezei SAV care a cedat, beneficiul procedurii trebuie cântărit cu riscul incert de complicații.
 - În cazul bioprotezelor SAV care au cedat cu leziuni structurale, valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai cu precauție extremă, utilizând baloane subdimensionate.
 - În cazurile de panus sau de endocardită în antecedente, diametrul intern și forma orificiului intern trebuie determinate cu ajutorul tomografiei computerizate multi-spirală (MSCT) pentru a evalua zona de așezare a THV. Aceste măsurători trebuie utilizate pentru a selecta dimensiunea corespunzătoare a THV.

- În cazul nepotrivirii protezei pacientului, beneficiul procedurii trebuie cântărit cu riscul incert de complicații, ținând seama de faptul că orice nepotrivire a protezei preexistente a pacientului nu poate fi atenuată prin implantarea valvă-în-valvă.
- În cazul unor scurgeri paravalvulare suplimentare ale bioprotezei SAV care a cedat, trebuie să se ia în considerare faptul că implantarea valvă-în-valvă nu va rezolva această problemă.
- În cazul poziției joase a ostiilor coronariene, în special în combinație cu sinusuri superficiale, trebuie luat în considerare riscul ridicat de ocluzie coronariană.
- Riscul de ocluzie coronariană trebuie considerat mai ridicat pentru bioprotezele SAV cu cuspe montate extern, inclusiv (dar fără a se limita la) Mitroflow, Crown, Trifecta și Ionescu-Shiley.
- În cazul în care reperle radioopace ale bioprotezelor SAV care au cedat sunt insuficiente pentru a identifica în siguranță zona corectă de așezare a THV, atunci calcificările cuspelor și/ sau o coadă la baza foliolelor cuspelor bioprotezei SAV degenerate pot servi drept referințe suplimentare.

5. CONSIDERAȚII ÎNAINTE ȘI DUPĂ VALVULOTOMIA AORTICĂ CU BALON

Valvulotomia aortică cu balon (BAV) pentru pre-dilatarea inelului nativ este necesară pentru plasarea THV ALLEGRA. Dimensiunea și modelul cateterului BAV de pre-dilatare trebuie selectate astfel încât să determine o expansiune eficientă pentru a permite expansiunea completă a THV la implantare. Utilizarea baloanelor de dimensiuni corecte asigură o pre-dilatare eficientă, minimizând astfel riscul de sub-expansiune a THV. Pentru stenoza aortică nativă, diametrul cateterului BAV utilizat pentru pre-dilatare trebuie să fie cel puțin egal cu diametrul minim al inelului. Pentru ALLEGRA THV 31, se recomandă un balon de cel puțin 24 mm.

În cazul în care funcția sau etanșeitatea valvei este afectată din cauza calcifierii în exces sau a expansiunii incomplete a THV, o post-dilatare poate îmbunătăți funcția și etanșeitatea valvei. În cazul în care medicul stabilește că post-dilatarea este adecvată, luați în considerare următorii factori atunci când selectați parametrii balonului pentru siguranța pacientului: modelul cateterului cu balon, dimensiunea balonului, poziția balonului, presiunea de umflare și anatomia pacientului. Diametrul maxim recomandat al balonului pentru post-dilatarea THV ALLEGRA:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Dimensiunea maximă a balonului	22 mm	24 mm	26 mm

Informații privind selectarea cateterului BAV:

- Supra-expansiunea celei mai înguste secțiuni a THV a dus la deteriorarea punctelor de atașare comisurale în cadrul testelor din laborator și ar trebui evitată.
- Este important de reținut că proprietățile mecanice de conformitate ale balonului selectat influențează comportamentul de dilatare.
- Baloanele conforme și semi-conforme sunt mai moi și se vor conforma mai ușor profilului THV la presiuni mai mici, dar trebuie să fie umflate la presiuni care să păstreze profilul THV.
- Baloanele neconforme sunt mai rigide și vor atinge diametrul nominal în timpul umflării, indiferent de rezistența subiacentă a inelului sau a THV și ar putea fi necesar să se reducă dimensiunile.
- Pentru instrucțiuni suplimentare privind utilizarea dispozitivelor cateter BAV, consultați eticheta specifică a producătorului cateterului cu balon.

Informații pentru bioprotezele SAV care au cedat:

- Pre-dilatarea unei bioproteze SAV stenozante nu a fost evaluată sistematic și trebuie efectuată numai la discreția echipei medicale și după luarea în considerare a modului de cedare a bioprotezei SAV care a cedat.

- În cazul bioprotezelor SAV care au cedat cu leziuni structurale, valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai cu precauție extremă, utilizând baloane subdimensionate.

6. AVERTISMENTE

- Această procedură trebuie efectuată numai atunci când se poate efectua rapid o intervenție chirurgicală de urgență la nivelul valvei aortice.
- Dimensionarea corectă a THV este esențială pentru a preveni scurgerile paravalvulare, migrarea sau ruptura inelului. THV este destinată utilizării la pacienții cu o dimensiune nativă a inelului aortic cuprinsă între 16,5 mm și 27 mm sau cu o bioproteză SAV care cedează cu un diametru interior real cuprins între 16,5 mm și 27 mm.
- Înălțimea corectă de implantare a THV este esențială pentru a preveni interferența cu cuspa mitrală anterioară, obstrucția coronariană și performanța slabă a THV.
- Pentru a evita ocizia ostiilor coronariene, înălțimea dintre planul bazal al valvei aortice și orificiul arterei coronare inferioare trebuie să fie > 8 mm pentru a avea o marjă de siguranță și pentru a nu acoperi ostiile cu marginea THV. Limita superioară a marginii este marcată de cei 6 markeri radioopaci.
- Nu resterilizați sau reutilizați THV, DS sau LS. Resterilizarea sau reutilizarea pot compromite integritatea structurală a produselor și/sau pot crea un risc de contaminare a dispozitivului, care ar putea duce la lezarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Nu utilizați produsele dacă data limită de utilizare a expirat.
- Deteriorarea accelerată cauzată de degenerarea calcică a THV (ca în cazul oricărei bioproteze reticulate cu glutaraldehidă) poate apărea la pacienții cu un metabolism calcic alterat.
- Durabilitatea globală, în special pe termen lung, nu a fost stabilită pentru THV. Se recomandă o urmărire medicală atentă și continuă, astfel încât complicațiile legate de THV să poată fi diagnosticate și gestionate corespunzător.
- Se recomandă ca toți pacienții care primesc THV să fie tratați profilactic pentru endocardită, pentru a minimiza posibilitatea unei infecții a valvei protetice.
- Pacienții care primesc THV trebuie menținuți sub tratament anticoagulant, cu excepția cazurilor contraindicate, conform deciziei medicului.
- Nu congelați. Păstrați întotdeauna THV într-un loc răcoros și uscat, între 10 °C și 38 °C. Orice THV care a fost congelat nu trebuie utilizat pentru implantarea la om.
- Înainte de introducerea DS în teacă de introducere, verificați dacă DS este compatibil cu teacă de introducere de 18 Fr selectată. Teacă de introducere Performer™ de 18 Fr de la Cook Medical nu trebuie utilizată deoarece poate provoca deteriorarea vârfului cartușului.
- Siguranța și eficacitatea THV implantate într-o valvă aortică transcater preexistentă defectă nu au fost demonstrate.
- Nu efectuați o implantare fără o teacă de introducere sau un fir de ghidare.
- Medicii fără experiență anterioară în utilizarea dispozitivului trebuie instruiți în conformitate cu planul de instruire a medicilor al producătorului.

7. PRECAUȚII

7.1. PRECAUȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte, în timpul și după implantare sistemul THV ALLEGRA trebuie manevrat în conformitate cu instrucțiunile furnizate.
- Încărcarea THV poate fi efectuată numai de către medici sau personal medical care a fost instruit în mod corespunzător.
- Implantarea THV poate fi efectuată numai de către medici care au primit instruirea corespunzătoare.
- Nu utilizați THV dacă indicatorul de temperatură caldă este negru sau becul indicatorului de temperatură rece este violet.

- Utilizați DS numai dacă indicatorul de oxid de etilenă de pe punga sterilă interioară este verde.
- Nu utilizați DS pentru niciun alt model de THV decât cel indicat în instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați produsul dacă integritatea ambalajului steril a fost compromisă.
- În cazul în care există informații care nu corespund, nu utilizați produsul.
- Nu utilizați THV dacă borcanul cu produs este deteriorat sau dacă sigiliul este rupt sau dacă exteriorul borcanului produsului este umed.
- Nu utilizați THV dacă nivelul lichidului din borcanul cu produs este sub marcul de 120 ml.
- Nu utilizați THV dacă există semne de deteriorare a țesutului sau a ramei.
- Nu utilizați DS și componentele de încărcare dacă există semne de deteriorare.
- Nu utilizați DS dacă pungile sterile sunt deteriorate.

7.2. PRECAUȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

- Partea exterioară a borcanului produsului nu este sterilă și nu trebuie să intre în câmpul steril.
- Respectați tehnicile aseptice în timpul pregătirii și implantării dispozitivului.
- În timpul procedurii de încărcare, toate etapele trebuie efectuate în interiorul recipientului de încărcare cu soluție salină sterilă rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cu cuburi de gheață sterile).
- Orice THV care este scăpată, deteriorată sau manevrată greșit indiferent de mod nu trebuie utilizată pentru implantare.
- Nu manevrați sau manipulați THV cu obiecte ascuțite.
- Nu atingeți sau strângeți THV în timpul clătirii. Nu trebuie plasate alte obiecte în recipientele de clătire.
- Asigurați-vă că nu clătiți THV într-o soluție de clătire deja utilizată.
- Nu încărcați THV fără firul de protecție.
- Nu utilizați DS dacă nu este posibilă spălarea sistemului.
- Evitați ciclurile repetate de sertizare în timpul procedurii de încărcare.
- Dacă simțiți rezistență în timpul încărcării, procedura de încărcare trebuie oprită, iar cauza rezistenței trebuie evaluată.
- Nu utilizați niciun alt instrument în afară de știftul de încărcare, pentru a preveni deteriorarea pericardului.
- Asigurați-vă că, de la a doua etapă de spălare, vârful cateterului se află în interiorul recipientului de încărcare și că vârful este acoperit de soluție salină sterilă rece 0,9% (0 ° - 8 °C, cu cuburi de gheață sterile) întotdeauna până când cateterul este cuprins în întregime.
- Asigurați-vă că sutura sau particulele din suportul valvei aortice nu rămân pe THV.
- Asigurați-vă că nu există niciun spațiu și nicio suprapunere între cateter și vârf.
- Mențineți THV hidratată și fără aer prin spălarea portului axului cateterului până când este pregătită pentru implantare.
- În cazul unei implantări pe o bioproteză SAV care cedează, verificați cu atenție anatomia pacientului în ceea ce privește localizarea ostiului coronarian inferior, în special în combinație cu sinusuri superficiale.
- În cazul unei implantări pe o bioproteză SAV care cedează, asigurați-vă că nu există o cusă valvulară parțial desprinsă, care poate bloca un ostium coronarian în poziție aortică.
- În cazul unei implantări într-o bioproteză SAV care cedează, riscul de ocluzie coronariană este mai mare pentru bioprotezele SAV cu cuspe externe, de exemplu Mitroflow, Crown, Trifecta și Jonescu-Shiley.
- În cazul unei implantări într-o bioproteză SAV care cedează, asigurați-vă că firul de ghidare traversează lumenul central al bioprotezei SAV care cedează și nu spațiul paravalvular sau printr-un defect al unei cuspe sau al unui inel de cusătură al bioprotezei SAV care cedează.
- Asigurați-vă că diametrul vaselor de acces este adecvat.
- Nu îndoiți axul cateterului în timpul procedurii de încărcare.

- Valvulotomia aortică cu balon a valvei aortice native este necesară înainte de introducerea DS pentru a facilita plasarea THV.
- Pentru stenoza aortică nativă, diametrul balonului pentru valvulotomia aortică utilizat pentru pre-dilatarea trebuie să fie cel puțin egal cu diametrul minim al inelului. Pentru ALLEGRA 31, se recomandă un balon de cel puțin 24 mm.
- Valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai atunci când THV este încărcată în sistemul de amplasare și pregătită pentru implantare.
- În cazul bioprotezelor SAV care cedează cu leziuni structurale, valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai cu precauție extremă.
- Dacă simțiți rezistență în timpul introducerii DS, procedura trebuie oprită, iar cauza rezistenței trebuie evaluată.
- Asigurați stabilitatea cateterului la teaca integrată pentru a evita orice schimbare de poziție.
- Odată ce partea inferioară a THV este implantată în inelul aortic, nu trageți și nu împingeți sistemul de amplasare pentru a regla adâncimea implantului.
- După atingerea poziției de siguranță, nu mai rotiți mânerul de eliberare.
- După amplasarea completă a THV, verificați dacă barele în T sunt libere de cateter.
- Efectuați întotdeauna procedura de prindere și re poziționare a THV numai sub ghidare fluoroscopică.
- Prinderea și poziționarea THV pot fi încercate de până la trei ori. Dacă THV a fost complet prinsă de trei ori, aceasta trebuie scoasă de la pacient și aruncată.
- Opiți închiderea cateterului dacă apare o rezistență. Puteți verifica și regula unghiul dintre THV și cartus.
- O poziție mai înaltă a implantului poate crește riscul de scurgere paravalvulară. O poziție mai joasă a implantului poate contribui la un risc mai mare de tulburări de conducere.
- Se recomandă ca închiderea cateterului să se facă într-o porțiune dreaptă a aortei descendente.
- Nu închideți prea mult cateterul, deoarece acest lucru poate cauza suprapunere și poate îngreuna îndepărtarea sistemului de amplasare prin teaca de introducere.
- Dacă este necesară post-dilatarea THV în cazul unei scurgeri paravalvulare inacceptabile sau al unei sub-expansiuni, procedați cu precauție, deoarece post-dilatarea poate afecta integritatea dispozitivului sau poate cauza migrarea THV.
- Glutaraldehidă poate provoca iritații ale pielii, ochilor, nasului și gâtului. Evitați expunerea prelungită sau repetată sau inhalarea soluției. Utilizați numai cu ventilație adecvată. În caz de contact cu pielea, spălați imediat zona afectată cu apă. În caz de contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală.

8. RISCURI REZIDUALE ȘI EFECTE SECUNDARE NEDORITE

Riscurile reziduale și potențialele efecte secundare nedorite care pot fi asociate cu utilizarea sistemului THV ALLEGRA includ, dar pot să nu fie limitate la:

- Ocluzie coronariană acută
- Leziune renală acută
- Infarct miocardic acut
- Insuficiență renală acută
- Reacții alergice/intolerante (de exemplu, la substanțele de contrast)
- Leziuni ale rădăcinii aortice (de exemplu, disecție, perforație)
- Aritmii, inclusiv tahicardie ventriculară sau fibrilație care se extinde până la stop cardiac
- Tulburări de conducere atrioventriculară (de exemplu, bloc AV, BRS) care pot necesita un stimulator cardiac permanent.
- Sângerare (hemoragie)
- Tamponadă cardiacă
- Șoc cardiogen

- Evenimente cerebrovasculare, cum ar fi AIT, accident vascular cerebral
- Deces
- Funcționare defectuoasă a sistemului de administrare care necesită înlocuirea dispozitivului
- Embolizarea / migrarea dispozitivului
- Intervenție chirurgicală cardiacă de urgență (de exemplu, bypass coronarian sau înlocuirea valvei cardiace) sau intervenție transcater suplimentară (de exemplu, a doua implantare de valvă sau trecerea la un alt dispozitiv)
- Endocardită
- Exacerbarea insuficienței cardiace
- Hemoliză
- Hemoragie care necesită transfuzie
- Hipertensiune arterială sau hipotensiune arterială
- Infecție
- Leziuni ale valvei mitrale
- Disfuncție valvulară protetică nestructurală: regurgitare paravalvulară sau/și centrală, stenoză cauzată de dimensionarea greșită și/sau nepotrivirea protezei la pacient
- Tromboza valvei protetice
- Septicemie
- Afectare valvulară protetică structurală (de exemplu, ruperea cuspei, întreruperea liniei de sutură, fractura stentului, calcificare)
- Tromboembolism
- Leziuni vasculare (de exemplu, disecție, perforație)

9. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE: Înainte, în timpul și după implantare sistemul THV ALLEGRA trebuie manevrat în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

9.1. INSTRUIREA MEDICULUI

Medicul care efectuează implantarea trebuie să aibă experiență în ceea ce privește accesul la port, valvulotomia aortică cu balon, tehnicile de cateterizare, procedura de implantare TAVI și să fie instruit cu privire la utilizarea THV ALLEGRA și DS IMPERIA.

9.2. ECHIPAMENTUL NECESAR

Este necesar echipamentul standard de laborator pentru cateterizare cardiacă.

9.3. MATERIALE NECESARE

Materialele enumerate sunt livrate împreună cu DS IMPERIA:

- 3 recipiente de clătire încorporate în tavă (capacitate aprox. 500 ml / recipient)
- 1 recipient de clătire încorporate în tavă (capacitate aprox. 1000 ml / recipient)

Materialele enumerate mai jos sunt livrate împreună cu THV ALLEGRA sau DS IMPERIA:

- 1 recipient mic pentru soluție salină heparinată pentru spălare (capacitate aprox. 100 ml)
- 3 litri soluție salină sterilă 0,9%
- Aproximativ 50 ml soluție salină sterilă heparinată 0,9%
- Soluție salină sterilă congelată 0,9% (cuburi de gheață sterile)
- Fir de ghidare TAVI preformat, 0,889 mm (0,035 inch), de exemplu, Safari², 300 cm lungime de la Boston Scientific
- Cateter pentru valvulotomie aortică percutană transluminală cu balon de diferite dimensiuni
- Teacă de introducere compatibilă de 18 Fr
- Cateter tip Pigtail
- Seringă cu vârf drept de 10 ml fără Luer-lock (pentru spălarea cateterului)
- Materiale pentru proceduri standard

ATENȚIE: Înainte de introducerea DS în teaca de introducere, verificați dacă DS este compatibil cu teaca de introducere de 18 Fr selectată. Teaca de introducere Performer™ de 18 Fr de la Cook Medical nu trebuie utilizată deoarece poate provoca deteriorarea vârfului cartușului.

9.4. INSPECȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE

OBSERVAȚIE: Înainte de a utiliza produsele, verificați indicatorii de temperatură, indicatorul de oxid de etilenă, valabilitatea numărului de serie sau de lot, precum și dimensiunea corectă a implantului și modelul DS, utilizând principiul celor patru ochi.

Inspectați cu atenție ambalajul înainte de a-l deschide pentru a depista orice semne de anomalii. Scoateți dispozitivul din ambalajul de protecție și verificați vizual dacă acesta nu prezintă deteriorări.

ATENȚIE: În cazul în care există informații care nu corespund, nu utilizați produsul.

ATENȚIE: Nu utilizați produsul dacă integritatea ambalajului steril a fost compromisă.

ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă indicatorul de temperatură caldă este negru sau becul indicatorului de temperatură rece este violet.

ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă borcanul cu produs este deteriorat sau dacă sigiliul este rupt sau dacă exteriorul borcanului produsului este umed.

ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă nivelul lichidului din borcanul cu produs este sub marcajul de 120 ml.

ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă există semne de deteriorare a țesutului sau a ramei.

ATENȚIE: Nu utilizați DS și componentele de încărcare dacă există semne de deteriorare.

ATENȚIE: Nu utilizați DS dacă pungile sterile sunt deteriorate.

ATENȚIE: Utilizați DS numai dacă indicatorul de oxid de etilenă de pe punga sterilă interioară este verde.

ATENȚIE: Nu utilizați DS pentru niciun alt model de THV decât cel indicat în instrucțiunile de utilizare.

9.5. MANEVRAREA ȘI PREGĂTIREA SISTEMULUI DE AMPLASARE

Pas	Procedură
1	Scoateți punga sterilă dublă din cutia de carton. Verificați dacă toate etichetele cutiei din carton și ale pungii sterile corespund în ceea ce privește modelul, dimensiunea și numărul de lot. ATENȚIE: În cazul în care există informații care nu corespund, nu utilizați produsul. OBSERVAȚIE: Înainte de a deschide cutia de carton, asigurați-vă că modelul DS corespunde modelului THV corect.
2	Inspectați cu atenție întreaga pungă sterilă pentru a depista eventuale deteriorări. ATENȚIE: Nu utilizați DS dacă pungile sterile sunt deteriorate. ATENȚIE: Utilizați DS numai dacă indicatorul de oxid de etilenă de pe punga sterilă interioară este verde.
3	Deschideți punga sterilă exterioară și asigurați-vă că numai punga sterilă interioară este introdusă în câmpul steril.
4	Scoateți toate componentele DS din punga sterilă interioară. Aceasta include sistemul de tăvi în care sunt prinse DS, instrumentul de încărcare, știftul de încărcare și contra-pâlnia. ATENȚIE: Nu utilizați DS și componentele de încărcare dacă există semne de deteriorare.

Pas	Procedură
5	Pregătiți DS și tava produsului pentru procedura de încărcare după cum urmează: Scoateți recipientele de clătire din partea de vârf a tăvii. Deschideți cureaua de fixare dintre mâner și vârful tăvii și deconectați mânerul și vârful tăvii unul de celălalt. Poziționați cele trei părți ale tăvii după cum urmează: partea mâner (conține mânerul) deasupra, recipientele de clătire între ele și partea vârf (conține cateterul) la bază. Atașați cele trei părți ale tăvii folosind punctele de legătură.
6	Pregătiți cele 3 recipiente de clătire cu cel puțin 500 ml de soluție salină sterilă 0,9% la temperatura ambiantă (15 °C - 25 °C) pentru a clăti bine sterilizantul glutaraldehidă din THV.
7	Pregătiți recipientul de încărcare cu cel puțin 1 000 ml de soluție salină sterilă rece 0,9% (0°C la 8°C, cu cuburi de gheață sterile) pentru procedura de încărcare.

9.6. MANEVRAREA ȘI PREGĂTIREA THV

ATENȚIE: Respectați tehnicile aseptice în timpul pregătirii și implantării dispozitivului.

Pas	Procedură
1	Scoateți borcanul produsului din cutia de carton. Verificați dacă toate etichetele cutiei din carton și ale borcanului produsului corespund în ceea ce privește modelul, dimensiunea și numărul de serie. ATENȚIE: În cazul în care există informații care nu corespund, nu utilizați produsul. OBSERVAȚIE: Înainte de a deschide cutia de carton, asigurați-vă că modelul THV corespunde modelului DS corect.
2	Inspectați cu atenție întregul borcan cu produs și sigiliul pentru a depista eventuale deteriorări. ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă borcanul cu produs este deteriorat sau dacă sigiliul este rupt sau dacă exteriorul borcanului produsului este umed. ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă nivelul lichidului din borcanul cu produs este sub marcajul de 120 ml.
3	Rupeți sigiliul de la borcanul cu produs și deșurubați capacul. Conținutul borcanului cu produs este steril și trebuie manevrat în condiții aseptice pentru a preveni contaminarea. ATENȚIE: Partea exterioară a borcanului produsului nu este sterilă și nu trebuie să intre în câmpul steril.
4	Deschideți și țineți borcanul cu produs, în timp ce o persoană din interiorul câmpului steril scoate suportul valvei aortice transcater din borcanul cu produs. THV trebuie să fie inspectată pentru a depista orice semne de deteriorare a ramei sau a țesutului. ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă există semne de deteriorare a țesutului sau a ramei. ATENȚIE: Orice THV care este scăpată, deteriorată sau manevrată greșit indiferent de mod nu trebuie utilizată pentru implantare.

9.7. PROCEDURA DE CLĂTIRE A THV

OBSERVAȚIE: Întreaga procedură de clătire și încărcare necesită aproximativ 10 minute; 6 minute pentru clătire (3 x 2 minute) și aproximativ 4 minute pentru încărcare.

Pas	Procedură
1	THV trebuie clătită pentru a nu conține reziduuri de glutaraldehidă. Așezați THV în primul recipient cu soluție salină sterilă 0,9%. Asigurați-vă că soluția acoperă complet THV și suportul. ATENȚIE: Nu manevrați sau manipulați THV cu obiecte ascuțite.
2	Cu THV și suportul valvei aortice transcater scufundate, agitați ușor THV înainte și înapoi timp de cel puțin 2 minute prin apucarea suportului valvei aortice transcater. ATENȚIE: Nu atingeți sau strângeți THV în timpul clătirii. Nu trebuie plasate alte obiecte în recipientele de clătire.
3	Repetati clătirea de 2 minute în al doilea și al treilea recipient pentru un timp total de clătire de cel puțin 6 minute. OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că nu clătiți THV într-o soluție de clătire deja utilizată.
4	Lăsați THV în soluția finală de clătire până aveți nevoie de ea, pentru a preveni uscarea țesutului. ATENȚIE: THV trebuie menținut hidratat pe parcursul restului procedurii de pregătire pentru a preveni uscarea țesutului.

9.8. PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE A THV

ATENȚIE: Nu încărcați THV fără un fir de protecție.

ATENȚIE: Nu îndoiți axul cateterului în timpul procedurii de încărcare.

ATENȚIE: Nu utilizați DS dacă nu este posibilă spălarea sistemului.

ATENȚIE: Dacă simțiți rezistență în timpul încărcării, procedura de încărcare trebuie oprită, iar cauza rezistenței trebuie evaluată.

ATENȚIE: Evitați ciclurile repetate de sertizare în timpul procedurii de încărcare.

ATENȚIE: În timpul procedurii de încărcare, toate etapele trebuie efectuate în interiorul recipientului de încărcare cu soluție salină sterilă rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cu cuburi de gheață sterile).

Pas	Procedură
1	Utilizați o seringă de 10 ml, umplută cu soluție salină sterilă heparinizată 0,9% și spălați portul de spălare al cateterului.
2	Deschideți cateterul prin rotirea mânerului de eliberare până când ajungeți la marcajul albastru de pe tija filetată. Rotirea se va opri și datorită întâmpinării unei rezistențe.
3	Rotiți roata de deblocare din poziția de blocare în poziția de deblocare.
4	Continuați să deschideți cateterul până când mânerul de eliberare atinge mânerul din spate. Ancora de încărcare este complet vizibilă, iar DS este pregătit să atașeze THV.
5	Utilizați o seringă de 10 ml, umplută cu soluție salină sterilă heparinizată 0,9% și spălați portul de spălare al cateterului. OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că în timpul spălării vârful este într-o poziție superioară mânerului.

Pas	Procedură
6	Scoateți placa de încărcare de pe știfturile de ghidare. Așezați THV pe instrumentul de încărcare, cu barele în T îndreptate spre interiorul pâlniei de încărcare. Treceți știfturile de ghidare ale instrumentului de încărcare prin ghidajele de încărcare ale suportului valvei aortice. Montați placa de încărcare pe știfturile de ghidare. OBSERVAȚIE: Pentru o manevrare mai ușoară, mențineți suportul valvei aortice transcater paralel cu THV.
7	Introduceți vârful cateterului în pâlnia de ghidare a plăcii de încărcare. Apăsați THV cu placa de încărcare împotriva pâlniei de încărcare pentru a alinia cu atenție cele trei bare în T la canelurile ancorei de încărcare și pentru a le orienta în poziție. Barele în T trebuie să rămână în caneluri. OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că nu manipulați cuspele din THV.
8	Rotiți mânerul de eliberare înainte până când este atinsă poziția de siguranță (marcaj albastru pe tija filetată). Cele trei bare în T ale stentului sunt fixate de cartuş. Continuați mișcarea tijei cateterului înainte prin rotirea mânerului de eliberare până când pivoții comisurali ai THV sunt acoperiți de cateter.
9	Scoateți placa de încărcare și deplasați instrumentul de încărcare rămas în direcția mânerului. Acesta nu mai este necesar și trebuie îndepărtat după ce procesul de încărcare este finalizat. Tăiați cele trei suturi ale suportului valvei aortice și scoateți suportul. ATENȚIE: Asigurați-vă că sutura sau particulele din suportul valvei aortice nu rămân pe THV. OBSERVAȚIE: Aveți grijă să nu manipulați THV în timpul tăierii suturilor.
10	Răciți THV în interiorul recipientului de încărcare cu soluție salină sterilă rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cu cuburi de gheață sterile). Pre-sertizați THV în partea conică a contra-pâlniei. Îndepărtați contra-pâlnia după pre-sertizare.
11	Cu ajutorul știftului de încărcare, împingeți pericardul, care iese în afara romburilor stentului, ușor înapoi în interiorul ramei stentului. ATENȚIE: Nu utilizați niciun alt instrument în afară de știftul de încărcare, pentru a preveni deteriorarea pericardului. OBSERVAȚIE: Ambele capete ale știftului de încărcare pot fi utilizate pentru re poziționarea pericardului.
12	Utilizați o seringă de 10 ml, umplută cu soluție salină sterilă heparinizată 0,9% și spălați portul de spălare al cateterului în doi pași. Pentru primul pas de spălare, asigurați-vă, că vârful este într-o poziție superioară mânerului. În al doilea pas de spălare, spălați cu vârful în interiorul recipientului de încărcare. ATENȚIE: Asigurați-vă că, de la a doua etapă de spălare, vârful cateterului se află în interiorul recipientului de încărcare și că vârful este acoperit de soluție salină sterilă rece 0,9% (0 - 8 °C, cu cuburi de gheață sterile) întotdeauna până când cateterul este cuprins în întregime.
13	Răciți THV în interiorul recipientului de încărcare cu soluție salină sterilă rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cu cuburi de gheață sterile). Sertizați THV complet în partea cilindrică a contra-pâlniei. Nu scoateți contra-pâlnia.
14	Deplasați axul cateterului înainte prin rotirea mânerului de eliberare până când cateterul este complet închis. Închideți cateterul în interiorul recipientului de încărcare cu soluție salină sterilă rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cuburi de gheață sterile necesare). Scoateți contra-pâlnia. ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există niciun spațiu și nicio suprapunere între cateter și vârf. OBSERVAȚIE: Dacă există bule de aer vizibile în interiorul contra-pâlniei în timpul închiderii cateterului, scoateți contra-pâlnia pentru a elimina bulele de aer.

Pas	Procedură
15	Scoateți firul de protecție din DS.
16	Utilizați o seringă de 10 ml, umplută cu soluție salină sterilă heparinizată 0,9% și spălați lumenul firului ghid și teaca integrată.
17	Activați cu atenție învelișul hidrofil al cateterului prin umezirea acestuia cu soluție salină 0,9% și o compresă sterilă.
18	Păstrați sistemul DS încărcat cu cateterul închis într-o soluție salină rece 0,9% (0 °C la 8 °C, cu cuburi de gheață sterile) până la implantare. ATENȚIE: Mențineți THV hidratată și fără aer prin spălarea portului axului cateterului până când este pregătită pentru implantare.

9.9. AMPLASAREA

OBSERVAȚIE: Utilizați și monitorizați anticoagularea sistemică în timpul procedurii de implantare pe baza protocolului spitalului sau al medicului. Dacă heparina este contraindicată, luați în considerare o terapie anticoagulantă alternativă. În cazul unei implantări într-o bioproteză SAV care cedează:

ATENȚIE: Verificați cu atenție anatomia pacientului în ceea ce privește localizarea ostiului coronarian inferior, în special în combinație cu sinusuri superficiale.

ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există o cusă valvulară parțial desprinsă, care poate bloca un ostium coronarian în poziție aortică.

ATENȚIE: Riscul de ocluzie coronariană este mai mare pentru bioprotezele SAV cu cuspe externe, de exemplu Mitroflow, Crown, Trifecta și Ionescu-Shiley.

ATENȚIE: Asigurați-vă că firul de ghidare traversează lumenul central al bioprotezei SAV care cedează și nu spațiul paravalvular sau printr-un defect al unei cuspe sau al unui inel de cusătură al bioprotezei SAV care cedează.

Pas	Procedură
1	Pacientul necesită un port contra și ipsilateral cu o teacă de introducere într-o parte și cu teaca compatibilă cu DS în cealaltă parte. Pregătiți locul de acces vascular în conformitate cu tehnica standard. ATENȚIE: Asigurați-vă că diametrul vaselor de acces este adecvat.
2	Introduceți un cateter tip Pigtail sub ghidare fluoroscopică prin teaca de introducere și poziționați-l în cuspa dreaptă sau ne-coronariană.
3	Efectuați angiografia rădăcinii aortice și găsiți cea mai bună vedere a valvei aortice pentru a achiziționa o poziție în care cele trei cuspe (cuspa ne-coronariană, cuspa coronariană stângă, cuspa coronariană dreaptă) sunt aliniate.
4	Traversați valva aortică în ventriculul stâng utilizând un cateter angiografic în combinație cu un fir de ghidare de 0,889 mm (0,035 inch) cu vârf neted (drept sau în J), în mod ideal între cuspele ne-coronariană și coronariană dreaptă.
5	Schimbați firul de ghidare cu un fir de ghidare TAVI preformat.

Pas	Procedură
6	Îndepărtați cateterul, lăsând firul de ghidare pe poziție în ventriculul stâng și avansați cateterul pentru valvulotomie aortică cu balon peste firul de ghidare, traversați valva aortică și poziționați balonul în interiorul inelului. ATENȚIE: Valvulotomia aortică cu balon a valvei aortice native este necesară înainte de introducerea DS pentru a facilita plasarea THV. ATENȚIE: Pentru stenoza aortică nativă, diametrul balonului pentru valvulotomie aortică utilizat pentru pre-dilatare trebuie să fie cel puțin egal cu diametrul minim al inelului. Pentru ALLEGRA 31, se recomandă un balon de cel puțin 24 mm.
7	Pre-dilatați valva aortică nativă sub un scurt episod de stimulare ventriculară rapidă. Dacă se efectuează o valvulotomie aortică cu balon într-o bioproteză SAV care cedează, diametrul balonului trebuie să fie mai mic decât diametrul interior al bioprotezei SAV care cedează. În plus, este important să se asigure că cateterul pentru valvulotomie aortică cu balon se află în lumenul central al bioprotezei SAV care a cedat. ATENȚIE: Valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai atunci când THV este încărcată în sistemul DS și pregătită pentru implantare. ATENȚIE: În cazul bioprotezelor SAV care cedează cu leziuni structurale, valvulotomia aortică cu balon trebuie efectuată numai cu precauție extremă.
8	Introduceți DS spălat cu THV încărcată peste firul de ghidare sub ghidare fluoroscopică prin teaca de introducere până la aortă. Mențineți poziția firului de ghidare în ventriculul stâng. OBSERVAȚIE: Înainte de a introduce DS în pacient, verificați vizual încărcarea corectă a THV.
9	Introduceți DS până când THV traversează valva aortică. ATENȚIE: Dacă simțiți rezistență în timpul introducerii DS, procedura trebuie oprită, iar cauza rezistenței trebuie evaluată.

9.10. AMPLASAREA

Pas	Procedură
1	Poziționați cateterul astfel încât inelul radioopac al vârfului cateterului să fie la același nivel cu planul inelului valvular marcat de cateterul tip Pigtail. În cazul unei implantări într-o bioproteză valvulară aortică care cedează, poziționați cateterul pentru a alinia THV cu poziția bioprotezei SAV care a cedat.
2	Țineți sistemul DS în poziție stabilă și rotiți încet mânerul de eliberare până când cateterul începe să se retragă și THV începe să se deschidă. ATENȚIE: Asigurați stabilitatea cateterului la teaca integrată pentru a evita orice schimbare de poziție.
3	Cei șase markeri radioopaci auri ai THV se află la nivelul noului plan al valvei și pot fi utilizați pentru a evalua poziția în raport cu ostiul coronarian. OBSERVAȚIE: Limita superioară a marginii THV este, de asemenea, marcată de acești șase markeri radioopaci și nu trebuie să fie plasată deasupra ostiului coronarian.
4	După optimizarea alinierii coaxiale a THV la planul inelar și confirmarea faptului că noul plan al valvei se află sub ostiul coronarian, continuați să rotiți mânerul de eliberare în sens antiorar pentru a amplasa progresiv THV. Încercați să mențineți DS într-o poziție stabilă.

Pas	Procedură
5	Continuați să amplasați THV în mod controlat, sub ghidare fluoroscopică, utilizând banda de marcare radioopacă a cateterului, rama radioopacă a stentului, cei 6 markeri auri și ancora de încărcare radioopacă pentru a evalua poziția valvei. Reglați poziția THV pentru a obține o adâncime țintă de implantare de 4 mm sub planul inelar. ATENȚIE: Odată ce partea inferioară a THV este implantată în inelul aortic, nu trageți și nu împingeți sistemul de amplasare pentru a regla adâncimea implantului. OBSERVAȚIE: În partea inferioară a ramei stentului, prima jumătate de celulă stent are o înălțime de 4 mm. OBSERVAȚIE: În cazul în care THV trebuie prinsă, urmați pașii procedurii de prindere a valvei.
6	Dacă poziția valvei este acceptabilă, amplasați THV până când mânerul de eliberare ajunge în poziția de siguranță. ATENȚIE: După atingerea poziției de siguranță, nu mai rotiți mânerul de eliberare. OBSERVAȚIE: THV poate fi prinsă în timpul amplasării înainte ca cateterul să atingă poziția de siguranță. În cazul în care THV trebuie prinsă, urmați pașii procedurii de prindere a valvei.
7	Rotiți roata de deblocare la poziția de siguranță cu o mișcare în sens orar. OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că roata de deblocare este angrenată după rotire. OBSERVAȚIE: Folosiți simbolurile de blocare și deblocare de pe mâner ca orientare.
8	Verificați o poziție acceptabilă a THV, trageți înapoi cateterul tip Pigtail și eliberați complet THV prin deplasarea mânerului de eliberare până când THV este complet amplasată. ATENȚIE: După amplasarea completă a THV, verificați dacă barele în T sunt libere de cateter. OBSERVAȚIE: Acordați întotdeauna atenție stabilității THV.
9	Efectuați o injecție de contrast pentru a confirma poziția THV și permeabilitatea coronarelor. OBSERVAȚIE: Toate etapele implantării trebuie efectuate sub control fluoroscopic.

9.11. PRINDEREA

ATENȚIE: Prinderea și poziționarea THV pot fi încercate de până la trei ori. Dacă THV a fost complet prinsă de trei ori, aceasta trebuie scoasă de la pacient și aruncată.

OBSERVAȚIE: THV poate fi prinsă în timpul amplasării înainte ca cateterul să atingă poziția de siguranță. Până în această poziție, barele în T sunt încă atașate la ancora de încărcare.

OBSERVAȚIE: Prinderea THV este o manevră opțională și ar trebui efectuată numai dacă poziția inițială a THV nu este acceptabilă.

Pas	Procedură
1	Pentru a prinde THV, rotiți mânerul de eliberare în sens orar. ATENȚIE: Efectuați întotdeauna procedura de prindere și re poziționare a THV numai sub ghidare fluoroscopică. ATENȚIE: Opritți închiderea cateterului dacă apare o rezistență. Puteți verifica și regla unghiul dintre THV și cartuş.
2	În funcție de fiecare caz în parte, o THV parțial prinsă poate fi re poziționată sau poate fi necesară o prindere completă. ATENȚIE: Efectuați întotdeauna procedura de prindere și re poziționare a THV numai sub ghidare fluoroscopică.

Pas	Procedură
3	Pentru prinderea completă a THV, rotiți mânerul de eliberare până când banda de marcare radioopacă a cartușului se află la capătul proximal al vârfului radioopac. ATENȚIE: Nu închideți prea mult cateterul pentru a evita suprapunerea. În acest caz, diametrul vârfului va fi mărit de cateterul suprapus și va îngreuna îndepărtarea sistemului de amplasare prin teaca de introducere.
4	După prindere (parțială sau totală), re poziționați cu atenție THV la adâncimea țintă recomandată de 4 mm. ATENȚIE: O poziție mai înaltă a implantului poate crește riscul de scurgere paravalvulară. O poziție mai joasă a implantului poate contribui la un risc mai mare de tulburări de conducere.
5	Reamplasați THV utilizând mânerul de eliberare.
6	Fie finalizați amplasare THV, fie, dacă este necesar, prindeți din nou THV. Dacă THV a fost prins de trei ori, retrageți THV de la pacient și reevaluați situația.

9.12. ÎNDEPĂRTAREA SISTEMULUI DE AMPLASARE

Pas	Procedură
1	Retrageți firul de ghidare, apropiind vârful neted de valva implantată pentru a ușura această manevră. Acest lucru va elimina forța de arc exercitată de firul de ghidare pe vârful cateterului și, prin urmare, va face ca traversarea THV să fie mai sigură.
2	Retrageți lent DS și observați sub ghidaj fluoroscopic dacă vârful DS nu este prins sau nu trage de THV, în principal la traversarea barelor în T.
3	După ce vârful traversează valva implantată, retrageți ușor DS în aorta descendentă și închideți cateterul prin rotirea mânerului de eliberare în sens orar. Închideți cateterul până când banda marker radioopacă a cartușului se află la capătul proximal al vârfului radioopac. ATENȚIE: Nu închideți prea mult cateterul pentru a evita suprapunerea. În acest caz, diametrul vârfului va fi mărit de cateterul suprapus și va îngreuna îndepărtarea sistemului de amplasare prin teaca de introducere. ATENȚIE: Se recomandă ca închiderea cateterului să se facă într-o porțiune dreaptă a aortei descendente. OBSERVAȚIE: Închiderea permite retragerea DS din teaca de introducere fără sângerare excesivă.

9.13. VERIFICAREA POZIȚIEI THV ȘI A MĂSURĂTORILOR

Pas	Procedură
1	Efectuați o angiografie supra-aortică pentru a evalua poziția dispozitivului, funcția și permeabilitatea coronariană. ATENȚIE: Procedați cu precauție dacă este necesară post-dilatarea THV în cazul unei scurgeri paravalvulare inacceptabile. Post-dilatarea ar putea deteriora integritatea dispozitivului sau ar putea cauza migrarea THV. OBSERVAȚIE: Dacă există îndoile cu privire la permeabilitatea coronariană, se poate efectua selectiv o angiografie suplimentară a fiecărei ramuri coronariene cu ajutorul unui cateter angiografic.
2	Măsurați și înregistrați gradientii de presiune trans-valvulară.

Pas	Procedură
3	Îndepărtați toate cateterele și tecile.
4	Efectuați închiderea accesului arterial în conformitate cu tehnicile și dispozitivele preferate.

10. CUM ESTE FURNIZAT

10.1. DIMENSIUNI THV DISPONIBILE

Model ALLEGRA Valvă aortică transcater (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Număr de catalog/referință	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Înălțimea ramei [mm]	37,3	41,3	43,0
Diametru influx [mm]	23,8	27,4	31,0
Diametru eflux [mm]	20,8	24,0	24,0
Înălțimea de etanșare [mm]	12	12	12
Diametrul inelului aortic [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Perimetrul inelului aortic [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Suprafața inelului aortic [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Diametrul interior al bioprotezei valvulare aortice [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. SISTEME DE AMPLASARE DISPONIBILE

Modelul sistemului de amplasare IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Număr de catalog/referință	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Compatibil cu ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Diametru exterior	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. DEPOZITAREA, AMBALAREA ȘI ELIMINAREA DISPOZITIVELOR

THV trebuie să fie depozitată între 10 °C și 38 °C. Evitați locațiile în care pot apărea fluctuații extreme de temperatură.

ATENȚIE: Nu congelați. Păstrați întotdeauna THV într-un loc răcoros și uscat, între 10 °C și 38 °C. Orice THV care a fost congelată nu trebuie utilizată pentru implantarea la om. THV este sterilizată și păstrată în soluție de glutaraldehidă. Soluția de glutaraldehidă pentru păstrare are o concentrație de 0,2 %.

ATENȚIE: Glutaraldehida poate provoca iritații ale pielii, ochilor, nasului și gâtului. Evitați expunerea prelungită sau repetată sau inhalarea soluției. Utilizați numai cu ventilație adecvată. În caz de contact cu pielea, spălați imediat zona afectată cu apă. În caz de contact cu ochii, solicitați imediat asistență medicală.

THV este furnizat sterilă într-un borcan sigilat cu capac filetat. Partea exterioară a borcanului produsului nu este sterilă și nu trebuie să fie amplasată în câmpul steril. Un indicator de temperatură caldă și unul de temperatură rece sunt plasate în interiorul cutiei de carton.

ATENȚIE: Nu utilizați THV dacă indicatorul de temperatură caldă este negru sau becul indicatorului de temperatură rece este violet.

OBSERVAȚIE: Produsul a fost expus la temperaturi de peste 40 °C dacă indicatorul este negru. Produsul a fost expus la temperaturi de sub 0 °C dacă becul indicator este violet.

OBSERVAȚIE: După implantarea THV, soluția de glutaraldehidă trebuie eliminată în conformitate cu procedura spitalului. Ambalajul THV poate fi eliminat ca deșeu spitalicesc standard fără risc biologic. Dispozitivul DS poate fi depozitat în siguranță la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C și trebuie păstrat uscat. DS și LS sunt sterilizate cu gaz de oxid de etilenă. Acestea sunt ambalate împreună într-o pungă sterilă dublă. DS și LS sunt sterile dacă pungile sterile sunt intacte și nedeschise, iar indicatorul de oxid de etilenă este verde. Suprafața exterioară a pungii exterioare este nesterilă și nu trebuie plasată în câmpul steril.

ATENȚIE: Utilizați DS numai dacă indicatorul de oxid de etilenă de pe punge sterilă interioară este verde.

OBSERVAȚIE: DS utilizat poate fi eliminat în același mod în care sunt tratate deșeurile spitalicești și materialele cu risc biologic. Nu există riscuri speciale sau neobișnuite legate de eliminarea DS. Ambalajul DS poate fi eliminat ca deșeu spitalicesc standard fără risc biologic.

11. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA IRM

Testele non-clinice privind imagistica prin rezonanță magnetică (IRM, RM) indică faptul că valva aortică transcater ALLEGRA prezintă compatibilitate RM condiționată. Aceasta poate fi scanată în următoarele condiții:

- Câmp magnetic static de ≤ 3 Tesla
 - Câmp cu gradient spațial de ≤ 1500 Gauss/cm
 - Rata de absorbție specifică (SAR) exprimată ca medie pe întregul corp de 2,0 W/kg timp de 15 minute de scanare.
 - Modul normal al sistemului RM
- Calitatea imaginii RM poate fi compromisă dacă zona de interes este exact în aceeași zonă sau relativ aproape de poziția THV.

12. INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE ȘI SUBSTANȚELE LA CARE POATE FI EXPUS PACIENTUL

Componente și materiale ale THV la care pacientul va fi expus după implantare:

Componentă	Material	Compoziție cantitativă**
Cuspe, margine	Pericard bovin (reticulat cu glutaraldehidă) *	0,96 g

Material de sutură	Politetrafluoretilenă (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Structură stent de susținere	Nitinol	1,02 g
Markeri radioopaci	Aur	0,17 g

* Deoarece dispozitivul conține țesut animal, care este transformat în produs neviabil, acesta face obiectul Regulamentului (UE) nr. 722/2012 al Comisiei.

** Masa se bazează pe materialul celei mai mari dimensiuni a THV.

Componente și materiale ale DS:

Componentă	Material
Sistem cateter	Poliетенă (PE), Policarbonat (PC), Polietereetonă (PEEK), Poliamidă (PA), Poliimidă (PI), Politetrafluoretilenă (PTFE), Polietereblocamidă (PEBA), Poliuretan (PU), Polioximetilenă (POM), Poliетенă tereftalată (PET), Polifenilsulfon (PPSU), Poliuretan termoplastic (TPU)
Acoperire hidrofilă	Soluție de acoperire hidrofilă, 10-30% izopropanol
Markeri radioopaci	Platină/Iridiu
Altele	Silicon, oțel inoxidabil, titan, cauciuc, adezivi

13. INFORMAȚII PENTRU CONSILIEREA PACIENTULUI

Medicii trebuie să analizeze instrucțiunile de utilizare pentru informațiile aplicabile care trebuie împărtășite pacientului. Un card de implant pentru pacient și un prospect pentru pacient sunt incluse în ambalajul dispozitivului și conțin informații de identificare despre dispozitivul implantat. Medicii trebuie să ofere pacientului informații cu privire la riscuri/beneficii (de exemplu, contraindicații, avertismente, precauții, riscuri reziduale, potențiale efecte secundare nedorite și tratamente alternative), vizite de urmărire și medicația care trebuie luată. În plus, medicii trebuie să sfătuiască pacientul să aibă întotdeauna asupra sa cardul de implant și să îl îndrume spre site-ul de internet indicat pe cardul de implant, unde pacientul poate găsi informații suplimentare referitoare la dispozitivul implantat.

Cardul de implant conține câmpuri goale pentru introducerea numelui pacientului, a datei implantării și a instituției medicale, completate cu text scris de mână. Informațiile pentru identificarea dispozitivului implantat, inclusiv numele dispozitivului, modelul (tipul), numărul de serie și identificatorul unic al dispozitivului (UDI), precum și adresa și site-ul de internet ale producătorului, sunt furnizate prin autocolante pentru dispozitiv pentru cardul de implant. Autocolantele dispozitivului sunt incluse în ambalajul dispozitivului implantabil. Cardul de implant conține un câmp dedicat pentru autocolantul dispozitivului pentru cardul de implant. Prospectul pentru pacient include informații referitoare la avertismente, precauții sau măsuri, durata de viață preconizată a dispozitivului și informațiile de urmărire necesare. Acesta conține, de asemenea, informații pentru un profesionist din domeniul sănătății cu privire la interferența reciprocă cu influențe externe previzibile în mod rezonabil, exa-

minări medicale sau condiții de mediu. În plus, în prospectul pentru pacient sunt incluse informații calitative și cantitative generale privind materialele și substanțele la care pacienții pot fi expuși.

La un moment dat, este posibil să fie necesară înlocuirea valvei aortice transcater ALLEGRA. Se recomandă o urmărire medicală atentă și continuă, astfel încât complicațiile legate de implant să poată fi diagnosticate și gestionate corespunzător. Valva aortică transcater ALLEGRA a fost testată pentru a imita 5 ani de utilizare și chiar testată timp de 10 ani (ramă metalică stent) în conformitate cu standardele actuale aplicabile.

OBSERVAȚIE: Instituția medicală trebuie să se asigure că pacientul primește un card de implant completat în întregime cu toate informațiile predefinite, precum și informațiile oferite de prospectul pentru pacient.

OBSERVAȚIE: Numai un card de implant completat în întregime permite pacientului să aibă acces la informațiile legate de dispozitiv.

14. INSTRUIRE

Producătorul oferă instruire detaliată pentru încărcare și operare. Pentru materiale de instruire și asistență în service, contactați un reprezentant al producătorului.

ATENȚIE: Instalarea THV poate fi efectuată numai de către medici care au primit instruirea corespunzătoare.

ATENȚIE: Încărcarea THV poate fi efectuată numai de către medici sau personal medical care a fost instruit în mod corespunzător.

15. RAPORTAREA CĂTRE PRODUCĂTOR ȘI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ

Orice profesionist din domeniul sănătății (de ex., client sau utilizator al dispozitivului) și/sau un pacient tratat cu sistemul THV ALLEGRA care a identificat orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul furnizat trebuie să informeze imediat producătorul (info-sh@biosensors.com) și autoritatea competentă locală. Producătorul trebuie să fie informat prin telefon sau prin corespondență scrisă. Atunci când raportați un incident grav, furnizați numele dispozitivului și numărul de catalog / referință, numărul lotului sau numărul de serie și natura incidentului.

16. REZUMATUL SIGURANȚEI ȘI AL PERFORMANȚEI CLINICE ȘI AL BENEFICIULUI CLINIC PRECONIZAT

Pentru dispozitivele implantabile, producătorul stabilește periodic un rezumat al siguranței și performanței clinice (SSCP). Acest raport destinat profesioniștilor din domeniul sănătății și pacienților va fi pus la dispoziția publicului în viitor prin intermediul Eudamed (Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale). SSCP poate fi găsit la <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Căutați SSCP utilizând numele producătorului și al dispozitivului, precum și oricare dintre următoarele elemente, după caz: modelul dispozitivului sau numărul de catalog / referință. Până când Eudamed este complet funcțional, SSCP poate fi solicitat de pe site-ul web al producătorului.

Sistemul THV ALLEGRA este conceput pentru ameliorarea stenozei aortice în cazul valvelor aortice native bolnave sau pentru ameliorarea stenozei aortice sau a insuficienței aortice în cazul bioprotezelor SAV care au cedat. Valva aortică transcater ALLEGRA este amplasată printr-o tehnică de implantare minim invazivă bazată pe cateter, eliminând astfel necesitatea unei intervenții chirurgicale pe cord deschis. Valva aortică transcater ALLEGRA înlocuiește bioproteza SAV nativă bolnavă sau care a cedat. Tratatul de succes îmbunătățește activitatea și calitatea vieții pacientului și reduce mortalitatea.

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky pokyny. Dodržiavajte všetky varovania a preventívne opatrenia uvedené v týchto pokynoch. Nedodržanie pokynov môže viesť k závažným komplikáciám.

Implantáciu transkatéetrovej srdcovej chlopne ALLEGRA smú vykonávať výhradne lekári, ktorí absolvovali príslušné školenie.

1. OPIS POMÔCKY

Systém transkatéetrovej srdcovej chlopne ALLEGRA (systém TSCH ALLEGRA) slúži na liečbu prostredníctvom implantácie transkatéetrovej aortálnej chlopne (TAVI) a pozostáva z transkatéetrovej srdcovej chlopne ALLEGRA (referenčné informácie si pozrite v kapitole 1.1) a zavádzacieho systému IMPERIA (referenčné informácie si pozrite v kapitole 1.2) zahŕňajúceho vkladací systém IMPERIA (pozrite si kapitolu 1.3).

1.1. TRANSKATÉETROVÁ SRDCOVÁ CHLOPŇA ALLEGRA

Transkatéetrová srdcová chlopňa (TSCH) ALLEGRA je určená na implantáciu do degeneratívnych kalcifikovaných aortálnych chlopni alebo do zlyhávajúcich bioprotéz chirurgických aortálnych chlopni pomocou minimálne invazívnej techniky transkatéetrovej implantácie.

Chlopňa má trojicpový dizajn a je skonštruovaná zo šiestich jednotlivých častí z hovädzieho perikardu, z ktorých tri časti tvoria lem a tri cipy sú prísité k lemu polmesiačikovitým spôsobom tak, aby vytvorili chlopňu. Chlopňa je umiestnená v supraanulárnej polohe. Perikardiálny vnútorný lem vytvára 12 mm tesniacu oblasť priliehajúcu k prirodzenému aortálnemu anulu, čím sa znižuje riziko paravalvulárnej netesnosti. Hovädzi perikard používaný na výrobu TSCH je ošetrený s cieľom znížiť možnosť kalcifikácie. Rám stentu je vyrobený z titínulu vyrezaného laserom s dobrou röntgenkontrastnosťou a 6 doplnkovými röntgenkontrastnými zlatými značkami umiestnenými po obvode na označenie výšky roviny novej chlopne.

Nižšie uvedená tabuľka uvádza dostupné veľkosti TSCH s katalógovými číslami a príslušnými rozsahmi veľkostí na liečbu natívnej aortálnej stenózy aj degenerovanej bioprotézy chirurgickej aortálnej chlopne (SAV) (skutočný vnútorný priemer).

Transkatéetrová srdcová chlopňa (TSCH) modelu ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalógové/referenčné číslo	TSCH-AO0023G1RE	TSCH-AO0027G1RE	TSCH-AO0031G1RE
Priemer aortálneho anulu [mm]*/vnútorný priemer bioprotézy aortálnej chlopne [mm]*	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

* Odvodený z obvodu

1.2. ZAVÁDZACÍ SYSTÉM IMPERIA

Zavádzací systém (ZS) IMPERIA je určený na transfemorálnu retrográdnú implantáciu transkatéetrovej srdcovej chlopne (TSCH) ALLEGRA.

ZS je kompatibilný s 0,889 mm (0,035-palcovým) vodiacim drôtom a musí byť zavedený do cievy cez samostatné zavádzacie puzdro veľkosti 18 Fr. Driek katétra obsahuje distálny krátky zásobník veľkosti 18 Fr (6,0 mm), do ktorého sa vkladá TSCH. Za sekciou zásobníka sa driek katétra zužuje na veľkosť 15 Fr (5,0 mm), čo poskytuje potrebnú flexibilitu, stabilitu a tlačiteľnosť. Driek katétra má využitelnú dĺžku 1150 mm a umožňuje dosiahnuť miesto implantácie v cieľovej populácii pacientov.

Hrot atraumatického katétra a vkladacia kotva sú röntgenkontrastné a hrot drieku katétra obsahuje röntgenkontrastný krúžok.

ZS používa techniku zavedenia zdola nahor. Navíjaním uvoľňovacej rukoväti sa katéter zatiahne a odkryje prítokovú stranu TSCH, ktorá sa začne otvárať. Po zatiahnutí katétra do bezpečnej polohy sa TSCH rozvinie na 80 %, ale zostáva stále pripevnená ku katétru pomocou troch T-tyčiniek TSCH. V tejto konfigurácii môže byť TSCH buď implantovaná, alebo opätovne zachytená a premiestnená, prípadne úplne zatiahnutá, ak je to potrebné. Po dosiahnutí bezpečnostnej polohy a potvrdení správnej polohy implantátu sa musí odomykanie koliesko prepnúť do odomknutej polohy a TSCH sa môže ďalším zatáňovaním katétra úplne rozvinúť, až kým sa úplne neotvorí a neodpojí od ZS. V tabuľke nižšie sú uvedené dostupné modely ZS s katalogovými číslami a informáciami o kompatibilitě s jednotlivými veľkosťami TSCH.

Zavádzací systém modelu IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalógové/referenčné číslo	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilný s TSCH ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Vonkajší priemer	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

ZS vyžaduje dostatočnú veľkosť prístupovej cievy na umiestnenie zavádzacieho puzdra veľkosti 18 Fr. Cievný prístup sa musí starostlivo posúdiť z hľadiska profilu/lokalizácie kalcifikácie, kl'ukatosti a kompatibility so zvoleným puzdrom. Klinické štúdie preukázali bezpečné použitie v prístupových cievach s priemerom $\geq 6,0$ mm aj s menšími priermi v závislosti od profilu prítomnej kalcifikačnej aterosklerózy.

1.3. VKLADACÍ SYSTÉM IMPERIA

Vkladací systém (VS) IMPERIA je určený na vloženie transkatérovej srdcovej chlopne ALLEGRA do zásobníka zavádzacieho systému IMPERIA.

VS pozostáva z vkladacieho nástroja, protihľadého lievika a vkladacieho kolika na orientáciu perikardu vo vnútri stentu. VS je súčasťou balenia ZS.

2. INDIKÁCIA

Transkatérová srdcová chlopňa ALLEGRA je indikovaná na liečbu závažnej stenózy kalcifikovanej aortálnej chlopne u vysokorizikových pacientov so zvýšeným chirurgickým rizikom alebo u pacientov so symptomatickou degeneráciou bioprotézy aortálnej chlopne.

Zavádzací systém IMPERIA je indikovaný na transfemorálne zavedenie transkatérovej srdcovej chlopne ALLEGRA.

2.1. CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Táto pomôcka sa skúmala u pacientov so závažnou stenózou kalcifikovanej aortálnej chlopne alebo so symptomatickou degeneráciou bioprotézy aortálnej chlopne, ktorí sa považovali za spôsobilých podstúpiť liečbu metódou TAVI na základe klinického posúdenia kardiologickým konziliom. Toto klinické posúdenie zahŕňalo krehkosť zdravia a komorbiditu pacienta. Degenerácia bioprotézy aortálnej chlopne v populácii pacientov s „chlopňou v chlopni“ bola výsledkom stenózy chlopne, jej nedovieravosti alebo kombinácie oboch týchto faktorov.

Cieľová skupina pacientov musí vykazovať nasledujúce príznaky:

- Symptomatická degenerácia závažne kalcifikovanej aortálnej srdcovej chlopne alebo zlyhávajúcej chirurgickej aortálnej bioprotetickej chlopne vykazujúca echokardiograficky stredný aortálny gradient ≥ 40 mmHg alebo maximálnu rýchlosť prúdenia $\geq 4,0$ m/s alebo plochu aortálnej chlopne (PACH) $\leq 1,0$ cm² (alebo ≤ 6 cm²) alebo symptomatickí pacienti so závažnou nedovieravosťou bioprotetickej chlopne.
- Treba vziať do úvahy aktuálne usmernenia týkajúce sa náhrady srdcovej chlopne (napr. usmernenie Európskej kardiologickej spoločnosti).
- Anatomické požiadavky podľa špecifikácií pomôcky v kapitole 1.1. a 1.2.

3. KONTRAINDIKÁCIA

Systém TSCH ALLEGRA sa nesmie použiť, ak sa implantujúci lekár domnieva, že jeho implantácia by bola v rozpore s najlepším záujmom pacienta.

3.1. ABSOLÚTNE KONTRAINDIKÁCIE

Systém TSCH ALLEGRA je kontraindikovaný v prítomnosti ktoréhokoľvek z nasledujúcich stavov:

- Jednocípia alebo dvojčípia aortálna chlopňa.
- Nekalcifikovaná aortálna stenóza.
- Kombinované ochorenie aortálnej chlopne s prevládajúcou aortálnou regurgitáciou > 3.
- Vzdialenosť medzi bazálnou rovinou aortálnej chlopne a ústím najnižšej koronárnej artérie < 8 mm.
- Echokardiografický dôkaz intrakardiálneho trombu alebo vegetácie.
- Významné ochorenie aorty, ako je napríklad závažná obštrukčná kalcifikácia alebo výrazná kľukatost či skrútenie, ktoré by bránilo bezpečnému posúvaniu zavádzacieho systému.
- Stavy iliofemorálnych ciev, ako je napríklad závažná obštrukčná kalcifikácia, závažná kľukatost alebo skrútenie, ktoré by bránilo bezpečnému umiestneniu zavádzacieho puzdra veľkosti 18 Fr alebo znemožnili endovaskulárny prístup k aortálnej chlopni.
- Závažná ventrikulárna dysfunkcia s ľavokomorovou ejekčnou frakciou (LKEF) menšou než 20 %.
- Dôkaz aktívnej endokarditídy alebo iných akútnych infekcií.
- Renálne zlyhanie vyžadujúce si kontinuálnu renálnu substitučnú liečbu.
- Známa precitlivosť na kontrastné látky, ktorú nie je možné adekvátne premedikovať, alebo kontraindikácia na antikoagulačnú alebo protidoštičkovú liečbu (napr. aspirín, heparín, klopidogrel) alebo zliatinu titánu (titán alebo nikel) alebo na hovädzie tkanivo.

3.2. RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE

- Dôkaz akútneho infarktu myokardu za posledných 30 dní.
- Cieвна mozgová príhoda (CMP) za posledných 6 mesiacov.
- Dôkaz aktívneho žalúdočného vredu alebo krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu za posledných 90 dní.
- Závažná mitrálna regurgitácia.

4. ŠPECIFICKÉ ASPEKTY METÓDY „CHLOPŇA V CHLOPNI“

Skríning pacientov a plánovanie zákrokov na liečbu degenerovaných SAV treba vykonávať nasledovne:

- Vnútorý priemer degenerovanej bioprotézy SAV musí byť v rozsahu od 16,5 mm do 27 mm.
- Pred vykonaním zákroku treba identifikovať spôsob zlyhávania degenerovanej bioprotézy SAV:

- V prípade štrukturálneho poškodenia zlyhanej bioprotézy SAV treba zvážiť prínos zákroku oproti neistému riziku komplikácií.
- Pri zlyhanej bioprotéze SAV so štrukturálnym poškodením by sa mala balóniková aortálna valvuloplastika vykonávať iba mimoriadne opatrne s použitím poddimenzovaných balónikov.
- V prípadoch panusu alebo predchádzajúcej endokarditídy by sa mal vnútorný priemer a vnútorný tvar ústia určiť pomocou počítačovej tomografie s viacerými rezmi (MSCT), aby sa mohla posúdiť cieľová zóna umiestnenia TSCH. Na základe týchto meraní treba zvoliť vhodnú veľkosť TSCH.
- V prípade nezhody protézy pacienta je potrebné zvážiť prínos zákroku oproti neistému riziku komplikácií, pričom treba mať na pamäti, že akékoľvek už existujúce nezhody protézy pacienta nemožno zmierniť implantáciou metódou „chlopňa v chlopni“.
- V prípade ďalších paravalulárnych netesností zlyhanej bioprotézy SAV je potrebné zvážiť fakt, že implantácia metódou „chlopňa v chlopni“ tento problém nevyrieši.
- V prípade nízkej polohy koronárneho ústia, najmä v kombinácii s plytkými sínusmi, treba počítať s vysokým rizikom koronárnej oklúzie.
- Riziko koronárnej oklúzie treba posudzovať ako vyššie pre bioprotézy SAV s externe pripevnenými cípmi vrátane (okrem iného) bioprotéz Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley.
- Ak röntgenkontrastne orientačné body zlyhanej bioprotézy SAV nepostačujú na bezpečnú identifikáciu správnej zóny umiestnenia TSCH, potom môžu ako ďalšie referencie slúžiť kalifikácie cípov a/alebo zatočený koniec na základni cípov degenerovanej bioprotézy SAV.

5. ASPEKTY NA ZVÁŽENIE PRED BALÓNIKOVOU AORTÁLNOU VALVULOPLASTIKOU A PO NEJ

Na umiestnenie bioprotézy TSCH ALLEGRA je potrebná balóniková aortálna valvuloplastika (BAV) na predilataciu natívneho anulu. Veľkosť a model katétra na predilatačnú BAV treba zvoliť tak, aby sa zaručila efektívna expanzia, ktorá umožní úplnú expanziu TSCH po implantácii. Použitie balónikov správnej veľkosti zaručuje účinnú predilataciu, čím sa minimalizuje riziko nedostatočnej expanzie TSCH. Pri natívnej aortálnej stenóze by sa mal priemer BAV katétra použiť na predilataciu rovnať aspoň minimálnemu priemeru anulu. Pre TSCH ALLEGRA 31 sa odporúča balónik veľkosti aspoň 24 mm.

Ak dôjde k narušeniu funkčnosti chlopne alebo jej uzatváraciej funkcie v dôsledku nadmernej kalifikácie alebo neúplnej expanzie TSCH, funkčnosť chlopne alebo jej uzatváraciu funkciu je možné zlepšiť poimplantačnou dilatáciou. Ak lekár určí, že je vhodná poimplantačná dilatácia, pri výbere parametrov balónika zvážte nasledujúce faktory, aby sa zaručila bezpečnosť pacienta: model balónikového katétra, veľkosť balónika, poloha balónika, plniaci tlak a anatómia pacienta.

Maximálny odporúčaný priemer balónika na poimplantačnú dilatáciu TSCH ALLEGRA:

Model TSCH	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximálna veľkosť balónika	22 mm	24 mm	26 mm

Informácie týkajúce sa voľby katétra BAV:

- Nadmerná expanzia najužšej časti TSCH mala pri laboratórnom testovaní za následok poškodenie komisurálnych upevňovacích bodov a treba jej zabrániť.

- Je dôležité poznamenať, že vlastnosti mechanickej elasticity zvoleného balónika ovplyvňujú správanie počas dilatácie.
- Elastické a poloeastické balóniky sú mäkkšie a ľahšie sa prispôsobujú profilu TSCH pri nižších tlakoch, ale musia sa plniť tlakmi, pri ktorých sa zachováva profil TSCH.
- Neelastické balóniky sú tuhšie a počas plnenia dosiahnu menovitý priemer bez ohľadu na odpor základného anulu alebo TSCH a môže byť potrebné ich poddimenzovanie.
- Ďalšie pokyny týkajúce sa používania BAV katétrov nájdete v dokumentácii od výrobcu k príslušnému balónikovému katétru.

Informácie týkajúce sa zlyhanej bioprotézy SAV:

- Pred dilatácia stenotickej bioprotézy SAV nebola systematicky vyhodnocovaná a mala by sa vykonávať výhradne na základe uváženia kardiologického konzília a po zvážení spôsobu zlyhania zlyhanej bioprotézy SAV.
- Pri zlyhanej bioprotéze SAV so štrukturálnym poškodením by sa mala balóniková aortálna valvuloplastika vykonávať iba mimoriadne opatrne s použitím poddimenzovaných balónikov.

6. VÁROVANIA

- Tento zákrok sa má vykonávať len v prípade, ak je možné okamžite vykonať núdzový chirurgický zákrok na aortálnej chlopni.
- Správne dimenzovanie TSCH je nevyhnutné na zabránenie paravalvulárnej netesnosti, migrácii alebo prasknutiu anulu. TSCH je určená na použitie u pacientov s veľkosťou natívneho anulu aorty v rozsahu od 16,5 mm do 27 mm alebo so zlyhávajúcou bioprotézou SAV so skutočným vnútorným priemerom v rozsahu od 16,5 mm do 27 mm.
- Správna výška implantácie TSCH je nevyhnutná na zabránenie interferencii s predným mitrálnym cípom, koronárnej obštrukcii a nedostatočnej funkčnosti TSCH.
- Výška od bazálnej roviny aortálnej chlopne a ústia najnižšej koronárnej artérie by mala byť > 8 mm, aby bola zaručená bezpečnostná rezerva a aby nedochádzalo k prekryvaniu ústia lemom TSCH, a tak sa zabránilo oklúzii koronárneho ústia. Horná hranica lemu je označená 6 röntgenkontrastnými značkami.
- TSCH, ZS ani VS opätovne nesterilizujte ani opätovne nepoužívajte. Opätovná sterilizácia alebo opätovné použitie môže narušiť štrukturálnu integritu produktov a/alebo vytvoriť riziko kontaminácie pomocou, čo môže mať za následok zranenie, ochorenie alebo smrť pacienta.
- Produkty nepoužívajte, ak uplynul dátum spotreby.
- U pacientov so zmeneným metabolizmom vápnika môže dochádzať k zrýchlenému opotrebovaniu v dôsledku kalcifikačnej degenerácie TSCH (rovnako ako pri každej bioprotéze zosieťovanej glutaraldehydom).
- Celková trvanlivosť, najmä dlhodobá, nebola pre TSCH stanovená. Odporúča sa starostlivé a kontinuálne lekárske sledovanie, aby bolo možné diagnostikovať a riadne zvládnuť komplikácie súvisiace s TSCH.
- Odporúča sa, aby všetci príjemcovia TSCH boli profylakticky liečení na endokarditídu s cieľom minimalizovať možnosť infekcie protetickej chlopne.
- Príjemcovia TSCH by mali byť udržiavaní na antikoagulačnej liečbe s výnimkou prípadov, keď je to kontraindikované, ako to určí ich lekár.
- Neuchovávejte v mrazničke. TSCH vždy uchovávejte na chladnom a suchom mieste pri teplote od 10 °C do 38 °C. Žiadna TSCH, ktorá bola zmrazená, sa nesmie použiť na implantáciu u ľudí.

- Pred vložением ZS do závädzacieho puzdra skontrolujte, či je ZS kompatibilný so zvoleným závädzacím puzdrom veľkosti 18 Fr. Závädzacie puzdro Performer™ od spoločnosti Cook Medical veľkosti 18 Fr sa nesmie použiť, pretože môže spôsobiť poškodenie hrotu zásobníka.
- Bezpečnosť a účinnosť TSCH implantovanej do zlyhanej predtým implantovanej transkatérovej srdcovej chlopne nebola preukázaná.
- Nevýkonávajte implantáciu bez závädzacieho puzdra alebo vodiaceho drôtu.
- Lekári bez predchádzajúcich skúseností s používaním tejto pomôcky musia byť vyškolení podľa plánu školenia lekárov, ktorý pripravil výrobca.

7. PREVENTÍVNE OPATRENIA

7.1. PREVENTÍVNE OPATRENIA PRED POUŽITÍM

- Manipulácia so systémom TSCH ALLEGRA pred implantáciou, počas nej a po nej musí byť v súlade s poskytnutými pokynmi.
- Vloženie TSCH smú vykonávať výhradne lekári alebo nemocničný personál po absolvovaní príslušného školenia.
- Implantáciu TSCH smú vykonávať výhradne lekári po absolvovaní príslušného školenia.
- Ak je indikátor vysokej teploty čierny alebo banka indikátora nízkej teploty purpurová, TSCH nepoužívajte.
- ZS používajte iba v prípade, ak je indikátor etylénoxidu na vnútornom sterilnom vrecku zelený.
- Nepoužívajte ZS určený pre žiadny iný model TSCH, než je uvedený v návode na použitie.
- Ak bola narušená celistvosť sterilného obalu, produkt nepoužívajte.
- V prípade akýchkoľvek nezhodných informácií produkt nepoužívajte.
- Ak je produktová nádoba poškodená, ak je porušené tesnenie alebo ak je vonkajšia strana produktovej nádoby mokrá, TSCH nepoužívajte.
- Ak je hladina tekutiny v produktovej nádobe pod značkou 120 ml, TSCH nepoužívajte.
- Ak existujú známky poškodenia tkaniva alebo rámu, TSCH nepoužívajte.
- Ak ZS a vkladacie komponenty vykazujú nejaké známky poškodenia, nepoužívajte ich.
- Ak sú sterilné vrecká poškodené, ZS nepoužívajte.

7.2. PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

- Vonkajšia strana produktovej nádoby nie je sterilná a nesmie sa dostať do sterilného poľa.
- Počas prípravy a implantácie pomôcky dodržujte aseptické techniky.
- Počas procesu vkladania sa všetky kroky musia vykonávať vo vnútri vkladacej misy so studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu).
- Ak bude TSCH vystavená pádu, poškodí sa alebo sa s ňou bude akýmkoľvek spôsobom nesprávne zaobchádzať, nesmie sa použiť na implantáciu.
- S TSCH nezaobchádzajte ani nemanipulujte pomocou ostrých ani špicatých predmetov.
- Počas oplachovania sa TSCH nedotýkajte ani ju nestláčajte. Do oplachovacích misiek sa nesmú vkladať žiadne iné predmety.
- Dbajte na to, aby ste TSCH neoplachovali v už použitom oplachovacom roztoku.
- TSCH nevkladajte bez ochranného vodiča.
- Ak systém nie je možné prepláchnuť, ZS nepoužívajte.
- Vyhybajte sa opakovaným cyklom zatlačenia počas procesu vkladania.
- Ak počas vkladania pocítite akýkoľvek odpor, postup vkladania je nutné zastaviť a je potrebné vyhodnotiť príčinu odporu.
- Nepoužívajte žiadny iný nástroj než vkladací kolík, aby ste predišli poškodeniu perikardu.

- Dbajte na to, aby od druhého kroku preplachovania bol hrot katétra vo vnútri vkladacej misky a aby bol hrot pokrytý studeným sterilným 0,9% fyziologickým roztokom (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu) po celú dobu, kým sa katéter úplne neuzavrie.
- Dbajte na to, aby niť alebo častice z držiaka srdcovej chlopne nezostali na TSCH.
- Dbajte na to, aby medzi katétrom a hrotom nebola žiadna medzera a aby sa neprekrývali.
- Udržujte TSCH hydratovanú a odvyždušnenú preplachovaním portu drieku katétra, kým nebude všetko pripravené na implantáciu.
- V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy SAV starostlivo skontrolujte anatómiu pacienta z hľadiska nízkeho umiestnenia koronárneho ústia, najmä v kombinácii s pľtkými sinusmi.
- V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy SAV sa uistite, že žiadny cíp chlopne nie je čiastočne oddelený, čo by mohlo spôsobiť oklúziu koronárneho ústia v aortálnej polohe.
- V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy SAV je riziko koronárnej oklúzie vyššie pri bioprotézach SAV s vonkajšími cípami, napr. Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley.
- V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy SAV sa uistite, že vodiaci drôt prechádza cez centrálny lúmen zlyhávajúcej bioprotézy SAV, a nie cez paravalvulárny priestor alebo cez defekt v cípe alebo šijacom prstenci zlyhávajúcej bioprotézy SAV.
- Uistite sa, že priemer prístupových ciiev je primeraný.
- Počas vkladania neskrúcajte driek katétra.
- Pred vložením ZS sa vyžaduje balóniková aortálna valvuloplastika natívnej aortálnej chlopne na uľahčenie umiestnenia TSCH.
- Pri natívnej aortálnej stenóze by sa mal priemer balónika na aortálnu valvuloplastiku použitého na predilatáciu rovnať aspoň minimálnemu priemeru anulu. Pre model ALLEGRA 31 sa odporúča balónik veľkosti aspoň 24 mm.
- Balóniková aortálna valvuloplastika sa má vykonávať iba v prípade, keď je TSCH vložená do zavádzacieho systému a pripravená na implantáciu.
- V prípade zlyhávajúcej bioprotézy SAV so štrukturálnym poškodením by sa balóniková aortálna valvuloplastika mala vykonávať mimoriadne opatrne.
- Ak počas zavádzania ZS pocítite akýkoľvek odpor, postup je nutné zastaviť a je potrebné vyhodnotiť príčinu odporu.
- Dbajte na to, aby bol katéter v integrovanom puzdre stabilný a zabránilo sa tak akejkolvek zmene polohy.
- Po implantovaní dolnej časti TSCH do aortálneho anulu neupravujte hĺbku implantácie ťahaním zavádzacieho systému ani tláčením naň.
- Po dosiahnutí bezpečnostnej polohy už ďalej neotáčajte uvoľňovacou rukoväťou.
- Po úplnom rozvinutí TSCH skontrolujte, či sa T-tyčinky uvoľnili z katétra.
- Postup opätovného zachytenia a zmeny polohy TSCH vždy vykonávajte iba za pomoci skiskopického navádzania.
- Pokus o opätovné zachytenie a rozvinutie TSCH je možné vykonať najviac trikrát. Po troch úplných opätovných zachyteniach sa TSCH musí odstrániť z tela pacienta a zlikvidovať.
- V prípade odporu prestaňte katéter zatvárať. Môžete skontrolovať a upraviť uhol medzi TSCH a zásobníkom.
- Vyššia poloha implantátu môže zvýšiť riziko paravalvulárnej netesnosti. Nižšia poloha implantátu môže prispievať k vyššiemu riziku porúch vedenia.
- Uzavretie katétra sa odporúča vykonať v rovnej časti zostupnej aorty.

- Katéter neuzatvárajte nadmerne, pretože to môže spôsobiť prekryvanie a sťažiť vyberanie závädzacieho systému cez závädzacie puzdro.
- Ak je potrebné poimplantačne dilatovať TSCH v prípade neprijateľnej paravalvulárnej netesnosti alebo nedostatočnej expanzie, postupujte opatrne, pretože poimplantačná dilatácia môže narušiť integritu pomôcky alebo spôsobiť migráciu TSCH.
- Glutaraldehyd môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí, nosa a hrdla. Zabráňte dlhodobej alebo opakovanej expozícii alebo inhalácii roztoku. Zabezpečte primerané vetranie. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou. V prípade kontaktu s očami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

8. ZVÝŠKOVÉ RIZIKÁ A NEŽIADUCE VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Zvýškové riziká a potenciálne nežiaduce vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spojené s používaním systému TSCH ALLEGRA, zahŕňajú okrem iných nasledujúce:

- Akútna koronárna oklúzia
- Akútne poranenie obličiek
- Akútny infarkt myokardu
- Akútne zlyhanie obličiek
- Alergické reakcie/intolerancie (napr. na kontrastné látky)
- Poranenie koreňa aorty (napr. disekcia, perforácia)
- Arytmie vrátane ventrikulárnej tachykardie alebo fibrilácie siahajúcej až po zástavu srdca
- Poruchy atrioventrikulárneho vedenia (napr. AV blokáda, LBBB), ktoré si môžu vyžadovať trvalý kardiostimulátor
- Krvácanie (hemorágia)
- Srdcová tamponáda
- Kardiogénny šok
- Cerebrovaskulárne príhody, ako napríklad prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda
- Smrť
- Porucha závädzacieho systému vyžadujúca si výmenu pomôcky
- Embolizácia/migrácia pomôcky
- Naliehavý kardiochirurgický zákrok (napr. bypas koronárnej tepny alebo náhrada srdcovej chlopne) alebo ďalšia transkatérová intervencia (napr. implantácia druhej chlopne alebo výmena za inú pomôcku)
- Endokarditída
- Zhoršenie zlyhávania srdca
- Hemolýza
- Hemorágia vyžadujúca si transfúziu
- Hypertenzia alebo hypotenzia
- Infekcia
- Poranenie mitrálnej chlopne
- Neštruktúrna dysfunkcia protetickej chlopne: paravalvulárna a/alebo centrálna regurgitácia, stenóza spôsobená nesprávnym dimenzovaním a/alebo nezhodou protézy pacienta
- Trombóza protetickej chlopne
- Sepsa

- Štrukturálne poškodenie protetickej chlopne (napr. natrhnutie cípu, narušenie stehovej línie, zlomenie stentu, kalcifikácia)
- Tromboembolizmus
- Poranenie ciev (napr. disekcia, perforácia)

9. POKYNY NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: Manipulácia so systémom TSCH ALLEGRA pred implantáciou, počas nej a po nej musí byť v súlade s poskytnutými pokynmi.

9.1. ŠKOLENIE PRE LEKÁROV

Implantujúci lekár by mal mať skúsenosti s prístupom pomocou portu, balónikovou aortálnou valvuloplastikou, katetrizačnými technikami, postupom implantácie TAVI a mal by byť vyškolený v používaní TSCH ALLEGRA a ZS IMPERIA.

9.2. POTREBNÉ VYBAVENIE

Vyžaduje sa štandardné vybavenie laboratória na katetrizáciu srdca.

9.3. POTREBNÉ MATERIÁLY

Materiály uvedené nižšie, ktoré sa dodávajú so ZS IMPERIA:

- 3 oplachovacie misky integrované v podnose (kapacita približne 500 ml/misku)
- 1 vkladacia miska integrovaná v podnose (kapacita približne 1000 ml/misku)

Materiály uvedené nižšie, ktoré sa nedodávajú s TSCH ALLEGRA ani ZS IMPERIA:

- 1 malá miska na heparinizovaný preplachovací fyziologický roztok (kapacita približne 100 ml)
- 3 litre sterilného 0,9 % fyziologického roztoku
- Približne 50 ml heparinizovaného sterilného 0,9 % fyziologického roztoku
- Zmrazený sterilný 0,9 % fyziologický roztok (sterilné kocky ľadu)
- Vopred vytvarovaný vodiaci drôt TAVI s priemerom 0,889 mm (0,035 palca) a dĺžkou 300 cm, napr. Safari² od spoločnosti Boston Scientific
- Katéter na perkutánnu transluminálnu balónikovú aortálnu valvuloplastiku s rôznymi veľkosťami
- Kompatibilné zavádzacie puzdro veľkosti 18 Fr
- Pigtailový katéter
- 10 ml injekčná striekačka s rovným hrotom bez konektora Luer-lock (na preplachovanie katétra)
- Štandardné spotrebné materiály na zákroky

UPOZORNENIE: Pred vložením ZS do zavádzacieho puzdra skontrolujte, či je ZS kompatibilný so zvoleným zavádzacím puzdrom veľkosti 18 Fr. Zavádzacie puzdro PerformerTM od spoločnosti Cook Medical veľkosti 18 Fr sa nesmie použiť, pretože môže spôsobiť poškodenie hrotu zásobníka.

9.4. KONTROLA PRED POUŽITÍM

POZNÁMKA: Pred použitím produktov skontrolujte teplotné indikátory, indikátor etylénoxidu, platnosť sériového čísla alebo čísla šarže a správnu veľkosť implantátu a modelu ZS pomocou princípu štyroch očí.

Pred otvorením dôkladne skontrolujte obal, či neobsahuje známky abnormalít. Vyberte pomôcku z ochranného obalu a vizuálne skontrolujte, či nie je poškodená.

UPOZORNENIE: V prípade akýchkoľvek nezhodných informácií produkt nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak bola narušená celistvosť sterilného obalu, produkt nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak je indikátor vysokej teploty čierny alebo banka indikátora nízkej teploty purpurová, TSCH nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak je produktová nádoba poškodená, ak je porušené tesnenie alebo ak je vonkajšia strana produktovej nádoby mokrá, TSCH nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak je hladina tekutiny v produktovej nádobe pod značkou 120 ml, TSCH nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak existujú známky poškodenia tkaniva alebo rámu, TSCH nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak ZS a vkladacie komponenty vykazujú nejaké známky poškodenia, nepoužívajte ich.

UPOZORNENIE: Ak sú sterilné vrecká poškodené, ZS nepoužívajte.

UPOZORNENIE: ZS používajte iba v prípade, ak je indikátor etylénoxidu na vnútornom sterilnom vrecku zelený.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte ZS určený pre žiadny iný model TSCH, než je uvedené v návode na použitie.

9.5. MANIPULÁCIA SO ZAVÁDZACÍM SYSTÉMOM A JEHO PRÍPRAVA

Krok	Postup
1	Vyberte vrecko s dvojitou sterilnou bariérou z kartónovej škatule. Skontrolujte, či všetky štítky na kartónovej škatuli a sterilných vreckách uvádzajú požadovaný model, veľkosť a číslo šarže. UPOZORNENIE: V prípade akýchkoľvek nezhodných informácií produkt nepoužívajte. POZNÁMKA: Pred otvorením kartónovej škatule sa uistite, že model ZS zodpovedá správne modelu TSCH.
2	Starostlivo skontrolujte všetky sterilné vrecká, či nie sú poškodené. UPOZORNENIE: Ak sú sterilné vrecká poškodené, ZS nepoužívajte. UPOZORNENIE: ZS používajte iba v prípade, ak je indikátor etylénoxidu na vnútornom sterilnom vrecku zelený.
3	Otvorte vonkajšie sterilné vrecko a zabezpečte, aby bolo do sterilného poľa prenesené iba vnútornú sterilné vrecko.
4	Vyberte všetky komponenty ZS z vnútorného sterilného vrecka. To zahŕňa systém podnosu, kde sú zacyknuté ZS, vkladací nástroj, vkladací kolík a protifaľný lievik. UPOZORNENIE: Ak ZS a vkladacie komponenty vykazujú nejaké známky poškodenia, nepoužívajte ich.
5	Pripravte ZS a podnos produktu na postup vkladania nasledovne: Vyberte oplachovacie misky z hrotovej časti podnosu. Otvorte fixačný popruh medzi rukoväťou a hrotovým podnosom a odpojte podnos s rukoväťou od hrotového podnosu. Umiestnite tri časti podnosu nasledovne: časť s rukoväťou (obsahuje rukoväť) navrch, oplachovacie misky do stredu a hrotovú časť (obsahuje katéter) naspodok. Spojte tri časti podnosu pomocou spojovacích bodov.
6	Pripravte si 3 oplachovacie misky s najmenej 500 ml sterilného 0,9 % fyziologického roztoku s teplotou okolia (15 °C až 25 °C) na dôkladné vypláchnutie glutaraldehydového sterilizačného prostriedku z TSCH.
7	Pripravte vkladaciu miskú obsahujúcu aspoň 1 000 ml studeného, sterilného 0,9 % fyziologického roztoku (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu) na postup vkladania.

9.6. MANIPULÁCIA S TSCH A JEJ PRÍPRAVA

UPOZORNENIE: Počas prípravy a implantácie pomôcky dodržujte aseptické techniky.

Krok	Postup
1	Vyberte produktovú nádobu z kartónovej škatule. Skontrolujte, či všetky štítky na kartónovej škatuli a produktovej nádobe uvádzajú požadovaný model, veľkosť a sériové číslo TSCH. UPOZORNENIE: V prípade akýchkoľvek nezodných informácií produkt nepoužívajte. POZNÁMKA: Pred otvorením kartónovej škatule sa uistite, že model TSCH zodpovedá správne modelu ZS.
2	Dôkladne skontrolujte celú produktovú nádobu a tesnenie, či nie sú poškodené. UPOZORNENIE: Ak je produktová nádoba poškodená, ak je porušené tesnenie alebo ak je vonkajšia strana produktovej nádoby mokrá, TSCH nepoužívajte. UPOZORNENIE: Ak je hladina tekutiny v produktovej nádobe pod značkou 120 ml, TSCH nepoužívajte.
3	Odlomte tesnenie z produktovej nádoby a odskrutkujte skrutkovací uzáver. Obsah produktovej nádoby je sterilný a musí sa s ním zaobchádzať asepticky, aby sa zabránilo kontaminácii. UPOZORNENIE: Vonkajšia strana produktovej nádoby nie je sterilná a nesmie sa dostať do sterilného poľa.
4	Otvorte a podržte produktovú nádobu, aby mohla druhá osoba v sterilnom poli vybrať z produktovej nádoby držiak transkatérovej srdcovej chlopne. TSCH je nutné skontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia rámu alebo tkaniva. UPOZORNENIE: Ak existujú známky poškodenia tkaniva alebo rámu, TSCH nepoužívajte. UPOZORNENIE: Ak bude TSCH vystavená pádu, poškodí sa alebo sa s ňou bude akýmkoľvek spôsobom nesprávne zaobchádzať, nesmie sa použiť na implantáciu.

9.7. POSTUP OPLÁCHNUTIA TSCH

POZNÁMKA: Celý postup opláchnutia a vloženia trvá približne 10 minút: 6 minút trvá opláchnutie (3 x 2 minúty) a približne 4 minúty trvá vloženie.

Krok	Postup
1	TSCH je potrebné opláchnuť, aby neobsahovala zvyšky glutaraldehydu. Umiestnite TSCH do prvej misky so sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom. Dbajte na to, aby roztok úplne prekryl TSCH a držiak. UPOZORNENIE: S TSCH nezaobchádzajte ani nemanipulujte pomocou ostrých ani špicatých predmetov.
2	Keď bude TSCH a držiak transkatérovej srdcovej chlopne ponorený, jemne pohybujte TSCH tam a späť aspoň 2 minúty uchopením držiaka transkatérovej srdcovej chlopne. UPOZORNENIE: Počas oplachovania sa TSCH nedotýkajte ani ju nestláčajte. Do oplachovacích misiek sa nesmú vkladať žiadne iné predmety.
3	Zopakujte 2-minútové oplachovanie v druhej a tretej miske, aby celková doba oplachovania dosiahla aspoň 6 minút. POZNÁMKA: Dbajte na to, aby ste TSCH neoplachovali v už použitom oplachovacom roztoku.
4	Nechajte TSCH vo finálnom oplachovacom roztoku, až kým nebude potrebné ju použiť, aby sa zabránilo vysychaniu tkaniva. UPOZORNENIE: TSCH treba uchovávať počas zvyšku postupu prípravy hydratovanú, aby sa zabránilo vysychaniu tkaniva.

9.8. POSTUP VLOŽENIA TSCH

UPOZORNENIE: TSCH nevkladajte bez ochranného vodiča.

UPOZORNENIE: Počas vkladania neskrúčajte driek katétra.

UPOZORNENIE: Ak systém nie je možné prepláchnuť, ZS nepoužívajte.

UPOZORNENIE: Ak počas vkladania pociťte akýkoľvek odpor, postup vkladania je nutné zastaviť a je potrebné vyhodnotiť príčinu odporu.

UPOZORNENIE: Vyhýbajte sa opakovaným cyklom zatlačania počas procesu vkladania.

UPOZORNENIE: Počas procesu vkladania sa všetky kroky musia vykonávať vo vnútri vkladacej misky so studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu).

Krok	Postup
1	Použite 10 ml injekčnú striekačku naplnenú heparinizovaným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom a prepláchnite preplachovací port katétra.
2	Otvorte katéter otáčaním uvoľňovacej rukoväti, až kým nedosiahnete modrú značku na závitovej tyči. Otáčanie sa tiež zastaví z dôvodu odporu.
3	Otočte odomykacie koliesko zo zamknutej do odomknutej polohy.
4	Pokračujte v otváraní katétra, až kým sa uvoľňovacia rukoväť nedotkne zadnej rukoväti. Vkladacia kotva je plne viditeľná a ZS je pripravený na pripojenie TSCH.
5	Použite 10 ml injekčnú striekačku naplnenú heparinizovaným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom a prepláchnite preplachovací port katétra. POZNÁMKA: Dbajte na to, aby počas preplachovania bol hrot vo vyššej polohe než rukoväť.
6	Odstráňte vkladaciu dosku z vodiacich kolíkov. Umiestnite TSCH na vkladací nástroj tak, aby T-tyčinky smerovali dovnútra vkladacieho lievika. Prevlečte vodiace kolíky vkladacieho nástroja cez vkladacie vodičlá držiaka srdcovej chlopne. Namontujte vkladaciu dosku na vodiace kolíky. POZNÁMKA: Pre ľahšiu manipuláciu udržiajte fixáciu držiaka transkatérovej srdcovej chlopne na nádobe rovnomerne s TSCH.
7	Zaved'te hrot katétra do vodiaceho lievika vkladacieho nástroja. Pritlačte TSCH pomocou vkladacej dosky ku vkladaciemu lieviku a opatrne zarovnaj te tri T-tyčinky s drážkami vkladacej kotvy a zaved'te ich na miesto. T-tyčinky musia zostať v drážkach. POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste nemanipulovali s cípmi TSCH.
8	Otáčajte uvoľňovaciu rukoväť smerom dopredu, až kým sa nedosiahne bezpečnostná poloha (modrá značka na závitovej tyči). Tri T-tyčinky stentu sa zaisťujú prostredníctvom zásobníka. Pokračujte v pohybe drieku katétra dopredu otáčaním uvoľňovacej rukoväti, až kým komisiálne kolíky TSCH nebudú zakryté katétrom.
9	Odstráňte vkladaciu dosku a posuňte zostávajúci vkladací nástroj v smere rukoväti. Už nie je viac potrebný a po dokončení procesu vkladania sa musí odstrániť. Odrežte tri stehy držiaka srdcovej chlopne a vyberte držiak. UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby niť alebo častice z držiaka srdcovej chlopne nezostali na TSCH. POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste pri rezaní stehov nemanipulovali s TSCH.

Krok	Postup
10	Ochladzujte TSCH vo vnútri vkladacej misky studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0° až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu). Predbežne zatlačte TSCH do kužeľovej časti protifalného lievika. Po predbežnom zatlačení odstráňte protifalný lievik.
11	Pomocou vkladacieho kolíka jemne zatlačte perikard, ktorý vyčnieva mimo kosoštvorcov stentu, naspäť do rámu stentu. UPOZORNENIE: Nepoužívajte žiadny iný nástroj než vkladací kolík, aby ste predišli poškodeniu perikardu. POZNÁMKA: Na premiestnenie perikardu je možné použiť oba konce vkladacieho kolíka.
12	Použite 10 ml injekčnú striekačku naplnenú heparinizovaným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom a prepláchnite preplachovací port katétra v dvoch krokoch. Pri prvom preplachovaní dbajte na to, aby bol hrot vo vyššej polohe než rukoväť. V druhom kroku preplachovania prepláchnite hrot vnútri vkladacej misky. UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby od druhého kroku preplachovania bol hrot katétra vo vnútri vkladacej misky a aby bol hrot pokrytý studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu) po celú dobu, kým sa katéter úplne neuzavrie.
13	Ochladzujte TSCH vo vnútri vkladacej misky studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0° až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu). TSCH úplne zatlačte do valcovej časti protifalného lievika. Protifalný lievik neodstraňujte.
14	Otáčaním uvoľňovacej rukoväti posúvajte driek katétra smerom dopredu, až kým sa katéter úplne neuzavrie. Uzavrite katéter vo vnútri vkladacej misky studeným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom (0 °C až 8 °C, sú potrebné sterilné kocky ľadu). Odstráňte protifalný lievik. UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby medzi katétrom a hrotom nebola žiadna medzera a aby sa neprekrývali. POZNÁMKA: Ak sú počas uzatvárania katétra vo vnútri protifalného lievika viditeľné nejaké vzduchové bubliny, odstráňte protifalný lievik, aby sa odstránili vzduchové bubliny.
15	Vyberte ochranný drôt zo ZS.
16	Použite 10 ml injekčnú striekačku naplnenú heparinizovaným sterilným 0,9 % fyziologickým roztokom a prepláchnite lúmen pre vodiaci drôt a integrované puzdro.
17	Opatrne aktivujte hydrofilný povlak katétra jeho navlhčením 0,9 % fyziologickým roztokom a sterilným obkladom.
18	Uchovávajte naplnený ZS s uzavretým katétrom v studenom 0,9 % fyziologickom roztoku (0 °C až 8 °C, so sterilnými kockami ľadu) až do implantácie. UPOZORNENIE: Udržujte TSCH hydratovanú a odvzdušnenú preplachovaním portu drieku katétra, kým nebude všetko pripravené na implantáciu.

9.9. ZAVEDENIE TSCH

POZNÁMKA: Počas implantácie používajte a monitorujte systémovú antikoaguláciu podľa protokolu nemocnice alebo lekára. Ak je heparín kontraindikovaný, zvážte alternatívnu antikoagulačnú liečbu.

V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy SAV:

UPOZORNENIE: Starostlivo kontrolujte anatómiu pacienta z hľadiska nízkeho umiestnenia koronárneho ústia, najmä v kombinácii s plytkými sínusmi.

UPOZORNENIE: Uistite sa, že nedošlo k čiastočnému oddeleniu žiadneho z cípov chlopne, ktorý by mohol spôsobiť oklúziu koronárneho ústia v aortálnej polohe.

UPOZORNENIE: Riziko koronárnej oklúzie je vyššie v prípade bioprotézy SAV s vonkajšími cípami, napr. Mitroflow, Crown, Trifecta a Ionescu-Shiley.

UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby vodiaci drôt prechádzal cez centrálny lúmen zlyhávajúcej bioprotézy SAV, a nie cez paravalvárny priestor alebo cez defekt v cipe alebo šijacom prstenci zlyhávajúcej bioprotézy SAV.

Krok	Postup
1	Pacient vyžaduje kontralaterálny a ipsilaterálny port so zavádzacím puzdrom na jednej strane a s puzdrom kompatibilným so ZS na druhej strane. Pomocou štandardnej techniky pripravte miesto cievného prístupu. UPOZORNENIE: Uistite sa, že priemer prístupových ciev je primeraný.
2	Zaved'te pigtailový katéter za pomoci skiaskopického navádzania cez zavádzacie puzdro a umiestnite ho do pravého alebo nekoronárneho cípu.
3	Vykonajte angiografiu koreňa aorty a nájdite najlepší pohľad na aortálnu chlopňu, aby ste získali polohu, v ktorej sú tri cípy (nekoronárny cíp, ľavý koronárny cíp, pravý koronárny cíp) zarovnané.
4	Prejdite cez aortálnu chlopňu do ľavej komory pomocou angiografického katétra v kombinácii s 0,889 mm (0,035-palcovým) vodiacim drôtom s mäkkým hrotom (rovným alebo v tvare písmena J), ideálne medzi nekoronárnym a pravým koronárnym cípom.
5	Vymeňte vodiaci drôt za vopred vytvarovaný vodiaci drôt TAVI.
6	Odstraňte katéter, vodiaci drôt ponechajte na mieste v ľavej komore a posúvajte katéter na balónikovú aortálnu valvuloplastiku po vodiacom drôte, prejdite cez aortálnu chlopňu a umiestnite balónik do prstenca anulu. UPOZORNENIE: Pred vložením ZS sa vyžaduje balóniková aortálna valvuloplastika natívnej aortálnej chlopne na uľahčenie umiestnenia TSCH. UPOZORNENIE: Pri natívnej aortálnej stenóze by sa mal priemer balónika na aortálnu valvuloplastiku použitého na pred dilatáciu rovnáť aspoň minimálnemu priemeru anulu. Pre model ALLEGRA 31 sa odporúča balónik veľkosti aspoň 24 mm.
7	Pre dilatujte natívnu aortálnu chlopňu počas krátkej epizódy rýchlej komorovej stimulácie. Ak sa balóniková aortálna valvuloplastika vykonáva v rámci zlyhávajúcej bioprotézy SAV, priemer balónika by mal byť menší než vnútorný priemer zlyhávajúcej bioprotézy SAV. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby bol katéter na balónikovú aortálnu valvuloplastiku v centrálnom lúmene zlyhávajúcej bioprotézy SAV. UPOZORNENIE: Balóniková aortálna valvuloplastika sa má vykonávať iba v prípade, keď je TSCH vložená do ZS a pripravená na implantáciu. UPOZORNENIE: V prípade zlyhávajúcej bioprotézy SAV so štrukturálnym poškodením by sa balóniková aortálna valvuloplastika mala vykonávať mimoriadne opatrne.
8	Zaved'te prepláchnutý ZS s vloženou TSCH po vodiacom drôte za pomoci skiaskopického navádzania cez zavádzacie puzdro do aorty. Udržujte polohu vodiaceho drôtu v ľavej komore. POZNÁMKA: Pred zavedením ZS do tela pacienta vizuálne skontrolujte správne vloženie TSCH.
9	Zavádzajte ZS, až kým TSCH neprejde cez aortálnu chlopňu. UPOZORNENIE: Ak počas zavádzania ZS pocítite akýkoľvek odpor, postup je nutné zastaviť a je potrebné vyhodnotiť príčinu odporu.

9.10. ROZVINUTIE TSCH

Krok	Postup
1	Umiestnite katéter tak, aby röntgenkontrastný krúžok hrotu katétra bol zarovnaný s rovinou anulu chlopne označenou pigtailovým katétrom. V prípade implantácie do zlyhávajúcej bioprotézy aortálnej chlopne umiestnite katéter tak, aby bola TSCH zarovnaná s polohou zlyhávajúcej bioprotézy SAV.
2	Držte ZS stabilne a pomaly otáčajte uvoľňovacou rukoväťou, až kým sa katéter nezačne zat'ahovať a TSCH sa nezačne otvárať. UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby bol katéter v integrovanom puzdre stabilný a zabránilo sa tak akejkoľvek zmene polohy.
3	Šesť röntgenkontrastných zlatých značiek TSCH je na úrovni novej roviny chlopne a možno ich použiť na posúdenie polohy vzhľadom na koronárne ústie. POZNÁMKA: Horná hranica lemu TSCH je tiež označená týmito šiestimi röntgenkontrastnými značkami a nesmie byť umiestnená nad koronárne ústie.
4	Po optimalizácii koaxiálneho zarovnania TSCH voči rovine anulu a potvrdení, že nová rovina chlopne je pod koronárnym ústím, pokračujte v otáčaní uvoľňovacej rukoväti proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa TSCH postupne rozvinula. Snažte sa udržiavať ZS v stabilnej polohe.
5	Pokračujte v rozvíjaní TSCH kontrolovaným spôsobom za pomoci skioskopického navádzania použitím pásika röntgenkontrastnej značky katétra, röntgenkontrastného rámu stentu, 6 zlatých značiek a röntgenkontrastnej vkladacej kotvy na posúdenie polohy chlopne. Upravte polohu TSCH tak, aby sa dosiahla cieľová hĺbka implantácie 4 mm pod rovinou anulu. UPOZORNENIE: Po implantovaní dolnej časti TSCH do aortálneho anulu neupravujte hĺbku implantácie ťahaním zavádzacieho systému ani tlačení naň. POZNÁMKA: V dolnej časti rámu stentu má prvá polovica bunky stentu výšku 4 mm. POZNÁMKA: V prípade, že je potrebné opätovne zachytiť TSCH, postupujte podľa krokov postupu opätovného zachytenia chlopne.
6	Ak je poloha chlopne prijateľná, rozviňte TSCH tak, aby uvoľňovacia rukoväť dosiahla bezpečnostnú polohu. UPOZORNENIE: Po dosiahnutí bezpečnostnej polohy už ďalej neotáčajte uvoľňovacou rukoväťou. POZNÁMKA: TSCH je možné opätovne zachytiť počas rozvíjania predtým, ako katéter dosiahne bezpečnostnú polohu. V prípade, že je nutné opätovne zachytiť TSCH, postupujte podľa krokov postupu opätovného zachytenia chlopne.
7	Pohybom v smere hodinových ručičiek otočte odomkyacie koliesko do bezpečnostnej polohy. POZNÁMKA: Po otočení sa uistite, že je odomkyacie koliesko zaistené. POZNÁMKA: Ako pomôcku použite symboly zamknutia a odomknutia na rukoväti.
8	Overte prijateľnú polohu TSCH, potiahnite pigtailový katéter dozadu a úplne uvoľnite TSCH pohybom uvoľňovacej rukoväti, až kým sa TSCH úplne nerozvinie. UPOZORNENIE: Po úplnom rozvinutí TSCH skontrolujte, či sa T-tyčinky uvoľnili z katétra. POZNÁMKA: Vždy venujte pozornosť stabilite TSCH.
9	Podajte injekčne kontrastnú látku na potvrdenie polohy TSCH a priechodnosti koronárných ciev. POZNÁMKA: Všetky kroky implantácie treba vykonávať za pomoci skioskopickej kontroly.

9.11. OPĀTOVNÉ ZACHYTENIE TSCH

UPOZORNENIE: Pokus o opätovné zachytenie a rozvinutie TSCH je možné vykonať najviac trikrát. Po troch úplných opätových zachyteniach sa TSCH musí odstrániť z tela pacienta a zlikvidovať.

POZNÁMKA: TSCH je možné opätovne zachytiť počas rozvíjania predtým, ako katéter dosiahne bezpečnostnú polohu. Až do tejto polohy sú T-tyčinky stále pripojené ku vkladacej kotve.

POZNÁMKA: Opätovné zachytenie TSCH je voľiteľný manéver a malo by sa vykonávať iba v prípade, ak je počiatočná poloha TSCH neprijateľná.

Krok	Postup
1	Pri opätovnom zachytávaní TSCH otáčajte uvoľňovacou rukoväťou v smere hodinových ručičiek. UPOZORNENIE: Postup opätovného zachytenia a zmeny polohy TSCH vždy vykonávajte iba za pomoci skiascopického navádzania. UPOZORNENIE: V prípade odporu prestaňte katéter zatvárať. Môžete skontrolovať a upraviť uhol medzi TSCH a zásobníkom.
2	V závislosti od konkrétneho prípadu môže byť čiastočne opätovne zachytená TSCH premiestnená alebo môže byť potrebné úplné opätovné zachytenie. UPOZORNENIE: Postup opätovného zachytenia a zmeny polohy TSCH vždy vykonávajte iba za pomoci skiascopického navádzania.
3	Ak chcete vykonať úplné opätovné zachytenie TSCH, otáčajte uvoľňovacou rukoväťou, až kým sa pásik röntgenkontrastnej značky na zásobníku nebude nachádzať na proximálnom konci röntgenkontrastného hrotu. UPOZORNENIE: Katéter príliš neuzatvárajte, aby sa predišlo prekryvaniu. Ak k tomu dôjde, priemer hrotu sa prekryvajúcim katétrom zväčší a sťaží odstránenie zavádzacieho systému cez zavádzacie puzdro.
4	Po opätovnom zachytení (čiastočnom alebo úplnom) opatrne premiestnite TSCH do odporúčanej cieľovej hĺbky 4 mm. UPOZORNENIE: Vyššia poloha implantátu môže zvýšiť riziko paravalvulárnej netesnosti. Nižšia poloha implantátu môže prispievať k vyššiemu riziku porúch vedenia.
5	Opätovne rozviňte TSCH pomocou uvoľňovacej rukoväti.
6	Buď dokončíte rozvinutie TSCH, alebo v prípade potreby opätovne zachyťte TSCH. Ak bola TSCH opätovne zachytená trikrát, vyťahnite TSCH z tela pacienta a opätovne vyhodnotte situáciu.

9.12. VYTIAHNUTIE ZAVÁDZACIEHO SYSTÉMU

Krok	Postup
1	Zatiahnutím vodiaceho drôtu priblížte jeho mäkký hrot k implantovanej chlopni, aby bol tento manéver jednoduchší. Tým sa odstráni pružná sila, ktorou pôsobí vodiaci drôt na hrot katétra, aby bol prechod TSCH bezpečnejší.
2	Pomaly vyťahujte ZS a za pomoci skiascopického navádzania sledujte, či hrot ZS nie je zachytený alebo netáha TSCH, najmä pri prechádzaní cez T-tyčinky.

Krok	Postup
3	Keď hrot prejde cez implantovanú chlopňu, jemne zatiahnite ZS do dostupnej aorty a uzavrite katéter otáčaním uvoľňovacej rukoväti v smere hodinových ručičiek. Uzavrite katéter tak, aby sa pásik röntgenkontrastnej značky na zósobniku nachádzal na proximálnom konci röntgenkontrastného hrotu. UPOZORNENIE: Katéter príliš neuzatvárajte, aby sa predišlo prekrývaniu. Ak k tomu dôjde, priemer hrotu sa prekrývajúcim katétrom zväčší a sťaží odstránenie závädzacieho systému cez závädzacie puzdro. UPOZORNENIE: Uzavretie katétra sa odporúča vykonať v rovnej časti zostupnej aorty. POZNÁMKA: Uzavretie umožňuje vytiahnuť ZS zo závädzacieho puzdra bez nadmerného krvácania.

9.13. OVERENIE POLOHY TSCH A MERANIA

Krok	Postup
1	Vykonať supraaortálny angiogram na vyhodnotenie polohy pomôcky, jej funkcie a koronárnej priechodnosti. UPOZORNENIE: Ak je potrebné vykonať poimplantačnú dilatáciu TSCH v prípade neprijateľnej paravalválarnej netesnosti, postupujte opatrne. Poimplantačná dilatácia by mohla poškodiť integritu pomôcky alebo spôsobiť migráciu TSCH. POZNÁMKA: Ak existujú pochybnosti o koronárnej priechodnosti, je možné pomocou angiografického katétra selektívne zhotoviť doplnkový angiogram jednotlivých koronárnych vetiev.
2	Zmerajte a zaznamenajte gradienty transvalválneho tlaku.
3	Odstraňte všetky katétre a puzdrá.
4	Vykonať uzáver arteriálneho prístupu v závislosti od preferovaných techník a pomôcok.

10. AKO SA DODÁVAJÚ

10.1. DOSTUPNÉ VEĽKOSTI TSCH

Transkatétrová srdcová chlopňa (TSCH) modelu ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalógové/referenčné číslo	TSCH-AO0023G1RE	TSCH-AO0027G1RE	TSCH-AO0031G1RE
Výška rámu [mm]	37,3	41,3	43,0
Priemer prítokovej časti [mm]	23,8	27,4	31,0
Priemer odtokovej časti [mm]	20,8	24,0	24,0
Tesniaca výška [mm]	12	12	12
Priemer aortálneho anulu [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Obvod aortálneho anulu [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8

Plocha aortálneho anulu [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
Vnútny priemer bioprotézy aortálnej chlopne [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. DOSTUPNÉ ZAVÁDZACIE SYSTÉMY

Zavádzací systém modelu IMPERIA	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalógové/referenčné číslo	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibilný s TSCH ALLEGRA	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Vonkajší priemer	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. UCHOVÁVANIE, BALENIE A LIKVIDÁCIA POMÔCOK

TSCH sa musí uchovávať pri teplote od 10 °C do 38 °C. Vyhnajte sa miestam, kde môže dochádzať k extrémnym teplotným výkyvom.

UPOZORNENIE: Neuchovávajte v mrazničke. TSCH vždy uchovávajte na chladnom a suchom mieste pri teplote od 10 °C do 38 °C. Žiadna TSCH, ktorá bola zmrazená, sa nesmie použiť na implantáciu u ľudí.

TSCH je sterilizovaná a uchovávaná v roztoku glutaraldehydu. Uchovávací roztok glutaraldehydu má koncentráciu 0,2 %.

UPOZORNENIE: Glutaraldehyd môže spôsobiť podráždenie pokožky, očí, nosa a hrdla. Zabráňte dlhodobej alebo opakovanej expozícii alebo inhalácii roztoku. Zabezpečte primerané vetranie. Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou. V prípade kontaktu s očami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

TSCH sa dodáva sterilná v uzavretej produktovej nádobe so skrutkovacím uzáverom. Vonkajšia strana produktovej nádoby je nesterilná a nesmie sa umiestňovať do sterilného poľa. Vo vnútri kartónovej škatule je umiestnený indikátor vysokej teploty a indikátor nízkej teploty.

UPOZORNENIE: Ak je indikátor vysokej teploty čierny alebo banka indikátora nízkej teploty purpurová, TSCH nepoužívajte.

POZNÁMKA: Ak je indikátor čierny, produkt bol vystavený teplotám nad 40 °C. Ak je banka indikátora purpurová, produkt bol vystavený teplotám pod 0 °C.

POZNÁMKA: Po implantácii TSCH sa má roztok glutaraldehydu zlikvidovať podľa nemocničného postupu. Obal TSCH je možné zlikvidovať ako štandardný nemocničný odpad, ktorý nie je biologicky nebezpečný.

DS sa môže bezpečne skladovať v rámci teplotných limitov od 10 °C do 30 °C. Musí sa skladovať v suchu. ZS a VS sú sterilizované plynným etylénoxidom. Sú zabalené spoločne v dvojito sterilnom vrecku. ZS a VS sú sterilné, ak sú sterilné vrecká nepoškodené a neotvorené a indikátor etylénoxidu je zelený. Vonkajší povrch vonkajšieho vrečka je nesterilný a nesmie sa umiestňovať do sterilného poľa.

UPOZORNENIE: ZS používajte iba v prípade, ak je indikátor etylénoxidu na vnútornom sterilnom vrecku zelený.

POZNÁMKA: Použitý ZS je možné zlikvidovať rovnakým spôsobom, akým sa nakladá s nemocničným odpadom a biologicky nebezpečnými materiálmi. S likvidáciou ZS nesúvisia žiadne osobitné ani neobvyklé riziká. Obal ZS je možné zlikvidovať ako štandardný nemocničný odpad, ktorý nie je biologicky nebezpečný.

11. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI PRI ZOBRAZOVANÍ MR

Neklinické testovanie pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI, MR) naznačuje, že transkatétrová srdcová chlopňa ALLEGRA je podmienene bezpečná v prostredí MR. Jej skenovanie vyšetrenie môže byť vykonané za nasledujúcich podmienok:

- statické magnetické pole s indukciou 3 Tesla,
- pole s priestorovým gradientom $\leq 1\,500$ gaussov/cm,
- maximálna celotelová priemerná špecifická miera absorpcie (SAR) na úrovni 2,0 W/kg počas 15 minút skenovania,
- normálny režim systému MR.

Ak sa oblasť záujmu nachádza v presne rovnakej oblasti alebo relatívne blízko k umiestneniu TSCH, kvalita zobrazenia MR sa môže zhoršiť.

12. INFORMÁCIE O MATERIÁLOCH A LÁTKACH, KTORÝM MÔŽE BYŤ VYSTAVENÝ PACIENT

Komponenty a materiály TSCH, ktorým bude vystavený pacient po implantácii:

Komponent	Materiál	Kvantitatívne zloženie**
Cípy, lem	hovädzí perikard (zosieťovaný glutaraldehydom)*	0,96 g
Šijací materiál	polytetrafluóretylén (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Podporná štruktúra stentu	nitinol	1,02 g
Röntgenkontrastné značky	zlato	0,17 g

* Keďže táto pomôcka obsahuje živočíšne tkanivo, ktoré je neživotaschopné, podlieha nariadeniu Komisie (EÚ) č. 722/2012.

** Hmotnosť je založená na materiálovom zložení TSCH s najväčšou veľkosťou.

Komponenty a materiály ZS:

Komponent	Materiál
Systém katétra	polyetylén (PE), polykarbonát (PC), polyéteréterketón (PEEK), polyamid (PA), polyimid (PI), polytetrafluóretylén (PTFE), blokový polyéteramid (PEBA), polyuretán (PU), polyoxymetylén (POM), polyetyléntereftalát (PET), polyfenylsulfón (PPSU), termoplastický polyuretán (TPU)
Hydrofilný povlak	roztok hydrofilného povlaku, 10 – 30 % izopropanol

Röntgenkontrastné značky	platina/irídium
Iné	silikón, nehrdzavejúca oceľ, titán, guma, lepidlá

13. INFORMÁCIE O PORADENSTVE PRE PACIENTOV

Lekári by si mali preštudovať návod na použitie, kde nájdú príslušné informácie, ktoré treba poskytnúť pacientom. Karta implantátu pacienta a leták pre pacientov sú súčasťou balenia pomôcky a obsahujú identifikačné informácie o implantovanej pomôčke.

Lekári by mali pacientovi poskytnúť informácie o rizikách/prínosoch (napr. kontraindikácie, varovania, preventívne opatrenia, zvyškové riziká, potenciálne nežiaduce vedľajšie účinky a alternatívne liečby), kontrolných vyšetreniach a liekoch, ktoré treba užívať. Okrem toho by lekári mali pacientovi odporučiť, aby vždy nosil kartu implantátu so sebou, a takisto ho informovať o webovom portáli uvedenom na karte implantátu, kde pacient môže nájsť ďalšie informácie o implantovanej pomôčke. Karta implantátu obsahuje prázdne polia na zadanie mena pacienta, dátumu implantácie a zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa vyplňajú rukou písaným textom. Informácie na identifikáciu implantovanej pomôcky vrátane názvu pomôcky, modelu pomôcky (typu pomôcky), sériového čísla a jedinečného identifikátora pomôcky (UDI), ako aj adresy výrobcu a jeho webového portálu sú uvedené na vhodných nálepkách s informáciami o pomôčke určených pre karty implantátu. Nálepky s informáciami o pomôčke sú súčasťou balenia implantovateľnej pomôcky. Karta implantátu obsahuje vyhradené pole na umiestnenie nálepky s informáciami o pomôčke určenej pre kartu implantátu. Príbalový leták pre pacienta obsahuje informácie týkajúce sa varovaní, preventívnych opatrení alebo iných opatrení, predpokladanej životnosti pomôcky, ako aj informácie o potrebných kontrolných vyšetreniach. Obsahuje aj informácie pre zdravotníckeho pracovníka týkajúce sa vzájomného ovplyvňovania s primerane predvidateľnými vonkajšími vplyvmi, lekáskymi vyšetreniami alebo podmienkami prostredia. Okrem toho sú v príbalovom letáku pre pacienta uvedené celkové kvalitatívne a kvantitatívne informácie o materiáloch a látkach, ktorým môžu byť pacienti vystavení. Transkatérovú srdcovú chlopňu ALLEGRA môže byť po určitom čase potrebné vymeniť. Odporúča sa starostlivé a kontinuálne lekárske sledovanie, aby bolo možné diagnostikovať a riadne zvládnuť komplikácie súvisiace s implantátom. Transkatérová srdcová chlopňa ALLEGRA bola podrobená testom simulujúcim 5 rokov používania a bola dokonca testovaná na používanie trvajúce 10 rokov (kovový röntgen stentu) podľa súčasných platných noriem.

POZNÁMKA: Zdravotnícke zariadenie musí zabezpečiť, aby pacient dostal kartu implantátu úplne vyplnenú všetkými vopred definovanými informáciami, ako aj informáciami uvedenými v príbalovom letáku pre pacienta.

POZNÁMKA: Iba úplne vyplnená karta implantátu umožňuje pacientovi získať prístup k informáciám týkajúcim sa pomôcky.

14. ŠKOLENIE

Výrobca poskytuje podrobné školenie týkajúce sa vkladania a implantácie. Ak potrebujete školiaci materiál a podporu pri používaní, obráťte sa na zástupcu výrobcu.

UPOZORNENIE: Implantáciu TSCH smú vykonávať výhradne lekári po absolvovaní príslušného školenia.

UPOZORNENIE: Vloženie TSCH smú vykonávať výhradne lekári alebo nemocničný personál po absolvovaní príslušného školenia.

15. NAHLASOVANIE VÝROBCOVI A PRÍSLUŠNÉMU ÚRADU

Každý zdravotnícky pracovník (napr. zákazník alebo používateľ pomôcky) a/alebo pacient liečený systémom TSCH ALLEGRA, ktorý zistí akýkoľvek závažný incident vzniknutý v súvislosti s poskytnutou pomôckou, by mal bezodkladne informovať výrobcu (info-sh@biosensors.com) a miestny príslušný úrad. Výrobca musí byť informovaný telefonicky alebo písomne. Pri hlásení závažného incidentu uveďte názov pomôcky a katalógové/referenčné číslo, číslo šarže alebo sériové číslo a povahu incidentu.

16. SÚHRN BEZPEČNOSTI A KLINICKÉHO VÝKONU A OČAKÁVANÝCH KLINICKÝCH PRÍNOSOV

Výrobca vydáva pre implantovateľné pomôcky pravidelný súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP). Táto správa pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov bude v budúcnosti sprístupnená prostredníctvom systému Eudamed (Európska databanka zdravotníckych pomôcok). Dokument SSCP je k dispozícii na adrese <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Dokument SSCP môžete vyhľadať pomocou názvu výrobcu a pomôcky a niektoré z nasledujúcich položiek (podľa daného prípadu): model pomôcky alebo katalógové/referenčné číslo. Kým nebude systém Eudamed plne funkčný, o dokument SSCP je možné požiadať na webovom portáli výrobcu.

Systém TSCH ALLEGRA je určený na zmiernenie aortálnej stenózy pri chorých natívnych aortálnych chlopniach alebo na zmiernenie aortálnej stenózy alebo aortálnej nedovieravosti pri zlyhaní bioprotézy SAV. Transkatérová srdcová chlopňa ALLEGRA sa zavádza pomocou minimálne invazívnej implantačnej techniky s využitím katétra, čím sa eliminuje potreba otvoreného chirurgického zákroku na srdci. Transkatérová srdcová chlopňa ALLEGRA nahrádza chorú natívnu alebo zlyhanú bioprotézu SAV. Úspešná liečba zlepšuje aktivitu a kvalitu života pacienta a znižuje úmrtnosť.

Läs alla anvisningar noga före användning av produkten. Följ alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i dessa anvisningar. Om dessa inte följs kan det resultera i allvarliga komplikationer.

Implantation av ALLEGRA kateterburen hjärtklaff får endast utföras av läkare som har fått lämplig utbildning.

1. PRODUKTBEKRIVNING

ALLEGRA kateterburet hjärtklaffsystem (ALLEGRA THV System) är en behandling med kateterburen implantation av aortaklaff (TAVI) och består av ALLEGRA kateterburen hjärtklaff (REF, se kapitel 1.1) och IMPERIA införingssystem (REF, se kapitel 1.2) inklusive IMPERIA laddningssystem (se kapitel 1.3).

1.1. ALLEGRA KATETERBUREN HJÄRTKLAFF

ALLEGRA kateterburen hjärtklaff (THV) är avsedd att implanteras inom degenerativa förkalkade aortaklaffar eller i misslyckade kirurgiska aortaklaffbioprotiser med en minimalt invasiv kateterburen implantationsteknik.

Klaffen har en trebladig utformning och är konstruerad med sex individuella bovina perikarddelar, tre delar för kragen och tre blad sydda på kragen i en halvmåneform för att utgöra klaffen. Klaffen är positionerad i ett supraannulärt läge. Den perikardiella inre expanderande delen skapar en 12 mm tättningsregion mot nativ aortaannulus vilket minskar risken för paravalvulärt läckage. Det bovina perikardiet som används för THV är behandlat för att minska risken för förkalkning. Stentramen är tillverkad av laserskuren nitinol med bra röntgentäthet och sex ytterligare röntgentäta guldmarkörer placerade runt om för att markera höjden på det nya klaffplanet.

Nedanstående tabell anger de tillgängliga storlekarna för TMV med katalognummer och respektive storsleksintervall för behandling av både stenosis i nativ aorta och degenererad kirurgisk aortaklaffbioprotis (SAV) (verklig innerdiameter).

Modell ALLEGRA Kateterburen hjärtklaff (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog-/referensnummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Diameter för aortaannulus [mm]*/ innerdiameter för aortaklaffbioprotis [mm]*	16,5–21	21–24	24–27

*Beräknad från omkrets

1.2. IMPERIA INFÖRINGSSYSTEM

IMPERIA införingssystem (DS) är avsett för transfemoralt retrograd implantation av ALLEGRA kateterburen hjärtklaff (THV).

DS är kompatibelt med en ledare på 0,889 mm (0,035 tum) och måste föras in i kärlet genom en separat införarhylsa på 18 Fr. Kateterskaftet har en distal kort kasset på 18 Fr (6,0 mm) som rymmer THV. Bakom kassettdelen minskar kateterskaftet till 15 Fr (5,0 mm) som ger nödvändig flexibilitet, stabilitet och tryckbarhet. Kateterskaftets användbara längd är 1 150 mm och gör att implantationsstället kan nås i målpatientpopulationen. Den atraumatiske kateterspetsen och laddningsankaret är röntgentäta och kateterskaftets spets har en röntgentät ring.

DS använder en botten upp-placeringsteknik. Katetern dras tillbaka genom att man vrider på frigöringshåndtaget och exponerar inflödet av THV som börjar öppnas. Efter tillbakadragning av katetern upp till säkerhetspositionen är THV utplacerad till 80 % men fortfarande fäst på katetern genom de

tre T-stängerna på THV. I denna konfiguration kan THV antingen vara implanterad eller återtagen och ompositionerad eller helt inhämtad vid behov. Efter att säkerhetspositionen har nåtts och efter bekräftelse på en korrekt implantatposition måste upplåsningshjulet växlas till upplåst läge. THV kan placeras ut helt genom vidare tillbakadragning av katetern tills den är helt öppen och frigjord från DS. Nedanstående tabell anger tillgängliga DS-modeller med katalognummer och kompatibilitet med avseende på THV-storlek.

Modell IMPERIA införingssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog-/referensnummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibelt med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ytterdiameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS kräver en tillräcklig åtkomstkärlstorlek för placering av en införrarhylsa på 18 Fr. Kärlåtkomst måste nogta bedömas med avseende på förkalkningsmönster/-lokalisering, slingriga kärl och kompatibilitet med den valda hylsan. Kliniska studier har påvisat säker användning i åtkomstkärl med diametern $\geq 6,0$ mm och även i mindre diametrar beroende på mönstret för eventuellt förekommande förkalkad ateroskleros.

1.3. IMPERIA LADDNINGSSYSTEM

IMPERIA laddningssystem (LS) är avsett att ladda ALLEGRA kateterburen hjärtklaff i kassetten på IMPERIA införingssystem.

LS består av ett laddningsverktyg, en mottratt och ett laddningsstift för att orientera perikardiet i stenten. LS ingår i förpackningen för DS.

2. INDIKATION

ALLEGRA kateterburen hjärtklaff är avsedd för behandling av svårt förkalkad aortaklaffstenos hos högriskpatienter med ökad kirurgisk risk eller hos patienter med en symtomatisk degenerering av en aortaklaffbioprote.

IMPERIA införingssystemet är avsett för transfemoral införing av ALLEGRA kateterburen hjärtklaff.

2.1. MÅLPATIENTGRUPP

Produkten studerades hos patienter med svårt förkalkad aortaklaffstenos eller hos patienter med en symtomatisk degenerering av en aortaklaffbioprote som ansågs lämpliga för en TAVI-behandling baserat på hjärtteamets kliniska bedömning. Denna kliniska bedömning omfattade skröplighet och komorbiditeter hos patienten. Degenereringen av aortaklaffbioprotosen i patientpopulationen med klaff-i-klaff berodde på klaffstenos, insufficiens eller en kombination av båda.

Målpatientgruppen ska uppvisa:

- symtomatisk degenerering av svårt förkalkad aortaklaffstenos eller misslyckad kirurgisk aortaklaffbioprote som uppvisar ekokardiografisk genomsnittlig aortagradient ≥ 40 mmHg eller maximal jet hastighet $\geq 4,0$ m/s eller aortaklaffarea (AVA) $\leq 1,0$ cm² (eller $\leq 0,6$ cm²/m²) eller symtomatiska patienter med svår bioproteklaffinsufficiens.
- Aktuella riktlinjer för hjärtklaffbyte (t.ex. Guideline of European Society of Cardiology) ska beaktas.
- Anatomiska krav enligt produktspecifikationer i kapitel 1.1 och 1.2.

3. KONTRAINDIKATION

ALLEGRA THV-systemet får inte användas om den implanterande läkaren tror att implantationen inte ligger i patientens bästa intresse.

3.1. ABSOLUTA KONTRAINDIKATIONER

ALLEGRA THV-systemet är kontraindicerat vid förekomst av något av följande tillstånd:

- unikuspid eller bikuspid aortaklaff
- icke-förkalkad aortastenosis
- kombinerad aortaklaffsjukdom med dominerande aortaregurgitation > 3
- avstånd mellan aortaklaffens basplan och öppningen på den lägsta kransartären < 8 mm
- ekokardiografiskt bevis på trombbildningar eller vegetation i hjärtat
- signifikant aortasjukdom såsom svårt obstruerande förkalkning eller uttalat slingriga eller vridna kärl som skulle utesluta en säker framföring av införingssystemet
- tillstånd för iliofemorala kärl såsom svårt obstruerande förkalkning eller svårt slingriga eller vridna kärl som skulle utesluta en säker placering av en införrarhysla på 18 Fr eller göra endovaskulär åtkomst till aortaklaffen omöjlig
- svår ventrikulär dysfunktion med en ejektionsfraktion för vänster kammare (LVEF) på mindre än 20 %
- bevis på aktiv endokardit eller andra akuta infektioner
- njursvikt som kräver kontinuerlig njurersättningsterapi
- känd överkänslighet för kontrastmedel som inte kan förmedicineras på tillräckligt sätt eller kontraindikation för antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmande medel (t.ex. aspirin, heparin, klopido-grel) eller nitinollegering (titan eller nickel) eller bovin vävnad.

3.2. RELATIVA KONTRAINDIKATIONER

- Bevis på en akut hjärtinfarkt inom de senaste 30 dagarna.
- Cerebrovaskulär skada (CVA) inom de senaste 6 månaderna.
- Bevis på aktivt magsår eller blödning i övre magtarmkanalen inom de senaste 90 dagarna.
- Svår mitralisregurgitation.

4. SPECIFIKA ÖVERVÄGANDEN FÖR KLAFF-I-KLAFF

Patientscreening och ingreppsplanering ska utföras enligt följande för behandling på grund av degenererad SAV:

- Innerdiametern för den degenererade SAV-bioprotosen måste vara inom ett intervall på 16,5 mm till 27 mm.
- Felet på den degenererade SAV-bioprotosen ska identifieras före ingreppet:
 - I fall av strukturell skada på den misslyckade SAV-bioprotosen måste nyttan med ingreppet beaktas mot den ovissa risken för komplikationer.
 - I en misslyckad SAV-bioprote med strukturell skada ska aortavalvuloplastik med ballong endast utföras med extrem försiktighet med användning av underdimensionerade ballonger.
 - I fall av pannus eller tidigare endokardit ska innerdiametern och den inre mynningsformen bestämmas med användning av datortomografi med skiktröntgen (MSCT) för att bedöma landningszonen för THV. Dessa mätningar ska användas för att välja lämplig THV-storlek.
 - I fall av felaktig patient-protosmatchning måste fördelen med ingreppet beaktas mot den ovissa risken för komplikationer med tanke på att eventuell felaktig patient-protosmatchning inte kan åtgärdas genom klaff-i-klaff-implantation.
 - I fall av ytterligare paravalvulärt läckage av den misslyckade SAV-bioprotosen måste man beakta att klaff-i-klaff-implantation inte kommer att lösa detta problem.
 - I fall av låg placering av koronarostium, särskilt i kombination med grunda sinus, måste den höga risken för kranskärlsocklusion beaktas.

- Risken för kranskärlsocklusion ska bedömas som högre för SAV-bioprotetser med externt monterade blad, inklusive (men inte begränsat till) Mitroflow, Crown, Trifecta och Ionescu-Shiley.
- Om de röntgentäta markeringarna på den misslyckade SAV-bioprotetesen är otillräckliga för att säkert identifiera den korrekta laddningszonen för THV kan bladförkalkningarna och/eller en "pigtail" vid bladens bas på den degenererade SAV-bioprotetesen fungera som ytterligare referenser.

5. ÖVERVÄGANDEN FÖRE OCH EFTER AORTAVALVULOPLASTIK MED BALLONG

Aortavalvuloplastik med ballong (BAV) för fördilatation av nativ annulus krävs för placering av ALLEGRA THV. Storleken och modellen av BAV-katetern för fördilatation ska väljas på så sätt att det resulterar i effektiv expansion för att medge full expansion av THV vid implantation. Användningen av korrekt storleksanpassade ballonger säkerställer effektiv fördilatation vilket minimerar risken av underexpansion av THV. För nativ aortastenosis ska diametern av BAV-katetern som används för fördilatation vara minst lika med den minsta annulära diametern. För ALLEGRA THV 31 rekommenderas en ballong på minst 24 mm.

Om funktion eller tätning av klaffen är försämrad på grund av uttalad förkalkning eller ofullständig expansion av THV kan en efterdilatation förbättra funktionen och tätningen. Om läkaren bestämmer att efterdilatation är lämplig ska följande faktorer beaktas vid val av ballongparametrarna för att säkerställa patientsäkerhet: ballongkatetermodell, ballongstorlek, ballongposition, inflationstryck och patientanatomi.

Maximal rekommenderad ballongdiameter för efterdilatation av ALLEGRA THV:

Modell THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maximal ballongstorlek	22 mm	24 mm	26 mm

Information om val av BAV-kateter:

- Överexpansion av den smalaste delen av THV resulterade i skada på kommissurala fästpunkter vid bänktestning och ska undvikas.
- Det är viktigt att observera att mekaniska eftergivlighetsegenskaper för den valda ballongen påverkar dilatationsfunktionen.
- Eftergivliga eller halveftergivliga ballonger är mjukare och kommer att anpassa sig till profilen av THV vid lägre tryck men måste blåsas upp vid tryck som bibehåller profilen av THV.
- Icke-eftergivliga ballonger är styvare och kommer att uppnå den nominella diametern under uppblåsning oavsett underliggande annulus eller THV-resistens och kan behöva underdimensioneras.
- Se specifika märkning från ballongkateterns tillverkare för ytterligare anvisningar om användningen av BAV-kateterprodukter.

Information om misslyckad SAV-bioprotet:

- Fördilatation av en stenotisk SAV-bioprotet har inte systematiskt utvärderats och ska endast utföras enligt hjärtteamets gottfinnande och efter övervägande av fällaget för den misslyckade SAV-bioprotetesen.
- I en misslyckad SAV-bioprotet med strukturell skada ska aortavalvuloplastik med ballong endast utföras med extrem försiktighet med användning av underdimensionerade ballonger.

6. VARNINGAR

- Detta ingrepp ska endast utföras då akut aortaklaffkirurgi kan utföras snabbt.
- Korrekt storleksval av THV är nödvändigt för att förhindra paravalvulärt läckage, migrering eller annulär ruptur. THV är avsett att användas hos patienter med en storlek på nativ aortaannulus

från 16,5 mm till 27 mm eller med en misslyckad SAV-bioprotos med en verklig innerdiameter från 16,5 mm till 27 mm.

- Korrekt implantationshöjd för THV är nödvändig för att förhindra interferens med det anteriora mitralisbladet, kranskärlsobstruktion och dålig prestanda för THV.
- För att undvika okklusion av koronarostium ska höjden på aortaklaffens basplan och öppningen på den lägsta kransartären vara > 8 mm för att ha en säkerhetsmarginal och för att inte täcka över ostium med kragen på THV. Kragens övre gräns markeras av sex röntgentäta markörer.
- Sterilisera inte om eller återanvänd inte THV, DS eller LS. Omsterilisering eller återanvändning kan äventyra produkternas strukturella integritet och/eller skapa en risk för kontaminering av produkten som kan leda till patientskada, sjukdom eller dödsfall.
- Använd inte produkterna om utgångsdatumet har passerats.
- Accelererad försämbning på grund av förkalkad degenerering av THV (precis som för vilken glutaraldehydkorsbunden bioprotos som helst) kan inträffa hos patienter med en förändrad kalciummetabolism.
- Övergripande hållbarhet, särskilt långvarig, har inte fastställts för THV. Noggrann och kontinuerlig medicinsk uppföljning rekommenderas så att THV-relaterade komplikationer kan diagnostiseras och hanteras på lämpligt sätt.
- Det rekommenderas att alla THV-mottagare profylaktiskt behandlas för endokardit för att minimera risken för protesklaffinfektion.
- THV-mottagare ska bibehållas på behandling med antikoagulantia, förutom då det är kontraindicerat, enligt läkarens bedömning.
- Får inte frysas. Förvara alltid THV på en sval och torr plats mellan 10°C och 38°C . Eventuell THV som har frysts får inte användas för implantation i människa.
- Kontrollera att DS är kompatibel med vald införrarhylsa på 18 Fr innan DS förs in i införrarhylsan. Införrarhylsan Performer™ på 18 Fr från Cook Medical får inte användas eftersom den kan orsaka skada på kassetten spets.
- Säkerheten och effekten av THV som implanteras inom en misslyckad befintlig kateterburen hjärtklaff har inte påvisats.
- Utför inte en implantation utan en införrarhylsa eller en ledare.
- Läkare utan tidigare erfarenhet av användning av produkten ska utbildas enligt tillverkarens utbildningsplan för läkare.

7. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

7.1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

- Hantering av ALLEGRA THV-systemet före, under och efter implantation ska ske enligt tillhandahållna anvisningar.
- Laddning av THV får endast utföras av läkare eller sjukhuspersonal som har fått lämplig utbildning.
- Implantation av THV får endast utföras av läkare som har fått lämplig utbildning.
- Använd inte THV om indikatorn för varm temperatur är svart eller om indikatorn för kall temperatur är lila.
- Använd DS endast om indikatorn för etylenoxid på den inre sterila påsen är grön.
- Använd inte DS för någon annan THV-modell än den som anges i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om den sterila förpackningens integritet har äventyrats.
- Använd inte produkten om information eventuellt inte överensstämmer.
- Använd inte THV om produktens behållare är skadad, om förseglingen har brutits eller om utsidan av produktens behållare är våt.
- Använd inte THV om vätskenivån i produktens behållare är nedanför 120 ml-markeringen.
- Använd inte THV om det finns tecken på skada på vävnad eller ram.
- Använd inte DS och laddningskomponenter om det finns tecken på skada.

- Använd inte DS om den sterila påsen är skadad.

7.2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER ANVÄNDNING

- Utsidan på produktbehållaren är inte steril och får inte komma i kontakt med det sterila fältet.
- Följ aseptiska tekniker under produktförberedelse och -implantation.
- Under laddningsförfarandet måste alla steg utföras i laddningsskålen med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber).
- THV som tappas, skadas eller hanteras felaktigt på något sätt får inte användas för implantation.
- Hantera inte eller manipulera inte THV med vassa eller spetsiga föremål.
- Vidrör inte eller kläm inte på THV under sköljning. Inga andra föremål ska placeras i sköljnings-skålarna.
- Se till att inte skölja THV i en redan använd sköljningslösning.
- Ladda inte THV utan skyddsledaren.
- Använd inte DS om spolning av systemet inte är möjlig.
- Undvik upprepade krimpningscykler under laddningsförfarandet.
- Om du känner av något motstånd under laddning måste laddningsförfarandet avbrytas och orsaken till motståndet måste utvärderas.
- Använd inte något annat verktyg än laddningsstiftet för att förhindra skada på perikardiet.
- Se till från det andra spolningssteget att kateterns spets är placerad i laddningsskålen och att spetsen alltid är täckt med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber) tills katetern är helt stängd.
- Se till att suturen eller partiklar från hjärtklaffhållaren inte kvarstår på THV.
- Se till att det inte finns något mellanrum och ingen överlappning mellan katetern och spetsen.
- Håll THV hydrerad och avluftad genom att spola porten på kateterskaftet fram till implantationen.
- Kontrollera noga patientens anatomi med avseende på låg placering av koronarostium, särskilt i kombination med grunda sinus, i fall av en implantation i en misslyckad SAV-bioprote.
- Se till att det inte finns något delvis frigjort klaffblad som kan inkludera koronarostium i aortapositionen i fall av en implantation i en misslyckad SAV-bioprote.
- Risken för kranskärlsocklusion är högre för SAV-bioprotester med externt monterade blad, t.ex. Mitroflow, Crown, Trifecta och Ionescu-Shiley, i fall av en implantation i en misslyckad SAV-bioprote.
- Säkerställ att ledaren korsar mittlumen för den misslyckade SAV-bioprotezen och inte det paravalvulära utrymmet eller genom en defekt i ett blad eller en syring i den misslyckade SAV-bioprotezen i fall av en implantation i en misslyckad SAV-bioprote.
- Säkerställ att åtkomstkärlens diameter är tillräcklig.
- Vik inte kateterskaftet under laddningsförfarandet.
- Aortavalvuloplastik med ballong på den nativa aortaklaffen krävs före införing av DS för att underlätta placering av THV.
- För stenosis i nativ aorta ska diametern på ballongen för aortavalvuloplastik som används för fördilatation vara minst lika med den minsta annulära diametern. För ALLEGRA 31 rekommenderas minst en ballong på 24 mm.
- Aortavalvuloplastik med ballong ska endast utföras när THV har laddats i införingssystemet och är redo för implantation.
- Aortavalvuloplastik med ballong ska utföras med extrem försiktighet i fall av en misslyckad SAV-bioprote med strukturell skada.
- Om du känner av något motstånd vid införing av DS måste ingreppet avbrytas och orsaken till motståndet måste utvärderas.
- Se till att katetern vid den inbyggda hylsan är stabil för att undvika eventuell positionsändring.

- Dra inte i eller tryck på införingssystemet för att justera implantationsdjupet när botten av THV har implanterats i aortaannulus.
- Vrid inte på frigöringshandtaget ytterligare när säkerhetspositionen har nåtts.
- Kontrollera om T-stängerna är fria från katetern efter fullständig utplacering av THV.
- Utför alltid återtagande och ompositionering av THV endast under genomlysning.
- Återtagande och utplacering av THV kan utföras upp till tre gånger. Om THV har återtagits helt tre gånger måste den tas bort från patienten och kasseras.
- Sluta att stänga katetern om ett motstånd känns av. Du kan kontrollera och justera vinkeln mellan THV och kassetten.
- En högre implantationsposition kan öka risken för paravalvulär skada. En lägre implantationsposition kan bidra till en högre risk för ledningsstörningar.
- Kateterstängning rekommenderas utföras i en rak position för nedåttstående delen av aorta.
- Stäng inte katetern för mycket eftersom det kan orsaka överlappning och göra det svårt att ta bort införingssystemet genom införrarhysan.
- Det är nödvändigt att efterdilatera THV i fall av oacceptabelt paravalvulärt läckage eller underexpansion och fortsatt sedan med försiktighet eftersom efterdilatation kan skada produktens integritet eller orsaka migrering av THV.
- Glutaraldehyd kan orsaka irritation på hud, i ögon, i näsa och svalg. Undvik utdragen eller upprepad exponering eller inandning av lösningen. Använd endast med tillräcklig ventilation. Spola omedelbart det berörda området med vatten vid kontakt med huden. Uppsök omedelbart medicinsk vård vid kontakt med ögonen.

8. ÅTERSTÅENDE RISKER OCH BIVERKNINGAR

Återstående risker och potentiella biverkningar som kan förknippas med användningen av ALLEGRA THV-systemet omfattar men är inte begränsat till:

- akut kranskärlsocklusion
- akut njurskada
- akut hjärtinfarkt
- akut njursvikt
- allergiska reaktioner/intoleranser (t.ex. mot kontrastmedel)
- aortarotskada (t.ex. dissektion, perforation)
- arytmier inklusive kammartakykardi eller -flimmer som övergår till hjärtstillstånd
- atrioventrikulära ledningsstörningar (t.ex. AV-block, LBBB) vilka kan kräva en permanent pacemaker
- blödning
- hjärttamponad
- kardiogen chock
- cerebrovaskulära händelser såsom TIA, stroke
- dödsfall
- funktionsfel i införingssystemet som kräver att produkten byts ut
- produktmobilisering/-migrering
- akut hjärtkirurgi (t.ex. kranskärlsbypass eller byte av hjärtklaff) eller ytterligare kateterburet ingrepp (t.ex. implantation av en andra klaff eller byte till en annan produkt)
- endokardit
- försämring av hjärtsvikt
- hemolys
- blödning som kräver transfusion
- hypertoni eller hypotoni
- infektion

- mitralisklaffsskada
- icke-strukturell protesklaffdysfunktion: paravalvulär och/eller central regurgitation, stenos orsakad av felaktigt storlek och/eller felaktigt överensstämelse mellan patient och protes
- protesklafftrombos
- sepsis
- strukturell protesklaffsskada (t.ex. kuspruptur, suturlinjeavbrott, stentfraktur, förkalkning)
- trombemboli
- kärlskada (t.ex. dissektion, perforation).

9. BRUKSANVISNING

VARNING: Hantering av ALLEGRA THV-systemet före, under och efter implantation ska ske enligt tillhandahållna anvisningar.

9.1. LÄKARUTBILDNING

Den implanterande läkaren ska ha erfarenhet av portåtkomst, aortavalvuloplastik med ballong, kateteriseringstekniker, TAVI-implantationsingrepp och utbildad i användningen av ALLEGRA THV och IMPERIA DS.

9.2. NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

Standardmässig laboratorieutrustning för hjärkateterisering krävs.

9.3. NÖDVÄNDIGT MATERIAL

De angivna materialen tillhandahålls med IMPERIA DS:

- 3 sköljningsskålar inbyggda på brickan (kapacitet cirka 500 ml/skål)
- 1 laddningsskål inbyggd på brickan (kapacitet cirka 1 000 ml/skål)

Material som anges nedan tillhandahålls inte med ALLEGRA THV eller IMPERIA DS:

- 1 liten skål för hepariniserad koksaltlösning för spolning (kapacitet cirka 100 ml)
- 3 liter steril 0,9 % koksaltlösning
- Cirka 50 ml hepariniserad steril 0,9 % koksaltlösning
- Fryst steril 0,9 % koksaltlösning (sterila iskuber)
- Förformad TAVI-ledare 0,889 mm (0,035 tum), t.ex. Safari², 300 cm längd från Boston Scientific
- Perkutan transluminal aortavalvuloplastikkateter med ballong i olika storlekar
- Kompatibel införrarhysla på 18 Fr
- "Pigtail"-kateter
- 10 ml spruta med rak spets utan luerlås (för kateterspolning)
- Förbrukningsartiklar för standardmässigt ingrepp

VARNING: Kontrollera om DS är kompatibelt med den valda införrarhyslan på 18 Fr före införing av DS i införrarhyslan. Införrarhyslan Performer™ på 18 Fr från Cook Medical får inte användas eftersom den kan orsaka skada på kassetten spets.

9.4. INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING

OBS! Kontrollera indikatorerna för temperatur och etylenoxid, serienumrets/partinumrets validitet samt korrekt storlek av implantatet och modell av DS före användning av produkterna genom användning av fyra ögon-principen.

Inspektera förpackningen nogga före öppnande för eventuella tecken på abnormiteter. Ta ut produkten från skyddsförpackningen och kontrollera visuellt att den är fri från skador.

VARNING: Använd inte produkten om information eventuellt inte överensstämmer.

VARNING: Använd inte produkten om den sterila förpackningens integritet har äventyrats.

VARNING: Använd inte THV om indikatorn för varm temperatur är svart eller om indikatorn för kall temperatur är lila.

VARNING: Använd inte THV om produktbehållaren är skadad, om förseglingen har brutits eller om utsidan av produktbehållaren är våt.

VARNING: Använd inte THV om vätskenivån i produktbehållaren är nedanför 120 ml-markeringen.

VARNING: Använd inte THV om det finns tecken på skada på vävnad eller ram.

VARNING: Använd inte DS och laddningskomponenter om det finns tecken på skada.

VARNING: Använd inte DS om de sterila påsarna är skadade.

VARNING: Använd DS endast om indikatorn för etylenoxid på den inre sterila påsen är grön.

VARNING: Använd inte DS för någon annan THV-modell än den som anges i bruksanvisningen.

9.5. HANTERING OCH FÖRBEREDELSE AV INFÖRINGSSYSTEM

Steg	Förfarande
1	Ta ut den dubbla sterila påsen från kartongen. Verifiera att alla etiketter på kartongen och den sterila påsen överensstämmer med avseende på modell, storlek och partinummer. VARNING: Använd inte produkten om information eventuellt inte överensstämmer. OBS! Se till att DS-modellen motsvarar den korrekta THV-modellen före öppnande av kartongen.
2	Inspektera de sterila påsarna noga i sin helhet för tecken på skador. VARNING: Använd inte DS om de sterila påsarna är skadade. VARNING: Använd DS endast om indikatorn för etylenoxid på den inre sterila påsen är grön.
3	Öppna den yttre sterila påsen och säkerställ att endast den inre sterila påsen kommer in i det sterila fältet.
4	Ta bort alla DS-komponenter från den inre sterila påsen. Det omfattar bricksystemet där DS, laddningsverket, laddningstiftet och mottratten är fästa. VARNING: Använd inte DS och laddningskomponenter om det finns tecken på skada.
5	Förbered DS och produktbrickan för laddningsförfarandet enligt följande: Ta bort sköljningsskålarna från brickans spetsdel. Öppna fästbandet mellan brickans handtagsdel och spetsdel och frigör delarna från varandra. Positionera de tre delarna av brickan enligt följande: handtagsdelen (innehåller handtaget) överst, sköljningsskålarna i mitten och spetsdelen (innehåller katetern) längst ned. Fäst brickans tre delar med användning av fästpunkterna.
6	Förbered de tre sköljningsskålarna med minst 500 ml steril 0,9 % koksaltlösning vid rumstemperatur (15 °C till 25 °C) för att grundligt skölja bort glutaraldehyd från THV.
7	Förbered laddningsskålen med minst 1 000 ml kall och steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila isku-ber) för laddningsförfarandet.

9.6. HANTERING OCH FÖRBEREDELSE AV THV

VARNING: Följ aseptiska tekniker under produktförberedelse och -implantation.

Steg	Förfarande
1	Ta bort produktbehållaren från kartongen. Verifiera att alla etiketter på kartongen och produktbehållaren överensstämmer med modellen, storleken och serienumret för THV. VARNING: Använd inte produkten om information eventuellt inte överensstämmer. OBS! Se till att THV-modellen motsvarar korrekt DS-modell innan kartongen öppnas.

Steg	Förfarande
2	Inspektera hela produktbehållaren och förseglingen noga för tecken på skada. VARNING: Använd inte THV om produktbehållaren är skadad, om förseglingen har brutits eller om utsidan av produktbehållaren är våt. VARNING: Använd inte THV om vätskenivån i produktbehållaren är nedanför 120 ml-markeringen.
3	Bryt förseglingen på produktbehållaren och skruva av skruvlocket. Innehållet i produktbehållaren är sterilt och måste hanteras aseptiskt för att förhindra kontaminering. VARNING: Utsidan på produktbehållaren är inte steril och får inte komma i kontakt med det sterila fältet.
4	Öppna och håll i produktbehållaren medan någon person inom det sterila fältet tar ut hållaren för den kateterbundna hjärtklaffen från produktbehållaren. THV måste inspekteras för tecken på skada på ram eller vävnad. VARNING: Använd inte THV om det finns tecken på skada på vävnad eller ram. VARNING: THV som tappas, skadas eller hanteras felaktigt på något sätt får inte användas för implantation.

9.7. SKÖLJNING AV THV

OBS! Hela sköljnings- och laddningsförfarandet kräver cirka 10 minuter: 6 minuter för sköljning (3 x 2 minuter) och cirka 4 minuter för laddning.

Steg	Förfarande
1	THV måste sköljas fri från rester av glutaraldehyd. Placera THV i den första skålen med steril 0,9 % koksaltlösning. Se till att lösningen helt täcker THV och hållaren. VARNING: Hantera inte eller manipulera inte THV med vassa eller spetsiga föremål.
2	Håll THV och hållaren för den kateterburna hjärtklaffen nedsänkta i lösningen och rör THV fram och tillbaka försiktigt under minst 2 minuter genom att hålla i hållaren för den kateterburna hjärtklaffen. VARNING: Vidrör inte eller kläm inte på THV under sköljning. Inga andra föremål ska placeras i sköljningsskålarna.
3	Upprepa den 2 minuter långa sköljningen i den andra och den tredje skålen för en total sköljningstid på minst 6 minuter. OBS! Se till att inte skölja THV i en redan använd sköljningslösning.
4	Lämna kvar THV i den slutliga sköljningslösningen fram till användningen för att förhindra att vävnaden torkar ut. VARNING: THV ska hållas hydrerad genom resten av förberedelseförfarandet för att förhindra att vävnaden torkar ut.

9.8. LADDNING AV THV

VARNING: Ladda inte THV utan en skyddsledare.

VARNING: Vik inte kateterskafet under laddningsförfarandet.

VARNING: Använd inte DS om spolning av systemet inte är möjlig.

VARNING: Om du känner av något motstånd under laddning måste laddningsförfarandet avbrytas och orsaken till motståndet måste utvärderas.

VARNING: Undvik upprepade krimpningscykler under laddningsförfarandet.

VARNING: Under laddningsförfarandet måste alla steg utföras i laddningsskålen med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber).

Steg	Förfarande
1	Använd en 10 ml spruta fylld med hepariniserad steril 0,9 % koksaltlösning och spola kateterns spolport.
2	Öppna katetern genom att vrida frigöringshandtaget tills du når den blå markören på den gängade stängen. Vridningen kommer även att stoppa på grund av ett motstånd.
3	Vrid upplåsningshjulet från låsningspositionen till upplåsningspositionen.
4	Fortsätt med att öppna katetern tills frigöringshandtaget vidrör det bakre handtaget. Laddningsankaret är helt synligt och DS förbereds för att fästa THV.
5	Använd en 10 ml spruta fylld med hepariniserad steril 0,9 % koksaltlösning och spola kateterns spolport. OBS! Se till att spetsen är placerad högre än handtaget under spolning.
6	Ta bort laddningsplattan från styrstiften. Placera THV på laddningsverktøget med T-stängerna riktade mot insidan av laddningstratten. För in laddningsverktøgets styrstift genom laddningsskenorna på hållaren för hjärtklaffen. Montera laddningsplattan på styrstiften. OBS! Håll behållarfästet på hållaren för den kateterburna hjärtklaffen parallellt med THV för enklare hantering.
7	För in kateterns spets i laddningsverktøgets styrtratt. Tryck THV med laddningsplattan mot laddningstratten för att rikta in de tre T-stängerna ordentligt i laddningsankarets spår och för dem på plats. T-stängerna måste vara kvar i spåren. OBS! Se till att inte manipulera bladen på THV.
8	Vrid frigöringshandtaget framåt tills säkerhetspositionen (blå markör på den gängade stängen) nås. De tre T-stängerna på stenten fästs genom kassetten. Fortsätt katetskafets rörelse framåt genom att vrida frigöringshandtaget tills de kommissurala fästpunkterna på THV täcks av katetern.
9	Ta bort laddningsplattan och flytta återstående laddningsverktøyg i handtagets riktning. Det behövs inte längre och måste tas bort efter att laddningsprocessen är slutförd. Skär av de tre suturerna på hållaren för hjärtklaffen och ta bort hållaren. WARNING: Se till att suturen eller partiklar från hjärtklaffhållaren inte kvarstår på THV. OBS! Se till att inte manipulera THV medan suturerna skärs av.
10	Kyl THV i laddningsskålen med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber). Förkrimpa THV in i mottrattens koniska del. Ta bort mottratten efter förkrimpning.
11	Tryck försiktigt tillbaka perikardiet, som sticker ut utanför stentromberna, i stentramen med hjälp av laddningsstiftet. WARNING: Använd inte något annat verktyg än laddningsstiftet för att förhindra skada på perikardiet. OBS! Båda ändar av laddningsstiftet kan användas för ompositioneringen av perikardiet.
12	Använd en 10 ml spruta fylld med hepariniserad steril 0,9 % koksaltlösning och spola kateterns spolport i två steg. Se till att spetsen är placerad högre än handtaget för det första spolningssteget. Spola med spetsen i laddningsskålen i ett andra spolningssteg. WARNING: Se till från det andra spolningssteget att kateterns spets är placerad i laddningsskålen och att spetsen alltid är täckt med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber) tills katetern är helt stängd.

Steg	Förfarande
13	Kyl THV i laddningsskålen med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber). Krimpa THV helt i mottrattens cylindriska del. Ta inte bort mottratten.
14	Flytta kateterskafet framåt genom att vrida frigöringshandtaget tills katetern är helt stängd. Stäng katetern i laddningsskålen med kall steril 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, sterila iskuber krävs). Ta bort mottratten. VARNING: Se till att det inte finns något mellanrum och ingen överlappning mellan katetern och spetsen. OBS! Om det finns några luftbubblor synliga i mottratten under stängning av katetern ska mottratten tas bort för att få bort luftbubblorna.
15	Ta ut skyddsledaren från DS.
16	Använd en 10 ml spruta fylld med hepariniserad steril 0,9 % koksaltlösning och spola ledarlumen och den inbyggda hylsan.
17	Aktivera kateterns hydrofila beläggning försiktigt genom att blöta den med 0,9 % koksaltlösning och en steril kompress.
18	Håll det laddade DS med katetern stängd i en kall 0,9 % koksaltlösning (0 °C till 8 °C, med sterila iskuber) fram till implantation. VARNING: Håll THV hydrerad och avluftad genom att spola porten på kateterskafet fram till implantationen.

9.9. INFÖRING AV THV

OBS! Använd och övervaka systemisk antikoagulation under implantationen baserad på sjukhus- eller läkarprotokoll.

Beakta alternativ antikoagulationsbehandling om heparin är kontraindicerat.

Vid en implantation i en misslyckad SAV-bioprote:

VARNING: Kontrollera patientens anatomi noga med avseende på låg placering av koronarostium, särskilt i kombination med grunda sinus.

VARNING: Se till att det inte finns något delvis frigjort klaffblad som kan ockludera koronarostium i aortapositionen.

VARNING: Risken för kranskärlsokklusion är högre för SAV-bioprotester med externt monterade blad, t.ex. Mitroflow, Crown, Trifecta och Ionescu-Shiley.

VARNING: Säkerställ att ledaren korsar mittlumen för den misslyckade SAV-bioprotesten och inte det paravalvulära utrymmet eller genom en defekt i ett blad eller en syring i den misslyckade SAV-bioprotesten.

Steg	Förfarande
1	Patienten kräver en kontra- och ipsilateral port med en införrhysla på en sida och den DS-kompatibla hylsan på den andra sidan. Förbered åtkomststället enligt standardmässig teknik. VARNING: Säkerställ att åtkomstkärlens diameter är tillräcklig.
2	För in "pigtail"-katetern under genomlysning genom införrhyslan och positionera den i höger koronarkusp eller i icke-koronarkusp.
3	Utför aortartangiografi och hitta den bästa vyn av aortaklaffen för att åstadkomma en position där de tre bladen (icke-koronarkusp, vänster koronarkusp och höger koronarkusp) är inriktade.
4	Korsa aortaklaffen i den vänstra kammaren med användning av en angiografisk kateter i kombination med en ledare på 0,889 mm (0,035 tum) med en mjuk spets (rak eller J), idealiskt mellan icke-koronarkusp och höger koronarkusp.

Steg	Förfarande
5	Byt ut ledaren mot en förformad TAVI-ledare.
6	Ta bort katetern, lämna ledaren på plats i vänster kammare och för fram aortavalvuloplastikkatetern med ballong över ledaren, korsa aortaklaffen och positionera ballongen inom den annulära ringen. VARNING: Aortavalvuloplastik med ballong på den nativa aortaklaffen krävs före införing av DS för att underlätta placering av THV. VARNING: För stenosis i nativ aorta ska diametern på ballongen för aortavalvuloplastik som används för fördilatation vara minst lika med den minsta annulära diametern. För ALLEGRA 31 rekommenderas minst en ballong på 24 mm.
7	Fördilata den nativa aortaklaffen under en kort episod av snabb ventrikulär stimulering. Om aortavalvuloplastik med ballong utförs inom en misslyckad SAV-bioproses ska ballongens diameter vara mindre än innerdiametern på den misslyckade SAV-bioproses. Dessutom är det viktigt att säkerställa att aortavalvuloplastikkatetern med ballong är placerad i mittlumen av den misslyckade SAV-bioproses. VARNING: Aortavalvuloplastik med ballong ska endast utföras när THV har laddats i DS och är redo för implantation. VARNING: Aortavalvuloplastik med ballong ska utföras med extrem försiktighet i fall av en misslyckad SAV-bioproses med strukturell skada.
8	För in det spolade DS med den laddade THV över ledaren under genomlysning genom införräthylsan till aortan. Bibehåll ledarens position i den vänstra kammaren. OBS! Kontrollera den korrekta laddningen av THV visuellt innan DS förs in i patienten.
9	För in DS tills THV korsar aortaklaffen. VARNING: Om du känner av något motstånd vid införing av DS måste ingreppet avbrytas och orsaken till motståndet måste utvärderas.

9.10. UTPLACERING AV THV

Steg	Förfarande
1	Positionera katetern så att kateterspetsens röntgentäta ring är i nivå med klaffannulusplanet som markeras av "pigtail"-katetern. I fall av en implantation av en misslyckad aortaklaffbioproses ska katetern positioneras för att passa in med THV med positionen för den misslyckade SAV-bioproses.
2	Håll DS stabil och vrid frigöringshandtaget långsamt tills katetern börjar att dras tillbaka och THV börjar att öppnas. VARNING: Se till att katetern vid den inbyggda hylsan är stabil för att undvika eventuell positionsändring.
3	De sex röntgentäta guldmarkörerna på THV är i nivå med det nya klaffplanet och kan användas för att bedöma positionen med avseende på koronarostium. OBS! THV-kragens övre gräns är också märkt med dessa sex röntgentäta markörer och får inte placeras över koronarostium.
4	Fortsätt att vrida frigöringshandtaget moturs för att progressivt placera ut THV efter optimering av den koaxiala inriktningen av THV till det annulära planet och bekräfta att det nya klaffplanet är nedanför koronarostium. Försök att bibehålla DS i en stabil position.

Steg	Förfarande
5	Fortsätt att placera ut THV på ett kontrollerat sätt under genomlysning med användning av det röntgentäta markörbandet på katetern, den röntgentäta stentramen, de sex guldmarkörerna och det röntgentäta laddningsankaret för att bedöma klaffpositionen. Justera positionen för THV för att uppnå ett målimplantationsdjup på 4 mm nedanför det annulära planet. WARNING: Dra inte i eller tryck på införingssystemet för att justera implantationsdjupet när botten av THV har implanterats i aortaannulus. OBS! Den första halva stentcellen har en höjd på 4 mm i botten av stentramen. OBS! Följ stegen för förfarandet med klaffåtertagande om THV måste återtas.
6	Placera ut THV tills frigöringshandtaget när säkerhetspositionen om klaffpositionen är godtagbar. WARNING: Vrid inte på frigöringshandtaget ytterligare när säkerhetspositionen har nåtts. OBS! THV är återtagbart under utplacering innan katetern när säkerhetspositionen. Följ stegen för förfarandet med klaffåtertagande om THV måste återtas.
7	Vrid upplåsningshjulet vid säkerhetspositionen genom en medurs rörelse. OBS! Se till att upplåsningshjulet är aktiverat efter vridning. OBS! Använd låsnings- och upplåsningsymbolen på handtaget som vägledning.
8	Verifiera en godtagbar THV-position, dra tillbaka "pigtail"-katetern och frigör THV helt genom att flytta frigöringshandtaget tills THV är helt utplacerad. WARNING: Kontrollera om T-stängerna är fria från katetern efter fullständig utplacering av THV. OBS! Var alltid uppmärksam på stabiliteten av THV.
9	Utför en injektion av kontrastmedel för att bekräfta positionen av THV och kranskärlens öppenhet. OBS! Alla implantationssteg ska utföras under genomlysning.

9.11. ÅTERTAGANDE AV THV

WARNING: Återtagande och utplacering av THV kan utföras upp till tre gånger. Om THV har återtagits helt tre gånger måste den tas bort från patienten och kasseras.

OBS! THV är återtagbart under utplacering innan katetern när säkerhetspositionen. Upp till denna position är T-stängerna fortfarande fästa på laddningsankaret.

OBS! Återtagande av THV är en valfri manöver och ska endast utföras om den initiala THV-positionen inte är godtagbar.

Steg	Förfarande
1	Vrid frigöringshandtaget medurs för att återta THV. WARNING: Utför alltid återtagande och ompositionering av THV endast under genomlysning. WARNING: Sluta att stänga katetern om ett motstånd känns av. Du kan kontrollera och justera vinkeln mellan THV och kassetten.
2	En delvis återtagen THV kan ompositioneras eller så kan fullständigt återtagande bli nödvändigt beroende på det enskilda fallet. WARNING: Utför alltid återtagande och ompositionering av THV endast under genomlysning.

Steg	Förfarande
3	Vrid frigöringshandtaget för att fullständigt återta THV tills kateterns röntgentäta markörband är vid den proximala änden av den röntgentäta spetsen. WARNING: Stäng inte katetern för mycket för att undvika överlappning. Om det inträffar kommer spetsens diameter att öka genom den överlappande katetern och göra det svårt att ta bort införingssystemet genom införrhysan.
4	Efter återtagande (delvist eller fullständigt) ska THV ompositioneras försiktigt till det rekommenderade måldjupet på 4 mm. WARNING: En högre implantationsposition kan öka risken för paravalvulär skada. En lägre implantationsposition kan bidra till en högre risk för ledningsstörningar.
5	Placera ut THV igen genom att använda frigöringshandtaget.
6	Slutför antingen utplacering av THV eller återta THV igen vid behov. Om THV har återtagits tre gånger ska THV tas bort från patienten och bedöm situationen igen.

9.12. BORTTAGNING AV INFÖRINGSSYSTEMET

Steg	Förfarande
1	Dra tillbaka ledaren och för den mjuka spetsen närmare den implanterade klaffen för att göra denna manöver enklare. Det tar bort fjäderkraften som utövas av ledaren mot kateterspetsen och gör därför korsningen av THV säkrare.
2	Dra bort DS långsamt och observera under genomlysning så att DS-spetsen inte fastnar eller drar i THV, huvudsakligen vid korsning av T-stängerna.
3	Dra tillbaka DS försiktigt i den nedåttigande delen av aortan och stäng katetern genom att vrida frigöringshandtaget medurs när spetsen har korsat den implanterade klaffen. Stäng katetern tills kassetts röntgentäta markörband är vid den proximala änden av den röntgentäta spetsen. WARNING: Stäng inte katetern för mycket för att undvika överlappning. Om det inträffar kommer spetsens diameter att öka genom den överlappande katetern och göra det svårt att ta bort införingssystemet genom införrhysan. WARNING: Kateterstängning rekommenderas utföras i en rak position för nedåttigande delen av aorta. OBS! Stängningen medger borttagning av DS från införrhysan utan för stor blödning.

9.13. VERIFIERING AV THV-POSITION OCH MÄTNINGAR

Steg	Förfarande
1	Ta ett supraportaangiogram för att utvärdera produktens position, produktens funktion och kranskärlens öppenhet. WARNING: Fortsätt med försiktighet om det är nödvändigt att efterdilatera THV i fall av icke-godtagbart paravalvulärt läckage. Efterdilatation kan skada produktens integritet eller orsaka migrering av THV. OBS! Om det finns en tvekan om kranskärlens öppenhet kan ett ytterligare angiogram av varje kranskärlsgren utföras selektivt med användning av en angiografisk kateter.

Steg	Förfarande
2	Mät och registrera de transvalvulära tryckgradienterna.
3	Ta bort alla katetrar och hylsor.
4	Förslut artäråtkomststället enligt föredragna tekniker och produkter.

10. LEVERANS

10.1. TILLGÄNGLIGA THV-STORLEKAR

Modell ALLEGRA Kateterburen hjärtklaff (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog-/referensnummer	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Ramhöjd [mm]	37,3	41,3	43,0
Inflödesdiameter [mm]	23,8	27,4	31,0
Utfödesdiameter [mm]	20,8	24,0	24,0
Förslutningshöjd [mm]	12	12	12
Diameter för aortaannulus [mm]	16,5–21	21–24	24–27
Omkrets för aortaannulus [mm]	51,8–66,0	66,0–75,4	75,4–84,8
Area för aortaannulus [mm ²]	214–346	346–452	452–573
Innerdiameter för aortaklaffbioproses [mm]	16,5–21	21–24	24–27

10.2. TILLGÄNGLIGA INFÖRINGSSYSTEM

Modell IMPERIA införingssystem	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog-/referensnummer	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
Kompatibelt med ALLEGRA THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Ytterdiameter	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. FÖRVARING, PACKNING OCH KASSERING AV PRODUKTER

THV måste förvaras mellan 10 °C och 38 °C. Undvik platser där extrem temperaturfluktuation kan inträffa.

VARNING: Frys inte. Förvara alltid THV på en sval och torr plats mellan 10 °C och 38 °C. Eventuell THV som har frysts får inte användas för implantation i människa.

THV steriliseras med och förvaras i glutaraldehydlösning. Förvaringslösning med glutaraldehyd har en koncentration på 0,2 %.

VARNING: Glutaraldehyd kan orsaka irritation på hud, i ögon, i näsa och svalg. Undvik utdragen eller upprepad exponering eller inandning av lösningen. Använd endast med tillräcklig ventilation. Spola omedelbart det berörda området med vatten vid kontakt med huden. Uppsök omedelbart medicinsk vård vid kontakt med ögonen.

THV levereras steril i en förseglad produktbehållare med ett skruvlock. Produktbehållarens utsida är icke-steril och får inte placeras i det sterila fältet. En indikator för varm temperatur och en indikator för kall temperatur är placerade i kartongen.

VARNING: Använd inte THV om indikatorn för varm temperatur är svart eller om indikatorn för kall temperatur är lila.

OBS! Produkten har exponerats för temperaturer över 40 °C om indikatorn är svart. Produkten har exponerats för temperaturer under 0 °C om indikatorn är lila.

OBS! Efter implantation av THV ska glutaraldehydlösningen kasseras enligt sjukhusförfarande. Förpackningen av THV kan kasseras som ofarligt standardmässigt sjukhusavfall.

DS går att förvara säkert inom temperaturområdet 10 °C till 30 °C och ska förvaras torrt. DS och LS är steriliserade med etylenoxidgas. De är förpackade tillsammans i en dubbel steril påse. DS och LS är sterila om de sterila påsarna är oskadade och oöppnade och indikatorn för etylenoxid är grön. Den yttre påsens utsida är icke-steril och den får inte placeras i det sterila fältet.

VARNING: Använd DS endast om indikatorn för etylenoxid på den inre sterila påsen är grön.

OBS! Använt DS kan kasseras på samma sätt som sjukhusavfall och biofarligt riskavfall hanteras. Det föreligger inga särskilda eller ovanliga risker relaterade till kassering av DS. Förpackningen av DS kan kasseras som ofarligt standardmässigt sjukhusavfall.

11. INFORMATION GÄLLANDE MRT-SÄKERHET

Icke-klinisk testning med magnetisk resonanstomografi (MRT, MR) anger att ALLEGRA kateterbunden hjärtklaff är MR-villkorad. Den kan undersökas under följande förhållanden:

- statiskt magnetfält på ≤ 3 tesla
- spatialt gradientfält på ≤ 1 500 gauss/cm
- maximal helkroppsgenomsnittlig specifik absorptionsnivå (SAR) på 2,0 W/kg för 15 minuters undersökning
- normalt läge för MR-system.

MR-bildkvaliteten kan äventyras om området av intresse är i exakt samma område som eller relativt nära positionen av THV.

12. INFORMATION OM MATERIAL OCH SUBSTANSER SOM PATIENTEN KAN EXPONERAS FÖR

Komponenter och material för THV som patienten kan exponeras för efter implantation:

Komponent	Material	Kvantitativ sammansättning**
Blad, krage	Bovint perikardium (korsbundet med glutaraldehyd)*	0,96 g

Suturmaterial	Polytetrafluoroeten (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Stödstentstruktur	Nitinol	1,02 g
Röntgentäta markörer	Guld	0,17 g

* Eftersom produkten innehåller animalisk vävnad, som är icke-livskraftig, är den föremål för förordning (EU) nr 722/2012.

** Massa är baserad på material med störst THV-storlek.

Komponenter och material för DS:

Komponent	Material
Katetersystem	Polyeten (PE), polykarbonat (PC), polyetereterketon (PEEK), polyamid (PA), polyimid (PI), polytetrafluoroeten (PTFE), polyeterblockamid (PEBA), polyuretan (PU), polyoxymetylen (POM), polyetentereftalat (PET), polyfenylsulfon (PPSU), termoplastisk polyuretan (TPU)
Hydrofil beläggning	Hydrofil beläggningsslösning, 10–30 % isopropanol
Röntgentäta markörer	Platina/iridium
Övrigt	Silikon, rostfritt stål, titan, gummi, adhesiv

13. PATIENTRÅDGIVNINGSPERSONAL

Läkare ska granska bruksanvisningen för tillämplig information som ska delas med patienten. Ett patientimplantationskort och en bipacksedel ingår i produktens förpackning och innehåller identifieringsinformation om den implanterade produkten.

Läkare ska ge patienten information om risker/nyttan (t.ex. kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, återstående risker, potentiella biverkningar och alternativa behandlingar), uppföljningsbesök och läkemedel som tas. Läkare ska även rekommendera patienten att alltid bära med sig implantationskortet och anvisa patienten att besöka webbplatsen som anges på implantationskortet där patienten kan hitta ytterligare information relaterad till den implanterade produkten.

Implantationskortet innehåller tomma fält för att ange patientens namn, implantationsdatum och sjukvårdsinrättning för hand. Information för att identifiera den implanterade produkten inklusive namn, modell (produkttyp), serienummer och unik identifierare (UDI) för produkten samt tillverkarens adress och webbplats tillhandahålls på lämpliga produktetiketter på implantationskort. Produktetiketter ingår i produktförpackningen för den implanterbara produkten. Implantationskortet innehåller ett därför avsett fält för att placera produktetiketten på implantationskortet. Bipacksedeln omfattar information avseende varningar, försiktighetsåtgärder, andra åtgärder, produktens förväntade livslängd och nödvändig uppföljningsinformation. Den innehåller även information för sjukvårdspersonal med avseende på ömsesidig interferens med rimligt förutsägbar extern påverkan, medicinska undersökningar eller miljöförhållanden. Dessutom ingår

övergripande kvalitativ och kvantitativ information om material och substanser som patienten kan exponeras för i bipacksedeln.

Någon gång kan ALLEGRA kateterbunden hjärtklaff behöva bytas ut. Noggrann och kontinuerlig medicinsk uppföljning rekommenderas så att implantationsrelaterade komplikationer kan diagnostiseras och hanteras på lämpligt sätt. ALLEGRA kateterbunden hjärtklaff testades för att härma 5 års användning och till och med testades för 10 år (metallstentram) enligt aktuella tillämpliga standarder.

OBS! Sjukvårdsinrättningen måste säkerställa att patienten får ett implantationskort helt ifyllt med all fördefinierad information samt informationen som anges i bipacksedeln.

OBS! Endast ett helt ifyllt implantationskort gör att patienten får åtkomst till produktrelaterad information.

14. UTBILDNING

Tillverkaren ger detaljerad laddnings- och operatörsutbildning. Kontakta en representant för tillverkaren för utbildningsmaterial och servicesupport.

WARNING: Implantation av THV får endast utföras av läkare som har fått lämplig utbildning.

WARNING: Laddning av THV får endast utföras av läkare eller sjukhuspersonal som har fått lämplig utbildning.

15. RAPPORTERING TILL TILLVERKARE OCH BEHÖRIG MYNDIGHET

Sjukvårdspersonal (t.ex. kund eller användare av produkten) och/eller en patient behandlad med ALLEGRA THV-systemet som har identifierat en eventuellt allvarlig incident som har inträffat i samband med den tillhandahållna produkten ska informera tillverkaren (info-sh@biosensors.com) och den lokala behöriga myndigheten omedelbart. Tillverkaren måste meddelas via telefon eller skriftligt. Vid rapport av en allvarig incident ska produktens namn och katalog-/referensnummer, partinummer eller serienummer och incidentens natur anges.

16. SAMMANFATTNING AV SÄKERHET OCH KLINISK PRESTANDA OCH FÖRVÄNTAD KLINISK NYTTA

För implantierbara produkter framställer tillverkaren en regelbunden sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP). Denna rapport för sjukvårdspersonal och patienter kommer att finnas offentligt tillgänglig i framtiden via Eudamed (europeisk databank om medicintekniska produkter). SSCP finns på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Sök efter SSCP med användning av tillverkarens och produktens namn och något av följande tillämpliga element: produktens modell och/eller katalog-/referensnummer. SSCP kan begäras på tillverkarens webbplats tills Eudamed fullständigt fungerar.

ALLEGRA THV-systemet är utformat för att lindra aortastenos i sjuka nativa aortaklaffar eller för att lindra aortastenos eller aortainsufficiens i misslyckad SAV-bioprotes. ALLEGRA kateterbunden hjärtklaff tillhandahålls med en kateterbaserad minimalt invasiv implantationsteknik vilken eliminerar behovet av öppen hjärtkirurgi. ALLEGRA kateterbunden hjärtklaff ersätter den sjuka nativa eller misslyckade SAV-bioprotesen. Framgångsrik behandling förbättrar patientens aktivitet och livskvalitet och minskar dödligheten.

Ürünü kullanmadan önce lütfen tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatlarda yer alan tüm uyarı ve önlemlere lütfen uyun. Uyulmaması sonucunda ciddi komplikasyonlar olabilir.

ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı implantasyonu yalnızca gerekli eğitimi almış hekimler tarafından gerçekleştirilebilir.

1. CİHAZIN TARİFİ

ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı Sistemi (ALLEGRA THV Sistemi), Transkateter Aort Kapakçığı Implantasyonu (TAVI) tedavisi olup ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı (REF bkz. bölüm 1.1) ve IMPERIA Yükleme Sistemini (bkz. bölüm 1.3) içeren IMPERIA Uygulama Sisteminden (REF bkz. bölüm 1.2) oluşur.

1.1. ALLEGRA TRANSKATETER KALP KAPAKÇIĞI

ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı (THV), dejeneratif kalsifiye aort kapakçıkları veya başarısız cerrahi aort kapakçık biyoprotezlerine minimal invaziv transkateter implantasyon tekniği ile implante edilmek amacıyla kullanılır.

Üç yaprakçıklı tasarıma sahip olan bu kapakçık toplam altı ayrı siğir perikardı parçasından oluşur. Bu parçalardan üçü eteği oluştururken diğer üçü kapakçığı oluşturacak şekilde yarım ay biçiminde eteğe dikilmiştir. Kapak, supra-anüler pozisyonda olacak şekilde yerleştirilir. Perikardiyal iç etek, doğal aort anulusuna karşı 12 mm'lik bir sızdırmaz bölge oluşturarak paravalvüler sızıntı riskini azaltır. THV için kullanılan siğir perikardı kalsifikasyon olasılığını azaltmak için işleme tabi tutulmuştur. Stent çerçevesi, iyi radyoopasiteye sahip, lazerle kesilmiş nitinol ve yeni kapakçık düzleminin yüksekliğini işaretlemek için çevresel olarak konumlandırılmış 6 ek radyoopak altın markerden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda doğuştan gelen aort stenozu ve dejenera cerrahi aort kapakçığı (SAV) biyoprotezi (gerçek iç çap) tedavisi için katalog numaraları ve ilgili boyut aralıklarıyla birlikte mevcut THV boyutları gösterilmektedir.

Model ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / Referans numarası	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Aort anulusu çapı [mm]* / İç çap aortik kapakçık biyoprotezi [mm]*	16,5 - 21	21 - 24	24 - 27

*Çevre hesaplanmıştır

1.2. IMPERIA UYGULAMA SİSTEMİ

IMPERIA Uygulama Sistemi (DS), ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığının (THV) transfemoral retrograd implantasyonunda kullanılır.

DS, 0,035 inç (0,889 mm) kılavuz tel ile uyumludur ve ayrı 18 Fr introdüser kılıf içerisinden geçirilerek damara yerleştirilmelidir. Kateter şaftında THV'nin bulunduğu 18 Fr (6,0 mm) distal kısa kartuş vardır. Kartuş bölümünün arkasında, kateter şaftı 15 Fr (5,0 mm) boyutuna daralarak gerekli esneklik, stabilite ve itilebilirliği sağlar. Kateter şaftının kullanılabilir uzunluğu 1150 mm olup hedef hasta popülasyonunda implantasyon bölgesine ulaşmayı sağlar. Atravmatik kateter ucu ve yükleme ankoru radyoopaktır ve kateter şaftının ucunda radyoopak halka bulunur.

DS'de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirme tekniği kullanılır. Serbest bırakma kolu sarıldığında kateter geri çekilir ve THV'nin girişi açığa çıkar, sonrasında da açılmaya başlar. Kateter emniyet pozisyonuna geri çekildikten sonra THV %80 oranında yerleşir ancak THV'nin üç T çubuğu ile katetere hâlâ bağlıdır. Bu düzende, THV implante edilebilir veya tekrar yakalanabilir ve gerekirse yeniden konumlandırılabilir ya da tamamen geri alınabilir. Emniyet pozisyonuna ulaşım implantın doğru pozisyonunda olduğu doğrulandıktan sonra kilit açma tekeri kilit açma pozisyonuna alınmalıdır; THV, kateter tamamen açılıp DS'den ayrılana kadar daha da çekilerek tamamen yerleştirilebilir.

Aşağıdaki tabloda katalog numaraları ve THV boyutu ile uyumluluk durumuyla birlikte mevcut DS modelleri gösterilmektedir.

Model IMPERIA Uygulama Sistemi	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / Referans numarası	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
ALLEGRA THV ile uyumludur	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Dış çap	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

DS'nin 18 Fr introdüser kılıf içine yerleştirilebilmesi için erişim damarı boyutunun yeterli olması gerekir. Vasküler erişim, kalsifikasyon paterni/lokalizasyon, kıvrım ve seçilen kılıfı uyumluluk açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. Klinik çalışmalarda, $\geq 6,0$ mm çapındaki erişim damarlarında ve ayrıca mevcut kalsifik ateroskleroz paternine bağlı olarak daha küçük çaplardaki damarlarda kullanımın güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

1.3. IMPERIA YÜKLEME SİSTEMİ

IMPERIA Yükleme Sistemi (LS), ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığını IMPERIA Uygulama Sistemi kartuşuna yüklemek için kullanılır.

LS, yükleme aleti, karşı huni ve perikardi stent içerisinde yönlendirmek için kullanılan yükleme piminden oluşur. LS, DS paketine dâhildir.

2. ENDİKASYON

ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı cerrahi riski yüksek olan yüksek riskli hastalarda veya aortik kapakçık biyoprotezinde semptomatik dejenerasyon bulunan hastalarda ciddi kalsifiye aort kapakçık stenozunun tedavisinde endikedir.

IMPERIA Uygulama Sistemi, ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığının transfemoral uygulanmasında endikedir.

2.1. HEDEF HASTA GRUBU

Cihaz, kalp ekibinin klinik kararı doğrultusunda TAVI tedavisi için uygun olarak değerlendirilen ciddi kalsifik aort kapakçık stenozu veya aortik kapakçık biyoprotezinde semptomatik dejenerasyon bulunan hastalarda araştırılmıştır. Klinik karar alınırken hastanın zayıflığı ve komorbiditeleri de göz önünde bulundurulmuştur. Kapakçık içine kapakçık hasta popülasyonunda, aortik kapakçık biyoprotezi dejenerasyonu kapakçık stenozu, yetmezliği veya bu ikisinin birlikte görüldüğü durumlardan kaynaklanmaktadır.

Hedef hasta grubunun klinik tablosu şu şekilde olmalıdır:

- Ekokardiyografik ortalama aort gradyanı ≥ 40 mmHg veya pik jet hızı $\geq 4,0$ m/s veya Aort Kapakçık Alanı (AVA) $\leq 1,0$ cm² (veya $\leq 0,6$ cm²/m²) olan ciddi kalsifiye aort kalp kapakçığı veya başarısız cerrahi aort biyoprotez kapakçığı semptomatik dejenerasyonu ya da ciddi biyoprotez kapakçık yetersizliği olan semptomatik hastalar.
- Güncel kalp kapakçığı replasmanı kılavuzları (örneğin; Avrupa Kardiyoloji Derneği Kılavuzu) dikkate alınmalıdır.
- Bölüm 1.1 ve 1.2'deki cihaz özelliklerine göre anatomik gereklilikler.

3. KONTRENDİKASYON

ALLEGRA THV Sistemi hekimin implantasyonun hastanın en yüksek faydasına olmayacağını düşündüğü durumlarda kullanılmamalıdır.

3.1. MUTLAK KONTRENDİKASYONLAR

ALLEGRA THV Sistemi aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında kontrendikedir:

- Uniküspit veya biküspit aort kapağı.
- Nonkalsifiye aort stenozu.
- Predominant aort regürjitasyonu > 3 olan kombine aort kapakçık hastalığı.
- Aort kapakçık bazal düzlemi ile en alttaki koroner arter orifisi arasındaki mesafe < 8 mm.
- İntrakardiyak trombus veya vejetasyona dair ekokardiyografik belirti.
- Uygulama sisteminin güvenli şekilde ilerlemesini engelleyecek ciddi obstrüktif kalsifikasyon veya belirgin kıvrım veya dolaşma gibi ciddi aort hastalık.
- 18 Fr introdüser kılıfın güvenli bir şekilde yerleştirilmesini engelleyecek veya aort kapağa endovasküler erişimi imkansız hâle getirecek ciddi obstrüktif kalsifikasyon, ciddi kıvrım veya dolaşma gibi iliofemoral damar hastalıkları.
- Sol Ventriküler Ejeksiyon Fraksiyonunun (LVEF) %20'nin altında olduğu ciddi ventriküler disfonksiyon.
- Aktif endokardit veya başka bir akut enfeksiyon belirtisi.
- Sürekli renal replasman tedavisi gerektiren renal yetmezlik.
- Yeterli şekilde premedikasyon yapılamayan kontrast maddelere karşı bilinen hipersensitivite veya antikoagülan veya antitrombotik ilaçlara (ör. aspirin, heparin, klopidogrel) veya Nitinol (titanyum veya nikel) alerjisine veya siğir dokusuna karşı kontrendikasyon.

3.2. BAĞLANTILI KONTRENDİKASYONLAR

- Son 30 gün içinde akut miyokard enfarktüsü belirtisi.
- Son 6 ay içinde Serebrovasküler Olay (CVA).
- Son 90 gün içinde aktif peptik ülser veya üst gastrointestinal kanama belirtisi.
- Ciddi mitral regürjitasyon.

4. KAPAKÇIK İÇİNE KAPAKÇIK DURUMUNA ÖZEL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dejenere SAV tedavi işlemlerinde hasta taraması ve işlem planlaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

- Dejenere SAV biyoprotezinin iç çapı 16,5 mm ile 27 mm aralığında olmalıdır.
- İşlem gerçekleştirilmeden önce dejenere SAV biyoprotezinin arıza modu tanımlanmalıdır:
 - Başarısız SAV biyoprotezinde yapısal hasar varsa işlemin faydası belirsiz komplikasyonların oluşma riskine karşı değerlendirilmelidir.
 - Yapısal hasar bulunan başarısız SAV biyoprotezinde, balon aort valvüloplastisi yalnızca normalden küçük balonlar kullanılarak ve son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Pannus veya geçirilmiş endokardit olgularında, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (MSCT) ile iç çap ve iç orifis şekli saptanarak THV'nin iniş bölgesi değerlendirilmelidir. Bu ölçümler kullanılarak THV için uygun boyut seçilmelidir.
- Hasta protezinin uyumsuz olduğu durumda, daha önceden mevcut olan hasta protezi uyumsuzluğunun kapakçık içinde kapakçık implantasyonu ile giderilemeyeceği göz önünde bulundurularak işlemi faydası belirsiz komplikasyonların oluşma riskine karşı değerlendirilmelidir.
- Başarısız SAV biyoprotezinde ek paravalvüler sızıntılar olması durumunda, kapakçık içinde kapakçık implantasyonunun bu sorunu çözmediği göz önünde bulundurulmalıdır.
- Koroner ostiumlar alçak pozisyonda olduğunda, özellikle siğ sinüslerle birleştiğinde, koroner oklüzyon riskinin yüksekliği göz önünde bulundurulmalıdır.
- Mitroflow, Crown, Trifecta ve Ionescu-Shiley dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dışarıdan monte edilen yaprakçıkları olan SAV biyoprotezleri için koroner oklüzyon riskinin daha yüksek olduğu kabul edilmelidir.
- Başarısız SAV biyoprotezinin radyoopak belirteçlerinin THV'nin doğru iniş bölgesini güvenli şekilde belirlemeye yetmediği durumlarda, deneyen SAV biyoprotezi yaprakçık tabanındaki yaprakçık kalsifikasyonları ve/veya pigtail ek referans işlevi görülebilir.

5. BALON AORT VALVÜLOPLASTİSİNDEN ÖNCE VE SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLEGRA THV'nin yerleştirilebilmesi için doğal anulusun predilatasyonunda Balon Aort Valvüloplastisi (BAV) gerekir. Predilatasyon BAV kateterinin boyutu ve modeli, implantasyondan sonra THV'nin tamamen açılması için etkili genişlemeyi sağlayacak şekilde seçilmelidir. Doğru boyuttaki balonların kullanılması, predilatasyonun etkili olmasını sağlayarak THV'nin yetersiz açılma riskini en aza indirir. Doğuştan gelen aort stenozunda, predilatasyon için kullanılan BAV kateterinin çapı en azından minimum anüler çapa eşit olmalıdır. ALLEGRA THV 31 için en az 24 mm'lik balon önerilir.

Kapakçık fonksiyonu veya sızdırmazlığı aşırı kalsifikasyon veya THV'nin yetersiz açılması nedeniyle bozulsunsa postdilatasyonu, kapakçık fonksiyonu ve sızdırmazlığını iyileştirilebilir. Hekim postdilatasyonun uygun olduğuna kanaat getirirse hastanın güvenliğini sağlamak için balon parametrelerini seçerken şu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır: balon kateter modeli, balon boyutu, balon pozisyonu, şişirme basıncı ve hasta anatomisi.

ALLEGRA THV'in postdilatasyonu için önerilen maksimum balon çapı:

Model THV	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Maksimum balon boyutu	22 mm	24 mm	26 mm

BAV kateter seçimi hakkında bilgi:

- THV'nin en dar bölümünün aşırı genişlemesi, bench testlerinde komisüral bağlantı noktalarında hasara yol açtığı için bundan kaçınılmalıdır.
- Seçilen balonun mekanik uyum özelliklerinin dilatasyon davranışını etkilediğine dikkat edilmelidir.
- Uyumlu ve yarı uyumlu balonlar daha yumuşaktır ve daha düşük basınçlarda THV profiline daha kolay uyum sağlar ancak THV profilinin korunduğu basınçlarda şişirilmedir.
- Uyumsuz balonlar daha serttir ve şişirme sırasında alttaki anulus veya THV direncinden bağımsız olarak nominal çapa ulaşır, dolayısıyla boyutunun küçültülmesi gerekebilir.

- BAV kateter cihazlarının kullanımına ilişkin ek talimatlar için balon kateteri üreticisine ait etikete bakın.

Başarısız SAV biyoprotezi hakkında bilgiler:

- Stenotik SAV biyoprotezinin predilatasyonu sistematik olarak değerlendirilmediğinden, yalnızca kalp ekibinin tasarrufunda ve başarısız SAV biyoprotezinin arıza modu değerlendirildikten sonra gerçekleştirilmelidir.
- Yapısal hasar bulunan başarısız SAV biyoprotezinde, balon aort valvüloplastisi yalnızca normalden küçük balonlar kullanılarak ve son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

6. UYARILAR

- Bu işlem yalnızca acil aort kapakçık ameliyatının hemen yapılabileceği durumlarda uygulanmalıdır.
- Paravölüler sızıntı, migrasyon veya anulus rüptürü olmaması için THV'in doğru boyutlandırılması şarttır. THV, doğuştan gelen aort anulus boyutu 16,5 mm ile 27 mm arasında değişiklik gösteren veya gerçek iç çapı 16,5 mm ile 27 mm arasında değişiklik gösteren başarısız SAV biyoprotezi olan hastalarda kullanılır.
- Anterior mitral yaprakçıkla interferansın, koroner obstrüksiyonun ve THV'nin kötü performansının önlenmesi için THV'nin implantasyon yüksekliği doğru olmalıdır.
- Koroner ostiumların oklüzyonunun önlenememesi için aort kapakçık bazal düzlemi ile en alttaki koroner arterin orifisi arasındaki yükseklik > 8 mm olmalı, böylece emniyet payı sağlanmalı ve THV eteği, ostiyumları kapatmamalıdır. Eteğin üst limiti 6 radyopak markerle işaretlenir.
- THV, DS veya LS'yi yeniden sterilize etmeyi veya yeniden kullanmayın. Yeniden sterilizasyon veya yeniden kullanım, ürünlerin yapısal sağlamlığını tehlikeye atabilir ve/veya cihaz için kontaminasyon riski yaratabilir; bunların sonucunda hasta yaralanabilir, hastalanabilir veya ölebilir.
- Son kullanma tarihi geçmişse ürünleri kullanmayın.
- Kalsiyum metabolizması bozulmuş hastalarda, THV'nin kalsifik dejenerasyonuna bağlı olarak (glutaraldehit çapraz bağlı biyoprotezlerde olduğu gibi) bozulma daha hızlı gerçekleşebilir.
- Başta uzun dönem olmak üzere, THV'nin genel dayanıklılığı belirlenmemiştir. THV'ye bağlı komplikasyonların teşhis edilip uygun şekilde yönetilebilmesi için dikkatli ve sürekli tıbbi takip önerilir.
- Protez kapakçık enfeksiyonu olasılığının en aza indirilmesi için THV alıcılarının endokardit açısından profilaktik tedavi görmesi önerilir.
- THV alıcılarında doktorları tarafından kontrendike olduğu saptanmadığı müddetçe antikoagülan tedavisine devam edilmelidir.
- Dondurmayın. THV'yi daima 10 °C ile 38 °C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın. Donmuş hiçbir THV, insan implantasyonunda kullanılmamalıdır.
- DS'yi introdüser kılıfa yerleştirmeden önce DS'nin seçilen 18 Fr introdüser kılıfı uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cook Medical şirketine ait 18 Fr Performer™ introdüser kılıfı kullanılmamalıdır çünkü kartuş ucuna zarar verebilir.
- Daha önceden mevcut başarısız transkateter kalp kapakçığına implante edilen THV'nin güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
- Introdüser kılıf veya kılavuz tel olmadan implantasyon yapmayın.
- Önceden cihaz kullanma deneyimi olmayan hekimler üreticinin Hekim Eğitim Planına uygun şekilde eğitilmelidir.

7. ÖNLEMLER

7.1. KULLANIM ÖNCESİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

- ALLEGRA THV Sisteminin implant öncesinde, sırasında ve sonrasındaki kullanımı verilen talimatlara uygun olmalıdır.
- THV yüklemesi yalnızca gerekli eğitimi almış hekim veya hastane personeli tarafından yapılabilir.
- THV implantasyonu yalnızca gerekli eğitimi almış hekimler tarafından gerçekleştirilebilir.
- Yüksek sıcaklık göstergesi siyah renkteyse veya düşük sıcaklık gösterge ampulü mor renkteyse THV'yi kullanmayın.
- DS'yi yalnızca iç steril poşet üzerindeki etilen oksit göstergesi yeşil renkteyse kullanın.
- DS'yi kullanma talimatlarında belirtilenler dışındaki THV modelleri için kullanmayın.
- Steril ambalajın sağlamlığı bozulmuşsa ürünü kullanmayın.
- Uyuşmayan herhangi bir bilgi varsa ürünü kullanmayın.
- Ürün kavanozu hasarlıysa ya da conta bozuksa veya ürün kavanozunun dışı ıslaksa THV'yi kullanmayın.
- Ürün kavanozunun içindeki sıvının seviyesi 120 ml işaretinin altındaysa THV'yi kullanmayın.
- Doku veya çerçevede hasar belirtisi varsa THV'yi kullanmayın.
- Hasar belirtisi varsa DS ve yükleme bileşenlerini kullanmayın.
- Steril poşetler hasarlıysa DS'yi kullanmayın.

7.2. KULLANIM SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

- Ürün kavanozunun dışı steril değildir ve steril alana girmemelidir.
- Cihaz hazırlığı ve implantasyon sırasında aseptik teknikleri kullanın.
- Yükleme işlemi sırasında tüm adımlar, soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 °C ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabı içinde gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir şekilde düşürülen, hasar görmüş veya hatalı taşınmış THV'ler implantasyonda kullanılmamalıdır.
- THV'yi keskin veya sivri nesnelerle tutmayın veya yönlendirmeyin.
- Durulama sırasında THV'ye dokunmayın veya onu sıkmayın. Durulama kaplarına başka nesneler yerleştirilmemelidir.
- THV'yi önceden kullanılmış bir durulama çözeltisinde durulamadığınızdan emin olun.
- THV'yi koruma teli olmadan yüklemeyin.
- Sistemin yıkanması mümkün değilse DS'yi kullanmayın.
- Yükleme işlemi sırasında tekrarlı krimpeme döngülerinden kaçınin.
- Yükleme sırasında direnç hissederseniz yükleme işlemini durdurup direncin nedenini değerlendirmeniz gerekir.
- Perikardın hasar görmemesi için yükleme piminden başka bir alet kullanmayın.
- İkinci yıkama adımından itibaren kateter ucunun yükleme kabının içinde olduğundan ve kateter tamamen kapanana kadar daima ucun soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle (0 °C ila 8 °C, steril buz küpleriyle) kaplandığından emin olun.
- THV'nin üzerinde kalp kapakçığı tutucusundan çıkan sütür veya parçaların kalmadığından emin olun.
- Kateter ile uç arasında boşluk kalmadığından veya üst üste binmediklerinden emin olun.
- Implantasyona hazır olana kadar kateter şaftı portunu yakayarak THV'yi nemli ve havasız tutun.
- Başarısız SAV biyoprotezine implantasyon yapılması durumunda, özellikle şiş sinüslerle birleştiğinde hastanın anatomisini alçak koroner ostium pozisyonu açısından dikkatle kontrol edin.

- Başarısız SAV biyoprotezine implantasyon yapılması durumunda, aort pozisyonundaki koroner ostiumu oklüzde edebilecek kısmen ayrılmış kapakçık yaprakçığı bulunmadığından emin olun.
- Başarısız SAV biyoprotezine implantasyon yapılması durumunda, Mitroflow, Crown, Trifecta ve Ionescu-Shiley gibi dış yaprakçıklı SAV biyoprotezlerinde koroner oklüzyon riski daha yüksektir.
- Başarısız SAV biyoprotezine implantasyon yapılması durumunda, kılavuz telin başarısız SAV biyoprotezinin santral lümeninden geçtiğinden ve paravalvüler boşluk veya başarısız SAV biyoprotezinin yaprakçığındaki veya dikiş halkasındaki bir defektin içinden geçmediğinden emin olun.
- Erişim damarları çapının yeterli olduğundan emin olun.
- Yükleme işlemi sırasında kateter şaftını kıvrmayın.
- THV'nin daha kolay yerleştirilebilmesi için DS sokulmadan önce doğuştan gelen aort kapakçığının balon aort valvüloplastisine tabi tutulması gerekir.
- Doğuştan gelen aort stenozunda, predilatasyon için kullanılan aort valvüloplasti balonu çapi en azından minimum anüler çapa eşit olmalıdır. ALLEGRA 31 için en az 24 mm'lik balon önerilir.
- Balon aort valvüloplastisi yalnızca THV uygulama sistemine yüklendiğinde ve implantasyona hazır olduğunda yapılmalıdır.
- Yapısal hasar bulunan başarısız SAV biyoprotezinde balon aort valvüloplastisi son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- DS'yi uygularken direnç hissederseniz yükleme işlemini durdurup direncin nedenini değerlendirin gerekir.
- Hiçbir pozisyonun değişmemesi için yerleşik kılıftaki kateterin stabil olduğundan emin olun.
- THV'nin alt kısmı aort anulusuna implante edildikten sonra implant derinliğini ayarlamak için uygulama sistemine asılmayın veya sistemin üzerine bastırmayın.
- Emniyet pozisyonuna ulaşıldıktan sonra serbest bırakma kolunu daha fazla çevirmeyin.
- THV yerleştikten sonra T çubukların kateterden kurtulup kurtulmadığını kontrol edin.
- THV yeniden yakalama ve yeniden pozisyonlama işlemlerini daima yalnızca floroskopi kılavuzluğunda gerçekleştirin.
- THV'nin yeniden yakalanması ve yerleştirilmesi işlemleri en fazla üç kere denenebilir. THV üç kez tamamen yeniden yakalanabilmişse hastadan çıkarılıp atılmalıdır.
- Direnç olursa kateteri kapatmayı bırakın. THV ile kartuş arasındaki angülasyonu kontrol edip ayarlayabilirsiniz.
- İmplantın daha yüksek pozisyonda olması paravalvüler sızıntı riskini artırabilir. İmplantın daha alçak pozisyonda olması iletim bozukluğu riskinin artmasına katkıda bulunabilir.
- Kateter kapatma işleminin inen aortun düz kısmında yapılması önerilir.
- Kateteri fazla kapatmayın, aksi hâlde üst üste binebilir ve uygulama sistemini introdüser kılıf içinden çıkarmak zorlaşabilir.
- Kabul edilemez paravalvüler sızıntı ya da yetersiz açılma olması durumunda THV'nin postdilatasyonu gerekiyorsa dikkatli bir şekilde ilerlenmelidir çünkü postdilatasyon cihazın sağlamlığını bozabilir veya THV'nin yerinden oynamasına neden olabilir.
- Glutaraldehit cilt, göz, burun veya boğaz tahrişine neden olabilir. Bu çözeltiye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalmayın veya çözeltiyi solumayın. Yalnızca yeterli havalandırma varsa kullanın. Cilt teması olursa etkilenen bölgeyi derhâl suyla yıkayın. Göze temas ederse derhâl tıbbi yardım alın.

8. ARTIK RİSKLER VE İSTENMEYEN YAN ETKİLER

ALLEGRA THV Sisteminin kullanımıyla ilişkilendirilebilecek artık riskler ve olası istenmeyen yan etkiler aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı olmayabilir:

- Akut koroner oklüzyon
- Akut böbrek yetmezliği
- Akut miyokard enfarktüsü
- Akut renal yetmezlik
- Alerjik reaksiyonlar/intoleranslar (ör. kontrast maddeye karşı)
- Aort kökü hasarı (ör. diseksiyon, perforasyon)
- Ventriküler taşikardi veya fibrilasyon gibi kardiyak arreste varan aritmiler
- Kalıcı kalp pili gerektirebilecek atriyoventriküler iletim bozuklukları (ör. AV blok, LBBB)
- Kanama (hemoraji)
- Kardiyak tamponad
- Kardiyojenik şok
- TIA, İnme gibi serebrovasküler olaylar
- Ölüm
- Cihazın değiştirilmesini gerektiren uygulama sistemi bozukluğu
- Cihaz embolizasyonu / migrasyonu
- Acil kardiyak ameliyatı (ör. koroner arter baypas veya kalp kapakçığı değişimi) veya ek transkateter müdahalesi (ör. ikinci kapakçık implantasyonu veya başka bir cihaza geçiş)
- Endokardit
- Kalp yetmezliğinin alevlenmesi
- Hemoliz
- Transfüzyon gerektiren hemoraji
- Hipertansiyon veya hipotansiyon
- Enfeksiyon
- Mitral kapakçık hasarı
- Yapısal olmayan protez kapakçık disfonksiyonu: paravalvüler ve/veya santral regürjitasyon, hatalı boyut seçimi ve/veya hasta protezi uyumsuzluğundan kaynaklanan stenoz
- Protez kapakçık trombozu
- Sepsis
- Yapısal protez kapakçık hasarı (ör. kusp yırtılması, sütür hattının bozulması, stent fraktürü, kalsifikasyon)
- Tromboembolizm
- Vasküler hasar (ör. diseksiyon, perforasyon)

9. KULLANIM TALİMATLARI

DIKKAT: ALLEGRA THV Sisteminin implant öncesinde, sırasında ve sonrasında kullanımı verilen talimatlara uygun olmalıdır.

9.1. HEKİM EĞİTİMİ

İmplantasyonu gerçekleştiren hekim port erişimi, balon aort valvüloplastisi, kateterizasyon teknikleri, TAVİ implantasyon işlemi konusunda deneyimli, ALLEGRA THV ve IMPERIA DS'nin kullanımı konusunda eğitilmiş olmalıdır.

9.2. GEREKLİ EKİPMANLAR

Standart kardiyak kateterizasyon laboratuvar ekipmanları gerekir.

9.3. GEREKLİ MATERYAL

Listelenen materyaller IMPERIA DS ile birlikte gönderilir:

- Tepsiye yerleştirilmiş 3 durulama kabı (kapasite yak. 500 ml / kap)
- Tepsiye yerleştirilmiş 1 yükleme kabı (kapasite yak. 1000 ml / kap)

Aşağıda listelenen materyaller ALLEGRA THV veya IMPERIA DS ile birlikte gönderilmez:

- Heparinize tuzlu su yıkama çözeltisi için 1 küçük kap (kapasite yak. 100 ml)
- 3 litre steril %0,9 tuzlu su çözeltisi
- Yak. 50 ml heparinize steril %0,9 tuzlu su çözeltisi
- Donmuş steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (steril buz küpleri)
- Önceden şekillendirilmiş TAVI kılavuz teli, 0,035 inç (0,889 mm), ör. Boston Scientific'e ait 300 cm uzunluğunda Safari²
- Çeşitli boyutlarda perkütan transluminal balon aort valvüloplasti kateteri
- Uyumlu 18 Fr introdüser kılıf
- Pigtail kateter
- Luer kilitsiz 10 ml düz uçlu şırınga (kateteri yıkamak için)
- Standart işlem malzemeleri

DİKKAT: DS'yi introdüser kılıfa yerleştirmeden önce DS'nin seçilen 18 Fr introdüser kılıfı uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cook Medical şirketine ait 18 Fr Performer™ introdüser kılıfı kullanılmamalıdır çünkü kartuş ucuna zarar verebilir.

9.4. KULLANIM ÖNCESİNDE YAPILACAK İNCELEME

NOT: Ürünleri kullanmadan önce çift göz prensibini kullanarak sıcaklık göstergelerini, etilen oksit göstergesini, seri veya lot numarasının geçerliliğini, implant boyutunun doğruluğunu ve DS'nin modelini kontrol edin.

Ambalajı açmadan önce dikkatlice inceleyerek anormalliklere dair belirtiler olup olmadığına bakın. Cihazı koruyucu ambalajından çıkarıp hasar olmadığını gözünüzle kontrol edin.

DİKKAT: Uyuşmayan herhangi bir bilgi varsa ürünü kullanmayın.

DİKKAT: Steril ambalajın sağlamlığı bozulmuşsa ürünü kullanmayın.

DİKKAT: Yüksek sıcaklık göstergesi siyah renkteyse veya düşük sıcaklık göstergesi mor renkteyse THV'yi kullanmayın.

DİKKAT: Ürün kavanozu hasarlıysa ya da conta bozuksa veya ürün kavanozunun dışı ıslaksa THV'yi kullanmayın.

DİKKAT: Ürün kavanozunun içindeki sıvının seviyesi 120 ml işaretinin altındaysa THV'yi kullanmayın.

DİKKAT: Doku veya çerçevede hasar belirtisi varsa THV'yi kullanmayın.

DİKKAT: Hasar belirtisi varsa DS ve yükleme bileşenlerini kullanmayın.

DİKKAT: Steril poşetler hasarlıysa DS'yi kullanmayın.

DİKKAT: DS'yi yalnızca iç steril poşet üzerindeki etilen oksit göstergesi yeşil renkteyse kullanın.

DİKKAT: DS'yi kullanma talimatlarında belirtilenler dışındaki THV modelleri için kullanmayın.

9.5. UYGULAMA SİSTEMİNİN TAŞINMASI VE HAZIRLANMASI

Adım	İşlem
1	Çift steril poşeti karton kutudan çıkarın. Karton kutu ve steril poşet etiketlerinin tamamının model, boyut ve lot numarasıyla eşleştiğini doğrulayın. DIKKAT: Uyuşmayan herhangi bir bilgi varsa ürünü kullanmayın. NOT: Karton kutuyu açmadan önce DS modelinin doğru THV modeline ait olduğundan emin olun.
2	Tüm steril poşetlerde hasar olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin. DIKKAT: Steril poşetler hasarlıysa DS'yi kullanmayın. DIKKAT: DS'yi yalnızca iç steril poşet üzerindeki etilen oksit göstergesi yeşil renkteyse kullanın.
3	Dış steril poşeti açıp steril alana yalnızca iç steril poşetin sokulduğundan emin olun.
4	İç steril poşetteki tüm DS bileşenlerini çıkarın. DS, yükleme aleti, yükleme pimi ve karşı huninin klipslendiği tepsi sistemi de dâhildir. DIKKAT: Hasar belirtisi varsa DS ve yükleme bileşenlerini kullanmayın.
5	DS ve ürün tepsisini yükleme işlemi için şu şekilde hazırlayın: Durulama kaplarını tepsinin uç kısmından çıkarın. Kol ile uç tepsisi arasındaki sabitleme şeridini açıp kol tepsisi ile uç tepsisini birbirinden ayırın. Tepsinin üç bölümünü şu şekilde yerleştirin: kol bölümü (kol yer alır) en üstte, durulama kapları ortada ve uç bölümü (kateter yer alır) en altta. Tepsinin üç bölümünü bağlantı noktalarından tutturun.
6	THV'deki glutaraldehit sterilantını iyice durulamak için ortam sıcaklığında (15 °C ila 25 °C) en az 500 ml steril %0,9 tuzlu su çözeltisi içeren 3 durulama kabı hazırlayın.
7	Yükleme işlemi için en az 1000 ml soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 °C ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabını hazırlayın.

9.6. THV'NİN TAŞINMASI VE HAZIRLANMASI

DIKKAT: Cihaz hazırlığı ve implantasyon sırasında aseptik teknikleri kullanın.

Adım	İşlem
1	Ürün kavanozunu karton kutudan çıkarın. Karton kutu ve ürün kavanoz etiketlerinin tamamının THV model, boyut ve seri numarasıyla eşleştiğini doğrulayın. DIKKAT: Uyuşmayan herhangi bir bilgi varsa ürünü kullanmayın. NOT: Karton kutuyu açmadan önce THV modelinin doğru DS modeline ait olduğundan emin olun.
2	Ürün kavanozu ve contasını komple dikkatlice inceleyip hasar olup olmadığına bakın. DIKKAT: Ürün kavanozu hasarlıysa ya da conta bozüksa veya ürün kavanozunun dışı ıslaksa THV'yi kullanmayın. DIKKAT: Ürün kavanozunun içindeki sıvının seviyesi 120 ml işaretinin altındaysa THV'yi kullanmayın.
3	Ürün kavanozundaki contayı kırıp çıkarın ve vidalı kapağın vidasını açın. Ürün kavanozunun içeriği steril olduğundan, kontaminasyonun önlenmesi için aseptik olarak taşınmalıdır. DIKKAT: Ürün kavanozunun dışı steril değildir ve steril alana girmemelidir.

Adım	İşlem
4	Ürün kavanozunu açıp tutun; bu sırada steril alanda duran biri transkateter kalp kapakçığı tutucusunu ürün kavanozundan çıkarmalıdır. THV dikkatlice incelenerek çerçeve veya dokuda hasar belirtisi olup olmadığına bakılmalıdır. DİKKAT: Doku veya çerçevede hasar belirtisi varsa THV'yi kullanmayın. DİKKAT: Herhangi bir şekilde düşürülen, hasar görmüş veya hatalı taşınmış THV'ler implantasyonda kullanılmamalıdır.

9.7. THV DURULAMA İŞLEMİ

NOT: Durulama ve yükleme işleminin tamamı için 6 dakikası durulama (3 x 2 dakika) ve yak. 4 dakikası yükleme olacak şekilde yak. 10 dakika gereklidir.

Adım	İşlem
1	THV'nin durularak glutaraldehit kalıntılarının uzaklaştırılması gerekir. THV'yi %0,9 steril tuzlu su çözeltisi bulunan birinci kaba yerleştirin. THV ve tutucunun çözeltiyle tamamen kaplandığından emin olun. DİKKAT: THV'yi keskin veya sivri nesnelerle tutmayın veya yönlendirmeyin.
2	THV ve transkateter kalp kapakçığı tutucusu daldırılmış şekilde transkateter kalp kapakçığı tutucusunu kavrayarak THV'yi en az 2 dakika ileri geri hafifçe sallayın. DİKKAT: Durulama sırasında THV'ye dokunmayın veya onu sıkmayın. Durulama kaplarına başka nesneler yerleştirilmemelidir.
3	2 dakikalık durulama işlemini toplamda en az 6 dakika durulama süresine ulaşılacak şekilde ikinci ve üçüncü kaplarda da tekrarlayın. NOT: THV'yi önceden kullanılmış bir durulama çözeltisinde duruladığınızdan emin olun.
4	Dokunun kurumaması için THV'yi kullanılacağı ana kadar son durulama çözeltisinin içinde bırakın. DİKKAT: Dokunun kurumaması için THV hazırlama işleminin kalan bölümü süresince nemli tutulmalıdır.

9.8. THV YÜKLEME İŞLEMİ

DİKKAT: THV'yi koruma teli olmadan yüklemeyin.

DİKKAT: Yükleme işlemi sırasında kateter şaftını kıvrımayın.

DİKKAT: Sistemin yıkanması mümkün değilse DS'yi kullanmayın.

DİKKAT: Yükleme sırasında direnç hissederseniz yükleme işlemini durdurup direncin nedenini değerlendirmeniz gerekir.

DİKKAT: Yükleme işlemi sırasında tekrarlı krimpeme döngülerinden kaçınin.

DİKKAT: Yükleme işlemi sırasında tüm adımlar, soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 °C ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabı içinde gerçekleştirilmelidir.

Adım	İşlem
1	Heparinize steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle doldurulmuş 10 ml'lik şırınga ile kateterin yıkama portunu yıkayın.

Adım	İşlem
2	Serbest bırakma kolunu dişli çubuğun üzerindeki mavi işarete ulaşana kadar çevirerek kateteri açın. Dönme hareketi dirence bağlı olarak da duracaktır.
3	Kilit açma tekerini döndürerek kilitleme pozisyonundan kilit açma pozisyonuna alın.
4	Serbest bırakma kolu arka kola değene kadar kateteri açmaya devam edin. Yükleme ankoru tamamen görünür ve DS, THV'ye takılmaya hazırdır.
5	Heparinize steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle doldurulmuş 10 ml'lik şırınga ile kateterin yıkama portunu yıkayın. NOT: Yıkama sırasında ucun koldan daha yukarıda durduğundan emin olun.
6	Yükleme plakasını kılavuz pimlerden çıkarın. THV'yi yükleme aletine yerleştirin; bu sırada T çubukların yükleme hunisinin içine dönük olmasına dikkat edin. Yükleme aletinin kılavuz pimlerini kalp kapakçığı tutucusunun yükleme kılavuzlarından geçirin. Yükleme plakasını kılavuz pimlere takın. NOT: Daha kolay taşıma için transkateter kalp kapakçığı tutucusunun kavanoz sabitleyicisini THV'ye paralel tutun.
7	Kateter ucunu yükleme aletinin kılavuz hunisine yerleştirin. THV'yi yükleme plakasıyla birlikte yükleme hunisine doğru bastırarak üç T çubuğu yükleme ankorundaki yuvalarla dikkatlice hizalayıp yerlerine yönlendirin. T çubukları yuvalarda kalmalıdır. NOT: THV'nin yaprakçıklarını hareket ettirmediğinizden emin olun.
8	Serbest bırakma kolunu emniyet pozisyonuna (dişli çubuğun üzerindeki mavi işaret) ulaşana kadar ileri doğru çevirin. Stentin üç T çubuğu kartuşla sabitlenir. THV'nin komişüral postları kateterle kapatılana kadar serbest bırakma kolunu çevirerek kateter şaftını ileriye hareket ettirmeye devam edin.
9	Yükleme plakasını çıkarıp kalan yükleme aletini kol yönünde hareket ettirin. Artık bu parçaya ihtiyaç kalmadığından, yükleme işlemi tamamlandıktan sonra çıkarılmalıdır. Kalp kapakçığı tutucusundaki üç sütürü kesip tutucuyu çıkarın. DIKKAT: THV'nin üzerinde kalp kapakçığı tutucusundan çıkan sütür veya parçaların kalmadığından emin olun. NOT: Sütürleri keserken THV'yi hareket ettirmemeye dikkat edin.
10	THV'yi soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabında soğutun. THV'yi karşı huninin konik kısmına doğru önceden krimpleyin. Ön krimpleme sonrasında karşı huniyi çıkarın.
11	Yükleme pimini kullanarak stent eşkenar dörtgenlerinin dışına taşan perikardı yavaşça stent çerçevesinin içine doğru itin. DIKKAT: Perikardın hasar görmemesi için yükleme piminden başka bir alet kullanmayın. NOT: Yükleme piminin her iki ucu da perikardı yeniden konumlandırmak için kullanılabilir.
12	Heparinize steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle doldurulmuş 10 ml'lik şırınga ile kateterin yıkama portunu iki adımda yıkayın. Birinci yıkama adımında, ucun koldan yukarıda durduğundan emin olun. İkinci yıkama adımında, uç, yükleme kabının içindeyken yıkayın. DIKKAT: İkinci yıkama adımından itibaren kateter ucunun yükleme kabının içinde olduğundan ve kateter tamamen kapanana kadar daima ucun soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle (0 °C ila 8 °C, steril buz küpleriyle) kaplandığından emin olun.

Adım	İşlem
13	THV'yi soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabında soğutun. THV'yi karşı huninin silindirik kısmına doğru tamamen krimpleyin. Karşı huniyi çıkarmayın.
14	Serbest bırakma kolunu kateter tamamen kapanana kadar çevirerek kateter şaftını ileriye doğru hareket ettirin. Kateteri soğuk steril %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içeren yükleme kabının içinde kapatın. Karşı huniyi çıkarın. DIKKAT: Kateter ile uç arasında boşluk kalmadığından veya üst üste binmediklerinden emin olun. NOT: Kateteri kapatırken karşı huninin içinde görünür hava baloncukları varsa karşı huniyi çıkarıp hava baloncuklarını giderin.
15	Koruyucu teli DS'den çıkarın.
16	Heparinize steril %0,9 tuzlu su çözeltisiyle doldurulmuş 10 ml'lik şırınga ile kılavuz tel lümeni ve yerleşik kılıfı yıkayın.
17	Kateterin hidrofilik kaplamasını %0,9 tuzlu su çözeltisi ve steril kompresle ıslatarak dikkatlice aktive edin.
18	Kateterle yüklü DS'yi implantasyona kadar soğuk %0,9 tuzlu su çözeltisi (0 ila 8 °C, steril buz küpleriyle) içinde kapalı tutun. DIKKAT: Implantasyona hazır olana kadar kateter şaftı portunu yakayarak THV'yi nemli ve havasız tutun.

9.9. THV'NİN UYGULANMASI

NOT: Implantasyon sırasında hastane veya hekim protokolüne uygun şekilde sistemik antikoagülasyon uygulayıp izleyin. Heparin kontrendike ise alternatif antikoagülasyon tedavisi düşünün.

Başarısız SAV biyoprotezine implantasyon yapılması durumunda:

DIKKAT: Özellikle siğ sinüslerle birleştiğinde hastanın anatomisini alçak koroner ostium pozisyonu varlığı açısından dikkatle kontrol edin.

DIKKAT: Aort pozisyonundaki koroner ostiumu oklüde edebilecek kısmen ayrılmış kapakçık yaprakçığı bulunmadığından emin olun.

DIKKAT: Mitroflow, Crown, Trifecta ve Ionescu-Shiley gibi dış yaprakçıklı SAV biyoprotezlerinde koroner oklüzyon riski daha yüksektir.

DIKKAT: Kılavuz telin başarısız SAV biyoprotezinin merkez lümeninden geçtiğinden ve paravalvüler boşluk veya başarısız SAV biyoprotezinin yaprakçığındaki veya dikiş halkasındaki bir defektin içinden geçmediğinden emin olun.

Adım	İşlem
1	Hastada bir tarafta introsüder kılıf, diğer tarafta DS ile uyumlu kılıf olacak şekilde kontra ve ipsilateral porta ihtiyaç vardır. Vasküler erişim bölgesini standart tekniğe uygun şekilde hazırlayın. DIKKAT: Erişim damarları çapının yeterli olduğundan emin olun.
2	Floroskopi kılavuzluğunda, introdüser kılıfın içinden pigtail kateter sokup sağ ya da nonkoroner kusp içine yerleştirin.
3	Aort kökü anjiyografisi uygulayıp aort kapakçığının en iyi görüntüsünü bulun; bulduğunuz pozisyonda üç yaprakçık (nonkoroner kusp, sol koroner kusp, sağ koroner kusp) hizalanmış olmalıdır.

Adım	İşlem
4	0,035 inç (0,889 mm) uzunluğunda, yumuşak uçlu (düz veya J) kılavuz tel ile anjiyografik kateter kullanarak, aort kapakçığını ideal olarak nonkoroner ve sağ koroner kusplar arasından sol ventriküle geçirin.
5	Kılavuz tel yerine önceden şekillendirilmiş TAVI kılavuz teli yerleştirin.
6	Kılavuz teli sol ventriküldeki yerinde bırakıp kateteri çıkarın ve balon aort valvüloplasti kateterini kılavuz tel üzerinde ilerletin, aort kapakçığını geçin ve balonu anüler halka içerisine yerleştirin. DİKKAT: THV'nin daha kolay yerleştirilebilmesi için DS sokulmadan önce doğuştan gelen aort kapakçığının balon aort valvüloplastisine tabi tutulması gerekir. DİKKAT: Doğuştan gelen aort stenozunda, predilatasyon için kullanılan aort valvüloplasti balonu çapı en azından minimum anüler çapa eşit olmalıdır. ALLEGRA 31 için en az 24 mm'lik balon önerilir.
7	Kısa ve hızlı ventriküler uyarım epizodu altında doğuştan gelen aort kapakçığını predilatasyona tabi tutun. Balon aort valvüloplastisi başarısız SAV biyoprotezi içinde gerçekleştirilecekse balon çapı başarısız SAV biyoprotezinin iç çapından küçük olmalıdır. Ayrıca, balon aort valvüloplasti kateterinin başarısız SAV biyoprotezinin santral lümeninde olması sağlanmalıdır. DİKKAT: Balon aort valvüloplastisi yalnızca THV DS'ye yüklendiğinde ve implantasyona hazır olduğunda yapılmalıdır. DİKKAT: Yapısal hasar bulunan başarısız SAV biyoprotezinde balon aort valvüloplastisi son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
8	Yıkılmış DS'yi yüklü THV ile birlikte floroskopi kılavuzluğunda kılavuz tel üzerinde introdüser kılıf içerisinden aorta yerleştirin. Kılavuz telin sol ventriküldeki pozisyonunu koruyun. NOT: DS'yi hastaya yerleştirmeden önce THV'nin doğru yüklendiğini gözünüzle kontrol edin.
9	THV, aort kapakçığını geçene kadar DS'yi ilerletin. DİKKAT: DS'yi uygularken direnç hissederseniz yükleme işlemini durdurup direncin nedenini değerlendirmeniz gerekir.

9.10. THV'NİN YERLEŞTİRİLMESİ

Adım	İşlem
1	Kateteri kateter ucundaki radyoopak halka, pigtail kateterle işaretlenen kapakçık anulus düzlemiyle aynı hizada olacak şekilde konumlandırın. Başarısız aortik kapakçık biyoproteze implantasyon yapılıyorsa kateteri THV başarısız SAV biyoprotezinin pozisyonuyla aynı hizada olacak şekilde konumlandırın.
2	DS'yi stabil tutarak serbest bırakma kolunu kateter geri çekilmeye ve THV açılmaya başlayana kadar yavaşça çevirin. DİKKAT: Hiçbir pozisyonun değişmemesi için yerleşik kılıftaki kateterin stabil olduğundan emin olun.
3	THV'deki altı radyoopak altın marker, yeni kapakçık düzlemi seviyesindedir ve koroner ostiumlara göre konumu değerlendirmek için kullanılabilir. NOT: THV eteğinin üst limiti de bu altı radyoopak markerle işaretlenmiştir ve koroner ostiumların üzerine yerleştirilmemelidir.

Adım	İşlem
4	THV'yi anüler düzlemle eş eksensli olacak şekilde optimum şekilde hizaladıktan ve yeni kapakçık düzleminin koroner ostiumların altında olduğunu doğruladıktan sonra serbest bırakma kolunu saat yönünün tersi yönde çevirmeye devam edin ve THV'yi kademeli olarak yerleştirin. DS'yi stabil pozisyonda tutmaya çalışın.
5	Kapakçık pozisyonunu değerlendirmek için kateterdeki radyopak marker bant, radyopak stent çerçevesi, 6 altın marker ve radyopak yüklem ankorunu kullanarak floroskopi kılavuzluğunda kontrollü şekilde THV'yi yerleştirmeye devam edin. THV'nin pozisyonunu, anüler düzlemin 4 mm altındaki hedef implant derinliğine ulaşılacak şekilde ayarlayın. DIKKAT: THV'nin alt kısmı aort anulusuna implante edildikten sonra implant derinliğini ayarlamak için uygulama sistemini asılmayın veya üzerine bastırmayın. NOT: Stent çerçevesinin altında, birinci yarı stent hücresi yüksektiği 4 mm'dir. NOT: THV'nin yeniden yakalanması gerekiyorsa kapakçığı yeniden yakalama işlemi adımlarını uygulayın.
6	Kapakçığın pozisyonu kabul edilebilir ise serbest bırakma kolu emniyet pozisyonuna ulaşana kadar THV'yi yerleştirin. DIKKAT: Emniyet pozisyonuna ulaşıldıktan sonra serbest bırakma kolunu daha fazla çevirmeyin. NOT: THV, yerleştirme sırasında kateter emniyet pozisyonuna ulaşmadan önce yeniden yakalanabilir. THV'nin yeniden yakalanması gerekiyorsa kapakçık yeniden yakalama işlemi adımlarını uygulayın.
7	Emniyet pozisyonundaki kilit açma tekerini saat yönünde çevirin. EMT: Çevirdikten sonra kilit açma tekerinin oturduğundan emin olun. NOT: Kolun üzerindeki kilitleme ve kilit açma sembollerini kılavuz olarak kullanın.
8	THV'nin kabul edilebilir pozisyonda olduğunu doğrulayın, pigtail kateteri geri çekip THV tamamen yerleşene kadar serbest bırakma kolunu hareket ettirerek THV'yi tamamen serbest bırakın. DIKKAT: THV yerleştikten sonra T çubukların kateterden kurtulup kurtulmadığını kontrol edin. NOT: THV'nin stabilitesine daima dikkat edin.
9	THV pozisyonu ve koronerlerin patensisini doğrulamak için kontrast enjeksiyonu uygulayın. NOT: Tüm implantasyon adımları floroskopik kontrol altında uygulanmalıdır.

9.11. THV'NİN YENİDEN YAKALANMASI

DIKKAT: THV'nin yeniden yakalanması ve yerleştirilmesi işlemleri en fazla üç kere denenebilir. THV üç kez tamamen yeniden yakalanabilmişse hastadan çıkarılıp atılmalıdır.

NOT: THV, yerleştirme sırasında kateter emniyet pozisyonuna ulaşmadan önce yeniden yakalanabilir. Bu pozisyona kadar T çubukları yüklem ankoruna hâlâ bağlıdır.

NOT: THV'nin yeniden yakalanması isteğe bağlı bir manevra olduğundan yalnızca THV'nin başlangıç pozisyonu kabul edilebilir olmadığında uygulanmalıdır.

Adım	İşlem
1	THV'yi yeniden yakalamak için serbest bırakma kolunu saat yönünde çevirin. DİKKAT: THV yeniden yakalama ve yeniden pozisyonlama işlemlerini daima yalnızca floroskopi kılavuzluğunda gerçekleştirin. DİKKAT: Direnç olursa kateteri kapatmayı bırakın. THV ile kartuş arasındaki angülasyonu kontrol edip ayarlayabilirsiniz.
2	Duruma bağlı olarak kısmen yeniden yakalanan THV yeniden konumlandırılabilir veya tamamen yeniden yakalanması gerekebilir. DİKKAT: THV yeniden yakalama ve yeniden pozisyonlama işlemlerini daima yalnızca floroskopi kılavuzluğunda gerçekleştirin.
3	THV'yi tamamen yeniden yakalamak için serbest bırakma kolunu, kartuşun radyoopak marker bandı radyoopak ucun proksimal ucuna gelene kadar çevirin. DİKKAT: Üst üste binmeyi önlemek için kateteri fazla kapatmayın. Bu gerçekleşirse kateterin üst üste binmesi nedeniyle ucun çapı artar ve uygulama sistemini introdüser kılıf içinden çıkarmak zorlaşır.
4	Yeniden yakalama (kısmen veya tamamen) sonrasında THV'yi 4 mm önerilen hedef derinliğe dikkatlice yeniden konumlandırın. DİKKAT: İmplantın daha yüksek pozisyonda olması paravalvüler sızıntı riskini artırabilir. İmplantın daha alçak pozisyonda olması iletim bozukluğu riskinin artmasına katkıda bulunabilir.
5	THV'yi serbest bırakma koluyla yeniden yerleştirin.
6	THV'yi tamamen yerleştirin veya gerekiyorsa THV'yi yeniden yakalayın. THV üç kez yeniden yakalandıysa THV'yi hastadan çıkarıp durumu yeniden değerlendirin.

9.12. UYGULAMA SİSTEMİNİN GERİ ÇEKİLMESİ

Adım	İşlem
1	Bu manevrayı daha kolay yapmak için yumuşak ucunu implante edilen kapakçığa yakınlaştırarak kılavuz teli geri çekin. Bu sayede kılavuz telin kateter ucuna uyguladığı yay kuvveti ortadan kalkacak ve THV'nin geçişi daha güvenli hâle gelecektir.
2	DS'yi yavaşça geri çekin ve floroskopi kılavuzluğunda özellikle T çubuklarını geçerken DS ucunun sıkışmadığını veya THV'yi sürüklediğini gözlemleyin.
3	Uç, implante edilen kapakçığı geçtikten sonra DS'yi hafifçe inen aortun içine doğru geri çekip serbest bırakma kolunu saat yönünde çevirerek kateteri kapatın. Kartuşun radyoopak marker bandı radyoopak ucun proksimal ucuna gelene kadar kateteri kapatın. DİKKAT: Üst üste binmeyi önlemek için kateteri fazla kapatmayın. Bu gerçekleşirse kateterin üst üste binmesi nedeniyle ucun çapı artar ve uygulama sistemini introdüser kılıf içinden çıkarmak zorlaşır. DİKKAT: Kateter kapatma işleminin inen aortun düz kısmında yapılması önerilir. NOT: Kapatma, DS'yi aşırı kanama olmadan introdüser kılıfın dışına geri çekme imkânı sağlar.

9.13. THV'NİN POZİSYONUNUN DOĞRULANMASI VE ÖLÇÜMLER

Adım	İşlem
1	Supraaortik anjiyogram yaparak cihazın pozisyonu, işlevi ve koroner patensisini değerlendirin. DİKKAT: Kabul edilemez paravalvüler sızıntı durumunda THV'nin postdilatasyonu gerekiyorsa dikkatli olun. Postdilatasyon cihazın sağlamlığını bozabilir veya THV'nin yerinden oynamasına neden olabilir. NOT: Koroner patensisiyle ilgili şüphe varsa anjiyografi kateteri kullanılarak her bir koroner dal için seçici olarak ek anjiyogram yapılabilir.
2	Transvalvüler basınç gradyanlarını ölçüp kaydedin.
3	Tüm kateter ve kılıfları çıkarın.
4	Arteriyel erişim kapatma işlemini tercih edilen teknik ve cihazlara uygun şekilde uygulayın.

10. TEDARİK

10.1. MEVCUT THV BOYUTLARI

Model ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı (THV)	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27	ALLEGRA 31
Katalog / Referans numarası	THV-AO0023G1RE	THV-AO0027G1RE	THV-AO0031G1RE
Çerçeve yüksekliği [mm]	37,3	41,3	43,0
Giriş çapı [mm]	23,8	27,4	31,0
Çıkış çapı [mm]	20,8	24,0	24,0
Conta yüksekliği [mm]	12	12	12
Aort anulus çapı [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27
Aort anulus çevresi [mm]	51,8 – 66,0	66,0 – 75,4	75,4 – 84,8
Aort anulus alanı [mm ²]	214 – 346	346 – 452	452 – 573
İç çap aortik kapakçık biyoprotezi [mm]	16,5 – 21	21 – 24	24 – 27

10.2. MEVCUT UYGULAMA SİSTEMLERİ

Model IMPERIA Uygulama Sistemi	IMPERIA-S	IMPERIA-M
Katalog / Referans numarası	DSL-AO18G2115S	DSL-AO18G2115M
ALLEGRA THV ile uyumludur	ALLEGRA 23	ALLEGRA 27 ALLEGRA 31
Dış çap	18 Fr (6,0 mm)	18 Fr (6,0 mm)

10.3. CİHAZLARIN SAKLANMASI, PAKETLENMESİ VE İMHASI

THV 10 °C' ıla 38 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Ekstrem sıcaklık dalgalanmalarının olduğu yerlerden kaçının.

DIKKAT: Dondurmayın. THV'yi daima 10 °C ile 38 °C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın. Donmuş hiçbir THV, insan implantasyonunda kullanılmamalıdır.

THV glutaraldehit çözeltisiyle sterilize edilir ve saklanır. Glutaraldehit saklama çözeltisinin konsantrasyonu %0,2'dir.

DIKKAT: Glutaraldehit cilt, göz, burun veya boğaz tahrişine neden olabilir. Bu çözeltiye uzun süreli veya tekrarlı bir şekilde maruz kalmayın veya çözeltiyi solumayın. Yalnızca yeterli havalandırma varsa kullanın. Cilt teması olursa etkilenen bölgeyi derhâl suyla yıkayın. Göze temas ederse derhâl tıbbi yardım alın.

THV vidalı kapaklı sızdırmaz ürün kavanozu içinde steril şekilde gönderilir. Ürün kavanozunun dışı steril değildir ve steril alana konulmamalıdır. Yüksek ve düşük sıcaklık göstergeleri karton kutu içine yerleştirilir.

DIKKAT: Yüksek sıcaklık göstergesi siyah renkteyse veya düşük sıcaklık gösterge ampulü mor renkteyse THV'yi kullanmayın.

NOT: Gösterge siyah renkteyse ürün 40 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmıştır. Gösterge ampulü mor renkteyse ürün 0 °C altındaki sıcaklıklara maruz kalmıştır.

NOT: THV implantasyonu sonrasında glutaraldehit çözeltisi hastane prosedürüne uygun şekilde imha edilmelidir. THV'nin ambalajı biyolojik tehlike olmayan standart hastane atığı şeklinde imha edilebilir.

DS, 10 °C ile 30 °C arasındaki sıcaklık sınırları içinde güvenle saklanabilir ve kuru tutulmalıdır. DS ve LS etilen oksit gazıyla sterilize edilir. Bunlar çift steril poşet içinde birlikte paketlenir. Steril poşetler hasar almamış ya da açılmamış ve etilen oksit göstergesi yeşil renkteyse DS ve LS sterildir. Dış poşetin dış yüzeyi steril değildir ve steril alana konulmamalıdır.

DIKKAT: DS'yi yalnızca iç steril poşet üzerindeki etilen oksit göstergesi yeşil renkteyse kullanın.

NOT: Kullanılmış DS hastane atıkları ve biyolojik tehlike sınıfındaki maddelere uygulanan işlemlerle aynı şekilde imha edilebilir. DS'nin imhasıyla ilgili özel ya da olağan dışı riskler yoktur. DS'nin ambalajı biyolojik tehlike olmayan standart hastane atığı şeklinde imha edilebilir.

11. MR GÜVENLİK BİLGİLERİ

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI, MR) üzerine yapılan klinik olmayan testte ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığının MR Koşullu olduğu görülmüştür. Şu koşullarda taramadan geçebilir:

- Statik manyetik alan ≤ 3 Tesla

- Uzaysal gradyan alanı ≤ 1500 Gauss/cm
 - 15 dakikalık taramada maksimum tüm vücut ortalama Spesifik Absorpsiyon Oranı (SAR) 2,0 W/kg.
 - MR sisteminin normal modu
- İlgili alanı THV ile tamamen aynı bölgede ya da nispeten yakınsa MR görüntü kalitesi bozulabilir.

12. HASTANIN MARUZ KALABİLECEĞİ MATERYAL VE MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Hastanın implantasyondan sonra maruz kalacağı TVH bileşenleri ve materyalleri:

Bileşen	Materyal	Kantitatif bileşim**
Yaprakçıklar, Etek	Siğir perikardı (glutaraldehit ile çapraz bağlı) *	0,96 g
Sütür malzemesi	Politetrafloroetilen (PTFE, ePTFE)	0,18 g
Destek stent yapısı	Nitinol	1,02 g
Radyoopak markerler	Altın	0,17 g

* Cihaz cansız hâle getirilmiş hayvan dokusu içerdiğinden, 722/2012 Sayılı (AB) Komisyon Yönetmeliğine tabidir.

** Kütle en büyük THV boyutu materyali esas alınarak belirlenmiştir.
DS bileşenleri ve materyalleri:

Bileşen	Materyal
Kateter Sistemi	Polietilen (PE), Polikarbonat (PC), Polietereterketon (PEEK), Poliamid (PA), Polimid (PI), Politetrafloroetilen (PTFE), Polieterblokamid (PEBA), Poliüretan (PU), Polioksimetilen (POM), Polietilen tereftalat (PET), Polifenilsülfon (PPSU), Termoplastik poliüretan (TPU)
Hidrofilik kaplama	Hidrofilik Kaplama Çözeltisi, %10-30 İzopropanol
Radyoopak markerler	Platin/Iridyum
Diğerleri	Silikon, Paslanmaz çelik, Titanyum, Kauçuk, Yapıştırıcılar

13. HASTA DANIŞMANLIĞI BİLGİLERİ

Hekimler hastayla paylaşılacak uygun bilgiler için kullanma talimatlarını incelemelidir. Hasta implant kartı ve hasta kitapçığı cihaz paketine eklenmiş olup impante edilen cihaz hakkında tanımlayıcı bilgiler içerir.

Hekimler hastayı riskler/faydalar (ör. kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, artık riskler, olası istenmeyen yan etkiler ve alternatif tedaviler), takip ziyaretleri ve alınacak ilaçlar hakkında bilgilendirmelidir. Hekimler ayrıca hastaya daima implant kartını taşıması tavsiyesinde bulunmalı ve hastayı

doğrudan implante edilen cihazla ilgili ek bilgilere ulaşabileceği implant kartı üzerinde belirtilen web sitesine yönlendirilmelidir.

Implant kartında el yazısıyla hastanın adı, implantasyon tarihi ve sağlık kurumu bilgilerinin yazılacağı boş alanlar bulunmaktadır. Cihaz adı, cihaz modeli (cihaz tipi), seri numarası ve Benzersiz Cihaz Tanımlayıcı (UDI) ve ayrıca üretici adresi ve web sitesi gibi implante edilen cihazı tanımlayan bilgiler uygun implant kartı cihaz yapışkan etiketleriyle sağlanır. Cihaz yapışkan etiketleri implante edilebilir cihazın paketine eklenir. Implant kartında implant kartı cihaz yapışkan etiketine özel alan bulunmaktadır. Hasta kitapçığında uyarılar, önlemler veya tedbirler, cihazın beklenen hizmet ömrü ve gerekli takip bilgileri yer almaktadır. Ayrıca, makul ölçüde öngörülebilir dış etkilere, tıbbi muayeneler veya çevresel koşullarla karşılıklı etkileşim hakkında sağlık uzmanına yönelik bilgiler de içermektedir. Hasta kitapçığında ayrıca hastaların maruz kalabileceği materyal ve bileşenler hakkında genel kalitatif ve kantitatif bilgiler de yer almaktadır.

Bazen ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığının değiştirilmesi gerekebilir. İmplanta bağlı komplikasyonların teşhis edilip uygun şekilde yönetilebilmesi için dikkatli ve sürekli tıbbi takip önerilir. ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı, geçerli güncel standartlara göre 5 yıllık kullanım sağlayacak şekilde ve hatta 10 yıl için (metal stent çerçevesi) test edilmiştir.

NOT: Sağlık kurumu hastaya önceden tanımlanan bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulduğu implant kartı ve hasta kitapçığında verilen bilgileri mutlaka sağlamalıdır.

NOT: Hastanın cihazla ilgili bilgilere ulaşabilmesi için implant kartı eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

14. EĞİTİM

Üretici detaylı yükleme ve operatör eğitimi sağlamaktadır. Eğitim materyali ve hizmet içi destek için üretici temsilcisini arayın.

DIKKAT: THV implantasyonu yalnızca gerekli eğitimi almış hekimler tarafından gerçekleştirilebilir.

DIKKAT: THV yüklemesi yalnızca gerekli eğitimi almış hekim veya hastane personeli tarafından yapılabilir.

15. ÜRETİCİ VE YETKİLİ MAKAMA RAPORLAMA

Sağlık uzmanları (örneğin, cihaz müşterisi veya kullanıcısı) ve/veya ALLEGRA THV Sistemi ile tedavi edilen hastalar, sunulan cihazla ilgili yaşanan herhangi bir ciddi olayı tespit ettiğinde durumu derhal üreticiye (info-sh@biosensors.com) ve yerel yetkili makama bildirmelidir. Üreticiye telefonla veya yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır. Ciddi olay bildirirken cihaz adı ve katalog / referans numarası, lot numarası veya seri numarası ve olayın niteliği belirtilmelidir.

16. GÜVENİLİLİK VE KLİNİK PERFORMANS ÖZETİ VE BEKLENEN KLİNİK FAYDA

İmplante edilebilir cihazlar için üretici düzenli olarak Güvenlilik ve Klinik Performans Özeti (SSCP) düzenlemektedir. Sağlık uzmanları ve hastalara yönelik olan bu rapor gelecekte Eudamed (Avrupa Tıbbi Cihaz Veri Tabanı) üzerinden kamuoyuyla paylaşılacaktır. SSCP'ye <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> adresinden ulaşılabilir. Üretici ve cihaz adını ya da mevcut ise şu bilgileri kullanarak SSCP araması yapabilirsiniz: cihaz modeli veya katalog / referans numarası. Eudamed tam işlevsel hâle gelene kadar SSCP üreticinin web sitesinden talep edilebilir.

ALLEGRA THV Sistemi, hastalıklı doğuştan gelen aort kapakçıklarındaki aort stenozunu veya başarsız SAV biyoprotezlerindeki aort stenozunu veya aort yetersizliğini gidermek üzere tasarlanmıştır. ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı, kateter tabanlı minimal invaziv implantasyon tekniği ile uygulanmaktadır, açık kalp ameliyatı ihtiyacını ortadan kaldırır. ALLEGRA Transkateter Kalp Kapakçığı, doğuştan gelen hastalıklı veya başarsız SAV biyoprotezinin yerini alır. Başarılı tedaviyle hastanın aktivitesi ve yaşam kalitesi iyileşirken mortalite azalır.



NVT GmbH

Lotzenäcker 17 - 72379 Hechingen (Germany) - Tel. +49 (0) 7471 98979-0
info-sh@biosensors.com

www.biosensors.com

ALLEGRA and IMPERIA are trademarks or registered trademarks of NVT AG, the holding company of NVT GmbH. ALLEGRA™ and IMPERIA™ are CE approved medical devices. Third party brands are trademarks of their respective intellectual property right owners.

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician and for the use by or under the direction of a physician. Indications, contraindications, warnings, and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Not available in the United States and any other country where applicable health authority product registration has not been obtained.

The legal manufacturer of ALLEGRA™ and IMPERIA™ is NVT GmbH, which is part of Blue Sail Medical Co., Ltd. NVT AG and Biosensors International Group, Ltd. and its affiliates are collaborating for the commercialization of the ALLEGRA™ and IMPERIA™ medical devices.

© 2025 NVT GmbH. All rights reserved. Rev.00127502_042025_03_ML

CE
0124